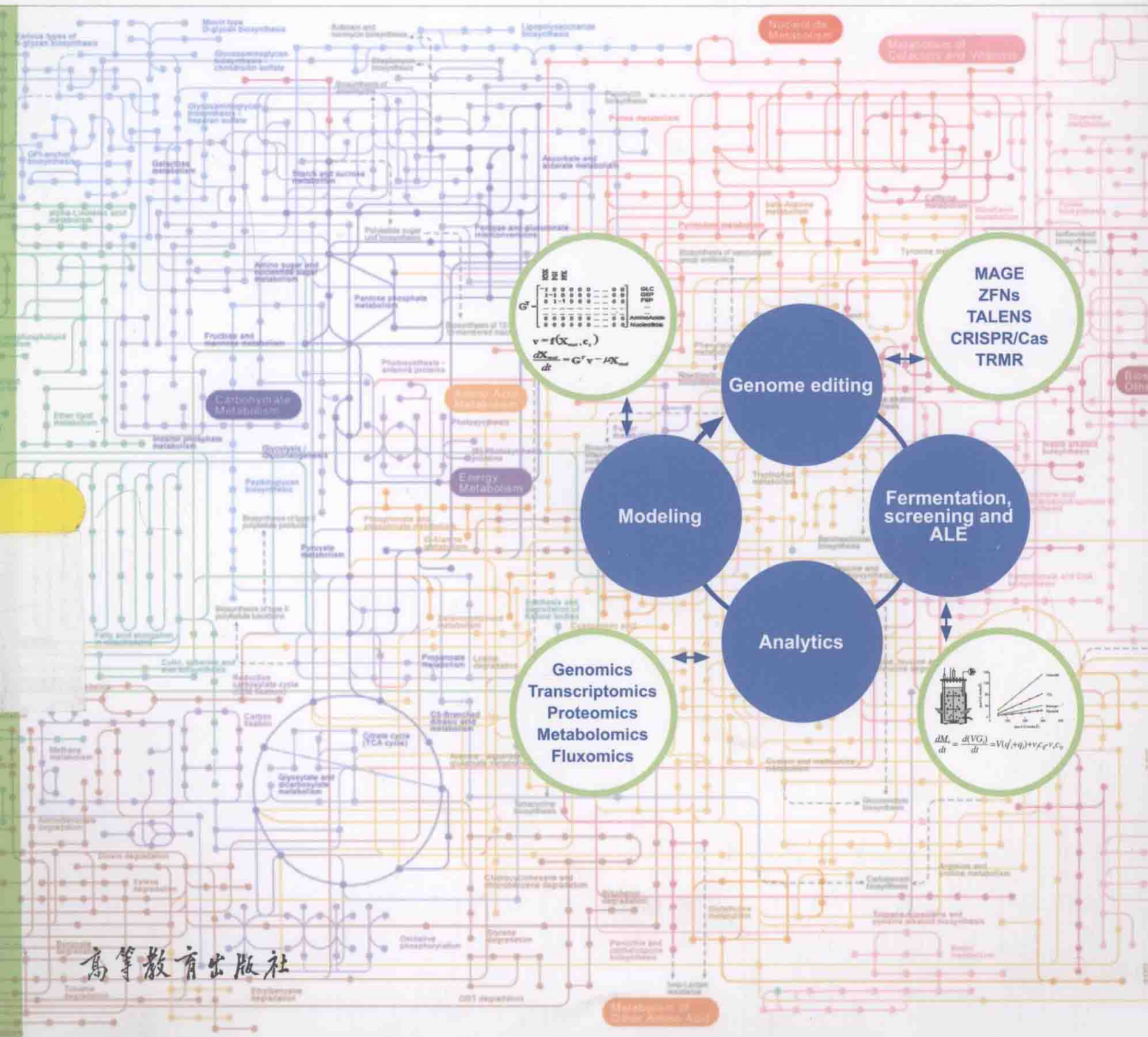
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

Metabolic Engineering

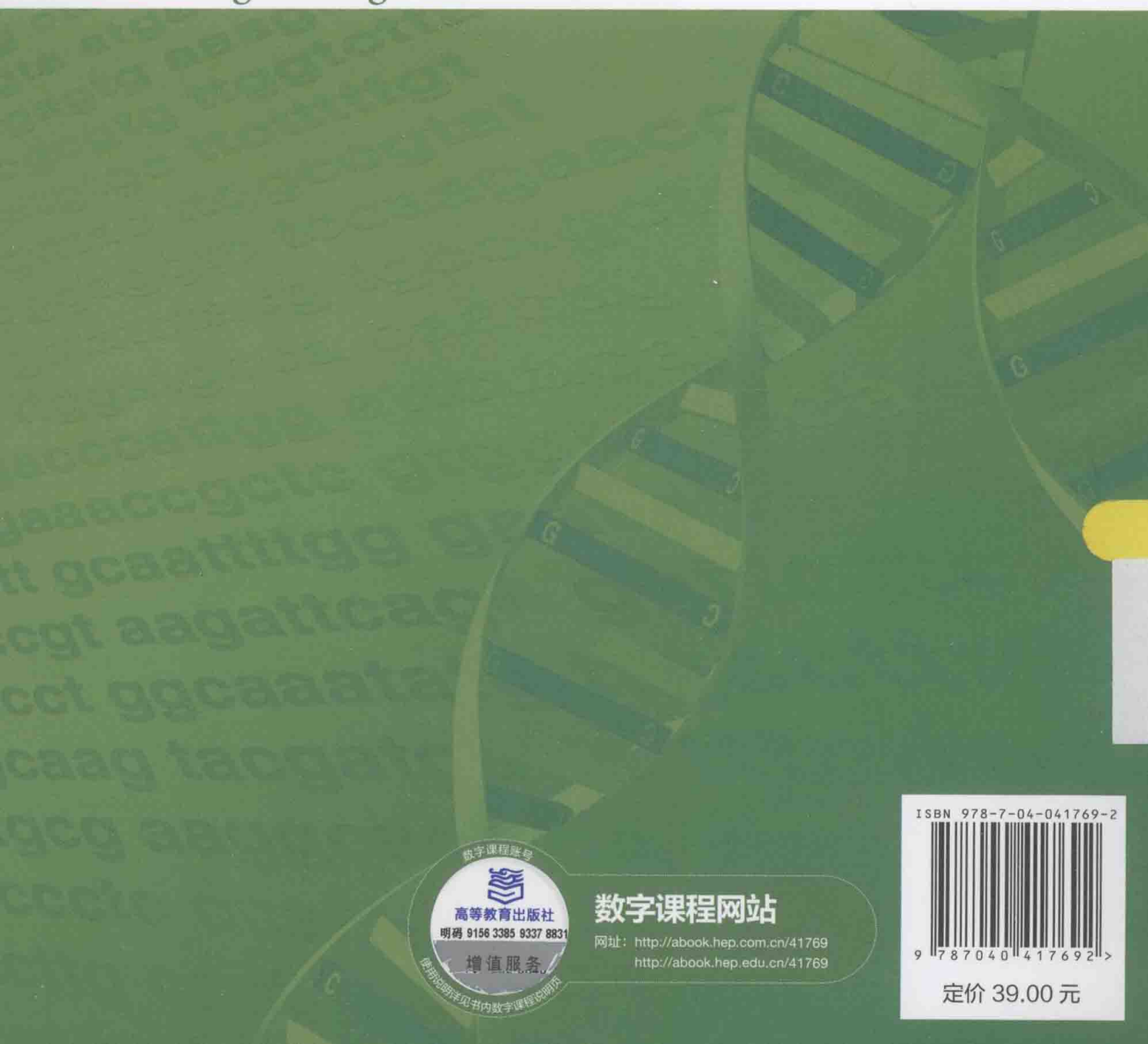
代谢工程

赵学明　陈　涛　王智文　等编著



高等教育出版社

Metabolic Engineering



数字课程账号

高等教育出版社

明码 9156 3385 9337 8831

增值服务

使用说明详见书内数字课程说明页

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/41769

http://abook.hep.edu.cn/41769

ISBN 978-7-04-041769-2

9 787040 417692

定价 39.00 元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

DAIXIE GONGCHENG

代谢工程

赵学明 陈 涛 王智文 杨 琛 花 强 柳志杰
郝 彤 史硕博 陈 磊 张卫文 程景胜 编著

高等教育出版社·北京

内容提要

代谢工程是利用重组 DNA 技术对特定的生化反应进行修饰，或引入新的反应以定向改进产物的生成或细胞性质的学科。本书详细阐述代谢工程的基本原理与方法，并介绍了通量分析、代谢网络模型、组学、进化工程及合成生物学等技术在代谢工程中的应用，列举了许多代谢工程的典型实例。各章附学习要点、知识导图、思考题与推荐阅读，配套数字课程网站（http://abook.hep.com.cn/41769）包含背景知识、知识拓展、技术应用等多项学习资源。

本书可作为生物工程、生物技术等专业本科生、研究生的教学用书，也可供代谢工程及生物工程相关领域的研究、开发及工程设计人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

代谢工程 / 赵学明等编著. —北京：高等教育出版社，2015.3

ISBN 978-7-04-041769-2

Ⅰ.①代… Ⅱ.①赵… Ⅲ.①代谢-生物工程 Ⅳ.①Q493

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 016025 号

策划编辑 王 莉　　责任编辑 高新景　　封面设计 张 楠　　责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印　　刷 肥城新华印刷有限公司
开　　本 787mm × 1092mm 1/16
印　　张 21.25
字　　数 510 千字
插　　页 2
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网　　址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.landraco.com
http://www.landraco.com.cn

版　　次 2015 年 3 月第 1 版
印　　次 2015 年 3 月第 1 次印刷
定　　价 39.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41769-00

数字课程（基础版）

代谢工程

赵学明　陈　涛　王智文　等编著

登录方法：

1. 访问http://abook.hep.com.cn/41769
2. 输入数字课程用户名（见封底明码）、密码
3. 点击“进入课程”

账号自登录之日起一年内有效，过期作废
使用本账号如有任何问题
请发邮件至：lifescience@pub.hep.cn

http://abook.hep.com.cn/41769

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010) 58581897　58582371　58581879

反盗版举报传真　(010) 82086060

反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号　高等教育出版社法务部

邮政编码　100120

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，用户购书后刮开封底防伪密码涂层，将16位防伪密码发送短信至106695881280，免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128

短信防伪客服电话

(010) 58582300

Preface

My good colleague Professor Xue-Ming Zhao has kindly asked me to write a preface to this new textbook on Metabolic Engineering and I am very happy to do so. A couple of years back Professor Xue-Ming Zhao translated the textbook[1] I wrote together with Professor Stephanopoulos from English to Chinese, but this textbook needs revision and I am therefore happy that there will now be a new updated textbook on this important topic in Chinese.

Metabolic engineering is the enabling science for quantitative characterization of living cells and the use of this for engineering cellular metabolism with the objective to improve their properties. We often talk about the Metabolic Engineering Cycle[2] (see Fig. 1). This cycle involves several steps: 1) Mathematical models or quantitative analysis of metabolism are being used for identification of metabolic engineering targets, i. e. specific genetic modifications that are introduced through genome editing. 2) Newly constructed strains are being characterized through well-controlled fermentation experiments or libraries of strains are being screened at well-defined conditions. 3) Advanced analytics is used to quantify the performance of selected strains; 4) Results from the quantitative analysis of cellular physiology are integrated with detailed mathematical models with the objective of identifying the second round of genomic modifications required for further improving the cellular per-

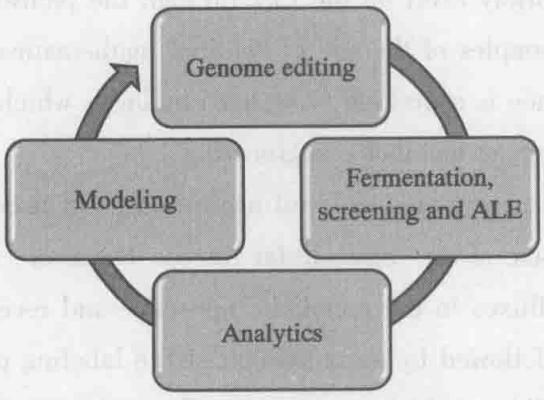


Fig. 1 The Metabolic Engineering Cycle. In the process of genome editing the genome of the host organism is engineered either through directed genetic modifications or through generation of strain libraries. The resulting strain (s) are subsequently screened and characterized through well-controlled fermentation experiments. In this process adaptive laboratory evolution (ALE) may also be used in order to select for strains with improved properties. Samples from the fermentation experiments, ALE and screening are analyzed, and this may involve genome – sequencing and analysis of the transcriptome, proteome, metabolome, lipidome etc. These high – throughput experimental data may be analyzed in the context of genome – scale metabolic models and further improve the modeling that can be used for design of new metabolic engineering targets that are then further pursued through genome editing.

formance.

This textbook provides fundamental description of all four elements of the Metabolic Engineering Cycle. Following an introduction to cellular metabolism (Chapter 2) there is given an introduction and description of macroscopic models that can be used to extract quantitative data from fermentation experiments (Chapter 3). This forms the fundament for any type of quantitative characterization of living cells, and estimation of specific rates, volumetric rates and yield coefficients is the basic for any discussion on strain performance in research and development. Furthermore, these data are essential for further analysis of the metabolism, and through the use of metabolic flux analysis the rates of substrate uptake and product secretion can be used to calculate intracellular fluxes (Chapter 4). A key assumption in metabolic flux analysis is the concept of flux balancing, where it is assumed that there is balancing of fluxes around each of the intracellular metabolites, but this assumption has proven to be reasonable at all cases, except for a few minutes following dramatic perturbation in cellular metabolism.

Whereas the concept of metabolic flux analysis is valuable for quantification of the fluxes through the different metabolic pathways, it does not provide any information about why the flux distribution takes the shape it does. This is of course due to extensive regulation of cellular metabolism. This regulation takes place at both the transcriptional level, post-transcriptional level and at the metabolic level, i. e. through enzyme-metabolite interactions. This aspect is discussed in Chapter 2 and hence you will here get a brief introduction to the many different layers of regulation that are involved in controlling fluxes. It is, however, difficult to translate all this information into a quantitative analysis, but here the concept of metabolic control analysis is very useful (Chapter 5). This concept was coined in the early 1970es and it allows for assigning quantitative scores on the relative control each enzyme in a pathway exert on the flux through the pathway. Metabolic control analysis represents one of the first examples of the use of detailed mathematical analysis of biochemistry and cellular metabolism, and hence is a prelude to systems biology, which today is a rapidly growing research field with strong impact on metabolic engineering[3].

Flux balance analysis is a very powerful and useful tool, but it does have its limitation in terms of given high resolution to some of the intracellular fluxes. However, through the use of tracers it is possible to quantify specific fluxes in the metabolic network, and recently feeding of specifically labeled ^{13}C-labeled substrates followed by measurement of the labeling pattern in intracellular metabolites has shown that it is possible to obtain very precise flux estimation of most key intracellular fluxes (Chapter 6). Despite the power of this technique it is, however, limited to the study of the central carbon metabolism, and the trend is therefore today to build comprehensive metabolic models that encompass all metabolic reactions in a metabolic network and at the same time link these reactions to their associated enzymes and genes (Chapter 7). These models are referred to as genome-scale metabolic models[4] and they have become widely used, not only in metabolic engineering but also in systems medicine[5].

As mentioned above a key component in the Metabolic Engineering Cycle is analytics. Here Systems Biology has in particular impacted metabolic engineering as tools from high-throughput analysis such as transcriptome (Chapter 8) and proteome (Chapter 9) analysis have enabled genome-

wide analysis of mRNA and protein levels. Clearly information about the genome-wide transcriptional response to a given perturbation or engineering strategy provides important information about the cellular physiology, and when this can be supplemented with information about the protein levels it is possible to get information about both transcriptional and translational control. Today proteomics can be done at the genome-wide level and we can therefore expect to see more extensive use of proteomics in Metabolic Engineering. For engineering of metabolism it is, however, important to have information about the metabolite level (or the metabolome) (Chapter 10) as this is directly linked to the metabolic fluxes. It is, however, inherently difficult to measure the complete metabolome as there is a large variation in chemical structure of the different metabolites[6], i. e. a range of different lipids, organic acids, amino acids, sugars etc. There is, however, rapid progress in this field and through the advancement of mass spectrometry we may soon be able to routinely analyze >100 key metabolites involved in cellular metabolites by one single analytical technique.

As also mentioned above adaptive laboratory evolution (or ALE) is a powerful technique for acquiring new phenotypes (Chapter 11) and with the advancement of next generation genome sequencing it is possible to identify driving mutations, in particular if the evolved strains are characterized using systems biology tools[7]. These driving mutants can subsequently be introduced as directed genetic mutations, a concept referred to as inverse metabolic engineering[8,9], and ALE hereby becomes a powerful screening tool in metabolic engineering.

The last component in the Metabolic Engineering Cycle is genome editing (Chapter 12). This is probably the fastest developing component of the field at the moment, as tools from Synthetic Biology are being transferred, both in terms of components (often referred to as bio-bricks) and methods for directed engineering of the genome or for generation of strain libraries. Thus, the future is likely to see an even closer interaction between synthetic biology and metabolic engineering[10,11].

In conclusion I am confident that by reading and studying the material in this book you will get a very strong basis in all elements of the Metabolic Engineering Cycle and hereby be capable of contributing to further advancement of the field. Metabolic Engineering has already evolved as a strong scientific discipline with a strong societal support, but I will expect it to grow further in the future. It was for this reason that we have founded the International Metabolic Engineering Society (http: // www. aiche. org/sbe/community/imes/about) that besides organizing conferences drives two key journals in the field, the high-impact journal Metabolic Engineering and the open access only journal Metabolic Engineering Communication. I wish you much welcome to join this society and hope you will enjoy reading and studying this book.

References

1. G. Stephanopoulos; A. Aristodou; J. Nielsen (1998) Metabolic Engineering. Academic Press, San Diego

2. J. Nielsen (2001) Metabolic engineering. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 55: 263 – 283

3. Nielsen J; Jewett MC (2008) Impact of systems biology on metabolic engineering of *Saccharomyces cerevisiae*. FEMS Yeast Research 8: 122 – 131

4. L. Liu; R. Agren; S. Bordel; J. Nielsen (2010) Use of genome-scale metabolic models

for understanding microbial physiology. *FEBS Lett.* 584: 2556 – 2564

5. A. Mardinoglu; F. Gatto; J. Nielsen (2013) Genome-scale modeling of human metabolism. *Biotechnol. J.* 8: 985 – 996

6. S. G. Villas-Bôas; S. Mas; M. Åkesson; J. Smedsgaard; J. Nielsen (2005) Mass spectrometry in metabolome analysis. *Mass Spec. Rev.* 24: 613 – 646

7. K. -K. Hong; W. Vongsangnak; G. N. Vemuri; J. Nielsen (2011) Unravelling evolutionary strategies of yeast for improving galactose utilization through integrated systems level analysis. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 108: 12179 – 12184

8. C. Bro; J. Nielsen (2004) Impact of 'Ome' analysis on inverse metabolic engineering. *Met. Eng.* 6: 204 – 211

9. K. -K. Hong; J. Nielsen (2012) Recovery of phenotypes obtained by adaptive evolution through inverse metabolic engineering. *Appl. Environ. Microbiol.* 78: 7579 – 7586

10. J. Nielsen; J. Keasling (2011) Synergies between synthetic biology and metabolic engineering. *Nature Biotechnol.* 29: 693 – 695

11. J. Nielsen; M. Fussenegger; J. Keasling; S. Y. Lee, J. C Liao, K. Prather; B. Palsson (2014) Engineering synergy in Biotechnology. Nature Chem. Biol. 10: 319 – 322

Jens Nielsen

Department of Biology and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

序

应我的同行赵学明教授的亲切邀请，我很高兴为这本新的《代谢工程》教科书写序。我和 Stephanopoulos 教授编写的英文版《代谢工程》[1] 出版后没几年，赵学明教授就将其翻译并出版了中文版，但是这本书需要修订。我非常高兴，在代谢工程领域，现在将有一本更新版本的代谢工程中文教科书了。

代谢工程是对活细胞进行定量表征的支撑学科，通过定量表征可对细胞代谢进行工程操作，从而达到改进细胞性能的目的。我们常常谈到代谢工程循环[2]（图 1），这个循环包括以下几个步骤：①利用代谢的数学模型或定量分析，识别代谢工程靶标，即通过基因组编辑导入特定的遗传修饰。②通过控制良好的发酵实验，对新构建的菌株进行表征；或在明确定义的筛选条件下，对构建的菌种文库进行筛选。③使用先进的分析技术量化所选菌种的性能。④将细胞生理学的定量分析结果与详细的数学模型集成，以识别第二轮基因组修饰的目标，进而可以进一步改进细胞的性能。

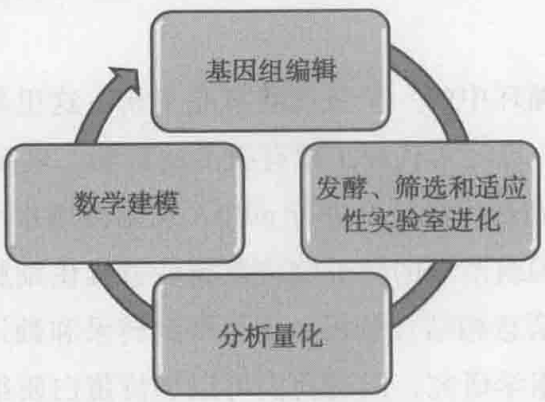


图 1　代谢工程循环

在基因组编辑过程中，通过定向遗传修饰，或通过菌种库的建立，对宿主生物的基因组进行工程操作。接下来，需要通过控制良好的发酵实验，对所产生的菌种进行筛选和表征。在这个过程中，为了筛选性能改进的菌种，也可以使用适应性实验室进化（adaptive laboratory evolution，ALE）技术。随后，对从发酵实验、ALE 以及筛选过程中取得的样品进行分析，这可能包括基因组测序，转录组、蛋白质组、代谢组以及脂质组等组学数据的分析。这些高通量实验数据可以在基因组尺度代谢模型的范围内进行分析，并且进一步改进模型模拟，以便能用于新的代谢工程靶标设计，进而通过基因组编辑来实现菌种改进

这本教科书提供了代谢工程循环所有四个要素的基本描述。在对细胞代谢（第 2 章）进行介绍之后，接下去是对宏观模型的叙述。宏观模型用于从发酵实验提取定量数据（第 3 章），这就形成活细胞各种类型定量表征的基础。在研究开发过程中，比速率、体积速率和得率系数的计算对于菌种性能的任何讨论来说都是基础的。此外，这些数据对代谢做进一步分析也是必需的。通过代谢通量分析方法，可以用底物利用速率和产物分泌速率计算胞内通量（第 4 章）。在代谢通量分析中的一个关键概念是通量平衡，其假定围绕每一个胞

内代谢物的通量都是平衡的。除了在剧烈扰动后几分钟之内的细胞代谢的情况之外，已经证明这个假定在所有情况下都是合理的。

尽管代谢通量分析的概念对于通过不同代谢途径的通量量化是重要的，但是对于通量为什么是这样分布，其并没有提供任何信息。当然，这是由于细胞代谢中存在的广泛而复杂的调控。这种调控既可发生在转录水平、转录后水平，也可发生在代谢水平，即通过酶－代谢物之间的相互作用。第2章对此进行了讨论，读者可以从中了解到在通量控制中所涉及的很多不同层次的调控。虽然将所有这些信息转化为定量分析是困难的，但是这里介绍的代谢控制分析的概念是非常有用的（第5章）。这个概念20世纪70年代初期提出，用以确定在一条途径中的每个酶，对施加到通过该途径通量的相对控制量化分数。代谢控制分析是生物化学和细胞代谢详细数学分析的最早例子之一，因此是系统生物学的一个序幕。当今，系统生物学是一个迅速发展的研究领域，其对代谢工程具有很大的影响[3]。

通量平衡分析是一种强有力的、非常有用的工具，但就一些胞内通量要得到高分辨率而言，还有一定的局限性。然而，通过使用示踪剂，可以量化代谢网络中的特定通量。最近，通过加入特定标记的^{13}C底物，进而测定胞内代谢物标记类型的实验，这可以对最关键的胞内通量进行非常精确的通量确定（第6章）。然而，尽管这种技术非常有效，但仅限于对中心碳代谢的研究。因此，现在的趋势是建立综合性的代谢模型，包括一个代谢网络中的所有反应，同时将这些反应与它们相应的酶及基因相联系（第7章），这些模型被称作基因组尺度代谢网络模型[4]。这些模型不仅在代谢工程，在系统医学中也已经得到广泛应用[5]。

如前所述，代谢工程循环中的一个关键要素是分析。这里要指出，系统生物学，特别是来自高通量分析的工具，已经对代谢工程有很大的影响。转录组分析（第8章）和蛋白质组分析（第9章）已能在基因组尺度进行mRNA和蛋白质水平的分析。很显然，对于特定的扰动或工程策略，基因组范围的转录响应数据能够提供细胞生理学的重要信息，而且将转录组与蛋白质水平的信息相结合分析，则可得到转录和翻译控制的信息。现在，可以在基因组范围进行蛋白质组学研究，因而我们可以期待蛋白质组学在代谢工程中会得到更广泛的应用。可是，要对代谢进行工程化，重要的是要有代谢物水平（即代谢组）的信息（第10章），因为其直接联系到代谢通量。然而，因为不同代谢物的化学结构有很大变化[6]，即一系列不同的脂质、有机酸、氨基酸及糖等，这就使得测量完整的代谢组数据存在着固有的困难。但是，由于该领域的迅速进展，通过发展质谱技术，我们不久就可用单一的分析技术分析出参与细胞代谢的100种以上的代谢物。

前面也已提到，适应性实验室进化（ALE）对于获得新的表型是一种强有力的技术（第11章），而且随着新一代测序技术的发展，特别是如果用系统生物学工具[7]来表征进化菌种的话，则可以识别驱动突变。接下来，这些驱动突变体作为定向遗传突变而导入菌株中，这个概念被称作反向代谢工程[8,9]。在此，ALE已成为代谢工程中一种强有力的筛选工具。

在代谢循环中的最后一个组成部分是基因组编辑（第12章），这可能是目前该领域发

展最快的部分，因为来自合成生物学的工具正以组件（通常称为生物砖）和方法两种形式进行转化，以用于基因组的定向工程或菌种库的产生。因此，未来预期会看到合成生物学与代谢工程之间更加紧密的互动[10,11]。

总之，我相信通过阅读和学习这本书的内容，读者将在代谢工程循环的各种要素方面奠定坚实的基础，从而有能力对该领域的进一步发展做出贡献。代谢工程已经发展成社会广泛关注的前沿学科，我更期待未来它的进一步成长与发展。鉴于此，我们创建了国际代谢工程学会（http://www.aiche.org/sbe/community/imes/about），除了组织学术会议之外，学会还经办该领域的两种刊物，一种是具有高影响力的刊物 *Metabolic Engineering*，另一种是开源期 *Metabolic Engineering Communication*。我非常欢迎读者加入这个学会，并希望你们喜欢阅读和学习这本书。

参考文献（见 Preface）

Jens Nielsen
国际代谢工程学会主席
瑞典查尔姆斯理工大学
生物学与生物工程系主任
化学工程与生物工程系教授

（赵学明　译）

前　言

代谢工程是利用重组 DNA 技术对特定的生化反应进行修饰，或引入新的反应以定向改进产物的生成或细胞性质的学科。20 多年来，在代谢通量和网络控制基本原理的指导下，代谢工程在实践中与时俱进，紧密结合来自分子生物学、生物信息学、系统生物学及合成生物学的新工具，以提高产品的浓度、生产速度和得率。代谢工程现在已经发展成生物基能源、化学品、材料、医药和食品原料等生产的支撑学科与技术。

天津大学从 1996 年开始在生物化工专业研究生“生物反应工程”课程教学中，引入代谢通量分析与代谢网络控制的内容。从 1999 年开始利用英文版《代谢工程——原理与方法》教科书，为硕士、博士研究生进行教学，并逐渐形成了“代谢工程与系统生物学”实验室。为了进一步满足教学、科研以及工业生物技术快速发展的需要，基于国内外代谢工程理论与实践的最新成果，结合自己多年来从事代谢工程教学与科研体会，我们编著了这本《代谢工程》教科书。

全书共分 12 章，本书在详细阐述代谢工程的基本原理与方法的基础上（第 2 ~ 5 章），设立专门章节分别介绍“基于^{13}C 同位素信息的代谢通量分析”、“基因组尺度代谢网络模型”、“转录组学”、“蛋白质组学”、“代谢组学”、“进化工程”和“合成生物学”等技术在代谢工程中的应用（第 6 ~ 12 章）。在这些章节中，结合最新科学文献，还列举了许多代谢工程的典型实例。本书可作为生物工程、生物技术等专业高年级本科生、研究生的教学用书，在教学中可根据学时数选学不同的章节。本书也可供在代谢工程及生物工程相关领域的研究、开发及工程设计人员参考，相信会对他们进行创新研发起很大促进作用。

全书内容、结构及各章编著者由赵学明统筹安排、邀请，并分别与各章作者讨论、修改初稿。在此基础上，由赵学明、陈涛、王智文三人对书稿进一步修改、统稿与格式调整。各章的编著者分别是：第 1、12 章，赵学明；第 2 ~ 5 章，陈涛；第 6 章，杨琛、花强、柳志杰；第 7 章，郝彤；第 8 章，史硕博、陈磊、张卫文；第 9 章，程景胜；第 10、11 章，王智文。我们要特别感谢第 6 章的作者——中国科学院上海植物生理生态研究所杨琛和华东理工大学生物工程学院花强、柳志杰，他们在百忙中欣然为该章执笔。美国圣路易斯华盛顿大学的唐寅杰教授、中国科学院天津工业生物技术研究所的马红武研究员分别对第 6、7 章初稿进行了审阅，并提出了很好的修改建议。研究生李宁提供了第 4 章基元模式分析的应用实例。乔建军博士提供了第 9 章的部分例题。研究生李一凡编写了第 12 章的多元基因组工程，李炳志博士和研究生张文政编写了合成酵母基因组的相关内容。

Metabolic Engineering: Principles and Methodologies 一书的作者——美国麻省理工学院的 Stephanopoulos 教授和瑞典查尔姆斯理工大学的 Nielsen 教授，非常关心本书的写作与出版。

Stephanopoulos 教授通过对代谢工程基本原理及其自身“系统学”属性的阐述，建议本书出版时仍用 *Metabolic Engineering* 作为书名。Nielsen 教授根据本书的内容，在百忙之中为本书作序，图文并茂、清楚地阐述了代谢工程的循环过程。我们对两位教授对本书的关心及帮助表示衷心感谢。

本书在编写过程中，还得到高等教育出版社领导、王莉副编审和高新景编辑的大力支持与帮助，在此谨向他们表示真诚的谢意。我们借此机会，向长期以来一直支持、关心和鼓励我们的天津大学各级领导和同事们表示感谢。

代谢工程是正处在迅速发展中的学科领域，由于我们的理论水平及实践经验有限，书中错误和不足之处在所难免，恳请读者给予批评指正。

赵学明　陈涛　王智文

2014 年仲夏于天津大学

目 录

1 绪论

1.1 代谢工程学科的建立 / 2

1.1.1 背景 / 2
1.1.2 代谢工程学科的建立 / 3
1.1.3 代谢工程的定义 / 4
1.1.4 代谢工程的理论框架 / 4

1.2 代谢工程发展的标志 / 4

1.2.1 代谢工程学术会议 / 4
1.2.2 代谢工程教科书及学术专著 / 5
1.2.3 国际代谢工程学会 / 5
1.2.4 代谢工程学术刊物 / 5
1.2.5 代谢工程学术论文 / 5
1.2.6 代谢工程研究方法的进化 / 6

1.3 代谢工程研究进展 / 8

2 细胞代谢反应和调节方式

2.1 细胞生长 / 11

2.2 细胞代谢反应的基本类型和功能 / 12

2.2.1 运输反应 / 12
2.2.2 供能反应与分解代谢 / 17
2.2.3 生物合成反应与聚合反应 / 26

2.3 酶活性的主要调节方式及酶动力学 / 27

2.3.1 酶活性的主要调节方式 / 27
2.3.2 酶动力学 / 29

2.4 酶表达水平的调节 / 36

2.4.1 底物诱导 / 36
2.4.2 终产物阻遏 / 38
2.4.3 基因表达的弱化机制 / 38
2.4.4 核糖核酸开关对基因表达的调控 / 40
2.4.5 翻译的控制 / 44
2.4.6 酶分子降解的调节 / 45

2.5 流通代谢物及全局调控 / 46

2.5.1 流通代谢物 / 46
2.5.2 全局调控 / 47

3 生化反应质量平衡与模型

3.1 生物量化学式 / 51

3.2 生物反应的质量平衡方程 / 53

3.2.1 间歇培养 / 54
3.2.2 连续培养 / 55

3.3 比反应速率与得率系数 / 56

3.4 生物反应的黑箱模型 / 57

3.4.1 黑箱模型的元素平衡和还原度平衡 / 59
3.4.2 黑箱模型测量数据一致性的检验 / 61
3.4.3 黑箱化学计量模型的系统分析 / 63
3.4.4 测量数据的最优估计和 h 检验 / 65

4 代谢通量分析

4.1 代谢通量分析的原理 / 72

4.1.1 无细胞生长时的代谢通量分析 / 73
4.1.2 有细胞生长时的代谢通量分析 / 75

4.2 基于测量数据的代谢通量分析 / 77

4.2.1 正定系统 / 77
4.2.2 超定系统 / 80

4.3 基于线性规划的通量平衡分析 / 84

4.4 同位素标记法测定代谢通量简介 / 88

4.5 基元模式分析 / 89

4.5.1 基元模式分析与极端途径分析 / 89
4.5.2 基元模式分析的应用实例 / 91

5 代谢控制分析

5.1 代谢控制分析的基础 / 97

5.1.1 通量控制系数及其加和定理 / 100
5.1.2 浓度控制系数及其加和定理 / 102
5.1.3 弹性系数和连接定理 / 102
5.1.4 参数弹性系数及 MCA 理论的通用表达式 / 104

5.2 通量控制系数的确定方法 / 105

5.2.1 直接法 / 105
5.2.2 间接法 / 108
5.2.3 Lin-log 动力学法 / 113
5.2.4 瞬态代谢物浓度法 / 118
5.2.5 大扰动法 / 120

5.3 部分守恒循环途径通量控制系数的确定 / 125

6 基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析

6.1 ^{13}C 代谢通量分析的发展 / 129

6.2 ^{13}C 标记实验和测量 / 130

6.2.1 标记实验 / 130
6.2.2 质谱检测 / 131
6.2.3 核磁共振波谱检测 / 135

6.3 代谢通量比率分析 / 137

6.3.1 同位素标记异构体中天然同位素丰度的矫正 / 137
6.3.2 基于质谱数据的代谢通量比率的推导 / 139
6.3.3 基于 NMR 数据的代谢通量比率的推导 / 142

6.4 基于同位素标记异构体分布模型的代谢网络通量分析 / 144

6.4.1 原子映射矩阵和同位素标记异构体映射矩阵 / 144
6.4.2 同位素标记异构体平衡方程 / 145
6.4.3 代谢通量计算 / 146

6.5 基于^{13}C同位素标记信息代谢通量分析的应用 / 148

6.5.1 辨别代谢途径及细胞功能 / 149
6.5.2 阐明代谢网络结构及调控特性 / 151

6.6 大肠杆菌代谢通量的计算举例 / 154

6.6.1 大肠杆菌生长期相关生理学参数的测定及计算 / 154
6.6.2 大肠杆菌代谢模型的建立 / 155
6.6.3 代谢通量比率的计算 / 156
6.6.4 大肠杆菌净通量的计算 / 158

7 基因组学与基因组尺度代谢网络模型

7.1 基因组学 / 161

7.1.1 基因、基因组与基因组学 / 161
7.1.2 基因组学研究内容 / 161

7.2 基因组尺度代谢网络模型 / 163

7.3 基因组尺度代谢网络模型的重构过程 / 165

7.3.1 基因组尺度代谢网络数据库的建立 / 165
7.3.2 数学模型的建立 / 170
7.3.3 模拟运算 / 173

7.4 基因组尺度代谢网络模型的应用 / 184

7.4.1 基因敲除研究 / 184
7.4.2 发现药物靶点 / 186
7.4.3 指导菌体改进和代谢工程 / 186

8 转录物组学技术与代谢工程

8.1 转录物组与转录物组学 / 191

8.1.1 转录、转录物组与转录物组学 / 191
8.1.2 转录组学平台技术 / 192

8.2 基于基因芯片技术的转录物组分析 / 192

8.2.1 cDNA 基因芯片技术 / 193
8.2.2 寡核苷酸基因芯片技术 / 195
8.2.3 芯片数据分析 / 197

8.3 基于 RNA-Seq 技术的转录物组分析 / 206

8.3.1 RNA-Seq 的原理及实验步骤 / 206
8.3.2 RNA-Seq 的技术优势 / 208

8.4 两种转录物组分析平台技术的比较 / 208

8.5 转录物组数据的存储及交流 / 209

8.6 转录物组学技术在微生物代谢工程中的应用 / 211

8.6.1 减少副产物及提高产物耐受性 / 211
8.6.2 提高蛋白质的产量 / 211
8.6.3 扩大底物利用范围 / 212
8.6.4 提高氨基酸的产量 / 212
8.6.5 提高抗生素的产量 / 213
8.6.6 提高大宗化学品的生产能力 / 214

9 蛋白质组学技术与代谢工程

9.1 蛋白质组与蛋白质组学 / 217

9.1.1 蛋白质组 / 217
9.1.2 蛋白质组学 / 217
9.1.3 蛋白质组学研究平台技术分类 / 218

9.2 蛋白质组学研究步骤 / 220

9.3 蛋白质组学研究核心技术 / 221

9.3.1 大规模蛋白质分离 / 221
9.3.2 蛋白质组学研究中的质谱分析技术 / 222
9.3.3 基于质谱的定量蛋白质组学技术 / 224
9.3.4 基于选择反应检测的靶向蛋白质组学技术 / 229

9.4 海量蛋白质数据分析处理技术 / 231

9.5 蛋白质组学在微生物学研究中的应用 / 232

9.5.1 蛋白质组学研究工业酵母对胁迫环境的响应 / 232
9.5.2 蛋白质组学研究细菌膜蛋白与多重抗性 / 233

9.5.3 蛋白质组学研究拜耳接合酵母耐酸性机制 / 233

9.6 蛋白质组学在菌种构建中的应用 / 234

9.6.1 提高次级代谢产物的基本策略 / 234
9.6.2 蛋白质组学技术改进青霉素生产菌的应用举例 / 235
9.6.3 靶向蛋白质组学在萜类代谢工程菌种改进中的应用举例 / 237

10 代谢物组学技术与代谢工程

10.1 代谢物组与代谢物组学 / 242

10.2 微生物代谢物组学的研究方法 / 243

10.2.1 菌株培养 / 243
10.2.2 样品处理 / 244
10.2.3 代谢物组数据的采集 / 247
10.2.4 数据挖掘 / 253

10.3 代谢物组学在代谢工程菌种改进中的应用 / 260

11 进化工程技术与代谢工程

11.1 进化工程的定义 / 267

11.2 进化工程的原理与方法 / 268

11.2.1 进化工程的原理与过程 / 268
11.2.2 进化过程中的基因型变异 / 269

11.3 进化工程的步骤与方法 / 270

11.3.1 变异 / 270
11.3.2 选择 / 271
11.3.3 筛选 / 273

11.4 进化工程与代谢工程 / 273

11.5 进化工程的应用 / 275

11.5.1 激活细胞潜在代谢途径，提高底物利用效率 / 275
11.5.2 提高微生物的环境耐受性 / 276
11.5.3 改进细胞的生物基产品合成能力 / 277
11.5.4 创造新型催化活性蛋白酶 / 280

11.6 基于高通量测序技术的进化工程研究和逆向代谢工程 / 281

11.6.1 基因组尺度的进化工程菌株突变规律分析 / 281
11.6.2 基于比较基因组学的逆向代谢工程 / 282

12 合成生物学工具与代谢工程

12.1 合成生物学的研究背景 / 291

12.2 合成生物学的定义 / 292

12.3 合成生物学的研究策略 / 293

12.3.1 生物系统的层次结构 / 293
12.3.2 合成生物学的研究策略 / 294

12.4 DNA 合成与组装 / 294

12.5 基本的生物零件与基因线路 / 295

12.6 基因组工程 / 297

12.6.1 多元自动化基因组工程技术 / 297
12.6.2 基因组编辑技术 / 299
12.6.3 生物底盘 / 300
12.6.4 基因组简化 / 300

12.7 合成基因组（合成细胞） / 301

12.8 酵母人工基因组的合成 / 303

12.8.1 SynⅢ的设计 / 304

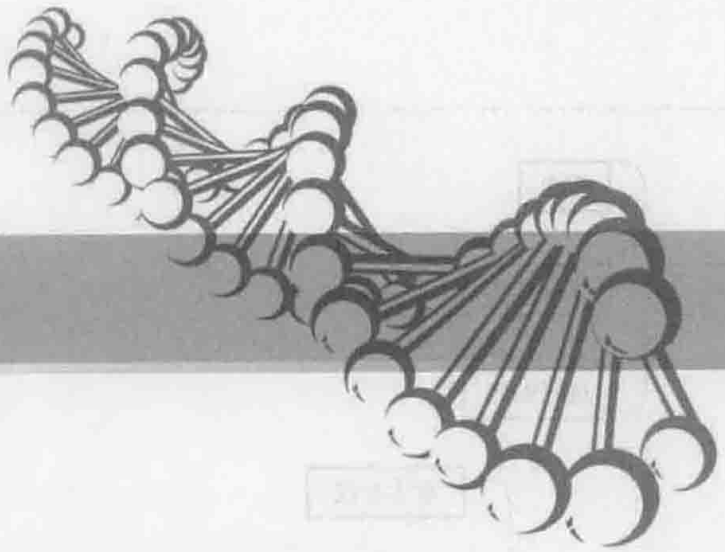
12.8.2 SynⅢ的构建 / 304
12.8.3 含SynⅢ酵母菌株的表征与检验 / 304

12.9 合成生物学与代谢工程 / 305

12.10 合成生物学与代谢工程应用举例 / 308

12.10.1 生物能源 / 308
12.10.2 生物医药 / 308
12.10.3 化学品 / 311
12.10.4 合成生物学产业发展 / 312

索引



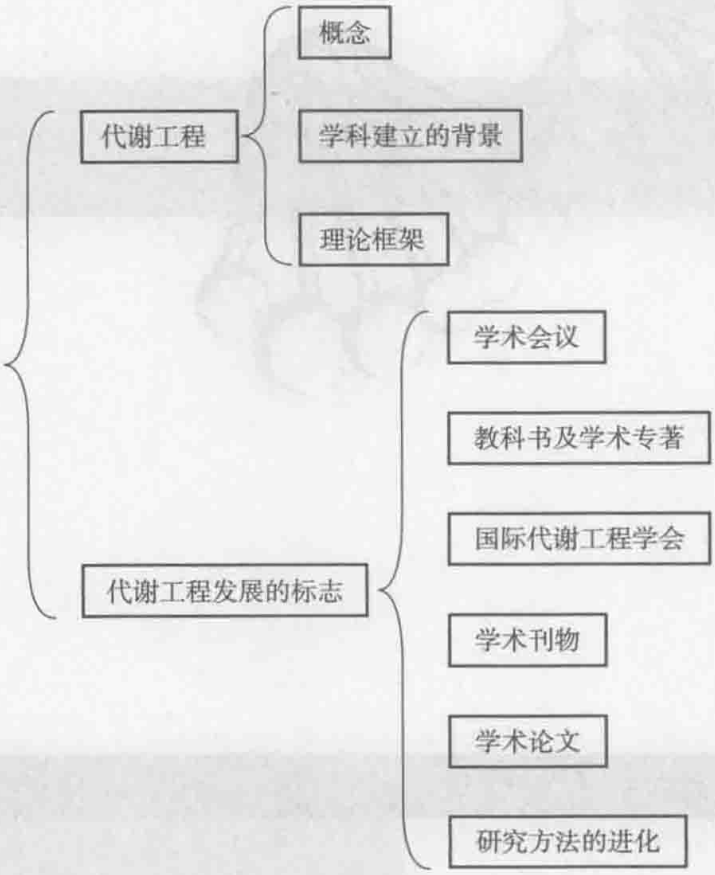
1 绪 论

【本章学习要点】

1. 代谢工程的定义
2. 代谢工程学科建立的背景与过程
3. 代谢工程的理论框架
4. 代谢工程的发展与研究进展

代谢工程是通过对代谢途径的设计、构建与优化，进行燃料、化学品、材料和医药等各种生物基产品的微生物合成。代谢工程学科创建20多年来，已经成为发展可持续生物经济的支撑学科与技术之一。

知识导图



1.1 代谢工程学科的建立

1.1.1 背景

1972 年 11 月在夏威夷举办的关于细菌质粒会议上，加州大学旧金山分校的助理教授 Herbert W. Boyer 谈到的研究成果是使用限制性内切酶将 DNA 进行特定的切割；而斯坦福大学的 Stanley N. Cohen 则谈到了他分离的质粒，该质粒上具有抗生素的基因，并可以导入到大肠杆菌体内实现基因的表达。会议期间，在步行寻找一个小吃店的路上，两人又深入交谈了他们正在进行且尚未发表的工作。这次不寻常的海滩步行讨论，促成了他们的合作研究。1973 年 11 月和 1974 年 5 月，Boyer 与 Cohen 先后联合在《美国科学院院报》（PNAS）上发表了《具有生物功能的细菌质粒的体外构建》及《真核生物 DNA 在大肠杆菌中的复制与转录》两篇里程碑式的论文（Cohen *et al.* 1973，Morrow *et al.* 1974），标志着重组 DNA 技术（recombinant DNA technology）正式诞生。由于看到重组 DNA 技术的巨大潜力，从 1974 年起，斯坦福大学和加州大学旧金山分校一起就上述发明申请了“生产具有生物功能分子嵌合体过程”的专利，并于

1980年获得美国专利局授权（Cohen and Boyer 1980）。1976年，风险投资家Robert Swanson与重组DNA技术发明人之一的Boyer一起，在美国加州建立了一家生物技术公司——Genentech公司，第二年该公司利用重组DNA技术在细菌中首次克隆了生长激素抑制素。此后，一批生物技术公司纷纷建立，相继生产出人类生长激素抑制素、人胰岛素、生长素、干扰素等基因工程医药产品。2003年2月，《科学》用一整期23篇论文的篇幅，发表了“生物技术”专辑（Abelson 2003），其社论的题目是《新生物技术公司》，对Genentech公司的成功及其他公司的状况进行了总结和分析。Cohen和Boyer的重组DNA技术专利在1997年到期时，已经转让了461个专利许可（Cohen 2013）。1976年Genentech公司的建立被认为是世界现代生物技术产业的诞生（Eugene Russo 2003）。

Cohen和Boyer的重组DNA技术可以成功地将外源基因导入菌体细胞，于是人们认为，用这样工程化的细胞作为细胞工厂可以大量生产许多化学品及药物产品。然而他们很快就发现，在大肠杆菌中过量表达单一基因可以生产一种非常复杂的分子（例如胰岛素），但是要生产一种简单的化合物（例如乙醇），却需要对组成乙醇生产途径的很多基因进行协同调节。所以重组DNA技术发展初期，医药生物技术是其优先应用领域，然而化学工程领域的研究者，非常敏锐地看到了重组DNA技术的应用潜力，迅速将重组DNA技术与化学反应工程相结合，在1980年的国际化学反应工程会议上发表了题为《生化反应工程与生化反应器》的大会报告（Bailey 1980），对微生物代谢、细胞内酶水平和基因水平的控制、微生物反应器的分层次控制等问题进行了深入分析。此后的10年间，对于单细胞蛋白、鸟苷、L-苯丙氨酸、头孢霉素C等的生产，利用重组DNA技术进行菌种改进，取得了很大进展。特别需要提到的是，Bailey等对透明颤菌血红蛋白（vitreoscilla hemoglobin，VHb）基因的克隆及其在菌体中的表达，克服了氧限制的瓶颈，大大提高了菌体生长及生产水平，上述研究结果分别发表在《自然》和《自然生物技术》刊物上。1990年，Bailey在《纽约科学院会刊》的生物化学工程专辑中，发表了《代谢工程的策略与挑战》的论文（Bailey *et al.* 1990），举例说明了代谢工程的一些挑战与机遇，对菌种改进从试差方法发展到系统的工程方法提出了建议。这些用重组DNA技术进行菌种改进的实践为代谢工程的发展奠定了基础。

知识拓展1-1 透明颤菌血红蛋白

1.1.2 代谢工程学科的建立

1991年6月，《科学》发表了“生物技术前沿”专辑，包括主编Koshland写的社论（Koshland 1991）和6篇论文。社论首先列出了人们对“纯粹理论研究”及“实际应用研究”两种不同的看法，接着指出这一期《科学》专辑致力于生物技术前沿，任何阅读这一专辑的人都会被理论研究的实际后果和实际研究的理论后果所强烈吸引。社论最后说，该专辑所选的例子表明，“基础研究”与“实际应用研究”相结合所产生的巨大力量。专辑中的6篇论文除了涉及聚合酶链反应、互补DNA测序和人类基因组计划、单克隆抗体诊断和治疗、牛痘病毒研究和疫苗开发四方面内容外，还有两篇涉及代谢工程的论文：Bailey的《走向代谢工程科学》（Bailey 1991）以及Stephanopoulos和Vallino的《网络刚性和代谢物大量生产的代谢工程》（Stephanopoulos and Vallino 1991）。这两篇论文是对20世纪80年代科学工作者在对生物化学反应系统的设计与操作进行研究的总结。正是这两篇论文奠定了代谢工程的科学基础，标志着代谢工程学科的正式诞生。

1.1.3 代谢工程的定义

活细胞的代谢活动是通过一个调控的、由高度耦合的上千个酶催化反应组成的网络及选择性膜运输系统进行的。然而，在自然的环境中进化而来的代谢网络，在遗传上对于重要的实际应用目标来说并不是最优的。因此，生物过程的性能可以通过细胞的遗传修饰得到增强。基于这种认识，Bailey 在其论文中给出了代谢工程的定义（Bailey 1991）：代谢工程是用重组 DNA 技术，对细胞的酶催化、运输和调控功能进行操作，进而使细胞的活性得到改进。1998 年，Stephanopoulos 等在他们编著的《代谢工程》教科书中，进一步给出了代谢工程的定义（Stephanopoulos *et al.* 1998）：利用重组 DNA 技术对特定的生化反应进行修饰，或引入新的反应以定向改进产物的生成或细胞的性质。这些定义的基本特征是：定位需要修饰的目标或打算引入具有专一性的特定生化反应。一旦这样的反应目标被确定，那么就要用已建立的分子生物学技术对相应的基因或酶进行扩增、抑制或缺失、转移或解除调控。为了达到上述目的，广义的重组 DNA 技术已被广泛应用到各个步骤中。需要指出，代谢工程与传统的基因工程不同，其涉及整个代谢系统而不单单是几个基因的过量表达。

1.1.4 代谢工程的理论框架

Bailey（1991）及 Stephanopoulos 和 Vallino（1991）的两篇论文总结了代谢工程的基本理论：

（1）为菌种改进获得异源活性：补充不完整的途径以合成新的产品；将编码整条生物合成途径的基因转移到一个异源宿主中，构成杂交代谢网络（hybrid metabolic network），以构建更健壮的工业菌种，提高生产能力，或容许使用低成本的原材料；创造新的产品或可以进一步进行反应的新组分；通过改变营养利用和代谢物流向，进一步完善菌种；转入有用的天然基序（promising natural motifs），例如透明颤菌血红蛋白（VHb），以克服生物加工中氧限制的瓶颈。

（2）改变代谢物的流动方向：通过代谢网络刚性分析及主节点确定，将代谢物引到所希望的分支途径；减少对于有限资源的竞争；修饰代谢调控。

（3）认识代谢工程合理设计的潜力及存在的风险：在代谢工程菌种改进循环过程中，进行遗传修饰之后，要对所带来的代谢结果进行分析，进而选择下一步遗传修饰的目标。在菌种改进过程中要选用适合工业菌种的操作工具，剖析每一步骤的生理响应，运用代谢控制分析理论应对代谢网络的复杂性，最大限度减小响应级联（response cascades）。

虽然这些理论框架在代谢工程学科建立 20 多年中得到进一步发展与完善，但是其基本原理至今仍然在指导着代谢工程学科发展。

1.2 代谢工程发展的标志

1.2.1 代谢工程学术会议

高水平的学术会议对于促进学术交流及学科发展非常重要。1996 年 10 月，来自

化学工程、计算科学、分子生物学、生物化学等领域的学者及化工、医药企业的研发人员，在美国的丹佛市召开了“重组 DNA 生物技术：聚焦于代谢工程”会议，讨论了这个新领域的范围、原理、方法及应用等重要问题。这次会议是代谢工程发展史上第一次会议，之后每两年举行一次，每次会议都围绕代谢工程主题并与科学前沿紧密结合，进行成果交流及前景展望。如第十次代谢工程会议是 2014 年 6 月在加拿大的温哥华举行的，主要议程包括：用于蛋白尺度工程的组件，途径尺度工程，基因组尺度工程，系统生物学工程，计算方法及设计，理性设计现状与展望，与化学品和燃料相关的工业应用，与人类健康相关的工业应用和新兴的技术等。

1.2.2 代谢工程教科书及学术专著

1998 年，美国麻省理工学院化工系的 Stephanopoulos 和 Aristidou 与丹麦工业大学生物工程系的 Nielsen 合著出版了第一本《代谢工程》教科书（Stephanopoulos *et al.* 1998），该书到目前为止仍然被国际上许多大学作为高年级本科生、研究生的主要教学用书。该书的中译本（赵学明和白冬梅等 2003）2003 年由化学工业出版社出版。此外，国际上还出版了一些代谢工程专著（Lee and Papoutsakis 1991，Smolke 2009，Wittmann and Lee 2012，Alper 2013）。这些专著都是由主编邀请代谢工程领域的专家学者分别撰写有关章节，然后作为专著出版。例如，2009 年出版的《代谢途径工程手册》分上、下两册出版，上册共 26 章，有 55 人参加编写；下册共 24 章，有 62 人参加编写。这些书虽然整本书不便作为教材选用，但对于相关研究生及科研工作者具有重要参考价值。

1.2.3 国际代谢工程学会

2010 年在法国举行的第九次代谢工程会议上，国际代谢工程学会（International Metabolic Engineering Society，IMES）正式成立。学会的任务是：提高工程师和科学家对代谢工程的兴趣、加深对代谢工程的理解及其在代谢工程中所起作用的认同，促进和发展代谢工程作为生物基材料、医药、食品原料、化学品和燃料生产的支撑学科与技术。

1.2.4 代谢工程学术刊物

1999 年，《代谢工程》刊物创刊。1999—2004 年每年 1 卷，为季刊。2005—2012 年每年 1 卷，为双月刊。从 2013 年起，由以前的每年出版 1 卷增加到 6 卷，每卷不再分期，但是每卷的论文数及页码都有不同幅度的增加。期刊的影响因子从 2003 年的 3.397 上升到 2013 年的 8.258，显示了该刊不断提升的影响力。2013 年在“Biotechnology and Applied Microbiology”类 165 种刊物中，影响因子排名第 7。若除去前 7 种刊物中的 3 种综述性期刊，则《代谢工程》排名第 4。

1.2.5 代谢工程学术论文

1991 年代谢工程学科诞生以来，代谢工程学术论文发表增长迅速。图 1-1 是由 Scopus 数据库检索的，在论文标题、摘要或关键词中包括“代谢工程”的学术论文数目。

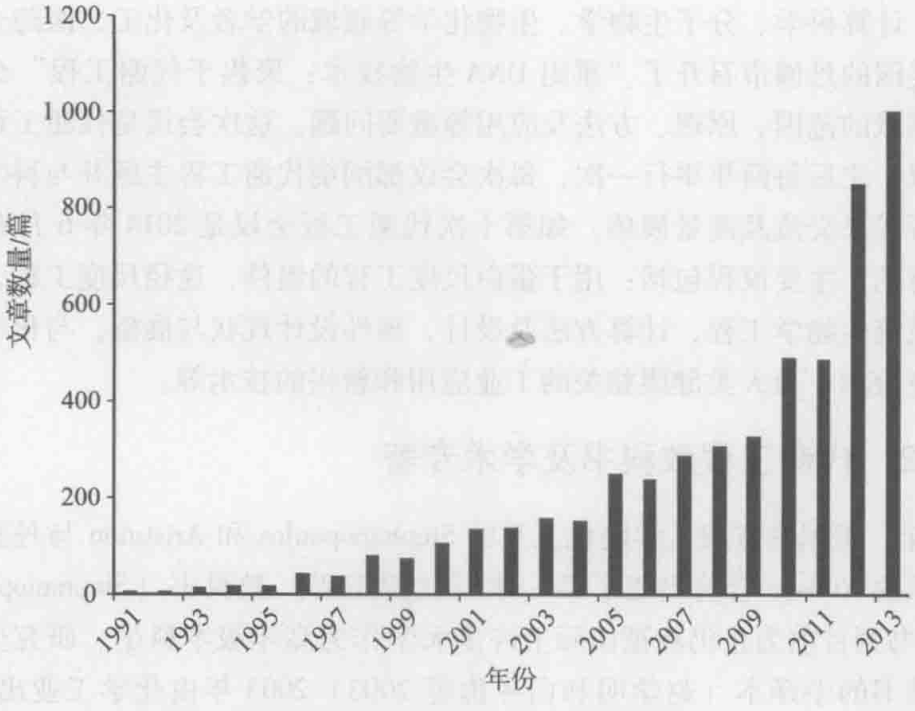


图 1-1 代谢工程学术论文发表情况

Scopus 数据库检索中，以“metabolic engineering”为检索词，在“论文标题、摘要或关键词”范围内检索，检索不同年份论文的发表情况

1.2.6 代谢工程研究方法的进化

1.2.6.1 反向代谢工程

代谢工程学科建立 24 年来，随着科学技术的进步，其研究方法不断与时俱进，发展迅速。由于生物系统的复杂性，在代谢工程学科建立初期，采用经典的代谢工程方法，识别一条途径中的限速步骤，并通过酶的过量表达，减轻或解除瓶颈。虽然进行了许多研究，但实际取得成功的例子并不多。针对这种情况，1996 年，Bailey 提出了反向代谢工程（inverse metabolic engineering，IME）的概念，其包括三个步骤：首先识别、构建或计算所希望的菌种表型，其次确定赋予该表型的遗传或环境因素，最后通过定向的遗传操作或环境条件的改变，将该表型赋予另外的菌株或生物体。Bailey 还列举了 IME 成功应用的例子。由于 IME 的重要性，2002 年《生物技术和生物工程》刊物在纪念 Bailey 的专辑中重新发表了这篇论文。2003 年，Gill 发表了利用基因组学信息进行 IME 的综述。2004 年，《代谢工程》第 3 期作为 IME 专辑，全部 9 篇论文介绍了通过集成基因组学和生物信息学方法、正向和反向遗传技术、定向代谢工程方法，进行 IME 以改进细胞的特性。目前，IME 得到了越来越广泛的应用。

1.2.6.2 代谢工程与系统生物学

从代谢工程 1991 年的两篇奠基性论文（Bailey 1991，Stephanopoulos and Vallino 1991）不难看出，代谢工程涉及由上千个生化反应组成的复杂代谢反应网络系统，而 1994 年 Varma 和 Palsson 的代谢反应计量模型可以通过计算机（*in silico*）进行通量平衡分析，进而确定菌株的代谢表型（Varma and Palsson 1994）。Bailey 于 1999 年在《自然生物技术》的复杂系统专栏发表评论指出，已有 10 年的时间，代谢工程研究

了微生物、植物及动物的特定的遗传变化所对应的生理结果，表征了这些系统在基因组范围的响应，创造了数学和计算方法来理解细胞与功能之间的联系（Bailey 1991）。这表明代谢工程识别赋予特定功能的基因这样的目标，与功能基因组学及药物发现的目标，在概念上和方法上都是相同的。所以代谢工程取得的经验可以用于功能基因组学和药物发现的研究。因此可以认为，在代谢工程创建初期的前系统生物学时代（pre-systems biology），代谢工程就已经按系统方法在进行研究。2000 年，在人类基因组计划完成的鼓舞下，人类真正进入了“组学”（omics）时代，各种组学技术不断出现。由于代谢工程研究本身的“系统”属性，代谢工程工作者迅速将新的组学技术与代谢工程紧密结合起来。Nielsen 等 2003 年出版了《生物反应工程原理》（第 2 版）教科书，其第一章的题目是“生物反应工程：从生物过程设计到系统生物学”。他们介绍了生化工程工作者在生物过程设计、代谢工程、功能基因组学及系统生物学等研究领域应起的重要作用，并给出了代谢工程与系统生物学相结合进行菌种改进的流程图（Nielsen *et al*. 2003）。2004 年 10 月，《自然生物技术》出版了“系统生物学”专辑，发表了包括社论在内的 10 篇文章。代谢工程的奠基人 Stephanopoulos 等发表了题为《通过系统生物学方法，开拓利用生物的复杂性进行菌种改进》的综述论文。论文谈到，由于细胞的复杂性，使得人们很难得到对细胞功能完整深透的理解，但若能开拓并利用细胞的复杂性，则可为修饰细胞机器、实现特定的目的提供无限的可能性。要使这种可能性变成现实具有很大的挑战性，这需要对多重细胞功能的协同理解，需要在系统生物学的框架内才能最有效地解决。菌种改进的进展不仅取决于高通量测量技术的发展，但更重要地是开发理论方法，以提高这些测量的信息含量，这样才能促进机制的阐明和遗传靶标的识别，进而对菌株进行修饰。论文首先给出了从系统生物学循环获取系统知识进行菌种改进的框架图，然后详细介绍了用系统生物学进行菌种改进的方法步骤：基因靶标识别的全局模型（基因组尺度代谢网络模型模拟），生物反应网络分析，集成生理的和转录的数据、用代谢物进行表型表征。2005 年，Lee 在《生物技术趋势》刊物上发表了《菌种改进的系统生物技术》的综述，图文并茂介绍了高通量组学实验技术以及“湿实验”与“干实验”的系统集成。2010 年，Nielsen 在《生物技术和生物工程》刊物上发表了《工业系统生物学》的综述，为发展工业生物技术，提供了用于构建微生物细胞工厂的工业系统生物学路线图（Otero and Nielsen 2010）。

1.2.6.3 代谢工程与合成生物学

在代谢工程学科诞生 10 年之后，合成生物学开始起步，其主要是借鉴计算机系统的组件、模块、线路的概念，采用对计算机进行编程的方法，对细胞进行编程，以赋予细胞特定的功能，如作为传感器、检测器等。2004 年，MIT《技术评论》把合成生物学评选为将改变世界的 10 大新兴技术之一。加州大学伯克利分校化工系的 Keasling 教授为了开发大规模低成本生产抗疟疾药物青蒿素，利用代谢工程原理，通过将来自不同生物的多个基因集成到一个宿主菌中，创建了一条全新的代谢途径，研究结果发表于 2003 年《自然生物技术》。2005 年，MIT《技术评论》将 Keasling 教授的研究成果作为“代谢工程的一个例子”进行介绍，并冠以“细菌工厂”（bacterial factories）之名，评选为将影响世界的新兴 10 大技术之一。2007 年，Stephanopoulos 实验

室在《生物技术趋势》发表了《扩大代谢工程的工具箱——对工程化的更多选择》的综述（Tyo *et al*. 2007），将合成生物学作为4种主要工具之一，在代谢途径的系统设计、通过所设计的基因线路调控代谢表型等方面发挥作用。2010年，Keasling在《科学》上发表了《通过代谢工程生产生物分子》的综述，以流程图的形式，非常清楚地阐明了结合合成生物学通过代谢工程生产生物分子的方法步骤。为了充分利用合成生物学工具，2012年5月《代谢工程》刊物出版了“合成生物学：在代谢工程中的新方法和应用”专辑。2012年11月，《美国化学会合成生物学》刊物也出版了“合成生物学菌种改进”专辑。这些都表明，充分利用代谢工程原理与方法，密切结合合成生物学新工具，对于实现代谢工程目标非常重要。

1.3 代谢工程研究进展

2013年，Stephanopoulos和他的同事在《化学与生物分子工程年度评论》刊物上发表了《代谢工程：过去和未来》的长篇综述（Woolston *et al*. 2013），他们从生产目标产品途经的自动化设计与评价、理解代谢通量和代谢控制、代谢工程的计算方法、理性代谢工程方法、组合代谢工程方法等方面，结合典型应用实例，全面总结了代谢工程的过去与现状。对于代谢工程未来的展望，他们特别强调，在代谢工程代谢通量和网络控制基本原理的指导下，要紧密结合来自分子生物学、生物信息学、系统生物学及合成生物学的新工具，以提高产品的浓度、生产速度和得率［titer，rate（或productivity）和yield，简称TRY］。这些新工具包括：由接头序列连接而产生的嵌合融合蛋白共定位技术；将途径酶结合于支架上的共定位技术；将途径酶定位于细胞区室或器官的技术；设计新的基因线路进行系统水平的控制；非天然产品合成新方法；途径的从头构建；从头产生新酶等。这些新工具可以理性的或组合的方式在代谢工程中应用，从而可使代谢工程在生物经济中更好发挥支撑技术的作用（Zhang *et al*. 2012）。

思考题

1. 代谢工程与基因工程有何区别？
2. 代谢工程的基本理论主要有哪些？

推荐阅读

1. Bailey J E. Toward a science of metabolic engineering. Science, 1991, 252: 1668 - 1675.

代谢工程诞生标志性文献，Bailey在其论文中给出了代谢工程的定义，指出活细胞的代谢活动是通过一个调控的、高度耦合的上千个酶催化反应组成的网络及选择性膜运输系统进行的。然而，在自然的环境中进化而来的代谢网络，在遗传上对于重要的实际应用目标来说并不是最优的。因此，生物过程的性能可以并需要通过细胞的遗传修饰得到增强。

2. Stephanopoulos G N, Vallino J J. Network rigidity and metabolic engineering in metabolite

overproduction. Science, 1991, 252: 1675 – 1681.

代谢工程诞生标志性文献，专门对代谢物过量生产中网络的刚性进行了论述。

3. Stephanopoulos G N, Aristidou A A, Nielsen J. Metabolic Engineering: Principles and Methodologies. San Diego: Acad. Press, 1998.

国际上第一本代谢工程教科书。

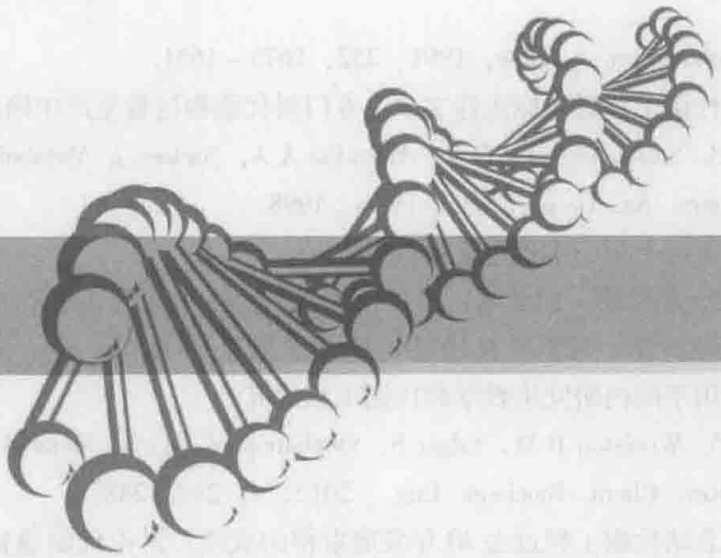
4. 赵学明，白冬梅，等译. 代谢工程——原理与方法. 北京：化学工业出版社，2003.

2003 年，赵学明教授组织翻译了原著 *Metabolic Engineering: Principles and Methodologies*，主要用于国内研究生教学和代谢工程研究。

5. Woolston B M, Edgar S, Stephanopoulos G N. Metabolic engineering: past and future. Annu. Rev. Chem. Biochem. Eng., 2013, 4: 259 – 288.

总结代谢工程过去 20 年发展取得的成绩；讨论代谢通量分析、代谢控制分析、理性和组合优化方法的概念等；从改进生产指标到拓宽生物基产品方面，展望最新兴起的技术对代谢工程领域的关键应用。

2



细胞代谢反应和调节方式

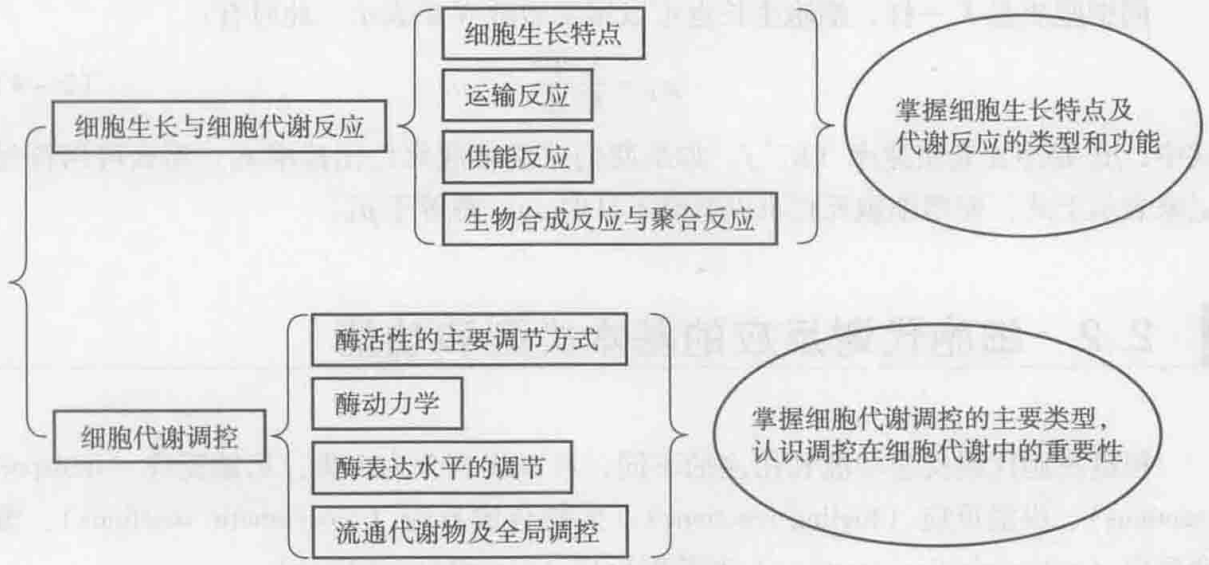
【本章学习要点】

1. 细胞生长的特点
2. 细胞内的主要反应类型及功能
3. 酶活和酶表达水平的主要调节模式及特点

活细胞体内含有大量不同的化合物和代谢物，其中水是含量最多的组分，约占细胞物质总量的70%。除去水之后的细胞质量称为细胞干重，其主要由高相对分子质量的多聚化合物组成，这些高相对分子质量化合物包括脱氧核糖核酸（DNA）、核糖核酸（RNA）、蛋白质、脂质以及糖类等，除此之外，细胞内还含有低相对分子质量的代谢物（如各种氨基酸、核苷酸、维生素、有机酸、无机盐等）。虽然这些代谢物的质量在细胞干重中所占的比例很小，但其种类繁多，并通过酶促反应相互关联，形成一个复杂的细胞代谢网络。一个活细胞可以被看作是一个非常复杂的微型生物反应器，其中进行着数千个代谢反应。

微生物细胞通过多种多样的代谢调节方式来调控这些代谢反应的速率，以保持细胞代谢的平衡，这些调节方式分为对酶活性的直接调节，以及对酶表达水平的间接调节两大类。在许多情况下，细胞内的特定代谢物可以直接和酶分子结合而抑制或激活酶分子。另外，通过共价修饰也可以调节酶的活性。酶表达水平的调节包括转录水平和翻译水平的控制，以及翻译后酶分子降解的控制等。通常，高等植物或动物的分化细胞由于其特有的性质而很少出现酶表达水平的调节，而细菌等单细胞生物除了酶活性的直接调节外，主要依赖于酶水平的调节来协调不同的反应。

知识导图



2.1 细胞生长

细胞生长是指细胞吸收环境中的营养物质（也称为底物），并将其转化成新的细胞成分即生物量（biomass）的过程。细胞生长导致微生物质量的增加，是细胞长大和繁殖的双重结果。微生物能在各种各样的物理化学环境和营养条件下生长，吸收的营养物质一部分用于产生能量和生物量的合成，一部分用于副产物的生成，其过程可用下式简单描述：

$$\sum S + X \rightarrow \sum P + nX \tag{2-1}$$

底物包括碳源、能源、氮源、矿物质和维生素，能源用于提供细胞生长所需要的自由能。通常碳源也是能源物质，常用的碳源和能源物质包括葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、糊精和淀粉等糖类。许多微生物还能利用乙酸、乳酸、甘油充当碳源和能源。一些微生物能利用不同的物质分别充当碳源和能源，例如热自养甲烷菌（*Methanobacterium thermoautotrophicum*）利用 H_2 作为能源，利用 CO_2 作为碳源（Schill *et al.* 1999）。

细胞生长的结果除了导致生物量的增加外，还能够产生各种副产物，例如乙酸、乙醇、乳酸等。一些副产物的生产和细胞生长没有直接的关系，例如抗生素等。

细胞生长是典型的自催化反应。生长速率与细胞质量直接相关，一般用净比生长速率（net specific growth rate）来表征，其定义为：

$$\mu_{net} = \frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} \tag{2-2}$$

$$\mu_{net} = \mu_g - k_d \tag{2-3}$$

式中，X 是细胞质量（g），t 是时间（h），μ_{net} 是净比生长速率或表观生长速率。净比

生长速率是真实比生长速率 μ_g（h^{-1}）和由于细胞死亡或内源代谢引起的细胞质量损失比速率 k_d（h^{-1}）之差。在本书中，用 μ 来代表 μ_{net}。

同细胞质量 X 一样，细胞生长也可以用细胞数 N 来表示，此时有：

$$\mu_R = \frac{1}{N}\frac{dN}{dt} \tag{2-4}$$

式中，μ_R 是净比繁殖速率（h^{-1}）。如果我们忽略细胞死亡比速率 k_d，那么可用符号 μ_R' 来表示上式，而当细胞死亡可以忽略不计时，μ_R 将等于 μ_R'。

2.2 细胞代谢反应的基本类型和功能

根据细胞代谢反应功能和用途的不同，可以将其分为5类：运输反应（transport reactions）、供能反应（fueling reactions）、生物合成反应（biosynthetic reactions）、聚合反应（polymerization reactions）和装配反应（assembly reactions）。

（1）运输反应：主要负责底物的输入、代谢产物及酶的输出。

（2）供能反应：属于分解代谢反应，将底物分解、转化为前体代谢物（12种），为生物量的合成提供基本的碳骨架、能量（ATP）和还原力（NADH、NADPH）。

（3）生物合成反应：将前体代谢物进一步转化成构造单元（building block）（氨基酸、核苷酸、磷脂、肽聚糖等）、辅酶及信号分子，属于合成代谢反应。

（4）聚合反应：将结构单元聚合成生物大分子（蛋白质、DNA、RNA等），属于合成代谢反应。

（5）装配反应：将生物大分子进一步组装成细胞结构物质（细胞壁、膜、核、鞭毛等）。另外，在细胞内还存在大量的基因表达及调节过程和信号转导过程，它们对细胞功能起着总体控制的功能，属于细胞调节反应。

2.2.1 运输反应

微生物为了维持快速生长繁殖，必须快速吸收环境中的营养物，并有效地输出胞内的有毒代谢物，即必须具有高速运输物质的能力。运输反应是不同种类的物质跨越原生质膜输入细胞或输出细胞的过程，主要包括底物的输入、代谢产物和酶的输出。运输反应主要有三种不同的类型：自由扩散（free diffusion）、促进扩散（facilitated diffusion）和主动运输（active transport）。前两种类型是被动的运输过程，原则上不需要吉布斯自由能的供应。在自由扩散和促进扩散中，物质从高浓度区域被运输到低浓度区域，即顺浓度梯度方向运输。这两种运输机制的不同之处在于：自由扩散是在化学势能差的驱动下进行的自发分子扩散过程，而促进扩散是通过特定的跨膜运输蛋白进行运输的过程。主动运输，其允许物质逆浓度梯度方向进行运输，但需要吉布斯自由能的参与。与促进扩散相似，主动运输也需要特定的膜蛋白参与运输过程。细胞中除了蛋白类的运输载体之外，还存在各种非蛋白类的运输载体，参与促进扩散或主动运输。

知识拓展2-1 非蛋白类运输载体

2.2.1.1 自由扩散

物质通过自由扩散方式穿过细胞质膜的过程包括下面所示的三个步骤：①从环境的液相主体扩散到质膜，②质膜内扩散，③从质膜扩散到细胞质。其中第①和第③步的扩散能够达到快速平衡，而在质膜内的扩散速度最慢，自由扩散的速度由该步骤的扩散速度决定。通过单位面积进行自由扩散的速度服从费克第一定律，即：

$$J = P(c_a - c_b) = \frac{D_{mem}}{d_{mem}} K_{par}(c_a - c_b) \tag{2-5}$$

式中，J 是物质在单位时间内通过单位细胞表面积的运输量（$mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$）。$P$ 是该物质在质膜中的渗透系数（permeability coefficient）（$m \cdot s^{-1}$），D_{mem} 是该物质在质膜中的扩散系数（$m^2 \cdot s^{-1}$），d_{mem} 是质膜的厚度（m），K_{par} 是该物质的脂－水分配系数，c_a、c_b 分别是物质在环境中和细胞质中的浓度。

自由扩散的速度 r 为：

$$r = Ja_{cell} = Pa_{cell}(c_a - c_b) \tag{2-6}$$

式中，α_{cell} 是细胞的比表面积（$m^2 \cdot g^{-1}$ DCW）。

通过自由扩散进行运输的物质主要有气体、脂质类和小分子有机物，这些物质中疏水小分子的扩散速度最快，而带电离子的扩散速度最慢，即：疏水性小分子 > 不带电荷的极性小分子 > 不带电荷的极性大分子 > 离子。

一些有机酸主要通过自由扩散方式进行运输，如果在环境中存在这些有机酸，对细胞会有较大的毒害作用。未解离的有机酸 HA 在质膜中的溶解度远大于解离状态的酸根 A^-，也具有更大的渗透系数，因此前者自由扩散的速度远高于后者。对于许多微生物，细胞质膜内外存在 pH 梯度（细胞内的 pH 相对较高，而环境中的 pH 较低），因此有机酸在胞内更倾向于解离。当环境中存在大量有机酸时，主要是未解离的有机酸输入细胞，然后在胞内解离，导致细胞内的酸根浓度逐渐升高而超过环境中酸根的浓度。当运输达到稳态时，HA 通过自由扩散输入胞内的速度等于酸根 A^- 输出胞外的速度，这就会形成质子（H^+）进入细胞的净流入，并且导致运输稳态时胞内酸根的浓度很高，从而对细胞造成毒害作用。同时，为了维持细胞质膜内外的 pH 梯度，细胞必须在消耗 ATP 的条件下由原生质膜 ATP 酯酶将输入的质子重新泵出细胞外。因此，有机酸的存在还会导致细胞消耗更多的 ATP 用于维持生长，这种现象也被称为 ATP 泄漏（leakage of ATP）。有的微生物可以通过促进扩散或主动运输的方式运输某些有机酸，在这种情况下有机酸对细胞的毒性作用较小，例如，生产柠檬酸的黑曲霉可以耐受高浓度的柠檬酸。

2.2.1.2 促进扩散

许多化合物在细胞膜中的溶解度很低，它们通过自由扩散方式运输的速率极低，但其运输速率在跨膜运输载体的参与下可以显著增强。据统计，微生物中大约 10% 的基因编码各种蛋白运输载体，在这些载体的帮助下，细胞可以通过促进扩散或主动运输的方式进行物质输送。

如果在运输载体的参与下，物质只能沿着浓度梯度方向进行运输，则该运输过程是被动发生的，不需要能量消耗，称为促进扩散。在真核生物中许多物质采用这种方

式进行运输，例如，酿酒酵母和许多丝状真菌中葡萄糖的运输。同真核生物相比，原核生物采用促进扩散进行运输的物质相对较少，典型的例子有：甘油在大肠杆菌中的运输，葡萄糖在运动单胞菌中的运输以及木糖在戊糖乳杆菌中的运输。由于只有存在着空载的载体时，物质才能进入质膜相，因此促进运输的速率遵从饱和动力学，即在低浓度时，扩散速率为一级，在高浓度时，扩散速率为零级（图 2－1）。

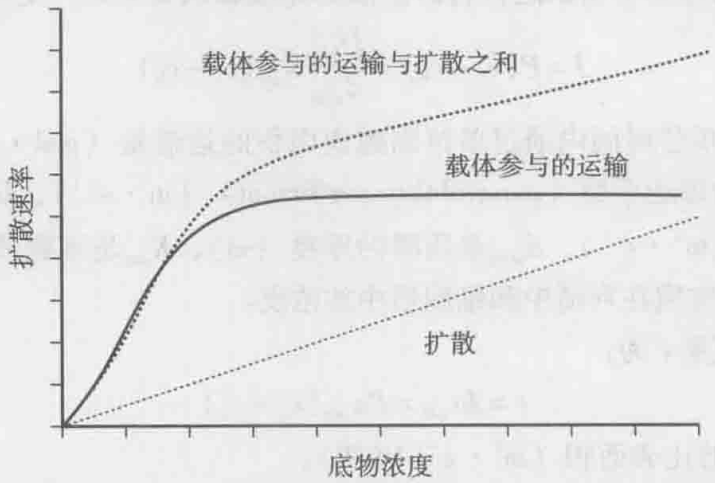


图 2－1　不同运输方式的动力学特征

在大肠杆菌等革兰氏阴性菌的外膜上分布有许多由孔蛋白（porin）构成的运输通道，其数量可高达 10^5 个/细胞，这些孔蛋白包括 OmpF，OmpC，PhoE 等蛋白。这些蛋白的二级结构主要是反向平行的 β－折叠，并形成桶状的三级结构（图 2－2）。细菌外膜中的孔蛋白的孔径一般约 1 nm，可允许相对分子质量达 600 的物质通过。在真核细胞的线粒体和叶绿体的外膜上的孔蛋白允许较大的分子通过，其中线粒体孔蛋白可通过的最大分子的相对分子质量为 6 000，而叶绿体的孔蛋白则可通过相对分子质量在 10 000 到 13 000 之间的物质。目前发现有些孔蛋白对物质的运输没有专一性，而有些孔蛋白能专一性地运输某类物质，即表现出促进扩散的特点。孔蛋白内侧具有疏水性或亲水性程度不同的氨基酸残基，从而对极性不同的运输物质做出选择。一般孔蛋白内部还有一个“过滤”装置，对相对分子质量不同的运输物质做出选择。除了孔蛋白之外，常见的参与促进扩散的运输载体还有 α－型通道蛋白

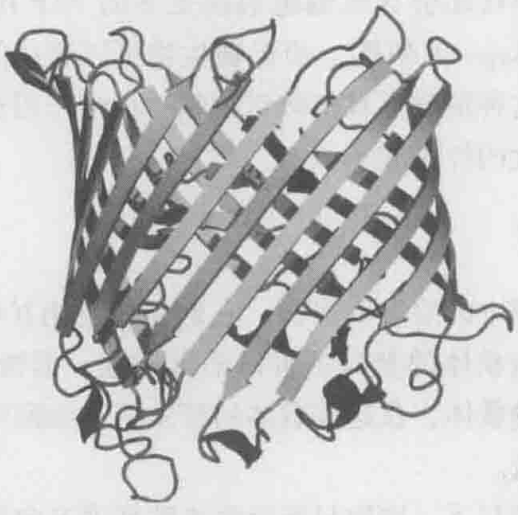


图 2－2　孔蛋白的桶状三级结构［http：//en. wikipedia. org/wiki/Porin_（protein）］

(channel protein)。

2.2.1.3 主动运输

主动运输也是通过运输载体来运输物质的过程，但与促进扩散相反，主动运输可以逆着浓度梯度的方向进行，因此是一个消耗自由能的过程。主动运输过程中需要的自由能主要有以下几种来源。

(1) ATP 中的高能磷酸键：在细胞中存在一些直接水解 ATP 的运输蛋白，依靠 ATP 水解产生的能量来实现物质的逆浓度梯度跨膜运输。有一些运输蛋白并不直接水解 ATP，而是与物质结合后将之传递给其他膜蛋白，并在传递过程中触发 ATP 水解而使膜蛋白上的小孔打开，物质通过小孔单向扩散进细胞质。这类蛋白中最重要的一种是 ABC 型运输蛋白，广泛存在于原核生物和真核生物中。大肠杆菌中通过这种载体运输的物质有：组氨酸、麦芽糖、阿拉伯糖和半乳糖等。上述主动运输方式也被称为初级主动运输 (primary active transport)。

ABC 型运输蛋白一般有两个跨膜结构域 (transmembrane domain，TMD) 和两个处于细胞质中的核苷酸结合结构域 (nucleotide-binding domain，NBD)，NBD 可以和 ATP 结合并催化其水解，随后运输蛋白改变构象而使物质运入细胞内 (图 2-3 中显示的是一种吸收物质的 ABC 型运输蛋白)。

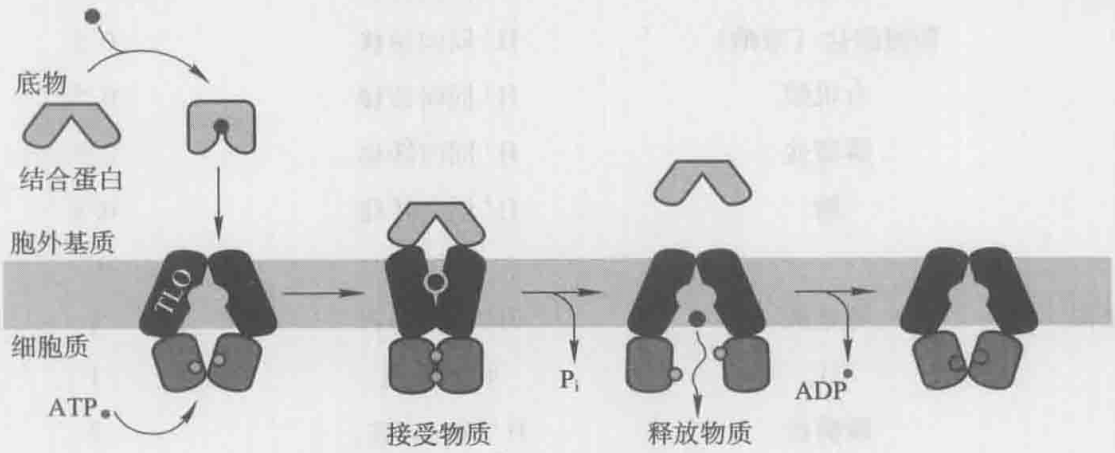


图 2-3 ABC 型运输蛋白的运输机制

(2) Gibbs 自由能或电势能：原核生物通过细胞膜上的呼吸链传递电子时，直接利用 Gibbs 自由能或电势能将胞内的质子主动运输到胞外，在细胞膜两侧形成质子浓度梯度和电势差，上述运输过程也属于初级主动运输。在此过程中，Gibbs 自由能或电势能被转化为存在于膜两侧的质子驱动力 (由质子浓度梯度和电势差两部分构成)，因此也可以认为细胞膜被赋予了能量。电子通过呼吸链传递的过程与 ATP 的生成相耦联，细胞膜外侧的质子再通过 F_0F_1-ATP 合成酶 (F_0F_1-ATPase) 重新运入胞内，并生成 ATP，在这个过程中质子驱动力进一步被转化为化学能储存在 ATP 的高能磷酸键中。

(3) 质子浓度梯度：某些物质的逆浓度梯度的运输过程与另一种物质的顺浓度梯度运输过程相耦联，这种主动运输方式称为次级主动运输 (secondary active transport)。如果这两种物质沿同一物理方向进行运输，这种运输就叫同向运输 (sym-

port），反之则称为反向运输（antiport）。质子同向运输是这种主动运输中最重要的一种，即直接借助质子驱动力进行物质的逆浓度梯度运输，微生物中有许多渗透酶通过这种运输方式实现糖类的运输（图2-4），运输1分子糖的同时需要1到数个质子的同向运输。对于大肠杆菌（*E. coli*）中的乳糖透性酶，运输1分子乳糖的同时需要向胞内运输1个质子，对于大多数其他的糖透性酶，糖和质子的比例可能也是1∶1。对于质子同向运输，输入细胞内的质子必须借助于呼吸链或ATP酯酶重新运输到胞外，以维持细胞膜两侧的质子驱动力及胞内的pH平衡。除质子之外，Na^+、K^+和Mg^{2+}也可以进行同向运输或反向运输，表2-1总结了细菌和真菌中一些化合物的次级主动运输方式。

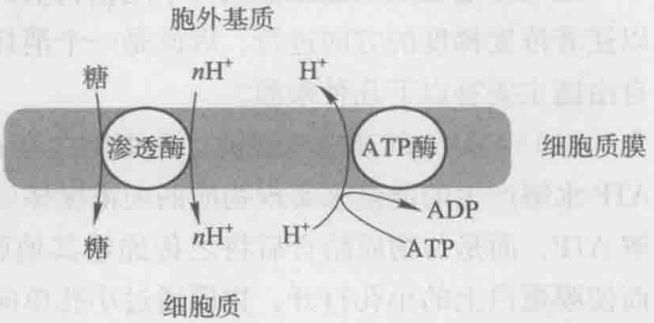


图2-4 糖类通过质子同向运输的运输

表2-1 细菌和真菌中一些化合物的主动运输概述（Stephanopoulos *et al.* 1998）

种类	化合物	机制	消耗ATP量
细菌	氨基酸	H^+同向转移	0.5
	葡糖酸盐（或酯）	H^+同向转移	0.5
	有机酸	H^+同向转移	0.5
	磷酸盐	H^+同向转移	0.5
	糖	H^+同向转移	0.5
		PTS*	0*
真菌	氨基酸	H^+同向转移	1
	NH_4^+	化学渗透	1
	磷酸盐	H^+同向转移，Na^+反相转移	2
	糖	H^+同向转移	1
		促进扩散	0
	硫酸盐	Ca^{2+}和H^+同向转移	1

*通过磷酸转移酶系统，糖在运输过程中被磷酸化。即使在磷酸烯醇丙酮酸中出现一个高能的磷酸基团，在糖的磷酸化过程中高能磷酸键的能量并不释放，因此ATP能耗为0。

（4）其他高能分子：如PEP。

在基团转位中，运输过程中伴随着对被运输物质的共价基团修饰。最典型的基团转位系统是细菌中的磷酸转移酶系统（phosphotransferase system，PTS系统），某些糖类物质主要通过这个系统运输进细菌中，并在运输过程中被磷酸基团修饰（磷酸化），运输所需的能量和磷酸基团均来源于磷酸烯醇式丙酮酸。物质被磷酸化的好处在于进入细胞内的物质很难泄漏到胞外。

知识拓展2-2 大肠杆菌的PTS系统

主动运输过程中的ATP消耗在细胞生物合成全部过程的ATP消耗中占重要部分。

在质子同向运输的过程中，ATP 消耗依赖于运输过程的化学计量学和质子重新输出的化学计量学。研究得最透彻的体系是大肠杆菌中的乳糖渗透酶，其同时运输一个质子和一个乳糖（见图 2-4）。对许多其他物质的运输相似的化学计量比也成立，例如原核生物和真核生物中许多氨基酸的运输以及丝状真菌中通过高度亲和系统对葡萄糖、果糖和半乳糖等的运输。原核生物和真核生物中质子的重新输出过程有一些不同之处。在好氧细菌中，电子传递链位于细胞质膜，质子可通过电子传递链从胞液中重新运输出去（见 2.3.3 节）。质子还可由 F_0F_1-ATP 合成酶转运至胞内。F_0F_1-ATP 合成酶位于原核生物的细胞质膜或真核生物的线粒体内膜上，这种酶是一种复合酶，其 F_0 部分位于膜内，F_1 部分位于膜外（细胞质或线粒体基质一侧）。该酶主要涉及氧化磷酸化（oxidative phosphorylation）过程中 ATP 的合成，还有一些 ATP 酯酶可以在消耗 ATP 的情况下将质子泵出细胞外（见图 2-4）。表 2-1 总结了部分化合物运输时的能量消耗。

2.2.1.4 运输反应的代谢工程改造

应用代谢工程改进菌株性能的一个主要策略是通过修饰或表达运输载体来增加产物的合成，扩大细胞对底物的利用范围，或增强对底物的利用速率。在这方面已经有许多成功的应用实例。例如，利用谷氨酸棒杆菌可以生产重要平台化学品 1，5-二氨基戊烷，这种代谢物对其合成途径中的赖氨酸脱羧酶具有强烈的反馈抑制作用，如果细胞不能快速将其运输到胞外，将限制细胞合成该代谢物的能力，并导致副产物 N-乙酰-二氨基戊烷的大量积累。Kind 等（2011）在谷氨酸棒杆菌中发现一种可以高效运输 1，5-二氨基戊烷的渗透酶（由 cg2893 基因编码），在 1，5-二氨基戊烷生产菌株中过表达该基因可以使 1，5-二氨基戊烷的产量提高 20%，并使副产物N-乙酰-二氨基戊烷的产量减少 75%。

提高菌株对木糖等戊糖的利用能力对利用木质纤维素原料生产化学品或生物燃料具有重要的意义。在内部代谢途径得到优化后，木糖的运输就成为整个生物合成途径的主要代谢控制步骤。在酿酒酵母中，木糖运输的通量控制系数随着木糖浓度的不同在 0.2～0.5 之间变动（Gardonyi *et al.* 2003）。通过对木糖运输蛋白编码基因的突变与修饰，可以大幅改善运输蛋白的酶学参数，提高菌株利用木糖的速度。例如，Kuyper 等（2005）报道一种突变的木糖运输蛋白，其最大反应速度由 15.8 提高到 32 mmol · g^{-1}(CDW) · h^{-1})，K_m 由 132 mmol · L^{-1}降低到 99 mmol · L^{-1}。Young 等（2012）报道了在对两种木糖运输蛋白（中间假丝酵母的 GXS1 蛋白和毕氏酵母的 XUT3 蛋白）进行进化后，得到木糖运输能力更为优良的突变蛋白，将它们在酿酒酵母中表达后可以使菌株利用木糖的生长速度提高 36%～70%。

2.2.2 供能反应与分解代谢

供能反应是细胞中生成能量的反应，对于大多数化学营养生物而言，供能反应主要存在于分解代谢途径中，主要包括糖酵解（glycolysis）、戊糖磷酸途径（pentose phosphate pathway，PP）、TCA 循环（TCA cycle）、回补途径（anaplerotic pathway）及一些发酵途径（fermentative pathway）。分解代谢通常将复杂的分子或较大的分子分解成简单或较小的分子，并在此过程中产生细胞生长所需要的能量、还原力和基本的碳

骨架。供能反应产生的能量主要以 ATP 的形式存在，一些反应直接伴随着 ADP 生成 ATP，而一些反应伴随着 NAD^+ 生成 NADH，后者再通过电子呼吸链（respiratory chain）将化学电势能转化到 ATP 的高能磷酸键中。分解代谢产生的还原力主要以辅助因子 NADPH 的形式存在，在一些微生物中存在活性较强的转氢酶，可以实现 NADPH 与 NADH 的相互转化。分解代谢产生的基本碳骨架也称为前体代谢物，表 2-2 列出了合成细胞所需的 12 种基本的前体代谢物，这些前体代谢物通过生物合成反应进一步被转化为氨基酸、核苷酸等构造单元（Nielsen *et al.* 2004）。

表 2-2 大肠杆菌中 12 种前体代谢物及合成构造单元的需求量

前体代谢物	构造单元	需求量 /μmol · g^{-1}（CDW）
6-磷酸葡萄糖	UDP-葡萄糖，UDP-半乳糖	205
6-磷酸果糖	UDP-N-乙酰葡萄糖胺	71
5-磷酸核糖	组氨酸，色氨酸，核苷酸	898
4-磷酸赤藓糖	苯丙氨酸，色氨酸，酪氨酸	361
3-磷酸甘油醛	磷脂的骨架	129
3-磷酸甘油酸	半胱氨酸，甘氨酸，丝氨酸，胆碱，核苷酸	1 496
磷酸烯醇丙酮酸	苯丙氨酸，色氨酸，酪氨酸	519
丙酮酸	丙氨酸，异亮氨酸，缬氨酸	2 833
乙酰辅酶 A	脂质	3 747
酮戊二酸	精氨酸，谷氨酰胺，谷氨酸，脯氨酸	1 079
琥珀酰辅酶 A	血红素	-
草酰乙酸	天冬酰胺，天冬氨酸，异亮氨酸，甲硫氨酸，苏氨酸，赖氨酸，核苷酸	1 787

2.2.2.1 糖酵解途径

糖酵解途径也称为 Embden-Meyerhoff-Parnas（EMP）途径，是从葡萄糖开始到丙酮酸生成的所有生化反应的总和。

糖类一般通过 1-磷酸葡萄糖（G1P）、6-磷酸葡萄糖（G6P）和 6-磷酸果糖（F6P）这三种单磷酸己糖进入糖酵解途径。三者之间很容易通过葡萄糖磷酸变位酶（对 G1P 和 G6P）和磷酸己糖异构酶（对 G6P 和 F6P）而相互转化。这些酶一般都过量存在，因此三种化合物通常处于一种平衡状态并构成一个单独的代谢库。这个代谢库可通过生成三种化合物中的任何一种而得到快速补充。

在 EMP 途径中，1 mol 葡萄糖转化成 2 mol 丙酮酸（图 2-5，EMP 途径），此途径在细胞质中进行。在细菌中，第 1 步反应一般通过 PTS 运输系统来实现，葡萄糖的磷酸化作用与转运同时进行，此时该反应与反应 10 相偶联来获得能量（注意此时 PEP 将磷酸基团传递给 EI，而不是传递给 ADP 以生成 ATP，所以相当于间接消耗了 ATP），而不直接消耗以 ATP 形式存在的自由能。而在真核内，磷酸化作用是由己糖

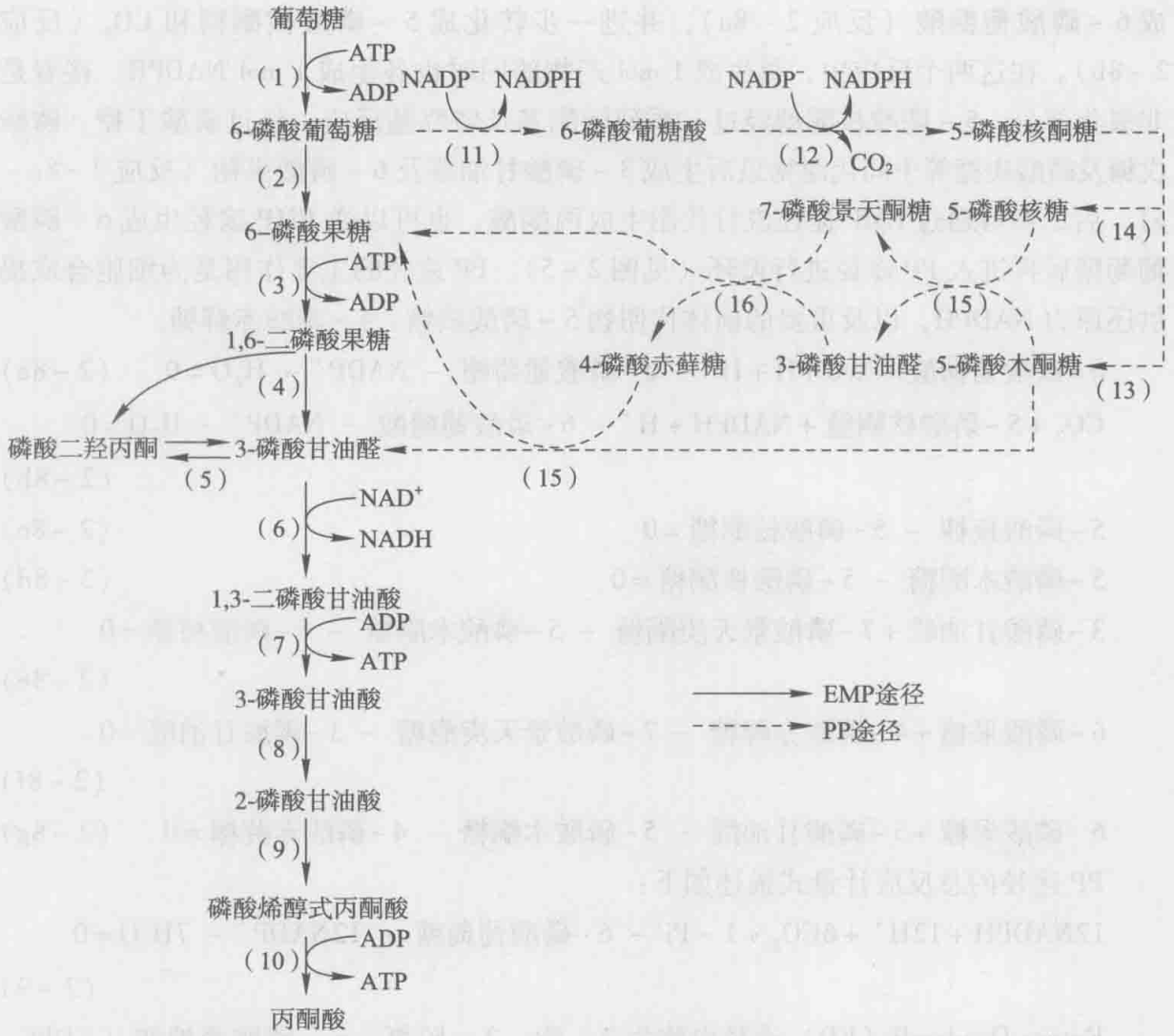


图 2-5 真菌中的 EMP 途径和 PP 途径

酶（1）：己糖激酶；酶（2）：磷酸己糖异构酶；酶（3）：磷酸果糖激酶；酶（4）：醛缩酶；酶（5）：磷酸甘油醛异构酶；酶（6）：3-磷酸甘油醛脱氢酶；酶（7）：3-磷酸甘油酸激酶；酶（8）：3-磷酸甘油酸变位酶；酶（9）：烯醇酶；酶（10）：丙酮酸激酶；酶（11）：6-磷酸葡萄糖脱氢酶；酶（12）：6-磷酸葡糖酸脱氢酶；酶（13）：二磷酸核酮糖 3-差向异构酶；酶（14）：二磷酸核酮糖异构酶；酶（15）：转羟乙醛酶；酶（16）：转二羟丙酮基酶

激酶催化的，此时反应 1 直接消耗以 ATP 形式存在的自由能。在酿酒酵母中有三种不同的酶参与葡萄糖和果糖的磷酸化：即己糖激酶 A、己糖激酶 B 和葡萄糖激酶。两种己糖激酶可催化葡萄糖或果糖的磷酸化反应，而葡萄糖激酶只特异性地催化葡萄糖的磷酸化。6-磷酸果糖转化成 1，6-二磷酸果糖的反应（反应 3）需要消耗以 ATP 形式存在的自由能，而反应 7 和反应 10 都生成 ATP，因此在 EMP 途径中每分解 1 mol 葡萄糖总计获得 2 mol ATP。3-磷酸甘油醛氧化生成 1，3-二磷酸甘油酸酯的反应（反应 6）还产生了 NADH，通过 EMP 途径葡萄糖转化成丙酮酸的总化学计量式可表示为：

$$2\text{丙酮酸} + 2\text{ATP} + 2\text{NADH} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}^+ - \text{葡萄糖} - 2\text{ADP} - 2\sim\text{Pi} - 2\text{NAD}^+ = 0 \tag{2-7}$$

2.2.2.2 戊糖磷酸途径及 Entner-Doudoroff 途径

戊糖磷酸（PP）途径可以分为氧化和非氧化两个部分，均在细胞质中进行。在氧化部分中，6-磷酸葡萄糖被氧化生成中间体 6-磷酸葡糖酸内酯，后者再水解生

成6-磷酸葡糖酸（反应2-8a），并进一步转化成5-磷酸核酮糖和CO_2（反应2-8b）。在这两个反应中，每生成1 mol产物的同时也各生成1 mol NADPH。接着是非氧化部分：5-磷酸核酮糖经过一系列转酮基及转醛基反应，经过磷酸丁糖、磷酸戊糖及磷酸庚糖等中间代谢物最后生成3-磷酸甘油醛及6-磷酸果糖（反应2-8c~g），后二者可通过EMP途径进行代谢生成丙酮酸，也可以逆EMP途径生成6-磷酸葡萄糖后再进入PP途径进行循环（见图2-5）。PP途径的主要作用是为细胞合成提供还原力NADPH，以及重要的前体代谢物5-磷酸核糖、4-磷酸赤藓糖。

$$6\text{-磷酸葡糖酸} + NADPH + H^+ - 6\text{-磷酸葡萄糖} - NADP^+ - H_2O = 0 \quad (2-8a)$$

$$CO_2 + 5\text{-磷酸核酮糖} + NADPH + H^+ - 6\text{-磷酸葡糖酸} - NADP^+ - H_2O = 0 \quad (2-8b)$$

$$5\text{-磷酸核糖} - 5\text{-磷酸核酮糖} = 0 \quad (2-8c)$$

$$5\text{-磷酸木酮糖} - 5\text{-磷酸核酮糖} = 0 \quad (2-8d)$$

$$3\text{-磷酸甘油醛} + 7\text{-磷酸景天庚酮糖} - 5\text{-磷酸木酮糖} - 5\text{-磷酸核糖} = 0 \quad (2-8e)$$

$$6\text{-磷酸果糖} + 4\text{-磷酸赤藓糖} - 7\text{-磷酸景天庚酮糖} - 3\text{-磷酸甘油醛} = 0 \quad (2-8f)$$

$$6\text{-磷酸果糖} + 3\text{-磷酸甘油醛} - 5\text{-磷酸木酮糖} - 4\text{-磷酸赤藓糖} = 0 \quad (2-8g)$$

PP途径的总反应计量式描述如下：

$$12NADPH + 12H^+ + 6CO_2 + 1\sim Pi - 6\text{-磷酸葡萄糖} - 12NADP^+ - 7H_2O = 0 \quad (2-9)$$

Entner-Doudoroff（ED）途径也称为2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡糖酸（KDPG）裂解途径，6-磷酸葡糖酸在6-磷酸葡糖酸脱水酶的作用下转化成KDPG，接着KDPG在KDPG醛缩酶的作用下裂解成3-磷酸甘油醛和丙酮酸。因此通过ED途径将葡萄糖转化成丙酮酸的总反应式为：

$$2\text{丙酮酸} + ATP + NADPH + NADH + 2H_2O + 2H^+ - \text{葡萄糖} - ADP - 1\sim Pi - NAD^+ - NADP^+ = 0 \quad (2-10)$$

在ED途径中，每代谢1 mol葡萄糖生成1 mol ATP、1 mol NADH和1 mol NADPH，而EMP途径是2 mol ATP和2 mol NADH。ED途径还有一条非磷酸化的途径，其中葡糖酸通过2-酮-3-脱氧葡糖酸转化成丙酮酸和甘油醛，但该途径只有当细胞代谢葡糖酸时才被激活。

EMP途径中的三个中间代谢物（3-磷酸甘油醛、3-磷酸甘油酸和磷酸烯醇式丙酮酸）和PP途径中的两个中间代谢物（5-磷酸核糖和4-磷酸赤藓糖）是氨基酸和核酸生物合成的前体代谢物。通过这两条途径的相对通量取决于细胞对吉布斯自由能、NADH、NADPH以及前面的前体代谢物的需求。大多数研究结果表明EMP途径是主要的代谢途径，然而对于那些过量合成某些还原度较低的产物的微生物，例如生产赖氨酸的谷氨酸棒杆菌，PP途径上的通量可能大于EMP途径上的通量。表2-3列出了一些微生物的EMP和PP途径上的相对通量分布。通过PP途径通量的相对大小还取决于比生长速率和培养基组成，一般比生长速率越大，细胞对还原力的需求就越高，PP途径的通量就越大。

2.2.2.3 三羧酸循环

前面介绍的 EMP、PP 及 ED 途径是微生物通过发酵方式获得能量的主要途径，而三羧酸循环（TCA 循环）是微生物在有氧环境中获取能量的主要途径。在真核细胞中，该途径存在于线粒体内；而在原核细胞中，该途径存在于细胞质中。

表 2-3 不同种类微生物中 EMP 途径和 PP 途径上的相对通量分布

种类	EMP/%	PP/%	条件	参考文献
E. coli K12	55.3	43	恒化器培养 $D=0.22\ h^{-1}$	Zhao *et al.* 2003
	70	28.3	恒化器培养 $D=0.11\ h^{-1}$	Zhao *et al.* 2003
Bacillus subtilis	91	3	恒化器培养 $D=0.15\ h^{-1}$	Goel *et al.* 1993
	77	20	恒化器培养 $D=0.11\ h^{-1}$	Dauner *et al.* 2001
	63	34	恒化器培养 $D=0.44\ h^{-1}$	Dauner *et al.* 2001
S. cerevisiae	>96	<4	间歇培养	Fiaux *et al.* 2003
P. stipitis	> 43	< 57	间歇培养	Fiaux *et al.* 2003
A. niger	78	–	间歇培养	Shu *et al.* 1954
C. glutamicum	32	66	恒化器培养	Marx *et al.* 1996
P. chrysogenum	77	23	间歇培养	Wang *et al.* 1958
	56-70		间歇培养	Lewis *et al.* 1954
P. digitatum	83	17	间歇培养	Wang *et al.* 1958
	77	23	间歇培养	Reed and Wang 1959

（1）三羧酸循环及其主要作用：TCA 循环的第 1 步是丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶 A 的反应（图 2-6），辅酶 NAD^+ 作为电子受体参与反应。这个反应由丙酮酸脱氢酶系催化，在 ATP/ADP 或 NADH/NAD 以及乙酰辅酶 A 浓度较高时，该酶的活性被抑制。随后，乙酰辅酶 A 与草酰乙酸在柠檬酸合成酶的催化下缩合生成柠檬酸。柠檬酸随后在乌头酸酶的作用下生成其异构体——异柠檬酸，这个反应要生成中间体顺乌头酸，但它在细胞代谢中没有其他作用，因此在 TCA 循环中不予考虑。柠檬酸转化成异柠檬酸的总平衡常数接近 1，表明柠檬酸和异柠檬酸非常容易相互转化，因此这两种代谢产物通常被归类于一个代谢库中。TCA 循环中接下来的两步是氧化脱羧反应。首先，异柠檬酸在异柠檬酸脱氢酶的作用下生成 α-酮戊二酸。接着，α-酮戊二酸经 α-酮戊二酸脱氢酶催化转化成琥珀酰辅酶 A，该步反应类似于丙酮酸脱氢酶催化的丙酮酸脱羧反应。实际上，这两个酶系使用同样的脱氢酶亚基。在下面的反应中，琥珀酰辅酶 A 水解生成琥珀酸，同时在辅酶 A 酯键水解过程中释放出吉布斯自由能，通过 GDP 磷酸化生成 GTP 而回收这部分自由能。然后琥珀酸脱氢生成延胡索酸，FAD 作为受氢体被还原成 $FADH_2$。FAD 整合在琥珀酸脱氢酶黄素蛋白酶中来催化这个反应。延胡索酸在延胡索酸酶的作用下生成 L-苹果酸。最后，L-苹果酸在苹果酸脱氢酶的作用下生成草酰乙酸，从而完成了整个循环。TCA 循环的主要作用是为细胞提供能量及重要的前体代谢物 α-酮戊二酸和草酰乙酸。

TCA 循环中丙酮酸完全氧化的总化学计量式如下：

$$3CO_2 + GTP + 4NADH + FADH_2 + 4H^+ - 丙酮酸 - H_2O$$
$$- GDP - 1 \sim Pi - 4NAD^+ - FAD = 0 \qquad (2-11)$$

（2）电子呼吸链及氧化磷酸化：从式 2－11 可以看出，TCA 循环可以为细胞提供大量的 NADH 和 $FADH_2$。只有当这两种辅助因子被重新氧化生成 NAD^+ 和 FAD 时，TCA 循环才能继续进行。细胞除了通过底物磷酸化直接生成 ATP 外（如图 2－6 中反应 6），还可以通过电子呼吸链将 NADH 和 $FADH_2$ 重新氧化来间接合成 ATP，这一过程也称为氧化磷酸化。电子呼吸链是镶嵌在原核生物的质膜上或真核生物的线粒体内膜上的一系列电子受体（其中大多数电子受体组成一个大的复合物）组成的电子传递系统（图 2－7）。在好氧条件下，通过电子呼吸链把辅酶 NADH 和 $FADH_2$ 中的电子逐步转移给自由氧，这一过程可以看成由两个单电极反应组成：

负极反应：$NADH \rightarrow NAD^+ + H^+ + 2e^-$，其标准电极电势为 －320 mV

正极反应：$1/2O_2 + 2H^+ + 2e^- = H_2O$，其标准电极电势为 820 mV

其产生的标准自由能：

$$\Delta G^0 = -nF\Delta E^\circ = -2 \times 96.5 \times 1.14 = -220\ kJ \cdot (mol\ NADH)^{-1} \qquad (2-12)$$

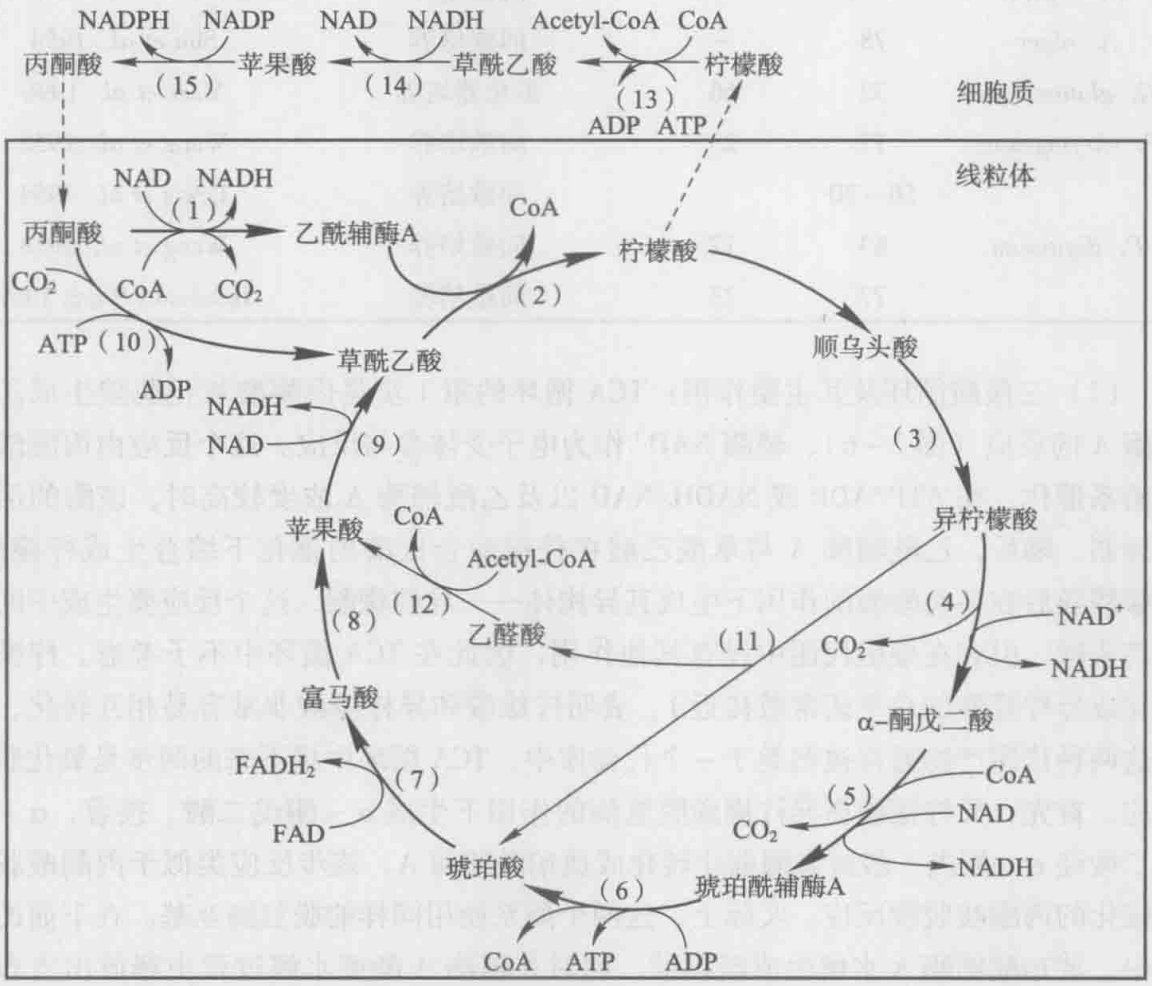


图 2－6　真菌体内的 TCA 循环和回补途径

酶（1）：丙酮酸脱氢酶复合物；酶（2）：柠檬酸合成酶；酶（3）：顺乌头酸酶；酶（4）：异柠檬酸脱氢酶；酶（5）：α－酮戊二酸脱氢酶；酶（6）：琥珀酸硫激酶；酶（7）：琥珀酸脱氢酶；酶（8）：延胡索酸酶；酶（9）：苹果酸脱氢酶；酶（10）：丙酮酸羧化酶；酶（11）：异柠檬酸裂解酶；酶（12）：苹果酸合成酶；酶（13）：ATP－柠檬酸裂解酶；酶（14）：苹果酸脱氢酶；酶（15）：苹果酸酶。在真核细胞中，丙酮酸脱氢酶复合物与膜结合，因此，丙酮酸转化为乙酰辅酶 A 是和丙酮酸向线粒体的运输相关联的（在线粒体膜上没有丙酮酸的载体）。而且，乙醛酸等循环，其中的反应由酶（2）、（3）、（11）、（12）和（9）催化，反应不是在线粒体中进行（如图所示），而是在乙醛酸循环体中进行的，由乙酰 CoA 转化为琥珀酸的合成也是在此处进行。琥珀酸在乙醛酸循环中形成，然后运输到线粒体中，由此进入 TCA 循环。在原核细胞中没有反应（13）、（14）和（15）组成的途径

式中，n 为氧化 1 mol NADH 传递的电子数，F 为法拉第常数，ΔE° 为正负极之间的标准电势差。由于 $FADH_2/FAD$ 电极的标准电势为 -220 mV，通过电子呼吸链氧化 $FADH_2$ 时产生的标准自由能较少。电子在标准吉布斯自由能的驱动下进行传递，并且在传递过程中利用这种能量将细胞内的质子（H^+）泵出细胞膜或线粒体内膜。随着电子呼吸链种类的不同，其泵出质子的位点数目及效率也不同。图 2-7 的电子呼吸链中泵出质子的位点有三处，分别是电子受体复合体Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ，其泵出质子的效率均为 4 个质子每电子对，即传递一对电子最多可以泵出 12 个质子。

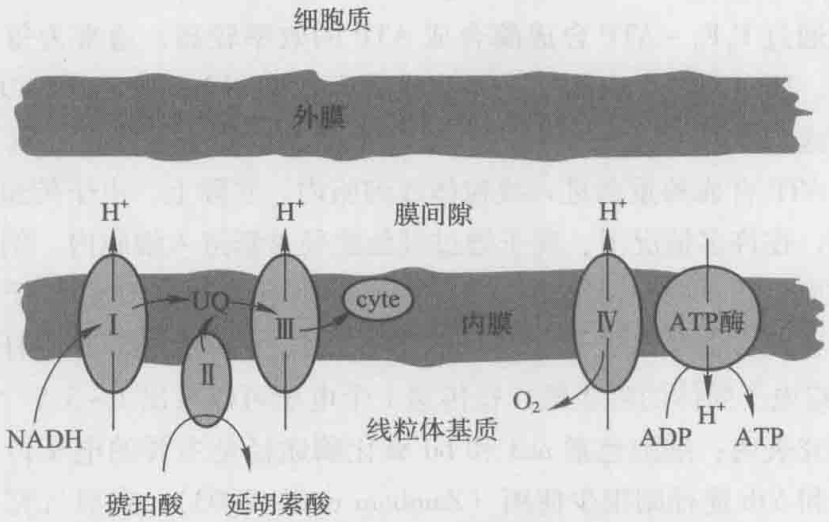


图 2-7 真核生物的电子呼吸链和氧化磷酸化

电子传递链基本单元以较大复合物的形式位于线粒体内膜。来自 NADH 的电子首先传递给 NADH 脱氢酶（复合物Ⅰ），它是含有黄素单核苷酸的黄素蛋白。来自琥珀酸的电子首先传递给整合在琥珀酸脱氢酶（复合物Ⅱ）中的 FDA（即 TCA 循环的反应 7）。接着，复合物Ⅰ和Ⅱ，或位于线粒体内膜的其他黄素蛋白将电子进一步传递给在质膜中自由移动的辅酶 Q（UQ），后者再将电子传递给复合物Ⅲ（由细胞色素 b566、b562 和 c1 组成）。然后，复合物Ⅲ将电子传递给附在质膜外表面的细胞色素 c，后者再将电子传递给复合物Ⅳ（细胞色素氧化酶 aa_3），最后，复合物Ⅳ将电子传递给氧。复合物Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是跨膜蛋白，当这些复合物传递一对电子时，每种复合物向膜外泵出 4 个质子。由于耦联效应，同时有等量质子（完全耦联时）通过 F_1F_0 - ATP 酶复合物运输回线粒体基质

（3）化学渗透理论：Mitchell（1961）提出的化学渗透理论解释了电子传递和 ATP 合成这两种完全不同的过程是如何耦联在一起的。这个理论认为：在真核细胞的线粒体内膜（或原核生物的质膜）两侧存在比较稳定的质子浓度差（细胞内或线粒体内的质子浓度低一些），从而形成了稳定的 pH 梯度（约 -0.05 pH 单位）和电势梯度（约 0.14 V），即质子驱动力（proton motive force）。当电子通过此电子链运输时，质子同时被泵出线粒体外（或被泵出原核生物的细胞外）而使 pH 梯度和电势梯度增大，此时细胞会通过 F_1F_0 - ATP 合成酶将线粒体外（或细胞膜外）的质子再运输入线粒体基质（或细胞质）以维持 pH 梯度和电势梯度的稳定，在这一过程中，质子驱动力就转化成了 ATP 形式的自由能。在上述稳定的 pH 梯度和电势梯度下及常温时，通过 F_1F_0 - ATP 合成酶每输入 1 mol 质子产生的质子驱动力 ΔP 为：

$$\Delta P = -2.3RT \lg \frac{[H]_{high}}{[H]_{low}} - ZF\Delta V$$

$$= 2.3RT \times (-0.05) - 96\,500 \times (0.14) = -13.8\ \text{kJ/mol} \qquad (2-13)$$

如果通过呼吸链传递 1 mol 电子对时泵出的 12 mol 质子全部通过 F_1F_0 - ATP 酶复

合物输入线粒体内（或胞内），则产生的质子驱动力为 165.6 kJ（mol NADH）$^{-1}$，即 220 kJ（mol NADH）$^{-1}$的标准吉布斯自由能只有部分转化为质子驱动力。在真核生物中，通过 F_1F_0 – ATP 合成酶运输 3 个质子会产生 1 个 ATP，另外还需要消耗 1 个质子用于 ADP 和磷酸根输入线粒体及 ATP 从线粒体输出到细胞质中，因此每产生 1 个 ATP 需要 4 个质子。这样对真核生物而言，氧化磷酸化的化学计量系数 P/O（即每传递 1 mol 电子对给 1 mol 自由氧时生成的 ATP 数）的理论值为 3 mol ATP/mol $NADH_2$ 或 2 mol ATP/mol $FADH_2$。对于原核生物而言，电子呼吸链上泵出质子的位点通常只有 1 ~ 2 个，其泵出效率为 2 ~ 4 个质子每电子对，但原核生物无需 ATP、ADP 及磷酸根的运输，因此通过 F_1F_0 – ATP 合成酶合成 ATP 的效率较高，通常为每产生 1 个 ATP 需要 3 个质子。所以原核生物的理论 P/O 最大为 2.67 mol ATP/mol $NADH_2$。上述数据是基于电子传递与 APT 合成完全耦联，即呼吸链泵出质子的同时，有等量的质子全部通过 F_1F_0 – ATP 合成酶重新进入线粒体或细胞内。实际上，电子传递和磷酸化作用并不完全耦联，在许多情况下，质子通过其他途径重新进入细胞内，例如前述的有机酸自由扩散效应、质子同向运输等。因此，实际上有效的 P/O 远低于理论值。一般在原核生物中存在多条泵出质子效率不同的呼吸链，例如在枯草芽胞杆菌中，存在多条以氧作为最终电子受体的呼吸链，每传递 1 个电子可以泵出 1 ~ 3.5 个质子（图 2 – 8）。现有的研究表明：细胞色素 aa3 和 bd 氧化酶途径是主要的电子传递途径，而细胞色素 c 途径和 Yth 途径则很少使用（Zamboni *et al.* 2003）。在氧气充足，并且用基本培养基或丰富培养基进行分批培养时，对数生长期的细胞主要利用细胞色素 aa3 氧化酶进行氧化磷酸化。而在微氧条件下，或在以葡萄糖为限制性营养的恒化培养过程中，细胞主要利用氧亲和力更高的细胞色素 bd 氧化酶进行氧化磷酸化。由于存在上述各种影响 P/O 的复杂因素，准确计算某种培养条件下的实际 P/O 具有很大的困难。

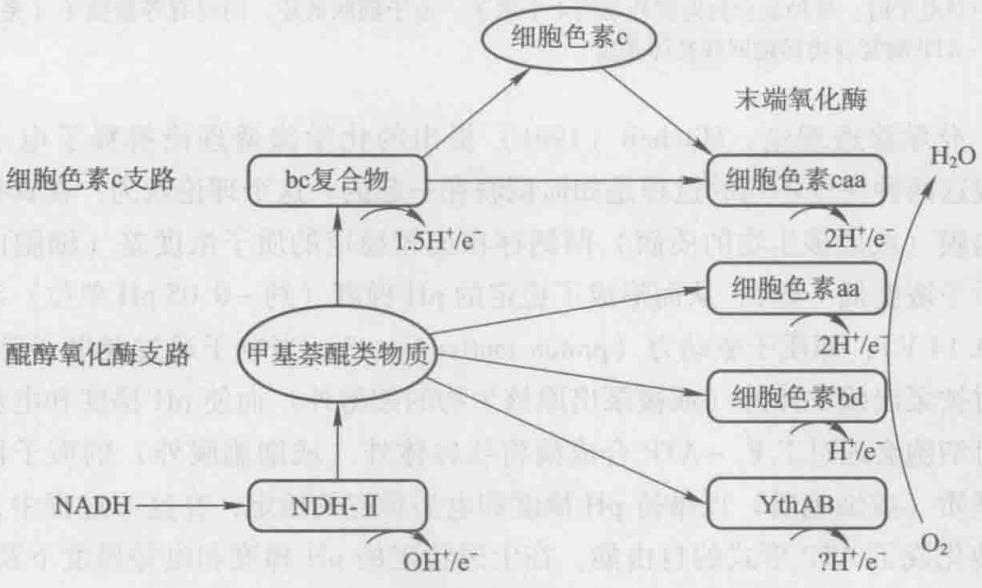


图 2 – 8　枯草芽胞杆菌的主要电子呼吸链

由于 NADH 不能通过线粒体内膜进行运输，因此真核生物细胞质中生成的 NADH 不能在线粒体内将电子传递给电子传递链。除了跨膜的 NADH 脱氢酶外，在线粒体内膜的外表面还存在一种专门的 NADH 脱氢酶，它的作用是接受来自线粒体外 NADH

的电子，并将其进一步传递给辅酶 Q，因此在细胞质 NADH 氧化的电子传递过程中，只有两个质子泵出位点（见图 2-7 中的复合物Ⅲ和Ⅳ）。细胞质 NADH 氧化的另外一种机制是借助磷酸二羟丙酮和 3-磷酸甘油的相互转换来实现的，主要过程是细胞质 NADH 将电子传递给磷酸二羟丙酮，将其还原成 3-磷酸甘油，而在线粒体内膜的外表面存在线粒体 3-磷酸-甘油脱氢酶，该酶再重新将 3-磷酸甘油氧化成磷酸二羟丙酮，并将电子传递给线粒体内膜中的辅酶 Q，从而进入电子传递链。因此细胞质 NADH 氧化的理论 P/O 为 2。

合成 1 mol ATP 需要的吉布斯自由能为 30.5 kJ，由于 P/O 值最大为 3，因此 220 kJ（mol NADH）$^{-1}$的标准吉布斯自由能最多有 91.5 kJ 转化为 ATP 中的自由能，其他能量以热量的形式耗散。

$$ATP + H_2O - ADP - 1 \sim Pi = 0;\ \Delta G_p^{\circ} = 30.5\ kJ \cdot mol^{-1} \qquad (2-14)$$

有些微生物可以以无机含氧化合物（NO_3^-，NO_2^-，SO_4^{2-} 等）或者其他有机化合物（如延胡索酸作为电子受体生成琥珀酸）替代氧作为电子传递链的最终电子受体进行无氧呼吸，这种呼吸方式产生的能量远少于通过 TCA 循环产生的能量。

2.2.2.4 回补途径

TCA 循环中的两个中间代谢物，α-酮戊二酸和草酰乙酸是氨基酸和核苷酸生物合成所需的前体代谢物。在 TCA 循环中这两种物质没有净生成，为满足其他的细胞功能而消耗的这些物质必须通过别的途径来补充。能完成这些补充作用的一系列反应总称为回补途径。回补途径（见图 2-6）包括：①丙酮酸在丙酮酸羧化酶作用下的羧化；②PEP 在 PEP 羧化酶的作用下羧化；③苹果酸在苹果酸酶的作用下氧化生成丙酮酸；④乙醛酸循环（glycoxylate cycle）。

最重要的回补途径是由丙酮酸羧化酶或 PEP 羧化酶催化的 CO_2 固定反应，其导致草酰乙酸生成（见图 2-6）。在 ATP/ADP 和乙酰辅酶 A 浓度较高时，丙酮酸羧化酶被激活，同时该酶的活性受到 L-天冬氨酸的抑制。与丙酮酸羧化酶的调控相似，PEP 羧化酶受 L-天冬氨酸抑制而被乙酰辅酶 A 激活。在不同微生物中这两种酶的活性有很大的不同，酿酒酵母的细胞质和线粒体中都有较强的丙酮酸羧化酶的活性。在许多原核生物中，例如谷氨酸棒杆菌和枯草芽胞杆菌中，丙酮酸羧化酶的活性远高于 PEP 羧化酶。在大肠杆菌中，PEP 羧化酶催化的反应是主要的回补途径，另外 PEP 羧化酶也能催化 PEP 生成草酰乙酸，并且伴随着 ATP 的生成，但是该酶的表达受到葡萄糖的抑制，在糖异生的情况下才能有效表达。

苹果酸酶催化的回补途径对于真核细胞中线粒体和细胞质之间的物质转化和平衡具有重要的作用。由于在真核细胞中 TCA 循环发生在线粒体内，而在细胞质中合成氨基酸和脂质需要的关键前体物乙酰辅酶 A 不能通过线粒体膜运输到细胞质中，因此细胞必须在细胞质中合成乙酰辅酶 A：首先柠檬酸通过线粒体膜自由运输到细胞质中，然后通过柠檬酸裂解酶将细胞质柠檬酸分解成草酰乙酸和乙酰辅酶 A，并同时将 ATP 水解成 ADP（反应 13）。通常，细胞对于乙酰辅酶 A 的需求量远超过对草酰乙酸的需求量，由柠檬酸裂解产生的过量草酰乙酸在细胞质苹果酸脱氢酶的催化下生成L-苹果酸（反应 14）。然后 L-苹果酸可以直接通过线粒体膜进入线粒体参与 TCA 循环，或者在苹果酸酶的作用下氧化脱羧生成丙酮酸后进入线粒体参与

TCA 循环（反应 15）。在苹果酸酶催化作用下回补反应可形成 NADPH，可能是真核生物细胞质中 NADPH 的主要来源。在一些真核微生物中，例如，酿酒酵母首先将细胞质中的丙酮酸氧化脱羧生成乙酸，然后在乙酰辅酶 A 合成酶作用下将乙酸转化成乙酰辅酶 A。

在乙醛酸循环（也称乙醛酸支路）中，异柠檬酸在异柠檬酸裂解酶的作用下裂解成琥珀酸和乙醛酸（反应 11），乙醛酸可与乙酰辅酶 A 在苹果酸合成酶的作用下生成 L－苹果酸（反应 12）。随后，L－苹果酸进入 TCA 循环生成异柠檬酸完成循环。因此，乙醛酸循环的净结果是从 2 分子乙酰辅酶 A 合成四碳的琥珀酸。这个途径在乙酸代谢和脂肪酸代谢中具有重要作用，同时也是合成琥珀酸的重要途径。

2.2.2.5 发酵途径

在好氧生物中，大多数丙酮酸经过乙酰辅酶 A 进入 TCA 循环，进而被完全氧化成 CO_2 和水。然而在氧受限制条件下或在厌氧生物中，丙酮酸可通过发酵途径转化成诸如乳酸、乙酸和乙醇等代谢产物。在发酵工业上，发酵的含义较广，是指任何利用好氧或厌氧微生物来生产目的代谢产物的一类生产方式。而在生物氧化或能量代谢中，发酵仅是指在无氧条件下，底物脱氢后所产生的还原力 NADH 不将电子传递给呼吸链，而是直接传递给胞内某种内源中间代谢物来重新氧化的过程。显然，在发酵过程中，葡萄糖不能被完全氧化成 CO_2，细胞只能通过底物磷酸化获得 ATP，因此其产能效率非常低。随着作为电子受体的中间代谢物的变化，发酵的产物也会不同，包括乳酸、丙酮、丁醇和乙醇等。

背景知识 2－1 常见的发酵类型

2.2.3 生物合成反应与聚合反应

生物合成反应与聚合反应均属于合成代谢。细胞合成所需的构造单元、辅酶以及辅基的数量为 75～100 个，这些代谢物都是从供能反应中产生的 12 种前体代谢物合成而来。此外，大多数代谢物的合成都需要还原力 NADP 以及 ATP，并生成 NADH。在一些生物化学书籍或文献中有对这些代谢物合成途径的详细介绍，不同的微生物种类中的生物合成途径有一些差别。

知识拓展 2－3 细菌和真菌中主要构造单元对前体物的需求

聚合反应是指结构单元聚合成生物大分子的反应，细胞中的大分子主要有 RNA、DNA、蛋白质、糖类（主要为糖原）、氨基糖（肽聚糖）和脂质。在不同的生物种类中，大分子物质在细胞中的含量是不同的，即使对同一个细胞而言，其大分子组成也会随着比生长速率和培养环境的变化而改变。蛋白质和 RNA 含量通常占细菌干重的 80% 以上，通常蛋白质含量随细菌比生长速率增加而降低，而 RNA 含量随比生长速率增加而增加。DNA、脂质、脂多糖、肽聚糖以及糖原的含量则基本稳定不变。在真菌中，糖类在细胞干重中占有相当大的比例，为 20%～30%，其含量一般随比生长速率增加而降低。真菌中 RNA 含量也随比生长速率增加而增加，但与细菌相反，其蛋白质含量通常也随比生长速率增加而增加。表 2－4 列出了大肠杆菌中大分子含量及其对 ATP 和 NADPH 的需求，其中蛋白质合成消耗的 ATP 和还原力约占 70%。

表 2-4 大肠杆菌大分子合成对 ATP 和 NADPH 的需求（Ingraham *et al.* 1983）

细胞组分	含量/（g·g^{-1}干细胞）	ATP/（mmol·g^{-1}干细胞）		NADPH/（mmol·g^{-1}干细胞）	
蛋白质	0.55	29.26*	*21.97***	11.52	*0*
RNA	0.2	6.80	*2.15*	0.43	*0*
rRNA	0.16				
tRNA	0.03				
mRNA	0.01				
DNA	0.03	1.24	*0.45*	0.20	*0*
脂质	0.09	2.84	*0.39*	5.27	*0*
脂多糖	0.03	0.47	*0.13*	0.56	*0*
肽聚糖	0.03	0.39	*0.19*	0.19	*0*
糖原	0.03	0.15	*0.15*	0	*0*
结构单元	0.04				
合计	1	41.14	*25.43*	18.18	*0*

* 正体数据来自在基本培养基上生长、比生长速率为 1.04 h^{-1}的大肠杆菌，37℃培养。

** 斜体数据来自在丰富培养基上生长的大肠杆菌，培养基中含所有的结构单元。

2.3 酶活性的主要调节方式及酶动力学

代谢调控最为普通的形式是调节酶的活性水平，酶活性的调节是通过对酶分子结构的影响来改变酶的催化活性，属于对酶的“质”的控制。同酶表达水平的调节相比，酶活性的调节是一种更为快速的调节方式。

2.3.1 酶活性的主要调节方式

酶活性的主要调节方式包括酶原的激活、变构调节、共价修饰等方面，均涉及酶动力学中本征参数的改变。

2.3.1.1 酶原的激活

如同其他某些活性蛋白质一样，有一些酶，如消化系统中的蛋白水解酶和血液凝固系统的许多酶，它们在细胞内合成及释放的初期，通常不具催化活性，必须经过蛋白酶酶解或其他因素的作用，然后才能转变成有活性的酶。不具有催化活性的酶的前体称为酶原（proenzyme），由酶原转变成有活性的酶的过程称为酶原的激活。酶原激活的实质是部分非必需的酶原肽链被降解后改变了蛋白质一级结构和空间构象，从而形成酶的活性中心，或者使已有的活性中心暴露。例如，胰蛋白酶原进入小肠后，在 Ca^{2+} 存在下受肠激酶的激活，第 6 位赖氨酸与第 7 位异亮氨酸残基之间的肽键被切断，水解掉一个六肽，分子构象发生改变，形成酶活性部位，从而成为有催化活性的胰蛋白酶。

2.3.1.2 变构调节

（1）变构酶和变构调节：有很多酶能够和某些代谢物特异性结合而使酶分子构象发生改变，从而改变酶的催化活性以及代谢反应的速度，这种调节作用被称为变构调节（allosteric regulation），具有变构调节作用的酶就称为变构酶。变构酶一般是多亚基构成的聚合体，一些亚基为催化亚基，另一些亚基为调节亚基。当调节亚基或调节部位与变构剂结合后，就可导致酶的空间构象发生改变，从而导致酶的催化活性中心的构象发生改变而提高或降低酶的活性。

（2）协同效应：当变构酶的一个亚基与其配体（底物或变构剂）结合后，能够通过改变相邻亚基的构象而使其对配体的亲和力发生改变，这种效应就称为变构酶的协同效应（synergistic effect）。如果对相邻亚基的影响是导致其对配体的亲和力增加，则称为正协同效应；反之，则称为负协同效应。如果是同种配体所产生的影响，则称为同促协同效应。如果是不同配体之间产生的影响则称为异促协同效应。变构酶的酶促反应速度与底物浓度的关系一般是“S”形曲线，这是由于底物对变构酶存在同促正协同效应。

（3）变构酶的反馈调节：变构酶通常为代谢途径的起始关键酶，而变构剂则为代谢途径的终产物。因此，变构剂一般以反馈方式对代谢途径的起始关键酶进行调节，最常见的为负反馈调节，也称为反馈抑制，它是指代谢途径的末端产物过量时能够反过来直接抑制该途径中第一个酶的活性，使反应中止或减慢，从而避免末端产物的过量累积。例如，当细胞内氨基酸或核苷酸等终产物过量而积累的时候，积累的终产物反过来直接抑制该途径中第一个酶的活力，使整个合成过程减慢或停止，从而避免了不必要能量和营养浪费。反馈抑制是酶活力调节的一种主要方式，它具有调节精细、快速以及需要这些终产物时可以消除抑制再重新合成等优点。

在线性代谢途径中，一般存在前体物激活和终产物反馈抑制两种简单的调节方式。在复杂的分支途径中，不同分支的调控被解耦，而且分支点代谢物充当途径中第一个酶的调节物。含有多个共同代谢物的更复杂途径需要更复杂的控制方式，该控制方式可以将激活和抑制二者结合起来以协调控制代谢通量。这些反馈调控方式在细菌中非常普遍。

背景知识2-2 反馈抑制的主要类型

（4）变构调节的主要特点：酶活性的改变通过酶分子构象的改变而实现；酶的变构仅涉及非共价键的变化；调节酶活性的调节分子为代谢物；变构调节为非耗能过程且无放大效应。

2.3.1.3 共价修饰调节

某些酶分子上的基团可以在另一种酶催化下发生共价修饰作用（例如磷酸化或去磷酸化作用），从而引起酶活性的激活或抑制。这种调节作用称为共价修饰调节，这类酶则称为共价调节酶（covalent regulatory enzyme）。共价修饰包括磷酸化与脱磷酸化、乙酰化与脱乙酰化、甲基化与脱甲基化、腺苷化与脱腺苷化等，其中以磷酸化修饰最为常见。

共价修饰调节有如下特点：

（1）被修饰的酶可以有两种互变形式，即一种为有催化活性的形式，另一种为无催化活性的形式。两种形式的互相转换均需要发生共价修饰反应，并且都将引起酶活性的变化。例如，肌肉中存在一种能催化糖原的合成和分解的酶，即磷酸化酶 b。该酶本身无活性，当磷酸化酶 b 活性中心的丝氨酸残基被磷酸化酶激酶所磷酸化后，即形成高活性磷酸化酶 a。磷酸化酶 a 的去磷酸化则由另一种磷酸酶所催化。

（2）共价修饰调节作用可产生酶的连续激活现象，所以具有信号放大效应。例如，肾上腺素引起糖原分解过程中的一系列磷酸化激活步骤，结果共将激素的信号被逐级放大了约 300 万倍。另外，共价修饰调节一般是耗能过程。

2.3.2 酶动力学

2.3.2.1 Michaelis-Menten 动力学

1913 年，Michaelis 和 Menten 最早尝试分析酶促反应动力学，反应速率与底物浓度间的关系如图 2-9a 所示。其数学表达式如下：

$$v = \frac{v_{max}[S]}{K_m + [S]} \tag{2-15}$$

上式也称为 Michaelis-Menten 方程，其中 v_{max} 和 K_m 为动力学参数。第一个参数 v_{max} 称为最大反应速度，表示在给定的酶量下反应可达的最大速度，即酶被底物饱和时的反应速度。这是酶催化效率的度量，而且直接与酶的转换数相关，酶的转换数定义为每秒钟底物转化成为产物的数目。有些酶的转换数可高达每秒几十万个分子，例如，碳酸酐酶转换数达 600 000 s^{-1}。有些酶的转换数低至每秒少于一个分子，如溶菌酶的转换数为 0.5 s^{-1}。第二个动力学参数 K_m 称为米氏常数，定义为反应速度为 $v_{max}/2$ 时的底物浓度。两个参数的一个重要区别是：v_{max} 与酶浓度有关，而 K_m 与酶浓度无关。K_m 提供了酶对其底物相对亲合性大小的一个近似度量：K_m 值越小，表示亲合性越高；反之，表示亲和性越低。当胞内底物浓度远高于 K_m 时，反应速度会接近于 v_{max}，并对底物浓度的变化不敏感。而当细胞内底物浓度远小于 K_m 时，则 $v < v_{max}$，因此酶的催化活性的大部分会浪费掉。通过研究不同化合物对 K_m 的影响，还可以发现潜在的变构效应物。一般细胞内的大多数代谢物的浓度均在 K_m 值附近，这样可以根据代谢物浓度变化快速调节反应速度。通常，对于催化同一反应而来源不同的酶，可以用 v_{max}/K_m 值来表征酶的性质，该比值越大，表明酶的性状越好。

Michaelis-Menten 方程是一个机制模型，该机制假定酶与底物先形成一个复合物（ES），然后复合物再进一步分解为产物（P）和游离酶（E），另外还假定 ES 转化为产物的速率比 ES 解离成为 E + S 的速率要快，那么 E 与 S 混合后不久，将建立一个稳态，这时 ES 的浓度将不随时间而改变，如式 2-16 所示。

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} (ES) \xrightarrow{k_2} E + P \tag{2-16}$$

基于稳态假定，可推导出式 2-15，反应速率取决于酶-底物复合物 ES 的浓度：

$$v = k_2[ES] \tag{2-17}$$

总酶浓度等于游离酶浓度和酶-底物复合物浓度之和：

$$[E_0] = [E] + [ES] \tag{2-18}$$

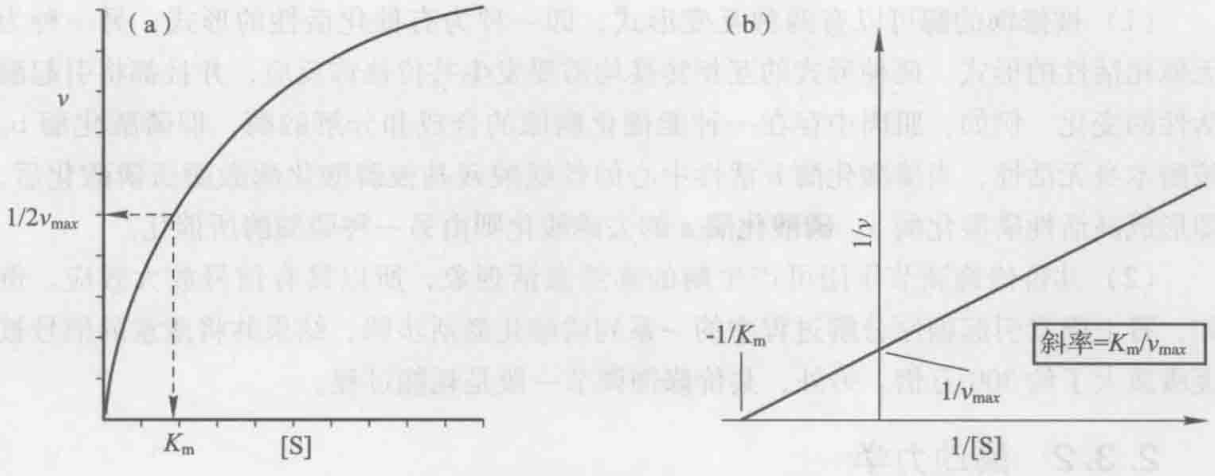


图 2-9 酶促反应速率-底物浓度图

式 2-17 除以式 2-18 得：

$$\frac{v}{[E_0]}=\frac{k_2[ES]}{[E]+[ES]} \tag{2-19}$$

因为假定酶-底物复合物 ES 处于稳态而不随时间改变，因此其形成速度与分解速度相等：

$$\frac{d[ES]}{dt}=0=k_{-1}[ES]+k_2[ES]-k_1[E_0-ES][S] \tag{2-20}$$

整理后得：

$$[ES]=\frac{[E_0][S]}{K_m+[S]} \tag{2-21}$$

其中上式的 $K_m=(k_{-1}+k_2)/k_1=[E][S]/[ES]$，将上式代入式 2-17，注意最大反应速度 $v_{max}=k_2[E_0]$，即得式 2-15。K_m 的物理意义是当酶反应速度达最大反应速度一半时的底物浓度，即当 $[S]=K_m$ 时有：

$$v=\left(\frac{K_m v_{max}}{K_m+K_m}\right)=\frac{1}{2}v_{max} \tag{2-22}$$

式 2-17 可转换为线性形式，以使 K_m 值和 v_{max} 值能更准确地通过实验确定：

$$\frac{1}{v}=\frac{1}{v_{max}}+\left(\frac{K_m}{v_{max}}\right)\frac{1}{[S]} \tag{2-23}$$

因此，由 $1/v$ 对 $1/[S]$ 作双倒数图，就可得到一条直线，其斜率为 K_m/v_{max}，Y 轴截距为 $1/v_{max}$，而 X 轴截距为 $-1/K_m$（图 2-9b）。

当底物浓度过量时（此时 [S] 可以看成常数），式 2-20 很容易采用分离变量法进行积分，得到 [ES] 与时间的函数关系式：

$$[ES]=(1-\exp[-(k_1[S]+k_{-1}+k_2)t]) \tag{2-24}$$

或者反应速度 v 与时间的函数关系式：

$$v=\frac{k_2[E_0][S]}{[S]+K_m}(1-\exp[-(k_1[S]+k_{-1}+k_2)t]) \tag{2-25}$$

实际上，上述酶促反应的稳态假设只在 k_2、k_{-1} 和 $k_1[S]$ 的数值比较大时才成立，此时式 2-25 中的指数函数近似为零（对于普通的酶，这些数值一般在 100 到 1 000 s^{-1} 之间，这意味着在 0.1 ~ 0.01 s 内，ES 的浓度就达到了稳态）。当所有三个速率常数 k_1、k_{-1} 和 k_2 都比较小时，[ES] 达到稳定值时将会花费很长时间，此时

Michaelis-Menten 方程并不成立。

Michaelis-Menten 方程的另一个缺陷是假定第二步反应不可逆。由于酶像其他催化剂一样同时促进正反应和逆反应（但促进程度不一样，产物可能与酶的亲合力低），所以多数情况下应考虑可逆反应：

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} E + P \tag{2-26}$$

同样采用拟稳态假设，ES 的浓度稳定，可以推导出：

$$[ES] = \frac{k_1[S] + k_{-2}[P]}{k_{-1} + k_2 + k_1 s + k_{-2}[P]}[E_0] \tag{2-27}$$

则反应速度：

$$r = k_2[ES] - k_{-2}[P]([E_0] - [ES]) = \frac{k_1 k_2[S] - k_{-1}k_{-2}[P]}{k_{-1} + k_2 + k_1[S] + k_{-2}[P]}[E_0] \tag{2-28}$$

当 [P] =0 时即得到式 2 - 15，体外的酶动力学研究一般是最初反应时没有产物时进行的，但当产物生成后，式 2 - 15 仍很准确。当产物参与另外的反应使其酶促反应偏离平衡，则从 S 生成 P 在热力学上是可行的。如果没有逆反应的影响（k_{-2}，$k_{-1} \approx 0$），则几乎所有的 S 可以转化为 P。当通过实验分析反应的酶动力学时，通常可以使用式 2 - 15 的动力学模型，但是对于工业生物反应器中底物转化的研究来说，式 2 - 15 的动力学模型并不理想。例如，当使用固定葡萄糖异构酶的活塞流反应器将葡萄糖转化为果糖时，需要十分接近平衡状态时才能获取足够糖含量的溶液，如果利用式 2 - 15 而不是式 2 - 28，那么计算出所需的催化剂用量将会出现严重偏差。

2.3.2.2 抑制剂对酶动力学的影响

（1）竞争性抑制（competitive inhibition）：竞争性抑制剂是一种与底物具有共同的特征，能与该底物竞争酶活性中心的代谢物。反应产物、不可代谢的底物类似物、底物衍生物及替代性底物都可作为竞争性抑制剂。例如，琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸氧化反应生成延胡索酸，丙二酸与主要底物琥珀酸的结构具有类似性，是琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂。由于抑制剂与酶的结合是可逆的，于是在游离酶分子与结合了抑制剂的酶抑制剂复合物分子之间就建立了一个平衡，如图 2 - 10 的反应所示：

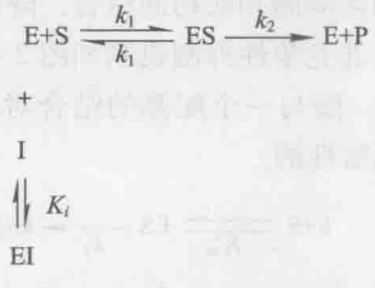


图 2 - 10 竞争性抑制剂的作用机制

根据拟稳态假设，由上面的反应机制可以推导出竞争性抑制反应速率为：

$$v = \frac{v_{max}[S]}{K_m\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right) + [S]} \tag{2-29}$$

或写成双倒数的形式：

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}}\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)\frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}} \tag{2-30}$$

竞争性抑制剂的浓度越大，通过实验测定的表观米氏常数越大，即 $K_{m,app} = K_m(1 + [I]/K_i)$，而 v_{max} 保持不变。这是因为在竞争性抑制剂的干扰下，需要更高的底物浓度才能获得同样的反应速度，这种干扰作用在底物浓度非常高时变得非常小，即酶遇到抑制剂分子的概率变得非常小了，所以最大反应速率不变。存在竞争性抑制剂时的双倒数图见图 2－11a。

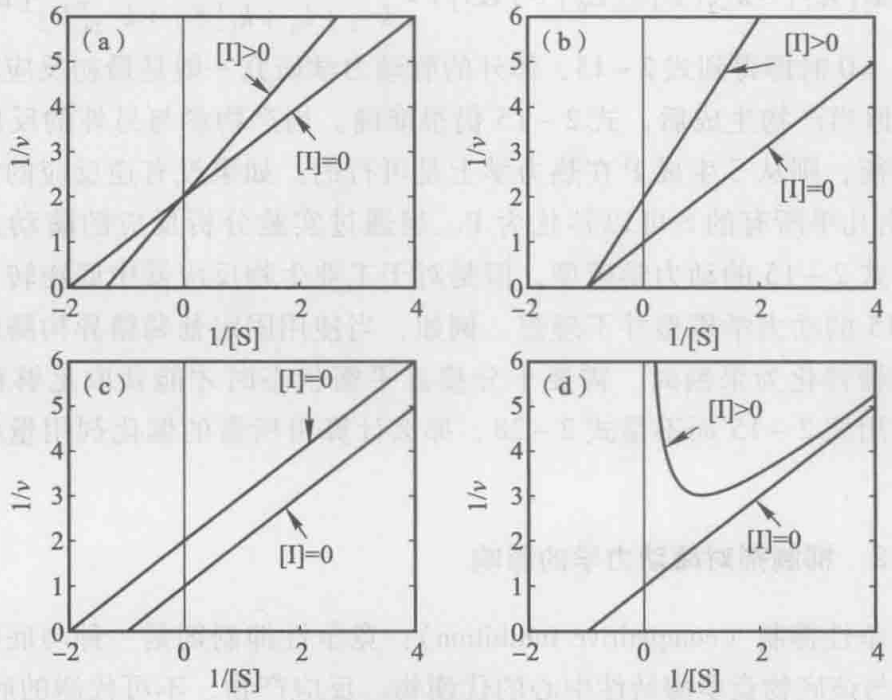


图 2－11　不同抑制剂类型的酶动力学双倒数图

（a）竞争性抑制剂；（b）非竞争性抑制剂；（c）反竞争性抑制剂；（d）底物为反竞争性抑制剂

（2）非竞争性抑制（noncompetitive inhibition）：非竞争抑制剂与酶也是非共价的可逆结合，这些抑制剂并不和底物竞争同一个结合位点，而是结合到酶分子的调节位点并触发酶的构象变化，从而影响酶和底物的结合，降低催化效率。这样的抑制在稳态多反应物体系中普遍存在。非竞争性抑制机制如图 2－12 所示，抑制剂 I 能与 E 及 ES 结合，S 能与 E 及 EI 结合。酶与一个配基的结合对另一个的解离常数没有影响，但是所生成的 ESI 复合物是无活性的。

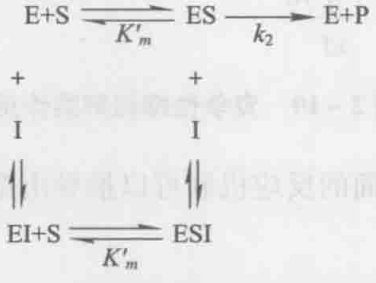


图 2－12　非竞争性抑制剂的作用机制

同样根据拟稳态假设，由上面的反应机制可以推导出非竞争性抑制反应速率为：

$$v = \frac{v_{max}[S]}{\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)(K_m + [S])} \tag{2-31}$$

或写成双倒数的形式：

$$\frac{1}{v} = \left(\frac{K_m}{v_{max}}\frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}\right)\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right) \tag{2-32}$$

上式表明在通常的 $1/v$ 对 $1/[S]$ 图中直线斜率和在 Y 轴上的截距均为 [I] 的函数，这是由于非竞争性抑制对底物结合及催化效率二者的双重影响。如图 2-11b 所示，由于 Y 轴截距和斜率均以相同的因子 $(1 + [I]/K_i)$ 增加，而 X 轴截距保持不变，并等于 $-1/K_m$。因此，非竞争性抑制剂的唯一影响是减小 v_{max} 而 K_m 保持不变，ES 的稳态浓度由于部分 ES 转变为非反应的 ESI 形式而实际上减小了。

因为非竞争性抑制剂通常不类似于任何特定底物，故单一类型的抑制剂往往能够影响范围很广的酶类。例如，螯合剂（如 EDTA 和氰化物分别结合镁和铁）就属于此类抑制剂。由于含铁蛋白质在氧化还原反应中具重要作用，而对所有含 ATP 的反应中都需要镁离子，故这类抑制剂可能会产生有害的生理影响。

（3）反竞争性抑制（uncompetitive inhibition）：反竞争性抑制剂可以可逆地结合到酶-底物复合物，并形成一个无活性的 ESI 复合物。这类抑制普遍存在于多反应物系统，如图 2-13 所示。

$$E+S \underset{}{\overset{K'_m}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_2} E+P$$

$$+$$

$$I$$

$$\Downarrow K_i$$

$$ESI$$

图 2-13 反竞争性抑制剂的作用机制

根据拟稳态假设，可得出如下速率方程：

$$v = \frac{v_{max}[S]}{K_m + \left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)[S]} \tag{2-33}$$

或写成双倒数的形式：

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}}\frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right) \tag{2-34}$$

反竞争性抑制剂使 v_{max} 和表观 K_m 都以相同因子降低，反应 $ES + I \rightleftharpoons ESI$ 使 ES 浓度降低，引起 $E + S \rightleftharpoons ES$ 的平衡向右移动。其双倒数图如图 2-11c 所示，当 [I] 增加时，Y 轴截距也增加，形成一系列平行线。

如果反竞争抑制剂就是底物 S，则反应速率方程为：

$$v = \frac{v_{max}[S]}{K_m + [S] + \frac{[S]^2}{K_{i,s}}} \tag{2-35}$$

此时双倒数图中的直线变为双曲线，见图 2-11d。该双曲函数具有一条垂直和

一条倾斜的渐近线（该线代表不存在抑制作用的情况），这两条渐近线表明：当底物浓度很高时，存在严重的抑制作用，反应速率接近于0；当底物浓度很低时，几乎没有抑制作用，反应速率可用 Michaelis-Menten 方程近似表示。

（4）不可逆抑制（irreversible inhibition）：不可逆抑制剂与酶分子共价结合后永久性地破坏了酶的催化活性。例如非特异性的不可逆抑制剂二异丙基磷酸氟化物（DIPF）可与酶蛋白中丝氨酸残基的羟基结合而使酶失活。有些不可逆抑制剂是具有特异性，如青霉素特异性地抑制参与细胞壁合成的酶。不可逆抑制剂和非竞争性抑制剂都能使 v_{max} 变小，这两种不同的抑制效应可以通过 v_{max} 对［E_0］作图来区分。如图2－14 所示，对于可逆的非竞争性抑制剂来说，其直线比对照的直线斜率要小，且两条直线都经过原点。不可逆抑制的直线斜率与对照直线斜率相同，与 X 轴相交的数值等于不可逆失活的临界酶浓度［E_i］（即酶浓度小于该浓度时，酶全部被不可逆性地失活，高于该浓度时，由于几乎所有的不可逆抑制剂分子都已经和酶结合在一起，有一部分酶分子不受抑制剂的影响而具有活性）。

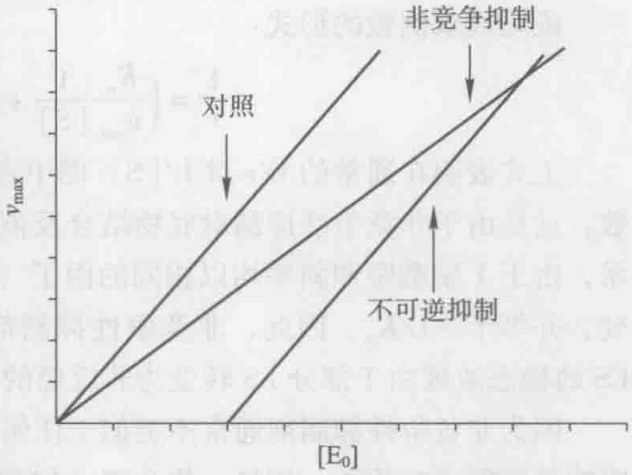


图 2－14　不可逆抑制与非竞争性抑制的比较

［E_0］代表滴定的总酶浓度

2.3.2.3　变构酶的动力学

变构酶通常由多亚基组成，并且由 S 形速率曲线来表征，这种动力学具有明显的优点：当底物浓度在生理浓度范围内波动时，反应速率的变化幅度比通常情况（米氏方程）更大。这是由变构酶的协同性造成的，在生理上极为重要，这种动力学特点使得细胞可以在低或高底物浓度时来“关闭”或“打开”反应。在中等底物浓度时，S 形动力学响应提供了反应速率更加敏感的控制。这种调节的另一个重要性质是存在着一个浓度阈值，低于该阈值就没有催化活性，这种阈值现象在激素响应、神经信号或细胞分化等情况下极为重要。

（1）无协同性的动力学：对于双亚基酶，如果具有两个相同且相互独立的催化位点，如图 2－15 所示。根据拟稳态假设（这里假设复合物 ES 和 SES 均处于稳态），动力学表达式如 2－36 所示：

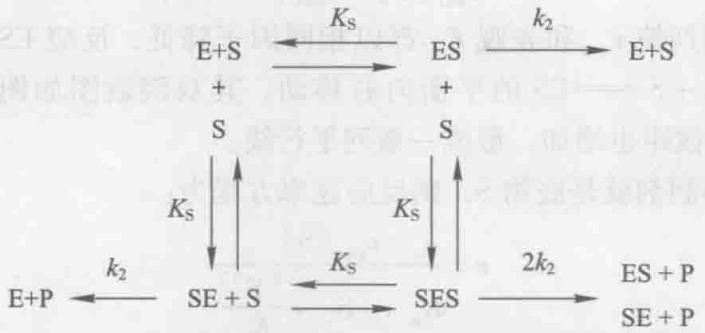


图 2－15　不具有协同作用的双亚基酶的催化机制

二聚体中两个位点是相同的，并且相互独立，K_S 称为本征解离常数

$$\frac{v}{v_{max}}=\frac{\frac{[S]}{K_S}+\frac{[S]^2}{K_S^2}}{1+\frac{2[S]}{K_S}+\frac{[S]^2}{K_S^2}}=\frac{\frac{[S]}{K_S}\left(1+\frac{[S]}{K_S}\right)}{\left(1+\frac{[S]}{K_S}\right)^2} \tag{2-36}$$

其中：$K_S=\frac{[S][E]}{[ES]}$，$v_{max}=2k_2[E_0]$。

通常，对具有 n 个相同且相互独立位点的酶，其动力学方程可表示为：

$$\frac{v}{v_{max}}=\frac{\frac{[S]}{K_S}\left(1+\frac{[S]}{K_S}\right)^{n-1}}{\left(1+\frac{[S]}{K_S}\right)^n} \tag{2-37}$$

或者进一步化简为：

$$\frac{v}{v_{max}}=\frac{[S]}{K_S+[S]} \tag{2-38}$$

从式 2-37 可以看出，v 对［S］作图总是双曲形，无法由动力学数据来确定 n，或者无法区分具有 n 个相同位点的 1 mol 酶和具有 1 个位点的 n mol 酶。

（2）有协同性的动力学：如果考虑到协同性，同样是具有两个位点的双亚基酶酶，第一个底物分子的结合将影响第二个底物分子与酶的亲和力，因此，第二个底物分子和 ES（或 SE）复合物结合的解离常数变为 αK_S，当 $\alpha<1$ 时为正协同效应，而当 $\alpha>1$ 时为负协同效应。该机制产生的动力学见式 2-39，其在图形上具有 S 形的特征：

$$\frac{v}{v_{max}}=\frac{\frac{[S]}{K_S}+\frac{[S]^2}{\alpha K_S^2}}{1+\frac{2[S]}{K_S}+\frac{[S]^2}{\alpha K_S^2}} \tag{2-39}$$

对于更加复杂的四聚体变构酶，动力学方程为：

$$\frac{v}{v_{max}}=\frac{\frac{[S]}{K_S}+\frac{3[S]^2}{\alpha K_S^2}+\frac{3[S]^3}{\alpha^2\beta K_S^3}+\frac{[S]^4}{\alpha^3\beta^2\gamma K_S^4}}{1+\frac{4[S]}{K_S}+\frac{6[S]^2}{\alpha K_S^2}+\frac{4[S]^3}{\alpha^2\beta K_S^3}+\frac{[S]^4}{\alpha^3\beta^2\gamma K_S^4}} \tag{2-40}$$

与 α 类似，β 是两个底物分子和酶结合后对第三个底物分子与复合物 ESS 亲和力的影响因子，γ 是三个底物分子和酶结合后对第四个底物分子与复合物 ESSS 亲和力的影响因子，这种亲和力的影响是渐进的和累积的。

（3）变构酶的经验动力学方程：Hill 方程。对于呈现显著协同效应的酶，影响因子 α、β、γ 等都非常小，因此，动力学方程主要取决于［S］^{n} 项。当［S］$>K_S$ 时，通常酶的 n 个位点都和底物结合，因此结合少于 n 个底物分子的酶－底物复合物的浓度将可以忽略不计。这样，式 2-40 可简化为：

$$\frac{v}{v_{max}}=\frac{\frac{[S]^4}{\alpha^3\beta^2\gamma K_S^4}}{1+\frac{[S]^4}{\alpha^3\beta^2\gamma K_S^4}}=\frac{\frac{[S]^4}{K'}}{1+\frac{[S]^4}{K'}}=\frac{[S]^4}{[S]^4+K'} \tag{2-41}$$

具有 n 个底物结合位点的酶，动力学方程如式 2-42 所示，该方程也称为 Hill 方程：

$$\frac{v}{v_{max}} = \frac{[S]^n}{K' + [S]^n} \tag{2-42}$$

其中 $K' = \alpha^{n-1}\beta^{n-2}\gamma^{n-3}\cdots K_S^n$，相当于 $v = 0.5v_{max}$ 时底物浓度的 n 次幂。上述方程可以写成对数的形式：

$$\lg\left(\frac{v}{v_{max} - v}\right) = n_{app}\lg[S] - \lg K' \tag{2-43}$$

根据测定的反应速度和底物浓度等实验数据作 $\lg\left(\frac{v}{v_{max} - v}\right) - \lg[S]$ 图，可以得到一条斜率为 n_{app} 的直线，同时可以根据直线在 X 轴上的截距确定 K' 值。大量实验证明，Hill 方程中的 n 和底物结合位点的数目并不一致，因此在这里用 n_{app} 来替代底物结合位点的个数 n。例如，血红蛋白具有四个氧气结合位点，但是实验表明 $n_{app} = 2.7$。

2.4 酶表达水平的调节

除通过改变酶分子的结构来调节细胞内原有酶的活性外，生物体还可通过改变酶的合成或降解速度以控制酶的绝对含量来调节代谢。酶是基因表达过程的产物，其浓度可以分别在转录和翻译两种水平上进行控制。大多数原核生物是在转录水平上控制酶的表达水平，因为对于细胞来说，控制 mRNA 的量要比控制蛋白质的量在能量消耗上更为经济，另外 mRNA 的半衰期远低于蛋白质的半衰期，因此控制 mRNA 的水平可以更为迅速的调节蛋白质的浓度。除了在转录水平上调节酶蛋白合成的诱导和阻遏过程之外，控制酶降解的速度也是一种重要的调控方式。

2.4.1 底物诱导

受酶催化的底物常常可以诱导该酶的合成，这种现象在生物界普遍存在。高等动物体内，因有激素的调节作用，底物诱导作用不如在微生物体内重要，但是，某些代谢途径中的关键酶也受底物的诱导调节。例如，如果将鼠饲料中酪蛋白的含量从 8% 增至 70%，则鼠肝中的精氨酸酶的表达水平也会显著增加。在食物被消化和吸收后，血液中多种氨基酸的浓度会增加，氨基酸浓度的增加又诱导氨基酸分解酶体系中的一些关键酶的表达，如苏氨酸脱水酶和酪氨酸转氨酶等。这种诱导作用对于维持体内游离氨基酸浓度的相对恒定非常重要。

底物诱导中研究得最早和最充分的是乳糖对乳糖操纵子（lactose operon）的诱导作用。乳糖操纵子的调控十分复杂，除了底物诱导的负调控系统之外，还有一个正调控系统。乳糖操纵子带有大肠杆菌利用乳糖时所必需的结构基因，如图 2-16 所示。乳糖操纵子的启动子和操纵区分别是 *lac*P 和 *lac*O。*lac*I 基因编码阻遏蛋白，当缺乏乳糖时，阻遏蛋白与操纵基因（*lac*O）结合，形成空间位阻而阻碍 RNA 聚合酶向启动子下游移动。在这种情况下，整个乳糖操纵子的转录水平非常低（也称为本底表达水平），细胞内只有极少量利用乳糖的蛋白（图 2-16b）。在乳糖存在的条件下，它可以作为诱导物诱导乳糖操纵子的表达（实际的诱导物为乳糖运入细胞后在 β-半乳糖苷酶作用下生成的异乳糖，这些酶具有本底表达量）。异乳糖可以和阻遏蛋白在特

定位点结合，引起阻遏蛋白的构象变化，降低了它与操纵基因结合的亲合力。因此，RNA 聚合酶就能够向下游移动而转录出多顺反子 mRNA，其编码的 β－半乳糖苷酶（LacZ）、乳糖透性酶（LacY）和 β－半乳糖苷转乙酰基酶（LacA）的表达量提高，从而加快乳糖的利用（图 2－16a）。显然，调节基因所编码的调控蛋白和 DNA 结合后转录水平降低，乳糖操纵子的底物诱导系统是一个负调控系统。

乳糖操纵子的表达还受到一个正调控系统的调节，正调控的信号分子是胞外的葡萄糖。由于葡萄糖是细胞的最适碳源，因此当葡萄糖和乳糖同时存在时，细胞会优先利用葡萄糖，当葡萄糖被细胞代谢而使其浓度变得非常低的时候，乳糖代谢有关的酶才能高效表达。因为大肠杆菌利用葡萄糖的酶是组成型的，所以当葡萄糖与乳糖同时存在时，生产乳糖代谢有关的酶对细胞来说是一种资源浪费。大肠杆菌通过正调控系统来防止过量葡萄糖存在时浪费能量和营养去合成乳糖代谢有关的酶。

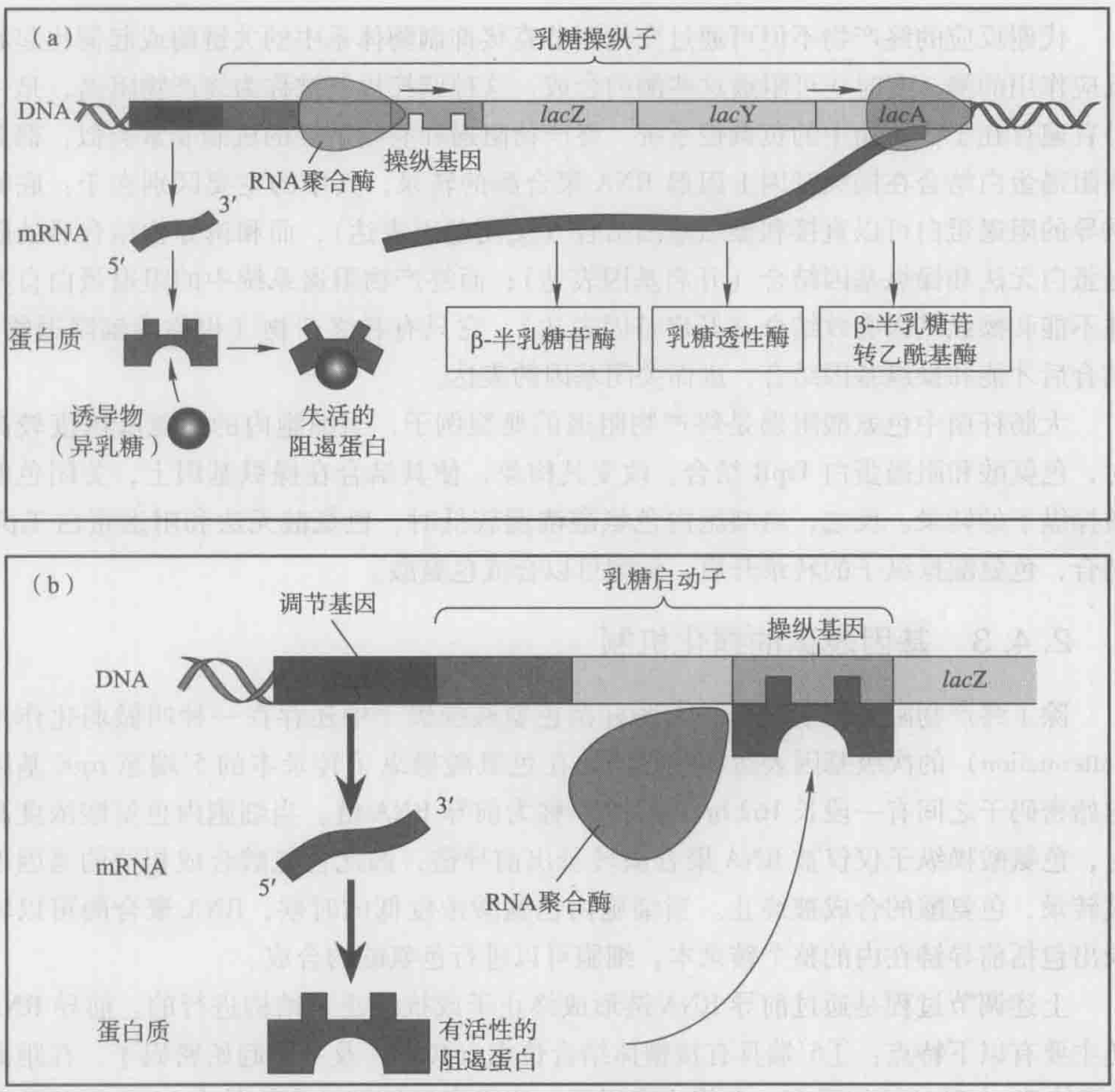


图 2－16　乳糖操纵子的底物诱导机制

（a）乳糖存在时，允许 RNA 聚合酶转录编码乳糖操纵子三个酶基因的 mRNA；（b）乳糖缺乏时，阻遏蛋白与乳糖操纵子的操纵基因结合，阻碍 RNA 聚合酶对操纵子的转录

正调控系统中的主要调节蛋白是一种全局调节蛋白：环腺苷酸受体蛋白（cyclic AMP receptor protein，CRP），该蛋白除了能调控乳糖操纵子的表达之外，还能调控许

多与其他碳源代谢有关基因的表达。正调控的机制也已经研究得比较深入，主要调控过程如下：CRP 蛋白根据细胞内 cAMP 浓度调控乳糖操纵子的表达。当细胞内 cAMP 浓度高时（在这种情况下，葡萄糖浓度较低），CRP 蛋白和 cAMP 结合形成活化的 cAMP－CRP，只有被 cAMP 活化的 CRP 蛋白才能高效结合在乳糖启动子的上游，促进 RNA 聚合酶和启动子的结合，并在乳糖的诱导作用下使乳糖操纵子高效表达（即不存在 LacI 蛋白对 RNA 聚合酶的空间位阻效应）。反之，当细胞内 cAMP 浓度低时（在这种情况下，葡萄糖浓度较高），无法形成活化的 cAMP－CRP，此时 RNA 聚合酶和启动子的结合能力较弱，即使存在乳糖的诱导作用，乳糖操纵子也不能高效表达。乳糖操纵子表达的正、负调控机制可以很好地解释以葡萄糖和乳糖为碳源培养大肠杆菌时的二次生长现象。

知识拓展 2－4 葡萄糖浓度和细胞内 cAMP 浓度的关联

2.4.2 终产物阻遏

代谢反应的终产物不但可通过变构调节直接抑制酶体系中的关键酶或起催化起始反应作用的酶，有时还可阻遏这些酶的合成，这种调控机制被称为终产物阻遏，是一种普遍存在于微生物中的负调控系统。终产物阻遏和底物诱导的机制非常类似，都需要阻遏蛋白结合在操纵基因上阻遏 RNA 聚合酶的转录，其中的主要区别在于：底物诱导的阻遏蛋白可以直接和操纵基因结合（关闭基因表达），而和诱导物结合后的阻遏蛋白无法和操纵基因结合（开启基因表达）；而终产物阻遏系统中的阻遏蛋白自身并不能和操纵基因有效结合（开启基因表达），它只有和终产物（也称为辅阻遏物）结合后才能和操纵基因结合，进而关闭基因的表达。

大肠杆菌中色氨酸阻遏是终产物阻遏的典型例子，当细胞内的色氨酸浓度较高时，色氨酸和阻遏蛋白 TrpR 结合，改变其构象，使其结合在操纵基因上，关闭色氨酸操纵子的转录。反之，当细胞内色氨酸浓度较低时，色氨酸无法和阻遏蛋白 TrpR 结合，色氨酸操纵子的转录开启，细胞可以合成色氨酸。

2.4.3 基因表达的弱化机制

除了终产物阻遏机制之外，大肠杆菌色氨酸操纵子中还存在一种叫做弱化作用（attenuation）的次级基因表达调控机制。在色氨酸操纵子转录本的 5′端至 *trp*E 基因起始密码子之间有一段长 162 bp 的序列，称为前导 RNA 链。当细胞内色氨酸浓度高时，色氨酸操纵子仅仅被 RNA 聚合酶转录出前导链，因此色氨酸合成相关的基因不被转录，色氨酸的合成被终止。当细胞内色氨酸浓度低的时候，RNA 聚合酶可以转录出包括前导链在内的整个转录本，细胞可以进行色氨酸的合成。

上述调节过程是通过前导 RNA 链形成终止子或抗终止子结构进行的。前导 RNA 链主要有以下特点：①5′端具有核糖体结合位点（RBS）及一个起始密码子，在距离 5′端约 70 个碱基的位置有一个终止密码子，这段序列的翻译产物是由 14 个氨基酸残基组成的短肽，称为前导肽。②在前导肽的编码区中有两个连续的色氨酸密码子。③在前导链中共有四段能相互配对的区域，其中区域 2 和区域 3 配对后形成抗终止子结构，而区域 3 和区域 4 配对后形成终止子结构（图 2－17a）。一旦前导 RNA 链被转录，核糖体就可以结合在 RBS 上启动前导肽的翻译。通常在色氨酸浓度较高时，细胞内的绝大多数色氨酰－tRNA 负载有色氨酸，因此核糖体可以很快通过两个连续的

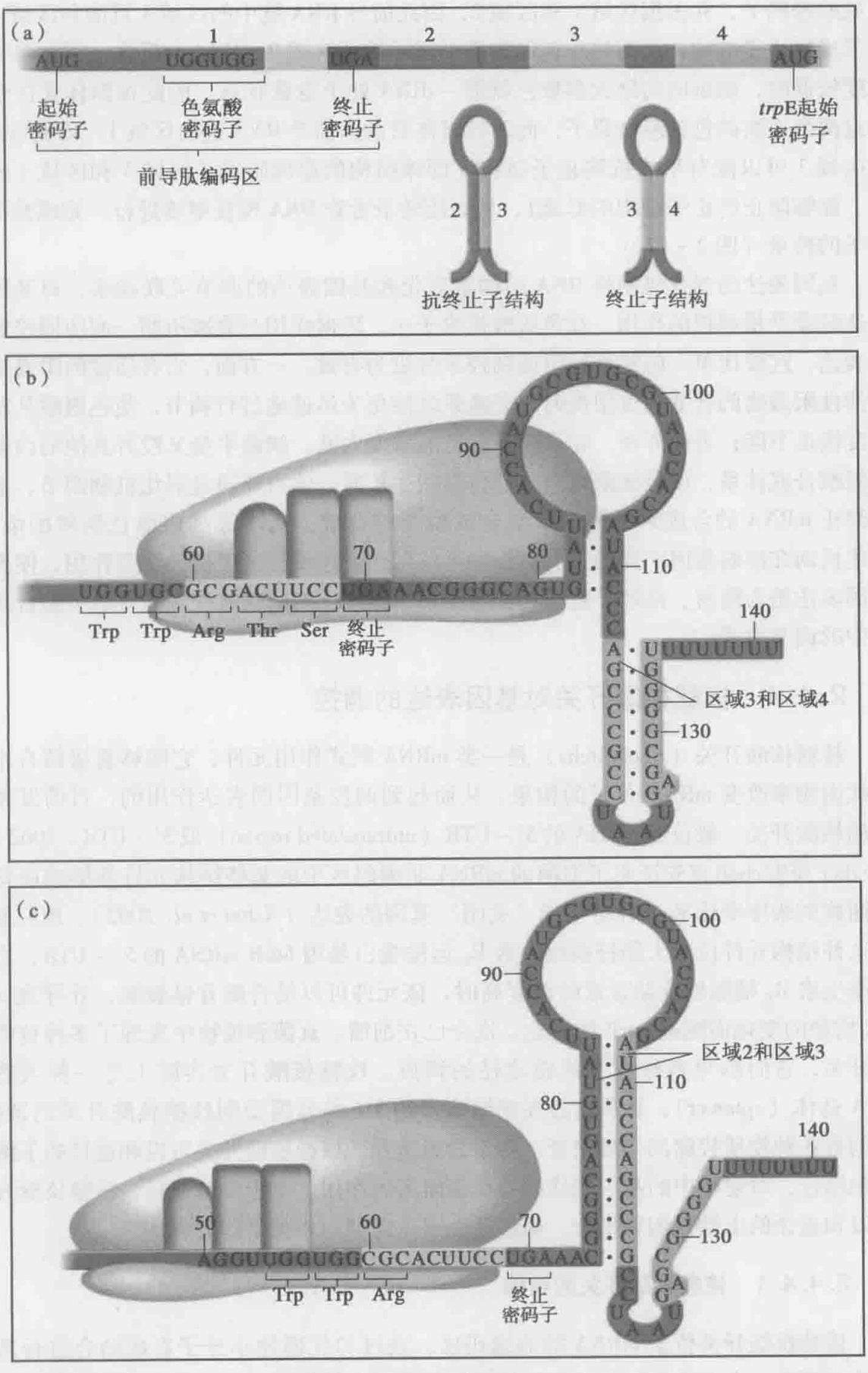


图 2－17　色氨酸操纵子表达的弱化机制

(a) 前导 RNA 链结构；(b) 色氨酸浓度高时，区域 3 和区域 4 配对形成终止子，转录在色氨酸操纵子第一个结构基因 *trp*E 上游提前终止，细胞停止合成色氨酸；(c) 色氨酸浓度低时，区域 2 和区域 3 配对形成抗终止子，色氨酸操纵子被转录，细胞启动色氨酸的合成

色氨酸密码子，并占据区域1和区域2，因此前导RNA链中的区域3只能和区域4配对形成终止子结构，从而终止色氨酸操纵子的转录（图2-17b）。反之，当在色氨酸浓度较低时，细胞内的绝大多数色氨酰-tRNA处于空载状态，因此核糖体无法快速通过两个连续的色氨酸密码子，此时核糖体只占据前导RNA链的区域1，因此区域2和区域3可以配对形成抗终止子结构（即该结构的形成阻遏了区域3和区域4的配对，能够防止终止子结构的形成），从而使转录沿着DNA模板继续进行，完成整个操纵子的转录（图2-17c）。

基因表达的弱化机制将RNA的构象变化和基因表达的调节关联起来，对基因的表达起着严格调控的作用。在色氨酸操纵子中，阻遏作用与衰减机制一起协同控制基因表达，这要比单一的终产物阻遏调控系统更为有效。一方面，当有活性的阻遏物向无活性阻遏物的转变速度很慢时，衰减系统能更为迅速地进行调节，使色氨酸从较高浓度快速下降；另一方面，如果外源色氨酸浓度太低，细菌本身又没有其他的内源性色氨酸合成体系，以致细菌难以支持自身的生长时，就需要通过弱化机制调节，通过不终止mRNA的合成来增加色氨酸合成酶类的合成，从而提高内源色氨酸的浓度。弱化机制在控制基因产物的量和产物种类的配比上起着快速灵敏的调节作用，使操纵基因表达更为精密、高效，是一种普遍存在于原核生物的氨基酸、核苷等生物合成途径中的调节方式。

2.4.4 核糖核酸开关对基因表达的调控

核糖核酸开关（riboswitchs）是一类mRNA顺式作用元件，它能够直接结合小分子代谢物来改变mRNA分子的构象，从而起到调控基因的表达作用的，目前发现的核糖核酸开关一般位于mRNA的5′-UTR（untranslated region）或3′-UTR。2002年，Breaker研究小组首先证实了细菌的mRNA非编码区中的某些结构元件能够感应特定代谢物的浓度变化来“启动”或“关闭”基因的表达（Nahvi *et al*. 2002）。他们发现的这种结构元件位于大肠杆菌维生素B_{12}运输蛋白基因*btu*B mRNA的5′-UTR，当胞内维生素B_{12}辅酶腺苷钴胺素的浓度高时，该元件可以结合腺苷钴胺素，并导致mRNA构象的变化而阻遏*btu*B的表达。迄今已在细菌、真菌和植物中发现了多种核糖核酸开关，它们参与多种重要代谢途径的调控。核糖核酸开关实际上是一种天然的RNA适体（aptamer），目前已经发现细菌中约3%的基因受到核糖核酸开关的调控，控制着各种物质代谢的基础途径。对于合成途径，核糖核酸开关可以和途径的下游代谢物结合，对途径中的基因表达起着反馈阻遏的作用。对于降解途径，核糖核酸开关可以和途径的上游代谢物结合，通过前馈启动途径中相关基因的表达。

2.4.4.1 核糖核酸开关的结构

核糖核酸开关位于mRNA的非编码区，通过与代谢物小分子直接结合进行基因表达的调控。大多数核糖核酸开关都可以分成两个结构域：一个是作为感应器的适体结构域（aptamer domain，AD），另外一个是作为基因表达调节结构域的表达平台（expression platform，EPD）。AD是一个高度折叠的结构，能感应特定代谢物的浓度，从而选择性地与特定的代谢物结合，这种结合会导致其自身以及表达平台的构象发生变化。表达平台构象的变化可以形成终止子或抗终止子结构，或形成掩蔽或暴露RBS

位点、mRNA 剪切位点的结构，从而可以在基因转录、翻译或者 mRNA 剪切和加工等水平上调节基因的表达（图 2－18）。在一些真核生物中，核糖核酸开关也存在于 3′－UTR 区域，可能形成具有自剪切能力的核酶结构，通过和特定代谢物结合后影响核酶活性来控制 mRNA 的稳定性，进而调控基因的表达。

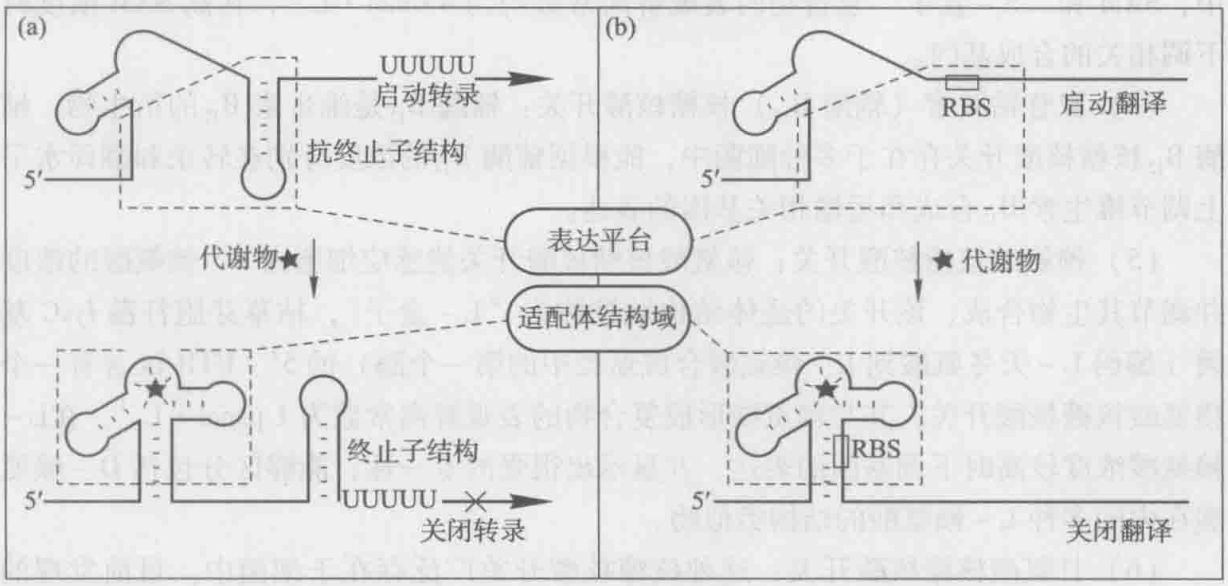


图 2－18　核糖核酸开关的一般结构

图中显示了分别在转录水平（a）和翻译水平上（b）控制基因表达的核糖核酸开关

2.4.4.2　核糖核酸开关的种类

目前已经发现多种天然存在的感应特定代谢物浓度的核糖核酸开关，这些代谢物主要是辅酶、氨基酸及嘌呤等。根据代谢物种类的不同，核糖核酸开关主要分为以下几种（Smolke 2009）。

（1）焦磷酸硫胺素（TPP）核糖核酸开关：TPP 是一种由维生素 B_1 衍生而来的辅酶。TPP 核糖核酸开关是在自然界分布最广的核糖核酸开关，普遍存在于细菌、古细菌、真菌和植物中。这种开关通过控制维生素 B_1 的合成来调节胞内 TPP 的浓度。大肠杆菌中 *thi*C 基因的 5′－UTR 区存在此开关，其适体结构域也被称为“*thi* 盒子”（*thi* box），TPP 和该适体形成的复合物的表观解离常数 K_d 约为 100 mmol · L^{-1}，而没有焦磷酸基团的前体代谢物和该适体形成的复合物的表观解离常数要比其大三个数量级。TPP 核糖核酸开关的调节基因表达的机制有多种：对于细菌，通常在转录或翻译水平上进行调节；对于真菌，通常在 mRNA 的剪切和拼接环节上进行调节；对于植物细胞，有可能在 mRNA 的加工环节进行调节。

（2）黄素单核苷酸（FMN）核糖核酸开关：FMN 是许多氧化还原酶类的辅酶，由前体物维生素 B_2 衍生而来。FMN 核糖核酸开关最先在枯草芽胞杆菌中发现，随后的研究表明这种开关广泛存在于许多细菌中，其适体结构域也被称为 RFN 元件，调节维生素 B_2 和 FMN 的合成及运输等相关基因的表达。枯草芽胞杆菌维生素 B_2 操纵子 *rib-DEAHT* 的 FMN 核糖核酸开关与 FMN 形成的复合物的表观解离常数约为 5 nmol · L^{-1}，而与维生素 B_2 形成的复合物的表观解离常数约为 3 μmol · L^{-1}。TPP 核糖核酸开关主要在转录水平上（例如维生素 B_2 操纵子）和翻译水平上（例如 *ypa*A）调节基因的表达。

（3）S－腺苷甲硫胺酸（SAM）核糖核酸开关：SAM 是一种由甲硫氨酸衍生而来的辅酶，为甲基化酶提供甲基基团。SAM 核糖核酸开关的适体结构域被称为“S－盒子”，该开关调节与半胱氨酸、甲硫氨酸及 SAM 合成相关基因的表达，常见于革兰氏阳性细菌中。SAM 核糖核酸开关主要在转录水平调节基因的表达，在枯草芽胞杆菌中，SAM 和“S－盒子”复合物的表观解离常数约为 4 nmol · L^{-1}，在高 SAM 浓度时下调相关的合成基因。

（4）腺苷钴胺素（辅酶 B_{12}）核糖核酸开关：辅酶 B_{12}是维生素 B_{12}的衍生物，辅酶 B_{12}核糖核酸开关存在于多种细菌中，能根据辅酶 B_{12}的浓度分别在转录和翻译水平上调节维生素 B_{12}合成和运输相关基因的表达。

（5）赖氨酸核糖核酸开关：赖氨酸核糖核酸开关能感应细胞内 L－赖氨酸的浓度并调节其生物合成，该开关的适体结构域被称为“L－盒子”，枯草芽胞杆菌 *lys*C 基因（编码 L－天冬氨酸到 L－赖氨酸合成途径中的第一个酶）的 5′－UTR 区含有一个赖氨酸核糖核酸开关，其与赖氨酸形成复合物的表观解离常数为 1 μmol · L^{-1}，在L－赖氨酸浓度较高时下调基因的表达，并显示出很强的专一性，能够区分包括 D－赖氨酸在内的多种 L－赖氨酸的结构类似物。

（6）甘氨酸核糖核酸开关：这种核糖核酸开关广泛存在于细菌中。目前发现的大部分核糖核酸开关只含有一个适体结构域，但在甘氨酸核糖核酸开关中有两个相距很近的适体结构域。枯草芽胞杆菌 *gcv*T 操纵子负责甘氨酸的分解，该操纵子的前导区（或 5′－UTR）含有甘氨酸核糖核酸开关，负责在细胞内甘氨酸浓度过高时启动 *gcv*T 操纵子的转录，从而降解甘氨酸。开关中的两个适体结构域都能特异性地和甘氨酸结合，并且存在协同效应：第一个适体结构域和甘氨酸结合后会增强第二个适体结构域与甘氨酸的亲和力。这种协同效应类似于变构酶的协同性，可以在很窄的甘氨酸浓度范围内对基因的表达起着“开关”作用。

（7）鸟嘌呤和腺嘌呤核糖核酸开关：嘌呤核糖核酸开关的适体结构域被称为“G－盒子”，这种开关主要控制嘌呤合成和运输途径相关基因的表达。枯草芽胞杆菌 *xpt-pbu*X 操纵子中的嘌呤核糖核酸开关能特异性地和鸟嘌呤及次黄嘌呤结合（复合物的表观解离常数 K_d 分别约为 5 nmol · L^{-1}和 50 nmol · L^{-1}），在这些代谢物浓度过高时下调 *xpt-pbu*X 操纵子的转录水平。该开关的适体结构域不能有效地和腺嘌呤结合（复合物的 K_d 高达 300 μmol · L^{-1}）。在嘌呤输出蛋白编码基因 *ydh*L 的上游含有一个腺嘌呤核糖核酸开关，其适体结构域特异性地和腺嘌呤结合（复合物的 K_d 约为 300 nmol · L^{-1}），而不能和鸟嘌呤有效结合（复合物的 K_d 高达 10 μmol · L^{-1}）。该开关在腺嘌呤浓度过高时上调 *ydh*L 的转录。

（8）6－磷酸葡萄糖胺（GlcN6P）核糖核酸开关：6－磷酸葡萄糖胺核糖核酸开关存在于革兰氏阳性细菌 *glm*S 基因（该基因编码蛋白催化 6－磷酸果糖和谷氨酰胺生成 GlcN6P）的 5′－UTR，它可以和 GlcN6P 结合后形成有活性的核酶结构，导致 mRNA 的 5′端发生自剪切，从而下调 *glm*S 基因的表达。

（9）SAM－辅酶 B_{12}核糖核酸开关：在克劳氏芽胞杆菌 *met*E 基因的 5′－UTR 中存在一种特殊的核糖核酸开关系统，该系统含有两个串联的核糖核酸开关，其适体结构域分别和 SAM 及辅酶 B_{12}结合。这种串联结构的开关形成了双输入的或逻辑门，两种代谢物中的任何一种浓度过高都能使 *met*E 基因的转录终止。*met*E 和 *met*H

编码的酶都能催化同型半胱氨酸合成甲硫氨酸，其中后者的催化效率更高，但需要辅酶 B_{12}的衍生物作为辅因子。这个开关系统可以让细胞在辅酶 B_{12}充足的时候关闭 *met*E 基因的表达，而表达催化效率更高的 *Met*H 合成甲硫氨酸，以及其衍生物 SAM。

2.4.4.3 核糖核酸开关的生物学意义及应用

核糖核酸开关这种通过感应代谢产物浓度进行基因表达调控的方式具有显著的优点（Dambach *et al.* 2009）：元件大小在数百碱基之内，构成非常简单；灵敏度高，响应配体时间一般在数分钟之内，反应迅速；由于不需要蛋白因子参与调控，其免疫原性小；核糖开关位于 mRNA 之上，发挥顺式调节作用，可实现紧密调节。与 miRNA 等其他非编码 RNA 一样，核糖核酸开关被认为是原始 RNA 世界遗留下来的分子化石，在基因调控中有着许多不为人知的重要作用。至今，在哺乳动物中尚未发现有核糖核酸开关存在，而该机制究竟是否同样存在于高等真核生物中是科学家们一直感兴趣和探索的问题，如果这一调节机制能在哺乳动物中得到证实，那么人们对非编码序列的功能可能需要重新加以认识和评价。

核糖核酸开关是有适体结构域和表达平台有机的组合，因此可以通过筛选人工适体和表达平台组合在一起，合理设计某种代谢物作为基因表达调控的信号。目前，通过随机突变的方法已经筛选到能与茶碱等代谢物分子特异性结合的人工 RNA 适体。有的研究者将这种人工筛选的 RNA 适体与核酶、核糖体结合位点、短发卡 RNA（short hairpin RNA，shRNA）或 RNA 剪接位点等基因表达的调节元件组合在一起构建了人工的核糖核酸开关，通过 RNA 适体与特定代谢物的结合来改变作为表达平台的核酶的二维或三维构象，从而使调节元件在有活性和无活性形式之间转换，以此达到调节基因表达的目的（Suess *et al.* 2004，Kim *et al.* 2005，An *et al.* 2006，Win *et al.* 2007）。因此，今后有可能在代谢途径中所有基因的 5′ – UTR 或 3′ – UTR 区域加上人工的核糖核酸开关，这些开关可以根据途径中不同代谢物的浓度进行基因表达的调节，以保持代谢物浓度的相对稳定，从而实现整个代谢途径中基因的协调表达和代谢通量的优化。如果用能感应某种代谢物浓度的人工核糖核酸开关来控制报告基因（例如绿色荧光蛋白基因）的表达，则可以实现对该代谢物在胞内浓度的实时监测。已有研究者利用茶碱的人工 RNA 适体（该适体也能有效地和茶碱的结构类似物黄嘌呤结合）和核酶组而合成的人工核糖核酸开关放置在绿色荧光蛋白基因的 3′ – UTR 区域，将其作为生物传感器放入酿酒酵母中表达，结果能够很好地检测细胞内黄嘌呤的浓度（Win *et al.* 2007）。特定代谢物的核糖核酸开关与报告基因组合成的生物传感器也可以导入指示菌株中，用于对该特定代谢物高产菌株的筛选与检验（Fowler *et al.* 2010）。另外，还可以利用人工的核糖核酸开关设计各种逻辑门，实现生物计算的功能。例如，Smolke 研究组（Win *et al.* 2008）开发了一个通用的由标准元件组装成具有特定逻辑电路功能的 RNA 元件的技术，这些 RNA 元件可以将分子输入信号和特定蛋白的表达相关联，不但可以行使各种逻辑门（包括与门、与非门、或门、或非门）和信号过滤器的功能，还可以实现输入信号对输出信号的协同性控制，从而能够对高层次细胞信息进行处理运算。

2.4.5 翻译的控制

某些酶的表达调节也能够发生在翻译水平，被称为转录后调节。这种调节机制控制着一个完整的 mRNA 分子被翻译的次数。一般情况下，翻译的调节方式主要有：控制 mRNA 稳定性、通过掩蔽 RBS 位点控制翻译起始概率（图 2－18），以及控制蛋白质的合成速度。

许多编码核糖体蛋白的操纵子都可以在翻译水平上进行调控。通常每个核糖体翻译蛋白质的速度约为每秒钟 15 个氨基酸（37℃时），细胞生长速度加快时，蛋白质合成速度也加快，因此细胞会相应地合成更多的核糖体。大肠杆菌以 1.6 h^{-1}的比生长速率高速生长时，每个细胞含有数万个核糖体，而当比生长速率降为 0.14 h^{-1}时，每个细胞只含有数千个核糖体。细胞通过一种翻译抑制的机制确保核糖体蛋白质的合成与核糖体的合成相耦联：rRNA 和核糖体蛋白组装成核糖体，当所有的 rRNA 几乎和核糖体蛋白结合后，有一部分核糖体蛋白会结合在其自身的 mRNA 上，阻止翻译过多的核糖体蛋白。参与翻译的起始因子 IF3 的表达调节也发生在翻译水平上，IF3 的起始密码子是翻译起始效率较低的 AUU 密码子，而 IF3 可以降低核糖体在 AUU 起始翻译的效率。当 IF3 浓度较高时，其自身的翻译效率就会降低，而当 IF3 浓度较低时，在 AUU 起始的翻译效率会增加，从而增加 IF3 的表达水平，这是一种典型的自调节。

在原核生物中，可以通过核糖核酸开关对基因的表达进行翻译控制，如图 2－18 所示，细胞通过感应某种代谢物的浓度而对 mRNA 结构进行重排，进而掩蔽或暴露核糖体结合位点（RBS 位点），实现翻译的关闭或启动。除此之外，也可以通过小 RNA 来控制翻译。这些小 RNA 在低温或低铁水平等环境下表达，随后通过和目标 mRNA 的翻译起始区配对结合而抑制翻译，或者通过诱导目标 mRNA 结构发生重排暴露出翻译起始位点而激活翻译过程。在某些噬菌体和原核生物中还有一类 mRNA 特异性的阻遏蛋白，这些蛋白可以直接结合在目标 mRNA 的 RBS 位点周围从而妨碍核糖体与 RBS 的结合。在有些情况下，这些蛋白和 mRNA 结合后使其发生重新折叠，从而掩蔽或暴露 RBS 位点（Kozak 2005）。例如，在枯草芽胞杆菌中色氨酸浓度较高时可以激活特异性结合色氨酸操纵子 mRNA 的弱化蛋白（*trp* RNA-binding attenuation protein，TRAP），被激活的 TRAP 可以有效结合在 *trp*E 基因的 RBS 位点上游约 100 个碱基的位置，造成 mRNA 的重新折叠，从而掩蔽了 *trp*E 基因的 RBS 位点。TRAP 还可以直接结合在 *trp*G 和 *trp*P 的 RBS 位点上，阻碍它们的翻译。非常有趣的是，TRAP 也是一个控制色氨酸操纵子转录的蛋白，在色氨酸浓度较高的情况下弱化色氨酸操纵子的转录（Du *et al*. 1998）。

在真核生物中，一种典型的基因表达的翻译控制方式是控制核糖体和 mRNA 的重结合，在 DNA 损伤、营养限制、热刺激和缺氧等应急条件下，细胞会降低总体的蛋白质合成速率，但同时会选择性地增加一些特定应急响应蛋白的合成。mRNA 的 5′端和 3′端的非编码区的一些元件参与了核糖体和 mRNA 重结合的调节过程（图 2－19），这些元件包括内部核糖体进入位点（internal ribosome entry sites，IRESs），一些小 RNA 的结合位点以及上游开放阅读框。与原核生物不同，真核生物的翻译起始普遍发生在 mRNA 的 5′端，核糖体 40S 亚基在翻译起始因子的帮助下从 5′端进入 mRNA

后向下游滑动，并在此过程中和三元复合物（包括翻译起始因子 eIF2、甲硫氨酰基 - tRNAi 和 GTP）结合，一旦遇到起始密码子后，在三元复合物的参与下，40S 亚基和 60S 亚基组装成完整的核糖体进行翻译。因此，5′端甲基化帽子对真核基因的翻译是必不可少的。环境中的应急信号经过一系列信号传递后改变了翻译起始因子的磷酸化状态，从而降低了这些翻译起始因子对 5′端甲基化帽子结构或者起始密码子 AUG 的识别效率，导致对蛋白合成的全局抑制（global inhibition）。一些应急响应蛋白的 mRNA 的 5′端非编码区含有内部核糖体进入位点，这些位点和原核生物中 RBS 的作用类似，可以使核糖体 40S 亚基绕开 5′端甲基化帽子和 mRNA 结合，因此在应急条件下，这些响应蛋白的 mRNA 可以更有效地和 40S 亚基结合而提高翻译效率，从而大量表达。小 RNA 主要结合在 mRNA 的 3′端非编码区对基因的表达进行调节，结合后可以降低 mRNA 的稳定性（图 2 - 19），但其对翻译的抑制作用机制还不清楚。

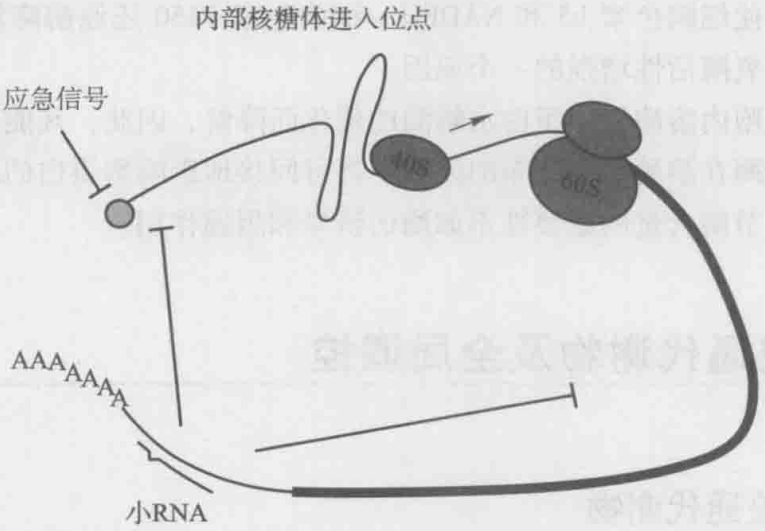


图 2 - 19　真核生物中调节翻译的元件（Spriggs *et al*. 2010）

图中显示了 5′端非翻译区内部核糖体进入位点和小 RNA 结合位点的对翻译的调节

在真核生物中，一些应急响应蛋白的 mRNA 的 5′端含有 1 至数个短的上游开放阅读框（upstream open reading frames，uORF），这些阅读框和下游基因的编码区发生重叠，对其翻译起着调节作用。一个典型的例子是哺乳动物细胞中编码一种应急响应转录因子的 *ATF*4 基因的表达（Spriggs *et al*，2010）。该基因 mRNA 的上游存在两个短的开放阅读框，其中第 2 个阅读框和 *ATF*4 的编码区重叠，并且两者在重叠区域的密码子阅读框不同。一般情况下，在完成第 1 个阅读框的翻译后，核糖体的 60S 亚基解离，40S 亚基继续向下游滑动，遇到第 2 个阅读框的起始密码子后重新组装成完整的核糖体再次进行翻译。由于编码区的重叠，*ATF*4 的起始密码子不能被核糖体有效识别，因此其翻译受到抑制。在应急条件下，翻译起始因子 eIF2 被磷酸化，导致三元复合物浓度降低，40S 亚基在遇到第 2 个阅读框的起始密码子时和三元复合物结合的概率很低，从而无法组装成核糖体进行翻译。在这种情况下，40S 亚基继续向下游滑动，在遇到 *ATF*4 的起始密码子时三元复合物结合的概率较高，从而组装成核糖体进行 *ATF*4 的翻译（图 2 - 20）。

2.4.6　酶分子降解的调节

细胞内酶的含量也可通过改变酶分子的降解速度来调节。饥饿情况下，精氨酸酶

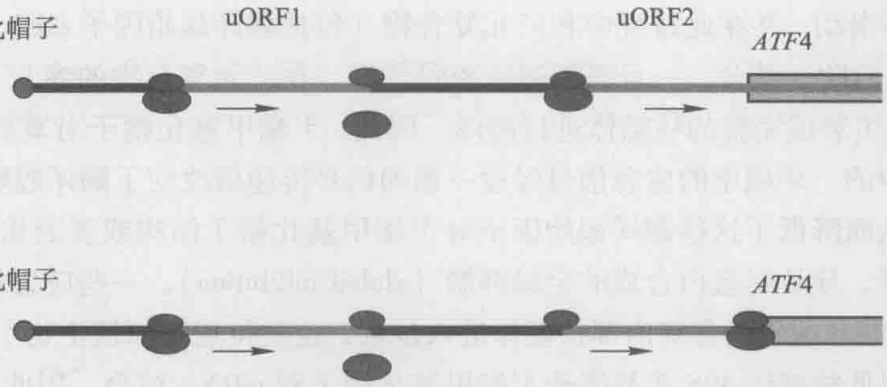


图 2-20 哺乳动物细胞中 *ATF4* 基因表达的翻译调节（Spriggs *et al.* 2010）

的活性增加，主要是由于酶蛋白降解的速度减慢所致。饥饿也可使乙酰辅酶 A 羧化酶浓度降低，这除了与酶蛋白合成减少有关外，还与酶分子的降解速度加强有关。苯巴比妥等药物可使细胞色素 b5 和 NADPH - 细胞色素 P450 还原酶降解减少，这也是这类药物使单加氧酶活性增强的一个原因。

酶蛋白受细胞内溶酶体中蛋白水解酶的催化而降解，因此，凡能改变蛋白水解酶活性或蛋白水解酶在溶酶体内分布的因素，都可间接地影响酶蛋白的降解速度。一般通过酶降解以调节酶含量的重要性不如酶的诱导和阻遏作用。

2.5 流通代谢物及全局调控

2.5.1 流通代谢物

细胞在生长时能够非常协调地进行合成代谢与分解代谢，其中流通代谢物（currency metabolites）充当了重要的调节信号。流通代谢物主要是指可在细胞全局范围内流通的代谢物，这些代谢物参与细胞内的许多反应，可以传递能量或还原力。能量货币 ATP 和以代谢物形式出现的还原力 NADH 和 NADPH。它们的作用主要在于协调细胞的代谢通量和反应方向，使受它们控制的途径成为代谢网络整体的一部分。流通代谢物的调节信号主要有能荷（energy charge）、分解代谢还原荷（catabolic reduction charge）及合成代谢还原荷（anabolic reduction charge），见式 2-44 ~ 2-46。

$$\text{能荷 } E_c = \frac{[\text{ATP}] + 0.5[\text{ADP}]}{[\text{ATP}] + [\text{ADP}] + [\text{AMP}]} \tag{2-44}$$

$$\text{分解代谢还原荷} = \frac{[\text{NADH}]}{[\text{NADH}] + [\text{NAD}^+]} \tag{2-45}$$

$$\text{合成代谢还原荷} = \frac{[\text{NADPH}]}{[\text{NADPH}] + [\text{NADP}^+]} \tag{2-46}$$

在能荷的定义式中，分子中 ADP 前的系数为 0.5，这是因为它含有的高能磷酸键数只有 ATP 的 1/2，即 1 个高能磷酸键。细胞内腺苷酸库中 AMP，ADP 和 ATP 的含量很少，如果 ADP 转化成 ATP 的过称被终止，生物合成反应与聚合反应仅仅数秒钟就消耗完细胞内的 ATP。因此，在细胞代谢活跃时，AMP 或 ADP 转换成 ATP 的速度必须非常快，而且转换速度通过与代谢反应相耦联的方式进行调节。对于 NADH/

NAD^+及NADPH/$NADP^+$，存在着类似的情况。

在主要的分解代谢途径中，有一些关键酶的活性受到上述信号的反馈调节，通过对反应速度的控制来实现合成代谢与分解代谢的平衡。EMP途径和PP途径的主要控制位点处于这两条途径的分支点处，即磷酸果糖激酶和6－磷酸葡萄糖脱氢酶。其中6－磷酸葡萄糖脱氢酶的活性在合成代谢还原荷较高时受到抑制。磷酸果糖激酶是一种非常复杂的别构酶，它有数种效应物。在酿酒酵母中，该酶受效应物AMP、氨、磷酸以及2，6－二磷酸果糖激活，而被效应物ATP所抑制。该酶与ATP结合后会导致对6－磷酸果糖亲和力的降低，而与2，6－二磷酸果糖结合后会极大增强这种亲和力。因此在酿酒酵母中，2，6－二磷酸果糖对于EMP途径上的通量具有促进作用，而ATP（或高能荷值）具有抑制作用。由于6－磷酸果糖的浓度的增加会导致2，6－二磷酸果糖浓度的提高，这种调节能增加磷酸果糖激酶的活性以适应底物浓度的增加；在高能荷水平下（即ATP的相对浓度较高时），由于磷酸果糖激酶活性被抑制而使ATP的生成被阻断，从而使能荷水平逐渐降低。TCA循环的主要调节点在柠檬酸合成酶、异柠檬酸脱氢酶和α－酮戊二酸脱氢酶。这三种酶的活性都偏爱低水平的分解代谢还原荷，其中异柠檬酸脱氢酶的活性受其影响更大。在酵母中，异柠檬酸脱氢酶还在低能荷水平下被激活，在高能荷水平下被抑制。

$$NADH + NADP^+ - NAD^+ - NADPH = 0 \tag{2-47}$$

在稳定的生长环境中，细胞的能荷一般维持在0.65～0.9。已有研究表明，能荷值受生长速率变化的影响很小，而腺苷酸的浓度受生长速率变化的影响更大一些（随生长速率的加快而增加）。在细胞代谢中，辅助因子NADH和NADPH用于两种不同的目的。在好氧微生物中，NADH主要涉及通过氧化磷酸化反应生成吉布斯自由能，而NADPH为生物量合成提供还原力。对于快速生长的细菌，分解代谢还原荷的数值通常为0.03～0.08，而合成代谢还原荷的数值为0.7～1.0。对于快速生长的酵母，这两个比值分别为0.25～0.30和0.58～0.75。显然，快速生长的细胞必须同时维持较高的分解代谢与合成代谢速度，因此分别作为分解代谢底物的NAD^+和作为合成代谢底物的NADPH的浓度必定处于较高水平。在一些细菌和哺乳动物细胞中存在转氢酶，能够实现氢在NAD^+和$NADP^+$之间的转移，其反应式见式2－47。通常在正常生长条件下，这种酶在细胞代谢中可能不会起到重要的作用，但可能对细胞的氧化还原力水平或能量供应的失衡提供一种保护性的补偿作用。

2.5.2 全局调控

大约30年前，乳糖操纵子作为一个基因调控详例的阐明激起了人们研究其他操纵子的强烈兴趣。这些努力导致很多新操纵子的发现。对这些操纵子系统的研究和分析得出共识：这些操纵子不是独立起作用，而是作为一个更高水平的调控网络的成员之一发挥作用。这种更高水平的调控也称为全局调控，它是生物体性能构成整体所必需的部分。例如，细胞通过全局调控来适应各种环境变化，包括：从富营养培养基变换到基本培养基、改变碳源、氨基酸限制，好氧和厌氧环境间的变换（仅对兼性微生物），热休克，以及磷酸盐、氮源和碳源极度匮乏等。

全局控制是指细胞利用调控信号控制细胞多种生理状态的能力，这些生理状态产生于前一段所提到的对任何一种环境变化的协调响应。这样的调控网络包括功能明显

无关而且在染色体图上的物理位置也不连续的多套操纵子和多套调节子。在一个总体调控网络中，各组操纵子都被统一协调控制，尽管它们在物理上分布于整个细菌基因组并且有时表现出完全不同的功能。总体调节子定义为在一个总体调节网络中处于一个共同调节蛋白控制下的一个操纵子网络。然而，即使简单的环境变化通常都会诱导几个调节子。因此，刺激子用以指响应于单一环境刺激的全部调节子。全局调控网络的存在至少有两个原因（Stephanopoulos *et al.* 1998）。第一，某些细胞过程所涉及的基因多于一个单个操纵子所能容纳的基因，以细菌的翻译机器为例，这是一组涉及至少150个基因产物的系统，包括：rRNA，核糖体蛋白，起始、延长及终止因子，氨酰基-tRNA合成酶和tRNAs。如此为数众多的相互关联组分的协调控制对细胞生长的总效率是很重要的，然而将所有这些基因包含在一个操纵子内几乎是不可能的。第二，尽管有些基因需要被独立调控，但有更高级的协调控制系统也是至关重要的。这些情况的例子常见于编码分解代谢酶的基因中，而这些酶参与碳源和能源的利用。葡萄糖是大多数细菌的最优底物，当存在于生长培养基时，它总是抑制次优底物代谢所需酶的表达（分解代谢抑制）。然而当缺乏最优底物时，每个操纵子都必须有在其相关底物存在时的独立诱导能力。这些例子表明需要一个调控组织机构替代单个操纵子的独立调控。据估计，细菌细胞已演化形成了几百个多基因调节系统，只有极少数系统被深入研究。

◆知识拓展2-5
细菌的多基因调节系统

多基因系统的一个重要特点是常通过蛋白质-蛋白质相互作用来处理信息，细菌对环境刺激响应的遗传及生化分析表明，响应于这种刺激的信号转导常常是通过两类蛋白质对之间的通讯而发生的，这类系统也称为二组分调节系统。每对蛋白都由传感器蛋白和调节器蛋白组成，传感器蛋白能够检测环境的变化进而将信号传送到与其合作的调节器蛋白。随后受感应的调节蛋白将上调或下调某些操纵子组的转录水平。每类信号转导蛋白成员之间已观察到相当大的同源性。典型双组分系统的传感器蛋白是一种组氨酸激酶，通常是由两个单体组成的同源二聚体膜蛋白，每个单体的N端含有一个可变的传感器结构域（也称为配体结合结构域），C端含有一个保守的传递器结构域（也称为激酶结构域）。位于周质空间一侧的传感器结构域能感应环境中某种信号因子的浓度变化，从而激发位于细胞质一侧的传递器结构域发生自磷酸化，随后，自磷酸化的组氨酸激酶进一步将磷酸基团传递到调节器蛋白N端的接受器结构域（一般传递到天冬氨酸残基上），通过磷酸化激活调节器蛋白对基因表达的调控作用。除了接受器结构域外，大多调节器蛋白还含有1到数个DNA接合结构域，以便和DNA结合后作为转录调控因子参与转录调控。在有些情况下，调节器蛋白并不直接参与基因表达的调控，而是将磷酸基团继续传递到其他调控蛋白，激活后者来进行基因表达的调控。

? 思考题

1. 细胞的代谢反应有哪些基本类型？其主要功能是什么？
2. 影响酶动力学的抑制剂有哪几类，其动力学的主要特点是什么？
3. 原核生物中影响基因表达的主要调节方式有哪些？各有何特点？
4. 核糖核酸开关的一般结构和主要调控机制是什么？
5. 什么是流通代谢物？其在细胞代谢中的主要作用是什么？

推荐阅读

1. Nielsen J, Villadsen J, Liden G. Bioreaction Engineering Principles. 2nd edition. 英文影印版. 北京：化学工业出版社，2004.

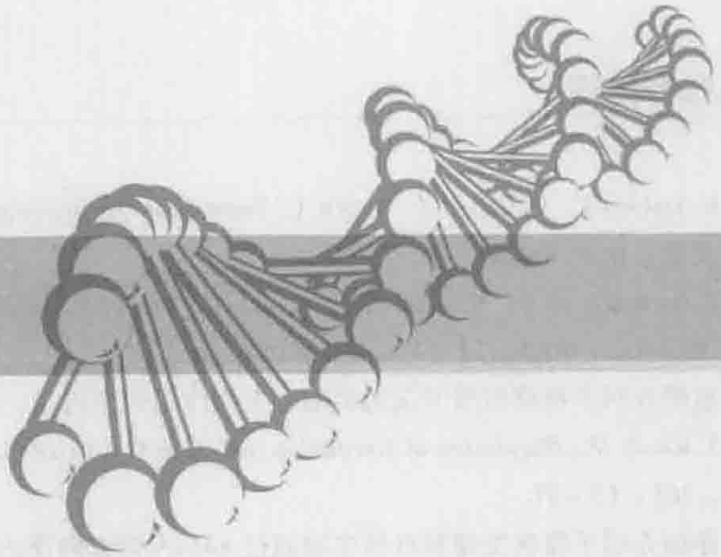
2. Dambach M D, Winkler W C. Expanding roles for metabolite – sensing regulatory RNAs. Curr Opin Microbiol, 2009, 12 (2): 161 – 169.

系统介绍了核糖核酸开关的类型、生物作用和应用。

3. Kozak M. Regulation of translation via mRNA structure in prokaryotes and eukaryotes. Gene, 2005, 361: 13 – 37.

详细介绍了原核生物和真核生物通过 mRNA 调节翻译的各种方式。

3



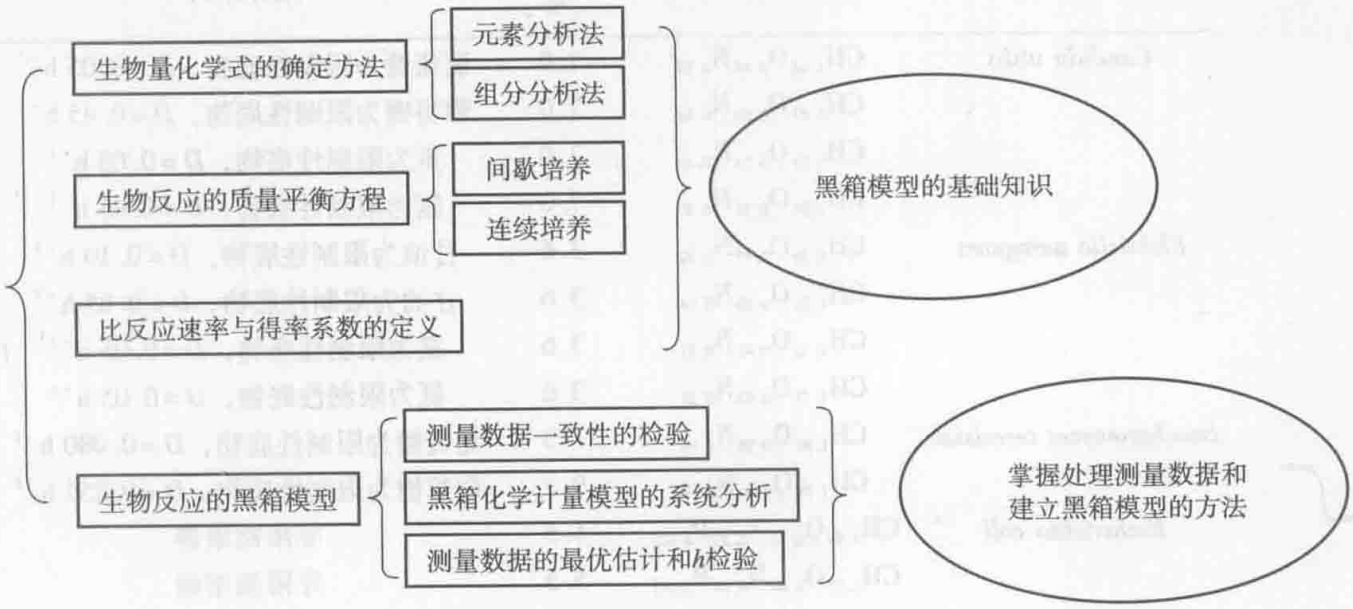
生化反应质量平衡与模型

【本章学习要点】

1. 生物量化学式的主要确定方法
2. 生物反应质量平衡方程的建立
3. 测量数据一致性的检验方法
4. 黑箱模型的系统分析方法

在对细胞内的生物反应过程有了初步的理性认识之后，往往需要对细胞内的代谢反应进行定量处理，即确定这些反应的速率，从而了解细胞内各反应参与细胞代谢的活跃程度，这对生物培养过程的设计与优化至关重要。反应速率测量值往往受到测量误差的干扰，因此对测量数据质量的评估就显得尤为重要。对实验数据进行评估的重要依据是参与反应的各物质是否符合质量平衡，因此必须考虑到参与反应的主要底物和产物，否则会导致建立错误的质量平衡方程。在测量数据具有较高冗余度的情况下，可以采用系统的方法来评估测量数据的质量，甚至可以鉴别在建立质量平衡方程时是否遗漏了重要的代谢物。

知识导图



3.1 生物量化学式

生物量中含有许多元素，其中主要元素有 C、H、O、N、S、P；其他元素如 Ca、Mg、Na、Fe、Co 等为微量元素，在生物量中的含量很少。一般在生物量化学式中只考虑主要元素，并以含 1 mol C 元素作为基准，这种化学式也称为碳 - 摩尔化学式（C-mole chemical formula），如式 3 - 1 所示。

$$X = CH_aO_bN_cS_dP_e\cdots \tag{3-1}$$

确定某种微生物的生物量化学式的方法主要有两种：元素分析法和组分分析法。元素分析法需要将收集的湿菌体烘干，然后灼烧确定重量的干生物量样品，并分析燃烧产物。燃烧的剩余产物称为灰分，它由无机化合物组成，大多数为金属氧化物。生物量中所含有的灰分通常占干重的 4% ~8%。由于通过元素分析法确定的生物量化学式并不包括灰分，因此在处理生物量干重数据时，必须结合灰分的含量进行校正，否则就会引入一个较大的误差（例 3 - 1）。另外需要注意的是，烘干菌体的过程并不能把细胞内的结晶水完全除去，干细胞内残留的结晶水的含量约为 0.1 mol 结晶水/mol 碳原子，这些结晶水可以被看作生物量的组成部分。表 3 - 1 列出了通过元素分析法确定的几种主要微生物的生物量化学式。

例 3 - 1 通过元素分析法确定酿酒酵母的生物量化学式为：$X = CH_{1.8}O_{0.6}N_{0.18}$，灰分占细胞干重的 9%，求 60 g 干细胞的摩尔量 n。

根据化学计量式得酿酒酵母细胞相对分子质量：$M_x = 25.92\ g \cdot mol^{-1}$ 生物量，

表 3-1 几种主要微生物的生物量化学式（Nielsen *et al.* 2004）

微生物种类	生物量化学式	灰分/%	培养条件
Candida utilis	$CH_{1.83}O_{0.46}N_{0.19}$	7.0	葡萄糖为限制性底物，$D=0.05\ h^{-1}$
	$CH_{1.87}O_{0.56}N_{0.20}$	7.0	葡萄糖为限制性底物，$D=0.45\ h^{-1}$
	$CH_{1.83}O_{0.54}N_{0.10}$	7.0	氨为限制性底物，$D=0.05\ h^{-1}$
	$CH_{1.87}O_{0.56}N_{0.20}$	7.0	氨为限制性底物，$D=0.45\ h^{-1}$
Klebsiella aerogenes	$CH_{1.75}O_{0.43}N_{0.22}$	3.6	甘油为限制性底物，$D=0.10\ h^{-1}$
	$CH_{1.73}O_{0.43}N_{0.24}$	3.6	甘油为限制性底物，$D=0.85\ h^{-1}$
	$CH_{1.75}O_{0.47}N_{0.17}$	3.6	氨为限制性底物，$D=0.05\ h^{-1}$
	$CH_{1.73}O_{0.43}N_{0.24}$	3.6	氨为限制性底物，$D=0.05\ h^{-1}$
Saccharomyces cerevisiae	$CH_{1.82}O_{0.58}N_{0.16}$	7.3	葡萄糖为限制性底物，$D=0.080\ h^{-1}$
	$CH_{1.78}O_{0.60}N_{0.19}$	9.7	葡萄糖为限制性底物，$D=0.255\ h^{-1}$
Escherichia coli	$CH_{1.94}O_{0.52}N_{0.25}P_{0.025}$	5.5	非限制培养
	$CH_{1.77}O_{0.49}N_{0.24}P_{0.017}$	5.5	非限制培养
	$CH_{1.83}O_{0.50}N_{0.22}P_{0.021}$	5.5	非限制培养
	$CH_{1.96}O_{0.55}N_{0.25}P_{0.022}$	5.5	非限制培养
Pseudomonas fluorescens	$CH_{1.93}O_{0.55}N_{0.25}P_{0.021}$	5.5	非限制培养
Aerobacter aerogenes	$CH_{1.83}O_{0.55}N_{0.26}P_{0.024}$	5.5	非限制培养
Penicillium chrysogenum	$CH_{1.64}O_{0.52}N_{0.16}$	7.9	非限制培养
Aspergillus niger	$CH_{1.72}O_{0.55}N_{0.17}$	7.5	非限制培养

则 60 g 干细胞的摩尔量：$n=\dfrac{60\times(1-9\%)}{M_x}=\dfrac{54.6}{25.92}=2.11\ \text{mol}$

组分分析法需要首先确定微生物细胞中蛋白质、RNA、DNA、磷脂等各种大分子的化学式，然后分别测定这些大分子在细胞中的含量，进而可以确定生物量的化学式。不同生物的生物量化学式是不同的，而且细胞中各种大分子的含量随着生长环境或生理状态的不同也有很大的变化。因此，即使对同一种生物而言，生物量化学式也可能会有很大的不同（见表 3-1）。通过组分分析法得到的酿酒酵母的生物量化学式为：

$$X=CH_{1.6}O_{0.5}N_{0.22} \tag{3-2}$$

上式并没有考虑到结晶水的存在，因此还需加上 0.1 mol 的 H_2O，此时和元素分析法得到的分子式非常接近。

表 3-1 中微生物生物量各元素的平均组成为：

$$X=CH_{1.8}O_{0.5}N_{0.2} \tag{3-3}$$

与其相对应的相对分子质量为 $M_x=24.6$ g/mol 生物量，本书使用上式作为生物量的标准化学式。但是，上式通常只用于碳源作为限制性底物的培养物，如果存在氮源限制或磷源限制，一些微生物细胞会在体内储存碳源物质，因此随着胞内这些储存物含量的增加（原核生物中，这些物质的含量可高达 70% ~ 80%），细胞的元素组成会逐渐趋向于这些储存物的元素组成。例如真养雷氏菌（*Ralstonia europha*）在缺乏氮源、磷酸盐和其他合成活性细胞的必要营养物质时，会在胞内积累大量聚羟基丁酸（polyhydroxybutate，PHB）。在这种极端的情况下，生物量组成为 $CH_{1.5}O_{0.5}$，非常接近

于 PHB 的分子式（Lee *et al.* 2001）。

3.2 生物反应的质量平衡方程

在生物反应过程中，每一种代谢物都满足质量平衡。通常，在搅拌罐式反应器中进行的生物反应过程的质量平衡方程可以用一阶微分方程表示。

$$\frac{\mathrm{d}M_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(Vc_i)}{\mathrm{d}t}=V(q_i^t+q_i)+v_fc_{i,f}-v_ec_{i,e} \tag{3-4}$$

式中，M_i 是 i 物质在液相中的质量，c_i 是 i 物质在液相中的浓度，i 物质可以是底物（s）、代谢产物（p）或生物量（x）。c_f 是该物质在流入反应器的液体中的浓度（如补料培养基），c_e 是该物质在流出反应器的液体中的浓度。V 是反应器中培养物的体积，也称为工作体积。v_f 和 v_e 分别是流体流入或流出反应器的速率。q_i^t 是该物质在气液两相间的体积传质速率，如果是从液相传递到气相，则取负值；反之，则取正值。q_i 是该物质的体积反应速率（volumetric reaction rate）（微生物细胞产生或消耗 i 物质的速率），即单位体积培养液中的细胞在单位时间内产生或消耗的物质的量，其量纲通常为 g/(L · h) 或 mol/(L · h)。

对于生物量 x，其体积反应速率 q_x 是指单位体积的培养液中的细胞在单位时间内繁殖的细胞质量，结合比生长速率（specific growth rate）的定义式 2 -2 有：

$$q_x=\mu x \tag{3-5}$$

严格来讲，式 3 -4 中的 Vc_i 并不能代表培养液中 i 物质的质量，因为 c_i 是 i 物质在上清液中的浓度，其在细胞中的浓度不一定等于 c_i，因此，通常只有在下列情况下可以用 Vc_i 计算培养液中 i 物质的质量：①湿菌体的体积很小，此时细胞中 i 物质的质量可以忽略，其在培养液和上清液中的质量很接近。②湿菌体的体积较大，但 i 物质在上清液中和细胞中的浓度很接近。在其他情况下需要用式 3 -6 计算培养液中 i 物质的质量变化，否则会导致较大的误差，尤其在高密度细胞培养时，误差可高达 20% 以上（Smolke 2009）。

$$\frac{\mathrm{d}M_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(M_xc_{i,x})}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}(V_{\mathrm{sup}}c_{i,\mathrm{sup}})}{\mathrm{d}t} \tag{3-6}$$

式中，M_x 为反应器中的细胞干重，量纲通常为 g。$c_{i,x}$ 为 i 物质在细胞中的含量，量纲通常为 mmol · g^{-1} 干细胞。V_{sup} 和 $c_{i,\mathrm{sup}}$ 分别是反应器中上清液的体积和上清液中 i 物质浓度，常用的量纲为 L 和 mmol · L^{-1}。

培养基中的大部分底物和产物，例如葡萄糖、乳酸等都只存在于液相中，因此不需要考虑体积传质速率，但对于同时存在于气液两相中的物质，例如 O_2 或 CO_2，则必须考虑 q_i^t，其计算公式如式 3 -7 所示：

$$q_i^t=k_la(c_i^*-c_i) \tag{3-7}$$

式中，k_la 为体积传质系数，常用的量纲为 h^{-1}。c_i^* 为 i 物质在相应气相分压下的液相饱和浓度，可通过式 3 -8 计算。

$$c_i^*=\pi_i/H_i; \tag{3-8}$$

π_i 是 i 物质在气相中的分压，H_i 是 i 物质的亨利系数，它和培养基和操作条件有

关，其常用的量纲是 mol（L · atm）$^{-1}$。

3.2.1 间歇培养

间歇培养（batch cultivation）方式是生物反应过程中经常采用的一种培养方式，培养基一次性加入生物反应器中，在整个培养过程中没有培养液进入或流出反应器，并且在理想状态下培养液体积保持不变，因此式 3 -4 可以简化成：

$$\frac{dc_i}{dt} = q_i^t + q_i \tag{3-9}$$

如果 i 物质只存在于液相中，则可进一步简化成

$$\frac{dc_i}{dt} = q_i \tag{3-10}$$

即对于间歇培养，可以通过作该物质浓度 c_i - 发酵时间 t 的曲线图，然后通过求曲线的斜率来得到体积反应速率 q。然而在实际的间歇培养过程中，由于可能连续的通入气体或蒸发的原因会造成培养液体积不断变小，此时需用式 3 -11 计算体积反应速率，或者用例 3 -2 的方法进行近似处理（Smolke 2009）。

$$q_i = \frac{dc_i}{dt} + \frac{c_i}{V} \cdot \frac{dV}{dt} \tag{3-11}$$

例 3 -2 通过下表中间歇培养的实验数据求葡萄糖的体积消耗速率。

培养时间 t/h	培养液体积 V/L	葡萄糖浓度 c_s/（mmol · L^{-1}）
0	100	100.000
1	98	100.296
2	96	100.510
4	92	100.674
8	84	99.536
16	68	86.985

通过上表的实验数据可以计算出 t 时刻培养液中葡萄糖的含量，见下表：

培养时间/h	培养基中葡萄糖量 M_s/mol（$M_s = Vc_s$）
0	10.000
1	9.929
2	9.649
4	9.262
8	8.361
16	5.915

由于间歇培养过程中的培养液体积随培养时间延长而不断变小，因此可以利用上表数据计算各时间区间的葡萄糖体积消耗速率的平均值：

时间区间 t_i/h ($t_i = t_2 - t_1$)	平均体积 V_a/L [$V_a = (V_1 - V_2)/2$]	平均体积消耗速率 q_s/（mmol · h^{-1} · L^{-1}） [$q_s = (M_2 - M_1)/(V_a t_i)$]
0 ~ 1 h, $t_i = 1$	99	-1.727
1 ~ 2 h, $t_i = 1$	97	-1.856
2 ~ 4 h, $t_i = 2$	94	-2.059
4 ~ 8 h, $t_i = 4$	88	-2.557
8 ~ 16 h, $t_i = 8$	76	-4.026

3.2.2 连续培养

连续培养（continuous cultivation）是分析生物反应过程中反应速率的一种非常有效的培养方式。在连续培养过程中，通过进料口和进气口分别输入液体（例如葡萄糖溶液）和气体（例如空气）。在反应器中的培养液里含有菌体、底物和代谢产物，培养液通过出料口输出反应器，而气体产物（例如 CO_2）则从出气口输出反应器（图 3-1）。如果控制液体输入速率 v、气体输入速率 v_g、培养液体积 V 以及进入反应器的液体和气体中各物质的浓度恒定，则经过一段时间的培养后，反应器中及出料口的培养液里的生物量、底物、产物的浓度，以及输出气体中代谢产物的浓度也都保持恒定值，此时这个生物培养过程就达到了连续的稳态。在连续培养方式中，v/V，即液体流速与反应器中培养基体积的比值是一个重要的输入变量，这个比值被称为稀释率（dilution rate）（D），其量纲是时间量纲的倒数，通常是 h^{-1}。

$$\text{稀释率 } D = \frac{v}{V} \tag{3-12}$$

D 的倒数被称为保留时间。

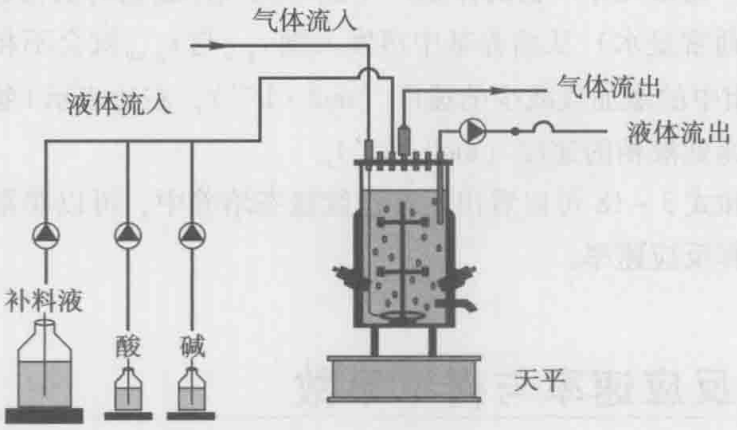


图 3-1 连续罐式搅拌反应器（Nielsen *et al.* 2004）

一般可以选择控制稀释率 D、生物量浓度 x、代谢产物浓度 p 或 pH 等变量保持恒定来达到某一特定的稳态，其对应的操作模式也被称为恒化器、恒浊器、产物恒定器及 pH 恒定器模式。通常选择对稳态变化更加敏感的变量进行控制可以更快地达到稳态。另外测量误差对能否快速达到稳态也非常重要，例如我们很难通过控制限制性底物的浓度来达到低比生长速率生长（或低稀释率）的稳态，这是因为此时限制性底物的浓度非常低，测量的相对误差非常大。在这种情况下选择控制稀释率：即控制液

体的输入和输出速率 v 来保持 V 处于稳定值更加方便。通常，在一个搅拌釜式连续反应器中达到稳定状态，或者实现从一个稳态到另一个稳态的转变大概需要 5 倍的保留时间，即 $5 \cdot D^{-1}$（Nielsen *et al.* 2004）。

根据在稳态连续生物反应器中测量的进料和出料液浓度，可以通过质量平衡方程 3-4 计算出各反应的反应速率。对于只存在于液相中代谢物 i，式 3-4 可以简化为：

$$\frac{\mathrm{d}M_i}{\mathrm{d}t} = 0 = Vq_i + v_f c_{i,f} - v_e c_{i,e} \tag{3-13}$$

如果 i 分别是底物、生物量和产物，$q_i = (v_f c_{i,f} - v_e c_{i,e})/V$ 则有式 3-14 ~ 式 3-16：

$$q_{s_i} V + v(s_{i,f} - s_i) = 0 \tag{3-14}$$

$$q_x V + v(x_f - x) = 0 \tag{3-15}$$

$$q_{p_i} V + v(p_{i,f} - p_i) = 0 \tag{3-16}$$

由于一般进料液中不含有产物和生物量，因此式 3-15 和式 3-16 可以进一步化简为：

$$q_x = Dx \tag{3-17}$$

$$q_{p_i} = Dp_i \tag{3-18}$$

结合式 3-5 和式 3-17，可以得出在连续稳态培养中：$D = \mu$。

对于气体底物或产物，从式 3-4 可以得到：

$$V(q_{s_i}^t + q_{s_i}) + v(s_{i,f} - s_i) = 0 \tag{3-19}$$

$$V(q_{p_i}^t + q_{p_i}) + v(p_{i,f} - p_i) = 0 \tag{3-20}$$

我们可以从整个系统的气相质量平衡中得到下式：

$$\frac{1}{RT}(\pi_{s_i,\mathrm{in}} v_{g,\mathrm{in}} - \pi_{s_i,\mathrm{out}} v_{g,\mathrm{out}}) = k_l a(s_i^* - s_i) V = q_i^t V \tag{3-21}$$

$v_{g,\mathrm{in}}$ 和 $v_{g,\mathrm{out}}$ 分别是进气和出气的体积流速。$\pi_{s_i,\mathrm{in}}$ 和 $\pi_{s_i,\mathrm{out}}$ 分别是 i 物质在进气和出气中的气相分压。如果气体产物的体积产生速率与气体底物的消耗速率不同，或者有液相中的成分（通常是水）从培养基中蒸发，则 $v_{g,\mathrm{in}}$ 与 $v_{g,\mathrm{out}}$ 就会不相等。上式左边表示代谢物 i 在气相中的增加或减少的速度（$\mathrm{mol} \cdot \mathrm{h}^{-1}$），右边表示 i 物质从液相传递到气相或从气相传递到液相的速度（$\mathrm{mol} \cdot \mathrm{h}^{-1}$）。

从式 3-17 和式 3-18 可以看出，在连续稳态培养中，可以非常方便地通过测量变量的浓度来计算反应速率。

3.3 比反应速率与得率系数

除了体积产生速率之外，生物反应中还经常使用比反应速率，其定义为每单位质量的干细胞在单位时间内产生或消耗的第 i 种化合物的质量，可用式 3-22 表示

$$r_i = \frac{q_i}{x} \tag{3-22}$$

如果 i 是生物量，结合式 3-5 可以看出 r_x 即为比生长速率：

$$r_x = \frac{q_x}{x} = \mu \tag{3-23}$$

r_i 表征的是单个细胞（或单位质量细胞）生产或利用某种物质的性能，即细胞的代谢通量。而 q_i 表征整个培养体系生产或利用某种物质的性能，它的大小不仅和单细胞的生产性能有关，还和细胞生长情况即菌体浓度 x 有关。

任何一种速率，无论是 q_i 还是 r_i，与另一个速率 q_j 或 r_j 相比时，我们就得到得率系数（yield coefficient）Y_{ji}。

$$Y_{ji} = \left|\frac{r_i}{r_j}\right| = \left|\frac{q_i}{q_j}\right| \tag{3-24}$$

在本书中，所有底物的反应速率都是负值，产物的反应速率为正值，在式 3-24 中使用了绝对值以保证得率系数都是正值。在得率系数的定义中，第一个下标 j 通常是指对照速率，而且进行比较的两种速率必须采用相同单位，例如，g（乳酸）· g^{-1}（葡萄糖）或者 mol（乳酸）· mol^{-1}（葡萄糖），一般可以省略括号中的物质。对于生物加工过程的设计而言，无论是菌种改进还是发酵过程优化，得率系数均代表了一组非常重要的设计参数，尤其是产物相对于底物的得率系数，该参数直接决定生物加工过程的底物转化为产物的效率。另外，呼吸熵 RQ 是 CO_2 对 O_2 的得率系数，即 Y_{oc}，该参数是对发酵过程进行在线控制的一个常用参数。

3.4 生物反应的黑箱模型

对于一个生物反应过程而言，我们可以将细胞看成一个不可观察的黑箱，不必了解细胞内部的反应情况，只需测定在某一时刻输入细胞的反应速率（所有底物的消耗速率）和输出细胞的反应速率（所有产物的合成速率），根据质量守恒原理，就可以用一个总的化学方程式表示该时刻的生物反应过程，该方程式表示所有的底物通过细胞被转化为代谢产物和新的生物量，被称为黑箱模型（black box model）。例如，式 3-25 就是一个黑箱模型。在黑箱模型中，所有含碳化合物的化学式均采用碳-摩尔化学式。每一种物质前面的系数是该物质的比反应速率 r 或体积反应速率 q。大多数生物反应过程的底物都包括葡萄糖和氨气，产物包括 CO_2 和水。显然式 3-25 可以转化成式 3-26 的形式，此时，葡萄糖的系数为 -1，所有其他物质的系数为该底物相对于葡萄糖的得率系数，底物的系数取负值，产物和生物量的系数取正值。

$$-r_s CH_2O - r_o O_2 - r_n NH_3 - r_{s_1} S_1 - \cdots + r_x X + r_c CO_2 + r_{p_1} P_1 + \cdots + r_w H_2O = 0 \tag{3-25}$$

$$-CH_2O - Y_{so} O_2 - Y_{sn} NH_3 - Y_{ss_1} S_1 - \cdots + Y_{sx} X + Y_{sc} CO_2 + Y_{sp_1} P_1 + \cdots + Y_{sw} H_2O = 0 \tag{3-26}$$

通过黑箱模型，我们可以非常方便地了解微生物细胞在特定环境中以某种比生长速率生长时的代谢特点。培养环境（培养基成分、温度、pH 等）以及细胞生长速度对黑箱模型中的代谢物种类及反应速率都有很大的影响，因此，通常采用连续稳态培养来建立黑箱模型。在连续培养达到稳态时，细胞在不同比生长速率下的反应速率是不同的，但得率系数有可能在特定的比生长速率范围内保持不变。在一些情况下，代谢物的种类会随着生长状态的改变而发生变化。

例 3-3 在酿酒酵母的连续稳态厌氧发酵中，碳源为葡萄糖，氮源为 NH_3，反应器的工作体积 V 为 1.35 L，流加培养基中含有 $s_f = 20\ g \cdot L^{-1}$ 的葡萄糖，在稀释率为

$0.05\ h^{-1}$的稳态培养状态下，测定反应器培养液中葡萄糖浓度$s \approx 0$，乙醇的浓度$p_e = 4.6\ g \cdot L^{-1}$，甘油的浓度$p_g = 1.58\ g \cdot L^{-1}$，生物量浓度$x = 2.43\ g \cdot L^{-1}$。另外输入氮气来保持厌氧发酵状态，气体输入和输出速度为$6\ L \cdot h^{-1}$，输出气体中乙醇浓度$p_{e,out}$为$1.58\ mmol \cdot L^{-1}$，CO_2浓度$p_{c,out}$为$2.06\ mmol \cdot L^{-1}$（摩尔浓度均以碳－摩尔化学式为基准）。生物量组成由元素分析实验确定：$X = CH_{1.74}O_{0.60}N_{0.12}$，灰分占细胞干重的5%。

（1）求在该稳态培养条件下乙醇（e）、CO_2（c）、生物量（x）和甘油（g）相对于葡萄糖（s）的得率系数。

（2）写出该过程的黑箱模型。

对于葡萄糖，其碳－摩尔化学式为CH_2O，相对分子质量为$30\ g \cdot mol^{-1}$，则根据式3－14有：

$$q_s = -\frac{v}{V}(s_f - s) = -0.05\ h^{-1} \times \frac{(20-0)\ g \cdot L^{-1}}{30\ g \cdot mol^{-1}} = -33.33\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$$

对于乙醇，其碳－摩尔化学式为$CH_3O_{0.5}$，相对分子质量为$23\ g \cdot mol^{-1}$，其在气相和液相中均存在，并作为细胞产物从液相传递到气相，因此根据式3－21得到乙醇的体积传质速率为：

$$q^t = -\frac{(v_{g,out}p_{e,out} - v_{g,in}p_{e,in})}{V} = -\frac{(6 \times 1.58 - 6 \times 0)}{1.35} = -7\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$$

根据式3－20有：

$$\begin{aligned} q_e &= -\frac{v}{V}(p_{ef} - p_e) - q_e^t \\ &= -0.05\ h^{-1} \cdot \frac{(0-4.6)\ g \cdot h^{-1}}{23\ g \cdot mol^{-1}} + 0.007\ mol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1} \\ &= 17\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1} \end{aligned}$$

对于CO_2，其碳－摩尔化学式为CO_2，相对分子质量为$44\ g \cdot mol^{-1}$，其在气相和液相中均存在，并作为细胞产物从液相传递到气相，因此：

$$q_c^t = -\frac{(v_{g,out}p_{c,out} - v_{g,in}p_{c,in})}{V} = -\frac{(6 \times 2.06 - 6 \times 0)}{1.35} = -9.16\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$$

CO_2在补料液及培养液中的浓度均可以看作近似为0，根据式3－19有：

$$q_c = -\frac{v}{V}(p_{cf} - p_c) - q_c^t = -q_c^t = 9.16\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$$

对于生物量，其碳－摩尔化学式为$CH_{1.74}O_{0.60}N_{0.12}$，相对分子质量为$25.02\ g \cdot mol^{-1}$，根据式3－17有：

$$q_x = Dx = 0.05\ h^{-1} \times \frac{(1-6\%) \cdot (2.43)\ g \cdot L^{-1}}{25.02\ g \cdot mol^{-1}} = 4.57\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$$

对于甘油，其碳－摩尔化学式为$CH_{8/3}O$，相对分子质量为$30.67\ g \cdot mol^{-1}$，则根据式3－18有：

$$q_g = Dp_g = 0.05\ h^{-1} \times \frac{(1.58)\ g \cdot L^{-1}}{30.67\ g \cdot mol^{-1}} = 2.57\ mmol \cdot L^{-1} \cdot h^{-1}$$

根据各物质的体积反应速率，可以计算出各物质相对于葡萄糖的得率系数（单位为C-mole/C-mole葡萄糖）：

$$Y_{se} = \left|\frac{q_e}{-q_s}\right| = 0.510;\ Y_{sc} = 0.275;\ Y_{sx} = 0.137;\ Y_{sg} = 0.077$$

因此，黑箱模型的化学方程式为：

$$-33.3CH_2O - q_{sn}NH_3 + 17CH_3O_{1/2} + 9.16CO_2 + 4.57X + 2.57CH_{8/3}O = 0 \quad (1)$$

或者：

$$-CH_2O - Y_{sn}NH_3 + 0.510CH_3O_{1/2} + 0.275CO_2 + 0.137X + 0.077CH_{8/3}O = 0 \quad (2)$$

3.4.1 黑箱模型的元素平衡和还原度平衡

一个完整、准确的黑箱模型应该满足元素平衡（elemental balance）和还原度平衡（degree of reduction balance），一般黑箱模型中的代谢物只考虑 C、H、O、N 四种元素，根据黑箱模型的化学方程式可以建立四个元素平衡方程。因此一旦根据实验数据初步建立黑箱模型后，就应该通过元素平衡和还原度平衡的检测来确定模型的准确性。反之，也可以通过这些平衡关系来求得率系数。

例 3-4 根据元素平衡求出例 3-3 中 NH_3 的体积消耗速率 q_n，以及得率系数 Y_{sn}，并检测模型的准确性。

根据例 3-3 中的公式 2，对于 N 元素应该满足：$-Y_{sn} \times 1 + Y_{sx} \times 0.12 = 0$，将 $Y_{sx} = 0.137$ 代入后求得 $Y_{sn} = 0.0164$，则 $q_n = q_s Y_{sn} = -0.547\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$

对于碳元素应该满足：$-1 + Y_{se} + Y_{sc} + Y_{sx} + Y_{sg} = 0$，可以看出该等式左边等于 -0.001，这说明几乎所有的主要含碳化合物都被包含在黑箱模型中，只有约 0.1% 的碳被遗漏，这个数据已经在测量误差范围之内，该模型能够很好地满足碳平衡。

对于氢元素应该满足：$-2 - 3Y_{sn} + 3Y_{se} + 1.74Y_{sx} + 2.67Y_{sg} = 0$，可以看出该式左边等于 -0.07562，对于氧元素应该满足：$-1 + 0.5Y_{se} + 2Y_{sc} + 0.6Y_{sx} + Y_{sg} = 0$，等式左边等于 -0.0358，即还有含氢元素和氧元素的物质被遗漏而没有包括在黑箱模型中，由于上述模型已经满足碳平衡和氮平衡，因此该物质不可能含有 C、N 两种元素，遗漏的物质也不可能是氢气和氧气，我们有理由推断该物质是 H_2O，其得率系数 Y_{sw} 根据氢元素平衡计算为 0.0378 mol/C-mol 葡萄糖，根据氧元素平衡计算为 0.0358 mol/C-mol葡萄糖。这两个数据非常接近，其差别是由于合理的实验测量误差引起的，因此水的得率系数可以取平均值为 0.0368 mol/C-mol 葡萄糖，水的体积反应速率 $q_w = q_s Y_{sw} = 1.23\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$。

因此根据元素平衡分析，例 3-3 的黑箱模型修正为：

$$-CH_2O - 0.0164NH_3 + 0.510CH_3O_{1/2} + 0.275CO_2 + 0.137X + 0.077CH_{8/3}O + 0.0368H_2O = 0 \quad (1)$$

从这个例子可以看出，生物反应过程中产生的水非常少，30 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$葡萄糖（1 个碳-摩尔）被完全代谢后产生的水为 0.0368 mol，仅相当于在 1 L 培养液中增加 0.66 mL水，这对代谢物浓度的影响很小。另外，由于生物反应过程中水的生成速率无法检测，在一些复杂的生物培养过程中很难利用氧元素平衡和 H 元素平衡来检查黑箱模型的准确度，因此可以通过检验还原度是否平衡来获取额外的信息。

还原度平衡的实质是氧化还原平衡，即在稳态培养条件下，一些底物被氧化，同时必定有另一些底物来接受被氧化底物所释放的还原力而被还原，因此黑箱模型方程式中所有底物的总还原度和所有产物的总还原度相等。我们定义 H 元素的还原度为 1，并为每一种元素定义一种还原度为 0 的中性化合物。O、C、N、S 和 P 的中性化

合物分别为 H_2O、CO_2、NH_3、H_2SO_4 和 H_3PO_4。这样可以计算出以上五种元素的还原度水平：

$$O=-2,\ C=4,\ N=-3,\ S=6,\ P=5 \tag{3-27}$$

根据各元素的还原度，可以计算生化反应中的任何一种化合物的还原度。以碳-摩尔化学式为基准，一些化合物的还原度 κ 见表3-2。

表3-2 生物培养过程中常用化合物的还原度（Nielsen *et al.* 2004）

化合物	化学式	还原度 κ	化合物	化学式	还原度 κ
甲酸	CH_2O_2	2	丙氨酸	$C_3H_7NO_2$	4
乙酸	$C_2H_4O_2$	4	精氨酸	$C_6H_{14}N_4O_2$	3.67
丙酸	$C_3H_6O_2$	4.67	天冬酰胺	$C_4H_8N_2O_3$	3
丁酸	$C_4H_8O_2$	5.00	天冬氨酸	$C_4H_7NO_4$	3
戊酸	$C_5H_{10}O_2$	5.20	半胱氨酸	$C_3H_7O_2NS$	6
棕榈酸	$C_{16}H_{32}O_2$	5.75	谷氨酸	$C_5H_9NO_4$	3.60
乳酸	$C_3H_6O_3$	4	谷氨酰胺	$C_5H_{10}N_2O_3$	3.60
葡糖酸	$C_6H_{12}O_7$	3.67	甘氨酸	$C_2H_5NO_2$	3
丙酮酸	$C_3H_4O_3$	3.33	亮氨酸	$C_6H_{13}NO_2$	5
草酸	$C_2H_2O_4$	1	异亮氨酸	$C_6H_{13}NO_2$	5
琥珀酸	$C_4H_6O_4$	3.50	赖氨酸	$C_6H_{14}N_2O_2$	4.67
延胡索酸	$C_4H_4O_4$	3	组氨酸	$C_6H_9N_3O_2$	3.33
苹果酸	$C_4H_6O_5$	3	苯丙氨酸	$C_9H_{11}NO_2$	4.44
柠檬酸	$C_6H_8O_7$	3	脯氨酸	$C_5H_9NO_2$	4.40
己糖	$C_6H_{12}O_6$	4	丝氨酸	$C_3H_7NO_3$	3.33
双糖	$C_{12}H_{22}O_{11}$	4	苏氨酸	$C_4H_9NO_3$	4
甲烷	CH_4	8	色氨酸	$C_{11}H_{12}N_2O_2$	4.18
乙烷	C_2H_6	7	酪氨酸	$C_9H_{11}NO_3$	4.22
丙烷	C_3H_8	6.67	缬氨酸	$C_5H_{11}NO_2$	4.80
甲醇	CH_4O	6	甲硫氨酸	$C_5H_{11}O_2NS$	6
乙醇	C_2H_6O	6	尿素	CH_4ON_2	0
异丙醇	C_3H_8O	6			
正丁醇	$C_4H_{10}O$	6			
甘油	$C_3H_8O_3$	4.67			
丙酮	C_3H_6O	5.33			
甲醛	CH_2O	4			
乙醛	C_2H_4O	5			

例3-5 计算下列物质的还原度：CH_2O（葡萄糖和其他己糖、醋酸、乳酸和甲醛），$CH_3O_{0.5}$（乙醇），CH_4ON_2（尿素），$CH_{1.8}O_{0.5}N_{0.2}$（标准生物量）。

CH_2O：$\kappa=4\times1+1\times2+(-2)\times1=4$

$CH_3O_{0.5}$：$\kappa=4\times1+1\times3+(-2)\times0.5=6$

CH_4ON_2：$\kappa = 4\times1 + 1\times4 + (-2)\times1 + (-3)\times2 = 0$

$CH_{1.8}O_{0.5}N_{0.2}$：$\kappa = 4\times1 + 1\times1.8 + (-2)\times0.5 + (-3)\times0.2 = 4.2$

细胞中还含有一些传递还原力的辅因子对：NADH（NAD^+），NADPH（$NADP^+$）以及 $FADH_2$（FAD），它们的还原度并不需要通过化学式进行计算，而是直接规定 NADH，NADPH 和 $FADH_2$ 的还原度等价于 H_2，即还原形式的辅因子的还原度均等于 2，而氧化形式辅因子的还原度为 0。这是因为辅因子总是成对出现在化学反应方程中，如果氧化形式辅因子是反应物，则其对应的还原形式辅因子必定是产物，而且两者的化学计量系数必定数值相同，符号相反，因此只需知道辅因子对之间的还原度差即可进行还原度平衡的检验。对于上述三种传递还原力的辅因子对，还原度的差值正好都是 2。细胞中传递自由能的辅因子对 ATP（ADP）存在类似情况，但它们的还原度差值为 0，因此在还原度平衡计算时不用考虑。通常在化学计量方程中只列出辅因子对中的一种形式（其原因将在后续章节中介绍），而且不考虑水的生成，因此在元素衡算和还原度衡算时要特别注意。

例如，对于从葡萄糖生成丙酮酸的 EMP 途径，通常用下列方程式表示：

$$-CH_2O + CH_{4/3}O + \frac{1}{3}NADH + \frac{1}{3}ATP = 0 \tag{3-28}$$

其相应的完整的化学计量方程为：

$$-CH_2O - \frac{1}{3}NAD^+ - \frac{1}{3}(ADP + Pi) + CH_{4/3}O + \frac{1}{3}(NADH + H^+) + \frac{1}{3}ATP = 0 \tag{3-29}$$

例 3-6 根据还原度平衡检测例 3-3 中黑箱模型的准确性。

在例 3-3 中的公式 2 中，NH_3、CO_2 和 H_2O 为还原度为 0 的中性物质，在总还原度计算中不用考虑，葡萄糖、乙醇、甘油和生物量（化学式为 $CH_{1.74}O_{0.60}N_{0.12}$）的还原度分别为 4，6，4.67 和 4.18，因此：

底物的总还原度为：$q_s\kappa_s = 33.33\times4 = 133.32$

产物的总还原度：$q_e\kappa_e + q_x\kappa_x + q_g\kappa_g = 17\times6 + 4.57\times4.18 + 2.57\times4.67 = 133.1$

两者之差为 0.22，只约占总还原度的 0.17%，即模型可以很好地满足还原度平衡，结合碳平衡的分析结果，可以认为没有重要的物质被遗漏，并且所有物质的测量误差都非常小，黑箱模型能够准确反映例 3-3 中酿酒酵母的厌氧培养状态。

3.4.2 黑箱模型测量数据一致性的检验

由于黑箱模型化学方程式中的系数是通过实验确定的，因此实验误差对系数的准确性有很大影响，如果模型中除水之外的所有物质的反应速率都能通过测量数据确定，则可以进行测量数据一致性检验，分析重大误差的来源。实际上，在例 3-4 中已经进行了数据一致性检验，其结果表明测量数据的误差非常小，即数据具有很好的一致性。而在更普遍的情况下，测量数据并不具有很好的一致性，我们需要找出测量误差较大的数据进行修正，或者找出遗漏的重要代谢物。除了测量仪器的系统误差之外，以下情况也会导致黑箱模型的计量系数具有较大的误差：部分具有较强挥发性的底物或产物在气相中，如果只根据液相中的含量进行计算，就会导致该物质的生成速率偏小。另外，由于培养条件或环境的变化，可能有新的产物形成，导致黑箱模型的

代谢物种类并不完整。例如，在非正常发酵条件下，柠檬酸发酵中会产生大量副产物草酸，我们可以通过数据一致性的检验推断出该物质的生成。

例 3-7 在厌氧条件下恒化培养酿酒酵母，培养液体积 $V=1$ L，达到稳态时液体流加速度 $v=0.1\ \mathrm{L\cdot h^{-1}}$。流加液中含 128 mmol · $\mathrm{L^{-1}}$ 的葡萄糖和 58.8 mmol · $\mathrm{L^{-1}}$ 的 NH_3，生物量的分子式为 $CH_{1.76}O_{0.56}N_{0.17}$。流出液中检测到的各种物质的浓度如下：葡萄糖 0.27，NH_3 42.8，生物量 94，乙醇 192.4，甘油 26（单位均为 mmol · $\mathrm{L^{-1}}$）。进气和出气速度均为 15 $\mathrm{L\cdot h^{-1}}$，气压 1 atm，温度 30℃，尾气含 CO_2 2.88%（体积比，进气中 CO_2 含量忽略不计）。建立上述稳态培养过程的黑箱计量学模型，进行测量数据的一致性检验，并推测误差来源。（注：这个例子已经考虑了乙醇的挥发性，即乙醇测量数据已经根据挥发量做了校正）

稀释率：$D=\dfrac{v}{V}=\dfrac{0.1}{1}=0.1\ \mathrm{h^{-1}}$；$\kappa_x=4.13$；$M_x=25.10\ \mathrm{g\cdot C-mole^{-1}}$

对于葡萄糖 CH_2O：

$$q_s=-D(s_f-s)=-0.1\ \mathrm{h^{-1}}\cdot(128-0.27)\cdot 6=-76.6\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

对于乙醇 $CH_3O_{0.5}$：

$$q_e=-D(p_{e,f}-p_e)=-0.1\cdot(0-192.4)\cdot 2=38.5\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

对于 CO_2，其在补料液及培养液中的浓度均可以看作近似为 0，进气中气相分压为 0，出气中气相分压为 0.028 8 atm，则有：

$$q_c=-\frac{v}{V}(p_{c,f}-p_c)-q_c^t=-q_c^t=-\frac{1}{VRT}(\pi_{x_i,\mathrm{in}}v_{g,\mathrm{in}}-\pi_{x_i,\mathrm{out}}v_{g,\mathrm{out}})$$

$$=-\frac{15\cdot(0-0.0288)}{1\cdot 0.082\cdot 303}=17.4\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

对于生物量 $CH_{1.76}O_{0.56}N_{0.17}$：

$$q_x=Dx=0.1\cdot 94=9.4\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

对于甘油 $CH_{8/3}O$：

$$q_g=Dp_g=0.1\cdot 26\cdot 3=7.8\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

对于 NH_3：

$$q_n=-D(p_{e,f}-p_e)=-0.1\cdot(58.8-42.8)=-1.6\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

各物质相对于葡萄糖的得率系数为：

$Y_{sx}=0.1227$；$Y_{se}=0.5026$；$Y_{sg}=0.1018$；$Y_{sc}=0.2271$；$Y_{sn}=0.02089$

黑箱计量学模型为：

$$-CH_2O-0.0209NH_3+0.5026CH_3O_{1/2}+0.2271CO_2+0.1227X+0.1018CH_{8/3}O=0$$

对于碳平衡：$-1+0.5026+0.2271+0.1227+0.1018=-0.0458$

即模型遗漏了某种含碳化合物 i，其含碳量占总碳的 4.58%。

对于氮平衡：$-0.02089+0.1227\cdot 0.17=-0.00003$

表明输入的氮元素几乎都用于合成生物量，模型中遗漏的氮仅占总氮的 0.000 03/0.020 89 = 0.14%，模型很好地满足氮平衡。

将 i 物质加入黑箱模型中，然后考虑还原度平衡：

$$-4+0.1227\cdot 4.13+0.5026\cdot 6+0.1018\cdot 4\frac{2}{3}+0.2271\cdot 0+\kappa_i\cdot 0.0458=0$$

求解得：$\kappa_i \approx 0$

这表明遗漏的含碳化合物很可能是 CO_2，即 CO_2 的实际得率应该是 0.227 1 + 0.045 8 = 0.272 9。对修正后的模型进行 H 衡算得到水的得率系数为 0.033 7，通过氧衡算得到水的得率系数为 0.032 4，这两个数据非常接近，也间接证明了遗漏的物质就是 CO_2。

修正后的黑箱模型为：

$$-CH_2O - 0.020\,9NH_3 + 0.502\,6CH_3O_{1/2} + 0.272\,9CO_2 + 0.122\,7X + 0.101\,8CH_{8/3}O + 0.032\,9H_2O = 0$$

CO_2 的数据测量涉及气体分析仪和气体流量计两种仪器，由于气体分析仪通常具有很高的精确度，而在气体流速较低的情况下，气体流量计的精确度较差，因此推测误差可能是由于气体流量计造成的。这个例子代表了实验中一个常见的问题：当气体流速较低时，例如 0.1 ~ 0.5 $L \cdot min^{-1}$，对流量计的校准是十分困难的，会带来相对较大的系统误差（Nielsen *et al.* 2004）。

显然，在例 3 - 3 中，如果测定产物时忽视了气相中的乙醇，也可以通过数据的一致性检验发现黑箱模型中遗漏了一部分含 C 物质，且该物质的还原度为 6，即遗漏了一部分乙醇。

3.4.3 黑箱化学计量模型的系统分析

前例中黑箱模型涉及的底物和产物的种类都比较少，例如，都只有一种碳源葡萄糖，或一种氮源 NH_3，得率系数很容易通过碳平衡和还原度平衡的简单计算得出。但是在更一般情况下，可能有 N 种底物和包括生物量在内的 M 种代谢产物，这时就需要有一种确定黑箱化学方程式的系统方法。

通常，化学方程式可以写成：

$$-CH_{a1}O_{b1}N_{c1} - Y_{s_1 o}O_2 - \sum_{j=3}^{N} Y_{s_1 s_j} S_j + Y_{s_1 x} X + Y_{s_1 c} CO_2 + Y_{s_1 w} H_2O + \sum_{j=4}^{M} Y_{s_1 p_j} P_j = 0 \quad (3-30)$$

上式必须满足四种元素平衡，一般可以写为：

$$\sum_{j=1}^{N} y_{s_j} q_{s_j} + \sum_{j=1}^{M} y_{p_j} p_{p_j} = 0 \quad (3-31)$$

系数 y 是化合物碳 - 摩尔化学式中元素的下标，例如对于葡萄糖 CH_2O，碳元素的 y 为 1，氢元素的 y 为 2，氧元素的 y 为 1。对于标准生物量 $CH_{0.18}O_{0.5}N_{0.2}$，碳的 y 为 1，氢的 y 为 0.18，氧的 y 为 0.5，氮的 y 为 0.2。如果该化合物中没有出现某种元素，则这种元素的 y 值为 0，例如水中碳的 y 为 0。式 3 - 31 是 $M + N$ 种反应速率之间的一个关系，对应于 C、H、O 和 N 四种元素守恒，存在四个方程组成的方程组，可以用下式表示：

$$Eq = 0 \quad (3-32)$$

E 是 4 ×（N + M）矩阵，其行分别对应于四种元素，列分别对应于 $N + M$ 种底物和产物，在每一列中写出该列所代表的化合物的元素组成，即对应于不同元素的 y 值。q 是 $N + M$ 个体积反应速率的列向量。式 3 - 32 提供了 $N + M$ 个速率之间的四种限制条件，如果通过实验测定了 $N + M - 4$ 个速率，我们就可以计算出其余的 4 个未测量速率。

将 $N+M-4$ 个已测定的速率放在列向量 q 的前 $N+M-4$ 行，并定义为 q_m，其余 4 行为 q_c。这样，式 3-32 就可以写成：

$$E_m q_m + E_c q_c = 0 \tag{3-33}$$

E_c 是一个 4×4 的方阵，E_m 则有 4 行 $N+M-4$ 列。设 $\det(E_c) \neq 0$，则对式 3-33 进行代数变换得：

$$q_c = -(E_c)^{-1} E_m q_m \tag{3-34}$$

$(E_c)^{-1}$ 是 E_c 的逆矩阵，即未测量速率可以通过上式计算得到。

例 3-8 在例 3-3 的酿酒酵母厌氧发酵的黑箱模型中，包括水在内共有 7 种物质，如果仅仅通过实验测量了葡萄糖、生物量和甘油的体积反应速率：$q_s = -33.33\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$，$q_x = 4.57\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$，$q_g = 2.57\ \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$，求其余物质的体积反应速率。

测量速率向量为 $q_m = (q_s, q_x, q_g)$，需要计算的速率向量为 $q_c = (q_c, q_n, q_e, q_w)$，根据式 3-33：

$$\begin{array}{c} \\ \text{C} \\ \text{H} \\ \text{O} \\ \text{N} \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} s & x & g \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1.74 & 8/3 \\ 1 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0.12 & 0 \end{pmatrix} \\ E_m \end{array} \cdot \begin{pmatrix} q_s \\ q_x \\ q_g \end{pmatrix} + \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} c & n & e & w \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ E_c \end{array} \cdot \begin{array}{c} \begin{pmatrix} q_c \\ q_n \\ q_e \\ q_w \end{pmatrix} \\ q_c \end{array} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

根据式 3-34：

$$\begin{bmatrix} q_c \\ q_n \\ q_e \\ q_w \end{bmatrix} = -(E_c)^{-1} E_m q_m = \begin{pmatrix} -0.333\,3 & -0.303\,3 & -0.222\,3 \\ 0 & -0.12 & 0 \\ -0.666\,7 & -0.696\,7 & -0.777\,7 \\ 0 & 0.355 & -0.166\,5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -33.33 \\ 4.57 \\ 2.57 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9.15 \\ -0.55 \\ 17.04 \\ 1.20 \end{pmatrix} \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$$

应用式 3-37 进行计算的结果与例 3-3 中根据测量数据计算得到的 q_c、q_e 非常接近，也和例 3-4 中通过元素平衡计算得到的 q_n 和 q_w 非常接近，这表明葡萄糖、生物量和甘油的测量误差很小。

应用这种系统方法进行计算的前提条件是方阵 E_C 的行列式值不等于 0，如果在例 3-6 中测定的是葡萄糖、生物量和氨的体积反应速率，则 E_C 为：

$$E_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2.667 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

显然其行列式值为 0，这是由于测定物质中的生物量和氨是仅有的两种含氮化合物，此时氮元素平衡的限制关系只与测量的两个体积反应速率有关，而和其他 4 个未

测定的体积反应速率无关，因此只有C、H、O平衡的三种限制关系是有用的，系统的自由度为 $N+M-3=4$。在这种情况下，共需要测定四种体积反应速率才能求解。

3.4.4 测量数据的最优估计和 h 检验

当测量数据的数目 L 等于黑箱模型的自由度 $N+M-4$ 时，所计算数据的准确性依赖于测量数据的准确性。显然，如果在例3-8中的3个测量数据存在很大的误差，虽然整个黑箱模型也满足所有的元素平衡和还原度平衡，但模型和实际情况之间会存在很大的偏差。因此，通常在实验过程中测量的数据个数要大于黑箱模型的自由度 $N+M-4$，以便对测量数据的准确性进行检验，并根据速率的测量值和标准差对速率的真实值进行最优估计。

3.4.4.1 超定系统的计算

当测量数据的数目 L 大于黑箱模型的自由度时，系统为超定系统（overdetermined system），式3-33为矛盾方程组，E_C 不再是4×4的方阵，不能直接用解方程组的方法求解，此时需要采用最小二乘拟合的方法进行处理，即：将式3-34等号两边同时乘以 E_C 的转置矩阵 E_c^T，得到：

$$E_c^T(E_m q_m + E_c q_c) = E_c^T E_c q_c + E_c^T E_m q_m = 0 \tag{3-35}$$

其中 $E_c^T E_c$ 是 $(N+M-L)\times(N+M-L)$ 的方阵。

则：

$$q_c = -[E_c^T E_c]^{-1}[E_c^T E_m] q_m \tag{3-36}$$

在上式中，$E_c^T E_c$ 的行列式不能等于0，即其必须是满秩的，$R(\text{秩}) = N+M-L$。

3.4.4.2 超定系统中测量数据的估计

将式3-39代入式3-36，消去 q_c 得到：

$$[E_m - E_c(E_c^T E_c)^{-1} E_c^T E_m] q_m = 0 \tag{3-37}$$

这个公式代表所有 L 个测量速率必须满足的4个限制关系，其中定义冗余矩阵 R（Heijden *et al.* 1994a，b）：

$$R = E_m - E_c(E_c^T E_c)^{-1} E_c^T E_m \tag{3-38}$$

显然，冗余矩阵 R 的秩代表了式3-37中独立方程的数目。如果 R 不是满秩的，去掉线性相关的方程后可以得到化简了的冗余矩阵 R_r，其秩为 Q（在本章中，$1 \leqslant Q < 4$），这些相互独立的方程可以用下式表示：

$$R_r q_m = 0 \tag{3-39}$$

任意测量值 $\bar{q}_{m_i}$ 和其真实值 q_{m_i} 之间都存在随机测量误差 δ_i，即：

$$\bar{q}_{m_i} = q_{m_i} + \delta_i \quad (i = 1, 2, \cdots, L) \tag{3-40}$$

定义 δ 为测量误差向量，其元素是 L 个测量值的误差 δ_i。通常，随机测量误差 δ_i 服从正态分布 $N(0, s_i^2)$，即其数学期望 $E(\delta_i) = 0$，标准误差为 s_i。

式3-40表示的方程组可以写成矩阵的形式：

$$\bar{q}_m - q_m = \delta \tag{3-41}$$

在这种情况下，可以采用加权最小二乘拟合的方法求测量速率真实值 q_{m_i} 的估计值 $\tilde{q}_{m_i}$（即加权最小二乘估计），使测量误差的加权平方和具有最小值，其中权重因子

为测量误差方差的倒数，即为：

$$\left.\begin{aligned}&\underset{q_m}{\mathrm{Min}}\sum_{i=1}^{L}\frac{(\bar{q}_{m_i}-\tilde{q}_{m_i})^2}{s_i^2}\text{或写成矩阵形式}\underset{\delta}{\mathrm{Min}}(\delta^T F^{-1}\delta)\\&\text{限制条件为：}R_r\,\tilde{q}_m=0\end{aligned}\right\}\tag{3-42}$$

式3-42中的F为测量误差向量δ的协方差矩阵，矩阵中的元素为：$\mathrm{cov}(\delta_i,\delta_j)=E(\delta_i\delta_j)-E(\delta_i)E(\delta_j)=E(\delta_i\delta_j)(i=1,2,\cdots,L;\ j=1,2,\cdots,L)$。

这里，我们做一个简化处理，假设所有L个测量数据之间没有相关性，即测量误差向量的元素δ_i是独立的，则：

当$i\neq j$时：$E(\delta_i\delta_j)=E(\delta_i)E(\delta_j)=0$

当$i=j$时：$E(\delta_i\delta_i)=E(\delta_i^2)=s_i^2$ (3-43)

因此：

$$F=\begin{pmatrix}E(\delta_1\delta_1)&E(\delta_1\delta_2)&\cdots&\cdots&E(\delta_1\delta_L)\\E(\delta_2\delta_1)&E(\delta_2\delta_2)&\cdots&\cdots&E(\delta_2\delta_L)\\\vdots&\vdots&&&\vdots\\\vdots&\vdots&&&\vdots\\E(\delta_L\delta_1)&E(\delta_L\delta_2)&\cdots&\cdots&E(\delta_L\delta_L)\end{pmatrix}=E(\delta\delta^T)=\begin{pmatrix}s_1&0&\cdots&\cdots&0\\0&s_2&\cdots&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&&\vdots\\\vdots&\vdots&&&\vdots\\0&0&\cdots&\cdots&s_L^2\end{pmatrix}\tag{3-44}$$

即F为对角矩阵，其对角线上的元素为各测量数据的方差。

如果测量值与真实值存在误差，将测量值$\bar{q}_m$代入方程3-39中，等式右边不可能等于0，即：

$$R_r\,\bar{q}_m=R_r q_m+R_r\delta=R_r\delta=\varepsilon\tag{3-45}$$

上式中的ε为残差向量，其数学期望$E(\varepsilon)=R_r E(\delta)=0$，$\varepsilon$的协方差矩阵为：

$$P=E(\varepsilon\varepsilon^T)=R_r E(\varepsilon\varepsilon^T)R_r^T=R_r F R_r^T\tag{3-46}$$

式3-42所表示的数学最优化问题是受一个或多个条件所限制的多元函数的极值求解问题，可采用拉格朗日乘数法求解得到真实值q_m的估计值$\tilde{q}_m$：

$$\tilde{q}_m=(I-FR_r^T P^{-1}R_r)\bar{q}_m\tag{3-47}$$

其中I为单位阵。相应的，测量误差的估计值：

$$\delta=\bar{q}_m-\tilde{q}_m=FR_r^T P^{-1}R_r\,\bar{q}_m\tag{3-48}$$

需要注意的是，由于δ服从正态分布，式3-48所表示的加权最小二乘估计也是最大似然估计，如果δ不服从正态分布，则式3-48仅仅是不再满足最大似然估计。估计值$\tilde{q}_m$的方差比测量值$\bar{q}_m$的方差要小，因此估计值比测量值更加可信。

由于假定测量值之间是无关的，因此测量误差的协方差矩阵F是对角矩阵。然而，实际上有些测量数据之间并不是独立或无关的，而是间接相关的，因此真实的协方差矩阵F并不是对角矩阵，而且很难被确定。例如，氧气的消耗速率和二氧化碳的生成速率都是在测量气体流速和气体分压的基础上计算得到的。显然气体流速测量值的误差将同时影响以上两种气体的反应速率。在稳态培养中，许多物质的体积反应速率也是通过液体流速v的测量值和浓度测量值计算得到的，因此液体流速v的测量误差也将会同时影响到这些物质的体积反应速率。上述的这些直接被测量的相互独立的变量被称为基础变量，一种近似计算真实协方差矩阵的方法是将所有的测量数据变为

知识拓展3-1 拉格朗日乘数法求解测量数据的估计值

知识拓展3-2 测量数据估计值误差的协方差矩阵

基础变量的函数，然后通过基础变量的误差信息来求协方差矩阵 F。通常，即使我们知道测量误差之间有一定的相关性，依然会进行无关性的简化处理，因为简化后得到的对角矩阵 F 使计算更为简单。另外，通常我们仅仅知道测量误差大小的数量级，而其精确值很难确定。因此在某些情况下，当所有测量数据的方差为同一数量级时，可以近似认为这些方差相等，协方差矩阵 F 可以进一步简化为：

$$F = cI \tag{3-49}$$

式中，I 是单位矩阵，c 为测量误差的方差。将式 3-49 代入式 3-47 得：

$$\tilde{q}_m = (I - R_r^T(R_rR_r^T)^{-1}R_r)\bar{q}_m \tag{3-50}$$

式 3-50 是经典的最小二乘法估计，在许多情况下可以应用它进行粗略的估计。

◆知识拓展 3-3
由基础变量的误差信息求协方差矩阵 F

3.4.4.3 测量数据的 h 检验

在超定系统中，如果残差向量 ε 中的元素与 0 相差很大，则表明至少有一种物质反应速率的测定值存在较大的过失误差或系统误差，或者黑箱模型是错误的。为了量化残差向量与 0 的差距，我们引入了检验函数 h，其定义为残差向量的加权平方和：

$$h = \varepsilon^T P^{-1}\varepsilon \tag{3-51}$$

当测量值之间不相关时，检验函数服从 χ^2（卡方）分布的自由度等于矩阵 P 或矩阵 R 的秩（Wang *et al*. 1983，Heijden *et al*. 1994b）。将 h 的计算值与特定自由度 χ^2 分布值相比较，如果 h 值大于高置信度水平（通常情况下的高置信度水平至少为 95%）下的 χ^2 分布值，那么数据或者模型就有错误。在多数情况下，我们会怀疑某个测量数据有错误。如果将该测量数据排除不用，而用剩余的 $L-1$ 个测量数据重新进行 h 检验得到的 h 值远小于 χ^2 分布值，那么我们就有理由认为这个测量值确实含有系统误差或过失误差，因此可以用上述的排除法来识别误差。由于事先不知道哪个测量数据存在错误，因此需要对所有测量数据逐个排除后重新进行 h 检验。由于 h 检验只能应用于超定系统，因此上述识别误差的系统方法有一个重要的应用前提：排除一个测量数据后系统仍然是超定的，即系统至少存在两个测量数据的冗余，或 R 矩阵的秩大于或等于 2。表 3-3 是置信度 50% ~95% 的 χ^2 分布值。

表 3-3 χ^2 分布值

自由度	置信度水平			
	0.75	0.90	0.95	0.99
1	1.32	2.71	3.84	6.63
2	2.77	4.61	5.99	9.21
3	4.11	6.25	7.81	11.3

例 3-9 如果在例 3-7 中测定了葡萄糖（s）、CO_2（c）、生物量（x）、甘油（g）和乙醇（e）5 种物质的体积反应速率分别为：$q_s = -76.6\ \text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$，$q_c = 17.4\ \text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$，$q_x = 9.4\ \text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$，$q_g = 7.8\ \text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$，$q_e = 38.5\ \text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$，测量数据的标准误差均为测量值的 5%。①利用 h 检验确定上列测量数据是否存在较大的系统误差。②对测量数据进行最优估计，并计算其他物质的体积反应速率。

解：(1) 整个反应总共有 7 种化合物，4 种元素平衡，自由度为 $F=3$，而且测量了 5 种体积反应速率，系统是超定的。因此：

$$E_m=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\2&0&1.76&2.667&3\\1&2&0.56&1&0.5\\0&0&0.17&0&0\end{pmatrix}\qquad E_c=\begin{pmatrix}0&0\\3&2\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

根据式 3-41 得冗余矩阵为：

$$R=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&-0.2857&0.0093&0.0476&0.1428\\0&0.5714&-0.0186&-0.0952&-0.2856\\0&0.8571&-0.0279&-0.1428&-0.4284\end{pmatrix}$$

R 矩阵的后三行之间线性相关，因此最后两行可以去掉得到化简了的冗余矩阵 R_r：

$$R_r=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&-0.2857&0.0093&0.0476&0.1428\end{pmatrix}$$

残差向量为：

$$\varepsilon=R_r\bar{q}_m=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&-0.2857&0.0093&0.0476&0.1428\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-76.6\\17.4\\9.4\\7.8\\38.5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3.500\\0.986\end{pmatrix}$$

由于 5 个测量速率的相对误差均为 5%，则测量误差向量 δ 的协方差矩阵：

$$F=\begin{pmatrix}(0.05\cdot 76.6)^2&0&0&0&0\\0&(0.05\cdot 17.4)^2&0&0&0\\0&0&(0.05\cdot 9.4)^2&0&0\\0&0&0&(0.05\cdot 7.8)^2&0\\0&0&0&0&(0.05\cdot 38.5)^2\end{pmatrix}$$

残差向量 ε 的协方差矩阵为：

$$P=R_rFR_r=\begin{pmatrix}19.506&0.322\\0.322&0.138\end{pmatrix}\qquad P^{-1}=\begin{pmatrix}0.053&-0.124\\-0.124&7.537\end{pmatrix}$$

则 $h=\varepsilon^TP^{-1}\varepsilon=8.84$，$h$ 值大于自由度为 2、置信度水平为 95% 的 χ^2 分布值 (5.99)，表明这组测量数据中很可能含有较大的系统误差或过失误差。因为 R 矩阵的秩为 2，所以去掉一个测量值后系统仍然是超定的。我们可以去掉一个测量值后再计算 h 值，得到的结果如下：

去掉的测量值	h 值
葡萄糖	7.08
二氧化碳	8.2×10^{-5}
生物量	7.80
甘油	8.80
乙醇	4.97

当分析中去掉一个测量值时，R 的秩为1，检验函数要与置信度水平为95%、自由度为1的χ^2分布值（3.84）相比较。可以发现去掉二氧化碳的测量值以后，h 值变得远小于卡方分布值，而其他四种情况 h 值仍然大于卡方分布值，因此可以确信二氧化碳的测量值中有较大的系统误差。

（2）去掉二氧化碳的测量数据后，对葡萄糖、生物量、甘油和乙醇的体积反应速率测定值进行最优估计，此时：

$$E_m=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 1.76 & 2.667 & 3\\ 1 & 0.56 & 1 & 0.5\\ 0 & 0.17 & 0 & 0\end{pmatrix}\qquad E_c=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

冗余矩阵为：

$$R=\begin{pmatrix}0.533 & 0.551 & 0.622 & 0.800\\ 0.133 & 0.138 & 0.156 & 0.200\\ -0.266 & -0.275 & -0.311 & -0.400\\ -0.400 & -0.413 & -0.467 & -0.600\end{pmatrix}$$

R 矩阵的四行之间线性相关，因此后三行可以去掉得到化简了的冗余矩阵 R_r：

$$R_r=(0.533\quad 0.551\quad 0.622\quad 0.800)$$

F 矩阵为：

$$F=\begin{pmatrix}(0.05\cdot 76.6)^2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & (0.05\cdot 9.4)^2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & (0.05\cdot 7.8)^2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & (0.05\cdot 38.5)^2\end{pmatrix}$$

残差向量 ε 的协方差矩阵为：

$$P=R_rFR_r=6.670\qquad P^{-1}=0.150$$

由式3－48计算测量误差向量的估计值为：

$$\delta=FR_r^TP^{-1}R_r\bar{q}_m=10^{-3}\begin{pmatrix}-27.47\\ -0.40\\ -0.29\\ -10.42\end{pmatrix}$$

测量速率的估计值就为：

$$\tilde{q}_m=\bar{q}_m-\tilde{\delta}=\begin{pmatrix}-76.573\\ 9.404\\ 7.803\\ 38.510\end{pmatrix}\ \mathrm{mmol\cdot L^{-1}\cdot h^{-1}}$$

结果表明这四个测量值都是十分准确的，因为估计值与测量值之间相差甚微。在这种情况下用测量值和估计值计算的结果差别不大，但严格来讲，用估计值计算得到的结果更为可信。

将测量值代入式3－36得：

$$q_c = \begin{pmatrix} q_{NH_3} \\ q_{H_2O} \\ q_{CO_2} \end{pmatrix} - [E_c^T E_c]^{-1}[E_c^T E_m] q_m = - \begin{pmatrix} 0.400 & 0.583 & 0.467 & 0.600 \\ 0.333 & -0.063 & 0.556 & 0.500 \\ 0.467 & 0.449 & 0.378 & 0.200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -76.6 \\ 9.4 \\ 7.8 \\ 38.5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1.58 \\ 2.54 \\ 20.88 \end{pmatrix} \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$$

将估计值代入式 3 - 36 得：

$$q_c = -[E_c^T E_c]^{-1}[E_c^T E_m] q_m = \begin{pmatrix} -1.60 \\ 2.53 \\ 20.86 \end{pmatrix} \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$$

思考题

1. 简述生物量化学式的主要确定方法。

2. 什么是还原度平衡？简述黑箱化学计量模型的系统分析方法。

3. 以葡萄糖为碳源、NH_3 为氮源，好氧培养谷氨酸棒杆菌生产赖氨酸，副产物为乙酸，生物量化学式采用标准式，这一过程的黑箱模型可用下式表示：

$$-CH_2O - Y_{sn}NH_3 - Y_{so}O_2 + Y_{sx}CH_{1.8}O_{0.5}N_{0.2} + Y_{sp_1}CH_{7/3}O_{1/3}N_{1/3} + Y_{sp_2}CH_2O + Y_{sc}CO_2 + Y_{sw}H_2O = 0$$

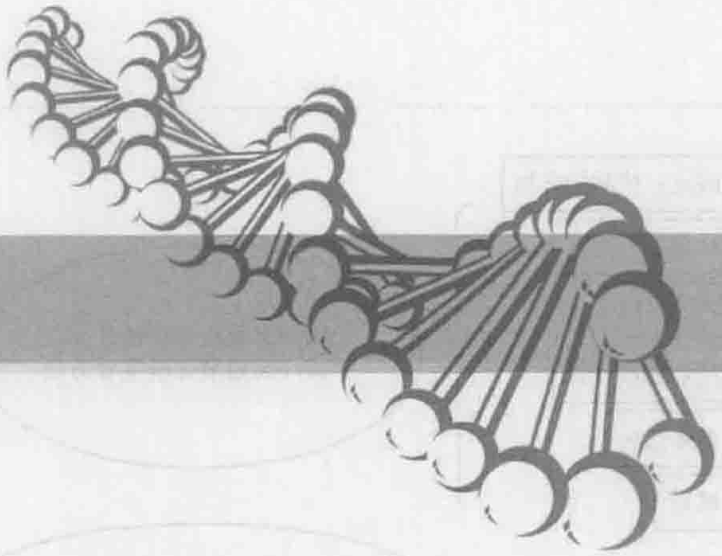
模型中共有 8 个体积反应速率和 4 种元素平衡的限制条件，如果测定了葡萄糖、赖氨酸、乙酸和氧气的体积反应速率，求其他物质的体积反应速率，并根据该模型估计赖氨酸得率的最大值 Y_{sp1}^{max}。

推荐阅读

1. Nielsen J, Villadsen J, Liden G. Bioreaction Engineering Principles. 2nd edition. 英文影印版. 北京：化学工业出版社，2004.

2. Wang N S, Stephanopoulos G. Application of macroscopic balances to the identification of gross measurement errors. Biotechnology and Bioengineering, 1983, 25: 2177 - 2208.

详细介绍了确定是否存在总测量误差及误差来源的系统方法。



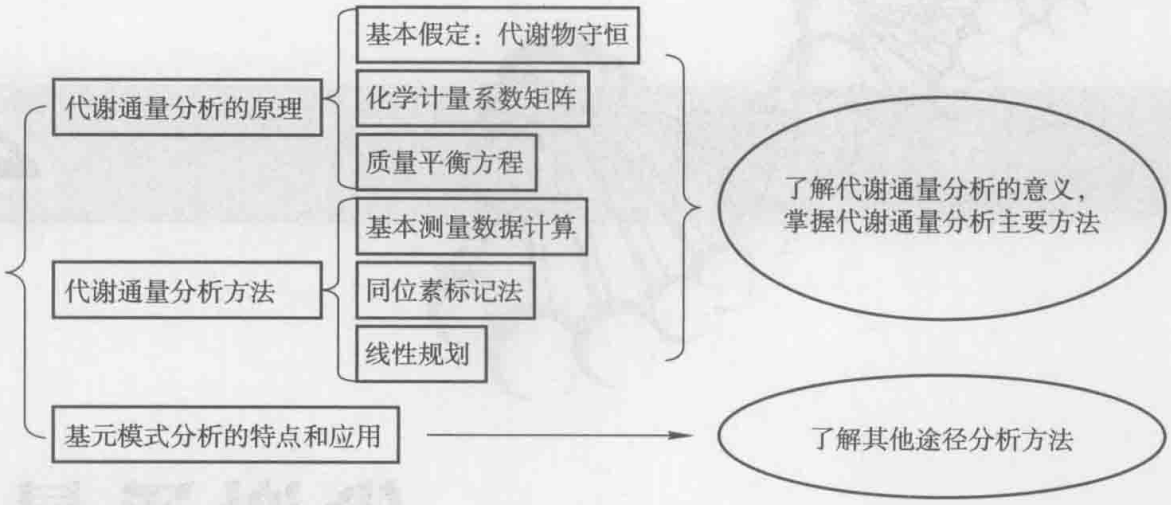
4 代谢通量分析

【本章学习要点】

1. 代谢通量分析的基本假定：代谢物守恒
2. 考虑细胞生长和不考虑细胞生长时的代谢通量分析方法
3. 代谢通量分析中的三种系统及分析方法
4. 基元模式分析的原理及应用

代谢通量分析是细胞生理和代谢工程研究中的一种重要方法。通常在细胞培养达到稳态时进行代谢通量分析：利用主要胞内反应的化学计量模型、胞内代谢物的质量平衡关系以及胞外通量（通常是底物的比吸收速率和代谢物的比生成速率）的测量数据，可以计算出胞内各反应的稳态通量。通量计算的最后结果是一幅代谢通量图，图中非常直观地显示流经每一生化反应或途径的稳态通量值，以及代谢通量在整个生化反应网络的分布情况。可以对细胞施加某种遗传的或环境的扰动，然后得到扰动后的代谢通量分布。通过扰动前、后代谢通量图的比较，可以评估遗传修饰或环境变化对细胞生理变化的影响，并准确描述胞内特定途径及反应对某种生理表型（例如高产某种代谢物）的重要性。此外，通过代谢通量分析可以识别生化反应网络中的重要分支点、鉴定新的或替代途径、计算最大理论得率和相应的最优通量分布、为代谢控制分析提供必需的通量信息等。总之，它可以加深我们对细胞代谢反应的总体认识，并为通过基因工程技术合理改良细胞性状提供指导。

知识导图



4.1 代谢通量分析的原理

代谢途径（metabolic pathway）及其通量是代谢工程的核心，代谢通量（metabolic flux）是指某步细胞反应的比速率，它是代谢途径中最重要的参数。代谢途径是一连串可以进行的、并可观测的生物化学反应步骤，这些反应步骤被指定的一组输入和输出代谢物所连结。各种代谢途径进一步组合成细胞反应网络，网络中代谢通量的确定被称为代谢通量分析（metabolic flux analysis，MFA）。

代谢通量分析的一个基本假定是代谢物守恒（metabolite balancing），即当细胞处于稳态培养状态时，其胞内代谢物的总消耗速率和总生成速率相等，代谢物在细胞内的浓度恒定或者净积累速度为0，即：

$$\frac{dc_i}{dt} = r_i = 0 \tag{4-1}$$

式中，r_i 是细胞中某种代谢物 i 净积累的比速率，常用的量纲为 mmol · g^{-1}（CDW）· h^{-1}。c_i 是该代谢物在细胞内的浓度，常用量纲为 mmol · g^{-1}（CDW）。

细胞内绝大多数的代谢物有着非常高的周转速率，因此，在细胞的培养环境受到扰动之后，胞内的各种代谢物的浓度会迅速调整到新的水平。甚至在扰动非常剧烈的情况下，胞内代谢物也能快速达到新的平衡状态。因此，胞内代谢物处于拟稳定状态的假定是合理的。如果细胞内代谢物浓度非常高，这种情况下需要考虑由于细胞生长体积变大而引起的稀释效应，则有：

$$\frac{dc_i}{dt} = r_i - \mu c_i \tag{4-2}$$

对于一个含有 K 种胞内代谢物（这些代谢物没有输出细胞或由胞外输入的通量，

知识拓展4-1 胞内代谢物的稀释效应

即不存在运输通量），J 个胞内反应（或胞内通量），N 种底物和 M 种代谢产物（这些代谢物既是胞内代谢物，也是胞外代谢物，即存在进出细胞的运输通量）的代谢网络（图 4-1），总共存在 J 个胞内通量和 $N+M$ 种运输通量。另外，如果考虑菌体生长，则还存在一个生物量合成通量，这个通量就是菌体的比生长速率 μ。在稳态条件下，每种胞内代谢物的浓度都保持恒定。

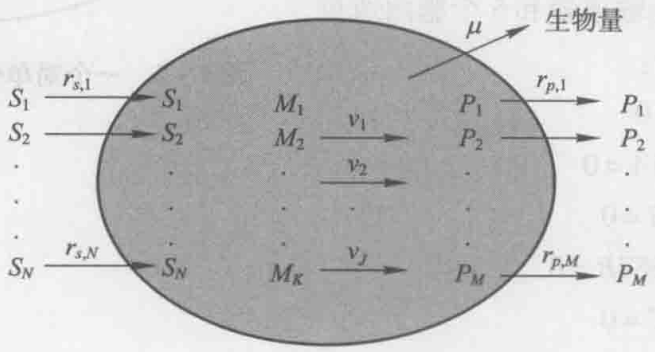


图 4-1 一个典型的细胞代谢网络图

4.1.1 无细胞生长时的代谢通量分析

对于具有运输通量的胞内代谢物（即底物和产物），存在下列 $N+M$ 个质量平衡方程：

$$r_{j,\text{trans}} = \sum_{i=1}^{J} \alpha_{j,i} v_i, \qquad j = 1,2,\cdots,N+M \tag{4-3}$$

$r_{j,\text{trans}}$ 是第 j 种代谢物（底物或产物）的运输通量，$\alpha_{j,i}$ 为该代谢物在第 i 个胞内反应中的化学计量系数，v_i 为第 i 个胞内通量。

对于无运输通量的胞内代谢物，存在下列 K 个质量平衡方程：

$$0 = \sum_{i=1}^{J} \alpha_{j,i} v_i, \qquad j = 1,2,\cdots,K \tag{4-4}$$

这样，由式 4-3 和式 4-4 组成的方程组可以合在一起写成矩阵的形式：

$$\begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix} = Tv \tag{4-5}$$

式中，r 为 $N+M$ 个运输通量构成的列向量，0 为 K 个 0 元素构成的列向量，v 为 J 个胞内通量构成的列向量。T 为代谢网络的化学计量系数矩阵（stoichiometric matrix），其行列数为 $(N+M+K)\times J$，矩阵的行对应于 $N+M+K$ 种代谢物，列对应于 J 个胞内反应。矩阵中第 i 行元素为该行所代表的代谢物参与 J 个胞内反应的化学计量系数（共 J 个）。在计量系数矩阵中，代谢物可以用这样的方式排列：前 N 行是底物的化学计量系数，从第 $N+1$ 行到 $N+M$ 行是代谢产物的化学计量系数，从第 $N+M+1$ 行到 $M+M+K$ 行是 K 个胞内代谢物的化学计量系数。

在上述代谢网络中，总共有 $N+M+J$ 个通量和 $N+M+K$ 个平衡方程，系统的自由度 $F=J-K$，其中底物和代谢产物进出细胞的运输通量是可以直接测量的，总共有 $N+M$ 个可测量通量，因此当测量通量的个数大于或等于 F，就能计算出所有胞内通量和其他未测定的通量。

例 4-1 对图 4-2 所示简单代谢网络进行通量分析

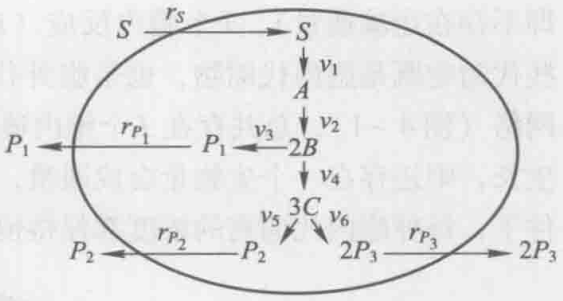


图 4-2 一个简单代谢网络的示意图

解：图 4-2 所示的简单代谢网络中，有 1 种底物，3 种产物，3 种无运输通量的胞内代谢物，6 个胞内反应，不用考虑生物量的合成，因此有 4 个运输通量和 6 个胞内通量。

6 个胞内反应为：

v_1 $A-S=0$

v_2 $B-0.5A=0$

v_3 $P_1-2B=0$

v_4 $C-0.667B=0$

v_5 $P_2-3C=0$

v_6 $P_3-1.5C=0$

在上面 6 个反应中，均以反应式中产物的比生成速率作为反应的通量。

对于底物 S，存在下列平衡方程：

$$r_s=-1\cdot v_1+0\cdot v_2+0\cdot v_3+0\cdot v_4+0\cdot v_5+0\cdot v_6$$

即 S 只作为底物参与胞内反应 1，因此 v_1 的化学计量系数为 -1，其余 5 个胞内通量的化学计量系数全部为 0。

同理，对于 3 种产物，平衡方程为：

$$r_{P_1}=0\cdot v_1+0\cdot v_2+1\cdot v_3+0\cdot v_4+0\cdot v_5+0\cdot v_6$$

$$r_{P_2}=0\cdot v_1+0\cdot v_2+0\cdot v_3+0\cdot v_4+1\cdot v_5+0\cdot v_6$$

$$r_{P_3}=0\cdot v_1+0\cdot v_2+0\cdot v_3+0\cdot v_4+0\cdot v_5+1\cdot v_6$$

对于 3 种无运输通量的胞内代谢物 A、B 和 C，平衡方程为：

A：$0=1\cdot v_1+(-0.5)\cdot v_2+0\cdot v_3+0\cdot v_4+0\cdot v_5+0\cdot v_6$

B：$0=0\cdot v_1+1\cdot v_2+(-2)\cdot v_3+(-0.667)\cdot v_4+0\cdot v_5+0\cdot v_6$

C：$0=0\cdot v_1+0\cdot v_2+0\cdot v_3+1\cdot v_4+(-3)\cdot v_5+(-1.5)\cdot v_6$

即：

$$\begin{pmatrix} r_S \\ r_{P_1} \\ r_{P_2} \\ r_{P_3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -0.667 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -v_1 \\ v_3 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_1-0.5v_2 \\ v_2-2v_3-0.667v_4 \\ v_4-3v_5-1.5v_6 \end{pmatrix}$$

可以看出，自由度 $F=J-K=3$，只需在四个可测量的运输通量（r_S，r_{P_1}，r_{P_2}和 r_{P_3}）中测量 3 个就可以计算出所有的通量。

代谢网络中的线性途径可以合并成一个反应，例如图 4-2 中胞内反应 1 和 2 可以合并成 1 个反应：$S\rightarrow 2B$。虽然合并后少了胞内代谢物 A 的质量平衡方程，但胞内通量的数目也减少了 1 个，因此合并后对系统的自由度没有任何影响。线性途径合并

的优点是可以降低代谢网络的复杂度，减小计量系数矩阵的规模，从而有利于计算。另外对于所研究的系统，可以根据实际情况将分支途径简化成线性途径，如果某个分支途径的通量远小于另一个分支途径的通量，就可以进行简化。例如，在细胞处于稳定期时或细胞在含有大量结构单元的丰富培养基中生长时，EMP 途径中的前体代谢物流向生物量的通量非常小，可以将 3 - 磷酸甘油醛到丙酮酸的途径看成一条线性途径，并合并成一个反应，即不考虑 3 - 磷酸甘油酸、磷酸烯醇式丙酮酸等参与生物量合成的分支通量。在进行途径简化时一定要谨慎，需要有足够的实验数据作为依据。

4.1.2 有细胞生长时的代谢通量分析

如果考虑菌体生长，则必须增加一个生物量合成反应：

$$Biomass = \sum_{i=1}^{N+M+K} \beta_i m_i \tag{4-6}$$

该反应的通量为 μ，m_i 为代谢物（有 $N+M+K$ 种），β_i 为代谢物 i 的在生物量合成反应中的化学计量系数。一种常用的简化处理方法是：仅考虑 NADH、NADPH、ATP 以及 12 种前体代谢物（见第 2 章）参与生物量合成，即除了这些代谢物之外，式 4 - 6 中其他代谢物的化学计量系数 β 均为 0。参与生物量合成反应代谢物的化学计量系数可以通过生物量组分分析实验测定，如表 2 - 2、表 2 - 4 中的数据即是这些化学计量系数。

知识拓展 4 - 2 代谢网络模型中生物量合成的反应式

在存在菌体生长的情况下，我们可以把生物量当成一种特殊的产物：即假设新的生物量在细胞内通过式 4 - 6 所示的反应合成，其通量为 μ，然后再通过生物量的运输反应输出细胞，其通量为 r_x。即在不考虑菌体生长的基础上增加了两个通量，而且在稳态条件下这两个通量相等，即生物量也提供了一个质量平衡方程：

$$r_x = \mu \tag{4-7}$$

根据这一假设，需要在式 4 - 5 的胞内通量向量 v 中加入式 4 - 6 所示生物量合成反应的通量 μ，例如可以作为最后一个元素加入，即 $v = (v_1, v_2, \cdots, v_J, \mu)^T$；运输通量向量 r 中也需要添加一个新的生物量运输通量 r_x，例如可以作为第一个元素加入，即 $r = (r_x, r_1, r_2, \cdots, r_{N+M})^T$。相应地，化学计量系数矩阵 T 需要新加入和生物量对应的 1 行作为第一行，以及新加入和胞内通量 μ 对应的 1 列作为最后一列。新加入行中的元素为（0，0，…，0，1），新加入列中的元素为（1，β_1，β_2，…，β_{N+M+K}）。上述假设仅仅只是为了在考虑细胞生长的情况下，式 4 - 5 在形式上和不考虑细胞生长时一样，而没有任何其他的意义。

当存在菌体生长时，总共有 $N+M+J+2$ 个通量和 $N+M+K+1$ 个平衡方程，系统的自由度 $F = J - K + 1$。和不存在菌体生长的系统相比，自由度增加了 1，但此时也多了 1 个可以测量的运输通量 r_x，因此对于系统的求解没有影响。

同样是基于代谢物守恒的假定，所有质量平衡方程也可以用下列式表示：

$$0 = S \cdot v \tag{4-8}$$

在上式中，通量向量 v 中的元素包括所有的胞内通量和运输通量，即其为 $(N+M+J) \times 1$ 的列向量。S 也是化学计量系数矩阵，其行数为系统中全部平衡方程的数目，列数为 $N+M+J$。若存在生物量合成通量，则通量向量 v 中要加入 μ，同时 S 矩阵也要加入新的 1 列元素，列中的元素为式 4 - 6 中的计量系数 β_i。

例 4-2 图 4-3 是一个简化的酿酒酵母（*Saccharomyces cerevisiae*）无氧生长时的代谢反应网络。

反应 1 为乙醛合成反应：

$$-1.5CH_2O + CH_2O_{0.5} + 0.5CO_2 + 0.5NADH + 0.5ATP = 0 \tag{1}$$

反应 2 为乙醇合成反应：

$$-CH_2O_{0.5} + CH_3O_{0.5} - 0.5NADH = 0 \tag{2}$$

反应 3 为甘油合成反应：

$$-CH_2O + CH_{8/3}O - 0.333NADH - 0.333ATP = 0 \tag{3}$$

反应 4 为生物量合成反应：

$$-1.12CH_2O + CH_{1.74}O_{0.6}N_{0.12} + 0.12CO_2 + 0.15NADH - 2.42ATP = 0 \tag{4}$$

生物量、乙醇和甘油由葡萄糖直接合成，即在以葡萄糖为碳源的无氧培养条件下，这些物质的合成途径都被简化成线性途径并分别用 1 个反应表示。对上述简化代谢网络进行通量分析。

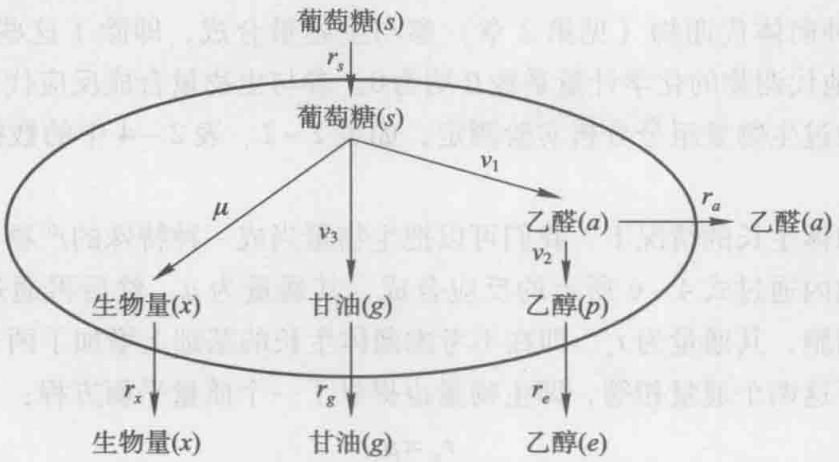


图 4-3 酿酒酵母无氧生长时的代谢反应网络

解：根据本节中的假设，可以把生物量合成反应当成胞内反应处理。因此上述网络中，包括 1 种底物：葡萄糖（s），5 种产物：生物量（x）、甘油（g）、乙醇（e）、乙醛（a）和 CO_2（c）和 2 种无运输通量的胞内代谢物：NADH 和 ATP。反应网络共有 4 个胞内反应（通量）和 6 个运输反应（通量）。根据式 4-5，可以得到该模型的矩阵表达式：

$$\begin{pmatrix} r_x \\ r_s \\ r_a \\ r_e \\ r_c \\ r_g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1.5 & 0 & -1 & -1.12 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.5 & -0.5 & -0.333 & 0.15 \\ 0.5 & 0 & -0.333 & -2.42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \mu \end{pmatrix} \tag{5}$$

其中 v_1，v_2，v_3 和 μ 是反应（1），（2），（3）和（4）的通量。因为系统有 10 个

通量，以及8个质量平衡方程，系统的自由度 $F=2$，因此需要从6个运输通量中选取2个测量即可求解。

4.2 基于测量数据的代谢通量分析

4.2.1 正定系统

对于规模较小的代谢网络，在很多情况下可测量通量的数目 $N+M+1$ 不小于系统的自由度 $F=J-K+1$，因此可以基于测量数据进行代谢通量分析。如果刚好有 F 个通量被测量，则为正定系统（determined system）。为了便于计算，可以对式4-5中的运输通量向量 r 和计量系数矩阵 T 做如下分割：将 r 分割成两个列向量 r_m 和 r_c，r_m 中的元素为所有被测量的 F 个运输通量，r_c 中的元素为剩余的 $N+M+1-F$ 个运输通量，即所有未测量的运输通量。相应地，T 矩阵分为 T_1 和 T_2 两个矩阵，T_1 为 T 矩阵的前 $N+M+1-F$ 行，分别和 F 个运输通量被测量的代谢物相对应，T 矩阵中其余的 $F+K=J+1$ 行组成 T_2 矩阵，T_2 是 $(J+1)\times(J+1)$ 的方阵。即：

$$\begin{pmatrix} r_c \\ r_m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} v \tag{4-9}$$

式4-9可分为两个方程组：

$$r_c = T_1 v \tag{4-10}$$

及

$$\begin{pmatrix} r_m \\ 0 \end{pmatrix} = T_2 v \tag{4-11}$$

将测量的运输通量代入式4-11中可以计算胞内通量：

$$v = T_2^{-1} \begin{pmatrix} r_m \\ 0 \end{pmatrix} \tag{4-12}$$

再将计算得到的 v 代入式4-10可以计算其余未测量的运输通量的大小。

使用式4-12的前提是矩阵 T_2 是非奇异的，即其行列式的值不等于零。造成 T_2 奇异的原因有三种：

（1）在计量系数矩阵 T 中出现了线性相关的列。计量系数矩阵 T 的列和模型中的胞内反应（或胞内通量）相对应，如果由于某种原因一个或者多个胞内反应线性相关，那么这种相关性也会转移到矩阵 T_2 中，因此使 T_2 变得奇异。线性相关的反应很少在简单反应网络中出现，不过它们经常出现在较大的反应网络中。

例如，如果图4-2所示网络中还存在一个反应7，$A \rightarrow P_1$，其通量为 v_7，则从 A 到 P_1 存在两条并行途径：一条途径由反应7单独组成，另一条途径由反应2和反应3组成。此时存在下列关系式：

知识拓展4-3 反应计量学中的线性相关现象

$$\begin{pmatrix} r_S \\ r_{P_1} \\ r_{P_2} \\ r_{P_3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -0.667 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & -1.5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -v_1 \\ v_3 + v_7 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_1 - 0.5v_2 - v_7 \\ v_2 - 2v_3 - 0.667v_4 \\ v_4 - 3v_5 - 1.5v_6 \end{pmatrix}$$

很容易看出，T 矩阵的第 2、3 和 7 列线性相关：$2 \times$ 列$_2$ + 列$_3$ = 列$_7$，会造成 T_2 奇异。

（2）在计量系数矩阵 T 中出现了线性相关的行。计量系数矩阵 T 的行和模型中的代谢物相对应，如果某些化合物的计量系数一致或者线性相关即可造成行向量的线性相关。对于绝大多数代谢物，通常不会发生这种情况，但是如果模型中包含了诸如 NADH/NAD^+，NADPH/$NADP^+$或者 ATP/ADP 的辅因子对时，辅因子对中的两种代谢物必定会同时参与某一反应，并且在该反应中的化学计量系数大小相同，正负号相反，这样就造成计量系数矩阵 T 中和这两种代谢物对应的行线性相关。解决这个问题的简单方法是在反应中只列出每对辅因子中的一种代谢物。对于上述三种辅因子对，通常我们分别保留 NADH，NADPH 和 ATP。注意到如果无运输通量的胞内代谢物的计量系数线性相关，那么这种线性相关性会转移到矩阵 T_2 中，因为 T_2 总是包含了和这些代谢物相对应的行。

（3）系统对于所选择的被测量的运输通量是非确定的。发生这种情况的一个原因是某个质量平衡方程中的所有变量都被选择为测量的运输通量，这导致该平衡方程对未知通量没有限制作用而无法确定系统。对于大规模代谢网络，通常识别出导致矩阵奇异或非奇异的一组测量通量是很困难的，当矩阵奇异时，唯一可行的办法更换一组运输通量进行测量，并检查矩阵 T_2 是否是非奇异的。

例 4-3 如果例 4-2 中分别选取（r_s，r_x）和（r_x，r_e）作为被测量的运输通量，求系统中其他通量值。

如果选取 r_s 和 r_x 作为测量的运输通量，则例 4-2 中式（5）重排后变为：

$$\begin{pmatrix} r_c \\ r_g \\ r_a \\ r_e \\ r_x \\ r_s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0.12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1.5 & 0 & -1 & -1.12 \\ 0.5 & -0.5 & -0.333 & 0.15 \\ 0.5 & 0 & -0.333 & -2.42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \mu \end{pmatrix} \tag{1}$$

根据式4-12，胞内通量为：

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1.5 & 0 & -1 & -1.12 \\ 0.5 & -0.5 & -0.333 & 0.15 \\ 0.5 & 0 & -0.333 & -2.42 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} r_x \\ r_s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.048r_x - 0.333r_s \\ 5.14r_x \\ -4.19r_x - 0.5r_s \\ r_x \end{pmatrix} \tag{2}$$

根据式4-10，其他未测量的运输通量为：

$$\begin{pmatrix} r_c \\ r_g \\ r_a \\ r_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0.12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0.12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2.048 & -0.333 \\ 5.14 & 0 \\ -4.19 & -0.5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_x \\ r_s \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1.143r_x - 0.167r_s \\ -4.19r_x - 0.5r_s \\ -3.093r_x - 0.333r_s \\ 5.14r_x \end{pmatrix} \tag{3}$$

如果选择 r_x 和 r_e 作为被测量的运输通量则例4-2中式（5）重排后变为：

$$\begin{pmatrix} r_c \\ r_g \\ r_a \\ r_s \\ r_x \\ r_e \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0.12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1.5 & 0 & -1 & -1.12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & -0.5 & -0.333 & 0.15 \\ 0.5 & 0 & -0.333 & -2.42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \mu \end{pmatrix} \tag{4}$$

很容易看出 T_2 矩阵的行列式为0，是一个奇异矩阵，显然选择 r_x 和 r_e 作为测量的运输通量无法确定系统，其原因可以从式（3）的结果中看出，r_e 和 r_x 是成比例的，即存在线性相关性。r_e 和 r_x 导致通量分析无法进行的问题在分析之前很难被识别出来，一般只有通过分析不同的每组测量速率的矩阵才能确定哪些测量组能够确定出整个系统的通量。

如果采用式4-8进行代谢通量分析，可以采用第3章中的方法将 F 个已测定的

运输通量放在列向量 v 的前 F 行，并定义为 v_m，其余行为 v_c。这样，式 4 - 8 就可以写成与式 3 - 33 一样的形式：

$$S_m v_m + S_c v_c = 0 \tag{4-13}$$

若系统共有 P 个平衡方程，则 S_c 是一个 $P \times P$ 的方阵，S_m 则有 P 行 $N+M+J-P$ 列。设 $\det(S_c) \neq 0$，则可通过下式求解未知通量：

$$v_c = -(S_c)^{-1} S_m v_m \tag{4-14}$$

4.2.2 超定系统

代谢通量分析是在黑箱模型基础上的进一步扩展，仍然需要基于黑箱模型进行测量数据的一致性检验，以保证细胞内通量计算的准确性。如果测量的运输通量的个数大于系统自由度 F，则是超定系统（overdetermined system），这时可以对测量通量和计算所得出的通量进行比较，即进行数据一致性的检验。如果在实验误差所允许的范围内测量数据和计算数据的一致性很好，则表明代谢网络很好地描述了在实验操作条件下微生物生理状态。超定系统的矩阵 T_2 不是方阵，因此不能直接求逆。一般用两种方法解决该问题：其一是使用测量速率向量的一个子向量，即舍弃多余的测量数据，使系统成为正定系统，使用式 4 - 12 和式 4 - 10 来分别计算胞内通量和未测的运输通量。通过对计算出的运输通量和没有参与通量计算的测量数据（即舍弃的测量数据）进行对比来检验模型的正确性，如果模型具有正确的结构，那么计算的数据应该和测量的数据之间具有很好的一致性。另外一种更好的方法是使用统计学的方法从整套测量数据中获取通量向量 v 的很好的估计值，并对测量速率也获得新的估计值。通常对通量向量进行最小二乘法估计，即在式 4 - 11 的等号两边同时乘以 T_2 的转置矩阵，则：

$$v = (T_2 T_2)^{-1} T_2 \begin{pmatrix} r_m \\ 0 \end{pmatrix} \tag{4-15}$$

式中，$(T_2 T_2)^{-1} T_2$ 也称为 T_2 的拟 - 逆矩阵，矩阵 $T_2^T T_2$ 是一个方阵。如果 T_2 满秩，那么 $T_2^T T_2$ 非奇异，并且该矩阵可逆。T_2 满秩的要求等同于 T_2 非奇异的要求，因此使用式 4 - 15 的前提和式 4 - 12 是相同的。

同样，式 4 - 14 的最小二乘估计为：

$$v_c = -[S_c^T S_c]^{-1} [S_c^T S_m] v_m \tag{4-16}$$

而且可以采用第 3 章介绍的方法对测量的运输通量进行估计和 h 检验。

使用矩阵求逆的方法计算代谢通量时必须分析化学计量矩阵对测量数据的敏感性，即检查矩阵是否是病态的。对于病态矩阵，在矩阵运算时会将测量数据的微小扰动或误差放大，结果导致胞内通量计算的严重错误。可以通过一个简单的矩阵来说明这个问题：

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.000\,1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \tag{4-17}$$

如果 r 的测量值为 $(2, 2)^T$，则方程组的解是 $v_1 = 2$ 和 $v_2 = 0$，如果 r 的测量值为 $(2, 2.000\,1)^T$，方程组的解变 $v_1 = 1$ 和 $v_2 = 1$。测量数据小于 0.1% 的变化导致通量向量的显著改变。在实际中这就意味着即使是很小的测量误差也会放大成为估算通量值

的大偏差。如果计量系数矩阵是病态的，就必须重新修正模型，例如去掉特定的反应，或者选取另外一组测量速率进行通量估算。

一种检验矩阵的是否病态的方法是计算矩阵的条件数（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$\text{条件数} = \| T_2^T \| \, \| (T_2^T)^{\#} \| \tag{4-18}$$

$\| \ \|$ 表示矩阵范数，$(T_2^T)^{\#}$ 是 T_2^T 的拟－逆矩阵。T_2^T 的范数等于矩阵 $T_2 T_2^T$ 的最大特征值 λ_{max} 的平方根，也等于 T_2^T 的奇异值：

$$\| T_2^T \| = \sqrt{\lambda_{max}(T_2 T_2^T)} \tag{4-19}$$

一般认为条件数大于 100 的矩阵是病态的。式 4－17 中的矩阵的条件数是 10^4，显然该矩阵是病态的。

另外一种更简便的检验方法是计算通量对测量速率的敏感度：

$$\frac{\partial v}{\partial r_m} = -T_2^{-1} \tag{4-20}$$

上式中的偏微分表示得是通量向量的所有元素对单个测量速率的敏感程度，即第 j 行 i 列的元素表示了第 j 个通量对第 i 个测量速率变化的敏感程度。即通过矩阵 T_2 的逆矩阵可以大致评估矩阵是否是病态的，该矩阵也被称为敏感矩阵。式 4－17 中的矩阵的敏感矩阵是：

$$10^4 \begin{pmatrix} 1.0001 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{4-21}$$

矩阵的所有元素都很大，很明显，这两个通量对测量速率的变化都非常敏感。

对于较大的代谢网络，人工求解代数方程组是很费力的，而使用 Mathematica 或 Matlab 进行计算机求解则非常方便。

例 4－4 大肠杆菌的厌氧发酵是混合酸发酵，主要产物包括乙酸、乳酸、琥珀酸。乙醇以及甲酸，经过代谢工程改造的大肠杆菌可在厌氧条件下高效生产琥珀酸，Lin 等（2005）采用分批培养方式厌氧培养一株产琥珀酸大肠杆菌，在菌体生长的稳定期测定下列胞外代谢物的比速率（单位为 $\text{mmol} \cdot \text{g}^{-1}(\text{CDW}) \cdot \text{h}^{-1}$）：葡萄糖 $v_1 = 2.13$，乙酸 $v_9 = 0.14$，乳酸 $v_6 = 0$，琥珀酸 $v_{15} = 3.41$，乙醇 $v_{10} = 0$，甲酸 $v_{14} = 0.99$。图 4－4 是该菌株一个简化的代谢网络，包括的反应见表 4－1。其中工程菌株中的乙醛酸循环途径被激活，因此添加了反应 11，反应 3，4，9，10，11，12 分别由数个线性反应合并而来，丙酮酸和磷酸烯醇式丙酮酸被认为是同一种代谢物而不加区分，因此回补反应Ⅰ和Ⅱ变为并行反应而合并成反应 5。根据该网络和测量的实验数据确定其他未知通量。

解：网络中共有 15 个通量（8 个运输通量和 7 个胞内通量）和 9 个平衡方程，系统的自由度为 6（如果考虑 CO_2，则有 16 个通量和 10 个平衡方程，并不会改变系统的性质），由于测定了包括比生长速率在内的 7 个运输通量，因此该系统是超定系统。

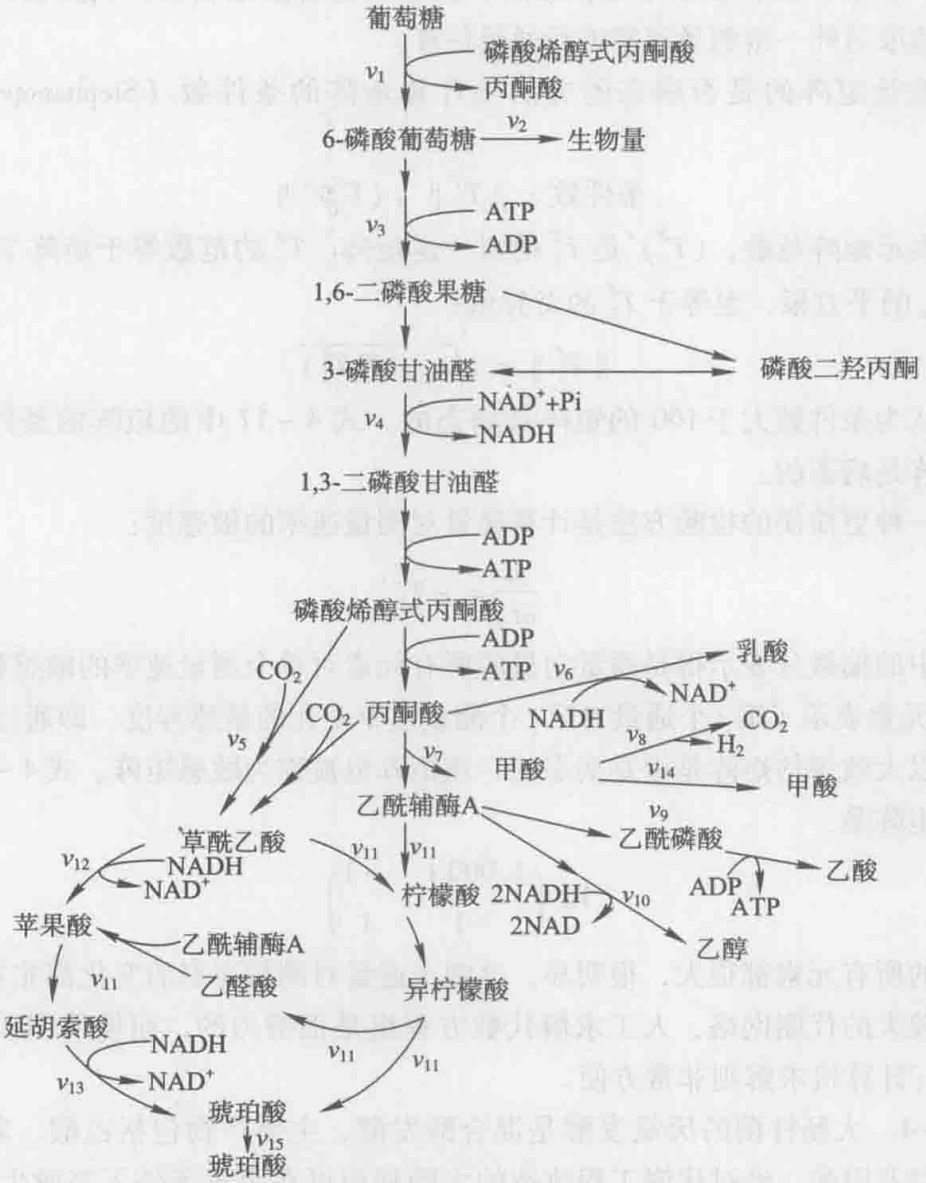


图 4-4 大肠杆菌厌氧发酵生产琥珀酸的代谢网络

表 4-1 反应列表

	反 应	酶
1	葡萄糖 + 磷酸烯醇式丙酮酸 ⟹ 6 - 磷酸葡萄糖 + 丙酮酸	运输葡萄糖的 PTS 酶类；酶 Ⅰ，HPr，$Ⅱ^{Glc}$，$Ⅲ^{Glc}$
2	6 - 磷酸葡萄糖 ⟹ 生物量	
3	6 - 磷酸葡萄糖 + ATP ⟹ 3 - 磷酸甘油醛 + ADP	
	a. 6 - 磷酸葡萄糖 ⟹ 6 - 磷酸果糖	6 - 磷酸葡萄糖异构酶
	b. 6 - 磷酸果糖 + ATP ⟹ 1，6 - 二磷酸果糖 + ADP	磷酸果糖激酶
	c. 1，6 - 二磷酸果糖 ⟹ 磷酸二羟丙酮 + 3 - 磷酸甘油醛	二磷酸果糖醛缩酶
	d. 磷酸二羟丙酮 ⟹ 3 - 磷酸甘油醛	磷酸丙糖异构酶
4	3 - 磷酸甘油醛 + NAD^+ + Pi + 2ADP ⟹ 丙酮酸 + H_2O + NADH + H^+ + 2ATP	
	a. 3 - 磷酸甘油醛 + NAD^+ + Pi ⟹ 1，3 - 二磷酸甘油酸 + NADH + H^+	3 - 磷酸甘油醛脱氢酶
	b. 1，3 - 二磷酸甘油酸 + ADP ⟹ 3 - 磷酸甘油酸 + ATP	3 - 磷酸甘油酸激酶

续表

	反　应	酶
	c. 3 - 磷酸甘油酸 $\rightleftharpoons$ 2 - 磷酸甘油酸	磷酸甘油酸变位酶
	d. 2 - 磷酸甘油酸 $\rightleftharpoons$ 磷酸烯醇式丙酮酸 + H_2O	烯醇酶
	e. 磷酸烯醇式丙酮酸 + ADP $\rightleftharpoons$ 丙酮酸 + ATP	丙酮酸激酶
5	Ⅰ. 磷酸烯醇式丙酮酸 + CO_2 $\rightleftharpoons$ 草酰乙酸 + Pi	磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶
	Ⅱ. 丙酮酸 + ATP + CO_2 $\rightleftharpoons$ 草酰乙酸 + Pi	丙酮酸羧化酶
6	丙酮酸 + NADH + H^+ $\rightleftharpoons$ 乳酸 + NAD^+	乳酸脱氢酶
7	丙酮酸 + 辅酶 A $\rightleftharpoons$ 甲酸 + 乙酰辅酶 A	丙酮酸甲酸裂解酶
8	甲酸 $\rightleftharpoons$ CO_2 + H_2	甲酸脱氢酶
9	乙酰辅酶 A + Pi + ADP $\rightleftharpoons$ 乙酸 + 辅酶 A + ATP	
	a. 乙酰辅酶 A + Pi $\rightleftharpoons$ 乙酰磷酸 + 辅酶 A	乙酸磷酸转移酶
	b. 乙酰磷酸 + ADP $\rightleftharpoons$ 乙酸 + ATP	乙酸激酶或者化学水解
10	乙酰辅酶 A + 2NADH + $2H^+$ $\rightleftharpoons$ 乙醇 + 辅酶 A + $2NAD^+$	
	a. 乙酰辅酶 A + NADH + H^+ $\rightleftharpoons$ 乙醛 + 辅酶 A + NAD^+	乙醛脱氢酶
	b. 乙醛 + NADH + H^+ $\rightleftharpoons$ 乙醇 + NAD^+	乙醇脱氢酶
11	2 乙酰辅酶 A + H_2O + 草酰乙酸 $\rightleftharpoons$ 苹果酸 + 琥珀酸辅酶 A + 辅酶 A	
	a. 乙酰辅酶 A + H_2O + 草酰乙酸 $\rightleftharpoons$ 柠檬酸 + 辅酶 A	柠檬酸合成酶
	b. 柠檬酸 $\rightleftharpoons$ 异柠檬酸	顺乌头酸水合酶
	c. 异柠檬酸 $\rightleftharpoons$ 乙醛酸 + 琥珀酸	异柠檬酸裂解酶
	d. 乙醛酸 + 乙酰辅酶 A $\rightleftharpoons$ 苹果酸 + 辅酶 A	苹果酸合成酶
12	草酰乙酸 + NADH $\rightleftharpoons$ 延胡索酸 + NAD^+ + H_2O	
	a. 草酰乙酸 + NADH + H^+ $\rightleftharpoons$ 苹果酸 + NAD^+	苹果酸脱氢酶
	b. 苹果酸 $\rightleftharpoons$ 延胡索酸 + H_2O	延胡索酸酶 C
13	延胡索酸 + NADH + H^+ + Pi + ADP $\rightleftharpoons$ 琥珀酸 + NAD^+ + ATP	延胡索酸还原酶

根据图 4 - 4 和表 4 - 1 中的反应，有 9 种代谢物可以提供平衡方程：

（1）6 - 磷酸葡萄糖：　$v_1 - v_2 - v_3 = 0$

（2）3 - 磷酸甘油醛：　$2v_3 - v_4 = 0$

（3）丙酮酸：　$v_4 - v_5 - v_6 - v_7 = 0$

（4）乙酰辅酶 A：　$v_7 - v_9 - v_{10} - 2v_{11} = 0$

（5）草酰乙酸：　$v_5 - v_{11} - v_{12} = 0$

（6）苹果酸：　$v_{11} + v_{12} - v_{13} = 0$

（7）NADH：　$v_4 - v_6 - 2v_{10} - v_{12} - v_{13} = 0$

（8）琥珀酸：　$v_{11} + v_{13} - v_{15} = 0$

（9）甲酸：　$v_7 - v_8 - v_{14} = 0$

系统的化学计量系数矩阵 S 为：

$$
S=\begin{array}{c}
\begin{matrix} v_1 & v_2 & v_6 & v_9 & v_{10} & v_{14} & v_{15} & v_3 & v_4 & v_5 & v_7 & v_8 & v_{11} & v_{12} & v_{13} \end{matrix} \\
\begin{pmatrix}
1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
\begin{matrix}
6-\text{磷酸葡萄糖} \\ 3-\text{磷酸甘油醛} \\ \text{丙酮酸} \\ \text{乙酰辅酶 A} \\ \text{草酰乙酸} \\ \text{苹果酸} \\ \text{NADH} \\ \text{琥珀酸} \\ \text{甲酸}
\end{matrix} \\
\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{S_m} \quad \underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{S_c}
\end{array}
$$

矩阵 S 的前 7 列对应于已测定的通量，这 7 列元素组成 S_m 矩阵，后 8 列对应于未知通量，其元素组成 S_c 矩阵。根据式 4-16 得：

$$
v_c=\begin{pmatrix} v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_7 \\ v_8 \\ v_{11} \\ v_{12} \\ v_{13} \end{pmatrix}=-[S_c^TS_c]^{-1}[S_c^TS_m]v_m=-\begin{pmatrix}
-0.570 & 0.570 & -0.215 & -0.161 & -0.268 & 0 & -0.268 \\
-0.926 & 0.926 & -0.537 & -0.403 & -0.671 & 0 & -0.671 \\
-0.685 & 0.685 & 0.342 & 0.007 & 0.678 & 0 & -0.322 \\
-0.081 & 0.081 & 0.040 & -0.470 & -1.450 & 0 & -0.45 \\
-0.081 & 0.081 & 0.040 & -0.470 & -1.450 & 1 & -0.45 \\
0.040 & -0.040 & -0.020 & 0.235 & -0.275 & 0 & -0.275 \\
-0.564 & 0.564 & 0.282 & -0.289 & 0.852 & 0 & -0.148 \\
-0.309 & 0.309 & 0.154 & -0.134 & 0.443 & 0 & -0.557
\end{pmatrix}
$$

$$
\begin{pmatrix} 2.13 \\ 0 \\ 0 \\ 0.138 \\ 0 \\ 0.99 \\ 3.41 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2.15 \\ 4.32 \\ 2.56 \\ 1.77 \\ 0.78 \\ 0.82 \\ 1.75 \\ 2.58 \end{pmatrix}
$$

可以进一步计算出 CO_2 的输出通量 v_{16}，$v_{16}=v_8-v_5=0.78-2.56=-1.78$ mmol · g^{-1}(CDW) · h^{-1}，负号表示该系统吸收 CO_2。

4.3 基于线性规划的通量平衡分析

对于较大的代谢网络，特别是基因组尺度的代谢网络，通常无法获得足够的平衡方程，即平衡方程的数目少于未知通量的数目，则系统是不定系统（underdetermined system）。对于不定系统，一般采用基于约束的优化模拟方法求系统的最优解。这些模拟方法中以线性规划为主，其最基本的组成部分为：约束条件、决策变量和目标函数，基于线性规划的算法也称为通量平衡分析（flux balance analysis，FBA）。该算法假设系统处于拟稳态，即中间代谢物的生成速率与消耗速率相同，在这种假设下设置

背景知识 4-1 线性规划的基本概念

一定的约束条件和目标函数，来研究胞内相应状态下的通量分布情况。其基本算法可以由以下数学表达式来表示：

$$Sv=0;\ \alpha_i \leqslant v_i \leqslant \beta_i,\ i \in \{1, 2, \cdots, n\};\ Z=cv;\ \max(Z) \qquad (4-22)$$

式中，S 是系统的化学计量系数矩阵，v 是由系统中 n 个通量组成的通量列向量，α_i 和 β_i 分别是通量 v_i 的上下限，Z 是目标函数，它是通量向量中各元素的线性组合，c 是目标函数中各通量系数组成的行向量。目标函数可以是细胞的最大比生长速率，也可以是特定产物的最大得率（见例4-5）。满足代谢平衡限制条件的通量向量 v 的所有解空间由计量系数矩阵 S 的零空间给出。因此，零空间定义了通量向量的可能解空间（图4-5）。零空间的形状是由代谢网络模型中所有反应的计量系数决定的，并且这个由计量系数矩阵 S 代表的网络模型定义了网络所有的可能操作模型。目标函数的最优化可以在解空间中得到唯一的最优解，例如图4-5中凸锥的某个顶点，这种情况下可以得到一个用于指导试验的最优通量分布图。但也有得到无穷个最优解的情况：即目标函数有最优值但是能够得到最优值的通量向量的解却不是唯一的，例如最优解为解空间边界的某条直线或面，这种情况下很多解并不具有实际的生物学意义，一个可行的办法是在模型中引入反应的动力学参数或热力学参数来作为额外的约束条件，以进一步缩小解空间，得到可能的唯一最优解。因此，线性规划的使用并不一定能够得到网络中通量的理想估计值，但是显然线性规划方法的优势在于研究者可以使用代谢模型来预测一个代谢网络可能的操作状态，而以前讨论的方法所进行的分析都是建立在一组实验测量数据的基础上的。线性规划的概念非常适用于评估某个给定代谢网络对一种特定化合物的生产潜力，并且通过线性规划的方法可以很容易地计算出最大理论得率。最大理论得率的计算为实际生产过程提供了参考。不仅如此，还可以

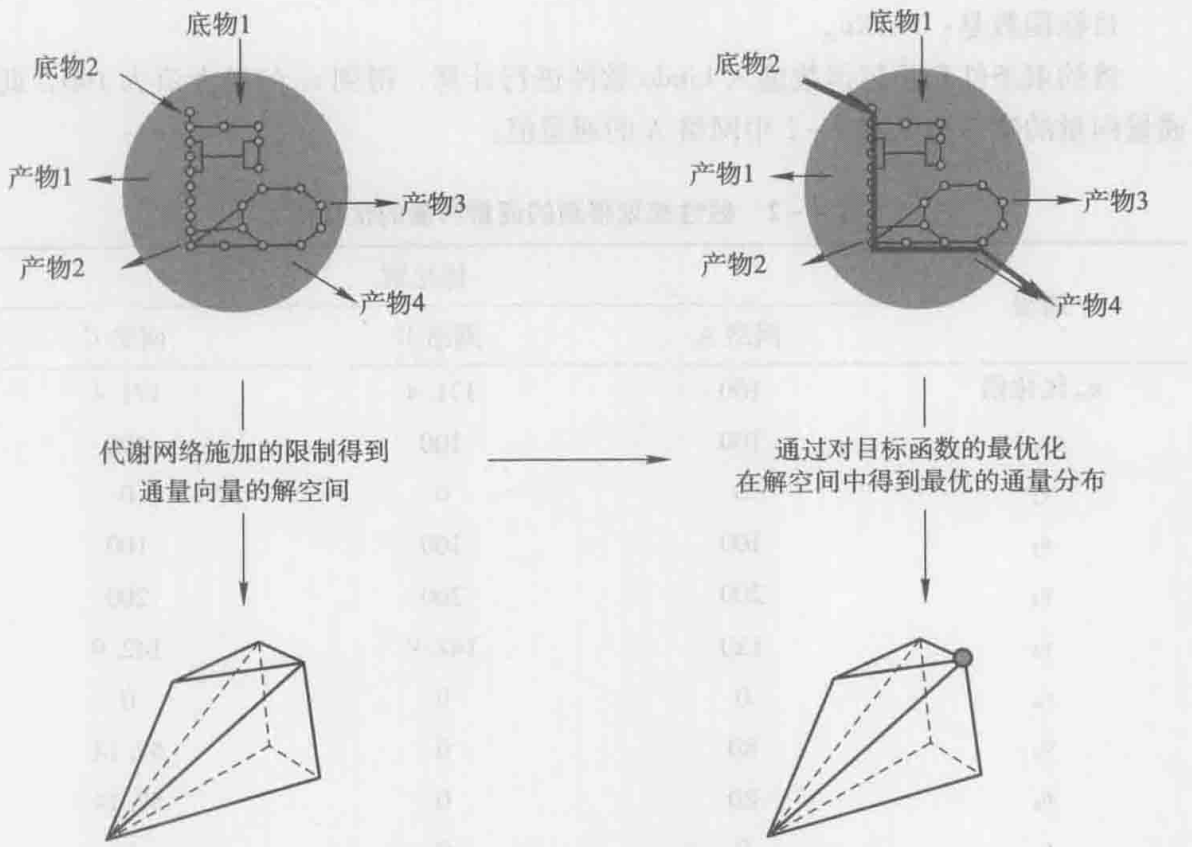


图4-5 代谢通量的解空间和目标函数的优化（Nielsen *et al.* 2004）

通过在网络中插入或者删除反应的办法来模拟分析网络结构对整体得率的影响，以获取更好的操作模式来指导菌株的改造（见例 4－5）。利用 Lindo，GAMS，Mathematica 和 Matlab 等软件可以非常方便地进行线性规划的模拟。

目前已经使用线性规划的方法对多个基因组规模的代谢网络模型进行了分析，该类模型由遗传信息重建，并结合了来自生物化学反应数据库的信息。基因组规模的模型包含了大量的反应，通过使用这样的模型可以评价特定基因在整体代谢中的作用，并且可以详细地分析菌体在不同培养基上生长时代谢网络行使功能的情况。后续章节将详细介绍这方面的内容。

例 4－5 基于例 4－4 中的代谢网络，利用线性规划分析大肠杆菌厌氧生产琥珀酸的最大理论得率。

利用例 4－4 的代谢网络，可以得到如下约束条件：

（1）$v_1 - v_2 - v_3 = 0$

（2）$2v_3 - v_4 = 0$

（3）$v_4 - v_5 - v_6 - v_7 = 0$

（4）$v_7 - v_9 - v_{10} - 2v_{11} = 0$

（5）$v_5 - v_{11} - v_{12} = 0$

（6）$v_{11} + v_{12} - v_{13} = 0$

（7）$v_4 - v_6 - 2v_{10} - v_{12} - v_{13} = 0$

（8）$v_{11} + v_{13} - v_{15} = 0$

（9）$v_7 - v_8 - v_{14} = 0$

（10）$v_5 - v_8 - v_{16} = 0$

（11）$v_1 = 100$

目标函数是：$\mathrm{MAX}v_{15}$

将约束条件和目标函数输入 Lindo 软件进行计算，得到 v_{15} 的最大值为 160，此时通量向量的唯一解见表 4－2 中网络 A 的通量值：

表 4－2 线性规划得到的通量向量的优化解

通量	优化解		
	网络 A	网络 B	网络 C
v_{15} 优化值	160	171.4	171.4
v_1	100	100	100
v_2	0	0	0
v_3	100	100	100
v_4	200	200	200
v_5	120	142.9	142.9
v_6	0	0	0
v_7	80	0	57.14
v_8	80	0	57.14
v_9	0	0	0

续表

通量	优化解		
	网络 A	网络 B	网络 C
v_{10}	0	0	0
v_{11}	40	28.6	28.6
v_{12}	80	114.3	114.3
v_{13}	120	142.9	142.9
v_{14}	0	0	0
v_{16}	40	142.9	85.7
v_{17}	–	57.1	–
琥珀酸理论最大得率 v_{15}/v_1	1.6	1.714	1.714

在这个网络中，从丙酮酸产生琥珀酸有两条基本途径，一条基本途径包括反应5，12和13，流经途径的通量是v_{12}，其总反应式为：

$$\text{丙酮酸} + CO_2 + 2NADH = \text{琥珀酸} \tag{1}$$

另一条基本途径包括反应5，8，7，11和13，流经途径的通量是v_{11}，其总反应式为：

$$\text{丙酮酸} - 0.333CO_2 + 0.333NADH = 0.667\ \text{琥珀酸} + 0.667H_2 \tag{2}$$

通过途径（1）合成琥珀酸具有更高的碳转化效率，但需要消耗较多的还原力，途径（2）则正好相反。显然，如果网络中能有其他反应能够提供更多的还原力NADH，途径（1）的通量就能更大，从而进一步提高琥珀酸的得率。

大肠杆菌在厌氧状态下通过丙酮酸甲酸裂解酶生成乙酰辅酶A，该步反应并不能产生还原力，如果用丙酮酸脱氢酶（ADH）替换该反应，可以提供更多的还原力。此时在网络中增加一步反应17：丙酮酸 = 乙酰辅酶A + CO_2 + NADH，则约束条件变为：

（1）$v_1 - v_2 - v_3 = 0$

（2）$2v_3 - v_4 = 0$

（3）$v_4 - v_5 - v_6 - v_7 - v_{17} = 0$

（4）$v_7 + v_{17} - v_9 - v_{10} - 2v_{11} = 0$

（5）$v_5 - v_{11} - v_{12} = 0$

（6）$v_{11} + v_{12} - v_{13} = 0$

（7）$v_4 + v_{17} - v_6 - 2v_{10} - v_{12} - v_{13} = 0$

（8）$v_{11} + v_{13} - v_{15} = 0$

（9）$v_7 - v_8 - v_{14} = 0$

（10）$v_5 - v_8 - v_{16} = 0$

（11）$v_1 = 100$

此时琥珀酸的最大理论得率变为1.714 mol · mol^{-1}，通量向量的唯一解见表4-2中网络B对应的通量值。如果不添加反应17，而用依赖NAD^+的甲酸脱氢酶（例如丝状酵母中甲酸脱氢酶FDH1）替换大肠杆菌中甲酸-氢裂解酶，则反应8变为：

$$\text{甲酸} + NAD^+ = CO_2 + NADH + H^+$$

在这种情况下也可以使琥珀酸的最大理论得率达到 1.714 mol · mol^{-1}（表 4－2 中网络 C）。

4.4 同位素标记法测定代谢通量简介

从前面的介绍可以看出，仅仅采用胞外代谢物的浓度测量结果来确定代谢网络的通量存在非常大的局限性：根据测量数据无法确定可逆反应、并行途径和代谢循环的通量，因此对网络的分辨率有限而只能提供代谢网络中少数分支点上碳通量分布的信息。如果需要提高生化网络分辨率，则必须采用其他测量方法以获取关于内部通量的额外信息。

获取细胞通量的信息的主要方法有同位素标记实验，通常使用在特定碳位用^{13}C 或^{14}C 标记化合物，可以追踪单个碳原子在反应中的去向，在稳态时就可以建立胞内代谢物的单个碳原子的质量平衡方程，这样得到的平衡方程数目远多于通过胞外速率测量所得到的平衡方程数目。因此，一般同位素标记实验可以得到一个超定系统。由于有足够多的冗余方程，ATP 和 NADH 这些流通代谢物的平衡方程就可以舍弃不用（因为在有些情况下，我们并不能保证这些平衡方程是正确的，例如在好氧培养条件下，很难精确确定 P/O，从而无法精确确定通过氧化磷酸化生产 ATP 的比速率），可以更准确地确定细胞内的代谢通量分布。另外，通过不同途径生成某种代谢物，所得到的该代谢物的标记模式可能不同，这样就有可能使用同位素标记的方法将这些途径加以区别，从而提高对生化反应网络的分辨率。

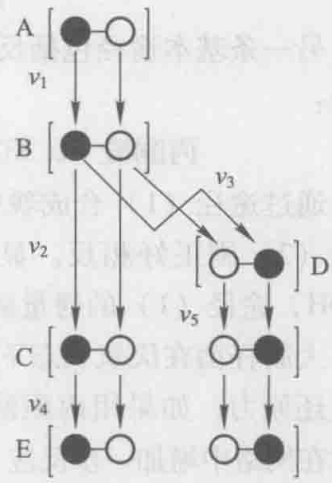


图 4－6 利用^{13}C 标记测定胞内通量的示意图（实心圆表示^{13}C）

在图 4－6 所示的简单代谢网络中，从代谢物 B 合成代谢物 C 存在两条并行途径：一条途径由反应 2 组成，另一条由反应 3 和 5 组成。如果仅测量了底物 A 和产物 E 的运输通量 v_1 和 v_4，将无法确定其他胞内通量。由于这两条并行途径分别合成了具有不同标记模式的代谢物 C，因此使用^{13}C 标记的代谢物 A 作为底物，达到稳态时测定各代谢物不同标记模式的富集度，就可以计算所有未知通量。例如，若使用第 1 位 C 原子被标记的 A 作为底物，且该标记模式的富集度为 $[A_1]$，则可以建立碳原子的生成速率和消耗速率相等的平衡方程：

B 代谢物的第 1 位碳原子：$[A_1]v_1 = [B_1](v_2 + v_3)$

B 代谢物的第 2 位碳原子：$[A_2]v_1 = [B_2](v_2 + v_3)$

C 代谢物的第 1 位碳原子：$[B_1]v_2 + [D_1]v_5 = [C_1]v_4$

C 代谢物的第 2 位碳原子：$[B_2]v_2 + [D_2]v_5 = [C_2]v_4$

D 代谢物的第 1 位碳原子：$[B_2]v_3 = [D_1]v_5$

D 代谢物的第 2 位碳原子：$[B_1]v_3 = [D_2]v_5$

上列方程中，$[A_1] = [B_1] = [D_2]$，$[A_2] = [B_2] = [D_1]$，因此代谢物 B 的两个

碳原子平衡方程实际上是同一个方程。同样，代谢物 D 的两个碳原子平衡方程也为同一个方程，而代谢物 C 的两个碳原子平衡方程是完全相互独立的不同方程，可以提供 v_2 与 v_5 的额外信息，这样结合代谢物标记模式富集度的测量数据和运输通量的测量数据可以求解全部通量。由于很多化合物带有天然标记的^{13}C 原子，因此在处理富集度的测量数据时需要对此进行校正。另外在实验中还需注意以下几点（Wiechert 2001）：

（1）拟稳态假设是 MFA 的重要前提。在^{13}C 标记实验中，不仅要保证系统处于代谢稳态，而且还要使系统处于同位素平衡状态。

（2）必须慎重选择标记底物的种类和标记模式，标记底物及标记模式的合理使用可以以较低的实验成本获得更多的胞内通量信息。

（3）为降低实验中标记底物用量方面的花费，实验的培养体积应尽量小，但培养体积太小很难使系统达到稳定状态，一般培养液的体积在 300 ~ 1 000 mL。

（4）在样品处理方面，对不同代谢物应选择合适的样品处理方法以保证化合物结构不被破坏。

通常可以使用气相色谱 - 质谱联用（GC - MS）来测量代谢物不同标记模式的丰度信息，或者利用核磁共振（NMR）谱分析获得代谢物精细结构的信息用于后续的通量估计。在进行代谢通量的估计时，其主要的算法过程如下（Wiechert *et al.* 1997，van Winden *et al.* 2001）：①根据已知的代谢网络建立化学计量平衡方程式，并随机设定一组胞内通量。②根据设定通量值和已知标记底物的同位素标记模式和丰度信息模拟稳态时胞内代谢物的标记模式及丰度。③计算测量值和模拟预测值的差值。④采用优化算法对初始设定的通量进行系统的校正，得出通量的新估计值。⑤用新的通量估计值重复模拟，如此反复迭代，直到模型预测值令人满意地与测量值一致。后续章节将对同位素标记法测定代谢通量的方法进行详细的介绍。

4.5 基元模式分析

细胞代谢途径的非线性决定了代谢网络的复杂性，为了分析复杂的代谢网络，除了线性规划的方法之外，研究者还先后开发了多种其他的基于凸分析的代谢途径分析方法。其中较为重要的是基元模式分析（elementary mode analysis，EMA）（Schuster *et al.* 1994）和极端途径分析（extreme pathway analysis，EPA）（Schilling *et al.* 2000），这些方法从代谢网络的拓扑结构入手，分析时不需要反应的动力学信息、拟稳态数据和设定目标函数，分析得到的结果是代谢网络中所包含的所有路径信息，这些路径信息可以反映拟稳态条件下该细胞所包含的所有代谢途径信息。本节将主要介绍基元模式分析的原理及应用。

4.5.1 基元模式分析与极端途径分析

4.5.1.1 基元模式分析

基于热力学和不可分性，基元模式分析能够计算通量空间中所有的解，每一个解

代表一个基元模式，并且每个基元模式是独立的。因此，基元模式可以定义为一个独立酶的最小集合，这个酶的集合使得代谢网络能够稳定运行，稳态下的代谢通量分布是网络中所包含基元模式经加权之后的线性组合。对于可逆反应，基元模式分析并不需要将其分解成两个不可逆的反应。

基元模式分析作为一种分析细胞代谢网络的有用工具，能够深入地研究细胞的生理功能、细胞的鲁棒性和细胞调控，还可用于识别代谢途径的关键调控分支点，设计最小细胞，识别关键的靶点酶（Trinh *et al.* 2009）。基元模式分析用于大尺度网络分析时会面临途径分析中的组合爆炸问题，因此其主要用于小网络或中等规模的网络分析。

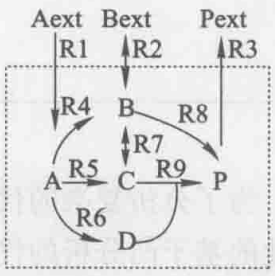
4.5.1.2 极端途径分析

极端途径与基元模式不同，它具有系统的独立性，即任何一个极端途径都不能用另外两个极端途径来表示。另外，极端途径是基元模式的子集。如果一个代谢网络中所有的反应都是不可逆的，那么极端途径和基元模式的集合是相同的。因此，极端途径的识别依赖于代谢网络的结构。在计算极端途径时，需要把内部的可逆反应分解成两个不可逆的反应，如图 4 - 7b 中可逆反应 7 被分解成两个不可逆反应 7f 和 7b。

4.5.1.3 两种方法的比较

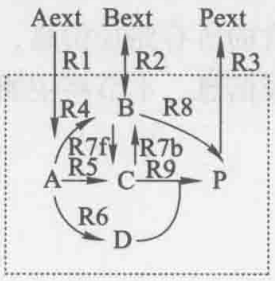
在分析存在可逆反应的代谢网络时，极端途径是基元模式的子集。如图 4 - 7 所示，通过计算分别得到 8 个基元模式和 6 个极端途径。通过比较可以发现，图 4 - 7a 中第 1、2、4 个基元模式在图 4 - 7b 中没有对应的极端途径，但是可以用其中两个极端途径组合得到，说明极端途径是基元模式的子集。由于极端途径的数目比基元模式

(a)



EFMs	Reactions								
EFMs	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
EFM1	1	0	1	0	1	0	–1	1	0
EFM2	1	0	1	1	0	0	0	1	0
EFM3	2	0	1	0	1	1	0	0	1
EFM4	2	0	1	1	0	1	1	0	1
EFM5	1	1	1	0	0	1	1	0	1
EFM6	1	–1	0	1	0	0	0	0	0
EFM7	1	–1	0	0	1	0	–1	0	0
EFM8	0	1	1	0	0	0	0	1	0

(b)



EPs	Reactions									
EPs	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7f	R8	R9	R7b
EP1	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0
EP2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
EP3	1	–1	0	1	0	1	0	0	0	0
EP4	1	–1	0	0	1	0	0	0	0	1
EP5	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
EP6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

图 4 - 7 基元模式分析（a）与极端途径分析（b）（何峰等，2004）

少，因此基元模式的很多功能极端途径是无法实现的。例如基元模式可以用来分析途径长度，由图4-7a可以看出由底物A生成产物P的最短途径和最长途径分别为第2和第4个基元模式，而这两个基元模式都没有对应的极端途径，这说明极端途径对于分析途径的功能有一定的局限性。

4.5.1.4 基元模式分析软件

针对EMA分析，目前开发了很多的算法和软件。应用较广泛的算法是METATOOL 5.0；开发的软件有：CellNetAnalyzer、Optflux等。CellNetAnalyzer基于MARLAB平台，用C语言编写，存在用户交互式界面。Optflux是一款单机软件，用Java语言编写，不需要MATLAB平台的支持。此外，软件COPASI及YANA都有基元模式分析的相关嵌合软件包。

4.5.2 基元模式分析的应用实例

基元模式分析作为一种广泛使用的代谢途径分析方法，有很多方面的应用，包括计算所有独立途径的得率、计算代谢通量分布、分析代谢网络的性能等。下面以大肠杆菌利用甘油生产琥珀酸的代谢网络实例来具体说明基元模式分析的应用。大肠杆菌在好氧条件和厌氧条件下利用甘油生产琥珀酸的代谢途径是不同的。因此分别对这两种条件下的代谢网络进行基元模式的计算，其中生物量合成反应参照Trinh等(2008)的报道，呼吸链生成ATP的P/O比设定为2。

知识拓展4-4 利用METATOOL软件包进行基元模式分析的方法

4.5.2.1 好氧条件下以甘油为底物生产琥珀酸的基元模式分析

首先构建大肠杆菌在好氧条件下以甘油为底物生产琥珀酸的代谢网络模型（图4-8）。该网络模型包括糖酵解途径、TCA循环、磷酸戊糖途径、甘油好氧利用途径、乙醛酸循环、回补途径、生物量合成反应、呼吸链与能量生成反应等，共52个反应，45个胞内代谢物，7个胞外代谢物，18个可逆反应，34个不可逆反应。由于琥珀酸在好氧条件下只是TCA循环的中间代谢物，并不作为终产物积累，因此在好氧条件下生产琥珀酸需要敲除琥珀酸脱氢酶基因。所以该模型不包括由琥珀酸脱氢酶催化的反应。

基于所构建的代谢网络模型，共计算得到1 098个基元模式。其中生成生物量的基元模式有866个，生产琥珀酸的基元模式有719个，既生成生物量又生成琥珀酸的基元模式有559个。通过对所有得到的基元模式进行计算，得到琥珀酸的最大得率是0.5 mol/mol甘油，生物量的最大得率是6.56×10^{-5} mol/mol甘油。对所有559个既生成生物量又生成琥珀酸的基元模式进行计算，得到琥珀酸的最大得率为0.35 mol/mol甘油。说明只有在不生成生物量的情况下琥珀酸的得率才能达到最大理论得率。

在好氧条件条件下，有两条途径可以生成琥珀酸，一条是TCA循环的氧化臂，另外一条是乙醛酸循环。在既生成生物量又生成琥珀酸的559个基元模式中，有301个只利用TCA循环的氧化臂生成琥珀酸，有257个只利用乙醛酸循环来生产琥珀酸，只有1个基元模式同时利用两条途径来生产琥珀酸。通过计算发现利用这两条途径生成琥珀酸的最大理论得率是相同的，即在理论上，通量在这两条途径中的任意分配都

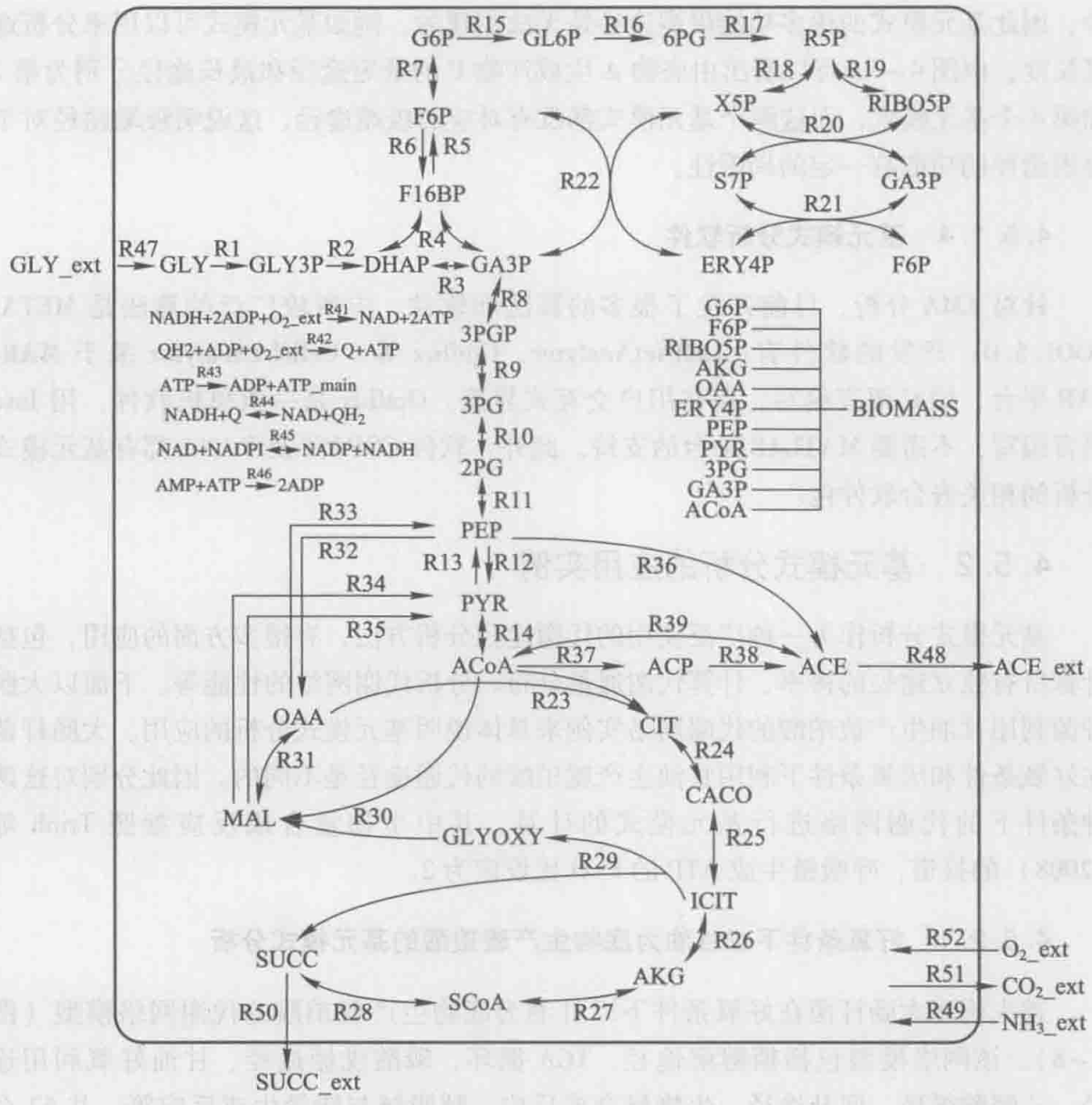


图 4－8　好氧条件下大肠杆菌以甘油为底物生产琥珀酸的代谢网络模型

不会减少最大理论得率。

利用基元模式分析的方法还可以预测基因敲除靶点和分析代谢网络的冗余性。基因敲除靶点的预测是通过删除代谢网络模型中的每个反应来完成的，并需要遵循以下原则：①需要计算删除每个反应后剩余的基元模式的数目。②需要计算删除每个反应后剩余的基元模式中产物的最大和最小得率。③循环进行计算，直到基元模式的数目最少并且最大产物得率仍然保持不变为止，与此对应的那些被删除的反应均可被选为基因敲除的靶点（Trinh *et al.* 2009）。

按照以上原则，对大肠杆菌在好氧条件下利用甘油生产琥珀酸的代谢网络模型进行了基因敲除靶点的预测。如表 4－3 所示，共计算出 5 个需要删除的反应，它们分别由基因 *pox*B、*ack*A-*pta*、*mae*B、*mae*A、*pck* 所编码。随着删除反应的识别，剩余基元模式的数目越来越少，删除 5 个反应后，只剩余 54 个基元模式，其中既生成生物量又生成琥珀酸的基元模式还剩 28 个。另外，这些反应的删除没有降低琥珀酸的最大理论得率，上述基因都可以作为实际实验操作的敲除靶点。

表 4-3 好氧条件下利用甘油生产琥珀酸的代谢网络模型进行基因敲除靶点的预测

基因敲除靶点	剩余的基元模式	生成琥珀酸的基元模式	生成生物量的基元模式	既生成生物量又生成琥珀酸的基元模式	琥珀酸的最大得率	琥珀酸的最小得率	生物量的最大得率	生物量的最小得率
无	1 098	719	866	599	0.5	0	6.56×10^{-5}	0
Δ*pox*B	420	280	320	216	0.5	0	6.56×10^{-5}	0
Δ*pox*B Δ*ack*A-*pta*	276	224	218	176	0.5	0	6.56×10^{-5}	0
Δ*pox*B Δ*ack*A-*pta* Δ*mae*B	150	112	112	82	0.5	0	6.56×10^{-5}	0
Δ*pox*B Δ*ack*A-*pta* Δ*mae*B Δ*pck*	116	86	90	66	0.5	0	6.56×10^{-5}	0
Δ*pox*B Δ*ack*A-*pta* Δ*mae*B Δ*pck* Δ*mae*A	54	36	42	28	0.5	0	6.56×10^{-5}	0

4.5.2.2 厌氧条件下以甘油为底物生产琥珀酸的基元模式分析

图 4-9 是大肠杆菌在厌氧条件下以甘油为底物生产琥珀酸的代谢网络模型。该网络模型包括糖酵解途径、TCA 循环的氧化臂和还原臂、磷酸戊糖途径、甘油厌氧利用途径、回补途径、混合酸发酵途径等，共 62 个反应，53 个胞内代谢物，11 个胞外代谢物，21 个可逆反应，41 个不可逆反应。与好氧条件不同的是，TCA 循环在厌氧条件下是中断的。厌氧的网络模型还包括在厌氧条件下激活的发酵途径，例如乳酸、乙醇、甲酸等的生成途径。

由于考虑到大肠杆菌主要的羧化酶是磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）羧化酶，因此将 PEP 羧激酶和两个苹果酸酶催化的 R33、R34、R35 三个反应删掉，首先对此模型进行基元模式分析。通过计算，共得到 48 个基元模式，生成琥珀酸的基元模式有 19 个，生成生物量的基元模式有 17 个，既生成生物量又生成琥珀酸的基元模式有 2 个。琥珀酸的最大得率为 0.5 mol/mol 甘油，生物量的最大得率为 9.41×10^{-6} mol/mol 甘油。对生成生物量的 17 个基元模式进行分析，发现所有的基元模式都生成乙醇和 1，2-丙二醇，这说明乙醇和 1，2-丙二醇的生成与生物量的合成是偶联的，这是由还原力平衡造成的。另外，生成乙醇的途径可以生成能量，因此乙醇合成途径对菌体生长是必需的。Dharmadi 等（2006）的研究表明：在厌氧条件下，野生大肠杆菌以甘油为底物时接近 90% 的发酵产物是乙醇。这个实验现象证实了基元模式分析的结论。对既生成生物量又生成琥珀酸的两个基元模式进行分析，发现其琥珀酸的得率分别为 0.033 mol/mol 甘油和 0.044 mol/mol 甘油。上述分析结果说明在甘油为底物厌氧发酵时，琥珀酸并不是野生型大肠杆菌的主要发酵产物，这与文献报道也是一致的（Dharmadi *et al.* 2006）。

将 PEP 羧激酶和两个苹果酸酶催化的 R33、R34、R35 三个反应放回模型中，再进行基元模式的计算和分析。共得到 681 个基元模式，其中生成琥珀酸的基元模式为 468 个，生成生物量的基元模式为 433 个，既生成琥珀酸又生成生物量的基元模式为

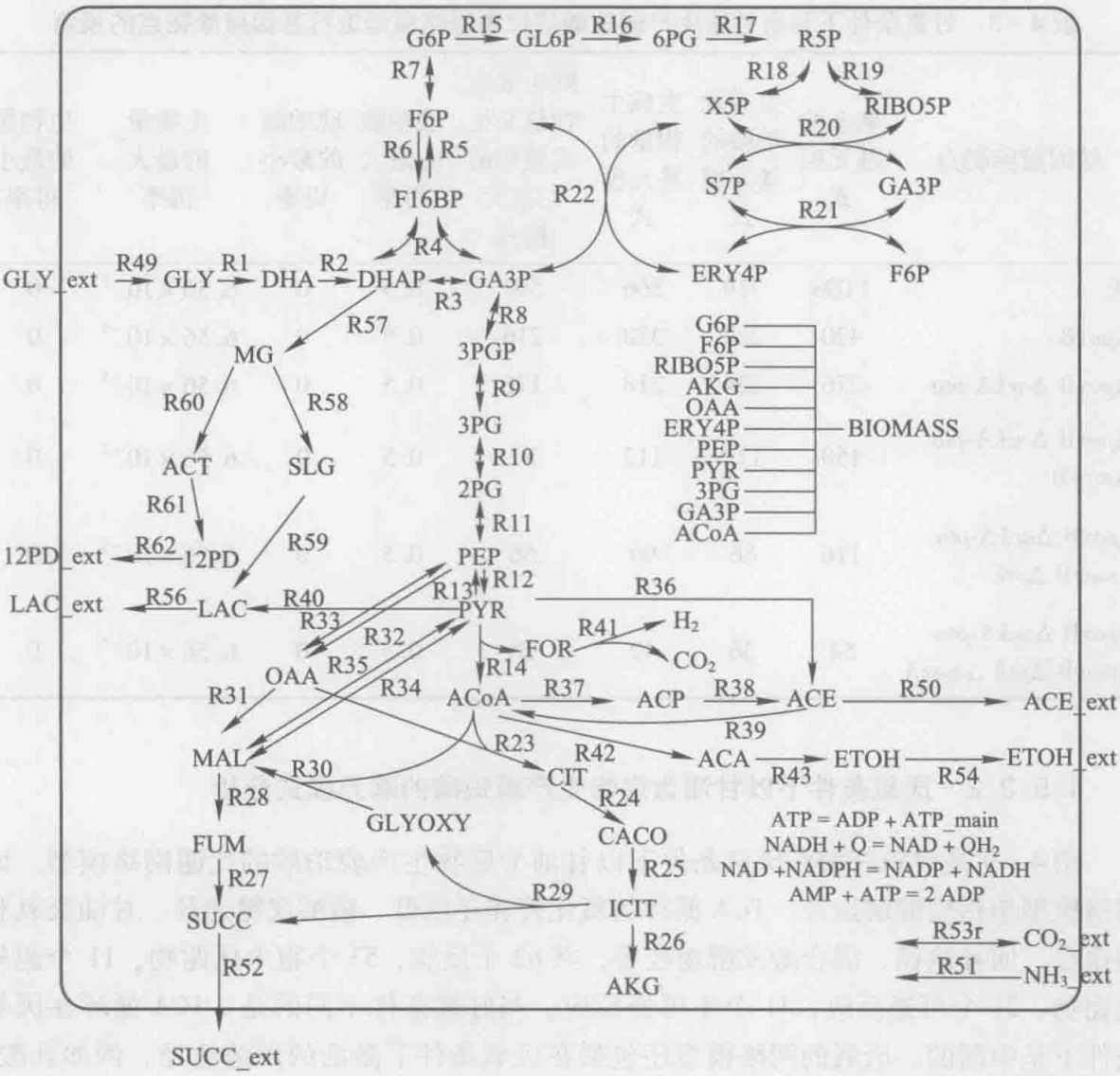


图 4-9　厌氧条件下大肠杆菌以甘油为底物生产琥珀酸的代谢网络模型

267 个。对所有的基元模式进行分析，得到琥珀酸的最大得率为 1 mol/mol 甘油，生物量的最大得率为 1.27×10^{-5} mol/mol 甘油。

进一步将丙酮酸甲酸裂解酶催化的反应 R14 从网络模型中删除以后，剩余的基元模式数目为 94 个，其中生成琥珀酸的有 89 个，生成生物量的有 52 个，既生成琥珀酸又生成生物量的也是 52 个。琥珀酸的最大得率仍为 1 mol/mol 甘油。对生成生物量的 52 个基元模式进行分析，发现所有的基元模式都生成琥珀酸，这表明通过敲除丙酮酸甲酸裂解酶基因，琥珀酸的生成已和生物量的生成相偶联；并且所有的基元模式也都生成 1，2－丙二醇，这说明为了达到还原力的平衡，1，2－丙二醇必将伴随着琥珀酸的生产。对副产物乳酸、乙酸和乙醇的生成进行分析，发现所有的基元模式都不生成这些副产物。这说明琥珀酸成为除 1，2－丙二醇以外最主要的发酵产物。另外，通过分析得到由 PEP 羧激酶催化 R33 和两个苹果酸酶催化的 R34、R35 三个反应的通量不能同时为零，这是由于在野生大肠杆菌中利用 PEP 羧化酶作为羧化途径时，生成琥珀酸的途径是不产生能量的，因此如果使琥珀酸作为主要的发酵产物则必须引入这三个羧化途径来使得琥珀酸的生成途径能够产生能量。

思考题

1. 代谢通量分析的基本假定是什么？
2. 如何确定一个代谢网络的质量平衡方程和化学计量系数矩阵？
3. 对于正定系统和超定系统，如何进行代谢通量分析？

推荐阅读

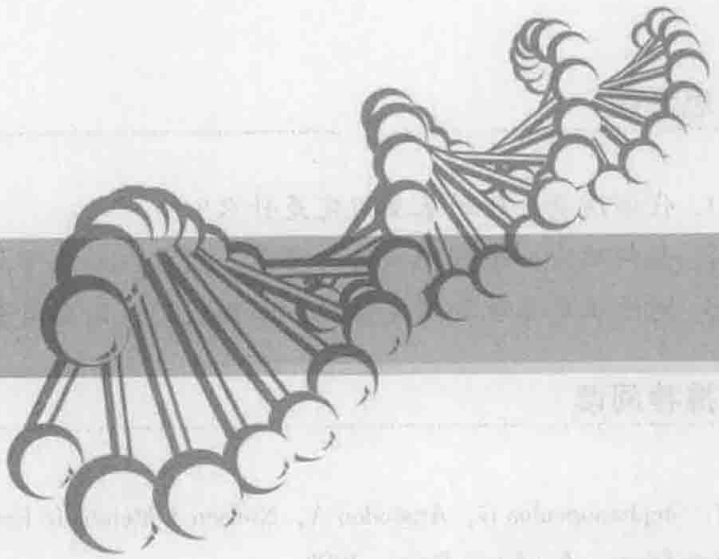
1. Stephanopoulos G, Aristodou A, Nielsen J. Metabolic Engineering: Principles and Methodologies. San Diego: Academic Press, 1998.

2. Nielsen J, Villadsen J, Liden G. Bioreaction Engineering Principles. 2nd edition. 英文影印版. 北京：化学工业出版社，2004.

3. Schilling C H, Letscher D, Palsson B O. Theory for the systemic definition of metabolic pathways and their use in interpreting metabolic function from a pathway-oriented perspective. J Theor Biol 2000, 203 (3): 229 – 248.

详细介绍了基元模式分析和端途径分析的方法。

5



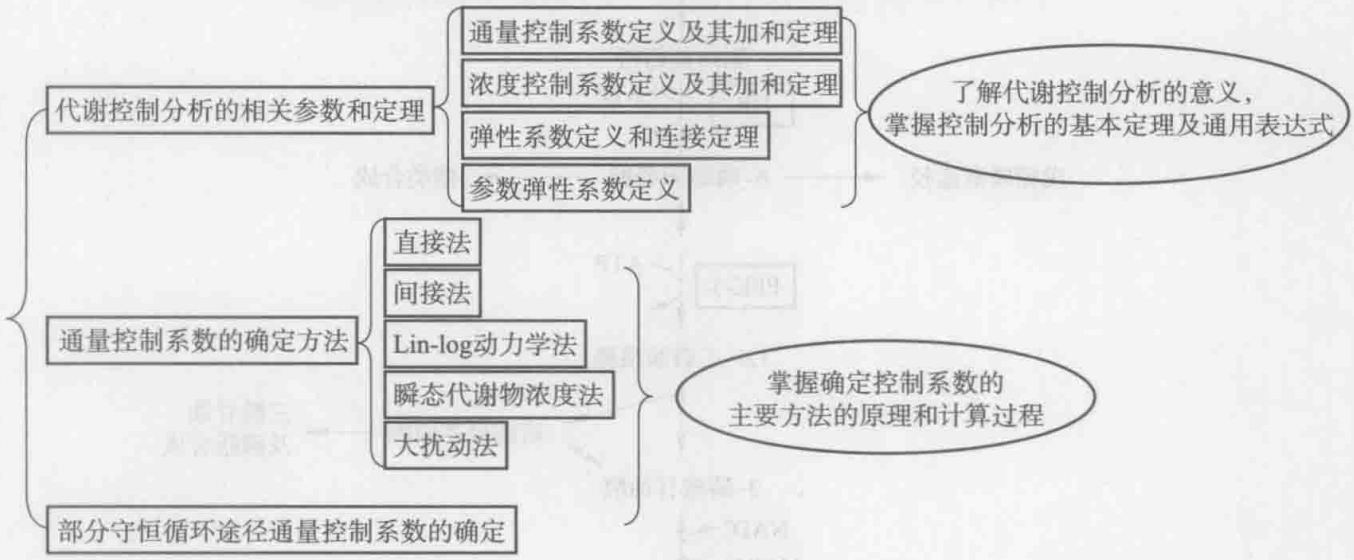
代谢控制分析

【本章学习要点】

1. 代谢控制分析的基本参数及定义
2. 代谢控制分析的加和定理和连接定理
3. 确定通量控制系数的主要方法、原理和应用
4. 部分守恒循环途径通量控制系数的确定方法

前面的章节介绍了如何通过胞内代谢的质量平衡来确定代谢通量。代谢通量分析可以提供不同代谢途径之间相互作用的信息，对代谢分支点周围途径的通量进行量化，进而可以通过通量的比较来确定需要优化的代谢途径或目标通量。然而，代谢通量分析自身并不能向我们提供如何对一条代谢途径的通量进行优化的信息。通常，流经某条代谢途径的通量往往受到许多反应的控制，显然只有得到这些反应对通量的控制信息才能确定通量优化的策略。同样，胞内代谢物的浓度也受到许多反应的控制，这种控制对于代谢物的合成和消耗速率的严格平衡是非常重要的，从而确保在各种外部生长环境下胞内代谢物的浓度不会发生剧烈的上升或下降。代谢工程的一个最重要目的是进行代谢控制分析（metabolic control analysis，MCA）：即全面、深入地分析和了解代谢控制对代谢通量和代谢物浓度的影响，并对表征这些代谢控制的参数进行量化，这对通量的合理调整和优化是很重要的（Stephanopoulos *et al.* 1998）。

知识导图



5.1 代谢控制分析的基础

MCA 的概念是 Kacser（1973）以及 Heinrich（1974）发表的两篇具有里程碑意义的文章提出来的，它们均是对 Higgins（1963，1965）关于这方面思想的发展。从本质上说，MCA 是代谢网络中非线性的酶动力学问题的一种线性扰动理论。因此，MCA 的预测仅在局部范围内适用，对预测结果的适用范围只能进行尝试性的外推或扩展。尽管有上述局限性，MCA 在以下几个方面是很有用的：①提供各单个反应代谢通量控制的度量标准；②阐明酶反应网络中速度控制步骤的概念；③描述酶活对于胞内代谢物浓度的影响；④将局部的酶动力学和系统的代谢行为相关联。在 20 世纪 50 年代，反馈抑制、协同性、酶的共价修饰作用以及酶的合成控制机制的发现揭示了若干分子机制，这些机制在通量控制中起着重要的作用。由于在通量控制方面存在各种不同的机制，在一条代谢途径的通量是如何被控制的问题上存在许多争论。例如，早期发现一条代谢途径中第一个酶，或者在一个分支点后的第一个酶受到某种类型的反馈调节，这往往导致如下结论："在一条代谢途径中的第一步反应是限速步骤"，而代谢控制分析的结果表明上述结论不一定是正确的。在许多文献中存在关于限速步骤和关键酶的表述，这经常导致对这些反应步骤在通量控制中实际作用的误解。例如，在许多生物化学书籍中，都将己糖激酶（HK）、1 - 磷酸果糖激酶（PFK - 1），以及丙酮酸激酶（PYK）催化的反应描述成糖酵解途径中的限速步骤（图 5 - 1），这基于以下几个原因（Moreno-Sánchez *et al.* 2008）：①这三个酶催化的反应远离平衡状态，其 Γ/K_{eq} 的比值为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$；②在糖酵解途径中，这三个反应的速度最慢，一般比其他反应速度小一个数量级（即这三个酶的 v_{max} 最小）。③HK 受

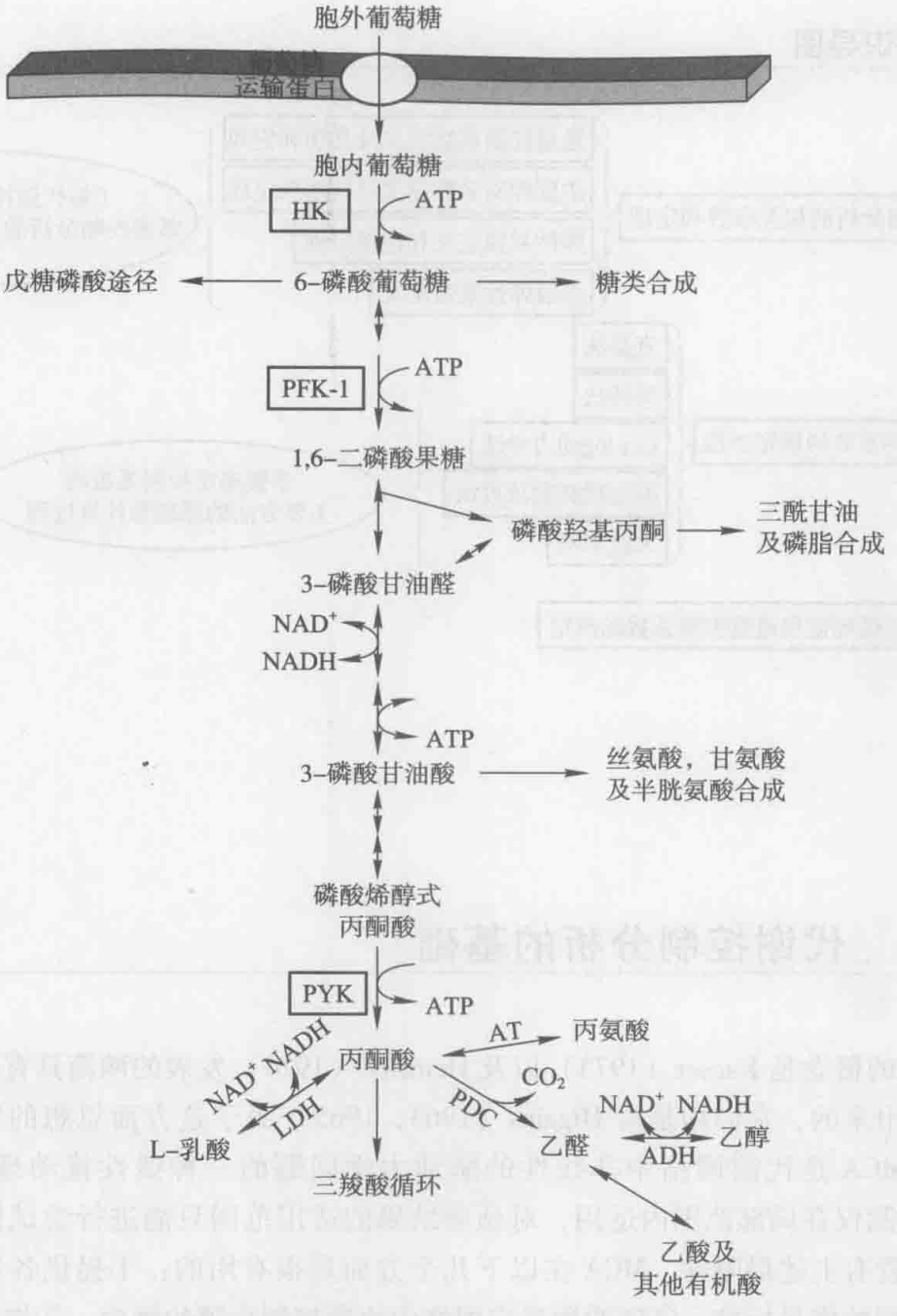


图 5 – 1　糖酵解途径及其主要分支途径（Moreno-Sánchez *et al.* 2008）

HK，己糖激酶；PFK – 1，1 – 磷酸果糖激酶；PYK，丙酮酸激酶；LDH，乳糖脱氢酶；PDC，丙酮酸脱羧酶；ADH，乙醇脱氢酶；AT，丙氨酸转氨酶

到其产物 6 – 磷酸葡萄糖，以及 ADP 或 AMP 的反馈抑制，并且 PFK – 1 和 PYK 是易受调节的变构酶。因此，基于上述分析结果很容易得出结论：为了显著改变糖酵解途径的通量，必须改变这三个酶的表达水平。然而，大量的研究表明，单独过表达或共同过表达这些酶并不能使糖酵解的通量显著增加（表 5 – 1），在有些情况下，糖酵解通量反而下降。在表 5 – 1 所列的研究中，最有效的提高糖酵解途径的实验涉及 7 个基因的共表达，从葡萄糖到乙醇的通量增加了 21%。这表明糖酵解途径的通量控制比较分散，对其通量的控制并不集中在一个或少数几个酶上。值得注意的是，在另一项研究中，同样是上述 7 个基因过表达，却由于表达量的变化导致从糖酵解到乙醇的通量下降（见表 5 – 1）。这很可能是由于基因之间的表达水平不协调造成的，导致糖酵解中间代谢物的浓度变化过大，从而给细胞生理带来了负面影响。通常细胞在对胞

内通量进行调节时都会避免胞内代谢物浓度的剧烈波动，例如，现有的研究发现骨骼肌肉中糖酵解通量增加 100 倍时不会导致中间代谢物浓度的显著变化。因此，任何改变通量的策略还必须考虑到对胞内代谢物浓度的影响，行之有效的策略必须保证不会导致胞内代谢物浓度的剧烈波动。通过代谢控制分析，不仅可以确定影响途径通量的主要控制力，还可以根据细胞可承受的代谢物浓度波动范围设计改变通量的策略。

◆知识拓展 5-1
根据代谢物浓度波动范围设计改变通量的策略

表 5-1 过表达糖酵解途径中的酶对通量的影响（Moreno-Sánchez *et al.* 2008）

细胞类型	酶	酶活过表达倍数	通量后与改造前的通量比/%
酿酒酵母	HK	13.9	107
	PFK-1	3.5，3.7，5	102
	PYK	8.6	107
	PDC	3.7	85
	ADH	4.8	89
	PFK-1 + PYK	5.6 + 1.3	107
	GAPDH + PGK + PGAM + ENO + PYK + PDC + ADH	1.4 + 1.7 + 16 + 4 + 10.4 + 1.08 + 1.4	121
	GAPDH + PGK + PGAM + ENO + PYK + PDC + ADH	1.5 + 1.4 + 3.4 + 1.5 + 2.5 + 1.1 + 1.2	94
大肠杆菌	PFK	8.7	72
	PYK	2.9，4.2	91，95
乳脂乳球菌	GAPDH	14-210	100
黑曲霉	PFK	3	100
	PYK	5	100
中国仓鼠卵细胞	PFK	2.2，3.4，3.7	100

对于酿酒酵母和大肠杆菌为乙醇合成通量，对于黑曲霉为柠檬酸合成通量，对于中国仓鼠卵细胞为 L-乳酸的合成通量。

HK，己糖激酶；PFK-1，1-磷酸果糖激酶；PYK，丙酮酸激酶；LDH，乳糖脱氢酶；PDC，丙酮酸脱羧酶；ADH，乙醇脱氢酶；GAPDH，3-磷酸甘油醛脱氢酶；PGK，磷酸甘油酸激酶；PGAM，磷酸甘油酸变位酶；ENO，烯醇酶。

代谢控制分析仅能严格地应用于稳态条件（或拟稳态条件）。一个稳定的稳态由一条代谢途径中催化各个单一反应的酶活力所确定。因此，酶活、代谢途径中第一步反应的底物浓度，以及最后一步反应的产物浓度被定义为系统参数。由这些参数值所确定的性质，例如，通过途径的通量或中间代谢物的浓度，被定义为系统变量。当这些参数恒定不变时，系统就达到一个稳态，通过改变这些参数可以对该稳态施加扰动，并最终达到新的稳态。例如，在恒化器中进行稳态连续培养时，达到稳态时底物和最终产物的浓度保持恒定，可以通过改变底物或产物的浓度而达到新的稳态。同样的，通过基因工程技术对细胞内酶的表达量进行调节也能达到不同的稳态。

为了举例说明系统参数和变量的定义，考虑一个简单的两步途径，该途径中底物

S 通过中间产物 X 转变为产物 P：

$$S \xrightarrow{E_1} X \xrightarrow{E_2} P \tag{5-1}$$

在稳态下，第 1 步和第 2 步的反应速度相等，S 转变为 P 的净速率为流经该途径的稳态通量 J，稳态通量 J 也等于这条途径中各反应的反应速率（或速度）。显然，系统稳态由系统参数，即酶 E_1 和酶 E_2 的活力及底物 S 和产物 P 的浓度确定，和系统参数值相对应的稳态可通过中间代谢物浓度 x、通量 J 等系统变量的测量值来表征。代谢物 X 的浓度是独特的变量，通常假定它们均匀地分布细胞中与酶发生相互作用。如果代谢物 X 在亚细胞区室中和细胞质中的浓度不同，可以通过添加额外的运输反应来进行代谢控制分析。在这里不考虑同一区室中代谢物浓度的空间分布不均匀的情况，因为这将需要一个复杂的模型来提供不同位置的代谢物浓度信息。

在式 5 -1 所示的简单线性途径中，如果催化第 1 步和第 2 步反应的酶动力学方程为：

$$v_1 = \frac{v_{\max_1} s}{s + K_{m_1}} \qquad v_2 = \frac{v_{\max_2} x}{x + K_{m_2}} \tag{5-2}$$

通过简单的分析，我们很容易发现这两个反应对流经该途径的稳态通量有不同的控制力：在初始稳态（此时 $v_1 = v_2$，并等于初始稳态通量 J_0），如果提高第 1 个酶的活力对系统施加一个扰动（比如增加酶 1 的表达量而造成 $v_{\max_1}$ 增加），使 v_1 增加到 v_1^*，则扰动后 $v_1^* > v_2$，中间代谢物浓度 x 逐渐增加。由于 x 增加，v_2 也会逐渐增加，并最终和 v_1^* 相等而达到新的稳态（即新稳态时反应 1 和 2 的速度 v_1' 和 v_2' 都等于 v_1^*，也等于新的稳态通量 J，同时 x 增加）。即对第 1 步反应的扰动将使稳态通量和第 2 步反应速度发生同样的改变。如果提高第 2 个酶的活力对系统施加一个扰动（比如增加酶 2 的表达量而造成 $v_{\max_2}$ 增加），使 v_2 增加到 v_2^*，则扰动后 $v_1 < v_2^*$，中间代谢物浓度 x 逐渐下降。从式 5 -2 的动力学方程可以看出，x 不会影响反应 1 的速度，但是反应 2 的速度会随 x 的下降而下降。这样，达到新稳态时，第 2 步反应的速度会从 v_2^* 逐渐降低到和 v_1 相等（即新稳态时反应 1 和 2 的速度 v_1' 和 v_2' 等于 v_1 和 v_2，扰动前后的稳态通量相等，$J' = J_0$，但在新稳态时 x 变小），即对第 2 步反应的扰动并不能改变稳态通量。

在上面这个极端的例子中，反应 1 对流经该线性途径的通量有绝对的控制力，而反应 2 对流经该线性途径的通量没有任何控制力。也可以说反应 1 是限速步骤，如果要提高该途径的通量，仅仅增加酶 1 的表达水平即可。显然，进行代谢控制分析首先需要将系统参数对系统变量的影响进行量化，因此引入了一系列起量化作用的系数，主要包括通量控制系数、浓度控制系数、弹性系数等。

5.1.1 通量控制系数及其加和定理

代谢控制分析的一个目的是将代谢系统的变量同参数联系起来，以确定某一系统变量（如通量）对某一系统参数（即酶活）的敏感性。这些敏感性代表了通量控制的基本特性，因为它们表示一条代谢途径中某个酶的活性（系统参数）影响系统通量（系统变量）的程度。类似地，我们也能确定作为系统变量的胞内代谢物的浓度对于酶活、效应物浓度等系统参数的敏感性。这些敏感性可由一组系数概括地描述，

其中最重要的是通量控制系数（flux control coefficients，FCCs）。它的定义可由式5-3表示：由代谢途径中一个酶活的无穷小变化所引起的通量的相对变化与这个酶活的相对变化之比（Stephanopoulos *et al.* 1998）。由于酶活是一个独立的系统参数，因此它的变化将直接影响通量，或通过引起其他系统变量的变化而间接影响通量。

$$C^J = \frac{\mathrm{d}J/J}{\mathrm{d}E/E} = \frac{E\,\mathrm{d}J}{J\,\mathrm{d}E} = \frac{\mathrm{dln}J}{\mathrm{dln}E} \tag{5-3}$$

FCCs 是用相对通量和相对酶活的形式定义的，因此它们是无因次的，其大小与所采用的通量及酶活的单位无关。对于一个线性代谢途径来说，FCCs 的值介于0和1之间。在更常见的分支代谢途径中，FCCs 被用来描述每一个酶活（共 L 个）对通过不同反应的每一通量（共 L 个）的影响：

$$C_i^{J_k} = \frac{E_i}{J_k}\frac{\mathrm{d}J_k}{\mathrm{d}E_i} = \frac{\mathrm{dln}J_k}{\mathrm{dln}E_i} \qquad i,\ k \in \{1,\ 2,\ \cdots,\ L\} \tag{5-4}$$

式中，J_k 是代谢途径中通过第 k 个反应的稳态通量，E_i 是第 i 个酶的活力，FCCs 可以是任何正值或负值。

在 FCCs 的定义式中，酶活被用作描述胞内酶促反应速率的系统参数，在这里酶活被解释为酶的 v_{max}。在大多数情况下，酶促反应速率同酶活成正比，因此可以用酶活替代反应速率作为系统参数。然而，由于可能存在异构调节，胞内酶促反应速度可能同它的 v_{max} 完全不同。另外在多酶体系中存在代谢物的通道效应（channelling effect），代谢物按顺序被直接从一个酶运输到下一个酶，在这种情况下，v_{max} 也不能代表胞内酶促反应速度。一个更普遍的 FCCs 定义是基于第 i 个反应速率而不是酶活：

$$C_i^{J_k} = \frac{v_i}{J_k}\frac{\mathrm{d}J_k}{\mathrm{d}v_i} = \frac{\mathrm{dln}J_k}{\mathrm{dln}v_i} \qquad i,\ k \in \{1,\ 2,\ \cdots,\ L\} \tag{5-5}$$

Heinrich 等（1997）将这个定义进一步表示为：

$$C_i^{J_k} = \frac{v_i}{J_K}\frac{\mathrm{d}J_k}{\mathrm{d}p}\left(\frac{\partial v_k}{\partial p}\right)^{-1} \qquad i,\ k \in \{1,\ 2,\ \cdots,\ L\} \tag{5-6}$$

式中，p 可以是专门作用于第 i 个反应速率的任何参数。如果酶活被选为参数 p，倘若反应速率同酶活成正比，则式5-6可化简为式5-4。FCCs 的定义式5-5和式5-6考虑到了对酶-效应物、酶-酶相互作用这些特殊情况的处理。

从 FCCs 的定义中明显可以看出，具有最大通量控制系数的酶对特定稳态下的通量施加最大的控制，当这个酶的活力增大时，将导致整个通量最大程度地上升。显然，这样的酶基因是需要优先改造的目标基因。一般情况下，如果一个酶对目的产物合成通量的控制系数是一个非常大的正值，则表明该酶基因需要过表达；反之，如果一个酶对目的产物合成通量的控制系数是一个非常大的负值，则表明该酶基因需要被敲除或下调表达其表达水平，这样的酶一般存在于与目的产物合成途径相竞争的其他分支途径中。

通量控制系数满足加和定理（summation theorem）：对于系统中任意一条途径中的通量 J_k，系统中每步反应的酶活对该通量的控制系数之和必为1（Kacser *et al.* 1973）。

背景知识5-1 通量控制系数加和定理的证明

$$\sum_{i=1}^{L} C_i^{J_k} = 1 \qquad k \in \{1,2,\cdots,L\} \tag{5-7}$$

该式表明通量控制具有系统性或全局性，即某个特定途径的通量和系统中通过代

谢物联系在一起的所有反应都有关。对于一个复杂的系统或代谢途径来说，大多数FCCs的值都比较小，但如果某个步骤的FCC值比其他FCC值大得多，则说明该反应步骤对目标通量施加着显著的控制。在有些情况下，所有反应对某个通量的控制系数可能都很小，这表明该通量受到的控制非常分散，这将给菌株的代谢工程改造带来额外的困难，因为这可能意味着很多反应的酶基因都需要改造才能显著的改变目标通量。这也解释了为什么为了提高菌株的代谢物产量（如氨基酸和抗生素），需要很多轮的连续诱变和筛选步骤。

5.1.2 浓度控制系数及其加和定理

同FCCs类似，系统参数对胞内代谢物浓度影响的敏感性被称为浓度控制系数（concentration control coefficients，CCCs），其中，受酶活 E_i 影响的变量是代谢物 X_j 的浓度 C_j：

$$C_i^{X_j}=\frac{E_i}{C_j}\frac{\mathrm{d}c_j}{\mathrm{d}E_i}=\frac{\mathrm{dln}c_j}{\mathrm{dln}E_i}\quad i\in\{1,2,\cdots,L\},j\in\{1,2,\cdots,K\} \tag{5-8}$$

或者，更一般地有：

$$C_i^{X_j}=\frac{v_i}{c_j}\frac{\mathrm{d}c_j}{\mathrm{d}v_i}=\frac{\mathrm{dln}c_j}{\mathrm{dln}v_i}\quad i\in\{1,2,\cdots,L\},j\in\{1,2,\cdots,K\} \tag{5-9}$$

这些系数说明了当第 i 个酶活性无穷小变化所引起的第 j 个中间代谢物浓度的相对变化与酶活相对变化之比。由于当所有的酶活同等程度地发生变化时，任何中间代谢物浓度水平保持不变，因此，CCCs遵从以下关系：对 K 个代谢物中的每一个来说，系统中每步反应的酶活对该代谢物浓度的控制系数之和必为0（Stephanopoulos *et al.* 1998）。

$$\sum_{i=1}^{L}C_i^{X_j}=0\qquad j\in\{1,2,\cdots,K\} \tag{5-10}$$

背景知识5-2 浓度控制系数的加和定理

上式为浓度控制系数的加和定理，该定理表明对每一个代谢物而言，至少存在一种起负控制作用的酶，即当该酶活水平上升时，代谢物浓度却下降了。这样，在式5-1所示的简单两步反应途径中浓度控制系数 C_2^X 通常是负值，因为代谢物浓度 c_X 将随着第二个酶活的上升而下降。显然，同通量控制一样，该式表明浓度控制也具有系统性或全局性。

5.1.3 弹性系数和连接定理

MCA中另一个重要的概念是弹性系数（elasticity coefficients），最常见的弹性系数是反应速率对代谢物浓度的敏感性（或弹性）。和控制系数的情况一样，弹性系数也相对于反应速度及代谢物浓度而归一化。因此，第 i 个反应速度对于代谢物 X_j 的浓度的弹性被定义为：在假定所有其他系统变量保持稳态值不变的条件下，由代谢物浓度的无穷小变化所引起的反应速率相对变化与代谢物浓度相对变化之比（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$\varepsilon_{X_j}^{i}=\frac{c_j}{v_i}\frac{\partial v_i}{\partial c_i}=\frac{\partial \mathrm{ln}v_i}{\partial \mathrm{ln}c_j}\qquad i\in\{1,2,\cdots,L\},j\in\{1,2,\cdots,K\} \tag{5-11}$$

因为弹性系数表示对相应的系统变量求导，因此用了偏导数以表示所有其他变量必须保持恒定。同描述整个代谢体系系统性质的控制系数有所不同，弹性系数是代谢

网络中各个单个酶的局部性质：即某个特定反应的速度只对部分代谢物敏感，这些代谢物一般是催化该反应酶的底物、产物、激活剂或抑制剂。或者，反过来说：只有系统中的部分代谢物才能影响某个特定反应的速度，这些代谢物都会出现在酶的动力学方程中。如果第 i 步反应对第 j 种代谢物的弹性系数为正值，这表明该代谢物浓度的升高会促进第 i 步反应的进行，例如该代谢物可能是一种底物或一种激活剂；而负值则表明该代谢物浓度的会减慢第 i 步反应的进行，例如该代谢物可能是一种产物或一种抑制剂。

由于外部效应物可以通过影响酶活而间接影响代谢通量，Kacser 等（1973）引入了另一组通量控制系数，称为响应系数（response coefficients），用于量化代谢通量对于外部效应物的敏感性：

$$R_{X_j}^{J_k} = \frac{c_j}{J_k}\frac{\mathrm{d}J_k}{\mathrm{d}c_j} \qquad j \in \{1,2,\cdots,K\}, k \in \{1,2,\cdots,L\} \tag{5-12}$$

从上式很容易发现，一种外部效应物 X_i 对某个代谢通量 J_K 的响应系数是一个受该效应物影响的酶 j 的通量控制系数与该酶对外部效应物 X_i 弹性系数的乘积。

$$\begin{aligned} R_{X_j}^{J_k} &= \frac{c_j\,\mathrm{d}J_k}{J_k\,\mathrm{d}c_j} \\ &= \left(\frac{\mathrm{d}J_k}{J_k}\frac{E_i}{\mathrm{d}E_i}\right)\left(\frac{\mathrm{d}E_i}{E_i}\frac{c_j}{\mathrm{d}c_j}\right) \quad i,k \in \{1,2,\cdots,L\}, j \in \{1,2,\cdots,K\} \\ &= C_i^{J_k} \cdot \varepsilon_{X_j}^{i} \end{aligned} \tag{5-13}$$

在上述情况下，弹性系数被应用于非代谢中间产物的外部效应物，这样，式 5-11 中的 X_j 可被更广义地解释为影响第 i 个反应速度（或第 i 个酶）的任何化合物。

如果一个代谢物或一个效应物同时作用于 M 种酶，则总响应系数是每个受影响的酶的响应系数之和（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$R_{X_j}^{J_k} = \sum_{i=1}^{M} C_i^{J_k} \cdot \varepsilon_{X_j}^{i} \qquad i \in \{1,2,\cdots,M\}, j \in \{1,2,\cdots,K\} \tag{5-14}$$

通过式 5-13 可以看出：即使一个酶对某种化合物的弹性比较大，该化合物浓度对通量的控制程度（即响应系数）也仅仅在该酶的通量控制系数不为零时才是重要的。

通常，具有较小通量控制系数的反应具有较大弹性系数。反之，具有较大通量控制系数的反应具有较小的弹性系数。这是因为：具有较大通量控制系数的反应的速率变化将使其他反应的速率（显然，这些其他反应具有相对较小的通量控制系数）也发生较大的变化而达到新的稳态。这种反应速率变化是通过代谢浓度的变化进行传递的，即其他反应具有较高的弹性系数。相反地，具有较小通量控制系数的反应的速率变化只能使其他反应速率（这些其他反应具有相对较大的通量控制系数）发生较小的变化而达到新的稳态。即代谢物浓度变化不能使其他反应速率发生较大的变化，它们具有较低的弹性系数。

FCCs 与弹性系数的关系可由 Kacser 等（1973）导出的通量控制的连接定理（connectivity theorem）来表达（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$\sum_{i=1}^{L} C_i^{J_k} \varepsilon_{X_j}^{i} = 0 \qquad i \in \{1,2,\cdots,L\}, j \in \{1,2,\cdots,K\} \tag{5-15}$$

连接定理通常被认为是最重要的 MCA 定理，因为它将局部的单个酶反应的动力

学性质与整个反应网络的全局性质通过共同的中间代谢物 X 关联在一起。作为进一步的说明，考虑式 5-1 所示简单两步途径。对这个途径，由连接定理得到：

$$C_1^J \varepsilon_X^1 + C_2^J \varepsilon_X^2 = 0 \tag{5-16}$$

或

$$\frac{C_1^J}{C_2^J} = \frac{\varepsilon_X^2}{\varepsilon_X^1} \tag{5-17}$$

从式 5-17 也可以看出：如果 $C_1^J > C_2^J$，则 ε_X^1 必然小于 ε_X^2，反之亦然（实际上，这里是指绝对值的大小）。在接近热力学平衡条件下进行的反应通常对代谢物浓度的变化是非常敏感的，即它们的弹性很大，这也表示这些反应的通量控制系数通常将很小。

如同 FCCs 的情况一样，浓度控制系数与弹性系数的关系可由浓度控制的连接定理来表示：当浓度控制系数和弹性系数涉及不同的代谢物时，连接定理有如下的形式：

$$\sum_{i=l}^{L} C_i^{X_j} \varepsilon_{X_j}^i = 0 \qquad j,l \in \{1,2,\cdots,K\}, j \neq l \tag{5-18}$$

而涉及相同代谢物时，连接定理的形式为：

$$\sum_{i=l}^{L} C_i^{X_j} \varepsilon_{X_j}^j = -1 \qquad j \in \{1,2,\cdots,K\} \tag{5-19}$$

5.1.4 参数弹性系数及 MCA 理论的通用表达式

参数弹性系数（parameter elasticity coefficients）是酶促反应速度对其他参数（例如酶活或抑制剂，后者不是所研究途径中的代谢物）变化的敏感性的度量标准。对于一个一般的参数 p_l，以下式来定义参数弹性系数（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$\pi_{pl}^i = \frac{p_l}{v_i}\frac{\partial v_i}{\partial p_l} = \frac{\partial \ln(v_i)}{\partial \ln(p_l)} \qquad i \in \{1,2,\cdots,L\} \tag{5-20}$$

如果酶活被选为该参数，则当 i 等于 l 时，参数弹性系数通常等于 1；而当 i 不等于 l 时，参数弹性系数通常等于 0。即在一般情况下，第 i 个反应速度和第 i 个酶的活力之间存在着直接的比例关系，而第 i 个酶对途径中的其他反应速度没有影响（如果存在酶-酶之间的相互作用，则会有影响）。

酶活的变化将对途径中的通量产生直接的影响，也能通过代谢物浓度的变化对其产生间接影响，因此稳态通量是系统参数（包括酶活）和代谢物浓度的函数，即 $J_i(p_l, c_j)$。则 FCCs 可以用式 5-3 的扩展形式来定义：

$$C_i^{J_k} = \frac{E_i}{J_k}\left(\sum_l \frac{\partial J_k}{\partial p_l}\frac{\mathrm{d}p_l}{\mathrm{d}E_i} + \sum_{j=1}^{k} \frac{\partial J_k}{\partial c_j}\frac{\mathrm{d}c_j}{\mathrm{d}E_i}\right) \qquad i,k \in \{1,2,\cdots,L\} \tag{5-21}$$

通常不同参数之间没有关联，所以一个参数的变化不会改变其他的参数，因此有：

$$\frac{\mathrm{d}p_l}{\mathrm{d}E_i} = \begin{cases} 0; & p_l \neq E_i \\ 1; & p_l = E_i \end{cases} \tag{5-22}$$

则式 5-21 可以整理为：

$$C_i^{J_k} = \frac{E_i}{J_k}\frac{\partial J_k}{\partial E_i} + \sum_{j=1}^{k} \frac{\partial J_k}{\partial c_j}\frac{c_j}{J_k}\frac{\mathrm{d}c_j}{\mathrm{d}E_i}\frac{E_i}{c_j} \qquad i,k \in \{1,2,\cdots,L\} \tag{5-23}$$

在稳态条件下，第 k 个反应的速率（v_k）等于稳态通量 J_k，因此上式等号右边的第一项是参数弹性系数（参数是酶活），第二项中包含弹性系数和浓度控制系数，即：

$$C_i^{J_k} = \pi_i^k + \sum_{j=1}^{K} \varepsilon_{X_j}^k C_i^{X_j} \qquad i,k \in \{1,2,\cdots,L\} \tag{5-24}$$

或者进一步简化为：

$$\begin{cases} C_i^{J_k} = 1 + \sum_{j=1}^{K} \varepsilon_{X_j}^i C_i^{X_j} & i \in \{1,2,\cdots,L\}\, i = k \\ C_i^{J_k} = \sum_{j=1}^{K} \varepsilon_{X_j}^k C_i^{X_j} & i,k \in \{1,2,\cdots,L\}\,, i \neq k \end{cases} \tag{5-25}$$

上式表明了 FCCs 和弹性系数与浓度控制系数的关系。当一个酶活变化时，由酶活调节所产生的直接影响与由代谢物浓度变化产生的间接影响造成总通量的变化。式 5-24 总共有 L^2 个方程式，可以利用矩阵将其写成一个更简洁的形式：

$$\begin{pmatrix} C_1^{J_1} & C_2^{J_1} & \cdots & \cdots & C_L^{J_1} \\ C_1^{J_2} & C_2^{J_2} & \cdots & \cdots & C_L^{J_2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ C_1^{J_L} & C_2^{J_L} & \cdots & \cdots & C_L^{J_L} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{E_1}^1 & \pi_{E_2}^1 & \cdots & \cdots & \pi_{E_L}^1 \\ \pi_{E_1}^2 & \pi_{E_2}^2 & \cdots & \cdots & \pi_{E_L}^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \pi_{E_1}^L & \pi_{E_2}^L & \cdots & \cdots & \pi_{E_L}^L \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{X_1}^1 & \varepsilon_{X_2}^1 & \cdots & \cdots & \varepsilon_{X_K}^1 \\ \varepsilon_{X_1}^2 & \varepsilon_{X_2}^2 & \cdots & \cdots & \varepsilon_{X_K}^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \varepsilon_{X_1}^L & \varepsilon_{X_2}^L & \cdots & \cdots & \varepsilon_{X_K}^L \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} C_1^{X_1} & C_2^{X_1} & \cdots & \cdots & C_L^{X_1} \\ C_1^{X_2} & C_2^{X_2} & \cdots & \cdots & C_L^{X_2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ C_1^{X_K} & C_2^{X_K} & \cdots & \cdots & C_L^{X_K} \end{pmatrix} \tag{5-26}$$

或者

$$C^J = P + E \cdot C^X \tag{5-27}$$

C^J，P，E 和 C^X 分别为通量控制系数矩阵、参数弹性系数矩阵、弹性系数矩阵和浓度控制系数矩阵。在大多数情况下，参数弹性系数矩阵 P 是一个单位矩阵，即一个所有对角元素为 1 的对角矩阵。式 5-27 是包括了 MCA 加和定理和连接定理的一个完整和通用的公式。

5.2 通量控制系数的确定方法

FCCs 是通量控制的一个重要度量标准，显然，通过 FCCs 可以确定代谢网络的通量控制结构，进而可以确定最有效的通量优化方案。目前有许多实验方法可以确定控制系数和弹性系数，这些方法主要有直接法、间接法、Lin-log 动力学法，瞬态代谢物浓度法及大扰动法。

5.2.1 直接法

确定 FCCs 最直接的方法是在保持所有其他系统参数不变时，观察代谢途径中某个酶活变化对通量的影响。这需要做足够多的实验来首先确立酶活和通量之间的基本关系，对大量实验数据点进行拟合后得到一个类似于图 5-2 的酶活-通量曲线图，

然后从图中某个酶活对应的曲线切线的斜率来确定 FCCs（通常，FCCs 并不是恒定不变的，不同酶活对应的 FCCs 值并不相等），这种方法可以非常精确地确定 FCCs。它的主要缺点是需要大量的实验来建立通量 - 酶活关系曲线。另外一种策略是用酶活的微小变化来近似替代 FCCs 中的无穷小变化，即通过两个相距很近的数据点之间直线的斜率来替代某个酶活对应的酶活 - 通量曲线切线的斜率进行 FCCs 的计算。这种方法仅需要做少量的酶活扰动实验，但存在一个矛盾的地方：如果酶活扰动过大，则扰动前后的数据点相距较远，连接两个数据点的直线的斜率就会和真实斜率（扰动前数据点对应的酶活 - 通量曲线的切线斜率）相差太大。如果酶活扰动过小，则测量的相对误差就会很大，从而影响 FCCs 计算的准确度（Stephanopoulos *et al.* 1998）。

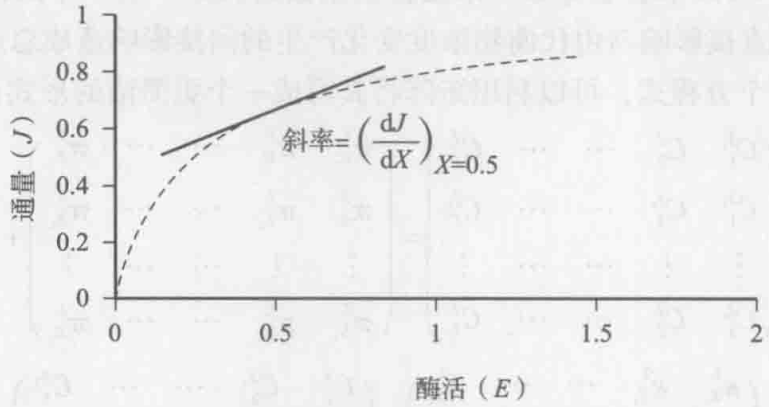


图 5-2 稳态途径通量 J 与途径中一个酶活力的函数关系图

该酶在特定酶活时的通量控制系数等于曲线中该酶活处切线的斜率（dJ/dE）用相应的通量与酶活比（J/E）归一化

5.2.1.1 基因工程方法

扰动酶活最直接的方法是利用基因工程技术构建一系列目标酶的表达水平不同的工程菌株，或者用一个诱导型启动子控制目标酶基因的表达水平。这种方法使我们可以研究细胞内酶活改变后对通量的影响效果，其缺点在于不能对酶活进行精细的调节，不适合用酶活的微小变化来替代无穷小变化。另外，可能需要构建许多酶活表达水平不同的工程菌株，因而工作量很大。通过在目标酶基因前插入诱导型启动子是进行酶活扰动实验是一种较好的策略，这样可以避免构建大量的工程菌株。仅仅通过控制培养基中诱导物的浓度，就可以实现酶活的上调节或下调节。例如 Flint 等（1981）利用增加有效基因拷贝数的方法进行了丝状真菌粗糙脉孢菌的精氨酸生物合成途径的通量控制分析；Niederberger 等（1992）研究酿酒酵母的四倍体菌株中色氨酸生物合成途径的五种酶的活性对代谢通量的影响；Ruyter 等（1991）研究了大肠杆菌中葡萄糖代谢途径酶 II^{Glc} 的基因控制。通过对 *tac* 启动子表达效率的调节，改变酶 II^{Glc} 的表达量，引起葡萄糖代谢的通量变化。

5.2.1.2 纯化酶和抑制剂滴定法

纯化酶滴定法是用所研究代谢途径中的某种纯化酶来滴定细胞抽提物，途径中的其他酶均被过量供给，因此途径的通量只取决于纯化酶的滴定量，从而可以直接确定该纯化酶的体外通量控制系数。通过这种方法可以确定途径中所有酶的体外通量控制

系数。通常体外 FCCs 与体内的 FCCs 成比例，但前者稍大，因此可以推断出通量控制在这些酶之间的相对分布。应用纯化酶滴定法的一个前提是所有的反馈和前馈调节回路都被限定在所研究的途径区段内，并且酶的饱和度在滴定过程中不会发生变化。这种方法的缺点是实验结果对实验误差的敏感性很大，另外只能应用于有商品化纯化酶可用的系统中。

抑制剂滴定法是通过酶的特异性抑制剂的滴定来扰动细胞内的酶活，当扰动前后的通量被测量之后，就能估算通量相对于该抑制剂的响应系数。如果知道酶相对于抑制剂的弹性系数，就可以通过式 5 - 13 算出通量控制系数。由于最终是要确定无抑制剂存在时的 FCCs，因此要计算抑制剂浓度为零时的响应系数（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$R_{X_i}^J = \frac{c_I}{J}\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}c_I}\bigg|_{c_I=0} = C_i^J \varepsilon_I^i = C_i^J \frac{c_I}{v_i}\frac{\partial v_i}{\partial c_I}\bigg|_{c_I=0} \tag{5-28}$$

则

$$C_i^J = \frac{1}{J}\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}c_I}\bigg|_{c_I=0}\left(\frac{1}{v_i}\frac{\partial v_i}{\partial c_I}\Big|_{c_I=0}\right)^{-1} \tag{5-29}$$

对于不可逆抑制剂，酶活随抑制剂浓度线性减小，式 5 - 29 括号中的数值等于酶活被完全控制时的抑制剂浓度的负值（$-c_{I,\max}$），因此 FCCs 为：

$$C_i^J = -\frac{c_{I,\max}}{J}\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}c_I}\bigg|_{c_I=0} \tag{5-30}$$

通过求通量 - 抑制曲线在抑制剂浓度为 0 时切线的斜率，可以得到 FCCs。对于可逆抑制剂，情况要复杂一些，但是如果抑制剂对反应速度的影响已知，很容易通过式 5 - 29 计算 FCCs。

应用抑制剂滴定法的前提是抑制剂必须是特异性的，它对系统的其他酶不应该有任何影响，而这一点通常非常难于满足。另外通量 - 抑制曲线的初始斜率必须外推至 c_I 为零才能确定。如果进行线性外推，可能由于抑制剂对通量的影响是高度非线性的而造成较大的偏差，通常进行非线性外推得到的估计值更精确（如拟合成多项式函数）。

例 5 - 1 在鼠肝细胞中色氨酸代谢途径由细胞吸收色氨酸（v_1）和色氨酸 2，3 - 加双氧酶分解色氨酸（v_2）两步反应组成，通过直接测定色氨酸 2，3 - 加双氧酶的酶活和色氨酸的代谢通量得到一系列数据，见表 5 - 2（Salter *et al.* 1986）。

表 5 - 2 色氨酸 2，3 - 加双氧酶的酶活与色氨酸代谢通量

	酶活 E_2（标准差）/nmol · h^{-1} · mg^{-1}DCW′	通量 J（标准差）/nmol · h^{-1} · mg^{-1}DCW′
1	12.5（2.25）	2.4（0.38）
2	13.7（0.52）	2.6（0.29）
3	21.8（0.69）	3.5（0.17）
4	30（0.05）	4.6（0.35）
5	58（3.81）	5.7（0.35）
6	101（12.0）	7.8（0.19）
7	110（10.9）	7.9（0.52）

根据测定数据确定色氨酸2，3－加双氧酶的酶活为30 nmol. h^{-1}. mg^{-1}DCW时的通量控制系数。

解：根据原点及表中的7个数据点，可以用双曲线方程拟合酶活－通量曲线（见图5－3），得到方程：

$$J=\frac{11.58E_2}{48.16+E_2} \tag{1}$$

酶活为30 nmol · h^{-1} · mg^{-1}DCW时，通过式（1）求出相应的J值为4.44，且式（1）求导后得到该点的切线斜率为0.091 3，因此通量控制系数为：

$$C_2^J=\frac{E_i}{J}\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}E_2}=\frac{30}{4.44}\times 0.091\,3=0.62$$

根据通量控制系数的加和定理，此时$C_1^J=1-0.62=0.38$，即第二步反应是主要的通量控制步骤。

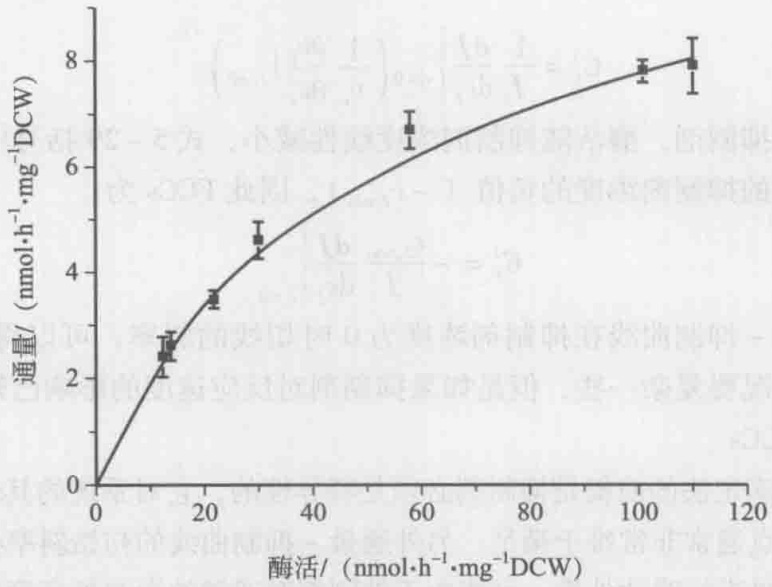


图5－3 实验数据的拟合

通过上述方法求控制系数的缺点是采用何种方程进行数据的拟合对控制系数的求解影响较大，一般需要找到拟合程度较高且合理的方程进行拟合计算。

5.2.2 间接法

间接法是利用MCA定理，通过弹性系数来计算FCCs的方法，因此这类方法的关键是确定系统的弹性系数，其应用有两个前提：①代谢系统的所有反应及有关的相互作用都需要被考虑和描述；②系统处于稳态，初始底物和最后产物的浓度是定值。最常用的间接法包括双调法（double modulation）、自上而下法和动力学模型法等：

5.2.2.1 双调法

考虑任意一个反应：

$$\cdots A \xrightarrow{v} B \longrightarrow \cdots \tag{5-31}$$

该反应的速度仅依赖于所示的化合物的浓度，即$v=\mathrm{f}(c_A, c_B)$，在稳态下，该反应速率等于稳态通量J，因此有：

$$dJ = \frac{\partial v}{\partial c_A}dc_A + \frac{\partial v}{\partial c_B}dc_B = \frac{\partial v/v}{\partial C_A/c_A} \times \frac{v}{c_A}dc_A + \frac{\partial v/v}{\partial c_B/c_B} \times \frac{v}{c_B}dc_B$$
$$= v(\varepsilon_A^r d\ln c_A + \varepsilon_B^r d\ln c_B) = J(\varepsilon_A^r d\ln c_A + \varepsilon_B^r d\ln c_B) \quad (5-32)$$

在一个调节或扰动实验中，可以测量扰动前后两种代谢物的浓度和稳态通量。例如，恒化培养时改变细胞外葡萄糖的浓度，可以产生一组新的通量和代谢物浓度的稳态测量值。通过有限差分来近似替代式 5-32 中的微分，这个扰动实验就产生一个方程。由于在式 5-31 所示的简单系统中存在两个弹性系数，因此还需要进行第二次扰动实验，通过另一组稳态通量和代谢物浓度的数据的测量可以得到第二个方程，结合这两个方程可以计算出两个弹性系数。显然，两个扰动实验分别产生的两个方程必须线性无关。为了保证扰动实验之间是相互独立的，在设计扰动实验时可以分别在目标系统的上游和下游进行扰动（例如两个扰动实验可以分别轻微扰动底物和产物的浓度）。这种方法的缺点是需要尽可能小的扰动，否则用有限差分替代微分会产生较大的误差。在大多数情况下，酶反应除了反应物和产物之外，还存在辅因子和抑制剂等其他效应物，因此反应速度是 n 个变量的函数，因此有必要进行 n 次以上的扰动实验来产生线性无关的方程组求解弹性系数。即使知道系统的一个弹性系数，其他的弹性系数仍可通过小扰动实验获得。这种方法的优点是可以应用几个类型相同的但扰动幅度不同的实验来作图，精确确定式 5-32 中的微分项（Kacser *et al.* 1979，Stephanopoulos *et al.* 1998）。

5.2.2.2 自上而下法

在许多情况下，并不需要知道系统中所有酶促反应的 FCCs 值，最重要的是知道哪个或哪些反应具有最大的控制系数。此时，可以先将研究的代谢途径分割成几个组，每个组中的反应可以合并成一个反应，如式 5-33 所示，然后计算组通量控制系数（group FCCs）。确定组通量控制系数最大的一组，这表明该组中的某个或某些反应的 FCCs 可能很重要。重复进行分组过程，这样可以逐渐确定通量控制系数最大的反应，这种方法被称为自上而下法（top-down approach）。

$$S \xrightarrow{\text{组 1}} X \xrightarrow{\text{组 2}} P \quad (5-33)$$

上式中两个反应组的组 FCCs 应该等于该组中各步反应的 FCCs 之和，而组 FCCs 服从加和定理（Brown *et al.* 1990）：

$$C^J_{\text{组1}} + C^J_{\text{组2}} = 1 \quad (5-34)$$

另外可以用中间代谢物的弹性系数来描述其对该组反应速度的影响。

$$\varepsilon_X^{\text{Group}_i} = \frac{c_X}{v_{\text{Group}_i}} \frac{\partial v_{\text{Group}_i}}{\partial c_X} \qquad i \in \{1, 2\} \quad (5-35)$$

类似于连接定理，组弹性系数和组通量控制系数有以下关系：

$$C^J_{\text{组1}}\varepsilon_X^{\text{组1}} + C^J_{\text{组2}}\varepsilon_X^{\text{组2}} = 0 \quad (5-36)$$

对于组浓度控制系数，加和定理和连接定理也成立（Brown *et al.* 1990）。当代谢途径被分割之后，可以通过小扰动法确定弹性系数。根据式 5-34 和式 5-36 可以算出组 FCCs。原则上，可在任意位置对途径进行分割，这样就可以逐渐得到具有最大组 FCC 的一组单个反应。然而，应用小扰动法确定弹性系数的前提是：各反应组之间除了通过中间产物 X 之外，相互之间不能发生其他任何作用（例如，不允许组 2

中的代谢物对组1中的某个反应有反馈抑制作用)。这也是这种方法的一个主要缺点,因为在许多情况下,除了通过共同的中间产物 X 外,两个反应组之间经常发生其他相互作用。自上而下法在复杂反应网络的分析中非常有用,通过反应分组可以将复杂系统分割成更为简单的子系统进行分析。

5.2.2.3 自下而上法

自下而上法(bottom-up approach)是通过动力学模型计算出弹性系数,再利用代谢控制分析原理获得控制系数。如果某个酶促反应的动力学表达式已知,则弹性系数很容易直接用其定义式来计算(见例5-2)。这些动力学方程不一定是机制模型,经验模型也可以应用,只要它能正确地描述不同效应物的动力学影响即可。但这种方法也有缺点:①体外酶动力学不一定能正确描述体内酶的功能;②大多数酶动力学研究是基于初始反应速度的测量,此时没有反应产物存在,显然这种实验条件在体内是不存在的。幸运的是,v_{max} 值在弹性系数的计算中被消除了,这样问题就简化成为对亲和性(或 K_m 值)的计算(Stephanopoulos *et al.* 1998)。由于这种方法需要识别模型中很多动力学参数,很多情况下难以获得动力学参数,这限制了其实际应用。

5.2.2.4 间接法在线性途径中的应用

对一个由 L 个反应组成的线性代谢途径来说,中间代谢物的个数是 $L-1$,即代谢物数比酶促反应数少1。在这种情况下只有一个通量,它等于稳态下所有反应的反应速度。通量控制系数有 L 个,每一个系数表示代谢途径中每一反应对整个代谢途径通量的影响。对于 $L-1$ 个中间代谢物,通量控制-连接定理可以提供 $L-1$ 个方程,另外通量控制的加和定理还可以提供1个方程,这样恰好有 L 个方程,使得我们可以从弹性系数计算出 L 个通量控制系数。类似地,$L\times(L-1)$ 个浓度控制系数也能从相应的连接定理和加和定理来确定。其中浓度控制-连接定理可以提供 $(L-1)^2$ 个方程,通量控制的加和定理还可以提供 $L-1$ 个方程。这样对于通量和浓度控制系数,总共有 L^2 个方程,这些方程能以矩阵形式方便地概括为下式(Fell *et al.* 1985):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon^1_{X_1} & \varepsilon^2_{X_1} & \cdots & \varepsilon^L_{X_1} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \varepsilon^1_{X_{L-1}} & \varepsilon^2_{X_{L-1}} & \cdots & \varepsilon^L_{X_{L-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C^J_1 & -C^{X_1}_1 & \cdots & -C^{X_{L-1}}_1 \\ C^J_2 & -C^{X_1}_2 & \cdots & -C^{X_{L-1}}_L \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ C^J_L & -C^{X_1}_L & \cdots & -C^{X_{L-1}}_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{5-37}$$

上式可以写成更简洁的形式:

$$EC^* = I \tag{5-38}$$

式中,E 为弹性系数矩阵(其第1行的元素全部为1,第2~L 行的元素为系统的弹性系数。C^* 为控制系数矩阵,其第1列的元素为通量控制系数,第2~L 列的元素为浓度控制系数的负值。I 为单位矩阵。如果弹性系数矩阵是非奇异的,则可以通过矩阵求逆来计算控制系数式5-39。以这种方法,由控制系数所表示的系统性质与在弹性系数中所反映的局部酶动力学就被联系起来。

$$C^* = E^{-1} \tag{5-39}$$

对于式5-1所示的简单线性途径，根据式5-37有：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \varepsilon_X^1 & \varepsilon_X^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1^J & -C_1^X \\ C_2^J & -C_2^X \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{5-40}$$

其解为：

$$\begin{pmatrix} C_1^J & C_1^X \\ C_2^J & C_2^X \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \dfrac{\varepsilon_X^2}{\varepsilon_X^2-\varepsilon_X^1} & \dfrac{1}{\varepsilon_X^2-\varepsilon_X^1} \\ \dfrac{\varepsilon_X^1}{\varepsilon_X^1-\varepsilon_X^2} & \dfrac{1}{\varepsilon_X^1-\varepsilon_X^2} \end{pmatrix} \tag{5-41}$$

通常，一个反应的弹性对其产物为负值，而对其底物为正值。这样，ε_X^1 是负值，ε_X^2 是正值，这就使两个 FCCs 的值均为正的。通量控制的分布取决于相应的弹性系数值：大弹性系数与小的 FCC 值相联系，反之亦然。如果两个反应的动力学方程如式5-2所示，则 $\varepsilon_X^1=0$。这样第1步反应的 FCC 等于1，第2步反应的 FCC 等于0，在这种情况下就产生一个真正的限速步骤。注意到下述情况是很有趣的：如果一条线性代谢途径中的所有反应都用不可逆的 Michaelis-Menten 动力学来描述，则相应于反应产物的弹性为零，而且除了第1步外的所有 FCCs 都等于零，第1步的 FCC 等于1。实际上，具有瓶颈效应的反应是不存在的：如果第1步反应的酶活急剧上升，中间代谢物的浓度将上升，最终催化第2步反应的酶将被这种代谢物所饱和。这将使第2步反应相应于代谢物的弹性非常低，因而具有非常高的通量控制系数。这样，第2步反应的酶活的微小提高将对通量产生重要影响，因为很容易将积累的代谢中间物催化耗尽。另外需要注意的是：在这种情况下将产生一个病态方程组，从矩阵求逆中得到的解对于可利用的代谢物浓度数据可能是非常敏感的。

式5-37完全等同于式5-27对线性途径的一般化形式，式5-27中参数弹性矩阵 P 等于单位矩阵。对于上面的例子，根据式5-27有（Stephanopoulos *et al.* 1998）：

$$\begin{pmatrix} C_1^J & C_2^J \\ C_1^J & C_2^J \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \varepsilon_X^1 \\ \varepsilon_X^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1^X & C_2^X \end{pmatrix} \tag{5-42}$$

其解与式5-41相同。

例5-2 由弹性系数计算控制系数：

在下列含有三个反应的线型途径中，

$$S \xrightarrow{v_1} S_1 \xrightarrow{v_2} S_2 \xrightarrow{v_3} P$$

S 是胞外底物，P 是胞外产物，S_1、S_2 是胞内代谢物，三种酶的动力学均符合米氏动力学方程：

$$v_1=\frac{v_{1,\max}s}{s+K_{m_1}},\quad v_2=\frac{v_{2,\max}s_1}{s_1+K_{m_2}},\quad v_3=\frac{v_{3,\max}s_2}{s_2+K_{m_3}}$$

（1）根据弹性系数的定义求 S_1 对各反应的弹性系数 ε_1^1、ε_1^2 和 ε_1^3，S_2 对各反应的弹性系数 ε_2^1、ε_2^2 和 ε_2^3。

（2）根据弹性系数求出三个通量控制系数（C_1^J、C_2^J 和 C_3^J）和六个浓度控制系数（C_1^1、C_1^2、C_2^1、C_2^2、C_3^1 和 C_3^2）。

解：（1）根据弹性系数的定义有：

$$\varepsilon_1^1=\frac{\partial v_1/v_1}{\partial s_1/s_1}=0;\ \varepsilon_1^2=\frac{\partial v_2/v_2}{\partial s_1/s_1}=\frac{K_{m_2}}{K_{m_2}+s_1};\ \varepsilon_1^3=\frac{\partial v_3/v_3}{\partial s_1/s_1}=0$$

$$\varepsilon_2^1=\frac{\partial v_1/v_1}{\partial s_2/s_2}=0;\ \varepsilon_2^2=\frac{\partial v_2/v_2}{\partial s_2/s_2}=0;\ \varepsilon_2^3=\frac{\partial v_3/v_3}{\partial s_2/s_2}=\frac{K_{m_3}}{K_{m_3}+s_2}$$

（2）由式5－38得：

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\ \varepsilon_1^1&\varepsilon_1^2&\varepsilon_1^3\\ \varepsilon_2^1&\varepsilon_2^2&\varepsilon_2^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1^J&-C_1^1&-C_2^1\\ C_2^J&-C_2^1&-C_2^2\\ C_3^J&-C_3^1&-C_3^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\ 0&1&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}$$

将六个弹性系数代入上式得该途径的通量控制系数：

$$C_1^J=1;\ C_2^J=0;\ C_3^J=0$$

浓度控制系数为：

$$C_1^1=(K_{m_2}+s_1)/K_{m_2};\ C_2^1=-(K_{m_2}+s_1)/K_{m_2};\ C_3^1=0$$

$$C_1^2=(K_{m_3}+s_2)/K_{m_3};\ C_2^2=0;\ C_3^2=-(K_{m_3}+s_2)/K_{m_3}$$

5.2.2.5 间接法在分支途径中的应用

同线性途径相比，分支代谢途径的代谢控制分析更为复杂。首先，分支途径中的稳态通量一般不少于三个，而线性途径中只有一个稳态通量。分支途径中的每一个通量都可能受到代谢网络中任何酶促反应的影响，这就需要一个能够对通量控制进行完整描述的通量控制系数矩阵。其次，如果分支代谢途径中的反应数为 L，则中间代谢物的数目少于 $L-1$。因此，如果从弹性系数计算控制系数，连接定理和加和定理并不能提供足够数目的方程。但是，在分支途径中，通量并不是独立的，通量之间的守衡将产生附加的限制。这些限制被称为结构关系，它们由网络中反应的化学计量学所确定。结果恰好有足够的结构关系来提供额外的方程，从而可以根据弹性系数计算控制系数（Stephanopoulos *et al.* 1998）。

我们首先讨论如图5－4所示的简单分支途径，三个通量 J_1、J_2 和 J_3 在稳态条件下并不是独立的，因为它们通过中间代谢物 X 的质量平衡而被关联起来，即合成 X 的通量和消耗 X 的通量相等：

$$J_1=J_2+J_3 \tag{5-43}$$

或

$$1=f_{12}+f_{13} \tag{5-44}$$

其中

$$f_{1k}=\frac{J_K}{J_1}\qquad k\in\{2,\ 3\} \tag{5-45}$$

f_{1k} 是下游分支途径的通量与上游分支通量的比值，也称为通量分数，即：

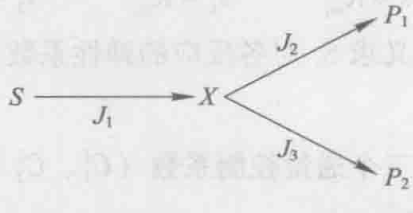


图5－4 含有一个分支点代谢物 X，一种底物 S，两种代谢产物 P_1 和 P_2 的简单分支途径

如果向该系统施加一个扰动，使得 J_2 发生改变而 J_1 保持不变，那么从式 5-43 可知 J_3 也必须变化。这就对通量控制系数加入了一个限制：

$$-f_{12}C_3^{J_1}+f_{13}C_2^{J_1}=0 \tag{5-46}$$

式 5-46 表示的结构关系结合连接定理和加和定理，就可以从弹性系数和通过分支途径之一的通量分数来计算 FCCs：

$$\begin{pmatrix} C_1^{J_1} \\ C_2^{J_1} \\ C_3^{J_1} \end{pmatrix}=\frac{1}{\varepsilon_X^1-f_{12}\varepsilon_X^2-(1-f_{12})\varepsilon_X^3}\begin{pmatrix} -f_{12}\varepsilon_X^2-(1-f_{12})\varepsilon_X^3 \\ f_{12}\varepsilon_X^1 \\ (1-f_{12})\varepsilon_X^1 \end{pmatrix} \tag{5-47}$$

式 5-46 中的通量为 J_1，对途径中其他两个通量也存在类似的结构关系：

$$(1-f_{12})C_1^{J_2}+C_3^{J_2}=0 \tag{5-48}$$

$$f_{12}C_1^{J_3}+C_2^{J_3}=0 \tag{5-49}$$

它们与加和定理和连接定理结合，可以得到计算 J_2 和 J_3 的 FCCs 的类似表达式：

$$\begin{pmatrix} C_1^{J_2} \\ C_2^{J_2} \\ C_3^{J_2} \end{pmatrix}=\frac{1}{f_{31}\varepsilon_X^1-f_{32}\varepsilon_X^2-\varepsilon_X^3}\begin{pmatrix} -f_{31}\varepsilon_X^2 \\ f_{31}\varepsilon_X^1-\varepsilon_X^3 \\ \varepsilon_X^2 \end{pmatrix} \tag{5-50}$$

$$\begin{pmatrix} C_1^{J_3} \\ C_2^{J_3} \\ C_3^{J_3} \end{pmatrix}=\frac{1}{f_{31}\varepsilon_X^1-f_{32}\varepsilon_X^2-\varepsilon_X^3}\begin{pmatrix} -f_{31}\varepsilon_X^3 \\ f_{32}\varepsilon_X^3 \\ f_{31}\varepsilon_X^1-f_{32}\varepsilon_X^2 \end{pmatrix} \tag{5-51}$$

同时也能计算出浓度控制系数：

$$\begin{pmatrix} C_1^X \\ C_2^X \\ C_3^X \end{pmatrix}=\frac{1}{f_{31}\varepsilon_X^1-f_{32}\varepsilon_X^2-\varepsilon_X^3}\begin{pmatrix} -f_{31} \\ f_{32} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5-52}$$

在更复杂的分支途径中，可以推导出类似的方程。Fell 等（1985）通过关联生成和消耗同一个分支点代谢物 X_j 的不同分支途径的 FCCs 推导出式 5-53，生成代谢物的通量取为 J_i，通过第 k 个分支的通量为 J_k，其通量分数是 f_{ik}。

$$-f_{1k}\sum_{分支k}C_k^{J_i}+(1-f_{ik})\sum_{分支m}C_m^{J_i}=0 \tag{5-53}$$

通过运用反应分组和自上而下 MCA 的概念，式 5-53 中的几个加和只不过是参加在相应分支反应的组 FCC。因此，上述方程是式 5-46 的类似方程。

5.2.3 Lin-log 动力学法

Visser 等（2003）提出用经验的 Lin-log 动力学（Lin-log kinetics）模型来描述酶反应速率，在图 5-5 所示的一个由底物 X_1 生成产物 X_2 的反应中，酶的活性受到代谢物 X_3 的激活，则该反应的动力学可以用 Lin-log 动力学方程近似表示：

$$v=E(a+b\ln x_1+c\ln x_2+d\ln x_3) \tag{5-54}$$

式中，E 为催化该反应的酶的酶活，x_1，x_2，x_3 分别是 3 种代谢物的浓度，a，b，c，d 为常数，即反应速率与酶活成比例关系，同时代谢物水平对反应速率的影响用代谢

物浓度对数的线性加和表示，因此称为 Lin-log 动力学（Lin-log 为 linear 和 logarithmic 的缩写）。Lin-log 动力学的基础是反应速率与其热力学驱动力（thermodynamic driving force）线性相关。严格地讲，Lin-log 动力学只适用于接近平衡状态的反应，对于远离平衡状态的反应不一定适用，但最近的研究发现在非平衡状态下，Lin-log 动力学也适用于细胞的许多代谢过程，该动力学方程可能能够反映酶促反应的一般性质。该方法不仅适用于线性途径，也适用于复杂的分支代谢途径，在一定程度上解决了由于机理动力学方程难于获得而无法计算控制系数的问题。

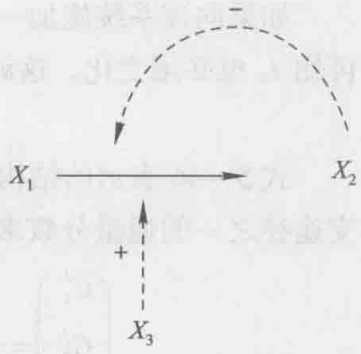


图 5－5　反应示例

根据式 5－54，对于和 j 种代谢物浓度有关的反应 i：

$$v_i = E_i(a_i + \sum b_{ij} \ln x_j) \tag{5-55}$$

在稳态条件下，有：

$$v_i^0 = E_i^0(a_i + \sum b_{ij} \ln x_j^0) \tag{5-56}$$

v_i^0，E_i^0 和 x_j^0 分别是稳态时的反应速度、酶活及代谢物浓度。基于弹性系数的定义式，可以通过上式求出稳态时的弹性系数 $\varepsilon_j^{i,0}$：

$$\varepsilon_j^{i,0} = \frac{E_i^0 b_{ij}}{v_i^0} \tag{5-57}$$

扰动后状态的弹性系数可以根据式 5－57 得到：

$$\varepsilon_j^i = \frac{E_i b_{ij}}{v_i} = \varepsilon_j^{i,0} \frac{v_i^0/E_i^0}{v_i/E_i} \tag{5-58}$$

根据 Lin-log 动力学（式 5－55），在其他代谢物浓度不变时，代谢物 j 浓度的增加将导致单位酶活所具有的反应速度（v_i/E_i）增加，根据式 5－58 可以看出这将导致弹性系数变小，这和酶反应的饱和动力学特点是相一致的：即随着代谢物 j 浓度的升高，弹性系数趋近于 0。由公式 5－57 可以得到 b_{ij}，由公式 5－56 可以得到 a_i，将它们代入公式 5－55，得到：

$$\frac{v_i}{v_i^0} = \frac{E_i}{E_i^0}\left(1 + \sum \varepsilon_j^{i,0} \ln \frac{x_j}{x_j^0}\right) \tag{5-59}$$

对于图 5－4 所示的分支途径，在稳态时根据式 5－59 有：

$$\frac{J_1}{J_1^0} = \frac{E_1}{E_1^0}\left(1 + \varepsilon_X^{1,0} \ln \frac{x}{x^0}\right) \tag{5-60}$$

$$\frac{J_2}{J_2^0} = \frac{E_2}{E_2^0}\left(1 + \varepsilon_X^{2,0} \ln \frac{x}{x^0}\right) \tag{5-61}$$

$$\frac{J_3}{J_3^0} = \frac{E_3}{E_3^0}\left(1 + \varepsilon_X^{3,0} \ln \frac{x}{x^0}\right) \tag{5-62}$$

对于任一扰动后的稳态有：

$$J_1 = J_2 + J_3 \tag{5-63}$$

上式可以重写为：

$$\frac{J_1}{J_1^0} = f_{12}^0 \frac{J_2}{J_2^0} + (1 - f_{12}^0)\frac{J_3}{J_3^0} \tag{5-64}$$

式中，f_{12}^0是初始稳态时的通量分数，即等于J_2^0/J_1^0。将式5-60~5-62代入式5-64得：

$$\ln\frac{x}{x^0}=\frac{f_{12}^0(E_2/E_2^0)+(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)-(E_1/E_1^0)}{(E_1/E_1^0)\varepsilon_X^{1,0}-f_{12}^0(E_2/E_2^0)\varepsilon_X^{2,0}-(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)\varepsilon_X^{3,0}} \tag{5-65}$$

将上式分别代入式5-60和式5-61得：

$$\frac{J_2}{J_2^0}\frac{E_2^0}{E_2}=\frac{(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)[(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})]+(E_1/E_1^0)[(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})-1)]}{f_{12}^0(E_2/E_2^0)(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})+(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-(E_1/E_1^0)} \tag{5-66}$$

$$\frac{J_3}{J_3^0}\frac{E_3^0}{E_3}=\frac{(E_1/E_1^0)[(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}-1)]+f_{12}^0(E_2/E_2^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}-\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})}{f_{12}^0(E_2/E_2^0)(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})+(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-(E_1/E_1^0)} \tag{5-67}$$

将式5-66和式5-67代入式5-64得：

$$\frac{J_1}{J_1^0}\frac{E_1^0}{E_1}=\frac{(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)[(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-1]+f_{12}^0(E_2/E_2^0)[(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})-1)]}{f_{12}^0(E_2/E_2^0)(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})+(1-f_{12}^0)(E_3/E_3^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-(E_1/E_1^0)} \tag{5-68}$$

根据通量控制系数的定义式及式5-66~5-68可以直接推导出初始稳态时的9个通量控制系数为（Heijnen *et al.* 2004）：

$$\begin{aligned}
C_1^{J_1}&=[f_{12}^0(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})+(1-f_{12}^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})]/D\\
C_2^{J_1}&=-f_{12}^0/D\\
C_3^{J_1}&=-(1-f_{12}^0)/D\\
C_1^{J_2}&=(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})/D\\
C_2^{J_2}&=[(1-f_{12}^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-1]/D\\
C_3^{J_2}&=-(1-f_{12}^0)(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})/D\\
C_1^{J_3}&=(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})/D\\
C_2^{J_3}&=-f_{12}^0(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})/D\\
C_3^{J_3}&=[f_{12}^0(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})-1]/D
\end{aligned} \tag{5-69}$$

其中：

$$D=f_{12}^0(\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0})+(1-f_{12}^0)(\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0})-1 \tag{5-70}$$

对于分支途径的通量控制系数，存在7个相互独立的方程，分别为3个由加和定理得到的方程：

$$\begin{aligned}
C_1^{J_1}+C_2^{J_1}+C_3^{J_1}&=1\\
C_1^{J_2}+C_2^{J_2}+C_3^{J_2}&=1\\
C_1^{J_3}+C_2^{J_3}+C_3^{J_3}&=1
\end{aligned} \tag{5-71}$$

2个由质量平衡推导出的方程：

$$\begin{aligned}
C_1^{J_1}&=f_{12}C_1^{J_2}+(1-f_{12})C_1^{J_3}\\
C_2^{J_1}&=f_{12}C_2^{J_2}+(1-f_{12})C_2^{J_3}
\end{aligned} \tag{5-72}$$

以及2个分支点的限制关系：

$$(1-f_{12})C_2^{J_1}-f_{12}C_3^{J_1}=0$$

$$(1-f_{12})C_1^{J_2}+C_3^{J_2}=0 \tag{5-73}$$

可以看出由 Lin-log 动力学方程推导出的通量控制系数完全满足上述 7 个独立方程。这样，仅仅需要知道初始稳态的两个弹性系数的比值 $\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$ 和 $\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$，以及初始稳态的通量分数 f_{12}^0，就可以确定所有的通量控制系数。通过在各个分支途径进行扰动实验，测定扰动前后的酶活和通量值就可以非常方便地获得这些比值。

Heijinen 等（2004）通过 Lin-log 动力学方法确定了谷氨酸棒杆菌中 α－酮戊二酸分支点处的通量控制系数。该分支点处的反应如图 5－6 所示。分别对三个分支途径的反应施加扰动实验，扰动前后的稳态通量值及酶活值见表 5－3。通过式 5－60～5－62 可以得到：

$$\frac{\varepsilon_X^{2,0}}{\varepsilon_X^{1,0}}=\frac{(J_2/J_2^0)(E_2^0/E_2)-1}{(J_1/J_1^0)(E_1^0/E_1)-1}$$
$$\frac{\varepsilon_X^{3,0}}{\varepsilon_X^{1,0}}=\frac{(J_3/J_3^0)(E_3^0/E_3)-1}{(J_1/J_1^0)(E_1^0/E_1)-1} \tag{5-74}$$

这样，根据表 5－3 中任何一次扰动后稳态和初始稳态的实验数据都可以求出两个弹性系数的比值（$\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）和（$\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）。例如，通过扰动实验 1 得到（$\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）= －2.46 和（$\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）= －0.12。多余的扰动实验是非常必要的，它们可用于实验数据的误差检验和最优拟合。经过最优拟合后，（$\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）和（$\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）的优化值分别为 －2.74 和 0，将其与 f_{12}^0 = 0.152 3 代入式 5－69 后可以得到 9 个通量控制系数（表 5－4）。

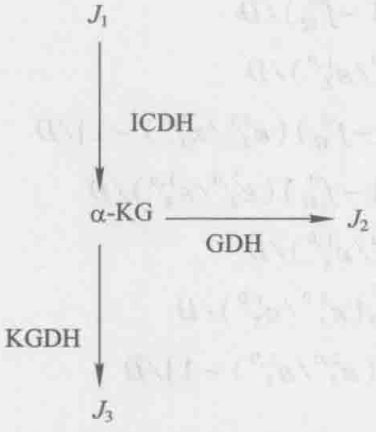


图 5－6　α－酮戊二酸分支点

ICDH：异柠檬酸脱氢酶，α－KG：α－酮戊二酸，GDH：谷氨酸脱氢酶，KGDH：α－酮戊二酸脱氢酶

表 5－3　α－酮戊二酸分支点周围的通量和酶活

实验	扰动的酶	J_1	J_2	J_3	E_1	E_2	E_3
初始稳态	无扰动	0.729	0.111	0.618	1	1	1
扰动实验 1	E_1（ICDH）	0.927	0.267	0.660	2.96	1	1
扰动实验 2	E_2（GDH）	0.826	0.113	0.713	1	3.21	1
绕动实验 3	E_3（KGDH）	0.677	0.530	0.147	1	1	0.52

酶活采用相对酶活的形式，规定初始稳态的酶活为 1。

通过构建分别过表达 ICDH 和 GDH 的两株基因工程菌扰动反应 1 和反应 2 的酶活，通过使用不含生物素的培养基扰动反应 3 的酶活。

表 5-4 初始稳态的通量控制系数

	ICDH	GDH	KGDH
J_1	0.294 4	0.107 5	0.598 1
J_2	1.933 3	0.705 5	-1.638 8
J_3	0	0	1

该分支点处的通量控制分析表明：3 个分支途径均对 J_1 有影响，其中最重要的影响来自分支途径 3。谷氨酸合成通量 J_2 主要受到另外两个分支途径的影响，分支途径 2 对 J_2 的影响较小。J_3 只受分支途径 3 的影响，另外两个分支途径对其几乎没有任何影响力，即中间代谢物 α-酮戊二酸浓度的变化对 J_3 没有影响，因此只能通过减少 KGDH 的表达量来降低 J_3。上述结果与 Shimizu 等（2003）人采用其他方法进行代谢控制分析得到的结论类似。

前面介绍的分支途径中的每个分支只有 1 个反应，因此某个反应的酶活变化就代表了其所在分支途径的酶活变化。在这种情况下，对反应酶活扰动是一种特征化扰动（characterized perturbations）。通常分支途径包含有多个反应。按照自上而下的方法，这些同一个分支中的反应被合并成一个反应组，一个反应组的总活性依赖于该组中所有反应的动力学，在这种情况下，对反应组中某个反应酶活的扰动并不能代表整个分支的酶活变化，此时的扰动也称为非特征化扰动（uncharacterized perturbations）。一般来讲，对于含有 3 个分支的分支途径，通过 Lin-log 动力学方法只需要实施两次非特征化扰动就能确定两个弹性系数的比值（$\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$）和（$\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$），从而确定所有 9 个组通量控制系数。

例 5-3 在谷氨酸棒杆菌中，磷酸烯醇式丙酮酸和丙酮酸（PEP/PYR）节点处的反应可以分成 3 个反应组：分支 1 为上游反应组，代表底物吸收后进入 EMP 途径；分支 2 为 PEP/PYR 进入 TCA 循环的下游反应组；分支 3 为 PEP/PYR 进入赖氨酸合成途径的下游反应组。对于各反应组共实施了 6 次非特征化扰动，实验数据见表 5-5，初始稳态的 $f_{12}^0 = 0.544$，确定该分支点周围的组通量控制系数（Heijnen *et al.* 2004）。

表 5-5 PEP/PYR 分支点周围的非特征扰动实验

实验	扰动的分支	扰动方法	J_1/J_1^0	J_2/J_2^0	J_3/J_3^0
1	1	降低底物浓度	1.09	1.21	0.97
2	1	构建 5-磷酸葡萄糖异构酶（GPI）突变株，降低 GPI 活性	1.34	1.49	1.20
3	1	用葡糖酸作为单一碳源	1.31	1.56	1.07
4	2	使用完全培养基	1.36	1.91	0.84
5	2	抑制丙酮酸激酶活性	1.22	1.55	0.91
6	3	抑制天冬氨酸激酶活性	0.65	1.33	0.01

解：对于扰动实验 6，分支 1 和分支 2 的酶活都没有发生变化，因此根据式 5-74 有：

$$\frac{\varepsilon_X^{2,0}}{\varepsilon_X^{1,0}} = \frac{(J_2/J_2^0)(E_2^0/E_2) - 1}{(J_1/J_1^0)(E_1^0/E_1) - 1} = \frac{1.33 \times 1 - 1}{0.65 \times 1 - 1} = -0.943 \tag{1}$$

由于无法确定反应组3的总酶活，因此无法通过扰动实验6的数据和式5-74计算 $\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$，但根据任意一个分支2的扰动实验数据都可以计算该值：

根据实验5得到：$$\frac{\varepsilon_X^{3,0}}{\varepsilon_X^{1,0}}=\frac{(J_3/J_3^0)(E_3^0/E_3)-1}{(J_1/J_1^0)(E_1^0/E_1)-1}=\frac{0.91\times1-1}{1.22\times1-1}=-0.409 \tag{2}$$

根据实验4得到：$$\frac{\varepsilon_X^{3,0}}{\varepsilon_X^{1,0}}=\frac{(J_3/J_3^0)(E_3^0/E_3)-1}{(J_1/J_1^0)(E_1^0/E_1)-1}=\frac{0.84\times1-1}{1.36\times1-1}=-0.444 \tag{3}$$

表5-6 由扰动实验数据计算的弹性系数比值

实验	$\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{2,0}$	$\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$	$\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$
1	-0.143		
2	0.408		
3	0.125		
4		-0.444	
5		-0.409	
6			-0.943

同样，通过分支1的扰动实验数据可以计算 $\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{2,0}$，所有计算的弹性系数比值如表5-6所示。显然，分支2的两次扰动的实验数据一致性较好，而分支1的三次扰动的实验数据一致性较差。根据实验4和5得到 $\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{1,0}$ 的平均值为-0.427，结合实验6确定的 $\varepsilon_X^{2,0}/\varepsilon_X^{1,0}$ 值，可以算出 $\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{2,0}=0.453$，这和根据实验2的数据计算出的 $\varepsilon_X^{3,0}/\varepsilon_X^{2,0}$ 值很接近。将上列数据代入式5-69和式5-70得：

$$\begin{pmatrix} C_1^{J_1} & C_2^{J_1} & C_3^{J_1} \\ C_1^{J_2} & C_2^{J_2} & C_3^{J_2} \\ C_1^{J_3} & C_2^{J_3} & C_3^{J_3} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.414 & 0.319 & 0.267 \\ 0.552 & 0.700 & -0.252 \\ 0.250 & -0.136 & 0.886 \end{pmatrix} \tag{4}$$

5.2.4 瞬态代谢物浓度法

Delgado等（1992a，b）提出可通过直接测定代谢物的瞬态浓度来确定FCCs的方法。该方法提出四个假设：

（1）胞外代谢物库的动态变化对代谢途径动力学描述没有影响，或它们的浓度被控制在一个稳定的水平。

（2）在稳定点附近酶动力学的线性近似在一个较宽的代谢物浓度范围内是有效的。此限制条件在推导中可以被放宽。

（3）从代谢物浓度的测量来确定通过途径中每一个反应的瞬时通量在理论上是可行的。

（4）代谢物在体系中分布均匀。

基于上述假设，他们提出了酶反应速度的线性动力学模型，反应速度只和系统中的代谢物浓度有关：

$$v_i=\sum_{j=1}^{K}a_{ji}c_j+b_i \qquad i=1,\cdots,L \tag{5-75}$$

利用弹性系数定义和连接定理，根据上式可进一步推导出：

背景知识5-3
式5-76的推导

$$\sum_{i=1}^{L} C_i^J \left[\frac{v_i(t)}{J_i}\right] = 1 \tag{5-76}$$

v_i 表示第 i 个反应的瞬时通量，J_i 表示稳态通量。瞬时通量可由代谢物浓度的测量估算出，稳态通量 J_i 也可以测定，因此式 5-76 可用来计算途径的 FCCs。然而，从代谢物测量浓度来精确估计瞬时通量是一个很难进行并容易出错的过程，因此 Delgado 等（1992a）提出了另一种替代方法，这种方法基于式 5-76 的积分形式：

$$\sum_{j=1}^{K} \alpha_j [c_j(t) - c_j(0)] = t \tag{5-77}$$

可通过利用式 5-77，以瞬态代谢物浓度 $c_j(t)$ 为回归量，t 为非独立变量，确定一组系数 α_j。

在线性途径中：

$$(C_1^J \quad C_2^J \quad \cdots \quad C_L^J) = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_K)\, G^* J \tag{5-78}$$

式中，J 是流经途径的稳态通量，G^* 是途径的化学计量矩阵。式 5-78 中的化学计量矩阵包括途径中底物和代谢产物的化学计量系数（分别置于矩阵中的第一列和最后一列中）。

对于一个分支途径，等价于式 5-78 的 FCCs 计算式为：

$$C^J = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_K) G^* J \tag{5-79}$$

式中，C^J 是包含所有 FCCs 的矩阵（见式 5-26），$(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_K)$ 为系数矩阵，其行数与分支途径的分支数相等。J 是对角线上元素值为各分支通量的对角矩阵。

应用上述方法的一个要求是各种代谢物浓度之间是相互独立的。由于各种代谢物浓度的变化满足质量平衡方程，对式 5-77 的最小平方拟合是不可能的，因此可以去掉一种代谢物的测定数据来保证其他代谢物数据的独立性。相应的，化学计量系数矩阵也要去掉和该代谢物对应的行。即使没有化学计量学上的限制，由于动力学的原因，一些代谢物之间可能仍然是线性相关的。例如，如果一个反应速度大大快于其他的反应，这个反应在发生扰动之后可以很快达到准平衡状态，结果其底物和产物的浓度将与平衡常数相关联。一个解决办法是将这些受平衡反应约束的代谢物一起归并进一个共同代谢库中。

基于瞬时代谢物测量的方法也可以用来确定 CCCs。这里的分析类似于式 5-76 的一个方程式：

$$\sum_{i=1}^{L} C_i^{X_j} \left(\frac{v_i(t)}{J_i}\right) = 1 - \frac{c_j(t)}{c_{j,ss}} \tag{5-80}$$

式中，$C_{j,ss}$是稳态代谢物浓度。上式的积分形式可以用来确定浓度控制系数，对代谢物测量值进行线性函数的最小二乘回归，接着就可以计算 CCCs。

Delgado 等（1993）用这一方法确定了一个体外重建的糖酵解途径中己糖激酶和磷酸果糖激酶的 FCCs。同时也用酶滴定法测定了相同的 FCCs，两种方法所得结果非常吻合。Sun 等（2002）利用该方法对嗜吡啶红球菌（*Rhodococcus pyridinovorans*）降解联苯的线性途径进行了代谢控制分析，结果发现由联苯双加氧酶催化的第一步反应对该降解途径的通量控制系数最大（0.48），为主要的控制步骤。该方法中的另一个缺点是所确定的控制系数对测量误差有很高的敏感性，这是各个代谢物浓度之间存在高度相关性的结果。因此，在实验中应对大量数据进行优化，尽可能减少测量误差带

来的不利影响。

5.2.5 大扰动法

在前述的直接法中，我们讨论过通量－酶活扰动实验中存在的一个矛盾：如果酶活扰动过大，则扰动前后的数据点相距较远，连接两个数据点的直线的斜率就会和真实斜率（扰动前数据点对应的酶活－通量曲线的切线斜率）相差太大，见图5－7。如果酶活扰动过小，则测量的相对误差就会很大，从而影响FCCs计算的准确度。实际上，只有当一个系统变量的变化处于可测量阈之上时，才能通过小的扰动实验对这种变化进行定量测量。由于扰动越大，实验的相对误差越小，因此通过大的系统扰动来估计控制系数是有利的。Small等（1993a，b）提出的大扰动理论（large-perturbation theory）可以利用大扰动实验计算控制系数，解决了这个看似矛盾的问题。

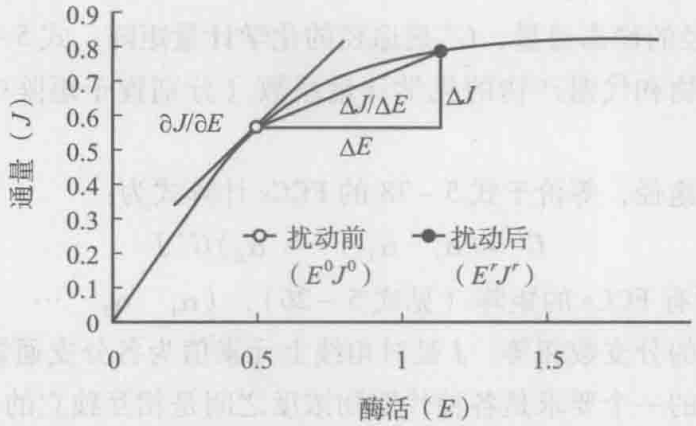


图5－7 酶活大扰动的举例

注意斜率$\Delta J/\Delta E$与原始点处的$\mathrm{d}J/\mathrm{d}E$不同，因此用$\Delta J/\Delta E$来直接代替$\mathrm{d}J/\mathrm{d}E$来计算通量控制系数就会导致不正确的结果

5.2.5.1 大扰动理论的基础

$$E + X_i \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} EX_i \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} E + X_j \tag{5-81}$$

对于一个式5－81所示的将X_i转化为X_j的可逆酶催化反应，正反应速率v的计算式如下：

$$v = \frac{v^F_{\max} c_i / K^F_m - v^R_{\max} c_j / K^R_m}{1 + c_i / K^F_m + c_j / K^R_m} \tag{5-82}$$

其中$v^F_{\max}$和$v^R_{\max}$分别为正、逆反应的最大反应速度，K^F_{m}和K^R_{m}分别为正、逆反应的米氏常数，它们的定义式如下：

$$K^F_{\mathrm{m}} = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1};\ K^R_{\mathrm{m}} = \frac{K_{-1} + k_2}{k_{-2}};\ v^F_{\max} = k_2 E_0;\ v^R_{\max} = k_{-1} E_0 \tag{5-83}$$

E_0是总酶浓度。可以将上式近似简化成一个反应速率与酶活的线性关系式：

$$v = e\left(c_i - \frac{c_j}{K}\right) \tag{5-84}$$

其中

$$e=\frac{v_{\max}^{F}}{K_{\mathrm{m}}^{F}k_S};\ K=1/\left(\frac{v_{\max}^{R}}{K_{\mathrm{m}}^{R}}\cdot\frac{K_{\mathrm{m}}^{F}}{v_{\max}^{F}}\right) \tag{5-85}$$

式中，k_S 为饱和函数：

$$k_S=1+c_i/K_{\mathrm{m}}^{F}+c_j/K_{\mathrm{m}}^{R} \tag{5-86}$$

在下列条件下，k_S 可认为是常数：①当 $c_i \ll K_{\mathrm{m}}^{F}$，$c_j \ll K_{\mathrm{m}}^{R}$ 时，$k_S \approx 1$（此时是非饱和系统）。②当施加大的扰动使通量发生变化而酶的饱和度并不发生显著改变时，此时 $k_S \neq 1$，但可当做常数并入 e 中。通过大扰动理论在许多系统中的应用表明，上述简化在很大范围内都是有效的。如果式 5－84 中的常数被进一步组合，就等价于一个可逆的一级反应：

$$v=kc_i-k_{-1}c_j \tag{5-87}$$

5.2.5.2 大扰动理论在线性途径中的应用

现在考虑一个将底物 X_0 转变为产物 X_n 的线性途径：

$$X_0 \overset{E_1}{\longleftrightarrow} X_1 \overset{E_2}{\longleftrightarrow} X_2 \overset{E_3}{\longleftrightarrow} X_3 \Lambda X_{n-1} \overset{E_n}{\longleftrightarrow} X_n \tag{5-88}$$

这条途径中的每步反应的速率可用类似于式 5－84 的方程表示，其中第 i 步反应的酶活为 E_i，平衡常数为 K_i，则通过该线性途径的稳态通量 J 为：

$$J=\frac{c_0-\dfrac{c_n}{K_{1:n}}}{\dfrac{1}{E_1}+\dfrac{1}{E_2K_1}+\dfrac{1}{E_3K_{1:2}}+\cdots\cdots+\dfrac{1}{E_nK_{1:n-1}}} \tag{5-89}$$

其中

$$K_{1:n}=\prod_{i=1}^{n}K_i \tag{5-90}$$

当除了第 i 个酶活之外的其他酶活都保持不变时，式 5－89 可被重新整理为：

$$J=\frac{c_0-c_n/K_{1:n}}{1/E_iK_{1:i-1}+C}=\frac{(c_0-c_n/K_{1:n})\ K_{1:i-1}E_i}{1+CK_{1:i-1}E_i} \tag{5-91}$$

外部代谢物 c_0 和 c_n 保持不变，因此式 5－91 中的常数可以合并为两个参数 $\chi_{1,i}$ 和 $\chi_{2,i}$，得到稳态通量和酶活 E_i 的双曲线关系式：

$$J=\frac{E_i\cdot\chi_{1,i}}{1+E_i\cdot\chi_{2,i}} \tag{5-92}$$

上式中的参数 $\chi_{1,i}$ 和 $\chi_{2,i}$ 对于每种酶来说都是不同的，如果所有其他酶的活性保持不变，式 5－92 就会产生一个像图 5－2 所示那样形状的通量－酶活关系曲线。在例 5－1中用式 5－92 所示的双曲线方程进行数据拟合得到令人满意的数据拟合度，这也说明了大扰动理论在大多数情况下是合理的。

将式 5－92 代入通量控制系数的定义式 5－3 中，以得到第 i 个酶活对通量 J 的控制系数的表达式：

$$C_i^J=\frac{1}{1+E_i^0\cdot\chi_{2,i}} \tag{5-93}$$

式中，E_i^0 是扰动前的稳态酶活，现在以 E_i^r 表示扰动后的稳态酶活，以酶活变化因子 r 表示酶活变化的倍数，即 $r=E_i^r/E_i^0$。以 J^0 和 J^r 分别表示初始稳态通量和扰动后的稳

态通量。根据式5-92，初始稳态通量：

$$J^0 = \frac{E_i^0 \cdot \chi_{1,i}}{1 + E_i^0 \cdot \chi_{2,i}} \tag{5-94}$$

扰动后的稳态通量 J^r：

$$J^r = \frac{r \cdot E_i^0 \cdot \chi_{1,i}}{1 + r \cdot E_i^0 \cdot \chi_{2,i}} \tag{5-95}$$

在图5-7中，对系统施加一个大的扰动，初始稳态和扰动后稳态的数据点之间连线的斜率为：

$$\frac{\Delta J}{\Delta E} = \frac{J^r - J^0}{E_i^r - E^0} = \frac{\chi_{1,i}}{(1 + r \cdot E_i^0 \cdot \chi_{2,i})(1 + E_i^0 \cdot \chi_{2,i})} \tag{5-96}$$

根据式5-95，扰动后的酶活和通量比值为：

$$\frac{E_i^r}{J^r} = \frac{1 + r \cdot E_i^0 \cdot \chi_{2,i}}{\chi_{1,i}} \tag{5-97}$$

如果用扰动后的通量和酶活值对式5-96进行归一化处理，则产生一个归一化的斜率表达式，它等同于通量控制系数的表达式5-93：

$$\frac{\Delta J}{\Delta E} \cdot \frac{E_i^r}{J^r} = \frac{\chi_{1,i}}{(1 + r \cdot E_i^0 \cdot \chi_{2,i})(1 + E_i^0 \cdot \chi_{2,i})} \frac{1 + r \cdot E_i^0 \cdot \chi_{2,i}}{\chi_{1,i}} = \frac{1}{(1 + E_i^0 \cdot \chi_{2,i})} \tag{5-98}$$

为了与通量控制系数相区别，上述归一化的斜率用 D_i^J 表示，称为偏差指数（deviation index），对于任何满足上述所讨论条件的线性途径，偏差指数和相应通量控制系数相等，即：

$$D_i^J = \frac{\Delta J}{\Delta E} \frac{E_i^r}{J^r} = \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}E} \frac{E_i^0}{J^0} = C_i^J \tag{5-99}$$

这就允许使用图5-7中两个数据点连线的斜率来精确确定通量控制系数。式5-92对一条线性途径中的任何酶都是通用的，因此式5-99适用于计算线性途径中任何一个酶的通量控制系数。另外，偏差指数的大小同酶活的变化因子 r 没有任何关系，因此可以对同一个初始稳态施加若干次不同程度的扰动，每次扰动得到的偏差指数都等于初始稳态的通量控制系数。多次扰动实验的结果可以为FCC测定的有效性进行数据的一致性检验（Stephanopoulos *et al.* 1998）。

同通量控制系数一样，一条线性途径中所有酶的偏差指数之和应为1，一个反应分组中所有酶的偏差指数之和应等于该反应分组的组偏差指数。当有限小的变化 $\Delta J/\Delta E$ 接近于无限小的变化时，偏差指数的定义就收敛于通量控制系数的定义。

需要注意的是：初始稳态和扰动后稳态是相对的，因此任何一个扰动实验的数据都可以用来计算初始稳态的通量控制系数，也可以用来计算扰动后稳态的通量控制系数（显然，此时将扰动后的稳态定义为初始稳态，而初始稳态定义为扰动后的稳态即可）。

例5-4 在例5-1的实验中，通过诱导表达色氨酸2，3-加双氧酶对系统施加扰动，当色氨酸2，3-加双氧酶的活性（$v_{2,\max}$）从初始稳态的21.8上升至110 μmol (g DW · h)$^{-1}$时，初始稳态通量由3.5上升到7.9 μmol (g DW · h)$^{-1}$。根据大扰动理论计算第2步反应的通量控制系数（Small *et al.* 1993a）。

解：根据式 5 - 98：

$$C_2^J = D_2^J = \frac{\Delta J}{\Delta E}\frac{E_2^r}{J^r} = \frac{7.9 - 3.5}{(110 - 21.8)}\frac{110}{7.9} = 0.69 \tag{1}$$

根据加和定理，$C_1^J = 0.31$，即当色氨酸 2，3 - 加双氧酶的活性为 21.8 μmol（g DW · h）$^{-1}$时，第 2 步反应是控制通量的主要因素。

如果交换在先前的计算中用到的初始稳态和扰动后稳态的定义，可以计算诱导状态时的通量控制系数：

$$C_2^J = D_2^J = \frac{\Delta J}{\Delta E}\frac{E_2^r}{J^r} = \frac{3.5 - 7.9}{21.8 - 110} \cdot \frac{21.8}{3.5} = 0.31 \tag{2}$$

这表明当色氨酸 2，3 - 加双氧酶的表达量增加后，系统的主要通量控制步骤从第 2 步反应转移到第 1 步反应。

如果用酶活扩增因子 r_i 表示酶活 E_i 变化的程度：

$$r_i = \frac{E_i^r}{E_i^0} \tag{5-100}$$

用通量扩增因子 f 表示扰动后的通量与初始通量的比值：

$$f = \frac{J^r}{J_0} \tag{5-101}$$

如果知道了某步反应的 FCCs 值，根据大扰动理论可以估计通量随该步反应酶活的变化而发生改变的程度，将式 5 - 99 重排后得到：

$$\frac{\Delta J}{J^r} = C_i^J \frac{\Delta E}{E_i^r} \tag{5-102}$$

式 5 - 101 可以整理为下面的形式：

$$f = \frac{1}{1 - C_i^J\left(\frac{r_i - 1}{r_i}\right)} \tag{5-103}$$

或

$$\frac{f-1}{f} = C_i^J\left(\frac{r_i - 1}{r_i}\right) \tag{5-104}$$

在上面的讨论中，只考虑了单个酶活发生扰动的情况，大扰动理论也适用于多个酶活同时被扰动的情况，此时有：

$$\frac{f-1}{f} = \sum_{i=1}^{n}\left[C_i^J\left(\frac{r_i - 1}{r_i}\right)\right] \tag{5-105}$$

式 5 - 104 是更为通用的式 5 - 105 的一个特例，此时式 5 - 105 等号右边的加和式只有一项不为零，其余的 $n - 1$ 项都为零。

5.2.5.3 大扰动理论在分支途径中的应用

在分支途径中，大扰动理论同样假定了任何反应的动力学都具有式 5 - 84 那样的线性化的形式。在图 5 - 8 所示的分支途径中，每个分支途径都能用一个一级可逆的动力学表达式：

$$v_A = E_A\left(c_A - \frac{c_S}{K_A}\right)$$

$$v_B = E_B\left(c_S - \frac{c_B}{K_B}\right)$$
$$v_C = E_C\left(c_S - \frac{c_C}{K_A}\right) \tag{5-106}$$

类似地，通过任何子分支途径的通量也必定具有和式 5-89 一样的形式。在图 5-8 中，每个分支途径用一个总的虚拟反应来代替，各步单个反应的动力学常数和中间代谢物的浓度被组合进式 5-106 中的常数中。

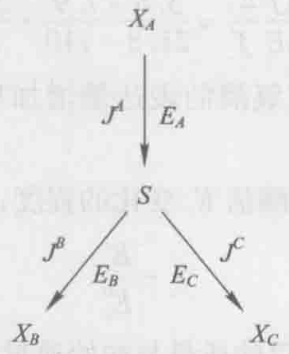


图 5-8 一个简单的分支网络

每一个分支途径由一个简单的步骤、一系列未分支步骤或一簇子分支所组成。每一个分支途径在动力学上可用一个总的虚拟反应来表示，催化这个虚拟反应的酶活为 E_i，通过这个分支反应的通量为 J_i

对于分支点代谢物 S，其合成通量与消耗通量相等：

$$J_A = J_B + J_C \tag{5-107}$$

Small 等（1993b）用类似于前节介绍的方法从这些表达式中推导出偏差指数与通量控制系数之间的关系，与线性途径的分析结果不同的是：在一个分支途径中，偏差指数不一定等于相应的通量控制系数，如果一个酶活 E_i 提高了 r_i 倍，通量 J_k 的偏差指数和控制系数有如下关系：

$$D_i^{J_k} \equiv C_i^{J_k} \cdot F_i^k \qquad i,\ k \in \{A,\ B,\ C\} \tag{5-108}$$

其中

$$F_i^k = \frac{1}{1 - (C_i^{J_i} - C_i^{J_k})\dfrac{r_i - 1}{r_i}} \qquad i,\ k \in \{A,\ B,\ C\} \tag{5-109}$$

这样，偏差指数与其相应的 FCC 不同（相差一个因子 F_i^k），F_i^k 不仅与通量放大因子有关，还同两个通量控制系数有关。如果 $i = k$（即测定分支途径的活性变化对其自身通量的影响时），$F_i^k = 1$，此时偏差指数等同于通量控制系数。因此有：

$$D_i^{J_i} \equiv C_i^{J_i} \qquad i \in \{A,\ B,\ C\} \tag{5-110}$$

因为分支途径 i 本身可以被想象为一个单个反应步骤或者是一条线性途径，在此情况下酶活扰动和通量测量二者都发生在同一个线性途径中。偏差指数还可以用通量扩增因子和酶活扩增因子来表示：

$$D_i^{J_k} \equiv \frac{\Delta J_k}{\Delta E_i}\frac{E_i^r}{J_k^r} = \frac{f_i^k - 1}{r_i - 1} \tag{5-111}$$

所以式 5-108 中的偏差指数可以用式 5-111 来代替，整理后得到一个更为简单直观的关系式：

$$K_i = \frac{C_i^{J_A}}{f_i^A - 1} = \frac{C_i^{J_B}}{f_i^B - 1} = \frac{C_i^{J_C}}{f_i^C - 1} \qquad i \in \{A, B, C\} \tag{5-112}$$

其中

$$K_i = \frac{r_i}{f_i^i(r_i - 1)} \qquad i \in \{A, B, C\} \tag{5-113}$$

式5-112揭示了分支途径 i 的活性变化所引起的通量 J_k 的分数变化，$f_i^k - 1$，其与相应的控制系数 $C_i^{J_k}$ 成比例；此外，同样的比例性也适用于所有三个分支途径中的通量变化。这个比例被称为扰动常数 K_i，可从受扰动途径的 r_i 和 f 来计算。这个常数仅仅反映了在一条分支途径中发生特定扰动的结果，在不同分支途径中的扰动将产生不同的扰动常数。

一旦知道了围绕分支点代谢物的一条或多条途径的通量控制系数，就能预测某种扰动对系统所产生的影响。如果某个分支途径 i 的酶活发生变化（用一个酶活扩增因子 r_i 来表征这种变化），这种变化对所有三个分支通量的影响可以根据 f 值确定：

$$f_i^k = \frac{1}{1 - C_i^{J_k}\left(\frac{r_i - 1}{r_i}\right)} \qquad k \in \{A, B, C\} \tag{5-114}$$

或

$$\frac{f_i^k - 1}{f_i^k} = C_i^{J_k}\left(\frac{r_i - 1}{r_i}\right) \qquad k \in \{A, B, C\} \tag{5-115}$$

这些结果与线性途径严格类似，同样的，对于多个分支的酶活同时发生扰动的情况（分别由 r_A，r_B 和 r_C 表示酶活的变化倍数），其扰动表达式同式5-105严格类似：

$$\frac{f_{ABC}^k - 1}{f_{ABC}^k} = \sum_i C_i^{J_k}\left(\frac{r_i - 1}{r_i}\right) \qquad i,k \in \{A,B,C\} \tag{5-116}$$

大扰动理论也可以用来确定浓度控制系数，或者利用浓度控制系数来预测一个特定酶活扰动所引起的某种代谢物的浓度变化，具体推导过程可以参考 Small 等（1993b）的文献。

知识拓展5-2 用大扰动理论确定浓度控制系数

5.3 部分守恒循环途径通量控制系数的确定

细胞代谢中的一个重要特征是存在大量的部分守恒循环（moiety-conserved cycles）途径，在这些循环途径中的代谢物主要起着传递某种基团的作用。例如，ATP—ADP—AMP 之间的循环，其中腺苷酸部分被保留在循环途径中，而磷酸基团通过该途径被传递给其他代谢物。由于参与循环的中间代谢物之间的相互转换速度非常迅速，而其自身的合成和降解速度非常缓慢，因此这些中间代谢物的总浓度近似恒定不变（Hofmeyr *et al.* 1986）。

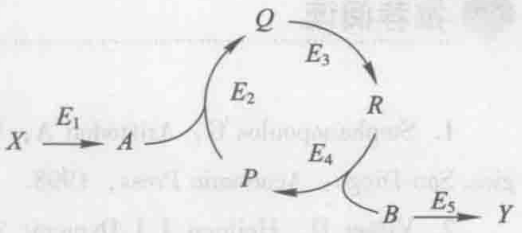


图5-9 部分守恒循环示意图

图5-9是一个部分守恒循环途径的示意

图，对于该途径，通量控制系数的加和定理仍然成立：

$$C_1^J + C_2^J + C_3^J + C_4^J + C_5^J = 1 \tag{5-117}$$

通量控制的连接定理不再具有式5-15的形式，而具有如下形式：

$$C_1^J \varepsilon_A^1 + C_2^J \varepsilon_A^2 = 0 \tag{5-118}$$

$$C_2^J \varepsilon_Q^2 + C_3^J \left(\varepsilon_Q^3 - \varepsilon_R^3 \frac{C_Q}{C_R} \right) - C_4^J \varepsilon_R^4 \frac{C_Q}{C_R} = 0 \tag{5-119}$$

$$C_3^J \varepsilon_R^3 + C_4^J \left(\varepsilon_R^4 - \varepsilon_P^4 \frac{C_R}{C_P} \right) - C_2^J \varepsilon_P^2 \frac{C_R}{C_P} = 0 \tag{5-120}$$

$$C_4^J \varepsilon_B^4 + C_5^J \varepsilon_B^5 = 0 \tag{5-121}$$

式5-118~5-121的具体推导过程可以参考Hofmeyr等（1986）发表的文献，将其写成矩阵的形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon_A^1 & \varepsilon_A^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_Q^2 & \left(\varepsilon_Q^3 - \varepsilon_R^3 \frac{C_Q}{C_R} \right) & -\varepsilon_R^4 \frac{C_Q}{C_R} & 0 \\ 0 & -\varepsilon_P^2 \frac{C_R}{C_P} & \varepsilon_R^3 & \left(\varepsilon_R^4 - \varepsilon_P^4 \frac{C_R}{C_P} \right) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon_B^4 & \varepsilon_B^5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1^J \\ C_2^J \\ C_3^J \\ C_4^J \\ C_5^J \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{5-122}$$

或简写为：

$$M \cdot C = R \tag{5-123}$$

式中，M为系数矩阵，C为通量控制系数组成的列向量，R为行向量$(10000)^T$，则控制系数可以通过下式求出：

$$C = M^{-1} \cdot R \tag{5-124}$$

技术应用5-1 大肠杆菌中利用甘油生产乙醇代谢途径的代谢控制分析

大肠杆菌利用甘油合成乙醇的途径是一个典型的部分守恒循环途径，Cintolesi等（2012）利用上述方法确定了这条途径的通量控制系数，计算结果表明甘油脱氢酶和二羟基丙酮激酶催化的反应为主要的通量控制步骤，随后对上述两个酶基因的过表达显著提高了乙醇的合成通量。

思考题

1. 什么是通量控制系数、浓度控制系数和连接系数？
2. 什么是代谢控制分析的加和定理和连接定理？
3. 如何用Lin-log动力学近似表示生化反应的动力学方程？
4. 大扰动法测定通量控制系数的原理是什么？

推荐阅读

1. Stephanopoulos G, Aristodou A, Nielsen J. Metabolic Engineering. Principles and Methodologies. San Diego: Academic Press, 1998.

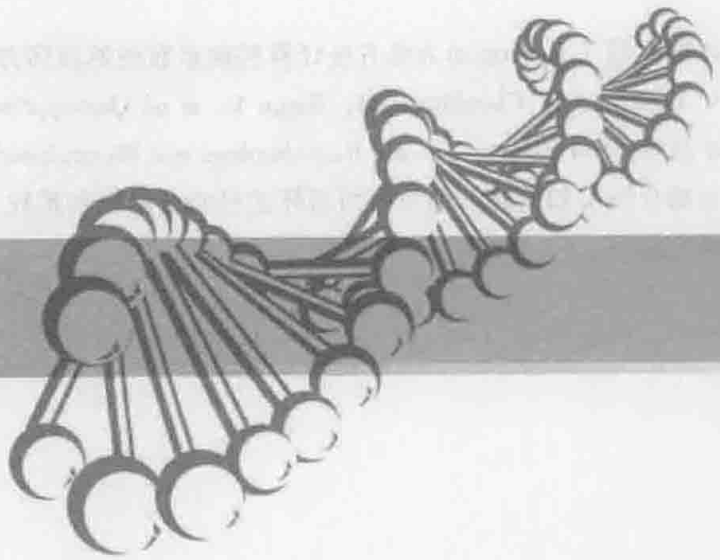
2. Visser D, Heijnen J J. Dynamic simulation and metabolic re-design of a branched pathway using linlog kinetics. Metabolic Engineering, 2003, 5 (3): 164-176.

详细介绍了 Lin-log 动力学方法计算控制系数的原理和方法。

3. Cintolesi A, Clomburg J M, Rigou V, *et al*. Quantitative analysis of the fermentative metabolism of glycerol in *Escherichia coli*. Biotechnology and Bioengineering, 2012, 109 (1): 187 – 198.

详细介绍了如何确定部分守恒循环途径的通量控制系数，是一个通量控制分析指导菌株改进的研究范例。

6



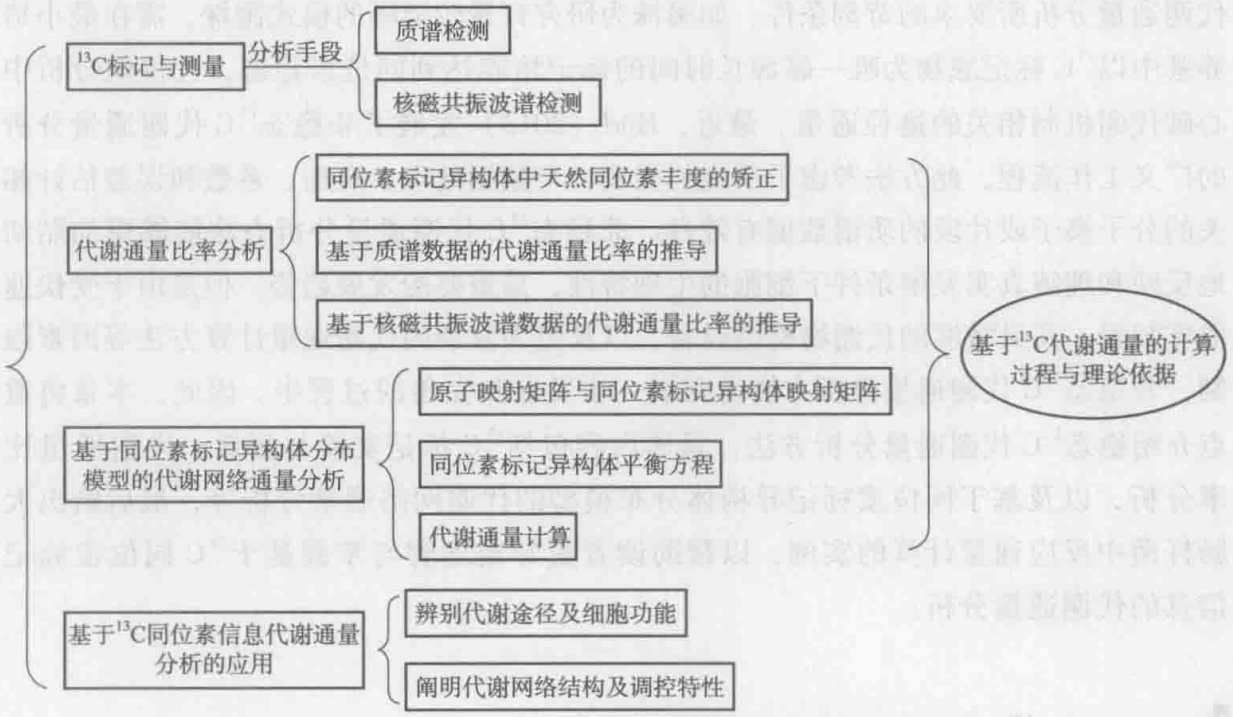
基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析

【本章学习要点】

1. 基于^{13}C同位素标记信息代谢通量分析的原理
2. 基于^{13}C同位素标记信息进行代谢通量分析的方法
3. 基于^{13}C同位素标记信息代谢通量分析的应用

基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析方法，利用与代谢反应活性直接相关的重要信息作为通量分析的约束条件，因此比传统的通量分析方法更为准确可靠。^{13}C代谢通量分析已经被广泛地应用于多种生物体系中，该法能够很好地揭示细胞代谢反应对遗传操作或环境条件扰动的响应规律，因而已经逐步成为解析代谢调控规律，指导代谢工程设计、改造和优化环境条件的重要工具之一。同时代谢通量组代表了基因—蛋白质—代谢物之间复杂的相互作用对代谢网络的综合效应，该信息已成为系统生物学研究中不可或缺的一部分。

知识导图



6.1 ^{13}C 代谢通量分析的发展

代谢通量分析是代谢工程的一个重要工具。它旨在准确定量细胞代谢网络中各个反应的通量，即胞内反应速率，这样可以得到一个通量图，表示代谢网络中各个代谢途径的通量分布。通量图可以用于识别代谢通路，并且通过分析遗传操作和不同环境条件对通量图的影响，可以判断可能的遗传操作靶点、解析代谢调控规律、指导环境条件的优化。传统的代谢通量分析方法是基于代谢网络中各个生化反应的化学计量学和各个代谢物的平衡来进行的（Varma and Palsson 1994）。然而，这种方法对于平行代谢途径、代谢循环、可逆反应等复杂代谢途径的通量分析往往无能为力。因此，对于复杂代谢网络的通量分布解析，往往需要引入假设，例如代谢网络的氧化还原平衡、能量平衡、氧化磷酸化的 P/O 比值或胞内某些特定酶的活性等，这些任意假设的正确性往往会严重影响通量数据计算的可靠性。为了提高通量分析的可靠性和准确性，研究者们发展了基于^{13}C 同位素标记信息的代谢通量分析（简称^{13}C 代谢通量分析）方法，即通过^{13}C 标记实验并结合核磁共振波谱（NMR）和质谱（MS）技术来分析细胞内中间代谢物的^{13}C 标记状态，在此基础上系统地定量细胞内的代谢通量分布（Wiechert 2001）。这种方法利用了与代谢反应活性直接相关的重要信息作为通量分析的约束条件，因此比传统的通量分析方法更为准确可靠。

目前^{13}C 代谢通量分析主要适用于稳态条件，在细胞的连续培养或者分批培养过

程中进行^{13}C 标记实验（见 6.2），近年也逐步出现了一些非稳态^{13}C 代谢通量分析方法（Noh *et al.* 2007, Maier *et al.* 2008）。非稳态^{13}C 代谢通量分析方法克服了稳态^{13}C 代谢通量分析所要求的苛刻条件，如菌株为研究背景较清晰的模式菌株，需在最小培养基中以^{13}C 标记底物为唯一碳源长时间的标记培养达到同位素稳态，且仅能分析中心碳代谢机制相关的途径通量。最近，Hörl（2013）发展了非稳态^{13}C 代谢通量分析的广义工作流程，此方法考虑了反应的类型，与数据处理、模型、系数和误差估计相关的分子离子或片段的质谱数据有效性。非稳态^{13}C 代谢通量分析方法能够更加贴切地反映和理解真实发酵条件下细胞的生理特性，是重要的发展趋势。但是由于受快速取样装置、高灵敏度的代谢物检测设备，以及更为复杂的代谢通量计算方法等因素限制，非稳态^{13}C 代谢通量分析方法尚在进一步发展和完善的过程中。因此，本章将重点介绍稳态^{13}C 代谢通量分析方法，具体内容包括^{13}C 标记实验与测量、代谢通量比率分析，以及基于同位素标记异构体分布模型的代谢网络通量分析等，最后给出大肠杆菌中反应通量计算的实例，以帮助读者更好地理解与掌握基于^{13}C 同位素标记信息的代谢通量分析。

科技视野 6-1 非稳态^{13}C 代谢通量分析

6.2 ^{13}C 标记实验与测量

6.2.1 标记实验

在^{13}C 标记实验中，标记底物必须根据研究的代谢途径仔细选择，以使标记实验能够最大程度地提供用于代谢途径分析的信息。目前，可供选择的^{13}C 标记底物有以下 3 种：

（1）单碳标记底物：即一个指定碳原子被标记的底物，例如第一位碳原子被标记的葡萄糖（[1-^{13}C] glucose）。

（2）多碳标记底物：即多个指定碳原子被标记的底物，例如第一位和第二位碳原子被标记的葡萄糖（[1, 2-$^{13}C_2$] glucose）。

（3）全碳标记底物：即全部碳原子都被标记的底物，例如六个碳原子都被标记的葡萄糖（[U-^{13}C] glucose）。

上述这些标记底物根据需要可以混合使用，例如 [1-^{13}C] glucose、[U-^{13}C] glucose 和非标记葡萄糖一起使用。

^{13}C 标记底物进入细胞代谢后，^{13}C 原子分布到各个代谢物中，导致同一种代谢物存在不同的同位素标记异构体（isotopomer）。如果代谢物有 n 个碳原子，则该代谢物具有 2^n 个不同的同位素标记异构体。例如，丙氨酸有 8 个同位素标记异构体，可以用二进制数来表示它们，如 000_{bin} 表示所有碳原子均不被标记，100_{bin} 表示第一位碳原子被^{13}C 标记，以此类推。这些同位素标记异构体的摩尔组成用同位素标记异构体分布向量（isotopomer distribution vector, IDV）来表示，排序按照二进制数从小到大的方式。以丙氨酸为例，其同位素标记异构体分布向量如式 6-1 所示。

$$I_{\mathrm{Ala}}=\begin{bmatrix} I_{\mathrm{Ala}}(0) \\ I_{\mathrm{Ala}}(1) \\ I_{\mathrm{Ala}}(2) \\ I_{\mathrm{Ala}}(3) \\ I_{\mathrm{Ala}}(4) \\ I_{\mathrm{Ala}}(5) \\ I_{\mathrm{Ala}}(6) \\ I_{\mathrm{Ala}}(7) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_{\mathrm{Ala}}(000_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(001_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(010_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(011_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(100_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(101_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(110_{\mathrm{bin}}) \\ I_{\mathrm{Ala}}(111_{\mathrm{bin}}) \end{bmatrix} \tag{6-1}$$

$$\sum_{i=0}^{7} I_{\mathrm{Ala}}(i) = 1$$

^{13}C 标记实验可以在细胞的恒化培养或者分批培养过程中进行。在恒化培养过程中，细胞内处于代谢稳态，当含有 ^{13}C 标记底物的培养基开始补入以后，根据培养对象的不同经过若干个保留时间，细胞内所有代谢物的同位素标记异构体分布逐步达到稳定状态，此时方可进行取样分析。在分批培养过程中的指数生长期，细胞处于快速生长阶段，研究表明在这个时期代谢物的同位素标记异构体分布也可认为处于拟稳态（Sauer *et al.* 1999）。

6.2.2 质谱检测

通过检测 ^{13}C 标记实验中细胞内代谢物的同位素标记异构体分布，可以为代谢途径分析提供大量有用的信息。然而，细胞内大多数中间代谢物的浓度很低，它们的同位素标记异构体分布难以检测。为了避免这个问题，往往检测由生物质组成大分子水解而来的物质，包括由蛋白质水解来的氨基酸、由核酸水解来的核苷酸、由糖原水解来的葡萄糖，以及由脂质水解来的甘油。由于这些大分子在细胞内大量存在（例如蛋白质占细胞干重约 50%），因此由它们水解得到的物质浓度高并且容易检测。同时，在代谢稳态或拟稳态条件下，水解后所得小分子物质的碳原子对应于其前体代谢物相应位置上的碳原子。例如根据已知的氨基酸合成途径，前体碳架物质有 8 种（图 6-1、图 6-2）：3-磷酸甘油醛、磷酸烯醇式丙酮酸、丙酮酸、乙酰辅酶 A、5-磷酸核糖、4-磷酸赤藓糖、α-酮戊二酸，以及草酰乙酸。这些前体中间代谢物分布于糖酵解途径、磷酸戊糖途径及三羧酸循环等各个中心碳代谢途径，因此通过检测蛋白质水解由来的氨基酸的同位素标记异构体分布，可为中心碳代谢途径的解析提供丰富的信息。

代谢物的 ^{13}C 同位素标记异构体分布可以利用质谱或者核磁共振波谱来检测。气质联用是最为常用的一种检测方法，即在对样品进行衍生化处理后，样品中的各种化合物通过气相色谱柱得以分离，并在其后的质谱仪中被离子化，同时化合物分子断裂成各种离子化碎片，按照质荷比的不同进行分离、产生信号，因此各种碎片离子的质谱图反映了丰富的分子结构信息。例如，氨基酸可以用叔丁基二甲基硅烷化合物（TBDMS）进行衍生化处理，所得的氨基酸衍生物能够在气相色谱柱上得到很好的分离，并在其后的质谱仪中被离子化成带有不同碳骨架片段的氨基酸碎片，获得的质谱数据反映了各种氨基酸碎片的质量分布信息。图 6-3 表示氨基酸 TBDMS 衍生物在气

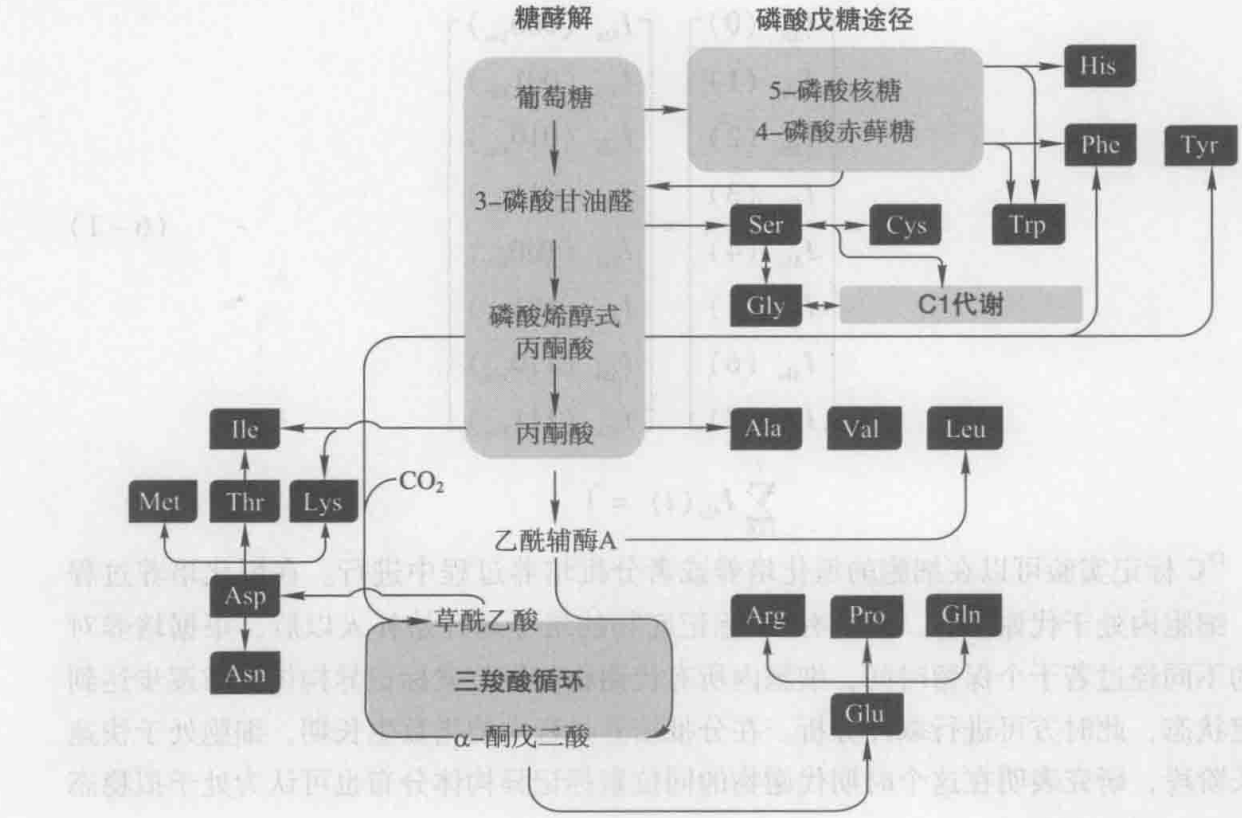


图 6-1 氨基酸及其前体中间代谢物

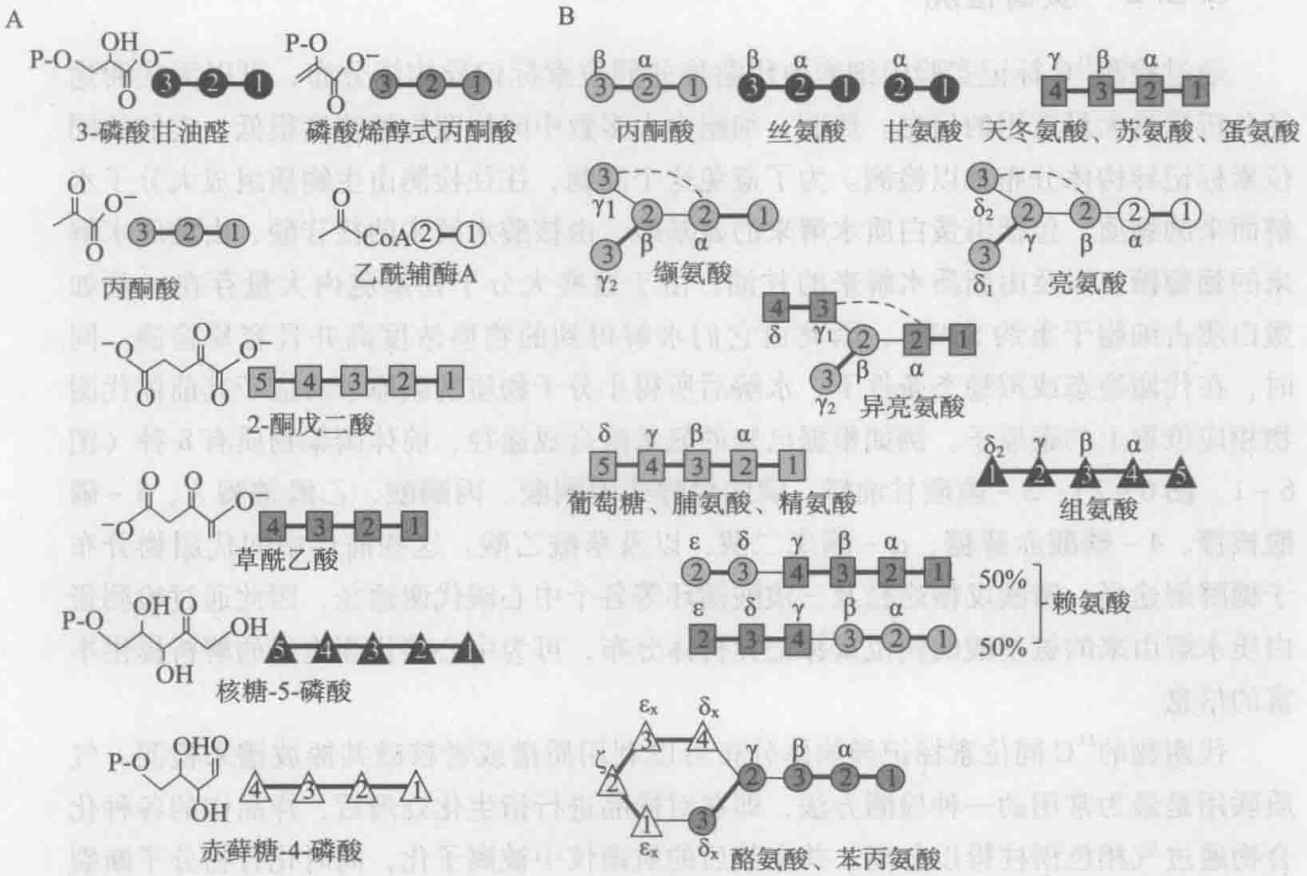


图 6-2 氨基酸碳骨架的来源

糖酵解途径、三羧酸循环、磷酸戊糖途径上前体中间代谢物的碳骨架分别用深浅不同的○、□、△表示，粗线表示来自一个前体分子的完整片段中的碳－碳键，细线表示来自不同前体分子的片段之间的碳－碳连接，虚线表示片段来自一个前体分子、但是在氨基酸碳骨架上并不直接连接

相色谱中的分离，以及丙氨酸衍生物的质谱图。图 6－4 表示检测到的氨基酸 TBDMS 衍生物的各种碎片，包括 $(M-15)^+$、$(M-57)^+$、$(M-85)^+$、$(M-159)^+$等，它们分别包含不同的氨基酸碳原子。每一种碎片的同位素标记异构体中最轻的质量数，以及该碎片所包含的氨基酸碳原子的个数在表 6－1 中列出，但在实际研究中需注意并不是该表中出现的所有氨基酸碎片的质量分布数据都能够精确确定。

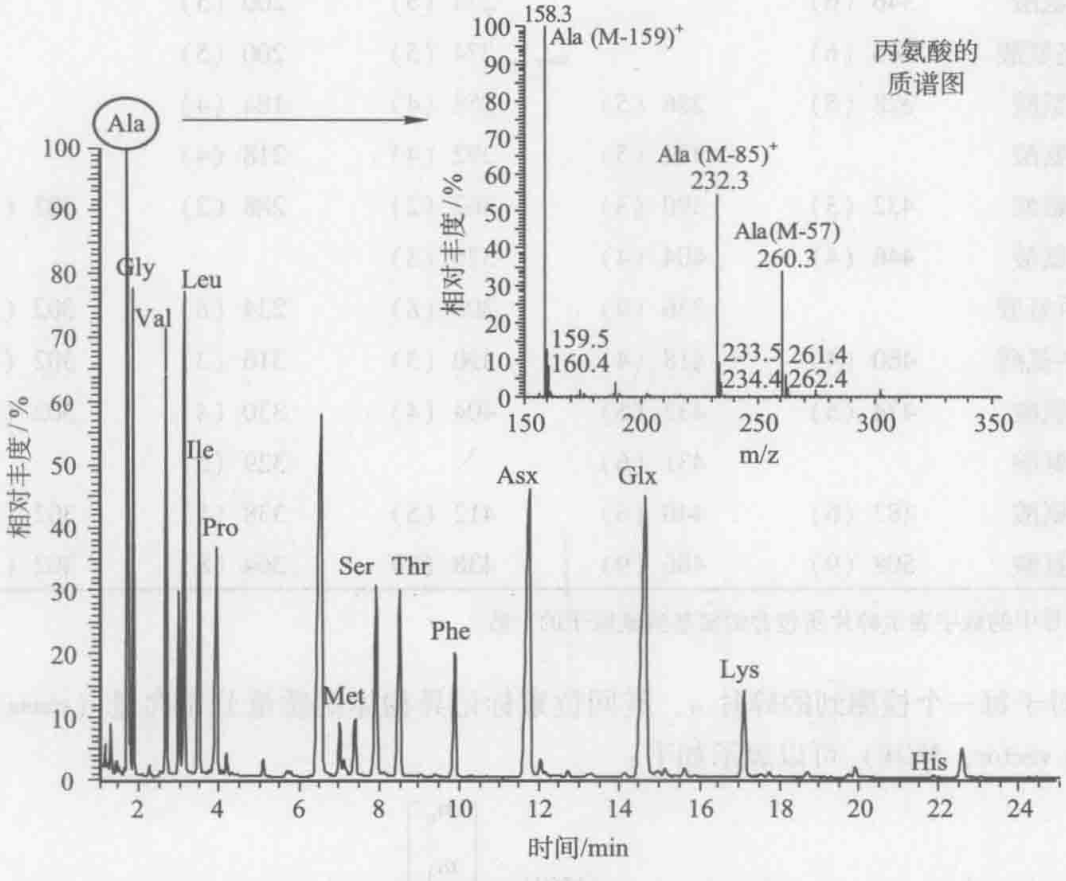


图 6－3　氨基酸 TBDMS 衍生物在气相色谱中的分离及丙氨酸衍生物的质谱图例

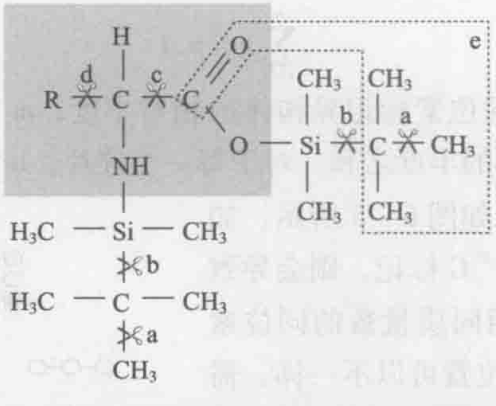


图 6－4　GC－MS 检测到的氨基酸 TBDMS 衍生物的各种碎片

氨基酸结构式用背景色表示，R 为可变基团。在所显示的位置上发生断裂，形成以下各种碎片：(a) $(M-15)^+$和甲基基团；(b) $(M-57)^+$和叔丁基基团；(c) $(M-159)^+$和 C (O) O－TBDMS 离子；(d) f302（氨基酸的双甲硅烷基化 C_1-C_2 片段）和包含 R 的侧链；(e) $(M-85)^+$和氨基酸的羰基及叔丁基基团（虚线表示）

表 6-1 氨基酸 TBDMS 衍生物各种碎片的最轻同位素标记异构体的质量数

氨基酸	$(M-15)^+$	$(M-57)^+$	$(M-85)^+$	$(M-159)^+$	$(f302)^+$
丙氨酸		260 (3)	232 (2)		
甘氨酸	288 (2)	246 (2)	218 (1)	144 (1)	
缬氨酸		288 (5)	260 (4)		302 (2)
亮氨酸	346 (6)		274 (5)	200 (5)	
异亮氨酸	346 (6)		274 (5)	200 (5)	
脯氨酸	328 (5)	286 (5)	258 (4)	184 (4)	
蛋氨酸		320 (5)	292 (4)	218 (4)	
丝氨酸	432 (3)	390 (3)	362 (2)	288 (2)	302 (2)
苏氨酸	446 (4)	404 (4)	376 (3)		
苯丙氨酸		336 (9)	308 (8)	234 (8)	302 (2)
天冬氨酸	460 (4)	418 (4)	390 (3)	316 (3)	302 (2)
谷氨酸	474 (5)	432 (5)	404 (4)	330 (4)	302 (2)
赖氨酸		431 (6)		329 (5)	
组氨酸	482 (6)	440 (6)	412 (5)	338 (5)	302 (2)
酪氨酸	508 (9)	466 (9)	438 (8)	364 (8)	302 (2)

括号中的数字表示碎片所包含的氨基酸碳原子的个数。

对于每一个检测到的碎片 a，其同位素标记异构体的质量分布向量（mass distribution vector，*MDV*）可以表示如下：

$$MDV_a = \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix} \tag{6-2}$$

$$\sum_{i=0}^{n} m_i = 1$$

m_0 表示最小质量数同位素标记异构体的相对丰度；$m_{i>0}$表示具有相同的较高质量数的同位素标记异构体的丰度之和。对于每一个碎片，n 大于或者等于碎片中所包含的氨基酸碳原子个数。如图 6-5 所示，如果氨基酸的任一碳原子被^{13}C 标记，则会导致较高的质量数，而具有相同质量数的同位素标记异构体中^{13}C 的标记位置可以不一样。需要指出的是，除了氨基酸的碳原子，碎片中所有其他原子（包括衍生化基团上的原子）由于天然稳定同位素的存在（比如自然界中^{13}C 约占全部碳原子质量的 1.1%），也会造成较高的质量数，因此在利用质谱数据解析细胞代谢之前，需要对这些原子的天然丰度进行校正（详见下一节内容）。

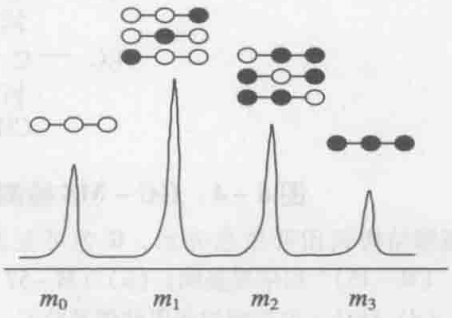


图 6-5 同位素标记异构体及其质量分布（以丙氨酸为例）
黑色圆圈表示碳原子被^{13}C 标记，白色圆圈表示碳原子没有被标记

6.2.3 核磁共振波谱检测

核磁共振波谱（NMR）也常被用于检测代谢物的^{13}C 同位素标记异构体分布，常见的有一维氢谱、碳谱，以及二维碳氢相关谱等（Szyperski 1998）。一维氢谱检测的灵敏度高，但是它不能直接分析复杂的混合物样品，需要事先对样品中的各个代谢物进行分离提纯。通过解析一维氢谱中主峰和其两侧的^{13}C 卫星峰的比例，或者比较分析一维氢谱与^{13}C 去耦的一维氢谱，可以获得代谢物各个碳原子的^{13}C 标记丰度的信息，它表示某个碳原子被^{13}C 标记的所有同位素标记异构体所占的比例。因此对于一个具有 n 个碳原子的代谢物，则最多只能获得 n 个不同碳原子^{13}C 标记丰度的数据。碳原子^{13}C 标记丰度的信息也可以通过检测一维碳谱获得，即比较代谢物样品和标准品的碳谱强度，如果标准品是不带^{13}C 标记的，则其碳原子的^{13}C 天然丰度为 1.1%，这样在另外测得样品中代谢物浓度的基础上，就可以计算得到样品中代谢物某个碳原子的^{13}C 标记丰度。

通过质子去耦的一维碳谱检测，在除去碳 - 氢一级耦合相互作用的基础上，解析碳键直接连接的相邻^{13}C 核的自旋 - 自旋耦合（J 耦合），可以获得丰富的代谢物同位素标记异构体分布的信息。如图 6 - 6a 所示，对于一个末端碳原子（如甲基基团），如果相邻碳原子没有被^{13}C 标记，可以观察到一个单重峰；如果相邻碳原子被^{13}C标记，由于自旋裂分的作用则可以观察到左右两个等同的信号，即耦合常数为$^{1}J_{CC}$的双重峰。对于一个三碳片段的中间碳原子，如果与它相邻的两个碳原子属于不同的基团，即它的两个 J 耦合常数不相同（用$^{1}J_{CC}$和$^{1}J_{CC*}$表示），根据相邻碳原子是否被^{13}C 标记的不同情况，可以观察到四种信号：单重峰、耦合常数为$^{1}J_{CC}$的双重峰、耦合常数为$^{1}J_{CC*}$的双重峰，以及双双重峰（图 6 - 6b）。这种情况适用于氨基酸的 α - 碳原

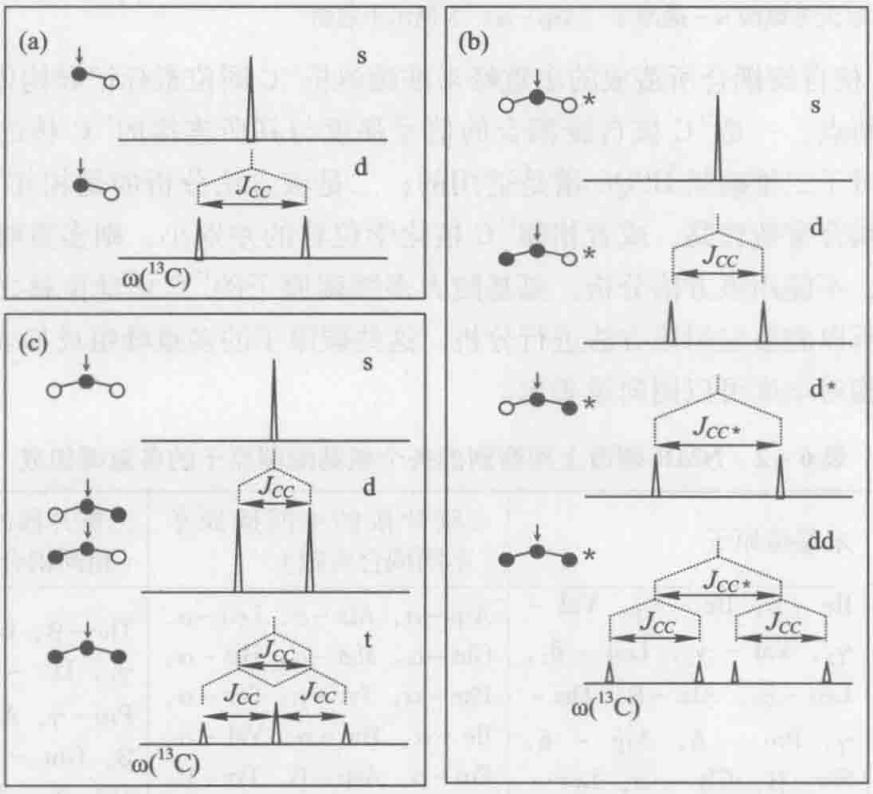


图 6 - 6 ^{13}C 同位素标记异构体与 NMR 碳谱上观察到的多重峰的关系

黑色圆圈表示碳原子被^{13}C 标记，白色圆圈表示碳原子没有被标记。箭头表示所观测的碳原子。s 表示单重峰，d 表示双重峰，dd 表示双双重峰，t 表示三重峰。J_{CC}和J_{CC*}是一级耦合常数（$J_{CC*} > J_{CC}$）

子，相邻的羧基碳原子与其发生耦合的常数约为 60 Hz，明显大于脂肪链碳原子间的耦合常数（约 35 Hz）。如果三碳片段的中间碳原子的两个 J 耦合常数相同，则两个双重峰重叠，可以观察到三种信号：单重峰、耦合常数为 $^1J_{CC}$ 的双重峰，以及三重峰（图 6－6c）。因此通过解析碳谱上由于相邻^{13}C 核自旋耦合所造成的多重峰的组成与比例，可以获得^{13}C 同位素标记异构体分布的信息。

^{13}C 核自旋耦合也可以通过二维碳氢异核相关谱（HSQC）来检测（图 6－7），它比一维碳谱要灵敏得多，而且由于避免了一维碳谱上不同碳原子信号的重叠，谱峰的分辨能力更强，可以用于直接分析复杂的混合物样品。对 HSQC 谱上各个交叉峰取^{13}C 截面图，则可以获得对应碳原子的多重峰组分的信息（见图 6－7）。

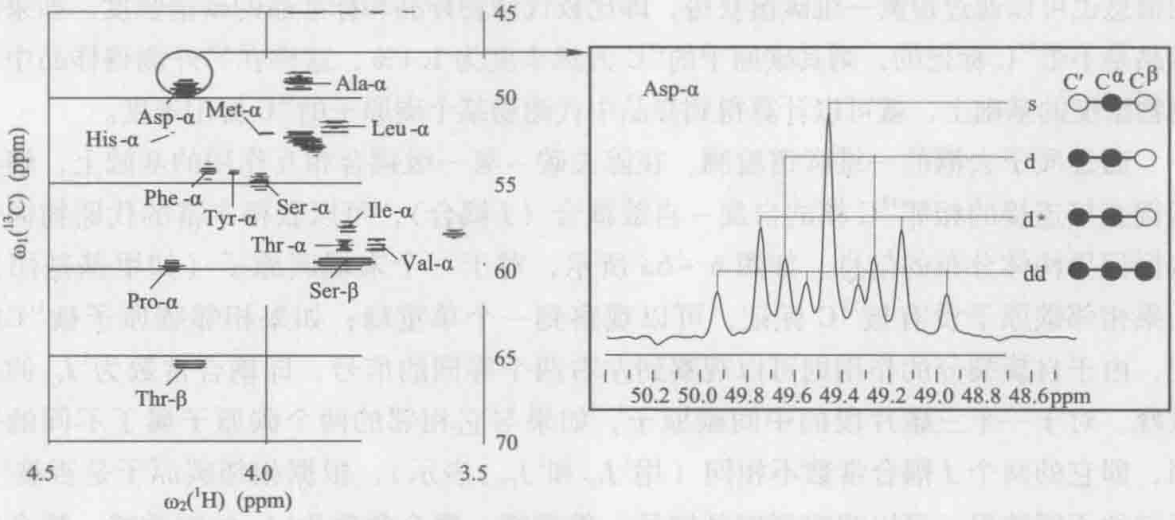


图 6－7　利用二维碳氢 HSQC 谱检测相邻^{13}C 核的自旋耦合

左图的 HSQC 谱中显示了一些氨基酸碳原子的交叉峰，对其取^{13}C 截面图可获得碳原子的多重峰组分的信息，以天冬氨酸 α－碳原子（Asp－α）为例示于右图

利用^{13}C 核自旋耦合所造成的多重峰来准确解析^{13}C 同位素标记异构体分布时，需要注意以下两点：一是^{13}C 核自旋耦合的信号强度与其所连接的^{13}C 核的数目是无关的，这一点对于二维碳氢 HSQC 谱是适用的；二是该方法分析的是相邻^{13}C 核的自旋耦合，如果耦合常数较高，或者相邻^{13}C 核化学位移的差别小，则多重峰的情况将变得非常复杂，不能用该方法分析。氨基酸大多数碳原子的^{13}C 化学位移之差都远大于耦合常数，所以能够应用该方法进行分析。这些碳原子的多重峰组成如表 6－2 所示，这些组成的相对丰度可以用向量表示。

表 6－2　NMR 碳谱上观察到的各个氨基酸碳原子的多重峰组成

	末端碳原子	三碳片段的中间碳原子（不同耦合常数）	三碳片段的中间碳原子（相同耦合常数）
氨基酸碳原子	Ile－δ，Ile－γ_2，Val－γ_2，Val－γ_1，Leu－δ_2，Leu－δ_1，Ala－β，Thr－γ，Pro－δ，Arg－δ，Ser－β，Gly－α，Lys－ε，His－δ_2	Asp－α，Ala－α，Leu－α，Glu－α，Met－α，His－α，Phe－α，Tyr－α，Ser－α，Ile－α，Thr－α，Val－α，Pro－α，Asp－β，Tyr－β，Phe－β，Glu－γ，His－β	Thr－β，Leu－β，Ile－γ_1，Lys－γ，Lys－δ，Pro－γ，Arg－β，Lys－β，Glu－β，Pro－β，Tyr－δ_X，Tyr－ε_X
多重峰组成	s，d	s，d，d*，dd	s，d，t

s 表示单重峰，d 表示双重峰，dd 表示双双重峰，t 表示三重峰。

6.3 代谢通量比率分析

通过^{13}C标记实验并结合NMR和质谱技术，可以获得大量的细胞内代谢物同位素标记异构体分布的数据。如何利用这些数据解析碳代谢途径网络，目前主要有两种方法：一种是代谢通量比率分析方法，另一种是基于同位素标记异构体模型拟合的代谢网络通量分析（见6.4）。代谢通量比率分析是直接利用测量得到的质谱或NMR数据来推导代谢途径的通量比率，即不同途径对某一代谢物的相对贡献。得到的代谢通量比率数据可以单独或结合其他测量用于细胞代谢特性的解析，也可以作为重要约束条件用于代谢网络整体通量分布的计算。瑞士联邦理工学院的Sauer研究小组率先开发了相关分析方法，并较早地在多种细胞体系中进行了基于通量比率的代谢调控特性分析（Nanchen *et al.* 2007，Zamboni *et al.* 2009）。

代谢通量比率分析的主要思路是合理选用代谢物同位素标记异构体分布的测量值，解析不同代谢反应或途径在合成某一关键代谢物时所导致的不同^{13}C标记模式，由此推导出这些代谢途径的相对贡献。由于代谢通量比率是在分析代谢反应中碳原子转移特征等基础上决定的，因此通量比率的推导较为复杂，需要对代谢反应的生物化学基础有清晰的理解。由质谱或NMR数据直接推导得到的代谢通量比率可作为附加的限定条件，和代谢物的质量平衡方程一起用于计算细胞代谢网络的通量分布（Fischer *et al.* 2004）。本节将依次对质谱数据的天然同位素丰度矫正、基于质谱以及NMR数据推导代谢通量比率等进行介绍，读者可以结合相关文章（花强等，2009）进一步理解和掌握代谢通量比率分析方法。

6.3.1 同位素标记异构体中天然同位素丰度的矫正

通过质谱分析可以获得代谢物同位素标记异构体的质量分布数据，除了代谢物中的碳原子被^{13}C标记，所有其他原子（包括衍生化基团上的原子）由于天然稳定同位素的存在，也会造成较高的质量数。例如，测量得到的质量数为m_1的同位素标记异构体丰度，是检测碎片中的一个C原子被^{13}C标记，或者一个H原子是^{2}H标记，或者一个O原子是^{17}O标记等所有可能情况的丰度总和。然而，只有代谢物基本碳骨架的同位素标记信息才能用于解析细胞代谢。因此需要对原始的质谱数据进行矫正以去除其他因素的影响，获得代谢物同位素标记异构体的真实质量分布向量。首先需要排除自然界天然存在的稳定同位素（表6-3）对*MDV*的影响，这需要矫正衍生基团上的碳、氢、氧、氮、硫、硅等元素和氨基酸碳骨架片段上除碳以外的其他元素的天然丰度，这一步矫正可通过式6-3实现。

表6-3 相关元素的天然稳定同位素丰度

元素	原子量	m_0	m_1	m_2	m_4
H	1	0.999 885	0.000 115		
C	12	0.989 3	0.010 7		
N	14	0.996 36	0.003 64		

续表

元素	原子量	m_0	m_1	m_2	m_4
O	16	0.997 57	0.000 38	0.002 05	
Si	28	0.922 23	0.046 85	0.030 92	
S	32	0.949 9	0.007 5	0.042 5	0.000 1

m_0 表示最小质量数的同位素的相对丰度；$m_{i>0}$表示具有较高质量数的同位素的丰度。数据来源：Böhlke *et al.* Isotopic compositions of the elements, 2001. J. Phys. Chem. Ref. Data, 2005, 34: 57 - 67。

$$MDV_a^* = C_{\text{corr,CHONSSi}}^{-1} \cdot MDV_a \tag{6-3}$$

式中，MDV_a是同位素标记异构体质量分布向量的原始测量值，$C_{\text{corr,CHONSSi}}$是天然稳定同位素丰度的矫正矩阵，该矩阵可以由式6-4计算得到。

$$C_{\text{corr,CHONSSi}} = C_{\text{corr,C}} \cdot C_{\text{corr,H}} \cdot C_{\text{corr,O}} \cdot C_{\text{corr,N}} \cdot C_{\text{corr,S}} \cdot C_{\text{corr,Si}} \tag{6-4}$$

该式中的$C_{\text{corr,C}}$、$C_{\text{corr,H}}$、$C_{\text{corr,O}}$、$C_{\text{corr,N}}$、$C_{\text{corr,S}}$、$C_{\text{corr,Si}}$分别为碳、氢、氧、氮、硫和硅原子相对应的矫正矩阵，这些矩阵的作用是根据质谱所检测到碎片中每种原子的个数及其同位素丰度对*MDV*的原始测量数据进行矫正。这些矫正矩阵具有较复杂但又有规律的形式，以代谢物中存在两个氧原子需要矫正的情况为例，可以得到如下氧原子的矫正矩阵$C_{\text{corr,O}}$：

$$C_{\text{corr,O}} = \begin{pmatrix} {}^{16}O & 0 & 0 & 0 \\ {}^{16}O^{17}O & {}^{16}O & 0 & 0 \\ {}^{17}O_2 + {}^{16}O^{18}O & {}^{16}O^{17}O & {}^{16}O_2 & 0 \\ {}^{17}O^{18}O & {}^{17}O_2 + {}^{16}O^{18}O & {}^{16}O^{17}O & {}^{16}O_2 \\ {}^{18}O_2 & {}^{17}O^{18}O & {}^{17}O_2 + {}^{16}O^{18}O & {}^{16}O^{17}O \\ 0 & {}^{18}O_2 & {}^{17}O^{18}O & {}^{17}O_2 + {}^{16}O^{18}O \\ 0 & 0 & {}^{18}O_2 & {}^{17}O^{18}O \\ 0 & 0 & 0 & {}^{18}O_2 \end{pmatrix} \tag{6-5}$$

上述矩阵中${}^{16}O_2$，${}^{17}O_2$，${}^{16}O^{18}O$等符号代表代谢物中氧的各种同位素组合的丰度，可由式6-6计算得到（van Winden *et al.* 2002）。

$$abundance = \left(\sum_{i=1}^{N} f[I(i)]\right)! \cdot \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{p[I(i)]^{f[I(i)]}}{f[I(i)]!}\right) \tag{6-6}$$

式中，N表示氧原子的天然同位素有N种[I(1)，I(2)，…，I(N)]，f[I(i)]为某种同位素出现的次数，p[I(i)]为该同位素的天然丰度。

其次，由于接种等原因带入的未标记菌体对目标代谢物MDV测量值的影响也需通过式6-7进行矫正去除。

$$MDV_{AA} = \frac{MDV_a^* - f_{\text{unlabeled}} \cdot MDV_{\text{unlabeled},n}}{1 - f_{\text{unlabeled}}} \tag{6-7}$$

式中，$f_{\text{unlabeled}}$为接种等带来的未标记菌体所占的比率；$MDV_{\text{unlabeled},n}$是含有n个碳原子的未标记代谢物的质量分布向量，该向量的各个组分可以由式6-8计算得到（Fischer *et al.* 2003）。

$$MDV_{\text{unlabeled},n(i)} = c_0^{n-i} c_1^i \binom{n}{i} \tag{6-8}$$

式中，c_0 和 c_1 分别是 ^{12}C 和 ^{13}C 同位素的天然丰度，$\binom{n}{i}$ 是二项式系数。

6.3.2 基于质谱数据的代谢通量比率的推导

一些代谢网络中间代谢物的合成可以来自于不同的代谢途径，^{13}C 标记通过不同的途径可能会给同一中间代谢物带来不同形式的同位素标记异构体，因而可以此解析不同代谢反应途径的相对贡献。然而，细胞内大多数中间代谢物的浓度很低或者不稳定，它们的同位素标记异构体分布难以检测。因此，质谱分析往往检测的是生物质组成大分子水解而来的物质，包括蛋白质水解而来的氨基酸、核酸水解而来的核苷酸、糖原水解而来的葡萄糖，以及脂质水解而来的甘油。为了解析中心代谢网络的代谢通量比率，需要将实验测得的这些代谢物的 *MDV* 推导并获得其前体中间代谢物的 *MDV*。其中前体代谢物包括磷酸烯醇式丙酮酸、丙酮酸、乙酰辅酶 A、5 - 磷酸核糖、4 - 磷酸赤藓糖、α - 酮戊二酸、草酰乙酸等，分布于糖酵解途径、磷酸戊糖途径及三羧酸循环等各个中心碳代谢途径上（见图 6 - 2）。如果氨基酸碳骨架片段直接来源于某一个中间代谢物，则测量得到的氨基酸各个片段的 *MDV* 即等同于中间代谢物片段的 *MDV*（如 $PYR_{1\sim3} = Ala_{1\sim3}$，$OAA_{1\sim4} = Asp_{1\sim4}$，$OGA_{2\sim5} = Glu_{2\sim5}$ 等）。还有一些氨基酸碳骨架片段是来源于两种或两种以上中间代谢物的片段，例如苯丙氨酸 C1 - C9 九碳片段来源于磷酸烯醇式丙酮酸 C1 - C2 - C3 和 C2 - C3 碳片段，以及 4 - 磷酸赤藓糖的 C1 - C2 - C3 - C4 碳片段。假设某一氨基酸的碳骨架来自两个中间代谢物 M1 和 M2，则测量得到的氨基酸片段的 *MDV* 与 M1 和 M2 的 *MDV* 的关系可以用式 6 - 9 表示，这样通过最小二乘法拟合可以得到每个中间代谢物的 MDV。

$$MDV_{AA}(i) = \sum_{j=0}^{i} MDV_{M1}(i-j) \cdot MDV_{M2}(j) \tag{6-9}$$

表 6 - 4 中总结了基于质谱数据进行代谢通量比率推导时一些常用到的代谢物片段同位素标记异构体的质量分布向量。

表 6 - 4 代谢通量比率推导中常用的代谢物片段的质量分布向量

代谢物	*MDV*		
磷酸烯醇式丙酮酸	$PEP_{1\sim3}$	$PEP_{2\sim3}$	$PEP_{1\sim2}$
丙酮酸	$PYR_{1\sim3}$	$PYR_{2\sim3}$	$PYR_{1\sim2}$
草酰乙酸	$OAA_{1\sim4}$	$OAA_{2\sim4}$	$OAA_{1\sim2}$
α - 酮戊二酸	$OGA_{1\sim5}$	$OGA_{2\sim5}$	$OGA_{1\sim2}$
4 - 磷酸赤藓糖	$E4P_{1\sim4}$		
5 - 磷酸核糖	$P5P_{1\sim5}$	$P5P_{1\sim4}$	$P5P_{4\sim5}$
丝氨酸	$Ser_{1\sim3}$	$Ser_{2\sim3}$	$Ser_{1\sim2}$

每个代谢物片段中包含的碳原子表示在下标中。

代谢通量比率推导的基本思路是首先选取目标代谢物的特定碳骨架片段，不同的来源途径会造成该片段同位素标记异构体质量分布的显著不同；然后将测得的目标代谢物片段的质量分布信息与其在各个来源途径中的标记情况进行比较计算，从而得到

不同代谢反应途径在合成目标代谢物时的相对贡献。如图6-8a所示，当目标代谢物经由两条代谢途径分别来源于代谢物1和代谢物2时，它们的*MDV*满足式6-10中的关系：

$$MDV_P = f \cdot MDV_1 + (1-f) \cdot MDV_2 \tag{6-10}$$

式中，f表示代谢物1经由途径1对目标代谢物合成的贡献，可以用代谢通量表示成$v_1/(v_1+v_2)$，代谢途径2的贡献为$1-f$。这样f可以通过式6-11计算得到。

$$f = \frac{MDV_P - MDV_2}{MDV_1 - MDV_2} \tag{6-11}$$

由于*MDV*是质量分布向量，不是单个数值，因此得到的f数值实际上是式6-11的最小二乘解。

同样，如果目标代谢物经由三条代谢途径分别来源于三个代谢物1、2及3（图6-8b），则它们的*MDV*关系满足式6-12：

$$MDV_P = f_1 \cdot MDV_1 + f_2 \cdot MDV_2 + (1-f_1-f_2) \cdot MDV_3 \tag{6-12}$$

式中，f_1和f_2分别表示代谢途径1和2对目标代谢物合成的贡献，可以通过求解式6-13的最小二乘解计算得到f_1和f_2：

$$\begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \frac{MDV_P - MDV_3}{\begin{bmatrix} MDV_1 - MDV_3 & MDV_2 - MDV_3 \end{bmatrix}} \tag{6-13}$$

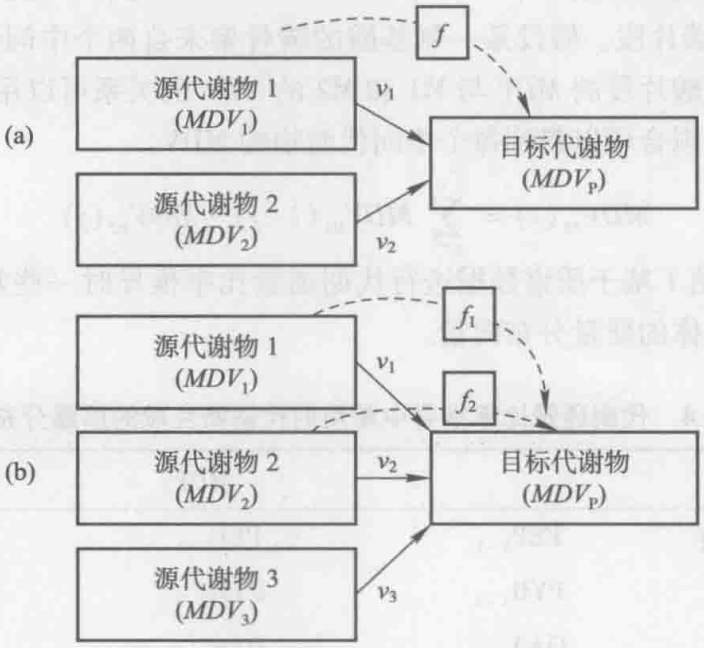


图6-8 目标代谢物的不同来源情况及代谢通量比率示意图

（a）目标代谢物由两个不同来源途径合成；（b）目标代谢物由三个不同来源途径合成

以大肠杆菌在全碳标记与不标记葡萄糖的混合物上生长时来源于磷酸烯醇式丙酮酸的草酰乙酸的比率计算为例，说明如何利用质量分布数据推导代谢通量比率。该比率体现了中心代谢中的两个重要途径——磷酸烯醇式丙酮酸羧化这一回补反应和TCA循环的相对通量大小，以下是该比率的具体推导过程。草酰乙酸可以在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的作用下由磷酸烯醇式丙酮酸和CO_2生成，也可通过三羧酸循环获得。为了计算草酰乙酸来自于磷酸烯醇式丙酮酸的比例，需要用到草酰乙酸、α-酮戊二酸，以及磷酸烯醇式丙酮酸中相应片段同位素标记异构体的质量分布向量，即

$OAA_{1\sim4}$、$OGA_{2\sim5}$和$PEP_{1\sim3}$。前二者可分别由$Asp_{1\sim4}$、$Glu_{2\sim5}$直接获得，后者则需由$Phe_{1\sim9}$拟合求得，此处不作赘述。由于CO_2的标记丰度是未知的，所以将其作为另外一个未知变量。这些代谢物的质量分布向量的关系满足式6-14。

$$OAA_{1\sim4} = PEP_{1\sim3} \times CO_2 \cdot f + OGA_{2\sim5} \cdot (1-f) \tag{6-14}$$

f为草酰乙酸来自磷酸烯醇式丙酮酸的比率。假设CO_2的标记丰度为l_{CO_2}，$PEP_{1\sim3} \times CO_2$可用式6-15计算：

$$\begin{aligned} PEP_{1\sim3} \times CO_2 &= \begin{bmatrix} PEP_{1\sim3}(1) \cdot (1-l_{CO_2}) \\ PEP_{1\sim3}(2) \cdot (1-l_{CO_2}) + PEP_{1\sim3}(1) \cdot l_{CO_2} \\ PEP_{1\sim3}(3) \cdot (1-l_{CO_2}) + PEP_{1\sim3}(2) \cdot l_{CO_2} \\ PEP_{1\sim3}(4) \cdot (1-l_{CO_2}) + PEP_{1\sim3}(3) \cdot l_{CO_2} \\ PEP_{1\sim3}(4) \cdot l_{CO_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} PEP_{1\sim3} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot (1-l_{CO_2}) + \begin{bmatrix} 0 \\ PEP_{1\sim3} \end{bmatrix} \cdot l_{CO_2} \end{aligned} \tag{6-15}$$

式中，$PEP_{1\sim3}(i)$代表$PEP_{1\sim3}$质量分布向量的第i个元素。将式6-15代入式6-14并简化后可得到：

$$OAA_{1\sim4} - OGA_{2\sim5} = f \cdot \left(\begin{bmatrix} PEP_{1\sim3} \\ 0 \end{bmatrix} - OGA_{2\sim5} \right) + f \cdot l_{CO_2} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 \\ PEP_{1\sim3} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} PEP_{1\sim3} \\ 0 \end{bmatrix} \right) \tag{6-16}$$

这样可以通过式6-17计算得到草酰乙酸来自磷酸烯醇式丙酮酸的比率f和CO_2的标记丰度l_{CO_2}。由于是向量运算，因此获得的f和l_{CO_2}是式6-17的最小二乘解。

$$\begin{bmatrix} f \\ f \cdot l_{CO_2} \end{bmatrix} = \frac{OAA_{1\sim4} - OGA_{2\sim5}}{\left[\begin{bmatrix} PEP_{1\sim3} \\ 0 \end{bmatrix} - OGA_{2\sim5} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ PEP_{1\sim3} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} PEP_{1\sim3} \\ 0 \end{bmatrix} \right]} \tag{6-17}$$

表6-5中总结了利用GC-MS数据可分析的常用代谢通量比率以及相应的标记实验。由于代谢通量比率计算的原理各不相同，读者可在参考上述实例及本章文献的基础上深入理解并推导。

表6-5 常用的代谢通量比率及相应的标记实验

代谢通量比率	标记实验
磷酸烯醇式丙酮酸来自磷酸戊糖途径（最大值）	U
磷酸烯醇式丙酮酸来自草酰乙酸	U
丙酮酸来自苹果酸（最大值）	U
丙酮酸来自苹果酸（最小值）	U
草酰乙酸来自磷酸烯醇式丙酮酸	U
草酰乙酸来自乙醛酸途径	U
丝氨酸来自甘氨酸	U
甘氨酸来自丝氨酸	U
5-磷酸核糖来自6-磷酸葡萄糖（最小值）	U

续表

代谢通量比率	标记实验
4－磷酸赤藓糖来自5－磷酸核糖	U
丝氨酸来自糖酵解途径	1
丙酮酸来自ED途径	1

U表示全碳标记与不标记葡萄糖的混合物；1表示第一位碳原子被标记的葡萄糖。

6.3.3 基于NMR数据的代谢通量比率的推导

在使用全碳标记与不标记底物的混合物时，利用一维碳谱或二维碳氢HSQC谱获得代谢物各个碳原子的多重峰组成和比例，在此基础上可以计算得到一些关键中间代谢物中完整碳片段的相对丰度，即被检测碳原子和相邻碳原子来自同一个底物分子的相对比例（Szyperski 1995）。具体而言，对于一个末端碳原子（如甲基基团），它与相邻碳原子来自同一底物分子上完整二碳片段的比例用f^2表示，而它们来自不同底物分子的比例用f^1表示，考虑到完整二碳片段中的碳原子或者都被^{13}C标记，或者含有天然丰度的^{13}C，则该碳原子的多重峰组分与f^1和f^2的关系如式6－18所示。

$$\begin{bmatrix} S \\ D \end{bmatrix} = K \cdot \begin{bmatrix} f^1 \\ f^2 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} K_S^1 & K_S^2 \\ K_D^1 & K_D^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-P_1 & c_1(1-c_1)(1-P_f)/P_1 \\ P_1 & (c_1^2(1-P_f)+P_f)/P_1 \end{bmatrix} \tag{6-18}$$

式中，S和D为单重峰和双重峰的相对丰度，c_1为^{13}C同位素的天然丰度（0.010 7），P_1为^{13}C的总标记丰度，P_f为全碳标记底物占总底物的比例。它们之间满足$P_1 = P_f + (1-P_f)c_1$的关系。同样，对于一个三碳片段的中间碳原子，如果它与相邻碳原子的两个J耦合常数不相同，则会有四种情况（图6－9）：三个碳原子来自同一底物分子上完整三碳片段的比例用f^3表示，中间碳原子与较小耦合常数的碳原子来自同一底物分子的比例用f^2表示，中间碳原子与较大耦合常数的碳原子来自同一底物分子的比例用f^{2*}表示，三个碳原子各自来自不同底物分子的比例用f^1表示。中间碳原子的多重峰组分与f^1、f^2、f^{2*}和f^3的关系如式6－19所示。

$$\begin{bmatrix} S \\ D \\ D* \\ DD \end{bmatrix} = K \cdot \begin{bmatrix} f^1 \\ f^2 \\ f^{2*} \\ f^3 \end{bmatrix} \qquad K = \begin{bmatrix} K_S^1 & K_S^2 & K_S^{2*} & K_S^3 \\ K_D^1 & K_D^2 & K_D^{2*} & K_D^3 \\ K_{D*}^1 & K_{D*}^2 & K_{D*}^{2*} & K_{D*}^3 \\ K_{DD}^1 & K_{DD}^2 & K_{DD}^{2*} & K_{DD}^3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &K_S^1 = (1-P_1)^2 \quad K_D^1 = K_{D*}^1 = P_1(1-P_1) \quad K_{DD}^1 = P_1^2 \\ &K_S^2 = K_S^{2*} = c_1(1-c_1)(1-P_1)(1-P_f)/P_1 \\ &K_D^2 = K_{D*}^{2*} = (c_1(1-P_1)(1-P_f) + P_f(1-P_1))/P_1 \\ &K_{D*}^2 = K_D^{2*} = c_1(1-c_1)(1-P_f) \\ &K_{DD}^2 = K_{DD}^{2*} = c_1^2(1-P_f) + P_f \end{aligned} \tag{6-19}$$

$$K_S^3 = c_1(1-c_1)^2(1-P_f)/P_1$$

$$K_D^3 = K_{D*}^3 = c_1^2(1-c_1)(1-P_f)/P_1$$

$$K_{DD}^3 = (c_1^3(1-P_f)+P_f)/P_1$$

这样利用 NMR 测量到的代谢物各个碳原子的多重峰组分，可以计算得到相邻碳原子来自同一底物分子上完整碳片段的相对比例。也就是说，由于^{13}C 核自旋耦合的作用，不同的完整碳片段都会形成各自的多重峰比例，这样根据测量得到的多重峰组分，就可以分析得到各种完整碳片段的相对丰度（图 6-9）。因此，这种方法追踪的是碳片段在代谢网络中的走向，可以用于解析不同代谢途径的通量比率。

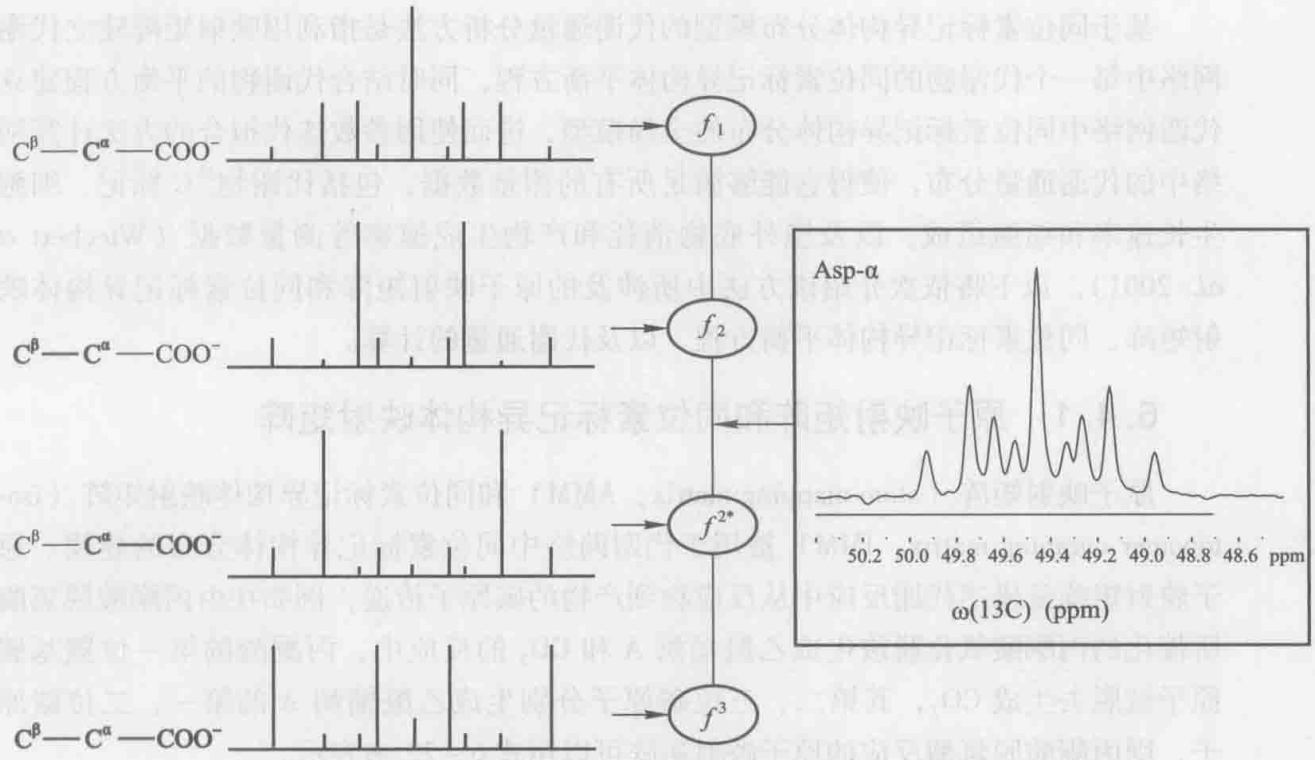


图 6-9 利用多重峰组分计算不同完整碳片段的相对比例

以天冬氨酸 α 碳原子（Asp-α）为例，来自同一底物分子的相邻碳原子用黑体表示

代谢网络中间代谢物的合成往往来自不同的代谢途径，这些途径可能造成该代谢物中不同的完整碳片段，由此可以解析得到不同代谢途径对该代谢物的相对贡献（Yang *et al.* 2003）。例如，草酰乙酸可通过三羧酸循环或者回补途径获得。在使用全碳标记与不标记葡萄糖的混合物时，回补反应会将磷酸烯醇式丙酮酸（对应于苯丙氨酸前 3 个碳原子）的完整 C2-C3 和 C1-C2-C3 碳片段带入草酰乙酸（对应于天冬氨酸），而三羧酸循环所生成的草酰乙酸的 C2 和 C3 碳原子分别来自不同的底物分子。因此天冬氨酸 α 碳原子和苯丙氨酸 α 碳原子的完整碳片段的丰度信息可被用来计算“来自磷酸烯醇式丙酮酸的草酰乙酸”这一通量比率，如式 6-20 所示：

$$f_{\text{OAA from PEP}} = \frac{f^2(\text{Asp}-\alpha) + f^3(\text{Asp}-\alpha)}{f^2(\text{Phe}-\alpha) + f^3(\text{Phe}-\alpha)} \tag{6-20}$$

同样，磷酸烯醇式丙酮酸可能通过糖酵解途径和磷酸戊糖途径获得，以及在磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶的作用下由草酰乙酸生成。在使用全碳标记与不标记的葡萄糖混合物时，只有磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶会生成磷酸烯醇式丙酮酸中完整的 C1-C2 碳片段，即碳原子 1 和 2 来自同一个葡萄糖分子，而它们与碳原子 3 来自不同的葡萄糖

分子。这样利用式6-21可以计算得到“来自草酰乙酸的磷酸烯醇式丙酮酸”这一通量比率：

$$f_{\text{PEP from OAA}} = \frac{f^{2*}(\text{Phe}-\alpha)}{f^{2*}(\text{Asp}-\alpha)} \tag{6-21}$$

6.4 基于同位素标记异构体分布模型的代谢网络通量分析

基于同位素标记异构体分布模型的代谢通量分析方法是指利用映射矩阵建立代谢网络中每一个代谢物的同位素标记异构体平衡方程，同时结合代谢物的平衡方程建立代谢网络中同位素标记异构体分布的全局模型，进而使用参数迭代拟合的方法计算网络中的代谢通量分布，使得它能够满足所有的测量数据，包括代谢物^{13}C标记、细胞生长速率和细胞组成，以及胞外底物消耗和产物生成速率等测量数据（Wiechert *et al.* 2001）。以下将依次介绍该方法中所涉及的原子映射矩阵和同位素标记异构体映射矩阵、同位素标记异构体平衡方程，以及代谢通量的计算。

6.4.1 原子映射矩阵和同位素标记异构体映射矩阵

原子映射矩阵（atom mapping matrix，AMM）和同位素标记异构体映射矩阵（isotopomer mapping matrix，IMM）被用于代谢网络中同位素标记异构体分布的建模。原子映射矩阵是描述代谢反应中从反应物到产物的碳原子传递，例如在由丙酮酸脱氢酶所催化的丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A和CO_2的反应中，丙酮酸的第一位羰基碳原子被脱去生成CO_2，其第二、三位碳原子分别生成乙酰辅酶A的第一、二位碳原子，则丙酮酸脱氢酶反应的原子映射矩阵可以用式6-22来表示。

$$AMM_{\text{Pyr}>\text{AcCoA}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AMM_{\text{Pyr}>\text{CO}_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6-22}$$

$AMM_{\text{Pyr}>\text{AcCoA}}$和$AMM_{\text{Pyr}>\text{CO2}}$分别是丙酮酸到乙酰辅酶A、丙酮酸到$CO_2$的原子映射矩阵，矩阵的列数对应反应物碳原子的个数，行数对应产物碳原子的个数。

同样，同位素标记异构体映射矩阵描述的是代谢反应中从反应物到产物的同位素标记异构体传递。例如，丙酮酸脱氢酶反应的同位素标记异构体映射矩阵可以用式6-23来表示。

$$IMM_{\text{Pyr}>\text{AcCoA}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6-23}$$

$$IMM_{\text{Pyr}>\text{CO}_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$IMM_{\text{Pyr}>\text{AcCoA}}$和$IMM_{\text{Pyr}>\text{CO2}}$分别是丙酮酸到乙酰辅酶A、丙酮酸到$CO_2$的同位素标记异构体映射矩阵，矩阵的列数对应反应物同位素标记异构体的个数，行数对应产物

同位素标记异构体的个数。在同位素标记异构体映射矩阵中，1 代表相应反应物到产物的同位素标记异构体传递。例如，丙酮酸不带标记的同位素标记异构体 000 和只有第一位碳原子带标记的同位素标记异构体 100，在丙酮酸脱氢酶反应中都生成乙酰辅酶 A 不带标记的同位素标记异构体 00，所以在 $IMM_{\mathrm{Pyr}>\mathrm{AcCoA}}$ 中，第一行的第一列和第五列都为 1。

原子映射矩阵和同位素标记异构体映射矩阵都只适用于一个代谢反应中的一对反应物和产物。对于可逆反应 A↔B，正反应 A 到 B 的映射矩阵与逆反应 B 到 A 的映射矩阵是不同的，两者互为转置矩阵。

6.4.2 同位素标记异构体平衡方程

利用原子映射矩阵和同位素标记异构体映射矩阵，代谢反应产物的同位素标记异构体分布可以通过反应物的同位素标记异构体分布来计算。例如对于一般的双反应物双产物的代谢反应：

$$\mathrm{A}+\mathrm{B}\xrightarrow{\mathrm{E}}\mathrm{C}+\mathrm{D} \tag{6-24}$$

原子映射矩阵分别用 $AMM_{\mathrm{A}>\mathrm{C}}$、$AMM_{\mathrm{B}>\mathrm{C}}$、$AMM_{\mathrm{A}>\mathrm{D}}$ 和 $AMM_{\mathrm{B}>\mathrm{D}}$ 表示，则产物的碳原子标记度向量可以用式 6－25 来计算：

$$\begin{aligned} AMM_{\mathrm{A}>\mathrm{C}}\cdot L_{\mathrm{A}}+AMM_{\mathrm{B}>\mathrm{C}}\cdot L_{\mathrm{B}}&=L_{\mathrm{C}}\\ AMM_{\mathrm{A}>\mathrm{D}}\cdot L_{\mathrm{A}}+AMM_{\mathrm{B}>\mathrm{D}}\cdot L_{\mathrm{B}}&=L_{\mathrm{D}} \end{aligned} \tag{6-25}$$

L_{A} 和 L_{B} 代表反应物的碳原子标记度向量，向量中的第 n 个元素代表第 n 个碳原子的 $^{13}\mathrm{C}$ 丰度。通过与相应的原子映射矩阵相乘，可以计算该反应物对产物的碳原子标记度的贡献，进而将各反应物的贡献相加可以计算得到产物的碳原子标记度向量 L_{C} 和 L_{D}。这样，通过酶 E 反应 $^{13}\mathrm{C}$ 标记进入产物的速率可以用式 6－26 来计算：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}L_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}&=v_{\mathrm{E}}\cdot\left(AMM_{\mathrm{A}>\mathrm{C}}\cdot L_{\mathrm{A}}+AMM_{\mathrm{B}>\mathrm{C}}\cdot L_{\mathrm{B}}\right)\\ \frac{\mathrm{d}L_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}t}&=v_{\mathrm{E}}\cdot\left(AMM_{\mathrm{A}>\mathrm{D}}\cdot L_{\mathrm{A}}+AMM_{\mathrm{B}>\mathrm{D}}\cdot L_{\mathrm{B}}\right) \end{aligned} \tag{6-26}$$

v_{E} 是酶 E 反应的速率。以式 6－26 为基础，可以构建代谢物 C 和 D 的同位素平衡方程，即 $^{13}\mathrm{C}$ 标记的流入速率等于其流出速率。

同样，利用同位素标记异构体映射矩阵可以由反应物的同位素标记异构体分布向量计算产物的同位素标记异构体分布向量：

$$\begin{aligned} \left(IMM_{\mathrm{A}>\mathrm{C}}\cdot I_{\mathrm{A}}\right)\otimes\left(IMM_{\mathrm{B}>\mathrm{C}}\cdot I_{\mathrm{B}}\right)&=I_{\mathrm{C}}\\ \left(IMM_{\mathrm{A}>\mathrm{D}}\cdot I_{\mathrm{A}}\right)\otimes\left(IMM_{\mathrm{B}>\mathrm{D}}\cdot I_{\mathrm{B}}\right)&=I_{\mathrm{D}} \end{aligned} \tag{6-27}$$

$IMM_{\mathrm{A}>\mathrm{C}}$、$IMM_{\mathrm{B}>\mathrm{C}}$、$IMM_{\mathrm{A}>\mathrm{D}}$ 和 $IMM_{\mathrm{B}>\mathrm{D}}$ 分别代表酶 E 反应中 A 到 C、B 到 C、A 到 D、B 到 D 的同位素标记异构体映射矩阵。I 是代谢物的同位素标记异构体分布向量，描述各同位素标记异构体的相对摩尔含量。⊗表示两个同样长度向量中对应元素相乘。这样，酶 E 反应中产物同位素标记异构体的生成速率可以用式 6－28 来计算：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}I_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}&=v_{\mathrm{E}}\cdot\left(IMM_{\mathrm{A}>\mathrm{C}}\cdot I_{\mathrm{A}}\right)\otimes\left(IMM_{\mathrm{B}>\mathrm{C}}\cdot I_{\mathrm{B}}\right)\\ \frac{\mathrm{d}I_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}t}&=v_{\mathrm{E}}\cdot\left(IMM_{\mathrm{A}>\mathrm{D}}\cdot I_{\mathrm{A}}\right)\otimes\left(IMM_{\mathrm{B}>\mathrm{D}}\cdot I_{\mathrm{B}}\right) \end{aligned} \tag{6-28}$$

以式6-28为基础，可以构建代谢物C和D的同位素标记异构体平衡方程，即将其同位素标记异构体的生成速率相加，使其等于同位素标记异构体的消耗速率。

在同位素标记异构体平衡方程式中，可逆反应的正反应速率和逆反应速率要分别考虑，如式6-29所示：

$$I_C = \frac{\sum v_i^{(\leftarrow/\rightarrow)} \cdot I_C^i}{\sum v_i^{(\leftarrow/\rightarrow)}} \tag{6-29}$$

$v_i^{(\leftarrow/\rightarrow)}$是生成代谢物C的正反应或者逆反应的通量，$I_C^i$是酶反应$i$生成的产物C的同位素标记异构体分布向量。可逆反应也可以用净通量（v^{net}）和交换通量（v^{exch}）来描述（图6-10）。净通量表明反应的净方向，交换通量用于量化反应的双向性，交换通量为零说明反应不可逆，交换通量比净通量大得多说明正向和反向的通量相近，用式6-30可以对它们进行相互转换：

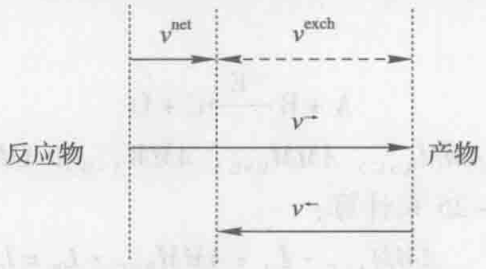


图6-10 可逆反应的正向和反向通量、净通量和交换通量

$$\begin{aligned} v^{net} &= v^{\rightarrow} - v^{\leftarrow} \\ v^{exch} &= \min\left(v^{\rightarrow}, v^{\leftarrow}\right) \end{aligned} \tag{6-30}$$

在代谢通量计算过程中，为了计算的方便，可逆反应的交换通量往往利用式6-31转换为一个数值在0到1之间的交换系数（$v^{exch[0,1]}$）：

$$v^{exch[0,1]} = \frac{v^{exch}}{1 + v^{exch}} \tag{6-31}$$

如果交换系数为0，则交换通量也为零，说明反应不可逆；如果交换系数为1，则交换通量无穷大，说明反应快速平衡。这样可逆反应也可以用净通量（v^{net}）和交换系数（$v^{exch[0,1]}$）来描述。

6.4.3 代谢通量计算

基于代谢物及其同位素标记异构体的平衡方程，可以建立代谢网络中同位素标记异构体分布的全局模型，进而计算网络中的代谢通量分布。首先，根据代谢网络中所有中间代谢物的平衡方程，确定自由净通量，即不能用代谢网络的反应计量学所提供的约束条件来确定的净通量，只有当这些净通量的数值被确定后，代谢物的平衡方程组才可解。此外，可逆反应的交换系数也不能通过代谢物的平衡方程来确定，因此和自由净通量一样都需要通过同位素标记异构体平衡方程所提供的其他约束条件来确定。

基于同位素标记异构体分布模型的代谢通量分析使用的是参数迭代拟合的方法，即根据代谢物及其同位素标记异构体的平衡方程，建立代谢通量和同位素标记异构体测量值之间的数学关系，这样代谢通量就可以利用非线性最小二乘拟合的方

法来计算。具体步骤如下（图6－11）：首先，对自由净通量和交换系数赋予任意的初始值，求解代谢物平衡方程组，计算代谢网络中所有反应的净通量，根据式6－30和式6－31将各个反应的净通量和交换系数转换为正向和反向的通量；然后，利用迭代计算的方法求解同位素标记异构体平衡方程组，即从任意的同位素标记异构体分布初始值开始，根据式6－29迭代计算各个代谢物的同位素标记异构体分布，使得它们都收敛到各自的稳态值，计算获得所有代谢物的同位素标记异构体分布向量；模拟计算代谢物同位素标记异构体的NMR或者MS的测量值，例如通过GC－MS检测到的丙氨酸TBDMS衍生物（M－57）$^+$碎片包含丙氨酸C1、C2、C3三个碳原子，它的质量分布向量可以用丙氨酸的同位素标记异构体分布向量计算得到（式6－32）；通过NMR碳谱检测到的丙氨酸α碳原子的多重峰组分的相对丰度可以通过式6－33计算。

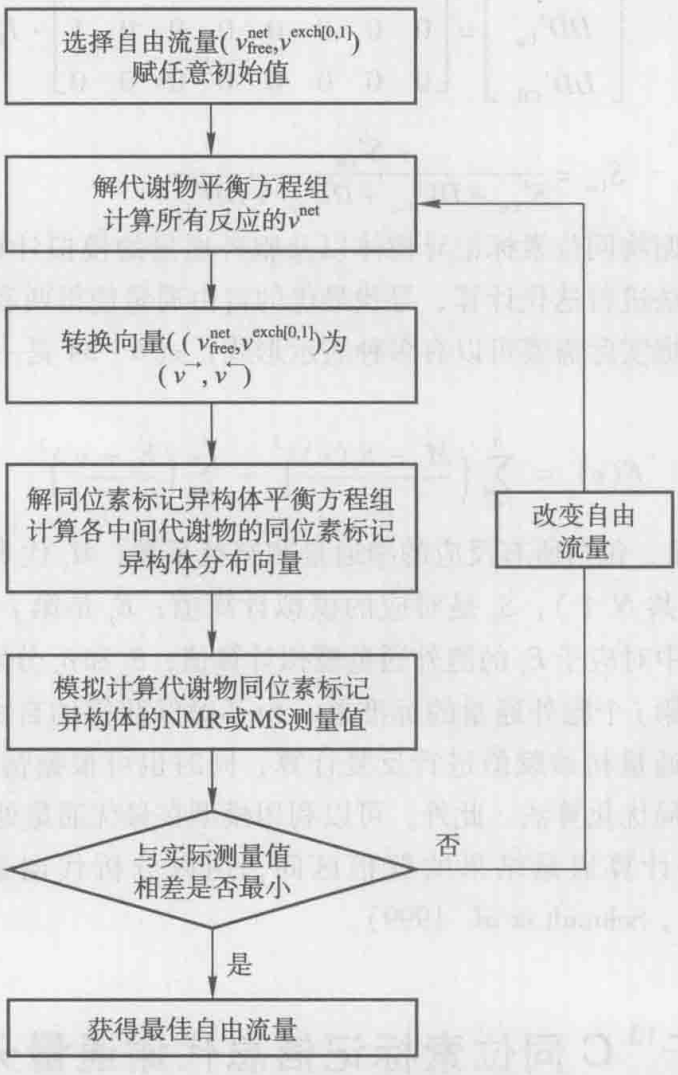


图6－11 基于代谢物同位素标记异构体数据计算细胞代谢通量分布

$$MDV_{Ala1-3}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}\cdot I_{Ala} \tag{6-32}$$

$$\begin{bmatrix} S'_{CO_2-} \\ S'_{C\alpha} \\ S'_{CH_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot I_{Ala}$$

$$\begin{bmatrix} D1'_{CO_2-} \\ D1'_{C\alpha} \\ D1'_{CH_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot I_{Ala}$$

$$\begin{bmatrix} D2'_{CO_2-} \\ D2'_{C\alpha} \\ D2'_{CH_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot I_{Ala} \tag{6-33}$$

$$\begin{bmatrix} DD'_{CO_2-} \\ DD'_{C\alpha} \\ DD'_{CH_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot I_{Ala}$$

$$S_{C\alpha} = \frac{S'_{C\alpha}}{S'_{C\alpha} + D1'_{C\alpha} + D2'_{C\alpha} + DD'_{C\alpha}}$$

最后，比较代谢物同位素标记异构体以及胞外通量的模拟计算值和实际测量值，利用非线性优化算法进行迭代计算、寻找最优的自由通量使得两者之间差别最小。最小化的目标函数根据实际需要可以有多种表示形式，式6-34是一类常用的最小化目标函数：

$$F(v) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{M_i - S_i(v)}{\delta_i} \right)^2 + \sum_{j=1}^{L} \left(\frac{E_j - v_k}{\delta_j} \right)^2 \tag{6-34}$$

式中，v 是参数向量，包括所有反应的净通量和交换系数；M_i 代表第 i 个同位素标记异构体测量数据（共 N 个），S_i 是对应的模拟计算值；E_j 是第 j 个胞外通量测量值（共 L 个），v_k 是 v 中对应于 E_j 的胞外通量模拟计算值；δ_i 和 δ_j 分别是第 i 个代谢物同位素标记异构体和第 j 个胞外通量的标准差。为了确保获得的自由通量为全局最优，可以多次改变自由通量初始赋值进行反复计算，同时也可根据情况选用模拟退火算法、遗传算法等全局优化算法。此外，可以利用模型在最优通量处的线性近似，或者Monte Carlo仿真来计算通量结果的置信区间，用以分析代谢通量的统计学特点（Dauner *et al.* 2001，Schmidt *et al.* 1999）。

6.5 基于^{13}C 同位素标记信息代谢通量分析的应用

细胞内代谢反应通量反映了相关的代谢功能，因而能够被用来阐明复杂的细胞网络特性，这是单纯的蛋白质或代谢物浓度数据所难以做到的。细胞网络的复杂功能和行为只有通过代谢和调控等多个层面中基因、蛋白质以及代谢物的非线性相互作用才能最终实现，而代谢通量被认为反映了代谢网络内多个相互作用的最终结果，因此和系统生物学高度关联。迄今为止，代谢通量数据已经在辨别新型代谢反应或途径、完善代谢网络模型、验证代谢预测正确与否，以及阐明代谢系统特性和代谢设计原理上

得到了越来越广泛的应用。本节结合一些代表性实例对基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析的部分应用作简要介绍。

6.5.1 辨别代谢途径及细胞功能

目前为止，定量细胞内代谢通量主要是用于特定基因或环境条件改变情况下的代谢网络响应分析，而基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析往往能够发现并确认一些其他方法难以获得的代谢反应或代谢途径信息。实例之一是野生型大肠杆菌在葡萄糖培养基上生长时，细胞内磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶（PPCK）所催化的草酰乙酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸和二氧化碳反应的存在及其通量的确定（Yang *et al.* 2003）。大肠杆菌在未标记的葡萄糖合成培养基内恒化培养达到稳态后，以部分［U－$^{13}C_6$］标记的葡萄糖替代原培养基中未标记葡萄糖并对细胞体来源的苯丙氨酸及天冬氨酸中碳标记情况进行二维 NMR 波谱分析（图 6－12），结果清晰地表明了大肠杆菌野生株在葡萄糖上生长时 PPCK 所催化反应具有较明确的代谢活性。进一步通量计算的结果显示在细胞以较慢的速率稳态生长时（比如稀释率为 0.1 h^{-1}），该反应所提供的 PEP 占所有 PEP 合成通量的四分之一以上。同时发现苹果酸酶（ME）催化的苹果酸氧化脱羧反应在低生长速率下也具有一定的活性，而上述两种反应的代谢作用都是原有研究方法所难以发现的，因而此前一般认为葡萄糖上生长的大肠杆菌中这两个反应是不激活的。

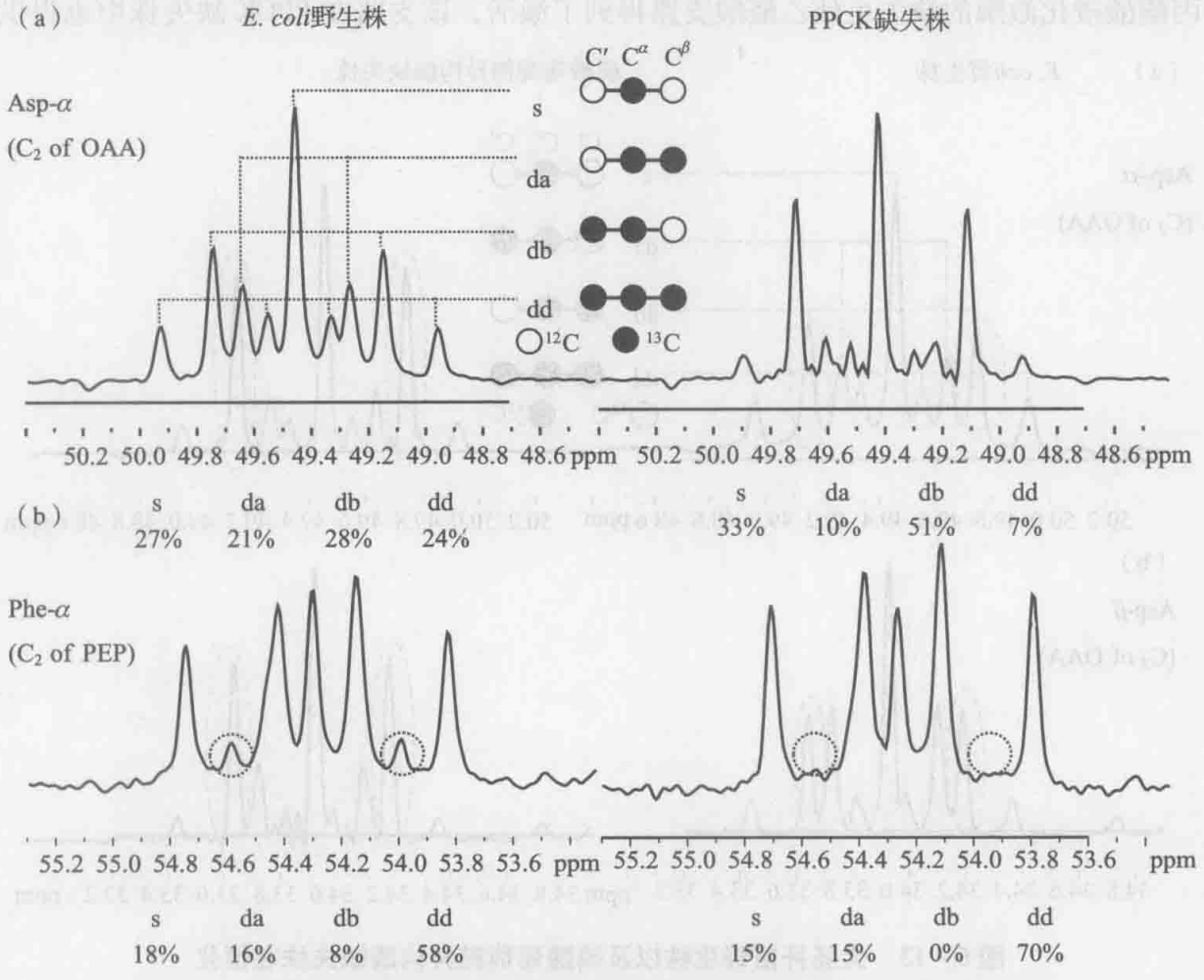


图 6－12 大肠杆菌野生株以及磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶缺失株在恒化培养条件下（0.1 h^{-1}）部分氨基酸碳原子的 NMR 波谱

（a）天冬氨酸 α 碳原子；（b）苯丙氨酸 α 碳原子。（b）图中虚线圈内峰形的有无能够定性地表征磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶催化活性的有无，该酶反应的实际代谢贡献可计算获得

基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析在辨别新的细胞代谢途径和生理功能上有较多成功的应用。Sauer等（2004）借助该法很好地发现了大肠杆菌中两种转氢酶在辅酶转换上的作用。当大肠杆菌在葡萄糖上进行标准的好氧生长时，除了戊糖磷酸途径及异柠檬酸脱氢酶反应各自提供了部分生物合成所需的NADPH以外，研究表明转氢酶PntAB催化的NADH到NADPH的转变也提供了35%～45%细胞生长所需还原力NADPH。基于代谢通量的研究同时发现，当大肠杆菌生长在NADPH过量的环境中时（比如以乙酸为碳源进行生长），另一种能量非依赖型的转氢酶UdhA则能很好地催化NADPH的再氧化。其他应用实例包括基于葡萄糖的^{13}C标记和代谢通量分布计算，在多数微生物中（如根癌农杆菌、类球红细菌、运动发酵单胞菌等）中确定了Entner-Doudoroff途径是葡萄糖分解代谢的唯一途径（Fuhrer *et al.* 2005）；利用^{13}C标记的乙酸作为碳源，在金属还原地杆菌中辨别出了一类以乙酰辅酶A和丙酮酸作为前体物质的不常见的异亮氨酸生物合成途径（Tang *et al.* 2007）。而笔者等也在研究磷酸葡萄糖异构酶缺失的大肠杆菌时发现，无论是处于碳源限制还是氮源限制，NMR波谱和代谢通量比率计算都明确表明了*pgi*敲除菌中乙醛酸支路（图6－13）和Entner-Doudoroff途径得到了激活（前者提供了20%～30%的草酰乙酸合成通量，后者则在丙酮酸合成中贡献了6%～11%的通量），而当大肠杆菌野生株生长在葡萄糖培养基中时，这两个途径并没有活性（图6－14）（Hua *et al.* 2003）。同样，磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶的缺失也使乙醛酸支路得到了激活，该支路在PPCK缺失株中也提供

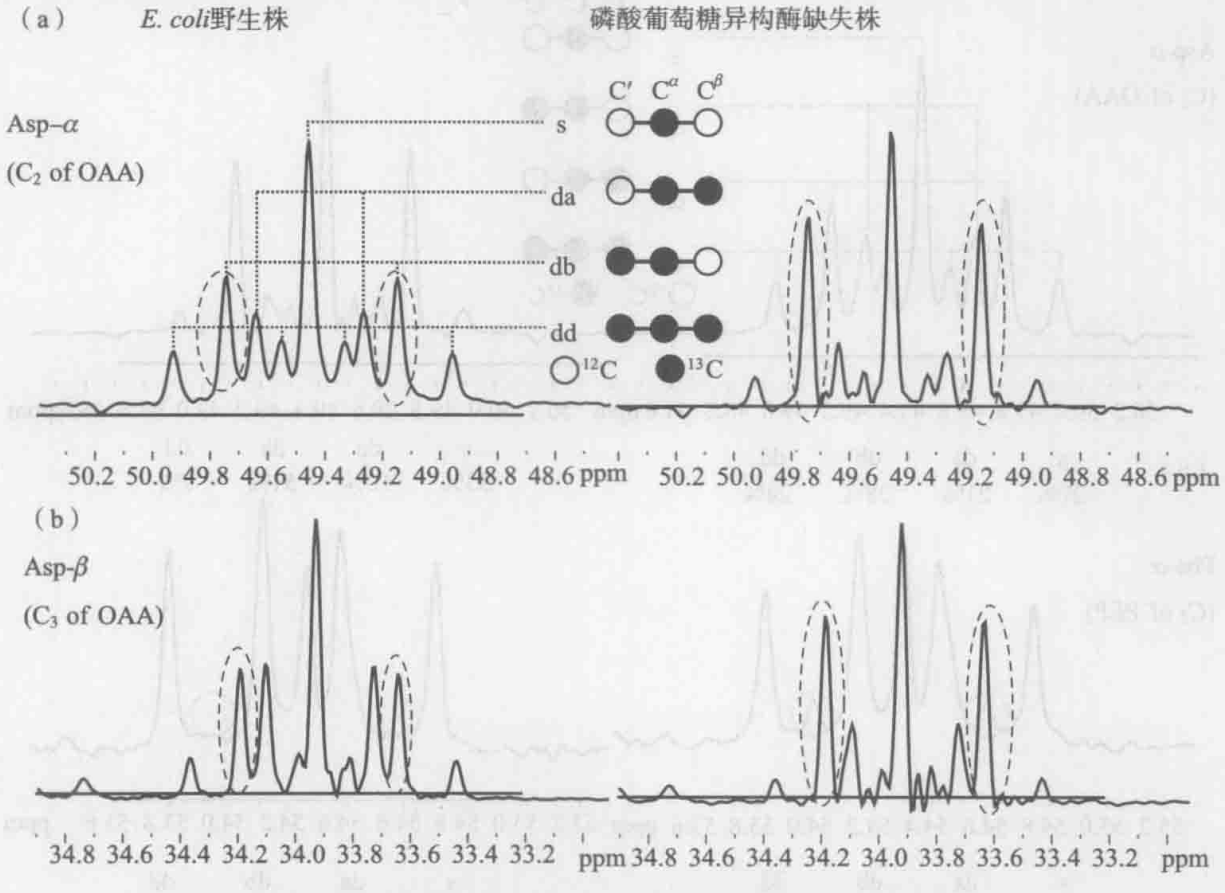


图6－13 大肠杆菌野生株以及磷酸葡萄糖异构酶缺失株在恒化培养条件下（葡萄糖限制，0.1 h^{-1}）部分氨基酸碳原子的NMR波谱

（a）天冬氨酸α碳原子；（b）天冬氨酸β碳原子。图中虚线圈内峰形的大小能够定性地表征乙醛酸支路的活性大小，该支路的实际大小贡献可计算获得

了近20%合成草酰乙酸的通量（Yang *et al.* 2003）。此外，笔者通过稳定同位素标记实验，以及GC-MS的测量分析，识别了丙酮丁醇梭菌木糖代谢的通路，并且定量解析了各个途径的代谢通量。结果发现了磷酸解酮酶途径的存在，高达40%的木糖分子通过这条途径被分解代谢，而且磷酸解酮酶途径和磷酸戊糖途径的分配比例随着培养基中木糖浓度的不同而发生很大变化（图6-15）。这是首次在梭菌中发现磷酸解酮酶途径的活性。我们纯化了丙酮丁醇梭菌中CAC1343基因所编码的蛋白，证实了它具有5-磷酸木酮糖磷酸解酮酶活性。在丙酮丁醇梭菌中过量表达该酶造成指数生长阶段木糖消耗速率略有增加，以及乙酸的大量积累（Liu *et al.* 2012）。上面提及的代谢途径一般既存于细胞代谢中，它们或者在正常情况下不被激活，或者用常规的方法不易发现其代谢作用，而基于稳定同位素标记的代谢通量计算能够较好地与其他方法互补，从而有利于深入发现和挖掘一些代谢途径的功能。

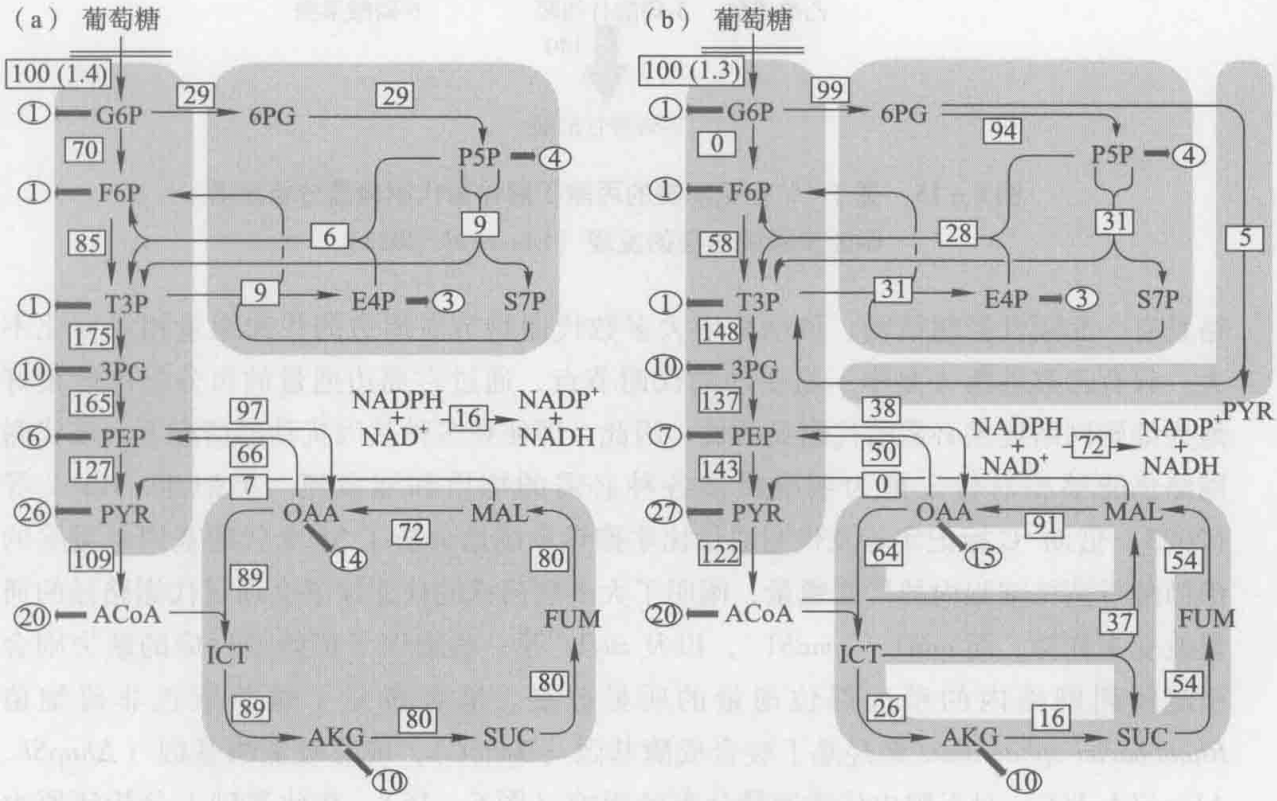


图6-14 大肠杆菌野生株（a）以及磷酸葡萄糖异构酶缺失株（b）在恒化培养条件下（葡萄糖限制，0.1 h^{-1}）细胞内代谢通量分布情况（Hua *et al.* 2003）

图中显示的是相对于各自比葡萄糖消耗速率的相对代谢通量

6.5.2 阐明代谢网络结构及调控特性

基于^{13}C同位素标记信息的代谢通量分析除了能够用于辨别新的代谢反应和功能之外，还能很好地用于定量阐明代谢网络的结构和调控特性，这些特性对于理解和改造细胞性能很重要，但却往往难以通过各个酶的信息等来简单获得，必须对代谢网络中各个生物化学反应的相互关系进行综合研究。

Fischer等研究者（Fischer and Sauer，2005）利用^{13}C同位素标记实验对137株枯草芽胞杆菌基因缺失菌株进行了大规模的代谢通量响应分析，发现了该菌中心代谢网

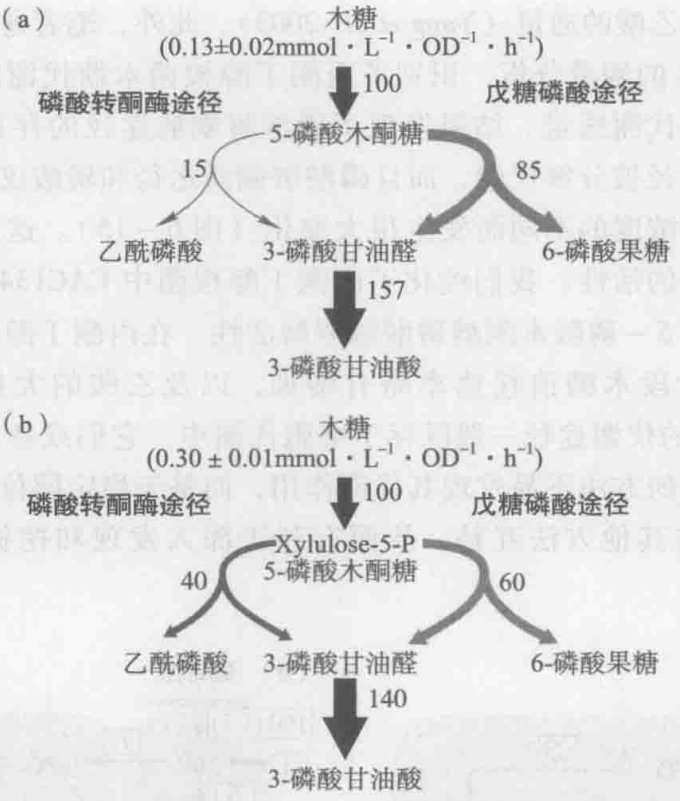


图 6 – 15 基于^{13}C 标记木糖的丙酮丁醇梭菌代谢通量分析及其磷酸解酮酶途径的发现（Liu *et al.* 2012）

络具有一套刚性控制结构，该结构中大多数代谢物节点周边的代谢通量相对变化不大，只有乙酰辅酶 A 是唯一易变动的代谢节点，通过它周边通量的再分配即能很好地为细胞网络提供必需的代谢灵活性。因此，即便在多种基因扰动的情况下，该代谢网络仍能够相对稳定地为细胞提供各种必需的物质和能量流。类似地，Blank 等（2005）借助^{13}C 标记实验及代谢通量比率推导系统地分析了 38 个代谢基因单敲除的酿酒酵母菌株细胞内的代谢通量，阐明了大多数菌株的代谢缺陷会通过代谢路径的通量改变来弥补，而 *adh*1$^-$，*mdh*1$^-$，以及 *zwf*1$^-$等一些辅因子依赖型反应的缺失则会引起代谢网络内的稍远部位通量的明显改变。笔者研究了敲除紫色非硫细菌 *Rhodobacter sphaeroides* 聚羟基丁酸合成酶基因（Δ*phbC*），或者吸氢酶基因（Δ*hupSL*、Δ*hupSL*Δ*phbC*）对于胞内代谢通量分布的影响（图 6 – 16），在此基础上分析还原力 NADH 的合成和消耗，解析电子流向的变化。研究发现与野生型菌株相比，在产氢效率大幅提高的吸氢酶缺失菌中代谢通量分布发生了显著的改变：Entner-Doudoroff 途径对葡萄糖代谢的贡献增加，三羧酸循环的通量也大幅提高，这些代谢途径活性的改变使得 NADH 的合成大大增加（Tao *et al.* 2012）。该研究提高了我们对于光合细菌胞内氧化还原平衡及其对产氢影响的认识。油脂微生物是近年来研究的热点，笔者等同样借助^{13}C 标记信息研究了氮源浓度对油脂酵母之一的皮状丝孢酵母细胞内代谢通量分布的影响，在此基础上解析了油脂酵母过量积累油脂的代谢调控机制（Liu *et al.* 2013）。结果发现与高氮源浓度情况相比，菌体在低氮源浓度下胞内代谢通量发生了明显变化，并得到了细胞液中的苹果酸酶催化的反应提供了该菌株油脂过量积累所需的 NADPH，柠檬酸 – 丙酮酸循环在提供油脂合成前体——乙酰辅酶 A 的过程中起了关键作用（图 6 – 17）。该研究加深了我们对该油脂酵母代谢特性的认识，为进一步

提高油脂含量提供了指导。在另一项研究中，笔者等运用代谢通量分析方法解析了产琥珀酸大肠杆菌细胞内的代谢调控，为进一步认识并提高琥珀酸的生产提供了重要的信息（Liu *et al.* 2012）。

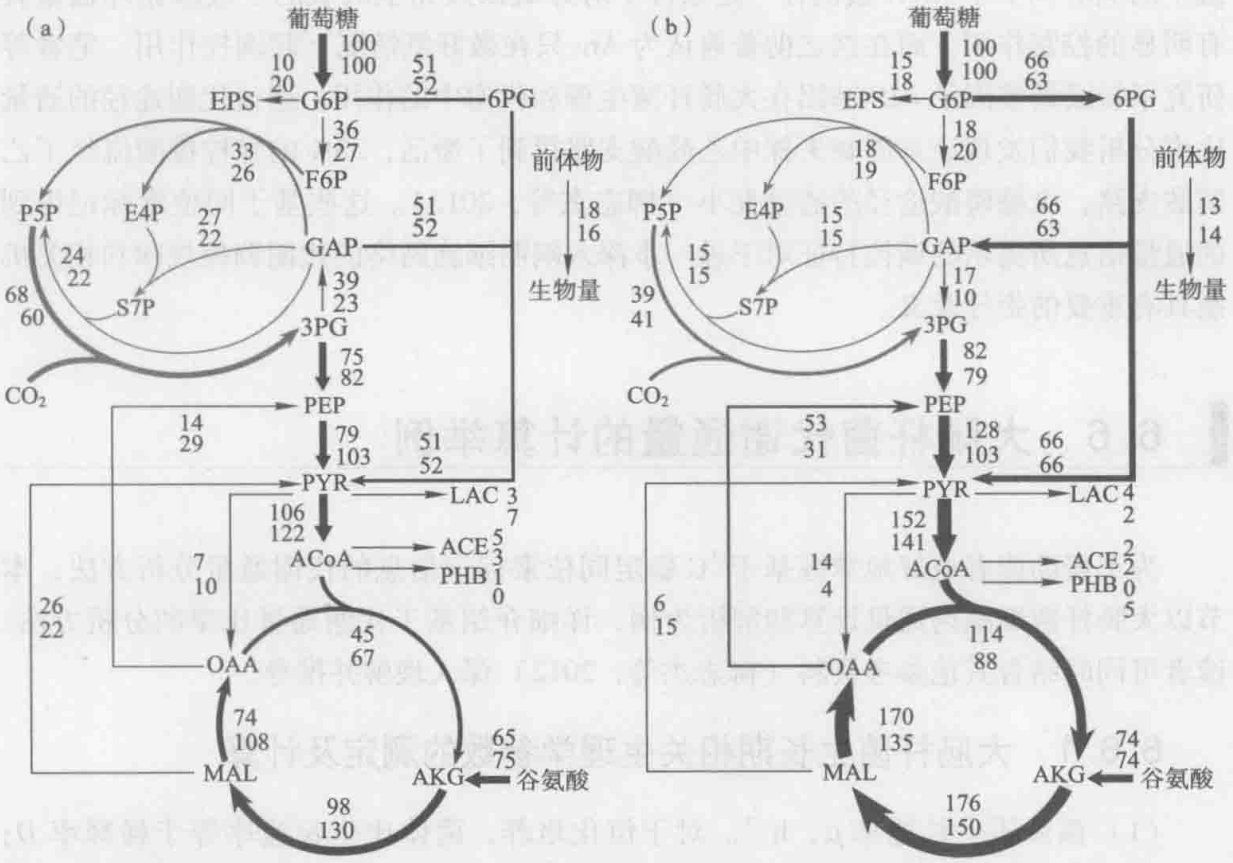


图 6-16　类球红细菌野生型、Δ*phbC*（a）及 Δ*hupSL*、Δ*hupSL*Δ*phbC*（b）突变株的胞内代谢通量分布（Tao *et al.* 2012）

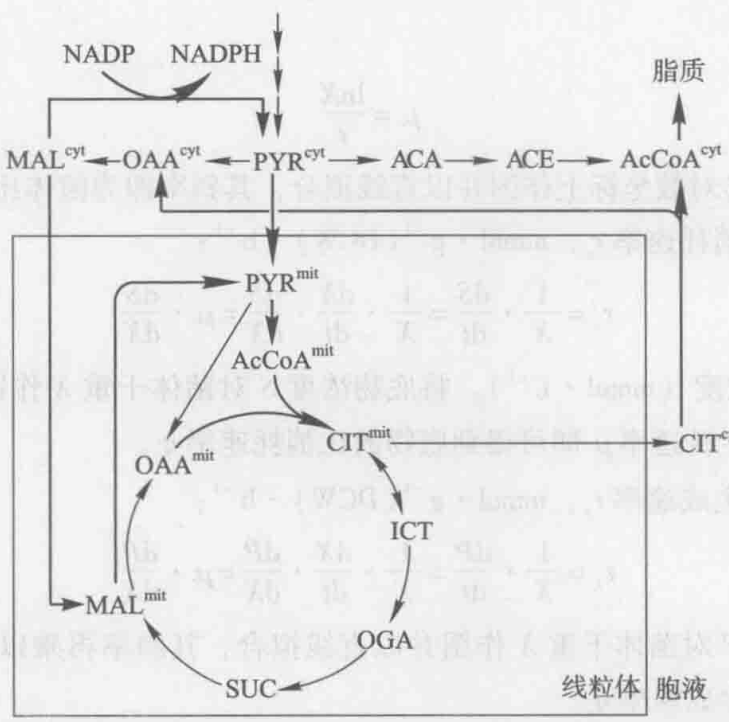


图 6-17　皮状丝孢酵母过量积累油脂过程中的代谢调控机制发现（Liu *et al.* 2013）

基于^{13}C标记信息的代谢通量数据同样能够较好地用于阐明细胞内的转录调控作用，研究实例之一是利用代谢通量解析若干全局调控基因在葡萄糖分解代谢中所起的作用（Perrenoud and Sauer，2005）。研究发现缺氧型氧化还原控制（Arc）双组分系统中的响应调节子 ArcA 蛋白在一定条件下对好氧以及完全厌氧的三羧酸循环通量具有明显的控制作用，而在这之前普遍认为 Arc 只在微好氧情况下起调控作用。笔者等研究了转录调节因子 *iclR* 基因在大肠杆菌生理和代谢中的作用。通过代谢途径的通量比率分析我们发现该基因缺失株中乙醛酸支路得到了激活，33% 的异柠檬酸流经了乙醛酸支路，戊糖磷酸途径的通量变小（柳志杰等，2012）。这些基于同位素标记得到的通量信息所揭示的调控特征对于进一步深入阐明细胞网络的代谢调控规律和相关机制具有重要的指导意义。

6.6 大肠杆菌代谢通量的计算举例

为了帮助读者更好地掌握基于^{13}C稳定同位素标记信息的代谢通量分析方法，本节以大肠杆菌细胞内通量计算和解析为例，详细介绍基于代谢通量比率的分析方法。读者可同时结合其他参考资料（柳志杰等，2012）深入理解并推导。

6.6.1 大肠杆菌生长期相关生理学参数的测定及计算

（1）菌体比生长速率 μ，h^{-1}。对于恒化培养，菌体比生长速率等于稀释率 D；对于非恒化培养，菌体比生长速率计算方法为式 6 - 35，式中 X 为菌体干重，$g \cdot L^{-1}$。

$$\mu = \frac{1}{X} \cdot \frac{dX}{dt} \tag{6-35}$$

积分得

$$\mu = \frac{\ln X}{t} \tag{6-36}$$

将 X 对时间 t 在半对数坐标上作图并以直线拟合，其斜率即为菌体比生长速率 μ。

（2）底物比消耗速率 r_s，$mmol \cdot g^{-1}(DCW) \cdot h^{-1}$：

$$r_s = \frac{1}{X} \cdot \frac{dS}{dt} = \frac{1}{X} \cdot \frac{dX}{dt} \cdot \frac{dS}{dX} = \mu \cdot \frac{dS}{dX} \tag{6-37}$$

式中，S 为底物浓度（$mmol \cdot L^{-1}$）。将底物浓度 S 对菌体干重 X 作图并以直线拟合，其斜率再乘以比生长速率 μ 即可得到底物的比消耗速率 q_s。

（3）产物比生成速率 r_p，$mmol \cdot g^{-1}(DCW) \cdot h^{-1}$：

$$r_s = \frac{1}{X} \cdot \frac{dP}{dt} = \frac{1}{X} \cdot \frac{dX}{dt} \cdot \frac{dP}{dX} = \mu \cdot \frac{dP}{dX} \tag{6-38}$$

同上将产物浓度 P 对菌体干重 X 作图并以直线拟合，其斜率再乘以比生长速率 μ 即可得到产物的比生成速率 q_p。

基于上面计算方法，可以得到如表 6 - 6 所示的大肠杆菌指数生长期的相关生理学参数。

表 6-6 大肠杆菌指数生长期的生长特性

菌株	μ_{max}/h^{-1}	$r_{葡萄糖}$/（mmol·g^{-1}（DCW）·h^{-1}）	$r_{乙酸}$/（mmol·g^{-1}（DCW）·h^{-1}）	乙酸得率（mmol/mmol 葡萄糖）	生物量得率（g/g 葡萄糖）
BW25113	0.61±0.01	9.41±0.04	3.85±0.01	0.41±0.01	0.35±0.02

6.6.2 大肠杆菌代谢模型的建立

为了计算菌体细胞体内的代谢通量，根据大肠杆菌主要中心代谢途径建立其代谢网络模型（图 6-18、表 6-7），包括 29 步代谢反应和 24 个代谢物，该情况下的代谢模型为未定系统。为了使模型可解，可以利用实验测得的代谢物同位素标记异构体分布信息来分析代谢途径的通量比率，进而结合细胞网络中代谢物的平衡式可进行代谢网络反应通量的定量化分析。

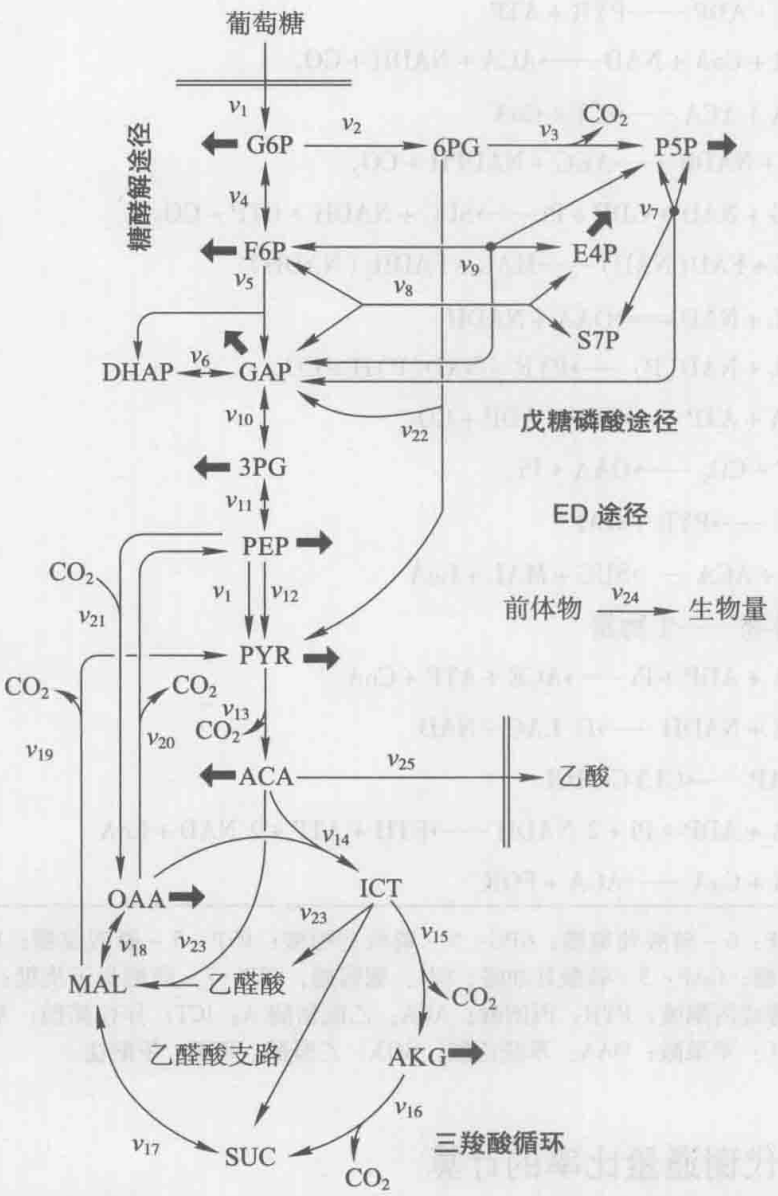


图 6-18 大肠杆菌中心代谢反应网络（其中粗箭头表示形成菌体的通量）

表 6-7 大肠杆菌中心代谢网络化学计量反应式

	反应式
v_1	GLC + PEP ⟶ G6P + PYR
v_2	G6P + NADP ⟶ 6PG + NADPH
v_3	6PG + NADP ⟶ P5P + NADPH + CO_2
v_4	G6P ⇌ F6P
v_5	F6P + ATP ⟶ DHAP + GAP + ADP
v_6	DHAP ⇌ GAP
v_7	P5P + P5P ⇌ S7P + GAP
v_8	S7P + GAP ⇌ F6P + E4P
v_9	P5P + E4P ⇌ F6P + GAP
v_{10}	GAP + NAD + ADP + Pi ⇌ 3PG + NADH + ATP
v_{11}	3PG ⇌ PEP
v_{12}	PEP + ADP ⟶ PYR + ATP
v_{13}	PYR + CoA + NAD ⟶ ACA + NADH + CO_2
v_{14}	OAA + ACA ⟶ ICT + CoA
v_{15}	ICT + NADP ⟶ AKG + NADPH + CO_2
v_{16}	AKG + NAD + GDP + Pi ⟶ SUC + NADH + GTP + CO_2
v_{17}	SUC + FAD(NAD) ⟶ MAL + $FADH_2$(NADH)
v_{18}	MAL + NAD ⇌ OAA + NADH
v_{19}	MAL + NAD(P) ⟶ PYR + NAD(P)H + CO_2
v_{20}	OAA + ATP ⟶ PEP + ADP + CO_2
v_{21}	PEP + CO_2 ⟶ OAA + Pi
v_{22}	6PG ⟶ PYR + GAP
v_{23}	ICT + ACA ⟶ SUC + MAL + CoA
v_{24}	前体物⟶生物量
v_{25}	ACA + ADP + Pi ⟶ ACE + ATP + CoA
v_{26}	PYR + NADH ⟶ D_LAC + NAD
v_{27}	DHAP ⟶ GLYCEROL
v_{28}	ACA + ADP + Pi + 2 NADH ⟶ ETH + ATP + 2 NAD + CoA
v_{29}	PYR + CoA ⟶ ACA + FOR

表中缩写：G6P：6－磷酸葡萄糖；6PG：6－磷酸葡糖酸；P5P：5－磷酸戊糖；F6P：6－磷酸果糖；E4P：4－磷酸赤藓糖；GAP：3－磷酸甘油醛；Glc：葡萄糖；S7P：7－磷酸景天庚糖；3PG：3－磷酸甘油酸；PEP：磷酸烯醇式丙酮酸；PYR：丙酮酸；ACA：乙酰辅酶 A；ICT：异柠檬酸；AKG：α－酮戊二酸；SUC：琥珀酸；MAL：苹果酸；OAA：草酰乙酸；GOX：乙醛酸；FOR：甲酸盐。

6.6.3 代谢通量比率的计算

水解得到的氨基酸经过叔丁基二甲基硅烷化合物（TBDMS）衍生化处理，所得到的氨基酸衍生物能够在气相色谱上得到很好的分离，在其后的质谱仪中，衍生化的氨基酸在电子轰击离子化作用下断裂成带有不同碳原子骨架片段的氨基酸碎片，并且

这些碎片根据荷质比的不同而得到分离。

对于质谱得到的每个带有不同碳原子骨架片段的氨基酸碎片，其质量分布向量 *MDV* 可以根据公式（2）至公式（5）获得并校正。GC－MS 分析得到的部分 TBDMS 衍生化蛋白氨基酸的同位素标记异构体质量分布见表 6－8。

表 6－8 大肠杆菌原始菌 TBDMS 衍生化蛋白氨基酸的同位素标记异构体质量分布（已校正）

Fragment[a]	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7	m_8	m_9	Experiment[b]
MS_ala_085	0.7863	0.0295	0.1841								U
MS_glu_085	0.6038	0.1154	0.2331	0.0318	0.0159						U
MS_phe_057	0.4168	0.1074	0.1239	0.1630	0.0978	0.0378	0.0285	0.0168	0.0040	0.0039	U
MS_phe_085	0.4228	0.1068	0.2148	0.0940	0.0933	0.0325	0.0288	0.0037	0.0032		U
MS_phe_302	0.7862	0.0488	0.1649								U
MS_pro_085	0.5757	0.1234	0.2488	0.0241	0.0279						U
MS_ser_085	0.7593	0.1042	0.1365								U
MS_ser_302	0.7853	0.0491	0.1656								U
MS_thr_057	0.6211	0.1578	0.0964	0.1004	0.0243						U
MS_ala_057	0.8935	0.1021	0.0041	0.0003							U
MS_phe_057	0.7682	0.2073	0.0184	0.0056	0.0003	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	1
MS_phe_085	0.7802	0.1916	0.0229	0.0034	0.0007	0.0011	0.0000	0.0000	0.0000		1
MS_ser_057	0.9024	0.0924	0.0052	0.0000							1

Fragments[a]：表示 TBDMS 衍生的蛋白氨基酸片段：$(M-57)^+$，$(M-85)^+$，$(f302)^+$。

Experiment[b]：U，20% [U－^{13}C]－葡萄糖和 80% 未标记葡萄糖的混合物；1，20% [1－^{13}C]－葡萄糖和 80% 未标记葡萄糖的混合物。

大肠杆菌中基于标记葡萄糖实验的典型代谢通量比率推导详见式 6－14 至式 6－17 及柳志杰等（2012）的式（3）至式（5），其结果见图 6－19。所得到的代谢通量比率同时可通过表 6－9 中的公式和稳态代谢反应速率进行关联并构成通量计算的重要约束条件（包括 4 个独立的等式和 4 个不等式约束）（Fischer *et al.* 2004）。

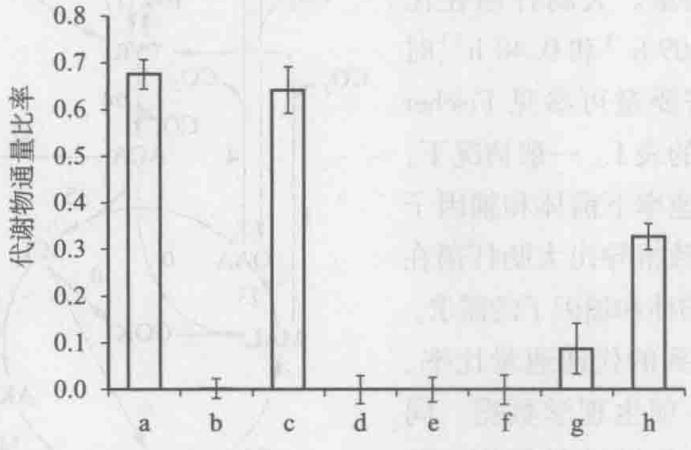


图 6－19 大肠杆菌中部分代谢通量比率值

a:f_PEP_from_glycolysis;b:f_Pyr_from_ED;c:f_OAA_from_PEP;d:f_PEP_from_OAA;e:f_Pyr_from_Mal_ub;f:f_Pyr_from_Mal_lb;g:f_OAA_from_glyoxylate_ub;h:f_PEP_from_PP_ub;lb:lower bound;ub:upper bound

表 6-9 用于大肠杆菌在葡萄糖上好氧生长时^{13}C限定型通量分析的通量比率约束公式

通量比率	公式
来自糖酵解途径的丝氨酸	$\frac{2(v_5-v_8-v_9)}{2v_5+v_7+v_9+v_{22}}$
来自 ED 途径的丙酮酸	$\frac{v_{22}}{v_1+v_{12}+v_{19}+v_{22}}$
来自磷酸烯醇式丙酮酸的草酰乙酸	$\frac{v_{21}}{v_{18}+v_{21}}$
来自草酰乙酸的磷酸烯醇式丙酮酸	$\frac{v_{20}}{v_{11}+v_{20}}$
来自马来酸的丙酮酸（ub，lb）*	$\frac{v_{19}}{v_1+v_{12}+v_{19}+v_{22}}$
来自乙醛酸循环的草酰乙酸（ub）	$\frac{v_{23}}{v_{17}-v_{19}+v_{21}+v_{23}}$
来自 PP 途径的磷酸烯醇式丙酮酸（ub）	$\frac{v_7+2v_8+3v_9}{2v_6+v_7+v_9+v_{20}+v_{22}}$

* ub，上限；lb，下限。

6.6.4 大肠杆菌净通量的计算

在得到细胞外物质代谢数据和代谢通量比率数值后，代谢通量的计算还需要知道在特定比生长速率下用于菌体形成的中心代谢途径代谢物的量。通过测定细胞菌体组成（蛋白质、糖类、脂质、DNA、RNA 等）可以计算得到细胞在特定的比生长速率下需要的前体和辅因子的量。大肠杆菌在比生长速率分别为0.09 h^{-1}和0.40 h^{-1}时前体和辅因子的需要量可参见 Fischer 等（2004）文献中的表1。一般情况下，通过这两种比生长速率下前体和辅因子的需要量，可以大致推导出大肠杆菌在其他比生长速率下前体和辅因子的需求。

这样，根据得到的代谢通量比率、细胞生长代谢的各项生理学数据、同时结合代谢网络的化学计量模型，即可计算出大肠杆菌代谢稳态时细胞内的代谢反应净通量，以用于各种情况的细胞代谢网络解析（图 6-20）。

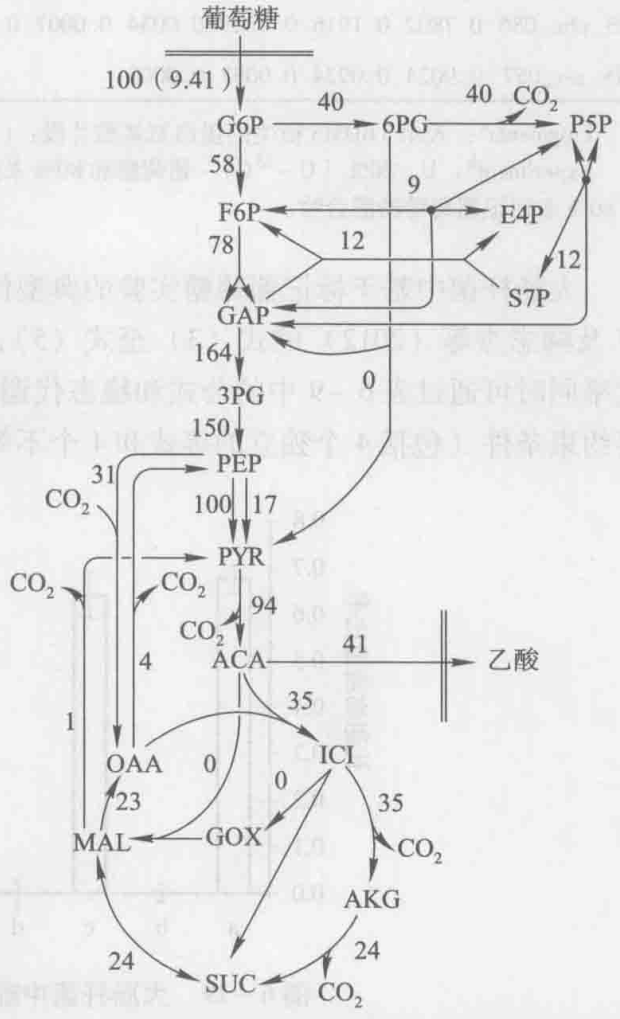


图 6-20 大肠杆菌的稳态代谢通量分布结果
数值表示计算得到的净通量，其值以葡萄糖比消耗速率（mmol · g^{-1}(DCW) · h^{-1}）为基准

思考题

1. 对某个代谢节点处代谢通量比率进行分析时，需要哪些实验及计算步骤？

2. 简述^{13}C代谢通量分析技术在系统生物学和代谢工程研究中的作用。

推荐阅读

1. Fischer E, Sauer U. Large-scale *in vivo* flux analysis shows rigidity and suboptimal performance of *Bacillus subtilis* metabolism. Nature Genetics, 2005, 37: 636 – 640.

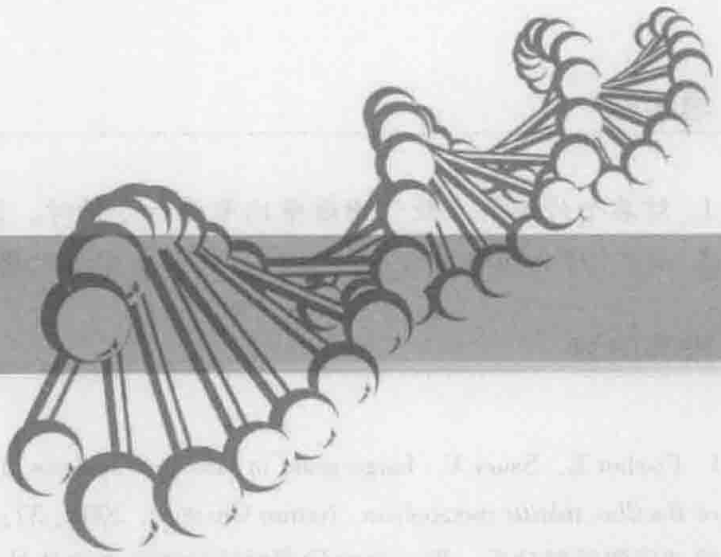
通过代谢通量分析，揭示生物代谢网络的刚性和鲁棒性。

2. Zamboni N, Fendt S M, Ruhl M, Sauer U. ^{13}C-based metabolic flux analysis. Nature Protocols, 2009, 4: 878 – 892.

以 *E. coli* 为例，介绍^{13}C代谢通量分析实验及其通量分析方法。

3. 花强，杨琛. 代谢流量比率分析及其在代谢工程中的应用. 生物工程学报，2009，25(9)：1303 – 1311.

介绍并讨论了利用代谢物同位素分布信息分析关键代谢节点合成途径的流量比率、基于流量比率的代谢流量解析，以及应用于代谢工程等的相关原理、实验测量、数据分析、使用条件等。



7

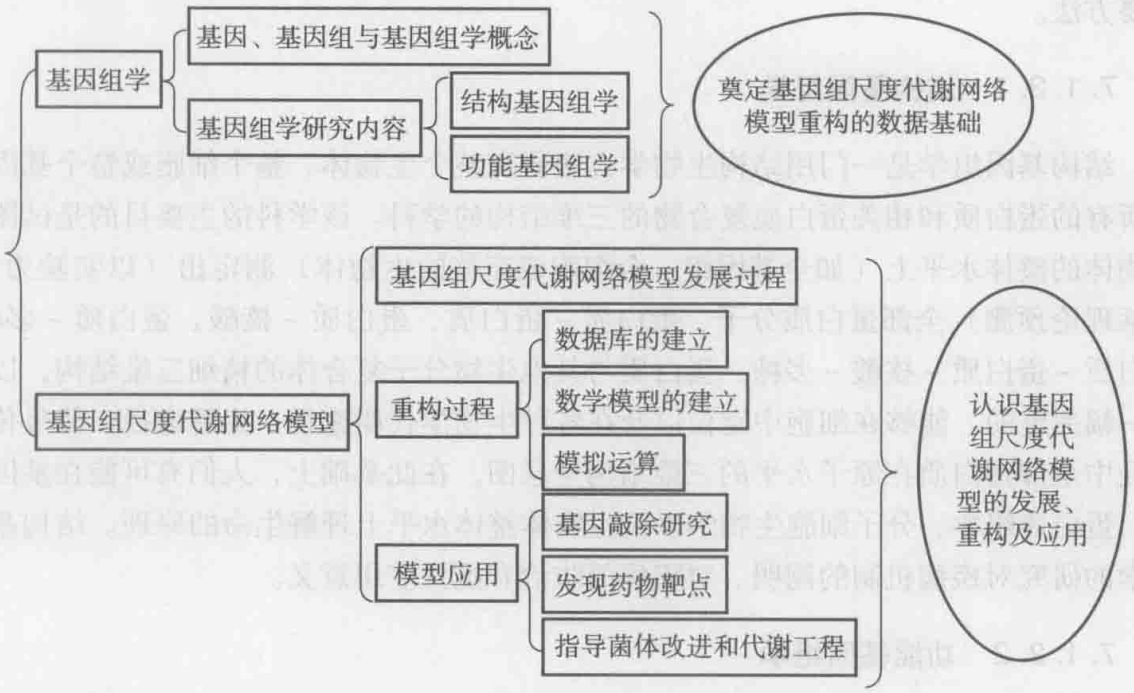
基因组学与基因组尺度代谢网络模型

【本章学习要点】

1. 基因组学与基因组尺度代谢网络模型的研究内容
2. 基因组尺度代谢网络模型的重构过程
3. 基因组尺度代谢网络模型重构及分析的常用算法
4. 基因组尺度代谢网络模型的应用

本章介绍基因组学与基因组尺度代谢网络模型的研究内容，包括基因组尺度代谢网络模型重构过程中基因组尺度代谢网络数据库的建立、数学模型的建立、模拟运算方法、基因组尺度代谢网络模型在基因敲除研究、发现药物靶点，以及指导菌体改进和代谢工程方面的应用。重点对通量平衡分析算法，以及利用COBRA工具包进行分析和模拟进行了详细阐述。随着以基因组测序为代表的大规模数据产出，传统的生物学研究方式正在发生改变，在基因组测序和注释所获得的海量数据基础上，基因组尺度的代谢网络重构迅速发展起来。基因组尺度代谢网络已经成为研究生物代谢系统不可缺少的工具，无论在生物体以及生命活动的理论研究上，还是在指导代谢工程进行工程菌改造上，都具有非常重要的理论和实践意义。

知识导图



7.1 基因组学

7.1.1 基因、基因组与基因组学

基因（gene）：基因一词是1909年由丹麦植物学家Johannsen根据希腊文单词genos创造的。现代分子生物学认为基因是遗传的基本物理和功能单位，其是一段位于特定染色体上特定位点的有序核苷酸序列，编码一个具有特定功能的产物（即蛋白质或RNA分子）。

基因组（genome）：基因组这个词是由德国汉堡大学教授Winkler在1920年首先使用的，其是将基因（GENes）和染色体（chromosOMEs）这两个词各删去一部分，再组合起来而造成的。基因组是指一个生物体的全套基因和染色体。一般说来，基因组项目主要包括三部分：DNA测序、序列组装、序列注释与分析。

基因组学（genomics）：基因组学是研究生物基因组和如何利用基因的一门学科，是包括对基因组所有基因进行作图、核苷酸序列分析、基因定位和基因功能分析的一门学科。1986年，美国科学家Roderick首先提出了基因组学的概念，但基因组学的研究是通过人类基因组项目的发展而得到迅速发展的。

7.1.2 基因组学研究内容

基因组学包括两个方面的研究内容：以蛋白质及其相关复合物结构测定为目标的

结构基因组学（structural genomics）和以基因功能鉴定为目标的功能基因组学（functional genomics），后者又被称为后基因组学（post-genomics）研究，是系统生物学的重要方法。

7.1.2.1 结构基因组学

结构基因组学是一门用结构生物学方法研究整个生物体、整个细胞或整个基因组中所有的蛋白质和相关蛋白质复合物的三维结构的学科。该学科的主要目的是试图在生物体的整体水平上（如全基因组、全细胞或完整的生物体）测定出（以实验为主、包括理论预测）全部蛋白质分子、蛋白质－蛋白质、蛋白质－核酸、蛋白质－多糖、蛋白质－蛋白质－核酸、蛋白质－核酸－多糖、蛋白质与其他生物分子复合体的精细三维结构，以获得一幅完整的、能够在细胞中定位以及在各种生物学代谢途径、生理途径、信号传导途径中全部蛋白质在原子水平的三维结构全息图。在此基础上，人们有可能在基因组学、蛋白质组学、分子细胞生物学以至生物体整体水平上理解生命的原理。结构基因组学的研究对疾病机制的阐明、对疾病的防治有重要应用意义。

7.1.2.2 功能基因组学

基因组 DNA 测序是人类对基因组认识的第一步。随着测序的完成，功能基因组学研究成为研究的主流，它从基因组信息与外界环境相互作用的高度，阐明基因组的功能。功能基因组学的主要研究内容包括：基因组信息的识别和鉴定、基因功能信息的提取和鉴定、基因组表达调控的研究、测序和基因多样性分析等。

（1）基因组信息的识别和鉴定：要提取基因组功能信息，识别和鉴定基因序列是必不可少的基础工作。基因识别需采用生物信息学、计算生物学技术和生物学实验手段，并将理论方法和实验结合起来。基于理论的方法主要从已经掌握的大量核酸序列数据入手，发展序列比较、基因组比较及基因预测理论方法。识别基因的生物学手段主要基于以下的原理和思路：根据可表达序列标签（STS）；对染色体特异性 cosmid 进行直接的 cDNA 选择；根据 CpG 岛；差异显示及相关原理；外显子捕获及相关原理；基因芯片技术；基因组扫描；突变检测体系，等等。

（2）基因功能信息的提取和鉴定：包括基因突变体的系统鉴定；基因表达谱的绘制；“基因改变－功能改变”的鉴定；蛋白质水平、修饰状态和相互作用的检测。

（3）基因组表达调控的研究：在全细胞的水平，识别所有基因组表达产物 mRNA 和蛋白质，以及两者的相互作用，阐明基因组表达在发育过程和不同环境压力下的时、空的整体调控网络。

（4）测序和基因多样性分析：基因组测序是指对某个物种基因组核酸序列的测定，最终要确定该物种全基因组核酸的序列。基因多样性代表生物种群之内和种群之间的遗传结构的变异。每一个物种包括由若干个体组成的若干种群。各个种群由于突变、自然选择或其他原因，往往在遗传上不同。因此，某些种群具有在另一些种群中没有的基因突变（等位基因），或者在一个种群中很稀少的等位基因可能在另一个种群中出现很多。这些遗传差别使得有机体能在局部环境中的特定条件下更加成功地繁殖和适应。不仅同一物种的不同种群遗传特征有所不同，即存在种群之间的基因多样性；在同一个种群之内也有基因多样性，在一个种群中某些个体常常具有基因突变。

以人类为例，人类基因组计划得到的基因组序列虽然具有代表性，但是每个人的基因组并非完全一样，基因组序列存在着差异。基因组的差异反映在表型上就形成个体的差异，如黑人与白人的差异，高个与矮个的差异，健康人与遗传病人的差异，等等。基因多样性提供了栽培植物和家养动物的育种材料，使人们能够选育具有符合人们要求的性状的个体和种群。

在后基因组学时代，功能基因组学研究主要集中在以下主要“组学（omics）”领域：转录组学（transcriptomics）、蛋白质组学（proteomics）、代谢物组学（metabolomics）、表型组学（phenomics）、相互作用组学（interactomics）和通量组学（fluxomics）等。综合各种“组学”的研究在系统代谢工程菌株改进中有重要应用（图7-1），本章主要涉及基因组尺度代谢网络模型及通量组学在代谢工程中的应用，其他各种组学在代谢工程中的应用将在后续章节陆续介绍。

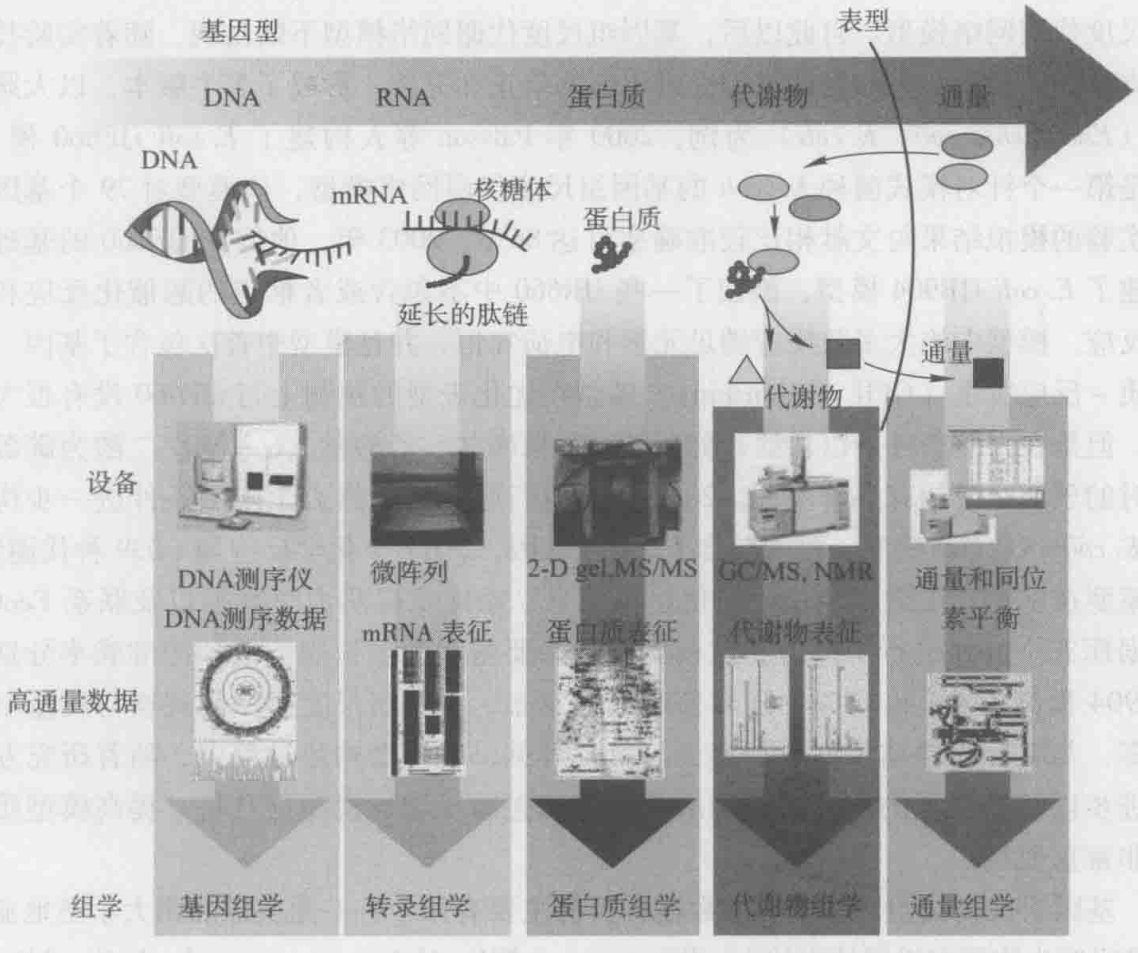


图7-1 高通量“组学”研究用于代谢工程菌种改进

7.2 基因组尺度代谢网络模型

基因组尺度代谢网络模型的产生是后基因组时代各种组学、生物信息学、计算机科学相互结合的必然结果，是目前成熟、有效的从系统角度将生物体内的代谢网络用数学方式表达并进行模拟计算的方法，搭建了生物体生长表型与生物体内各种组分之间的桥梁。

代谢网络模型的构建包含有序地收集生物系统内所有基因、蛋白质、生物化学反应的信息的过程，然后通过系统限制条件用数学方程将重构信息表达出来，从而将信息转化为模型。这样构建出的模型可以通过代谢通量的介导用于生物表型的计算机（*in silico*）计算。可以说，基因组尺度代谢网络模型是基于系统生物学的研究理念和生物信息学的研究方法发展而来，其将生物体看作一个系统，通过网络数据库、基因组注释信息、生物实验数据、书籍以及 *in silico* 模拟等多种资源和手段广泛地挖掘数据，在海量数据的基础上重构全基因组尺度代谢网络模型并进行分析和应用。反过来说，基因组尺度代谢网络模型从整体上对大规模生物学数据进行全面、系统的分析和整理，通过对生物体代谢特征、生物表型等的研究，在系统生物学和生物信息学的发展中发挥了举足轻重的作用。

第一个构建完成的基因组尺度代谢网络模型是 1999 年美国加州大学圣地亚哥分校生物工程系 Palsson 教授的系统生物学研究组构建的 *Haemophilus influenzae* Rd 基因组尺度代谢网络模型。自此以后，基因组尺度代谢网络模型不断出现，随着实验技术与方法的改进，一些物种的模型经过不断的修正和完善，形成了多个版本，以大肠杆菌（*Escherichia coli*，*E. coli*）为例，2000 年 Palsson 等人构建了 *E. coli* *i*JE660 模型，这是第一个针对模式菌种 *E. coli* 的基因组尺度代谢网络模型，该模型对 79 个基因敲除实验的模拟结果与文献相比较准确率可达 86%，2003 年，他们在 *i*JE660 的基础上构建了 *E. coli* *i*JR904 模型，添加了一些 *i*JR660 中不包含或者推定的酶催化反应和运输反应。模型中绝大多数反应满足元素和电荷守恒，并且模型中首次包含了基因 - 蛋白质 - 反应关系（GPR relationship）。模型在优化表型的预测上与 *i*JE660 没有很大区别，但是在限氧条件下以甘油、葡萄糖、苹果酸盐、乙酸盐、α - 酮戊二酸为碳源生长时的预测结果却有显著不同。2007 年，他们通过加入热力学限制条件进一步构建了 *E. coli* *i*AF1260 模型，模型包含 1 260 个基因，2 077 个化学反应和 1 039 种代谢物，该模型在规模、亚细胞定位、细化途径信息、添加反应热力学数据以及联系 EcoCyc 数据库五个方面进行了改进，该模型对于必要基因和生长表型的预测准确率分别比 *i*JR904 提高了 4% 和 16%。随着新版本的发布，基因组尺度模型的规模与质量不断提高，与实际实验结果亦更加接近。由此可见，在模型构建过程中，随着研究方法的进步以及新数据的产生，模型的扩展和修正对于增加模型信息量、提高模型质量是非常重要的。

基因组尺度代谢网络模型的数据源目前主要有两个：一是美国加州大学圣地亚哥分校系统生物研究组网站中的 *in silico* organism 部分（http：//gcrg. ucsd. edu/In_Silico_Organisms/Other_Organisms），截至 2012 年 6 月，这部分共有 56 种生物的 90 个模型。二是天津大学系统生物学中心的基因组尺度代谢网络数据库（GSMNDB，http：//synbio. tju. edu. cn/GSMNDB/gsmndb. htm）；该数据库每六个月更新一次，截至 2012 年 6 月，已经有 87 种（包括不同亚种和不同菌株）生物的 135 个模型被构建并发表，网站中列有每个模型的相关数据、特点和文献链接，使用非常方便。

理论上来说，有多少物种的全基因组测序完成，就应该存在多少个对应的基因组尺度代谢网络模型。然而目前基因组尺度代谢网络模型的数量远远小于已测序物种的数量（图 7 - 2）。造成这种情况的原因有很多，其中最主要的三个原因如下：首先，由于注释算法不完善等因素，基因组中注释出来的基因有很多是未知功能的基因和非

编码基因；其次，基因组尺度代谢网络重构需要大量的人工校对工作，这个步骤是个非常耗时耗力的工作；最后，我们对很多物种的生理生化机制了解有限，这对基因组尺度代谢网络的数量和质量都产生了很大影响，即使目前研究最为透彻的大肠杆菌，仍然有很多生命活动的机制都是未知的，对于很多研究较少的菌种，更是难以建立高质量的基因组尺度代谢网络模型。

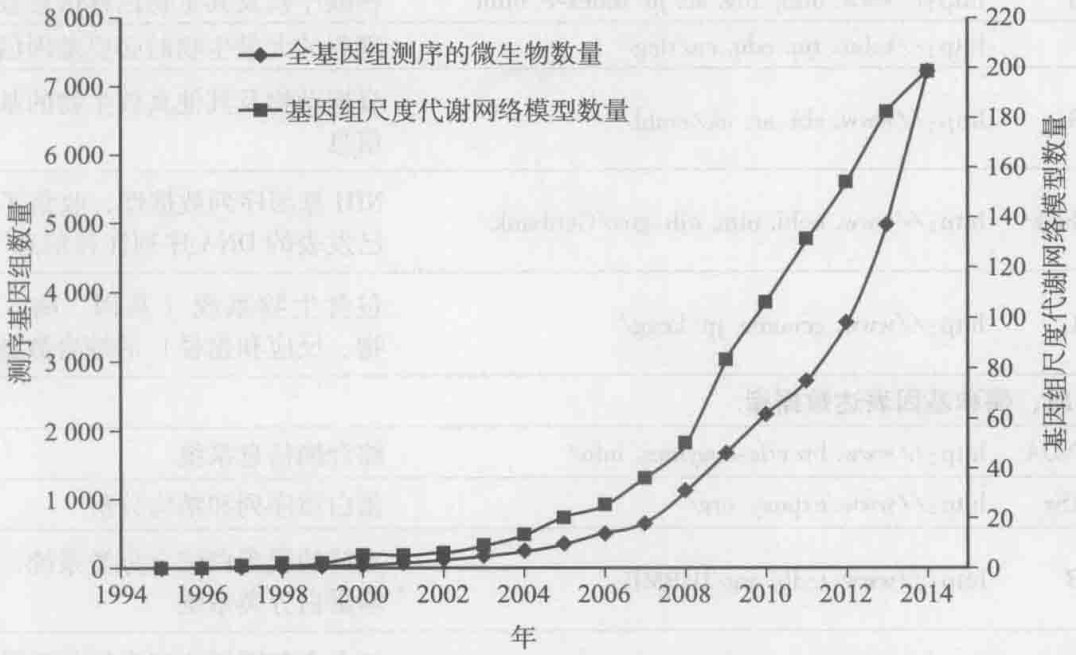


图 7-2 完成全基因组测序和完成基因组尺度代谢网络模型重构的数量随时间变化图

7.3 基因组尺度代谢网络模型的重构过程

基因组尺度代谢网络模型的重构是个循环往复的过程，主要包括 3 个步骤：代谢网络数据库的建立、数学模型的建立和模拟运算验证模型。通过模拟反复循环验证，当模拟结果的准确率达到一定水平后，网络重构也就完成了，可以进行其他预测等工作。在模型的验证过程中既需要对模型预测的结果进行实验验证，也需要从各个角度验证模型预测的准确度，另外从文献中获取大量的信息也是必不可少的。

7.3.1 基因组尺度代谢网络数据库的建立

基因组尺度代谢网络数据库跟通常意义的数据库不一样，建立这样的数据库就是从生物信息数据库和文献中提取出需要的数据，在电脑中进行整理和精炼。建立这样一个数据库通常需要 3 个步骤：数据收集、关系模型的建立和数据整理。

7.3.1.1 数据收集

基因组尺度代谢网络重构的主要数据来自各种生物信息数据库，随着计算机和互联网络的发展，大量的生物学信息可以从各大数据库中免费获得，这些数据库包括基因组数据库、蛋白质数据库以及一些代谢反应数据库，表 7-1 中列出了一些常用的数据库。

表 7-1 基因组尺度代谢网络重构常用的数据库

数据库	网址	描述
基因序列和注释数据库		
CMR	http://cmr.jcvi.org/tigr-scripts/CMR/CmrHomePage.cgi/	包含所有已发表的、完整的原核生物基因组信息的数据库
DDBJ	http://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html	核酸序列及其生物注释信息数据库
DEG	http://tubic.tju.edu.cn/deg/	现有的大量生物的必要基因信息
EMBL	http://www.ebi.ac.uk/embl/	脊椎动物及其他真核生物的基因组信息
GenBank	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/	NIH 基因序列数据库，收集了所有已发表的 DNA 序列注释信息
KEGG	http://www.genome.jp/kegg/	包含生物系统（基因、酶、代谢物、反应和途径）的综合数据库
蛋白质、酶和基因表达数据库		
BRENDA	http://www.brenda-enzymes.info/	综合酶信息系统
ExPASy	http://www.expasy.org/	蛋白质序列和结构分析
TCDB	http://www.tcdb.org/IUBMB	支持的膜蛋白综合分类系统，即运输蛋白分类系统
TransportDB	http://www.membranetransport.org/	包含全基因组测序生物的胞质膜蛋白和外膜通道信息的综合数据库
UniProt	http://www.uniprot.org/	包含蛋白质序列和功能的高质量综合数据库
代谢数据库		
BioCyc	http://biocyc.org/	收集了 376 个途径/基因组的数据库
EMP	http://www.ergo-light.com/EMP/indexing.html	酶和代谢途径数据库
Reactome	http://www.reactome.org/	经人工修正的生物途径数据库文献
代谢		
Pubmed	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/	包含了来自 MEDLINE 和其他生命科学期刊的自 1948 年以来的1 800 万文献信息
代谢网络		
BiGG	http://bigg.ucsd.edu/	包含许多重构代谢网络的数据库
GSMNDB	http://synbio.tju.edu.cn/GSMNDB/gsmndb.htm	包含所有已发表的基因组尺度代谢网络

以上提到的数据库大都提供数据的批量下载，数据下载完毕后通过 VBA 等编程语言，将所需的数据提取出来，对于不提供批量下载的数据库，也可以通过 Python 等语言直接从网页提取数据。提取得到的数据存放在 Excel 表格中，由于 Excel 是专用的表格类数据处理软件，因此将数据放入 Excel 表中进行整理和精炼十分便利。

需要提取和用到的原始数据主要有物种特异的基因、蛋白质、反应和代谢物信

息。然而单一数据库提供的数据往往是有限的，而且各个数据库之间由于注释算法和其他组织结构不同，可能会导致数据的不一致性，因此通常在重构基因组尺度代谢网络的过程中，原始数据都是来自多个数据库的。

另一个原始数据的重要来源是大量的文献和书籍。需要使用文献搜索引擎广泛地搜索来自文献和书籍的信息，为了数据收集的全面，通常要使用几个文献搜索引擎并用进行搜索，同时关键字也要交叉组合进行搜索以确保不会遗漏信息。因为很多近期的文献中可能提供了新基因功能注释等与网络重构密切相关的信息，而这些信息在数据库中收录会比较慢，所以即便通过文献和书籍添加的信息量会比较小，但是这部分信息也是十分重要的，而且可靠性最高。

7.3.1.2 关系模型的建立

关系模型就是将上一步提取到的各种数据关联在一起，如基因与蛋白质、蛋白质与反应、反应与代谢物之间的关联。

基因与反应的对应关系是通过酶蛋白进行介导的，即基因通过注释得到基因编码的蛋白质信息，通常与代谢活动密切相关的蛋白质都是酶，酶都会对应一定的酶号，通过酶号关联该酶催化的反应，通过这种方式可以得到基因与反应的对应关系。通过反应的代谢方程式，将代谢物关联在一起从而构成整个代谢网络（图7-3）。基因和反应之间可能存在的关系有：①一对一关系，即单个基因编码单个蛋白质，催化单个反应；②“与”关系：基因编码的蛋白质可能是异构酶复合体，这些蛋白质名称通常为“protein X，catalytic subunit”的形式，说明还有至少另外一个亚基的存在下才能发挥酶的催化能力，在所有亚基共同参与下才能完成对反应的催化，这些亚基对应的基因则存在“与”关系，表示只有这些基因全部存在并表达反应才可能发生；③“或”关系：多个基因编码的不同的酶为同工酶，催化相同的反应，这些基因相对于反应的关系存在“或”关系，表示敲除其中的个别基因不会对反应造成影响，只有全部敲除这些基因反应才不会发生，由此对生物的生长代谢产生影响（见图7-3）。

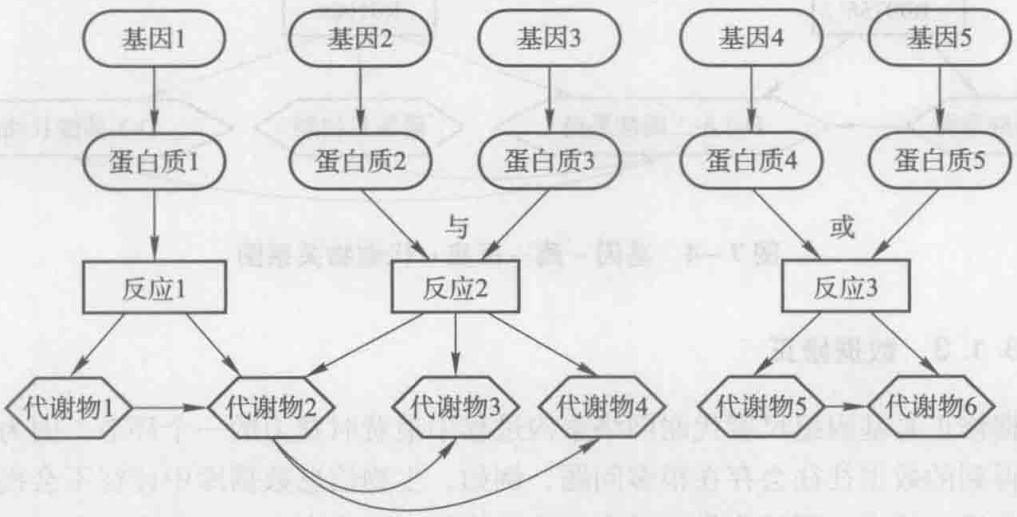


图7-3 基因-蛋白质-反应-代谢物之间的对应关系

在绘制代谢网络的过程中，一般只考虑代谢反应中的主代谢物，这些主代谢物构成了主反应方程，而ATP，ADP，H_2O，O_2等流通代谢物通常在网络图绘制和网络计算中被忽略，需要强调的是，上述物质作为主代谢物的情况例外，例如，嘌呤代谢途

径的反应 ATP + H_2O→ADP + Orthophosphate 中，ATP 和 ADP 为主反应物，这种情况下 ATP 和 ADP 不能忽略，该反应的主反应方程式为：ATP→ADP。反应中的主反应物可以从相应的数据库或者人工分析中确定。

例 7-1 表 7-2 为根据 KEGG 数据库得到的枯草芽胞杆菌基因-蛋白质、蛋白质-反应关系及反应方程式，蛋白质以酶号表示，根据上述关系画出基因-蛋白质-反应-代谢物之间的关系图。

表 7-2 来自 KEGG 数据库的枯草芽胞杆菌信息

基因-蛋白质	*pfk*A—2.7.1.11；*fba*A—4.1.2.13	
蛋白质-反应	2.7.1.11—R00756；4.1.2.13—R01068	
反应方程式	R00756	ATP + D-6-磷酸果糖→ADP + D-1，6-二磷酸果糖
	R01068	D-1，6-二磷酸果糖⇔磷酸甘油酮 + D-3-磷酸甘油醛

解：由上述关系首先得到基因-酶-反应的关系为：*pfk*A—2.7.1.11—R00756 和 *fba*A—4.1.2.13—R01068，由反应方程式可以看出 R00756 和 R01068 有共同的代谢物 D-1，6-二磷酸果糖，D-1，6-二磷酸果糖在反应 R00756 中为产物，而在可逆反应 R01068 中既可以作为反应物，也可以作为产物。由 KEGG 数据库的 Rpair 信息可以得到两个反应的主反应方程式：R00756：D-6-磷酸果糖→D-1，6-二磷酸果糖；R01068：D-1，6-二磷酸果糖⇔磷酸甘油酮 + D-3-磷酸甘油醛。根据上述分析，绘制基因-酶-反应-代谢物之间的关系图如图 7-4：

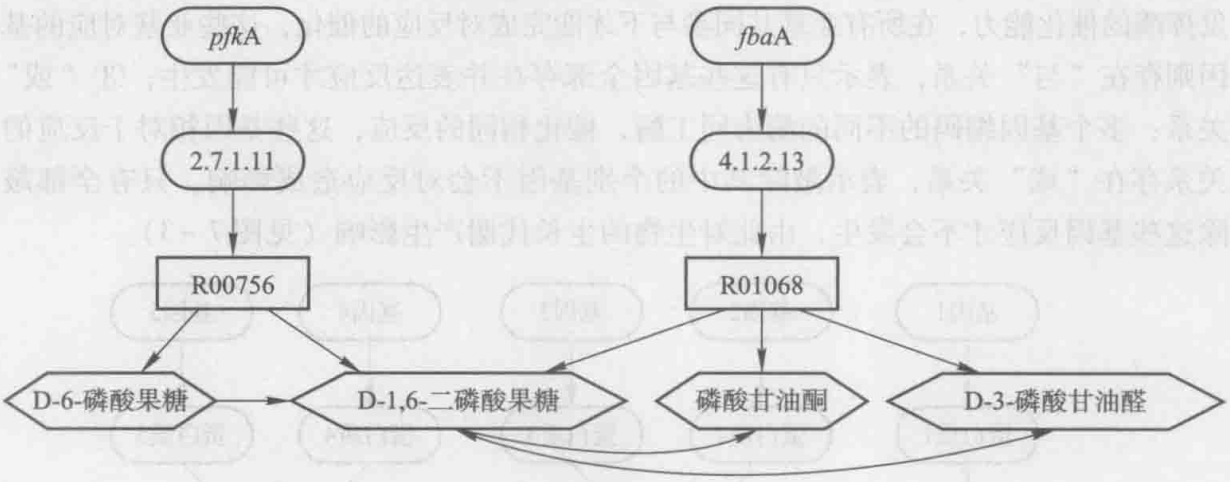


图 7-4 基因-酶-反应-代谢物关系图

7.3.1.3 数据修正

数据修正是基因组尺度代谢网络重构过程中最费时费力的一个环节，因为前面步骤提取得到的数据往往会存在很多问题，例如，生物信息数据库中往往不会提供物种特异性的反应信息，即某些代谢反应在特定物种中不会发生，而此类反应在生物信息数据库中往往没有特别标注，这就需要在数据整理中将不会在该物种内发生的反应剔除。另外，原始数据中可能会存在一些错误数据，还需要结合大量文献进行佐证，这些都需要大量的时间来进行人工校正。

一般来说，需要进行校正的有如下几个方面：

（1）不同数据库的信息融合。前面提到用于重构代谢网络的原始数据来源于不同的数据库，因此就要对不同来源的数据进行比对精炼。一般都是通过不同数据库之间的 ID 匹配或名称匹配，使不同数据库来源的同一基因对应的信息相互关联。对于注释信息如酶号不一致的基因，应该通过查阅文献或参考其他数据库进一步确认。同样，对于不同来源的代谢反应信息（如 KEGG 和 BioCyc），也应该进行比对，以确保反应方程式和反应方向等信息准确。

从数据库得到的原始数据的有效性是不同的，因此对数据进行可靠性分级也是必要的。通常情况下，有确凿的文献和实验验证的数据，是最可靠的；如果多个数据库得到的数据完全一致，这样的数据可靠性较高；单一数据库得到的数据可靠性一般；单纯依靠注释信息得到的基因功能信息，可靠性最低。

（2）大分子的合成与修饰反应往往需要特别的处理。蛋白质、DNA、RNA、肽聚糖和磷壁酸等大分子的具体合成过程很复杂，而且种类繁多，很多合成修饰机制还没有完全了解。因此对于重构基因组尺度代谢网络来说，通常都是将这些大分子的合成反应按照一定的权重归并到生物量合成反应中。例如，将蛋白质拆分为氨基酸归并到生物量合成反应中。

（3）反应数据的修正。涉及反应方程式的确定、反应方向的确定、反应辅酶的确定、反应质量以及电荷配平等。通常数据库中存在大量的冗余反应、反应方向不确定等问题，这些都需要细致的人工校正来进行确认。人工校正工作可以采用多种方法或者多个数据来源来综合评定，例如反应方向性的确定，可以参考文献资料以及相关教科书，也可以参考 KEGG pathway 和 Brenda 等数据库，还可以通过热力学以及拓扑结构等来进行确认，如果实在找不到相关依据，往往采用经验规则来进行判定，马红武和曾安平发表的文章中提供了 11 条判断反应可逆性的经验性原则（Ma and Zeng，2003）。对于数据库中同时存在总反应和分反应的情况，可以去掉总反应，保留分反应。如果分步骤反应中的中间代谢物不再参与其他的反应则也可以只保留总反应，删除分反应。对于一些数据库中同时存在手性和非手性代谢物的情况，可以参考其他数据库，文献或者根据情况制定标准将网络中代谢物的手性进行统一。再比如对于一些有 α－，β－构型区分的糖类代谢物，如 D－葡萄糖分为 α－与 β－构型，有的数据库中则同时存在 D－葡萄糖，α－D－葡萄糖和 β－D－葡萄糖，在构建中需将它们进行统一，要么全都用不包含手性信息的形式（如 D－葡萄糖），要么则全用包含手性信息的形式（如 α－D－葡萄糖和 β－D－葡萄糖）。其他反应信息的确定也可以采用类似的方法，综合多种信息来源来进行最终确认。

（4）分析网络断口（gap）。在代谢网络中会存在一些代谢物只有消耗没有生成，或者只有生成没有消耗的情况，这些代谢物通常称为末端代谢物（dead ends）。末端代谢物可以通过编程进行提取和识别。这类代谢物的产生通常是由于信息量不够，或者我们对物种的了解不足，有些应该存在的反应在我们收集数据的过程中没有找到，这样就需要更广泛的查阅文献，寻找相关的信息对因末端代谢物而产生的网络断口进行填补，如果实在无法找到确凿的信息通过添加代谢反应来修正网络，可以在网络中添加运输反应（transport reaction）和交换反应（exchange reaction）来解决。运输反应和交换反应的添加使末端代谢物人为地达成物质守恒，从而使模型在模拟计算的过程中能够不受其影响。当然，运输反应和交换反应不能随意添加，否则会对模型的质

量产生很大的影响。例如，如图 7 - 5 所示，在人类肝代谢网络的修正过程中，首先将整个肝网络分成若干个互不相连的组件（component），组件内的反应相互关联，而组件之间则没有任何反应相互关联。如图 7 - 5 所示，其中两个组件（component Ⅰ，component Ⅱ）中存在一些反应，可以看出，代谢物 M5 在其参与的两个反应中都作为底物消耗，而网络中没有生成 M5 的反应存在，因此 M5 是一个末端代谢物，如果在网络中添加反应 R4，则这两个组件能够通过 R4 连接起来，并且 R4 的添加，使 M5 能够通过 R4 生成，不再是末端代谢物。在这个过程中，R4 就是添补 component Ⅰ和 component Ⅱ之间断口的反应。由这个过程我们也可以看出，网络断口的修正能够有效地消除网络中的末端代谢物。

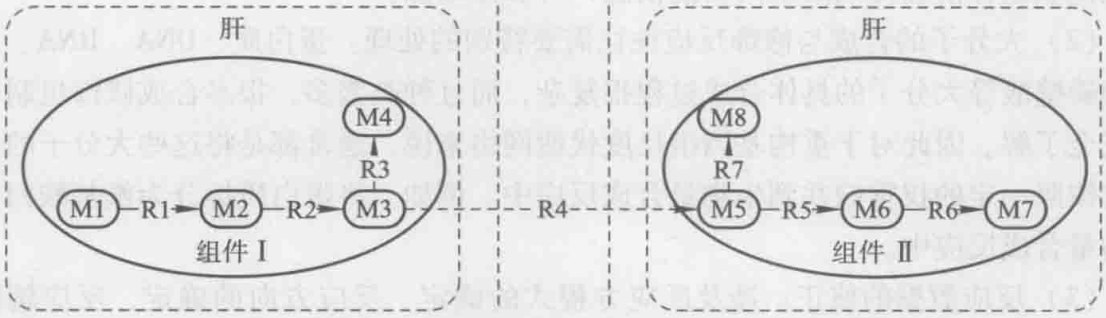


图 7 - 5　人类肝代谢网络中网络断口添加示意图

（5）对于较为复杂的物种，通常还要设定合适的分室信息，例如真核生物，要将各个主要细胞器例如线粒体、过氧化物酶体、细胞核等作为单独分室进行处理；对于原核生物，则可分为细胞质（cytosol，[c]）和胞外两个分室（extracellular，[e]），更复杂些的还要添加细胞间质（periplasm，[p]）分室。

通过上述提取整理过程后，我们得到的结果是一个反应列表（通常保存在 Excel 表格中），包括了物种的基因 - 蛋白质 - 反应对应信息以及反应的详细信息，包括：反应方程式、反应方向、反应所属途径和所属分室等。

7.3.2　数学模型的建立

反应列表整理完成后，我们要将其转化为数学模型才可以在计算机上进行相应模拟。基因组尺度代谢网络模型的核心就是计量系数矩阵。

计量系数矩阵是将前面得到的反应列表中各个反应方程式代谢物的系数汇总在一起构成的一个多维矩阵。通常用 S 表示。设 v 为 n 个代谢反应速度构成的向量：$v=(v_1, v_2, \cdots, v_n)$，$x$ 为 m 个代谢物浓度组成的向量：$x=(x_1, x_2, \cdots, x_m)$，$S$ 就是一个$m \times n$矩阵，它的每一行对应着一个代谢物，每一列对应一个化学反应，如式 7 - 1 所示。

$$S=\begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ m_m \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} r_1 & r_2 & \cdots & r_i & \cdots & r_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} s_{1,1} & s_{1,2} & \cdots & s_{1,i} & \cdots & s_{1,n} \\ s_{2,1} & s_{2,2} & \cdots & s_{2,i} & \cdots & s_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{m,1} & s_{m,2} & \cdots & s_{m,i} & s_{m,i+1} & s_{m,n} \end{bmatrix} \end{array} \qquad v=\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_i \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \tag{7-1}$$

矩阵 S 的第 i 行第 j 列个元素 $s_{i,j}$ 等于第 i 个代谢物（m_i）在第 j 个反应（r_j）中的配平系数，若该代谢物为底物，则 $s_{i,j}<0$，若该代谢物为产物，则 $s_{i,j}>0$，若该代谢物没有参与反应，则 $s_{i,j}=0$。

例 7-2 根据下面反应方程式确定计量系数矩阵 S（反应方程式来自 BIGG 数据库）。

HEX1：GLC + ATP→G6P + ADP + H

PGI：G6P⇔F6P

PFK：ATP + F6P→ADP + FDP + H

FBA：FDP⇔DHAP + G3P

TPI：DHAP⇔G3P

GAPD：G3P + NAD + PI⇔13DPG + H + NADH

PGK：13DPG + ADP⇔3PG + ATP

PGM：3PG⇔2PG

ENO：2PG⇔H2O + PEP

PYK：ADP + H + PEP⇔ATP + PYR

解：例中数据共包含 18 个代谢物和 10 个反应，因此能够形成一个 18 × 10 的计量系数矩阵，其中每行代表一个代谢物，每列代表一个反应，计量系数矩阵中的值由各反应中代谢物的系数确定，底物的系数为负数，产物得系数为正数。根据上述信息，建立计量系数矩阵如下：

	HEX1	PGI	PFK	FBA	TPI	GAPD	PGK	PGM	ENO	PYK
ATP	-1	0	-1	0	0	0	1	0	0	1
GLC	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADP	1	0	1	0	0	0	-1	0	0	-1
G6P	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
H	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-1
F6P	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
FDP	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
DHPA	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
G3P	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0
NAD	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
PI	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
13DPG	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
NADH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3PG	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
2PG	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
PEP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
H_2O	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PYR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

对于完整的基因组尺度代谢网络模型，计量系数矩阵中还包括其他两个主要部分。首先是生物量（biomass）组成。生物量的组成通过文献查找各个组分的含量获得，如果实在找不到物种的确切组成，可以借鉴其他相近的物种，然后根据具体含量定量作为系数，组成生物量合成方程式，并将系数等信息合并入计量系数矩阵。例

如，枯草芽胞杆菌 *i*YO844 模型的生物量合成方程为：408.3 glycine + 266.9 L-alanine + 306.7 L-valine + 346.4 L-leucine + 269.9 L-isoleucine + 216.2 L-serine + 186.3 L-threonine + 175.9 L-phenylalanine + 110.8 L-tyrosine + 54.3 L-tryptophan + 56.7 L-cysteine + 113.3 L-methionine + 323.1 L-lysine + 193.0 L-arginine + 81.7 L-histidine + 148.0 L-aspartate + 260.4 L-glutamate + 148.0 L-asparagine + 260.3 L-glutamine + 160.6 L-proline + 62.7 GTP + 38.9 CTP + 41.5 UTP + 23.0 dATP + 17.4 dGTP + 17.4 dCTP + 22.9 dTTP + 0.085 750 monoglucosyldiacylglycerol + 0.110 292 diglucosyldiacylglycerol + 0.065 833 triglucosyldiacylglycerol + 0.004 642 cardiolipin + 0.175 859 phosphatidylglycerol + 0.022 057 lysylphosphatidylglycerol + 0.559 509 phosphatidylethanolmaine + 0.006 837 lipoteichoic acid (n = 24, linked, glucose substituted) + 0.006 123 lipoteichoic acid (n = 24, linked, N-acetyl-D-glucosamine) + 0.018 162 lipoteichoic acid (n = 24, linked, D-alanine substituted) + 0.014 676 lipoteichoic acid (n = 24, linked, unsubstituted) + 101.82 peptidoglycan subunit + 3.62 glycerol teichoic acid (n = 45, unlinked, unsubstituted) + 2.35 glycerol teichoic acid (n = 45, unlinked, D-ala substituted) + 1.82 glycerol teichoic acid (n = 45, unlinked, glucose substituted) + 3.11 minor teichoic acid (acetylgalactosamine glucose phosphate, n = 30) + 706.3 K + 101.7 Mg + 3.4 Fe(+3) + 3.2 Ca + 0.9 diphosphate + 0.3 menaquinol 7 + 0.4 10-formyltetrahydrofolate + 16.2 NAD + 4.7 AMP + 2.6 ADP + 1.0 CMP + 0.9 NADP + 0.5 CTP + 0.5 GMP + 0.4 GTP + 0.3 CDP + 0.2 NADPH + 0.2 GDP + 105 053.5 ATP + 105 000 H_2O→104 985.6 phosphate + 104 997.4 ADP + 105 000 H^+ + 1 g biomass。这个生物量合成方程中包含了组成枯草芽胞杆菌细胞的氨基酸、脂质、核酸、磷脂壁酸、细胞壁、金属离子、辅因子等多种组成成分，这些组成成分是细胞维持生长所必需的物质，其中任何一种物质的缺乏都会导致细胞的死亡。其次是运输反应，根据生物可以利用的底物和分泌的产物添加运输反应，首先可以由基因组注释得到膜运输蛋白，从而可以确定运输反应的存在，另外可以通过查找文献，确定菌体的培养基成分，然后根据培养基成分添加相应的运输反应。同时还需要为胞外代谢物添加交换反应，交换反应可以理解为胞外代谢物与外部环境的物质交换。这些运输反应和交换反应也表示为反应方程式形式，都要汇总进计量系数矩阵中，例如 α - D - 葡萄糖通过 PTS 系统的运输反应可以表示为：α - D - 葡萄糖[e] + 磷酸烯醇式丙酮酸[c]→丙酮酸[c] + α - D - 6 - 磷酸葡萄糖[c]，其中“[e]”表示胞外，“[c]”表示细胞质；水的交换反应可以表示为：H_2O[e] ⇔。

根据计量系数矩阵，可以通过 VBA 等程序语言，直接将 Excel 中的反应方程式转化为 SBML（systems biology markup language）格式，即系统生物学标记语言。它是机器可读的、基于 XML 的置标语言，用于描述生化反应等网络的计算模型。SBML 的数据文件是通用的系统生物学语言格式的文件，可以被大多数生物模拟软件识别并加载。

计量系数矩阵 S 实际上代表的是一个网络，其中代谢物是网络中的节点（node），反应是网络中的边（link），这样表示出来的是一个“反应图”，是一般代谢网络和途径数学分析的常用表示方法。

而对于结构分析来说，矩阵有另外一种表达方式，在结构分析中，有时将代谢反应作为网络中的节点，而代谢物作为网络中的边，这样表示出来的是一个“代谢物

图”，这种图在网络计算中并不常用，但是在拓扑结构上能够更好地反映反应之间的关系。

7.3.3 模拟运算

随着代谢网络模型重构的发展，在代谢网络模拟中使用的优化算法也逐步被开发出来，其中最基本的方法是通量平衡分析（flux balance analysis，FBA）算法。在FBA的基础上，通过改变目标函数或约束条件发展出一系列算法。以下简要介绍几种常用的优化分析算法。

7.3.3.1 通量平衡分析算法

FBA是用于分析生物化学网络，特别是基因组尺度代谢网络的一种计算机算法。这些网络中包含一个生物体所有已知代谢反应和编码酶的基因（图7-6a）。FBA通过代谢网络计算代谢物的流量，因而能够成为预测生物体生长速率或特定重要代谢物生产速率的工具（Orth *et al.* 2010）。

FBA约束条件的第一步是将代谢反应表达为数学形式。即通过计量学矩阵将代谢网络中的反应表示出来。计量学矩阵的系数是代谢网络中代谢物流量的限制条件，也是FBA算法约束条件的核心（图7-6b）。

对于代谢网络模型，约束条件由一组等式和不等式组成，每一个等式（或不等式）表示一个约束，包括物理化学约束和生物自身的调控约束等，其中最为基础的是如下两种约束：

（1）平衡约束（图7-6c）。在计量系数矩阵的基础上，代谢物浓度变化与反应速度满足以下等式：

$$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = Sv \tag{7-2}$$

因为代谢反应可以在很短的时间内达到平衡，属于短时间尺度的化学反应，所以可以认为代谢网络满足拟稳态假设，即在稳定的环境下，代谢网络会在很短的时间内达到或接近稳定的状态，这时，各代谢物的浓度既不上升也不下降，即：

$$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 0 \tag{7-3}$$

由此，我们得到了一组等式约束，通常称之为平衡约束：

$$Sv = 0 \tag{7-4}$$

它规定了代谢网络要满足物质守恒定律和拟稳态假设，平衡约束定义了系统的线性方程，由于大规模生物代谢模型中包含的反应往往多于代谢物，因而这些方程的解并不唯一。

（2）边界约束。代谢网络中的大多数反应都是由酶催化的，受到物理化学环境、酶的周转速度以及反应自身动力学性质等因素的制约，反应的发生速度和发生方向也是有限制的。FBA算法用一组不等式来约束代谢反应的速度和方向，称为边界约束：

$$v_i^{\min} \leqslant v_i \leqslant v_i^{\max},\ i = 1, 2, \cdots, n \tag{7-5}$$

式中，$v_i^{\max}$ 和 $v_i^{\min}$ 分别代表第 i 个反应速度的上界和下界。当 $v_i^{\min} \geqslant 0$ 时，反应 i 不可逆且向正方向进行，当 $v_i^{\max} \leqslant 0$ 时反应不可逆且向反方向进行，当 $v_i^{\min} < 0$ 且 $v_i^{\max} > 0$ 时，反应可逆。反应的正方向为从化学计量系数矩阵 S 规定的底物到产物的方向。

平衡约束和边界约束刻画了代谢系统中，反应与反应的承继关系，较为完整地刻

画了代谢网络的拓扑结构。它们共同限制了在代谢网络中允许出现的功能状态。这些状态可以用一个解空间来描述。所有允许出现的稳态都包含在这个解空间中。这种基于约束的模型虽然不能像常微分方程等动态模型那样，描述代谢网络的动态变化，但它不需要提供大量详细的化学热力学参数，因而伸缩性很好，能够对基因组规模的复杂的代谢网络进行建模，这恰恰是动态模型目前无法做到的。

FBA 的第二步是确定目标函数，目标函数是生物网络代谢目标表型的数学表达形式，也是 FBA 需解决的问题（图 7-6d）。在预测生长速率的模拟中，生物网络代谢的目标是生物量合成，即代谢物转化为诸如核酸、蛋白、脂质等生物组分的速率。生物量合成的数学表达形式是添加一个假定的生物量合成反应，即在计量系数矩阵中额外添加一列，这一列包含了生物量合成所需要的前体代谢物的计量系数。生物量合成反应基于生物组分的实验测量值，该反应的通量即为生物体的比生长速率（μ）。生物量添加到模型中之后，通过计算使生物量合成方程通量最大化就可以预测最大生长速率。在其他的模拟中，目标表型可能由一个以上的反应组成，从数学上来讲，“目标函数”用于定性地表征每个反应对于目标表型的贡献。

总之，代谢反应的数学表征和目标函数定义了一个线性方程组。在通量平衡分析中，这些方程用线性规划的方法来求解（图 7-6e）。目前线性规划的方法有很多种，它们能快速地确定大规模方程组的优化解。

假设我们要计算大肠杆菌（*E. coli*）在好氧条件下，以有限的葡萄糖为底物时的最大生长速率。这个计算过程需用到已经发表的 *E. coli* 代谢网络模型，除了上面提到的代谢反应和生物量合成方程，模型中还应包括表示葡萄糖和氧吸收进细胞的交换反应。这个假设的数学表示是设置葡萄糖的最大吸收速率为一个符合细胞生理特性的值（例如 18.5 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，DW 为细胞干重），以及将氧吸收的最大速率设定为最高值，使氧的吸收量不会限制细胞生长。然后，用线性规划来确定通过生物量合成方程的最大通量。如果要计算 *E. coli* 在厌氧条件下的生长，则需将氧吸收方程的最大速率设为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}并解方程组。

综上可以看出，FBA 可以通过改变模型限制条件进行不同条件下的模拟。通过改变交换反应的上/下限能够改变环境限制条件。对于不需要的底物，可以将其吸收速率限制为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}。限制条件同样可以用于表示一些物种中的不可逆反应，不可逆反应的下限为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}。另外，通过对上限的设置能够强制设定反应的最小通量，例如设定“ATP 维持反应”的最小通量，该反应表示与生长无关的能量需求。通过将反应通量设置为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}还可以对基因敲除进行模拟。

FBA 算法不要求动力学参数，并且能够对大规模的网络进行快速运算。这使该方法非常适用于不同扰动的模拟研究，例如不同底物或基因操作。当然，FBA 算法也是有其缺陷的，由于不考虑动力学参数，它不能用于预测代谢物浓度，并且 FBA 只能用于稳态条件下的通量计算，另外，FBA 算法中不包含诸如酶激活、基因表达调控等调控作用。因此，FBA 的预测不都是准确的。

7.3.3.2 其他优化算法

（1）最小化代谢调整算法：传统的目标函数在野生型的生物体上的模拟结果较

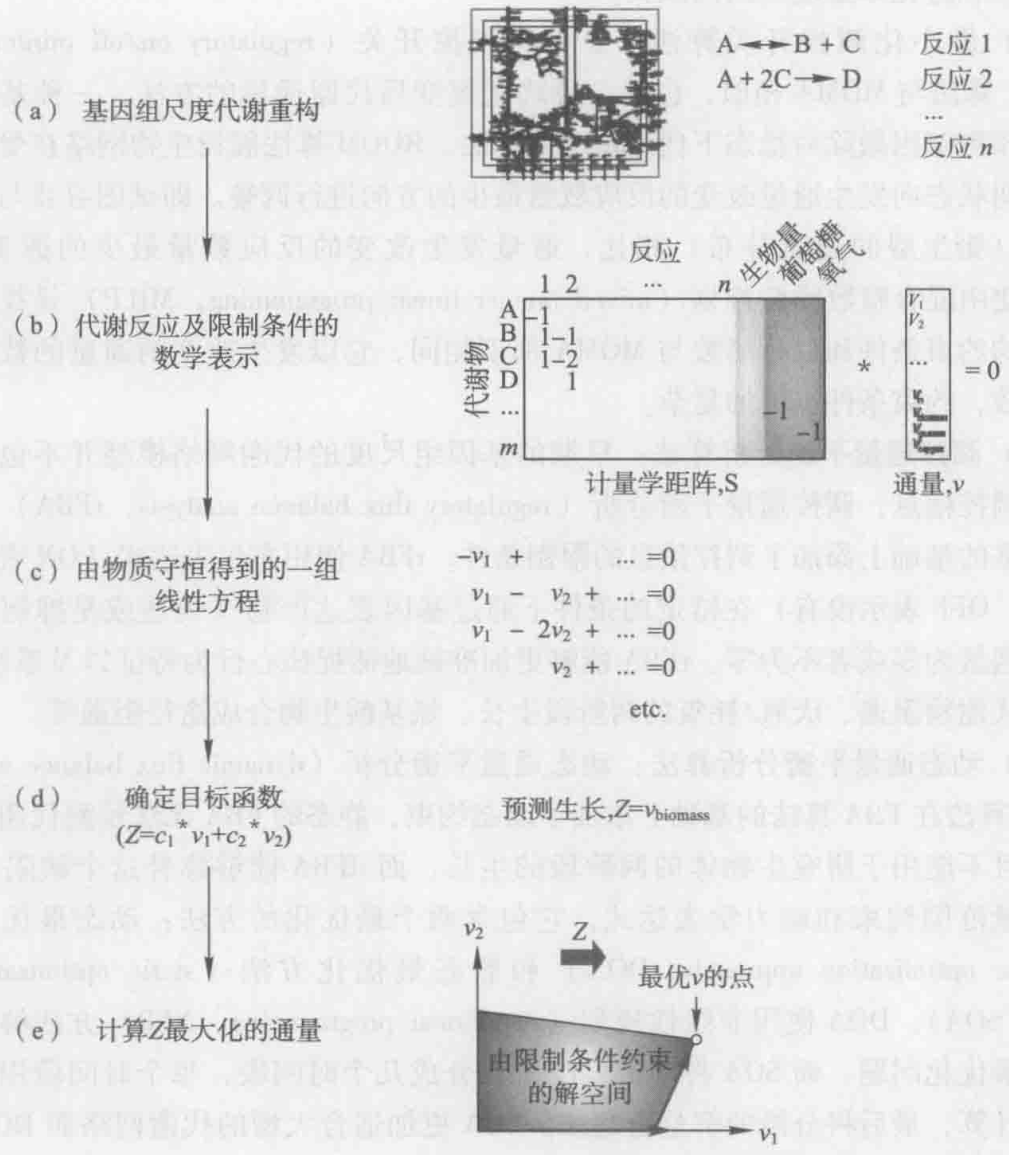


图 7-6 FBA 算法的组成

(a) 代谢网络重构包含计量系数平衡的化学反应列表；(b) 通过计量系数矩阵 S 将重构网络转化为数学模型，其中每行代表一个代谢物，每列代表一个反应，细胞生长通过生物量合成方程的形式添加到重构网络中，该方程表示了合成生物量过程中代谢物的消耗情况。交换反应用于表示代谢物在细胞内外的流通，例如葡萄糖和氧吸收；(c) 稳态条件下，每个反应的通量用 $Sv=0$ 表示，由此定义了系统的线性方程，大规模模型中包含的反应多于代谢物，因而这些方程的解不唯一。(d) 通过解方程预测最大生长速率，目标函数需定义为 $Z=c^Tv$（c 是向量的权重，表示每个反应 v 对于目标函数的贡献），准确地说，当一个反应，例如生物量合成反应，作为目标函数进行最大化或最小化时，c 是一个在目标反应位置值为 1，而在其他位置值为 0 的向量。在生长最优化的例子中，目标函数是 $Z=v_{biomass}$（c 仅在生物量合成反应的位置值为 1）；(e) 在物质平衡和边界平衡约束的解空间内，目标函数最大化或最小化的通量分布用线性规划来求解。粗箭头表明 Z 增加的方向，优化解尽量位于这个方向上最远的位置，细箭头表示线性规划过程，该过程确定了边上或解空间某一位置上的优化点

好，但突变体则不然。FBA 模拟的是生物拟稳态条件下满足目标函数最优的通量分布，但是它没考虑到在突变或环境条件改变的情况下最优化的目标函数可能改变，因此一个名为最小化代谢调整（minimization of metabolic adjustment，MOMA）的算法产生了。MOMA 算法是假设生物网络在受到扰动时，代谢状态向代谢反应通量改变总量最小的方向进行调整。即调整之后的通量分布与野生型菌株的通量分布之差最小。MOMA 可以提供更为准确的突变菌体的生长表型的预测结果，有助于理解细胞如何

通过调控和进化来适应基因的缺失。

（2）最小化调控开关算法：最小化调控开关（regulatory on/off minimization，ROOM）算法与 MOMA 相似，也是一种确定突变后代谢通量的方法，一种基于约束的用于预测基因敲除后稳态下代谢情况的算法。ROOM 算法假设生物网络在受到扰动时，代谢状态向发生通量改变的反应数量最少的方向进行调整。即试图寻找与标准通量分布（野生型的通量分布）相比，通量发生改变的反应数量最少的通量分布。ROOM 使用混合整数线性规划（mixed integer linear programming，MILP）寻找通量分布，它的约束条件和目标函数与 MOMA 都不相同，它以发生改变的通量的数量作为目标函数，约束条件也更加复杂。

（3）调控通量平衡分析算法：早期的基因组尺度的代谢网络模型并不包含基因组转录调控信息，调控通量平衡分析（regulatory flux balance analysis，rFBA）算法在代谢网络的基础上添加了调控信息的限制条件，rFBA 使用布尔表达式（ON 表示有基因产物，OFF 表示没有）在给定的条件下通过基因表达产物（表达或是抑制）来约束反应通量为零或者不为零。rFBA 能够更加准确地捕捉核心行为特征以及系统特点，如分解代谢物阻遏、厌氧/耗氧的两阶段生长、氨基酸生物合成途径阻遏等。

（4）动态通量平衡分析算法：动态通量平衡分析（dynamic flux balance analysis，dFBA）算法在 FBA 算法的基础上添加了动态约束，静态的 FBA 无法预测代谢物的浓度，而且不能用于研究生物体的两阶段的生长，而 dFBA 能够弥补这个缺陷。dFBA 包含通量范围约束和动力学表达式，它包含两个最优化的方法：动态最优化方法（dynamic optimization approach，DOA）和静态最优化方法（static optimization approach，SOA）。DOA 使用非线性规划（non-linear programming，NLP）方法解决整个过程的最优化问题，而 SOA 将分批发酵阶段分成几个时间段，每个时间段用线性规划方法计算，最后将分段的解整合起来。SOA 更加适合大型的代谢网络而 DOA 可以帮助设计遗传修饰的代谢网络。

（5）OptKnock 算法：为了更加准确地模拟生物体的代谢表型，提供可靠的预测结果用于生物实验的设计，一些目标函数和约束条件同时优化的算法相继被提出。使用多个目标函数对于研究代谢工程让生物体执行特定功能可能更有价值。OptKnock 算法耦合了生物量合成最大化和代谢产物最大化，因此是一个双目标最优化算法。利用此方法模拟分析导致产物过量合成的基因敲除策略，得到的结果与实验数据非常吻合，对于代谢工程上菌种优化有很好的指导意义。

随着研究者们对于代谢网络的理解逐步深入，更多的参数和约束条件被引入到代谢网络的优化算法中，表 7-3 中列出了目前应用于代谢网络模型模拟预测的主要算法（Zomorrodi *et al.* 2012）。

表 7-3 模型预测的优化算法

算法	功能
FBA	计算物种的代谢能力
rFBA	将调控扩展到 FBA 中
SR-FBA	将调控扩展到 FBA 中

续表

算法	功能
dFBA	将动力学扩展到 FBA 中
OptKnock	双目标最优化算法
GIMME	确定特定细胞类型在特定环境中无活性的反应
PROM	融合转录调控网络和基于约束的模型
MOMA	计算基因扰动的通量响应
ROOM	计算基因扰动的通量响应
ObjFind	确定与实验通量测量一致的假定目标函数
BOSS	确定与实验通量测量一致的假定目标函数
FVA	确定网络中每个反应的最大和最小通量值
fastFVA	确定网络中每个反应的最大和最小通量值
FCF	确定反应网络中的通量耦合集
FFCA	确定反应网络中的通量耦合集
F2C2	确定反应网络中的通量耦合集
SL Finder	确定基因组尺度模型中的合成致死基因
OptMeas	确定满足通量解释的检测方法集
13C – FLUX	代谢通量分析（metabolic flux analysis，MFA）计算

美国加州大学圣地亚哥分校的 Palsson 教授课题组提出了基于约束的重构和分析框架，其英文全称为 Constraint Based Reconstruction and Analysis，简称 COBRA（Feist, *et al.* 2009）。该实验组在该框架的基础上开发了以 matlab 软件为运行环境的 COBRA 工具包（Becker *et al.* 2007，Schellenberger *et al.* 2011），COBRA 工具包包含了 FBA、MOMA 等常用算法，可以用于最优化分析、基因必需性预测、通量可变性分析等。COBRA 模型用逻辑表达式来表示基因 – 蛋白质 – 反应之间的复杂联系。COBRA 工具包的模型结构包含如下信息：

基本信息

rxns：反应名称的简写或反应 ID；顺序与 *S* 矩阵对应；

mets：代谢物名称的简写或代谢物 ID；顺序与 *S* 矩阵对应；

S：计量学矩阵的稀疏表示；

rev：数组，“true”表示可逆反应，“false”表示不可逆反应；

lb：相应反应的通量下限；

ub：相应反应的通量上限；

c：相应反应的目标系数；

metCharge：相应代谢物的电荷值；

metFormulas：代谢物的化学式；

rules：相应反应的布尔规则，反映了基因 – 反应关系；

genes：模型中所有基因的列表；

rxnGeneMat：以行表示反应，以列表示基因的矩阵；

grRules：包含每个反应基因 – 蛋白质 – 反应信息；

subSystems：包含每个反应的子系统信息；

description：描述模型信息的字符串，例如，模型名称。

附加信息

rxnNames：相应反应的全称；

rxnReferences：包含每个反应对应文献信息的元胞数组；

rxnECNumbers：催化反应的酶对应的 EC 编号；

rxnNotes：包含附加反应信息的元胞数组；

confidenceScores：每个反应的可信分数；

proteins：每个反应对应的蛋白质；

metNames：相应代谢物的全称；

metChEBIID：相应代谢物的 ChEBI ID；

metKeggID：相应代谢物的 KEGG ID；

metPubChemID：相应代谢物的 Pub Chem ID；

metInChIString：相应代谢物的 InChI String。

目前 COBRA 框架已被用于为数十种微生物建立大规模的代谢网络模型，并在模拟和分析中提供了很有价值的信息。利用 COBRA 中的 FBA 算法能够进行生长速率计算、替代底物计算、辅因子和生物合成前体计算、替代优化解计算、鲁棒性分析、表象相平面分析、基因敲除模拟、合成生物量前体的必需基因预测等。例 7－3～7－10 分别举例介绍了利用 COBRA 工具包进行的几种分析和计算。

通过将模拟的结果和实验结果相比对，我们可以完善得到的模型。对于结果不一致的，一方面可能是模型不够完善导致的结果差异；另一方面，模拟的结果可能揭示了一些我们尚未研究到的内容。因此模拟验证、修正模型、修正后再模拟验证是个循环往复的过程，直到模拟结果的准确率满足要求后，一个物种的基因组尺度代谢网络模型才算最终构建完成。

例 7－3 利用大肠杆菌核心模型分别计算大肠杆菌在好氧和厌氧条件下以葡萄糖为唯一碳源时的最大生长速率。大肠杆菌对葡萄糖的最大吸收速率是 18.5 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，采用 FBA 算法。

解：模拟采用的工具是 COBRA 工具包，大肠杆菌核心模型的 SBML 文件下载于 http：//gcrg. ucsd. edu/Downloads/EcoliCore，文件名称为 ecoli_core_model. xml，核心模型默认的设置是以生物量合成为目标函数，葡萄糖为唯一碳源。

首先，读入模型（本例之后的例题中读入模型步骤省略），在 matlab 中输入：

```
model = readCbModel('C:\ecoli_core_model.xml',1000,'SBML');% 模型存储于 C 盘根目录下；
```

之后，设置葡萄糖最大吸收速率为 18.5 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，在 matlab 中输入：

```
model = changeRxnBounds(model,'EX_glc(e)',-18.5,'l');% 该语句将葡萄糖吸收速率的下限（'l'）设置为 -18.5，葡萄糖交换反应的名称为 EX_glc（e）；
```

（1）好氧条件下

氧吸收速率设为最大值，在 matlab 中输入：

```
model = changeRxnBounds(model,'EX_o2(e)',-1000,'l');% 该值将氧吸收速率设定得足够大，因而不会因氧供应而限制细胞生长；
```

设置目标函数，在 matlab 中输入：

model = changeObjective(model,'Biomass_Ecoli_core_w_GAM');% 生物量合成反应的名称为：Biomass_Ecoli_core_w_GAM;

利用 FBA 求解生物量合成方程最大化问题，在 matlab 中输入：

FBAsolution = optimizeCbModel （model, 'max');

在计算结果中，FBAsolution. f 给出目标函数的值为 1. 653 1，这表明模型预测的最大生长速率为 1. 653 1 h^{-1}，最优解时的通量分布由 FBAsolution. x 给出，由该分布可以看出糖酵解途径、磷酸戊糖途径、TCA 循环和氧化磷酸化途径的通量值较高，而有机副产物则没有合成（图 7 - 7a）。

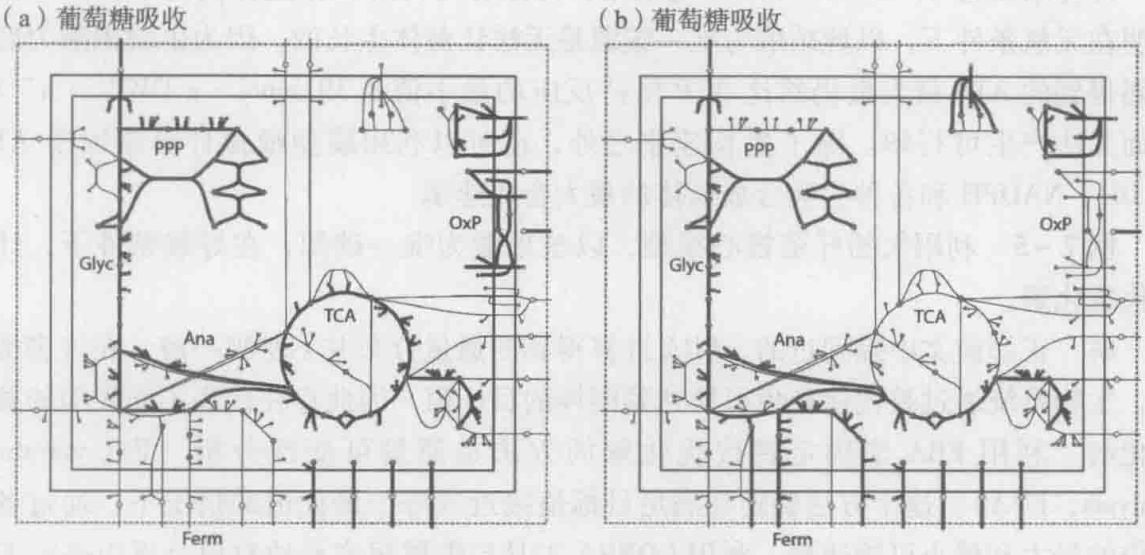


图 7 - 7 FBA 计算得到的通量分布图（彩图见插页）

在两个条件下，粗箭头表示反应具有通量，细箭头表示没有通量的反应。（a）*E. coli* 核心模型在好氧条件下以最大化生长速率为目标函数的通量分布图；（b）*E. coli* 核心模型在厌氧条件下以最大化生长速率为目标函数的通量分布图。Glyc：Glycolysis；PPP：pentose phosphate pathway;，TCA：TCA cycle；OxP：oxidative phosphorylation；Ana：anaplerotic reactions；Ferm：fermentation pathways

（2）厌氧条件下

计算厌氧条件下的最大生长速率，只需将氧吸收速率限定为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}即可，其他程序与好氧条件下相同。修改氧吸收速率的 matlab 程序如下：

model = changeRxnBounds(model,'EX_o2(e)',0,'l');

氧交换反应的下限设为 0，因此氧不再进入代谢系统中，同样执行 optimizeCbModel 函数，得到的结果是 0. 470 6 h^{-1}，比好氧条件下小得多。通量分布表明在厌氧条件下氧化磷酸化途径没有被利用，而副产物乙酸、甲酸和乙醇被合成出来（图 7 - 7b）。

例 7 - 4 利用大肠杆菌核心模型分别计算大肠杆菌在好氧和厌氧条件下以琥珀酸为唯一碳源时的最大生长速率。大肠杆菌对琥珀酸的最大吸收速率是 20 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，采用 FBA 算法。

（1）好氧条件下

首先在上述好氧条件模型的基础上，需将碳源由葡萄糖改为琥珀酸，即将葡萄糖交换反应的下限设置为 0，将琥珀酸交换反应（'EX_ succ （e） '）的下限设置为 - 20，之后用 optimizeCbModel 函数进行计算。Matlab 程序如下：

```
model = changeRxnBounds(model,'EX_glc(e)',0,'l');
model = changeRxnBounds(model,'EX_succ(e)',-20,'l');
FBAsolution = optimizeCbModel(model,'max');
```

计算得到的结果为 0.840 1 h^{-1}。

(2) 厌氧条件下

在厌氧条件下，需将氧交换反应的下限设为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，并用 optimizeCbModel 函数进行计算，在上面模型的基础上，在 matlab 中输入：

```
model = changeRxnBounds(model,'EX_o2(e)',0,'l');
FBAsolution = optimizeCbModel(model,'max');
```

计算结果为 0，FBAsolution.x 为空集，即没有可行解。在这种情况下，FBA 预测表明在无氧条件下，以琥珀酸为唯一碳源是无法让菌体生长的。因为由琥珀酸为底物代谢得到的 ATP 最大量仍然比 ATP 维持反应的最小值 8.39 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}小，因而无法产生可行解。除了生长速率之外，还可以利用模型模拟计算辅因子 ATP，NADH，NADPH 和各种生物合成前体的最大合成速率。

技术应用 7-1 大肠杆菌辅因子和各种生物合成前体合成速率的模拟计算

例 7-5 利用大肠杆菌核心模型，以琥珀酸为唯一碳源，在好氧条件下，计算替代优化解。

解：正如前文中提到过的，FBA 计算得到的通量分布并不是唯一解，在许多情况下，生物系统通过替代途径也可能达到同样的目标值，因此存在代表不同表型的替代优化解。利用 FBA 来确定替代优化解的方法是通量可变性分析（flux variability analysis，FVA）。这个方法确定在满足目标值接近或等于最优值的情况下，通过各个反应的最大和最小可能通量。利用 COBRA 工具包能够很容易地对单个反应进行 FVA 计算。首先，用 changeRxnBounds 函数、changeObjective 函数和 optimizeCbModel 函数按照例 7-4 中的方法进行 FBA 计算。得到目标函数的最优值（FBAsolution.f），之后将目标函数的上下限都设定为最优值，再将要考察的反应设为目标函数，用 FBA 分别对这个新的目标函数进行最大化和最小化计算。结果将得到该反应在达到最优目标函数值的情况下的最小和最大可能通量。

以苹果酸脱氢酶反应（ME1）为例，计算得到该反应的最小可能通量为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，最大可能通量为 6.49 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，在一个替代优化解中，ME1 反应是被利用的，而在另一个中，该反应根本不使用。对 ME1 反应进行 FVA 分析的代码如下：

```
model = changeRxnBounds(model,'EX_glc(e)',0,'l');
model = changeRxnBounds(model,'EX_succ(e)',-20,'l');
FBAsolution = optimizeCbModel(model,'max');
model = changeRxnBounds(model,'Biomass_Ecoli_core_w_GAM',FBAsolution.f,'b');
model = changeObjective(model,'ME1');
FBAsolutionMin = optimizeCbModel(model,'min');
FBAsolutionMax = optimizeCbModel(model,'max');
```

COBRA 工具包包含一个叫做 fluxVariability 的函数，该函数能够用于对模型中的任意反应进行 FVA 计算。当在琥珀酸为唯一碳源的条件下，对 *E. coli* 核心模型中的每个反应都进行 FVA 计算后，发现有 8 个反应的最大和最小通量是不同的，即这些

反应的通量是可以变化的（表7-4）。对可变反应的深入分析表明将L-苹果酸（matate）转化为丙酮酸（pyruvate）可以通过几条不同的途径来实现，每个途径都能够达成相同的最大生长速率。用这些途径的组合得到的通量分布也是可行解。其中两个替代优化解如图7-8所示。

表7-4 好氧条件下以琥珀酸为唯一碳源（吸收速率=20 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}）生物量合成为目标函数得到的可变反应*

反应	最小通量/（mmol · g DW^{-1} · h^{-1}）	最大通量/（mmol · g DW^{-1} · h^{-1}）
FRD7	0	972.77
MDH	13.56	20.06
ME1	0	6.49
ME2	7.17	13.67
NADTRHD	0	6.49
PPCK	3.93	10.42
PYK	0	6.49
SUCDi	27.23	1 000

* 每个反应的最大和最小可能通量都在最大生长速率的前提下计算，表中仅列出了通量有变化的反应。FRD7（fumarate reductase）和SUCDi（succinate dehydrogenase）在模型中总是具有很高的通量值，因为他们形成了一个循环，因而能够承载任何通量，从生理上来讲，这些通量值是没有意义的。其他可变反应是：MDH（malate dehydrogenase），ME1（malic enzyme（NAD）），ME2（malic enzyme（NADP）），NADTRHD（NAD transhydrogenase），PPCK（phosphoenolpyruvate carboxykinase）和PYK（pyruvate kinase）。

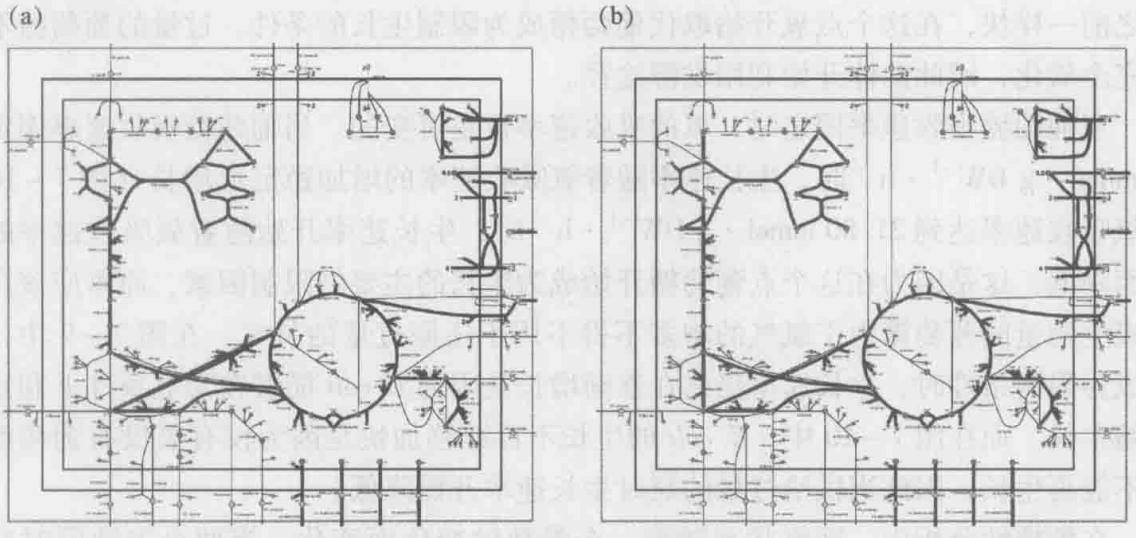


图7-8 好氧条件下以琥珀酸为唯一碳源达到生长最大化的两个替代解通量图（彩图见插页）

（a）将L-苹果酸转化为琥珀酸使用的是反应ME1；（b）将L-苹果酸转化为琥珀酸使用的不是ME1，而是反应PYK，两条替代途径用红色表示

例7-6 利用大肠杆菌核心模型，以葡萄糖为唯一碳源，分别进行生长速率对葡萄糖吸收速率以及氧吸收速率的鲁棒性分析。

解：FBA算法可用于鲁棒性分析，在这个分析中，通过反应的通量是可变的，随着该反应通量的改变，计算最优目标函数值的变化。计算结果表明目标函数对特定反

应的敏感性大小。利用鲁棒性分析能够对多种反应和目标函数的组合进行研究。本题中涉及的底物吸收对生长速率影响的分析是其中之一。

为了确定不同葡萄糖吸收速率对生长的影响，首先用 changeRxnBounds 函数将氧吸收速率（EX_o2（e））设定为适当的值，本例中设定为 -17 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，然后用一个 for 循环将葡萄糖交换反应的上下限分别设定为从 0 变动到 -20 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}，并用 optimizeCbModel 函数通过 FBA 算法对每个吸收速率计算对应的生长速率。并将计算得到的生长速率存储在 Mtalab 中。COBRA 工具包包含一个名为 robustnessAnalysis 的函数，可以用于鲁棒性分析，进行鲁棒性分析的代码如下：

```
model = changeRxnBounds(model,'EX_o2(e)', -17,'b');
growthRates = zeros(21,1);
for i = 0:20
        model = changeRxnBounds(model,'EX_glc(e)', -i,'b');
        FBAsolution = optimizeCbModel(model,'max');
        growthRates(i + 1) = FBAsolution.f;
end
```

将计算结果绘制成图（图 7 - 9）。正如我们所知，当葡萄糖吸收速率为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}时，最大生长速率也为 0 h^{-1}。生长速率在葡萄糖吸收速率小于 2.83 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}时一直保持 0 h^{-1}，因为此时葡萄糖的供给量过小，系统合成的 ATP 无法满足 ATP 维持反应（ATPM）的下限 8.39 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}。一旦葡萄糖的供给量足够满足 ATP 的需要，生长则开始随着葡萄糖吸收速率的增长而快速增加，在葡萄糖吸收速率达到 7.59 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}左右时，生长速率的增长不再像之前一样快，在这个点氧开始取代葡萄糖成为限制生长的条件。过量的葡萄糖不能够完全氧化，因此菌体开始利用发酵途径。

当葡萄糖吸收速率固定时，氧的吸收速率也是可变的。当葡萄糖吸收速率固定在 10 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}时，生长速率随着氧吸收速率的增加稳定地增长（图 7 - 10）。当氧吸收速率达到 21.80 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}时，生长速率开始随着氧吸收速率的增加而降低，这是因为在这个点葡萄糖开始成为生长的主要的限制因素，原本应该用于合成生物量的葡萄糖由于氧气的增多不得不用于还原过量的氧气。在图 7 - 9 中，当氧成为限制条件时，生长速率仍然在逐渐增长是因为 *E. coli* 能够在无氧条件下利用葡萄糖生长。而在图 7 - 10 中，*E. coli* 的生长不再继续加快是因为仅有氧没有葡萄糖细胞不能再生长，因此当供给过量的氧时生长速率开始降低。

技术应用 7 - 2
表型相平面分析

在鲁棒性分析中，网络状态随着一个参数的变化而变化。当两个参数同时变化时，也可以计算网络状态的变化，并将结果绘制为表型相平面图。这些图能够以很有趣的方式揭示两个反应之间的联系。表型相平面的计算与鲁棒性分析有相似之处，不同的是表型相平面计算中用两个 for 循环取代了一个 for 循环来表征两个反应的变化。

正如不同环境条件下的生长能够利用 FBA 模拟一样，同样能够通过改变反应的上下限来进行基因敲除的模拟。当模拟一个基因敲除时，它对应的一个或多个反应被设定为不承载任何通量。通过将反应的上下限同时设置为 0 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}来表示反应被彻底敲除，即该反应不再有通量。*E. coli* 核心模型跟其他基于约束的模型一样，都包含基因 - 蛋白质 - 反应关系（GPRs）列表，即一个描述模型中基因与反应

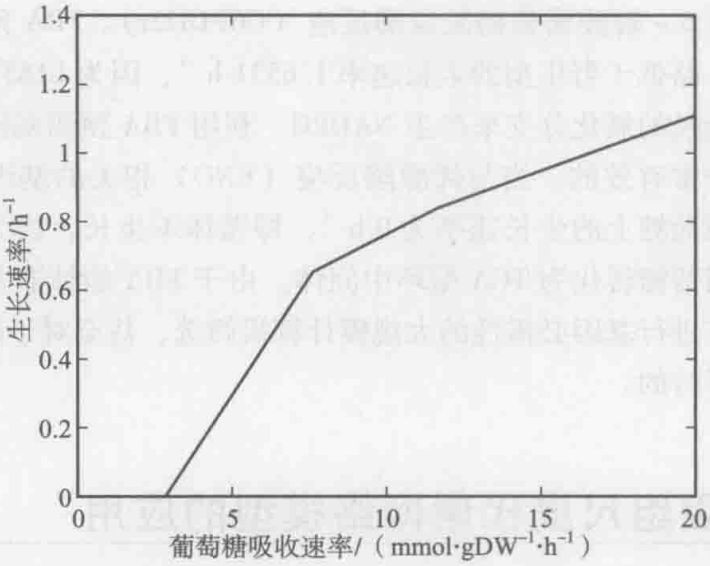


图 7-9 在氧吸收固定为 17 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}时最大生长速率随葡萄糖吸收速率变化的鲁棒性分析

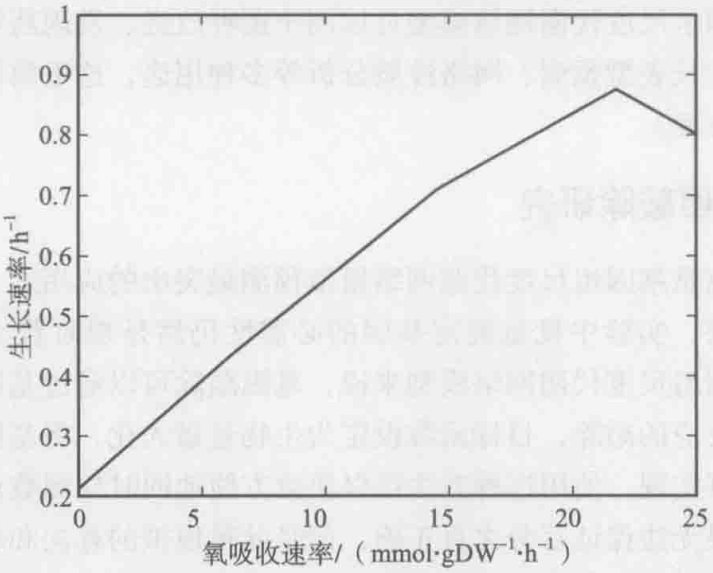


图 7-10 在葡萄糖吸收固定为 10 mmol · g DW^{-1} · h^{-1}时最大生长速率随氧吸收速率变化的鲁棒性分析

之间联系的布尔规则列表。当一个反应被同工酶（催化相同反应的不同酶）催化时，相关的 GPR 包含“or”规则，其中任何一个或几个基因敲除不会影响到反应的进行。例如，磷酸果糖激酶反应（PFK）的 GPR 是“b1723（*pfk*B）or b3916（*pfk*A）”，所以根据布尔规则，如果要限制该反应没有通量则 *pfk*B 和 *pfk*A 两个基因必须同时敲除。当一个反应被一个包含多个必需亚基的蛋白催化时，GPR 包含“and”规则，只要其中的任何基因被敲除，反应都会被限定为 0 通量。例如琥珀酰辅酶 A 合成酶反应（SUCOAS）的 GPR 为“b0728（*suc*C）and b0729（*suc*D）”，因此敲除其中的任何一个基因都会限制该反应。代谢网络中，有些反应仅由一个基因产物催化，而在一些复杂的关系中，有些反应可能与 10 个甚至更多的基因相关。

COBRA 工具包中包含一个名为“deleModelGenes”的函数，该函数用 GPRs 来限制反应，这样就可以用 FBA 来预测基因敲除后模型的表型。例如，在以葡萄糖为底物的好氧生长条件下，可以计算 b1852（*zwf*）基因敲除时 *E. coli* 的生长速率，b1852

基因对应的反应是6-磷酸葡萄糖脱氢酶反应（G6PDH2r）。FBA预测的菌体生长速率是1.6329 h^{-1}，略低于野生型的生长速率1.6531 h^{-1}，因为b1852敲除后，菌体无法利用磷酸戊糖途径的氧化分支来产生NADPH。利用FBA预测基因敲除的表型对于预测必需基因是非常有效的。当与烯醇酶反应（ENO）相关的基因b2779（*eno*）被敲除时，菌体在葡萄糖上的生长速率为0 h^{-1}，即菌体不生长，因为没有这个酵解反应，细胞无法将葡萄糖转化为TCA循环中间体。由于FBA能够非常快速地计算细胞表型，因此利用它进行基因必需性的大规模计算机筛选，甚至对于两个或多个基因同时敲除的筛选是可行的。

技术应用7-3 利用大肠杆菌代谢模型模拟预测必需基因及进行双基因敲除模拟

7.4 基因组尺度代谢网络模型的应用

基因组尺度代谢网络模型是代谢工程的重要工具之一，通过结合计算机模型模拟和湿实验，可以从系统角度分析生物系统，更深入地了解生物系统中各个组分间的相互作用机制。基因组尺度代谢网络模型可以用于菌种改进、发现药物靶点、代谢工程操作靶点识别、生长表型预测、网络性质分析等多种用途，这里简单介绍此类模型应用最广泛的几个方面。

7.4.1 基因敲除研究

基因敲除研究是基因组尺度代谢网络模拟预测最突出的应用之一。即使现在高通量技术发展得很快，实验中批量确定基因的必需性仍然是费时费力的，而且成本很高。然而对于基因组尺度代谢网络模型来说，基因敲除可以通过基因-蛋白质-反应相互关系转化为反应的敲除，目标函数设定为生物量最大化，将基因对应的反应通量人为设定成0即可实现。使用这种方法可以快捷方便地同时检测数百个基因是否是必需基因，虽然结果无法保证百分之百正确，但是此种模拟的算法和相关技术都已经很成熟，模式生物模型的准确率基本上都可以达到80%以上，因此已经基本上成为重构基因组尺度代谢网络必做的模拟工作。

模拟得到的必需基因结果与实验结果进行比对也是验证模型精确率的一个重要方法，然而由于批量实验验证必需基因难度不小，目前很多物种的必需基因都没有得到实验验证，此类验证模型的方法也无法实施。但是对于一些常用的物种如大肠杆菌、枯草芽胞杆菌、酿酒酵母等有很多必需基因已经通过实验证实（DEG：http：//tubic.tju.edu.cn/deg/），对于这些物种来说，此项模拟结果的精确度往往是一个基因组尺度代谢网络模型质量高低的标准。干、湿实验比对结果又可以分为4类：TP（true positive，实验和模拟结果都为正）、TN（true negative，实验和模拟结果都为负）、FP（false positive，实验为必需基因，模拟为非必需基因）和FN（false negative，实验为非必需基因，模拟为必需基因）。其中FP和FN往往能提供模型完善的重要靶点，产生这些差异结果的主要原因有：基因组尺度代谢网络缺乏调控机制，没有考虑物种内的拓扑结构，网络中存在断口，目标函数中的组分不全，培养基组分设定不合理，没有考虑胞内代谢物过量积累的毒素效应，缺乏一些胞内非代谢过程，错误的基因注释，实验数据不准确，等等。这些原因会提供大量改进模型和设计实验的靶点。

例 7-7 利用大肠杆菌基因组尺度代谢网络模型 *i*JO1366 确定网络中的必需基因，计算中采用 FBA 算法。

解：COBRA 中必需基因判定的函数为 singleGeneDeletion，*i*JO1366 的 SBML 文件对于基本培养基、葡萄糖吸收速率及非生长关联维持能都已经进行了设定，因而只需进行单基因敲除的计算即可，在 matlab 中输入如下程序：

```
model = readCbModel('C:\msb201165 - s3. xml',1000,'SBML');% 读入模型，模型 SBML 文件名称为 msb201165-s3. xml，存在 C 盘根目录下；
[grRatio,grRateKO,grRateWT,hasEffect,delRxns] = singleGeneDeletion(model,'FBA');
% 单基因敲除计算，算法为 FBA；
```

其中，grRatio 表示基因敲除菌和野生菌生长速率的比值；grRateKO 表示基因敲除后菌体的生长速率，单位为 h^{-1}；grRateWT 表示野生菌的生长速率；hasEffect 表示基因删除是否对模型中的反应有所影响，“0”表示没有影响，“1”表示有影响；delRxns 表示基因敲除后删除的相应反应。

确定某基因是否为必需基因的判定标准是该基因敲除后菌体生长速率是否为 0，因而需查看的是 grRateKO 的值，由于 *i*JO1366 模型中共包含了 1 366 个基因，因而 grRateKO 是一个 1 366 × 1 的向量，每个值代表对应基因敲除后的菌体生长速率，而对应基因的列表存储在在 model. genes 中，将二者对应起来，计算使菌体生长速率为 0 的基因数，即为模型中的必需基因数。需要注意的是，由于计算的误差，结果中可能出现一些趋近于 0 的极小值，因而需设定一个参数来定义“菌体生长速率为 0”的取值范围，本例中设定绝对值小于或等于 1×10^{-8} 的值等同于菌体生长速率为 0。

在上面的计算结果中，grRateKO 中共有 207 个零值，即有 207 个必需基因，这些基因的编号如表 7-5 所示。

表 7-5 必需基因模拟结果

b0003	b0133	b0423	b0914	b1264	b2315	b2746	b3189	b3729	b3990
b0004	b0134	b0475	b0915	b1277	b2316	b2747	b3196	b3730	b3991
b0009	b0142	b0522	b0918	b1281	b2320	b2750	b3198	b3770	b3992
b0025	b0154	b0523	b0928	b1288	b2323	b2751	b3199	b3771	b3993
b0029	b0159	b0524	b0954	b1415	b2329	b2752	b3200	b3774	b3994
b0031	b0166	b0639	b1062	b1662	b2400	b2762	b3201	b3804	b3997
b0052	b0173	b0720	b1091	b1693	b2472	b2763	b3255	b3805	b4005
b0071	b0174	b0750	b1092	b1740	b2476	b2764	b3256	b3807	b4006
b0072	b0175	b0774	b1093	b1812	b2478	b2780	b3359	b3809	b4013
b0073	b0179	b0775	b1094	b2019	b2499	b2818	b3360	b3843	b4039
b0074	b0180	b0776	b1096	b2020	b2507	b2827	b3368	b3850	b4040
b0085	b0181	b0777	b1098	b2021	b2515	b2838	b3389	b3924	b4160
b0086	b0182	b0778	b1131	b2022	b2530	b2942	b3412	b3939	b4177
b0087	b0185	b0781	b1136	b2023	b2557	b3018	b3433	b3941	b4214
b0088	b0369	b0783	b1208	b2024	b2564	b3040	b3607	b3957	b4245

续表

b0090	b0386	b0784	b1210	b2025	b2574	b3041	b3608	b3958	b4261
b0091	b0414	b0785	b1215	b2026	b2585	b3058	b3633	b3959	b4262
b0096	b0415	b0826	b1260	b2103	b2599	b3172	b3634	b3960	b4407
b0103	b0417	b0827	b1261	b2153	b2600	b3176	b3639	b3967	
b0109	b0420	b0907	b1262	b2311	b2615	b3177	b3642	b3972	
b0131	b0421	b0908	b1263	b2312	b2687	b3187	b3648	b3974	

7.4.2 发现药物靶点

基因组尺度代谢网络可以用于药物研发，包括药物靶点识别、抗菌药物的研发和疫苗的改良。其中人类和致病菌的基因组尺度代谢网络尤为重要，因为很多人类疾病都与人的代谢紊乱以及致病菌的代谢机制密切相关。通过使用人类与致病菌的代谢网络模型进行模拟研究，可以深入了解人在疾病状态下的代谢情况，从而可以有针对性地采用一些医疗措施，对药物的研发也有很大帮助。基于约束的通量平衡分析不仅能够反映代谢网络各个组分之间的相互作用关系，同时也能够检验基因或代谢物的必需性以及基因或代谢物敲除对细胞生长的影响。例如，对生物鲁棒性的扰乱和分析是预测药物靶点的重要方法之一，长期的进化使生物系统具有了一定的鲁棒性，而抗菌药必需扰乱病原体的鲁棒性，从而达到有效地抑制其生长的目的，因而，鲁棒性成为预测药物靶点的重要突破点。目前已经有研究表明从代谢物的角度出发，利用基因组尺度代谢网络模型对必需代谢物进行计算机预测，能够为药物靶点的确定提供重要参考，代谢物必需性分析预测了能够使细胞死亡的必需代谢物，而这些代谢物的结构相似物则可能成为重要的药物靶点，通过必需代谢物的预测，能够大幅减少药物靶点筛选的工作量。

技术应用7-4 应用代谢物必需性分析预测药物靶点

7.4.3 指导菌体改进和代谢工程

由于生物体中网络的刚性和冗余性，单一基因的改造往往得不到预期的效果。而基因组尺度代谢网络考虑生物体整体代谢，可以从更大范围内了解代谢过程和一些基因操作后的效果，因此对于优良工程菌的构建以及代谢工程操作都具有重大的意义。迄今为止，已经有很多研究通过基因组尺度代谢网络指导进行基因操作和工程菌构建、生产生物能源、生物基化学品及高附加值产品，表7-6给出了部分实例。

表7-6 应用基因组尺度代谢网络模型改良工程菌

产物	菌种	方法
乳酸	大肠杆菌	OptKnock
琥珀酸	大肠杆菌	FBA
琥珀酸	瘤胃细菌	FBA，MoMA
番茄红素	大肠杆菌	FBA
番茄红素	大肠杆菌	FSEOF

续表

产物	菌种	方法
L－苏氨酸	大肠杆菌	MoMA
L－缬氨酸	大肠杆菌	FBA
乙醇	酿酒酵母	FBA
乙醇	酿酒酵母	dynamic flux balance analysis
乙醇	热纤梭菌	FBA
苹果酸	酿酒酵母	FBA
1，2，4－三氯（代）苯	大肠杆菌	FBA，BNICE
（+）－儿茶酚	大肠杆菌	FBA，MoMA
无色氰定	大肠杆菌	FBA，MoMA
1，4－丁二醇	大肠杆菌	OptKnock

需要强调的是，当实验的目标产物并非野生菌自身能够合成的代谢物时，菌种改进的第一步是引入合成目标产物的途径，以 2011 年发表在 *Nature Chemical Biology* 上的一篇文章为例（Yim，*et al.* 2011），该文利用大肠杆菌全基因组尺度代谢网络模型 *i*JR904，在最小培养基条件下，以葡萄糖为底物，设计了提高 1，4－丁二醇（1，4－butanediol，BDO）产量的基因敲除方案。首先需要明确的是，大肠杆菌本身是没有 1，4－丁二醇合成途径的，因而解决该问题的第一步是引入 1，4－丁二醇合成途径，之后才能够进行优化计算。解决步骤如下：

（1）在不同培养基条件下，从不同底物合成 1，4－丁二醇的途径有所不同，并且即使是同一底物，合成途径也可能有很多种，因而首先需确定培养基和底物，之后通过途径的筛选确定最优合成途径，文章中设定培养基为最小培养基，底物为葡萄糖。

（2）利用 Simpheny Biopathway Predictor 软件计算从大肠杆菌中心代谢物开始到 1，4－丁二醇的所有可能路径。Biopathway Predictor 算法是基于已知化学组成的功能团转化来进行计算的。因而，计算过程中不局限于使用的酶，针对特定底物，可以得到已有的酶，也可以得到非天然存在的工程酶。利用该软件得到了 10 000 个包含 4～6 步反应的路径，这些路径从常用的中心代谢物出发合成 1，4－丁二醇，例如乙酰辅酶 A（acetyl-CoA），α－酮戊二酸（α-ketogultarate），琥珀酰辅酶 A（succinyl-CoA）和谷氨酸盐（glutamate），

（3）路径筛选。筛选路径的依据有 1，4－丁二醇的最大理论产量，途径长度，外源步骤数量，新步骤数量以及热力学合理性。筛选的步骤如下：

① 首先根据基团贡献理论计算热力学参数，并去除热力学不合理的路径。

② 根据基于约束的模型计算 1，4－丁二醇的理论得率，去除理论得率降低的路径。

上述两步之后，剩下的路径数为最初的 10%。

③ 根据 KEGG、EcoCyc 等数据库确定路径中目前没有记录的酶的数量，之后根据无记录酶数量最少、外源步骤最少、自中心代谢物起合成路径总步骤最少得优先顺序对路径进行筛选。

最终，通过上述方法，筛选后确定了以4－羟丁酸盐（4-hydroxybutyrate）为中间代谢物的路径为最优先路径。4－羟丁酸盐可以由两种中心代谢物合成：琥珀酸和α－酮戊二酸（图7－11），图7－11中（2）和（7）步为大肠杆菌本身包含的反应，其他灰框标注的反应都由外源基因编码的酶催化。

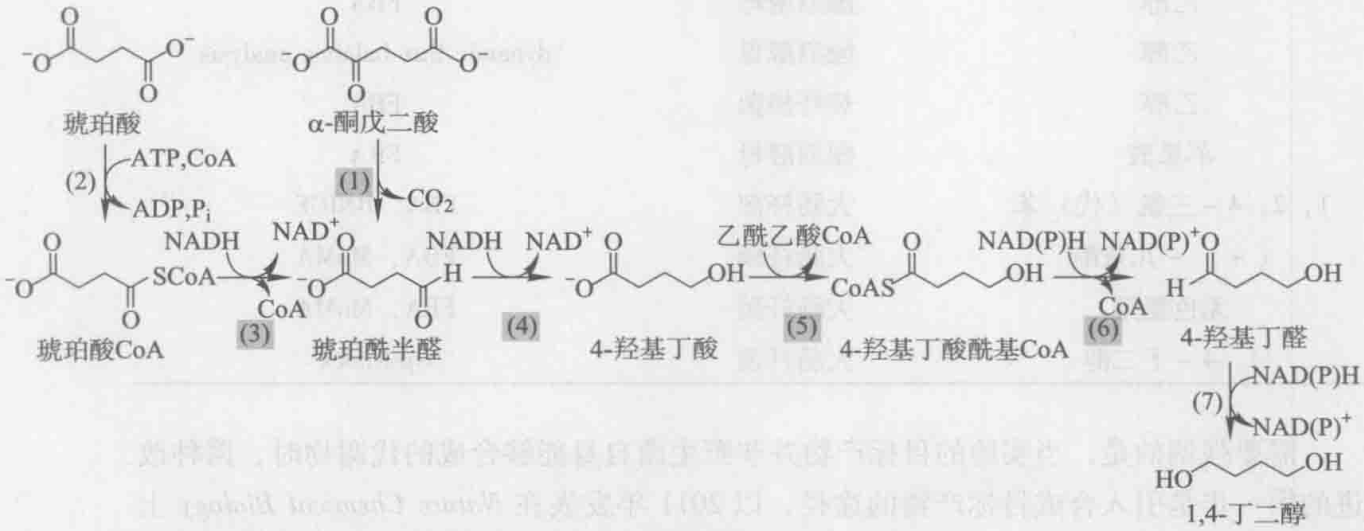


图7－11　引入大肠杆菌的1，4－丁二醇合成途径

催化每个步骤的酶如下：（1）2－酮戊二酸脱羧酶（2－oxoglutarate decarboxylase）；（2）琥珀酰辅酶A合成酶（succinyl－CoA synthetase）；（3）依赖辅酶A的琥珀酸半醛脱氢酶（CoA－dependent succinate semialdehyde dehydrogenase）；（4）4－羟丁酸脱氢酶（4－hydroxybutyrate dehydrogenase）；（5）4－羟丁酰辅酶A转移酶（4－hydroxybutyryl－CoA transferase）；（6）4－羟丁酰辅酶A还原酶（4－hydroxybutyryl－CoA reductase）；（7）乙醇脱氢酶（alcohol dehydrogenase）

（4）通过网络优化确定基因敲除方案。确定具有BDO合成功能的途径只是对菌体进行代谢工程设计的第一步，之后为了提高BDO的产率，需要对宿主菌的代谢进行优化，以使碳源和能量更多地用于BDO合成。因而接下来可以通过对基因敲除结果的模拟计算提高BDO合成量的最优方案。基因敲除对于目标产物产生的影响可以通过OptKnock算法进行计算，OptKnock算法将1，4－丁二醇产量和菌体生长耦合并计算总体的最大理论产量。OptKnock的计算结果给出了敲除4个基因的最优路径，这4个基因是：乙醇脱氢酶（alcohol dehydrogenase，*adh*E），丙酮酸甲酸裂解酶（pyruvate formate lyase，*pfl*），乳酸脱氢酶（lactate dehydrogenase，*ldh*）和苹果酸脱氢酶（malate dehydrogenase，*mdh*）。根据模型预测，在厌氧条件下，保持菌种生长速率最大的前提下，这4个基因敲除后1，4－丁二醇的得率达到0.37 g/g。在这个设计中，自然发酵条件下的产物乙醇、甲酸、乳酸和琥珀酸合成受阻，因而迫使1，4－丁二醇的合成量提高以平衡氧化还原力。

思考题

1. 各种组学数据是如何融入基因组尺度代谢网络的重构及应用中的？
2. 基因组尺度代谢网络模型重构过程包括哪几个步骤？
3. 基因组尺度代谢网络模型还可以有哪些方面的应用？

推荐阅读

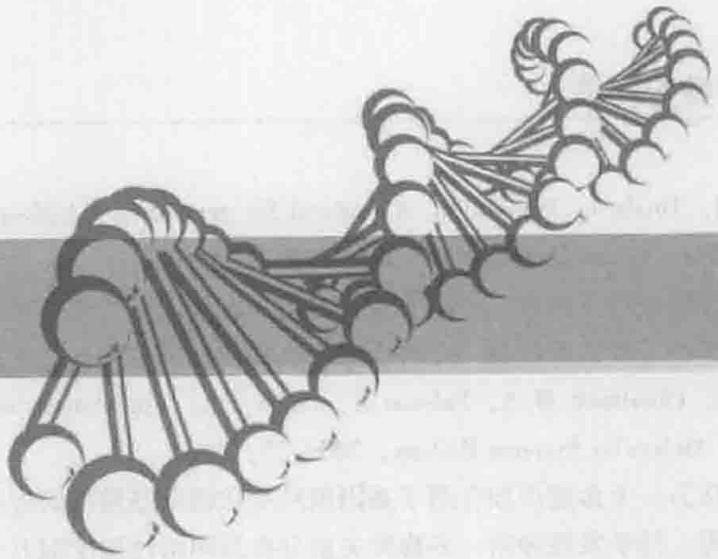
1. Thiele I, Palsson B. A protocol for generating a high-quality genome-scale metabolic reconstruction. Nature Protocals, 2010, 5 (1): 93 - 121.

详细叙述了构建一个高质量基因组尺度代谢网络模型需要的步骤，对每一个步骤的目的和方法进行了详细的解释，并对于原核生物和真核生物在构建过程中的差别进行了叙述。

2. Oberhardt M A, Palsson B, Papin J A. Applications of genome-scale metabolic reconstructions. Molecular Systems Biology, 2009, 5: 320.

从另一个角度详细介绍了基因组尺度代谢网络模型的应用方向，从融合组学数据、指导代谢工程、科学发现导向、多物种关系分析及网络性质挖掘五个方面出发，对于每种应用，都给出了相应的实例进行叙述和分析。

8



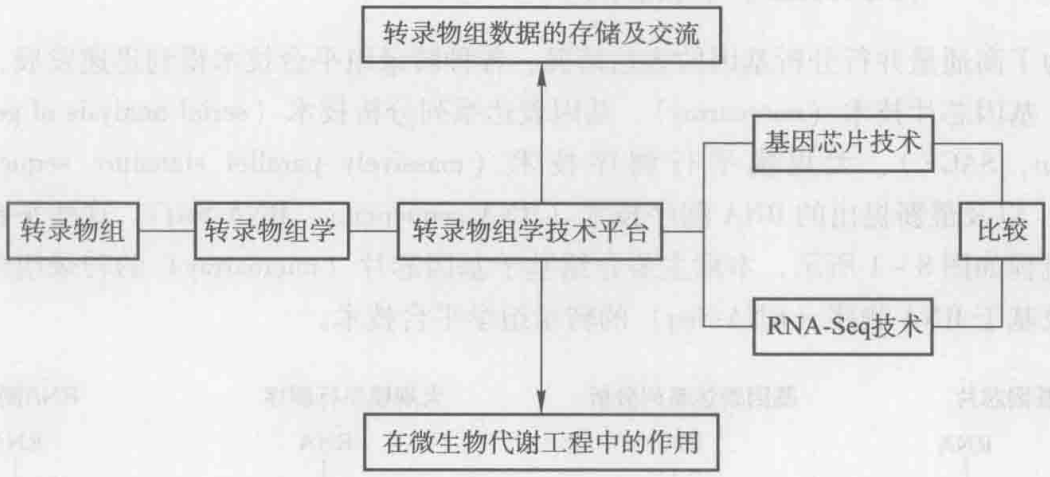
转录物组学技术与代谢工程

【本章学习要点】

1. 转录物组与转录物组学的概念
2. 几种转录物组学分析平台技术及比较
3. 转录物组学技术在微生物代谢工程中的应用

中心法则中，由DNA经由转录过程生成转录物的过程是非常重要的一环，而转录物在DNA携带遗传信息与蛋白质行使功能之间，起着重要的承上启下的作用。经过很多年的努力，科学家们已经发展了多种针对转录物及转录物组进行研究的技术手段。

知识导图



8.1 转录物组与转录物组学

8.1.1 转录、转录物组与转录物组学

转录（transcription）：读取基因组上 DNA 的遗传信息而合成 RNA 的过程称为转录过程。RNA 转录产物（transcripts）有 mRNA、rRNA、tRNA 和小分子 RNA，在生命行使功能时起到重要作用（Ganem 1987），其中 mRNA 可被用作蛋白质合成的模板，其他 RNA 也会部分参与蛋白质合成过程。

转录物组（transcriptome）：细胞中所有转录产物的总称，即某一细胞在特定时间的基因表达情况。

转录物组学（transcriptomics）：研究转录物组的产生和调控规律的科学就称为转录物组学。与基因组相比，转录物组是动态的，同一细胞的转录物组在不同的生长时期和生长环境下是不完全相同的。转录物组也常称为转录组，而转录物组学也常称为转录组学。细胞的功能是从基因的表达开始的，转录组可高通量地获得基因表达的有关信息，从而可以揭示基因表达与一些生命现象之间的内在联系。据此我们可以高通量表征细胞生理活动规律，确定细胞代谢特性。尽管利用转录组数据高通量检测基因表达水平仅仅有 20 余年的历史，但转录组学已广泛应用于细胞生命和代谢过程的研究；用于疾病发生机制、诊断和预测的研究；用于药物筛选、作用机制及抗药性的研究；用于新基因的发现；用于环境毒性物质的监控。

基因转录水平检测技术可追溯到 Southern 印迹杂交技术，即 DNA-DNA 之间通过碱基配对机制形成互补链，随后又发展出 Northern 印迹，RT-PCR，RNase-protection assays，differential display，RDA（representational difference analysis）等。但它们不能

应用于高通量分析，只能提供细胞内有限的生理信息，已不能满足当前的需求。

8.1.2 转录物组学平台技术

为了高通量并行分析基因的表达情况，各种转录组平台技术得到迅速发展，主要包括：基因芯片技术（microarray）、基因表达系列分析技术（serial analysis of gene expression，SAGE）、大规模平行测序技术（massively parallel signature sequencing，MPSS）以及最新提出的 RNA 测序技术（RNA sequencing，RNA-Seq）。这些平台技术工作流程如图 8-1 所示，本章主要介绍基于基因芯片（microarray）的转录组学平台技术及基于 RNA 测序（RNA-Seq）的转录组学平台技术。

图 8-1 主要转录组技术平台工作流程示意图（史硕博等 2010）

8.2 基于基因芯片技术的转录物组分析

基因芯片技术通过杂交过程来检测核酸，是对已用于核酸定性、定量研究数十年的 Southern 印迹杂交技术和 Northern 印迹杂交技术杂交方法的进一步发展。基因芯片就是根据试验目的和要求，将设计好的检测探针固定在固相支持物上（常用的固相支持物有玻璃、尼龙膜、石英片等载体），并与溶液中的互补靶标发生反应而显现杂交印迹，最后，通过扫描及计算机分析即可获得样品中大量的基因序列及表达信息，以达到快速、高效、高通量地分析生物信息的目的。1995 年，斯坦福大学的 Schena 等（1995）在 *Science* 杂志上发表论文首次报道了利用基因芯片技术检测拟南芥植株不同组织及不同处理后多个基因的表达水平，显示了基因芯片技术在基因转录表达领域的巨大潜力。Schena 等的工作第一次将高精度机械手点样技术、荧光标记技术、双

通道荧光扫描技术以及数据分析软件结合在一起，标志着基因芯片时代的来临。目前，基因芯片开发制造商 Affymetrix、Agilent 等许多公司推出了多种物种的商业化基因芯片（http://www.affymetrix.com；http://www.genomics.agilent.com），为从分子水平和系统观念研究复杂的生物系统提供了一个新的视野。我国也成立了专门的生物芯片公司致力于生物芯片的研究、开发及产业化（http://www.capitalbio.com）。

按其探针制备方法，目前基因芯片主要有两类，一类是 cDNA 基因芯片（cDNA chip）（图 8-2a），另一类是寡核苷酸基因芯片（oligonucleotides chip）（图 8-2b）。基因芯片制备过程中涉及的一些术语如下：

探针（probe）：基因芯片上的核酸分子，能和溶液中的互补靶标发生反应。

靶标（target）：溶液中的标记核酸分子，能与芯片上的互补探针发生反应。

杂交（hybridization）：两条核酸互补链通过 A—T 和 G—C 碱基配对形成 DNA 双链的过程称为杂交。

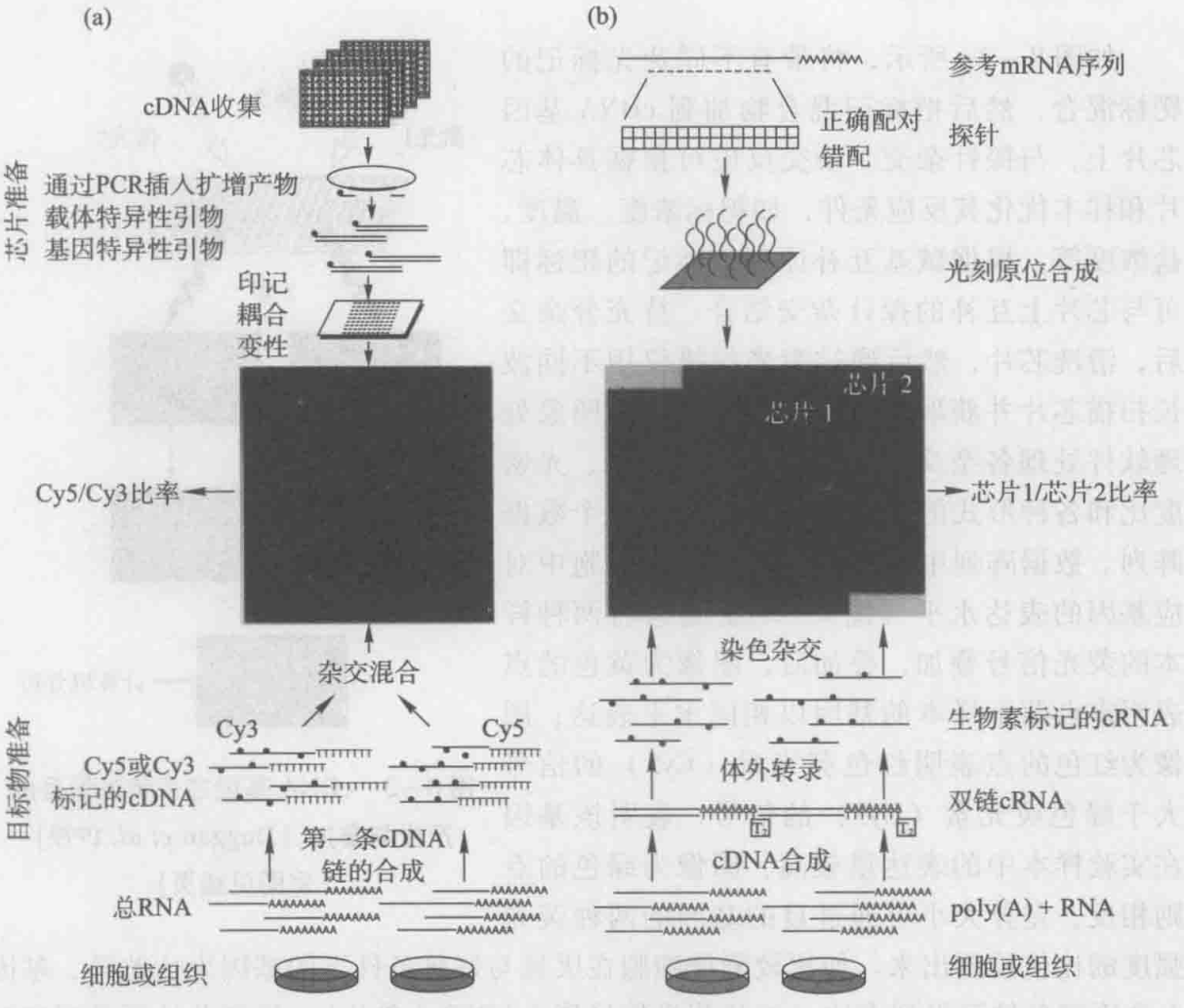


图 8-2 两类不同基因芯片的制备及应用示意（Schulze *et al.* 2001）

8.2.1 cDNA 基因芯片技术

8.2.1.1 探针

cDNA 基因芯片探针通过 PCR 方法扩增，然后用精密机械手点样系统把 PCR 扩增产物精确分配到经过化学修饰（常见的为氨基修饰、醛基修饰、异硫氰基修饰等）

的固相支持物上组成 cDNA 基因芯片，多用合成后点样法及电子定位法制备。cDNA 基因芯片探针的长度及通量可以任意选择，灵活性大，可根据需要自行制备，在各个实验室得到普及应用，此外包括 Affymetrix、Agilent、中国的博奥生物等公司出售商品化的 cDNA 基因芯片，可以根据客户需要进行个性化定制。

8.2.1.2 靶标

通过反转录制备 cDNA 基因芯片靶标。首先提取两种条件下细胞的两种 mRNA 样本，一种 mRNA 样本（通常为对照样本）反转录成 cDNA 并用绿色荧光素（Cy3）标记，另一种 mRNA 样本（通常为实验样本）反转录成 cDNA 并用红色荧光素（Cy5）标记，这些标记分子可在特定的波长范围内被激发出荧光。这些荧光标记的 cDNA 分子即为 cDNA 基因芯片靶标。

8.2.1.3 杂交

如图 8－2a 所示，将带有不同荧光标记的靶标混合，然后把标记混合物加到 cDNA 基因芯片上，与探针杂交。杂交反应可根据具体芯片和样本优化其反应条件，如靶标浓度、温度、盐浓度等。根据碱基互补原理，标记的靶标即可与芯片上互补的探针杂交结合。待充分杂交后，清洗芯片，然后通过激光扫描仪用不同波长扫描芯片并获取荧光图像，此后还需图象处理软件处理各杂交点的光密度值、面积、光密度比和各种形式的背景噪声使之变成一个数据阵列。数据阵列中荧光强度值反映了细胞中对应基因的表达水平（图 8－3）。通常将两种样本的荧光信号叠加，叠加后，图像为黄色的点表明来自两个样本的基因以相同水平表达；图像为红色的点表明红色荧光素（Cy5）的信号大于绿色荧光素（Cy3）的信号，表明该基因在实验样本中的表达量较高，图像为绿色的点则相反，差异大小可通过目的基因的两种荧光强度的比值检测出来。如比较酵母细胞在厌氧与好氧条件下的基因表达差异，基因 A 在厌氧条件下得到表达（红色荧光信号值为1 200个单位），好氧条件下受到抑制（绿色荧光信号值为 300 个单位），表明基因 A 在厌氧条件下比好氧条件下的表达提高了 1 200/300 = 4 倍，叠加图像上相应的点为红色。

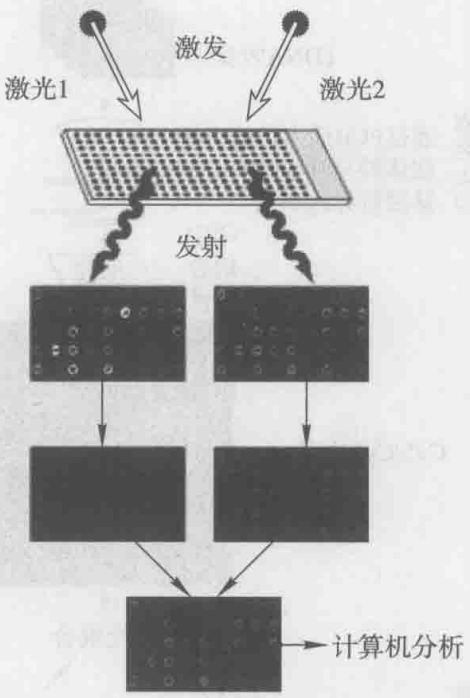


图 8－3 cDNA 基因芯片荧光信号的产生与叠加（Duggan *et al.* 1999）
（彩图见插页）

8.2.2 寡核苷酸基因芯片技术

8.2.2.1 探针

如图 8-2b 所示，寡核苷酸芯片探针其制备方法以直接在固相支持物上进行原位合成（*in situ* synthesis）为主，每平方厘米的探针密度可达上百万。有几种不同的制备工艺，最主要的是 Affymetrix 公司的专利技术：光引导化学合成法。光引导化学合成法通过一组光掩模定位，将不同碱基的核苷酸按不同次序化学偶联在相应的位点，可以用很少的步骤合成极其大量的高密度探针阵列（图 8-4）。具体方法是在经过处理的基质载体表面涂有一层具有光敏保护基团的连接分子，用掩模保护不需要合成的部位，而暴露合成部位。在光束作用下，暴露的合成部位将失去光敏保护基团，从而被活化，接着引入的核苷酸可结合在活化部位，从而可在预设的合成部位连接核苷酸，而引入的核苷酸也带有光敏保护基团，以便下一步合成。由于光掩模成本较高且有光衍射现象发生，NimbleGen 公司芯片制作采用无膜芯片合成技术原位合成寡核苷酸探针（图 8-5），该法利用微镜晶片反射光束以替代光掩模，显著降低成本，同时提高了芯片密度。微镜晶片由上百万的微镜片组成，每个微镜片都可受控在投射图像上产生一个亮的或暗的像素，起到掩模让光束通过或不让光束通过的功能。

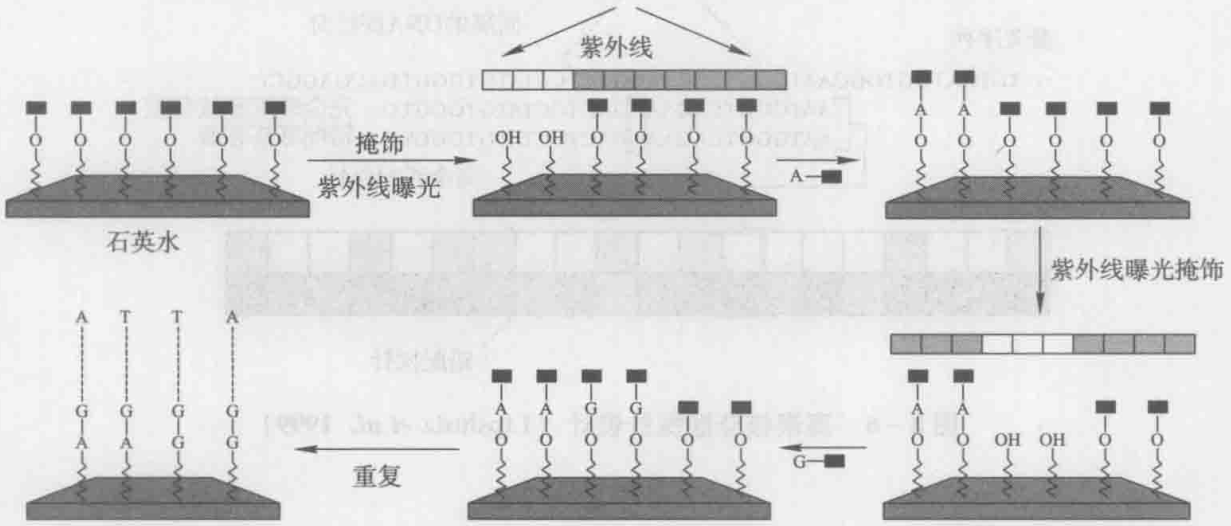


图 8-4 光引导化学合成法示意图（Venkatasubbarao 2004）

通过一组光掩模定位，将各种碱基的核苷酸按 A、C、G、T 的次序化学偶联在相应的位点

寡聚核苷酸探针的长度通常为 30～80 bp，具有较高特异性，与其他基因同源区较小，但是仍有一定的可能性发生非特异性结合。为了避免探针可能具有非特异性交叉杂交，Affymetrix 公司提出了匹配/错配（perfect match/mismatch）探针对（图 8-6）：每一个探针都由一对探针对组成，其中一个是完全匹配的，另外一个是有一个错配的。与匹配探针相比，错配探针在其中央位置有一个单点突变，将匹配探针与错配探针之间的差值作为信号强度，有助于高灵敏度、高准确性确定特异性杂交信号，保证了多张芯片间比较的有效性和可靠性。此外，寡聚核苷酸探针对应一个基因转录产物的探针并非一个，而是一个探针组，这样可以避免碱基组成对杂交效率的影响。探针组设计可以了解到基因各个部位的信号值情况，真核生物 RNA 从 3′端开始降解，故转录物 3′端和转录物 5′端信号值比值还可作为判断样品 RNA 是否降解的指标。

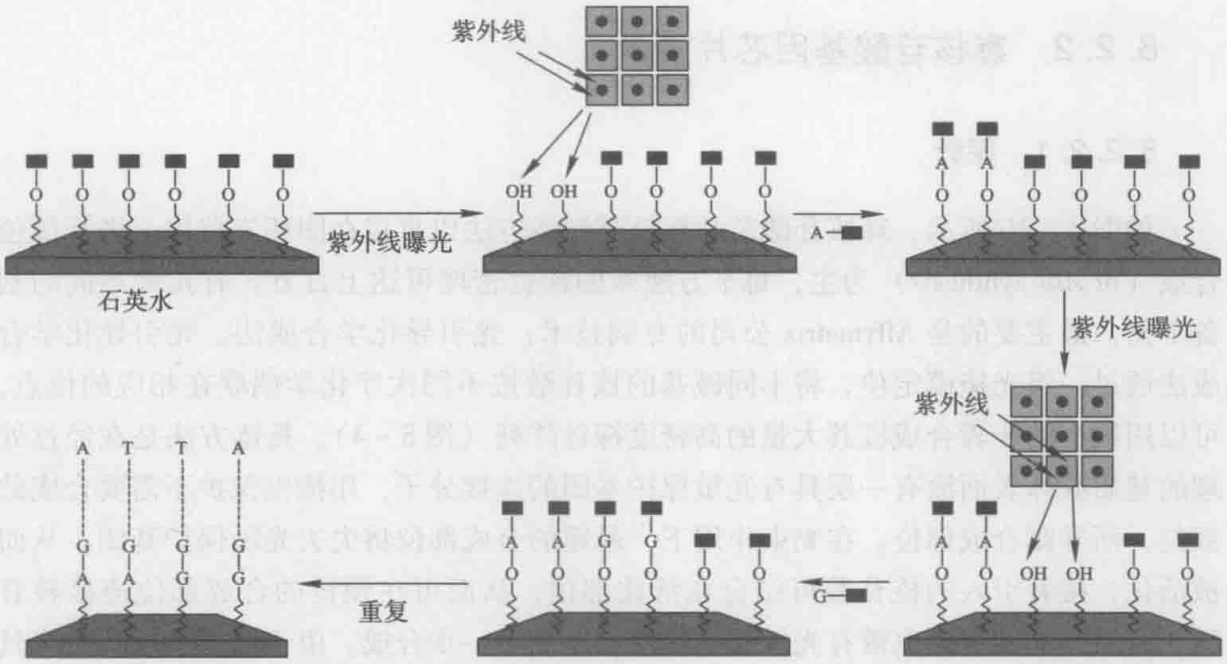


图 8-5 无膜芯片合成技术原位合成示意图（Venkatasubbarao 2004）

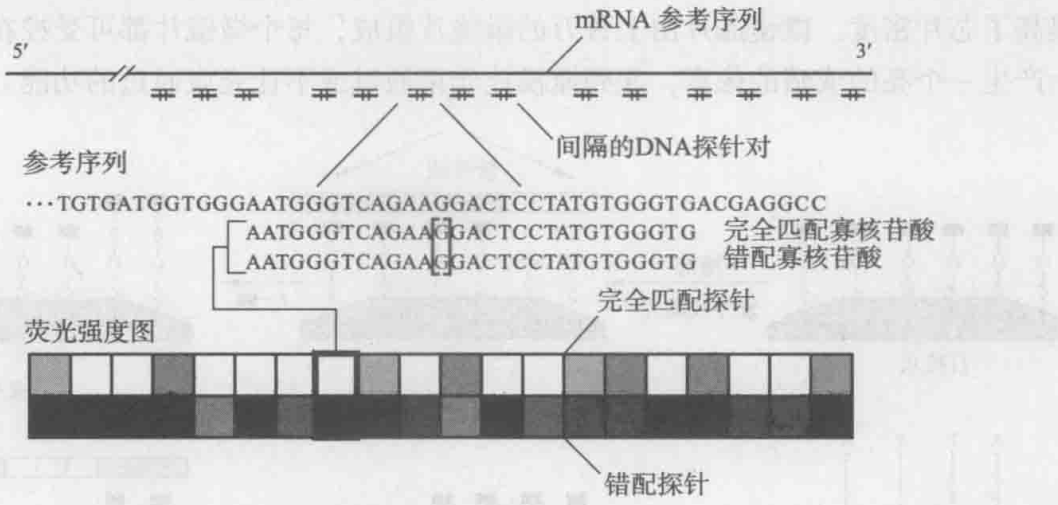


图 8-6 寡聚核苷酸探针设计（Lipshutz *et al.* 1999）

8.2.2.2 靶标

如图 8-2b 所示，同样通过反转录制备寡聚核苷酸芯片靶标。首先提取两种条件下细胞的两种 mRNA 样本，分别反转录为 cDNA，然后再次分别体外转录合成生物素标记的 cRNA，并将其片段化为 35～200 个碱基大小的片段，即为寡聚核苷酸芯片靶标。杂交前需将 cRNA 片段化，是获得信号最佳灵敏度的关键步骤。与 cDNA 基因芯片不同的是，寡聚核苷酸芯片靶标的标记物只有一种—生物素。生物素可以与相应的亲合素结合（如结合化学发光底物酶、荧光素等），得到最初的杂交信号。这种方法避免了绿色荧光素（Cy3）或红色荧光素（Cy5）对反转录的抑制能力，可以提高标记效率。

8.2.2.3 杂交

如图 8-2b 所示，将带有生物素的寡聚核苷酸芯片靶标加到寡聚核苷酸芯片上，

与探针杂交。杂交反应可根据具体芯片和样本优化其反应条件，如靶标浓度、温度、盐浓度等。杂交结束的芯片分别被扫描仪扫描可以得到各自的灰度图，每个点代表一个基因，其信号强度（亮度）反映其对应基因的表达强度。与 cDNA 基因芯片不同的是，杂交实验中与寡核苷酸芯片杂交的是单个样本，而不是 cDNA 基因芯片中测量样本与对照样本的混合物。cDNA 基因芯片的双色法只能比较同一张芯片上两个样本间转录水平差异，确定两个样本间量的差异，芯片间的比较并不可靠，而寡聚核苷酸芯片可以定量确定某一样本的转录水平，可以比较不同芯片间样本的转录水平。

杂交结束的芯片经 Affymetrix 的扫描仪读取数据点后，经图象处理软件处理各杂交点的光密度值、面积和光密度比等数据可使目的芯片阵列图象变成一个数据阵列，再去除图像上的污点以及其他形式的噪声可得到决定相应基因的表达情况的数据。根据每个基因的匹配/错配（perfect match/mismatch）探针组信号值的计算得出各自的显著性 P 值，用来判断样本中有无特定基因的表达，如图 8-7 所示的区间：P 值落在 0~0.04 被视为存在对应基因的表达（present），落在 0.06~0.1 被视为不存在（absent），0.04~0.06 之间的被认为是处于存在与不存在的临界状态（marginal），这些点的可信度将受到质疑，如果对这些点代表的基因感兴趣，需要用其他小通量，高灵敏度的方法独立验证。

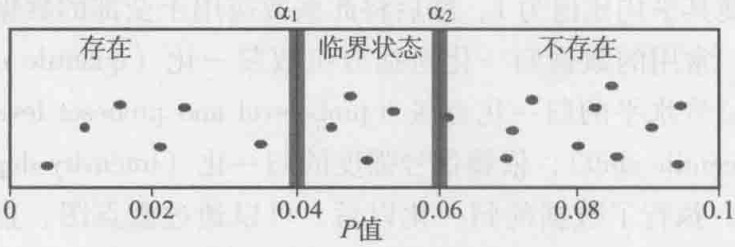


图 8-7 差异表达基因 P 值示意图

值得注意的是，P 值为 0.04 表明相对于整个基因组来说，存在 4% 的基因为假阳性特异表达。例如，对于酿酒酵母（*S. cerevisiae*）而言，其基因组约有 6 000 个基因，P 值若选为 0.04，则在所有表达差异显著的基因中有 240 个的可信度将受到质疑。因此为避免这类因素所造成的影响，近年来许多文献选择 P 值为 0.01 作为筛选标准。在 P 值的基础上有些文献将基因表达水平的差异（通常用倍数来表示）作为辅助筛选基因特异性表达的依据。其基本依据为如果倍数在 0.7~1.5 之间，则其呈现的特异性表达数据可能是由于背景噪声所导致，因此其可信度将受到质疑，需要进一步分析确认。对于利用倍数来辅助判定的方法还需要进一步验证，目前并未得到普遍的采用。

基因芯片在判定基因的特异性表达方面的作用与可信度已毋庸置疑，但其缺点是：因实验条件的限制，其测定数据和真实的特异性基因的表达水平（倍数）相比偏低。因此，有些文献在系统分析基因芯片数据后，还进一步对筛选出的特异表达基因进行 RT-PCR 验证。

8.2.3 芯片数据分析

基因芯片产生了大量的基因表达数据，从这些纷繁的数据中识别所蕴含的生物学意义成为一个新的难题和热点。探针设计和图像扫描分析的软件较成熟，由相应的芯

片公司开发。对于深层次的数据分析，其相关报道有很多，除了明确研究目的以及了解必需的生物学背景，还必须结合不同的统计分析软件、程序语言、数学统计模型进行分析，如 R 语言、dChip、Matlab、MultiExperiment Viewer、GeneSpring GX 等。许多软件或程序语言现在已经有了相应的软件包或相应的命令集合来处理基因芯片数据，如 R 语言中用于读取芯片数据和数据可靠性分析的 affy 软件包、用于确定基因特异性表达的 gplots 和 limma 软件包，用于聚类分析的 apcluster 软件包以及用于数据 GO terms 分析的 GOstats 软件包等。

8.2.3.1 芯片数据的归一化与可靠性分析

基因芯片实际实验中存在系统误差，造成的原因有很多，包括荧光染料本身的物理和化学差异性、反转录制备靶标时效率的差异、芯片上探针序列及位置的差异等，使直接比较芯片间数据十分困难。为了精确检测到基因表达水平，以及比较芯片间数据，必须尽量减小系统误差的影响，目前大部分采用的方法是对芯片数据进行归一化（normalization）处理。

归一化方法预先选择一组特定的对照基因，这些基因表达水平不变（如看家基因、特定的内标），或者上调和下调的基因具有对称性（如芯片上全部基因），通过调整标准化系数使其平均比值为 1，然后将此系数应用于全部的数据以达到归一化芯片上的全部基因。常用的数据归一化包括分位数归一化（quantile normalization），基于探针和探针集信号水平的归一化方法（probelevel and probeset level summarization），百分比平移（percentile shift），依赖信号强度的归一化（intensity dependent，LOWESS normalization）等。执行了数据的归一化以后，可以通过散点图、直方图、柱状坐标图等来比较直观地反映不同批次的样品数据的杂交情况。图 8－8a 显示对未采取归一化的原始数据作直方图，每个颜色的曲线代表一个芯片数据。从图中可以发现，由于系统误差，即使是针对同一样本，同一批次的不同芯片所呈现的整体表达水平也不尽相同，曲线并不重合。图 8－8b 显示对已采取归一化的原始数据作图，代表各个芯片数据的曲线基本重合，此时同一组芯片数据总体表达量十分相近，达到分析标准。

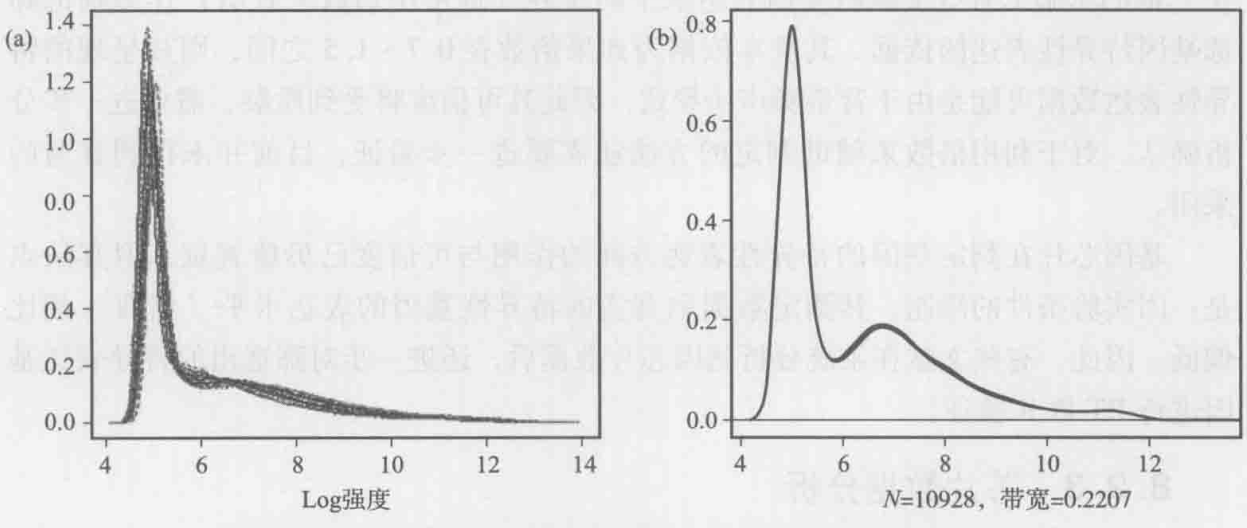


图 8－8 归一化前后的基因整体表达水平直方图比较

另外，在芯片设计之初，为了增强测试的准确性和不同批次检测数据的可重复性，芯片上除了包含目标生物的基因探针外，还设计了一些外源基因作为内标，方便多张芯片间有效性、可靠性的比较，也保证了在进行数据归一化处理时能够更好地去除背景噪音以及检测限制所造成的干扰，提高数据的准确性。

在去除背景噪音的影响之后进行具体的数据分析之前，还需分析芯片实验中平行样本之间数据的可靠性分析和每一个芯片数据的可信度，常用分析方法如主成分分析法（principle component analysis）、奇异值分解方法（singular value decomposition）等。如图 8-9 所示，采用主成分分析法分析一组芯片实验结果，每个点代表一个芯片数据，同一颜色的点代表同一样本，即此实验共有三个样本且每一样本进行了三次重复芯片实验。三个白色点距离较近，每个点所代表的数据可信度较大，其所代表的样本可信度较大；有一个灰色点与其他两个灰色点距离较大，则说明该离散点代表的数据可信度较低，需要将该芯片数据舍弃或替换；而三个黑色点彼此距离较远，所表示的芯片数据和样本可信度很低，需要重新进行实验。

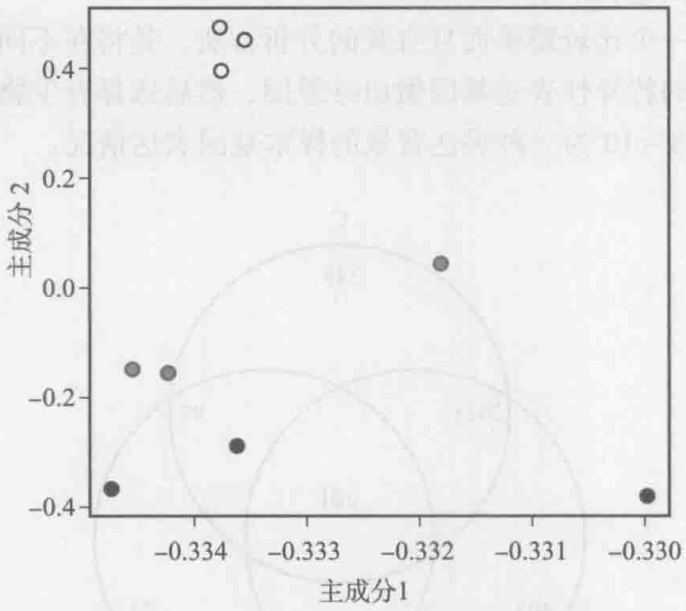


图 8-9 主成分分析法分析一组芯片实验结果

8.2.3.2 表达基因的差异分析

基因芯片的主要目的在于发现确定不同样本的基因表达差异。对于 cDNA 芯片，一般用一张芯片上两种荧光染料的比值来衡量基因表达差异；对于寡聚核苷酸芯片，可用不同芯片上的信号比值来衡量基因表达差异。表达差异通常指的是一个基因在两种实验条件下的具有统计学意义的显著性表达改变情况。

当比较两个不同生物样本时，最简单的方法就是根据两个样本的比值来筛选，通常可认为比值在 0.5 到 2 之间的基因不存在表达差异，超过该范围的基因则认为表达发生显著改变。不过根据具体实验设计，该筛选标准可以适当调整。比值分析是一种常用的直观的衡量标准，但是该判定比较粗糙，并不能产生最优的结果。有一些基因其表达水平较低，用 2 倍法比值分析判定容易增大假阳性率；而另一些基因其表达水平较高，用 2 倍法比值分析判定容易增大假阴性率。

另一种分析基因芯片数据和确定差异表达基因的方法基于统计分析中的 t 检验或方差分析。利用多张芯片采用重复实验，采用假设检验，计算表达差异的置信度，来分析两样本是否具有显著性差异。常用的假设检验，包括两个条件下的 t 检验和多个条件下的方差分析以及多元方差分析。通过 t 检验得到的结果中表达差异不显著的基因数目比实际数目较多，趋于保守；方差分析获得的结果较为满意，但是需要细致的芯片实验设计以及繁琐的计算。

目前，除了以上介绍的方法，还有一些其他基于现代统计学而确立的基因差异分析方法（如噪声抽样法、贝叶斯法等）。各种新的方法不断提出，使芯片数据挖掘得到不断进步，然而任何方法都有其特点，只有与生物学意义相结合，才能达到最佳效果。

8.2.3.3 表达模式识别

筛选出不同样品中各个基因的差异表达水平后，就需要有相应的方法来对其进行处理以挖掘芯片数据中所包含的巨大生物信息，目前的分析方法主要包括维恩图分析（Venn diagram）、聚类分析（cluster analysis）等。

维恩图分析是一个比较简单而且直观的分析方法，是将在不同表达背景的样本进行两两比对后得到的特异性表达基因做出维恩图，然后选择有生物学意义的子集进行进一步的分析。图 8－10 为三种表达背景的样本基因表达情况。

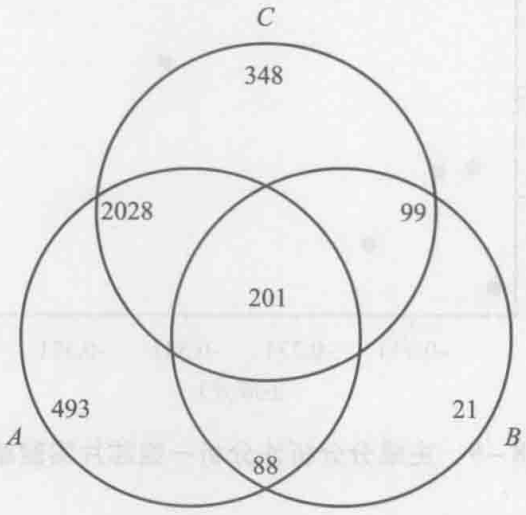


图 8－10 维恩图表示的不同样本中基因表达变化

聚类分析是表达模式识别的有力工具，通过聚类可揭示各种条件下许多功能相关或共表达的基因。聚类分析又称集群分析，它是在没有关于数据的先验知识情况下研究数据分析的一种方法，该法基于样本中各指标之间的相似性。聚类分析就是将性质相似的对象化分到相同的类别，在同一个类别内对象之间具有较高的相似度，不同类别之间的对象差别较大。聚类所说的类不是事先给定的，而是根据数据的相似性和距离来划分，划分前具体到底应分成几类也是不知道的。聚类分析所采用的分类规则是由聚类算法所决定的，其中包括系统聚类法、分解法、自组织作图、神经网络、动态聚类法、模糊聚类法、k-means 聚类等（尤元海等，2009）。在基因芯片数据分析中，应用最为广泛的是系统聚类分析法，聚类的对象可以是基因，也可以是不同条件下的生物学样品。

系统聚类分析法的基本思想是采用类似层层嵌套的形式进行分类，不同的对象根据所使用的距离指标（如相关系数、点积、互信息等）被划分，最相接近的数据点分成一类，然后用同样的方法再计算各类间的距离使之合并成更大的类，较小的类嵌套在较大的类中，形成层层包含的树状形式，树枝的长度可用来评价两组对象的相似程度。常用的距离如皮尔逊相关系数，可计算两个向量的相关性，两个变量之间的相关系数越高，从一个变量去预测另一个变量的精确度就越高，这是因为相关系数越高，就意味着这两个变量的共变部分越多，所以从其中一个变量的变化获知另一个变量的变化的可能性越大。如果两个变量之间的相关系数为 1 或 -1，则完全可由变量 X 去获知变量 Y 的值。

系统聚类分析法不仅能够把具有相近的表达模式的基因进行分类，而且可以用图形化的方式表示数据集。如图 8-11 所示，聚类结果可以用彩色盒图和树状图来直观表示，可便于对表达谱分析结果的理解。从横向的聚类看，是有关基因表达谱的信息，调控类似或功能类似的基因总是聚类很接近，可以找到具有不同表达特征的基因间的相互关系；从纵向上的聚类看，细胞在不同条件下的基因表达谱也是相似地分在一类，能基本反映细胞在不同外部条件下基因表达谱的相似程度，十分有利于研究药物作用机制。值得注意的是，虽然现有的聚类分析法在特定的条件下能提供真实反映数据的结构，但是生物系统的多因素性和非线形性往往被忽视了。此外，样本数也要远远小于基因数，会造成较大的误差，为此一些新的算法仍在不断研究中。

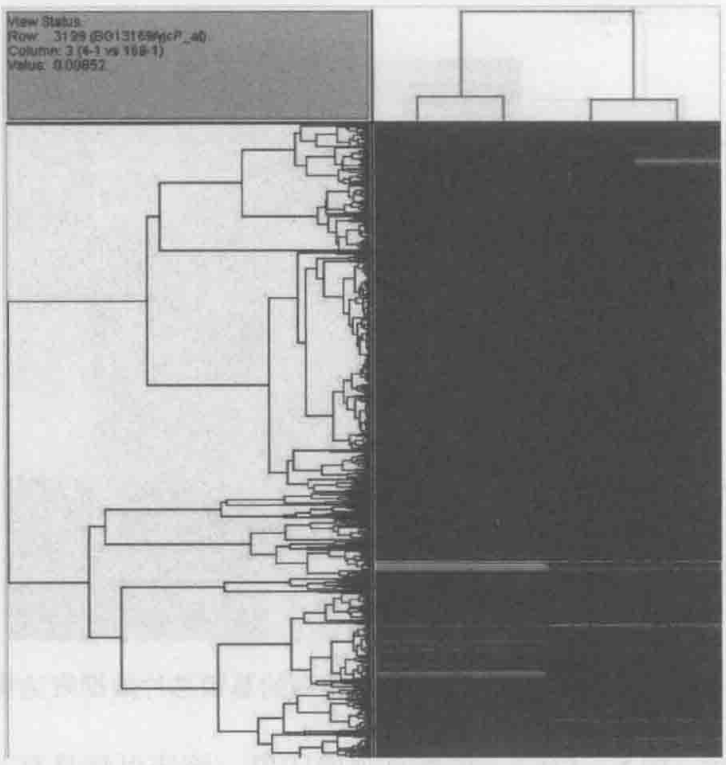


图 8-11 用系统聚类分析法得到的基因芯片数据表达模式（彩图见插页）

聚类分析还可将在不同比对样本中具有相同响应的基因归类。如图 8-12a，横坐标代表不同样本，纵坐标与基因的绝对表达水平相关。图中所呈现的不同类别，即为在不同样本中具有相同响应的基因的集合。如在图 8-12a 聚类 1 中，相对于参比菌株，在其他菌株中有 39 个基因表达相对其增加。然后可以对其响应的基因的集合

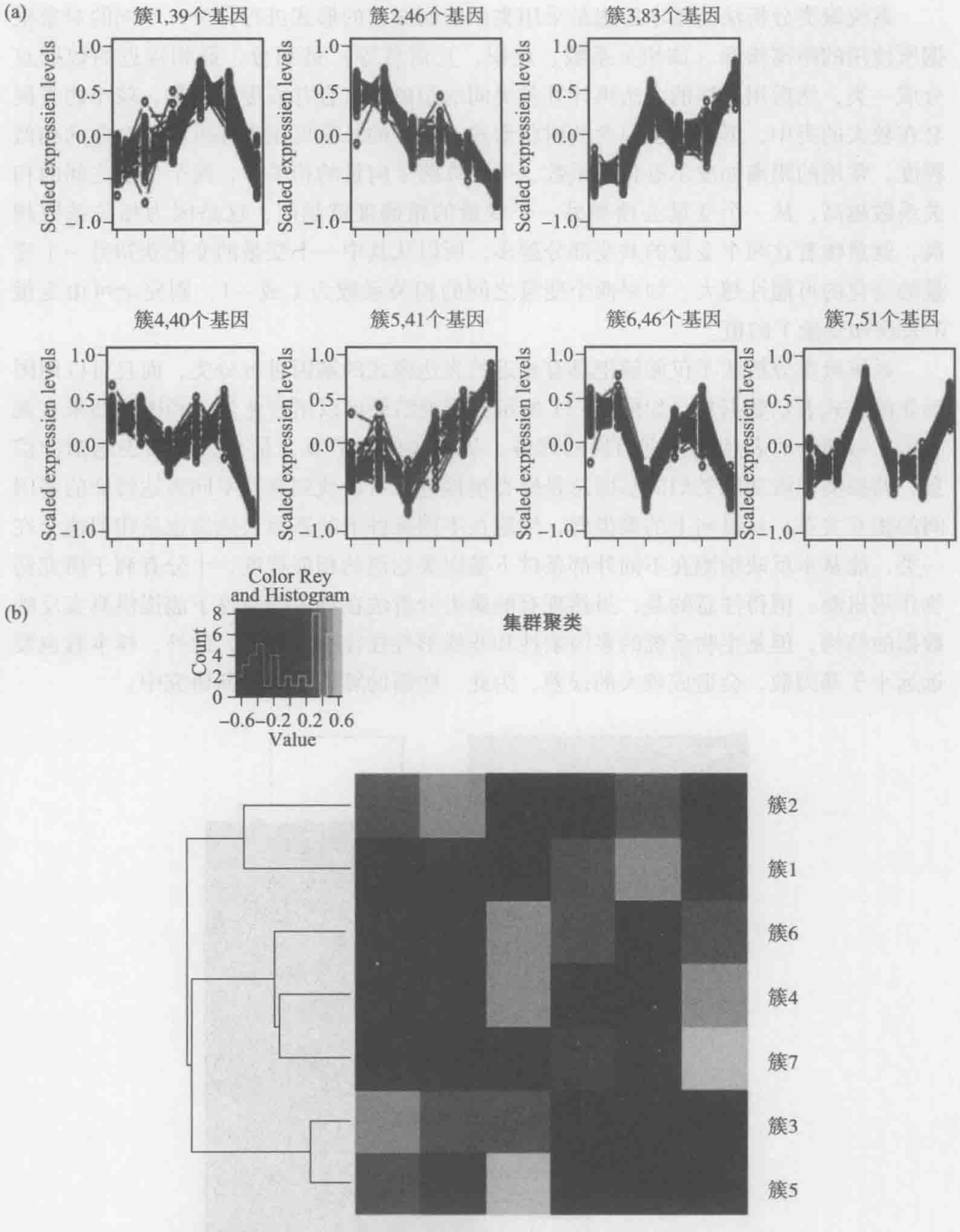


图 8－12　用皮尔逊聚类分析法得到的基因芯片数据表达模式

进行重新聚类分析（图 8－12b），得到直观的印象。该法可将具有与特定目标基因具有相同变化的类别选出进行具体分析，不仅降低了大规模数据分析的繁琐步骤，同时在揭示基因之间的内部联系方面也起到了很大的作用。

8.2.3.4　数据的功能注释与调控

通过基因芯片实验，研究者可以快速得知哪些基因发生了变化。然而，这些差异表达基因的功能，所涉及的分子代谢途径、不同层次多基因表达调控机制的机制，以

及所代表的生物学意义，成为研究者所面临的一个关键问题。

目前对单一基因的注释已经开发了很多工具软件，尤其是商业化的芯片生产商提供了相应于其芯片的基因注释信息，如 Affymetrix 公司的 NetAffx、Agilent 公司的 GeneSpring GX 等。提供信息的公司可以把其芯片上对应的基因衔接到众多公开数据库中。目前单一基因的主要功能分析方法基于基因本体论（gene ontology，GO），即一套与基因有关的树状的数据库，其树状分支越细基因的注释也越加详细。通过检索次数据库，用户可一次性获取某个基因的几乎全部已知信息。基因本体论数据库中共有三种分类：分子功能，生物学过程和细胞组分，不同的分类在不同的层次描述相应基因的功能信息。对于已知基因名或蛋白质名的序列，在基因本体论数据库中（http：//www. geneontology. org/），只需输入其名称即可检索出该序列的基本信息以及关联图；对于未知基因名或蛋白质名的序列，可以利用基因本体论数据库中 BLAST（basic local alignment search tool）工具进行序列比对而找出拥有近似功能的相关基因。通过基因本体论数据库可以实现功能富集分析，即发现差异表达基因属于哪一个共同的分类，从而分析其如何参与并影响了哪些生物学功能。美国国立卫生研究院（NIH）的研究人员开发的 EASE（expressing analysis systematic explorer）是功能较强大的用于芯片功能分析的工具。EASE 可以发现差异表达基因与哪些 GO 分类相关，提示在某一条件下显著变化的一系列共同作用基因。

对差异基因所涉及的分子代谢途径分析，考虑到生物体内部成分间的整体相互作用，采取系统的观点研究生物，更注重整体，注重各部分间的相互关系。分子代谢途径的重要资源包括京都基因和基因组百科全书（Kyoto encyclopedia of genes and genomes，KEGG）以及 Biocarta 数据库。KEGG 数据库整合当前在代谢网络、分子相互作用、细胞过程等方面的知识，是最为著名的分子代谢途径资源数据库。结合芯片实验数据，研究者可以在 KEGG 数据库中特定的生物学途径中用颜色标记相应的基因，可根据需要绘制途径图，从而直观确定基因芯片中有哪些基因参与了哪些生物学途径。如图 8－13 所示，为 KEGG 数据库中核黄素代谢途径中基因表达变化，灰框标记的为表达水平提高的基因。

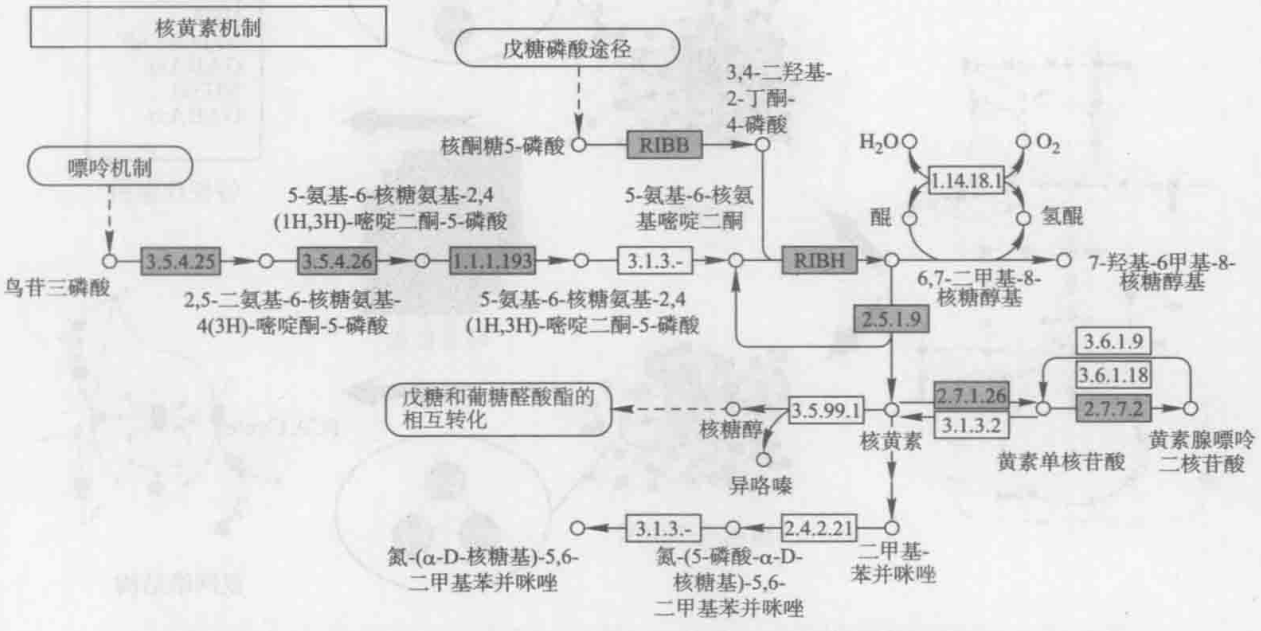


图 8－13　颜色标记的 KEGG 数据库中核黄素合成途径的基因

基因并不只是行使单一的功能，各种基因的表达组合能产生不同的生物学效果。同时，生物代谢调控网络是十分复杂的，分子代谢途径也仅是其中一部分。协同发挥某种特异功能的差异表达基因往往并不局限在某一个途径中，而是分布在不同层次、不同途径的复杂调控网络中。这些往往成为解决、理解生物学现象，增加和获取知识的关键，也受到当前实验手段、数据库、数据分析方法的制约。目前，被多个学术组织共同开发的 CytoScape 软件是多基因表达调控机制研究的重要工具，可把转录组数据与生物学网络进行整合。用户利用 CytoScape 软件可以定义特定的亚生物学网络，该亚生物学网络的网络节点描述有哪些基因发生了相互作用。利用 MCODE 插件，用户可以检索该亚生物学网络在某一条件下是否发生了差异变化，从而发现潜在的基因调控网络。此外，基因芯片表达数据通过结合代谢网络的拓扑结构，以及识别的特征代谢物（reporter metabolites）和特征亚网络（reporter subnetwork），可判断生物调控网络的特征及其中存在的调控关系，揭示不同层次多基因表达、调控和功能的基本规则（Patil *et al.* 2005）。目前该方法已经建立了在线工具（www. sysbio. se/BioMet/），可以帮助使用者完成简单高效数据功能诠释，如图 8 - 14 所示。该在线网络整合了包括特征代谢物、特征亚网络、特征转录因子（reporter factors）、蛋白质间的相助作用以及基因本体论等（Patil *et al.* 2005，Oliveira *et al.* 2008）。具体来说，由于细胞在转录水平的上的差异往往与代谢水平上的变化密不可分。能量代谢、辅因子代谢、生物质前体的合成以及胞内的氧化还原水平很大程度上影响了胞内基因水平的表达。特征代谢物分析通过整合和重建基因水平上的代谢网络，提供了一种识别特征代谢物的方法。所谓的特征代谢物，即其能够与变化最为显著的单个或多个基因相作用，从而影响或控制整个细胞对于扰动的响应。特征亚网络即基于蛋白质之间的相互作用，分离出与该扰动相关性很大的代谢子网络。特征亚网络的特征性由 Z_{score} 来判定，即每个节点的特征变化代表了该条件下整个基因表达水平上最为显著的子网络的集合。特征转录因子分析是将细胞中的所有转录因子其调控蛋白与所有的基因构建成一个完整的网

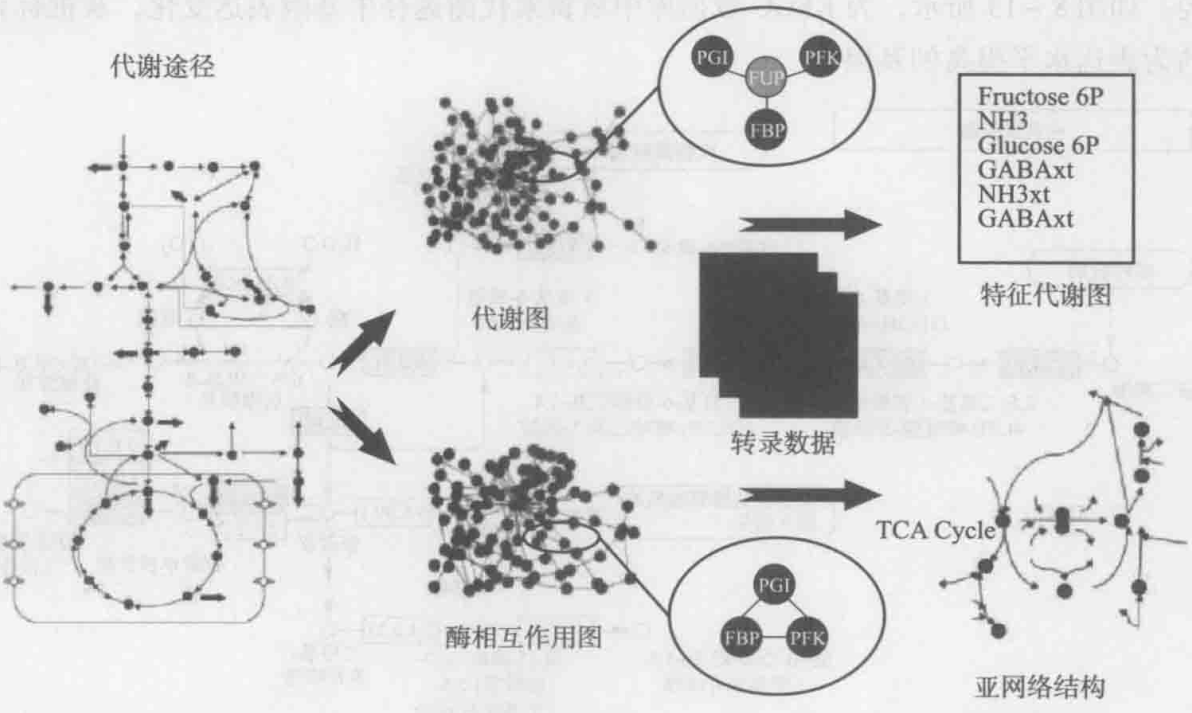


图 8 - 14　特征代谢物与特征亚网络示意图（Patil *et al.* 2005）（彩图见插页）

络。利用这个网络及芯片数据所得到的特征转录因子，即受其调控的所有基因作为一个整体对于扰动具有较强的响应。基因本体论分析是将特征表达的基因按照其所在的代谢途径，所在区域以及其所具有的功能进行分类，在没有目标基因的情况下找出细胞对该扰动响应最为强烈的代谢途径。

例 8－1 利用寡聚核苷酸基因芯片分析产核黄素工程菌的转录组。

高产核黄素工程菌 *B. subtilis* RH33 是在经过随机诱变菌株基础上构建的工程菌，含有潜在的未知基因突变点。为了揭示 *B. subtilis* RH33 的高产机制，进一步指导理性代谢工程菌种改进，Shi 等（2009）基于比较转录组分析技术，比较了产核黄素工程菌 *B. subtilis* RH33 和野生株 *B. subtilis* 168 转录组水平表达的差异，同时结合基因序列及代谢物分析，利用系统生物学的观点揭示了产核黄素工程菌的特点，在此基础上识别出进一步改良菌种的靶点，并通过实验证实了该靶点对菌株改良的有效性。在产核黄素工程菌 *B. subtilis* RH33 中核黄素操纵子中所有基因的表达均大幅度上调，这与细胞内核黄素操纵子的剂量较高以及核黄素操纵子表达的反馈调节被解除有直接关系，这些表达提高的核黄素合成基因是核黄素高产的重要原因。与此同时，发现将核黄素转变为 FMN 和 FAD 的编码黄素激酶和 FAD 合成酶的 *rib*C 基因表达水平也显著提高，似乎这是不利于核黄素积累的因素，为进一步改造的靶点。然而通过随后的基因测序，发现 *rib*C 基因编码区中的第 596 位碱基由 G 变为了 A，该突变可以导致 RibC 蛋白的黄素激酶活性下降 95%。由于细胞具有鲁棒性，*rib*C 基因表达增加是对黄素激酶活性显著降低的响应。在工程菌 RH33 中，和硝酸盐利用有关的基因表达几乎全部增强，特别是 *nar*G 操纵子，该操纵子的基因编码硝酸盐还原酶（主要在缺氧状态下表达）。在缺氧状态下，硝酸盐还原为亚硝酸盐，同时可作为无氧呼吸时电子传递链电子受体。*nas*BC，*nar*GHJI，*nas*DE 等基因的表达有利于硝酸盐还原反应，从而在一定程度上缓解了厌氧条件下的能量供应。编码硝酸盐还原酶的 *nas*B 操纵子和亚硝酸盐还原酶的 *nas*D 操纵子的表达有一定程度的增强，这个结果很好地解释了工程菌 RH33 在核黄素发酵中的最佳无机氮源为硝酸钠的原因。在工程菌 RH33 中，发现包括嘌呤、甘氨酸合成途径相关基因在内的所有 *pur*R 调节子所调节的基因表达均出现明显的下调（图 8－15），相关基因经测序未发现突变，而这些基因主要涉及核黄素前体物合成途径，故其可能成为限制核黄素产量进一步提高的重要原因。研究表明所有受 *pur*R 调节子调控的基因在其 5′端均存在有一段称为 PurR Box 的保守序列，PurR 蛋白可以特异性的和 PurR Box 结合，从而阻遏基因的转录，使转录水平下降。PurR 蛋白上有一个 PRPP 结合位点，当 PRPP 结合 PurR 蛋白后将影响其与 PurR Box 的结合效率，从而在一定程度上解除 PurR 蛋白对目标基因转录的阻遏作用。细胞内 PRPP 的浓度水平对 PurR 蛋白和 DNA 的结合产生重要的影响。继而通过基因修饰，增强工程菌胞内磷酸核糖焦磷酸（PRPP）浓度，解除 PurR 蛋白对其调控基因的抑制作用，增加核黄素前体物的供给，从而使核黄素产量显著提高达 25% 以上。上述研究工作表明通过转录组分析可以发现与表型有关的重要调节子的表达变化，并根据该变化对菌种改造做出相应的合理设计。

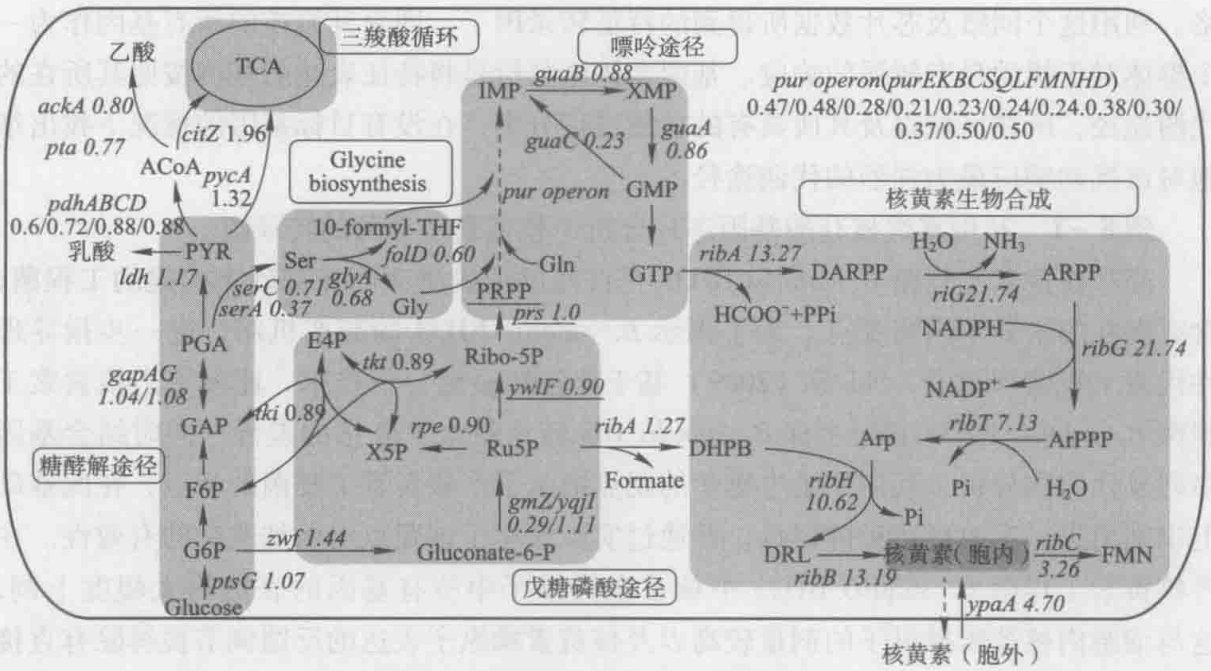


图 8－15 核黄素合成及中心碳代谢基因表达情况（Shi *et al.* 2009）

此图为与野生株 *B. subtilis* 168 相比，产核黄素工程菌 *B. subtilis* RH33 的基因表达差异

8.3 基于 RNA-Seq 技术的转录物组分析

RNA-Seq 是高通量转录组测序技术的一种，它可以针对 mRNA、小非编码 RNA（small non-coding RNA）以及长非编码 RNA（long non-coding RNA）等，使用高通量测序技术得到它们的序列，进而进行后续的定性和定量分析。RNA-Seq 针对组织或细胞中所有或者某一类 RNA 反转录而成的 cDNA 文库进行测序，可以应用于转录子结构研究（基因边界鉴定、可变剪切研究等），转录子变异研究（如基因融合、编码区 SNP 研究），非编码区域功能研究（non-coding RNA 研究、microRNA 前体研究等），基因表达水平研究以及全新转录子发现，因而使得其在基础研究、临床诊断、疾病机制、代谢调控、分子育种和药物研发等领域得到越来越广泛的应用。

8.3.1 RNA-Seq 的原理及实验步骤

将 mRNA 反转录生成 cDNA 后，构建测序文库，通过高通量测序技术对文库进行测序。在获得足够的序列后，将所得序列通过比对（有参考基因组时）或从头组装（*de novo* assembling）（无参考基因组时）形成全基因组范围的转录谱，进而获得来自不同 mRNA 片段在特定样本中的含量。RNA-Seq 的实验流程如图 8－16 所示，主要包括测序文库的制备、上机测序与测序数据的处理和分析。

8.3.1.1 RNA-Seq 测序文库的制备

RNA-Seq 测序最常见的类型是针对 mRNA 的测序实验。以真核生物为例，从提取得到总 RNA 到最终的 cDNA 文库制备，主要步骤有：首先用 oligo（dT）寡聚核苷酸从总 RNA 中富集带有 poly（A）尾巴的 RNA，其中的主要部分就是所需的编码基因所转录的 mRNA；然后将得到的 RNA 片段化，即随机打断为所需大小的片段，再使

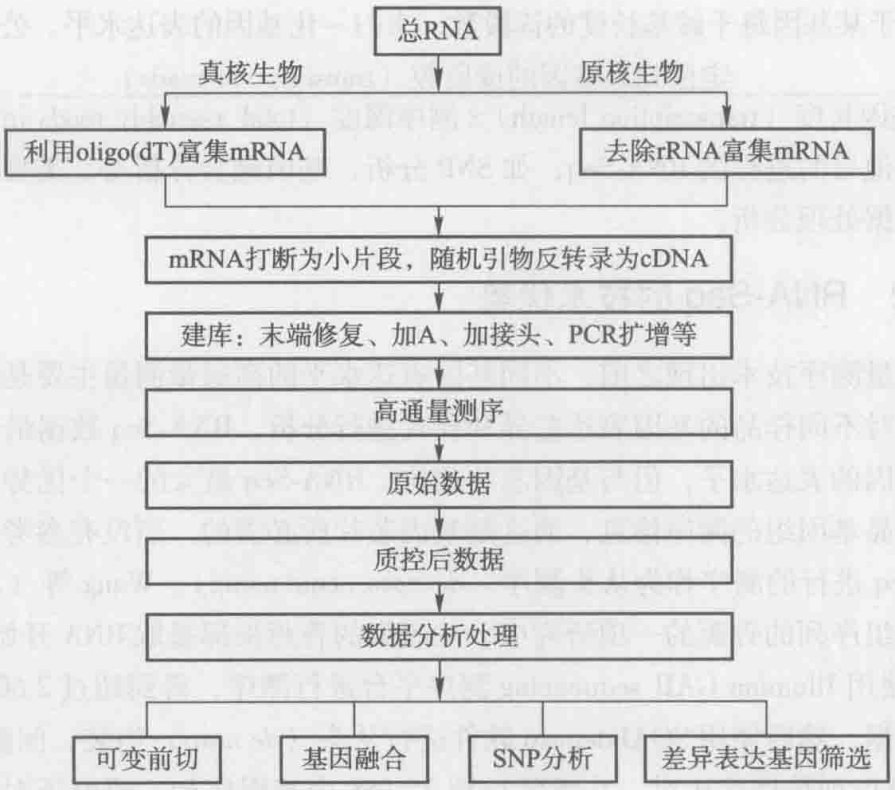


图 8-16 RNA-Seq 实验流程

用随机引物将 RNA 片段反转录为 cDNA 片段；然后，对得到的 cDNA 片段进行末端修复，并在两端连接上测序接头（adaptor）；一般情况下，接下来还需要切胶回收长度范围在一定范围内（如 200 bp）的 cDNA 片段，再经过 PCR 扩增，最终得到可以用于测序的 cDNA 文库。其他类型的转录子测序中的文库构建过程类似。

8.3.1.2 上机测序

自 2005 年以来，以 Roche 公司的 454 技术、Illumina 公司的 Solexa 技术和 Applied Biosystems 公司的 SOLiD 技术为代表的第二代测序技术相继诞生，其主要特点是测序通量高、测序成本及耗时都大幅度下降。目前在几种高通量测序平台中，Illumina/Solexa 平台上的 RNA-Seq 应用最广。Illumina/Solexa 测序技术的基本原理是边合成边测序（sequencing by synthesis，SBS），即测序过程是以 DNA 单链为模板，在生成互补链时，利用带荧光标记的 dNTP 发出不同颜色的荧光来记录待测的碱基。几种常见的高通量平台在测序原理、平均读长、数据量、仪器费用、测序费用、准确率、主要错误类型、运行时间等方面存在各自的不同，具有各自的优、缺点。

8.3.1.3 测序数据的处理和分析

高通量的测序数据通常以 FASTQ 格式来记录。原始数据经过质控后，得到质控后数据（clean data），然后需要将所有读段（reads）定位到（mapping）参考基因组上，常用的读段定位软件有 BWA、SOAP 等。根据不同研究目的，接下来需要对数据进行针对性的处理分析，如最常用的差异基因表达筛选中，需要对定位到目标基因上的读段计数，以此来表征目标基因的表达水平。为了实现不同样品的定量可比性，需要保持不同长度的基因以及不同实验批次间基因表达值的可比性，这通常通过归一化处理来实现，常用的方法是计算 RPKM（reads per kilo bases per million reads），即每百万

读段中来自于某基因每千碱基长度的读段数，来归一化基因的表达水平。公式为：

$$\mathrm{RPKM}=\frac{\text{定位到某基因的读段数（transcription reads）}}{\text{基因长度（transcription length）}\times\text{测序深度（total assembly reads in run）}}\times 10^{9}$$

针对其他目的进行的 RNA-Seq，如 SNP 分析、基因融合分析等，需要有针对性的软件进行数据处理分析。

8.3.2 RNA-Seq 的技术优势

在高通量测序技术出现之前，不同基因表达水平的高通量测量主要是通过基因芯片，来实现对不同样品的基因表达差异和模式进行分析。RNA-Seq 数据最常见的应用也是检测基因的表达水平，但与基因芯片相比，RNA-Seq 最大的一个优势是：它不一定需要有样品基因组的测序信息，而这是基因芯片所必需的。当没有参考基因组序列时，RNA-Seq 进行的测序称为从头测序（*de novo* sequencing）。Wang 等（2012）针对尚没有基因组序列的香蕉的一项研究中，从感染的香蕉根部提取 RNA 开始，建立 cDNA 文库，使用 Illumina GAII sequencing 测序平台进行测序，得到超过 2 600 万条读段的高质量数据，然后使用 SOAPdenovo 软件进行从头（*de novo*）组装，间隙填补（gap filling）以及序列数据库比对，共组装得到 25 158 个基因序列。研究还对 Foc TR4 感染相对于对照组香蕉样品的基因表达水平进行了对比，发现苯丙氨酸代谢、苯丙生物合成及 α 亚麻酸代谢等途径受到了感染的影响。此外，RNA-Seq 相对于基因芯片还具有其他一些明显的技术优势，如表达信号数字化，灵敏度高，分辨率高至单碱基，基因表达定量范围无饱和区，起始 RNA 用量少，发现新的转录本，并准确地识别可变剪切位点等。

在进行 RNA-Seq 时，一个需要注意的问题是测序的深度问题。细胞中成千上万个转录子，转录子的丰度又存在 $10^{3\sim4}$ 甚至更高的差别，因此决定测序需要的数据量，即深度测序需要测多深对于转录组的覆盖率是很重要的。Haas 等（2012）在 2012 年的一项研究，系统的检查了 RNA-Seq 的读段数（Reads）对单个细菌转录组分析以及样品间基因表达比较的影响。结果显示，使用 Illumina HiSeq 测序仪，一条泳道（lane）产生的数据量，大大地超过了对很多种细菌转录组分析所需的数据。而且，随着测序深度的提高，对那些来自假转录子或基因组 DNA 污染的 cDNA 的检测也会提高。此外，当转录组不是很大时，可以将多个 cDNA 文库分别加上各自的标签（barcode）后混在同一条泳道（lane）测序，这样可以检测到每个样本中的绝大多数 cDNA，对多个样品的混样分析有利于准确鉴定不同样本间的差异表达基因。一般说来，测序过深或过浅都是不好的，应该根据不同的实验目的及物种基因组大小进行合适的选择。

8.4 两种转录物组分析平台技术的比较

在功能基因组学的研究中，转录组分析在揭示基因表达调控的复杂性方面总是处于中心位置。经过 20 多年基因芯片技术的开发与应用，其已经成为一种成熟的技术，提供了极为广泛有用的基因表达信息，超过 90 多万的基因芯片检测结果储存于基因

表达数据库供研究者共享。最近，由于新一代测序（next generation sequencing，NGS）技术的迅速发展，转录组研究获得了新的动力。NGS 可以进行高通量核酸分子（DNA 或 RNA）测序，例如 DNA-Seq 或 RNA-Seq。由于 RNA-Seq 技术的迅速发展，转录组研究的运行成本大大降低。基于杂交的转录组研究主要强调 ORF 表达的差异，而 RNA-Seq 能够分析基因组范围的转录，可以提供附加的信息，例如新的转录物 smRNA，miRNA 以及一些剪切事件。此外，RNA-Seq 还可分析已经转录的但是非翻译的区域，这些区域在基因表达中可能是起作用的。为了利用已建立的基因芯片技术平台及其丰富的信息，同时充分发挥 RNA-Seq 的优势，由 Nielsen 主导的由多国研究者组成的团队，在国际上首次对基因芯片技术平台及 RNA-Seq 技术平台进行了全面详细的比较（Nookaew *et al.* 2012），提供了非常有用的信息。

例 8-2 基于 RNA-Seq 技术与基因芯片技术转录组分析的跨平台比较：以酿酒酵母为例。

微生物初始培养所用的菌株是酿酒酵母 *S. cerevisiae* CEN. PK-113-7D，其用于 DNA-Seq（Illumina HiSeq 2000 平台）和转录组分析，以减少技术变化及单核苷酸变化（SNVs）。用控制良好的分批培养和恒化培养发酵设备，在两种不同的代谢条件下进行培养。通过三次重复培养，从样品中提取 DNA 和 RNA。所提取的 RNA，平行进行基因芯片技术（Affymetrix 平台）和 RNA-Seq 技术（Illumina HiSeq 2000 平台）转录组分析。DNA-Seq 数据用于识别菌株 *S. cerevisiae* CEN. PK-113-7D 和参考菌株 *S. cerevisiae* S288 之间的遗传变化（SNVs 和 indels）。用参考映射法（reference mapping approach）和从头组装法（*de novo* assembly approach）对 RNA-Seq 数据进行分析。

该研究介绍了通过新一代测序技术得到的转录组数据分析不同方法的综合性对比，也介绍了应用最广泛的两种转录组分析平台技术（RNA-Seq 和基因芯片）之间的横向比较。他们评价了包括在 RNA-Seq 数据分析过程中不同处理步骤的贡献，强调了使用不同的读段 - 比对器（read-aligners）及不同统计方法的重要性。实验的重复性及不同平台之间结果的一致性都很高。对于在用 RNA-Seq 和基因芯片进行差异基因表达识别中出现不一致的情况，主要是由于在 ORF 上和在基因芯片上发现的遗传变化。

8.5 转录物组数据的存储及交流

基因芯片技术必须在精确控制的条件下进行，操作者的素质和水平直接影响着实验结果的精确性。此外，基因芯片初始的实验方案、实验材料、原始扫描图像、图像处理方法和数据归一化方法等信息间的差异妨碍了不同研究人员基因芯片数据间的比较。作为学术论文的补充资料在网上发布了大量的基因芯片数据，对于寡核苷酸芯片数据有的是 P/A/M 表示，有的是荧光强度值。因为这些数据文件没有包含原始的实验方案、实验材料、原始扫描图像、图像处理方法和数据归一化方法等信息，对于要比较或整合分析来自不同研究小组的基因表达数据是非常困难的。为了解决这个问题，真正实现数据的共享，就必须有一个统一的标准来规范。2001 年基因芯片表达数据协会（microarray gene expression data society）提出了基因芯片试验的标准方案，

即 MIAME 方案（minimal information about a microarray experiment，www. mged. org /miame），MIAME 方案尝试用最少的信息来描述并建立基因芯片实验数据的标准格式，所有芯片厂家、研究者都采用此标准，促进了基因芯片数据的交流和比较（Brazma *et al.* 2001）。依照 MIAME 方案进行芯片实验已被全世界的科学工作者、科学期刊及科学团体所广泛认可。

目前因特网上大量转录组学数据主要是利用基因芯片技术产生的，收集、存储基因芯片表达数据的最有影响的三大数据库是 GEO 数据库（gene expression omnibus）、ArrayExpress 数据库和 SMD 数据库（Stanford microArray database）。这三大数据库接受和储存全球研究者根据迈阿密原则提交的基因芯片数据。这三大数据库还包括一些非阵列技术所获取的技术，如基因表达系列分析（SAGE）、RNA 测序（RNA-Seq）技术产生的序列。GEO 数据库是第一个同时也是最重要的微阵列高通量实验数据的公共贮存库，凭着操作简单、数据全面、免费共享等特点，在基因表达、数据挖掘、信息推广等方面发挥着重要作用，尤其是学术机构在发表论文时所用的蕴含着丰富的生物学知识实验数据都可以免费提供给全世界的研究人员下载使用。除了以上 3 个综合性的基因表达数据库外，还有一些专门的基因表达数据库，这些数据库收集的数据往往具有物种特异性。此外一些大型公司也拥有自己的数据库，例如 Celera Genomics（Rockville，MD）和 Incyte Genomics（Palo Alto，CA），但他们只提供有偿服务。

基因芯片技术已成为一项非常稳定可信的实验技术，由美国食品药物管理局（US food and drug administration，FDA）华裔科学家石乐明领导实施的基因芯片质量控制联盟（microArray quality control，MAQC）于 2006 年发表一套报告（Shi *et al.* 2006），对基因芯片检测数据的重现性、可靠性进行了为期两年的研究，显示出在不同实验室之间基因芯片技术平台内部的数据具有高度的一致性和重现性以及和其他基因表达方法（如 RT-PCR）的高度相关性，肯定了芯片数据的可信性。2010 年 MAQC 计划发布了其第二阶段研究成果（Shi *et al.* 2010），对建立基于基因芯片的数据模型及其预测能力的关键因素进行探讨，并提出其数据分析指南。当下 MAQC 计划正在进行其第三阶段研究，致力于评估基于 RNA-Seq 技术产生的转录组数据。

基于其他转录组测定技术平台的数据相对较少，除了提交到以上三大公共数据库外，也有着其专门的数据库。对于基因表达系列分析技术，确定以 SAGE 标签为代表的特定转录物是 SAGE 实验结果分析的关键，目前主要利用因特网和其他基因数据库资料进行比较分析，获得其对应关系，对数据库及系统软件的帮助依赖较高，其专门的数据库有 SAGExplore、SAGEmap、SAGEnet、Mouse SAGE site 等。受美国国家科学基金会及美国农业部资助建立的植物大规模平行测序技术数据库（http：//mpss. udel. edu/，包括拟南芥、葡萄、豆类、水稻及其稻瘟病菌）是最重要的大规模平行测序技术数据库。目前大规模平行测序技术的主要服务商是位于美国加州的 Illumina 公司（Lynex 公司被其合并），Illumina 公司提供 BeadStudio 数据分析软件具有多个模块，集成的数据解决方案有效帮助使用者进行数据获取和数据分析。基于 RNA-Seq 技术的转录组数据尚无专门数据库报道，其数据主要提交到 NCBI 的 GenBank。

8.6 转录物组学技术在微生物代谢工程中的应用

随着高通量基因表达分析技术的飞速发展，转录组数据大量产生，转录组谱可高通量分析基因组的结构特征和表达信息，并据此推断相应未知基因的功能，揭示特定调节基因的作用机制，为在 RNA 水平上阐明、改造细胞生命活动创造了条件，为代谢工程菌种改进提供了强有力的工具。

8.6.1 减少副产物及提高产物耐受性

微生物在其发酵过程会分泌一些胞外代谢物，这些代谢物会造成外部环境的变化，例如 pH、溶氧的变化以及乙醇、乙酸、乳酸等副产物的积累。这些参数的改变会对微生物发酵体系产生不良影响，从而致使微生物生长速率或产品生成速率下降，同时副产物的积累也意味着碳源的浪费，影响最终产物的产量。近年来有研究者通过基因敲除，直接切断乙酸等副产物生物合成途径来降低副产物的生成，但是往往没有达到预期效果。为了解决此问题，Veit 等（2007）恒化培养 *E. coli*，通过改变葡萄糖流加速率使乙酸生成速率发生变化，分析乙酸生成速率变大时的转录组变化。研究发现 *sdh*CDAB、*suc*B、*suc*C、*acn*B、*lpd*A、*fum*C、*mdh* 等基因以及 *acs-yjc*H-*act*P 操纵子与乙酸形成负相关。将 *sdh*CDAB-*b*0725-*suc*ABCD 系列基因自身的启动子 P_{sdhC} 更换为强启动子 P_{tet} 可加强其表达，进而导致乙酸生成量明显下降，同时其生长速率和葡萄糖消耗速率基本未变。

乙醇是被公认为最有发展前景的可再生清洁能源之一。然而，发酵过程中产生的乙醇对酵母细胞的生长和代谢都具有较强的抑制作用，因此乙醇耐性是选育发酵生产燃料乙醇菌种的重要指标。Hirasawa 等（2007）比较了两株具有不同的乙醇耐性的 *S. cerevisiae* 在 5% 乙醇存在下的转录组差异。其利用聚类分析方法将差异表达基因分成 29 个类别，并将潜在的影响乙醇耐性的基因缩小到了大约 400 个。研究人员接着将这 400 个基因的单基因缺失菌株在 5% 乙醇存在下进行培养，指出色氨酸合成基因（*TRP*2、*TRP*3、*TRP*4、*TRP*1、*TRP*5）的表达水平与乙醇耐性具有紧密关系。研究人员然后利用基因工程技术过量表达相关基因（*TRP*2、*TRP*3、*TRP*4、*TRP*1、*TRP*5），最终结果表明，过量表达色氨酸合成基因可以使无乙醇耐性的菌体具有 5% 的乙醇耐性，而且外源添加色氨酸并同时增强表达色氨酸透性酶（*TAT*2）同样可以增加乙醇耐性。Wang 等（2012）利用 RNA-Seq 技术对光合蓝细菌集胞藻 PCC 6803 与乙醇抗性有关的基因及基因网络进行了分析，针对集胞藻对照组与乙醇处理组的 RNA 样品，采用 RNA-Seq 技术，鉴定得到了一系列差异表达的基因。

典型案例 8-1 利用 RNA-Sep 技术对光合蓝细菌集胞藻与乙醇抗性有关的基因及基因网络的分析

8.6.2 提高蛋白质的产量

微生物被广泛用来发酵生产蛋白质，如胰岛素、淀粉酶、干扰素。蛋白高产菌株会给菌体带来代谢负担，引起自身压力应激反应而负调控目的蛋白生产。

为了增加蛋白产量，Choi 等（2003）利用基因芯片比较了重组 *E. coli* 在高密度发酵过程中受 IPTG 诱导生产类胰岛素生长因子 I 的融合蛋白（IGF-If）的转录组与

未产蛋白时的转录组。利用倍数分析发现，经诱导以后（胰岛素生长因子Ⅰ的生产过程中）共有529个基因的表达水平显著发生改变，大约有200个基因的表达水平下调。结合已有文献经分析后将其缩小至大约50个基因，这些基因与核苷酸代谢、氨基酸代谢、碳代谢、能量代谢密切相关。采取增强表达下调基因*prs*A（编码磷酸核糖焦磷酸合成酶，核酸和氨基酸合成的关键酶）和下调基因*glp*F（编码甘油运输蛋白，有利于菌体生长），使IGF-If的生产由1.8 g·L^{-1}提高到4.3 g·L^{-1}。这是一个典型的利用转录组数据表征细胞表型并据此指导遗传修饰，得到优良菌株的例子。

酵母与其他真核生物宿主生产外源蛋白时，产量经常受蛋白质分泌速率的限制。识别、增强表达支持蛋白质折叠的有关酶是解决该问题的一条途径。Gasser等（2007）分析产人类胰蛋白酶*P. pastoris*工程菌及野生菌的转录组差异，共有524个基因表达水平有明显差异，上调表达基因中13个基因与蛋白分泌、应激反应相关。在*P. pastoris*中分别扩增*S. cerevisiae*中与这13个基因同源的相应基因，12个基因都促进了胰蛋白酶的生产。其中新确定的6个基因，*Bfr*2、*Bmh*2、*Ssa*4、*Sse*1、*Cup*5、*Kin*2，显示了明显优势，它们不仅促进比生产速率增加，还促进总产量的增加。常规方法很难找出这6个靶点基因，Gasser等的工作展示了转录组在应用于代谢工程中的强大分析能力。

8.6.3 扩大底物利用范围

植物纤维资源是一种巨大丰富的可再生资源，其主要组成部分半纤维素（hemicellulose）是由包括葡萄糖、木糖、阿拉伯糖、半乳糖和甘露糖等在内的几种不同类型的单糖构成的。利用这些碳源进行发酵对降低成本有着重要意义。

Bro等（2005）利用分析了三株具有不同半乳糖摄取速率的*S. cerevisiae*菌株，通过方差分析找出了其差异表达基因。半乳糖吸收代谢的前期代谢是通过所谓的Leloir途径完成，然而其相关基因（*Gal*2，*Gal*1，*Gal*7，*Gal*10）未有差异表达。在半乳糖摄取速率较高的菌株中*PGM*2基因表达显著性提高，被推断为导致半乳糖利用能力改变的关键，通过增强表达该基因使工程菌半乳糖摄取速率提高了70%。为了加强木糖利用能力，四株具有不同木糖利用能力的*S. cerevisiae*与正常菌株进行了转录组对比（Bengtsson *et al.* 2008）。通过类似韦恩图的差异分析手法，发现有13个基因在上述四株菌中都发生了变化，这些基因随之在正常菌株中相应过表达或缺失，发现有5个基因可有效提高菌株木糖利用能力，最高使其生长加快173%。

8.6.4 提高氨基酸的产量

目前用微生物发酵法每年可生产两百多万吨氨基酸，其采取的菌种主要为*C. glutamicum*和*E. coli*。目前已证实利用转录组对工程菌进行表征，进而提出优化设计方案，是一种有效的改良氨基酸发酵菌株方法。

Sindelar等（2007）研究对比了几株产量不同的经传统诱变得来的产赖氨酸工程菌*C. glutamicum*。因为受到诱变，其代谢网络发生未知的调节和变化，进一步改进的难度较大，但是通过韦恩图分析其转录组差异，发现在赖氨酸高产菌中编码转甲基酶的*NCgl*0855基因，以及编码铵吸收系统的*amt*A-*ocd*-*sox*A操纵子为影响赖氨酸生产的潜在靶点。扩增其表达水平，可使赖氨酸产量提高40%。Park等（2007）将产缬

氨酸 *E. coli* 工程菌与正常 *E. coli* 的进行转录组对比，并将其差异变化标记在代谢通路图中。发现在产缬氨酸菌中，糖酵解、戊糖磷酸途径的基因并没有显著变化，大部分参与 TCA 循环途径的基因表达水平降低，造成这些变化的原因被推测是由于表达水平显著提高的乙酰乳酸合成酶（acetohydroxyacidsynthase，AHAS）造成的。乙酰乳酸合成酶可催化丙酮酸脱羧合成乙酰乳酸进而生成缬氨酸，从而较少了进入 TCA 循环的碳代谢流。同时还发现有利于缬氨酸合成基因 *ilv*IH 的表达的 *lrp* 基因表达水平下调，随之扩增表达了 *lrp* 基因，缬氨酸产量增加 21.6%；此外还增强表达了涉及缬氨酸运输的 *yga*ZH 基因，促使胞内积累的缬氨酸便于向胞外分泌，使缬氨酸产量增加 41.7%；共同扩增 *lrp* 和 *yga*ZH 基因时，缬氨酸产量增加 113%。

Lee 等（2003）分析了 *E. coli* 工程菌在过量生产苏氨酸时转录组的变化，发现在检测的 4 290 个基因中，共有 54 个基因表达水平差异显著。在生产苏氨酸时，参与乙醛酸循环、TCA 循环以及氨基酸（L-glutamine，L-leucine，proline，L-threonine）合成途径中相关基因表达量增加，而参与编码核糖体蛋白基因表达减少。工程菌苏氨酸产量提高的原因之一在于表达增加的 *thr* 操纵子以及分别在 345 位和 97 位发生突变的 *thrA* 基因和 *ilvA* 基因。

8.6.5 提高抗生素的产量

抗生素是微生物发酵生产的最大宗产品之一，转录组指导的代谢工程在这一领域也有广泛应用。

在添加及未添加青霉素 G 前体物苯乙酸的条件下，van den Berg 等（2008）对青霉素 G 高产菌 *P. chrysogenum* DS17690 及经过测序的实验室标准菌株 *P. chrysogenum* Wisconsin54-1255 进行了转录组比较，揭示了以前未知与产青霉素 G 相关的 68 个 β-内酰胺运输蛋白，还发现将近 600 个在青霉素 G 高产菌中差异变化基因。通过聚类分析等转录组数据解析工具，作者分析了差异基因的作用，同时通过敲除部分差异表达基因确定了这些基因对产青霉素 G 的影响，最终获得几株产量获得不同程度提高的工程菌株。通过引入外源基因，Harris 等（2009）构建了一株可产头孢菌素前体物 fad7-ACCCA（adipoyl-7-amino-3-carbamoyloxymethyl -3-cephem -4-carboxylic acid，ad7-ACCCA）的工程菌 *P. chrysogenum* DS49834，并比较该工程菌与不具有生产 β-内酰胺类物质的基因重组菌 DS50661 的基因表达差异。转录组数据指出头孢菌素生物合成基因以及引入的外源基因表达水平很高，将消耗大量氨甲酰磷酸以供给 fad7-ACCCA 合成过程，故有此推断催化形成氨甲酰磷酸的氨甲酰磷酸合成酶为限制其产量的重要因素。

Lum 等（2004）分析大环内酯类抗生素红霉素生产菌 *Saccharopolyspora erythraea* 与其野生菌的转录组差异，发现其最大的不同在于红霉素生产菌中红霉素合成的基因表达持续且较稳定；与此同时作者还考查了大环内酯类抗生素析泰乐菌素高产菌株 *Streptomyces fradiae* 与其野生菌的转录组差异，发现在生产菌中表达水平增加的基因有编码酰辅酶 A 脱氢酶的 *aco* 基因和编码异丁酰辅酶 A 变位酶的 *icm*A 基因，增加这两个基因的拷贝数能为泰乐菌素的生产提供更多的脂肪酸前体。

利用基于 *Streptomyces coelicolor* 的基因芯片，Kang 等（2007）发现在产阿霉素 *S. peucetius* 工程菌中的基因调控与其产量关系，即转录因子 *wbl*A 会降低阿霉素合成

速率。基于此分析，Noh 等（2010）通过基因工程敲除了转录因子 *wbl*A 使抗生素产量提高 70%，同时进一步分析了转录因子 *wbl*A 缺失菌的转录组变化，发现受其调控的靶基因，并进而增加其中一个基因 *SCO*4967 的表达程度，又使抗生素产量提高 130%。

8.6.6 提高大宗化学品的生产能力

微生物生物合成法也是大宗化学品的重要生产方法之一，且无需不可再生的石油等资源的参与。由于天然菌株相应的产量很低，必须运用代谢工程技术对现有的菌种进行改造。

Hirasawa 等（2009）研究了 *S. cerevisiae* 产乳酸工程菌株与正常菌株的转录组差异，发现共有 388 个基因表达水平明显改变，并利用基因本体论进行了功能分类，据此阐述了乳酸合成与其他生物过程的联系。从转录水平发生差异变化的 388 个基因中，作者从酵母单基因敲除菌库中选取了相应的 289 个单基因缺失菌，同时还随机选取了 56 个单基因缺失菌，并考查了这些单基因缺失菌的乳酸合成能力。结果表明，只有基于转录组结果选取的基因可对乳酸产量发生影响，而随机选取的基因对菌株乳酸产量基本没有作用，这一结果充分说明了利用转录组解释、说明生物过程的强大能力及其合理性。

利用微藻油脂产生物柴油被认为是当今最有开发前途的能源之一，发展富含油脂的微藻是当今一大热点。Rismani-Yazdi 等（2011）近来确定了不属于模式生物的微藻 *Dunaliella tertiolecta* 的转录组。该微藻脂类含量可达自身干重的 67%，是一种重要的油脂来源。由于该微藻的基因组序列未知，也无商业化的基因芯片，研究人员利用 RNA-Seq 技术一共对 1 363 336 个平均长度为 400 个碱基的转录本片段进行了测序，在确定其转录组的同时，还依据基因本体论和京都基因和基因组百科全书（KEGG）对未知的转录本进行了序列比对和注释，使该微藻绝大部分关于脂类和淀粉代谢的基因及其表达得到确定。基于此功能注释，研究人员发现确定了脂肪酸合成途径、β 氧化途径全部的基因，以及直接用于生物柴油合成的三酰甘油合成途径，阐述了这些途径的代谢、调控机制，可用于设计改造该藻类的代谢工程靶点。

思考题

1. 什么是转录物组？什么是转录物组学？
2. 研究转录物组的两种常见的重要技术平台是什么？其主要步骤有哪些？

推荐阅读

1. Bro C, Knudsen S, Regenberg B, *et al.* Improvement of galactose uptake in *Saccharomyces cerevisiae* through overexpression of phosphoglucomutase: Example of transcript analysis as a tool in inverse metabolic engineering. Appl Environ Microbiol, 2005, 71 (11): 6465 - 6472.

利用转录组信息进行逆向代谢工程的典型案例。

2. Hirasawa T, Yoshikawa K., Nakakura Y, *et al.* Identification of target genes conferring etha-

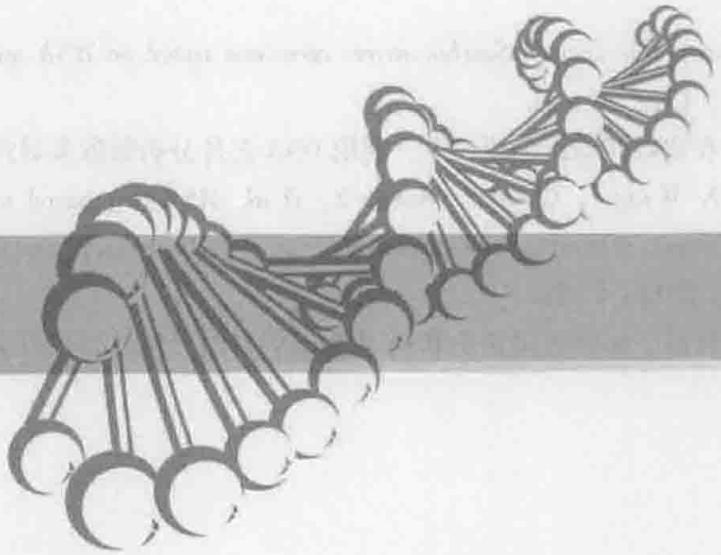
nol stress tolerance to *Saccharomyces cerevisiae* based on DNA microarray data analysis. J Biotechnol, 2007, 131: 34 – 44.

在比较转录组学研究中，利用 DNA 芯片分析数据来寻找代谢工程靶目标的经典案例。

3. Wang J, Chen L, Huang S, *et al.* RNA-Seq based identification and mutant validation of gene targets related to ethanol resistance in cyanobacterial *Synechocystis* sp. PCC 6803. Biotechnol Biofuels, 2012, 5: 89.

介绍了如何利用基于 RNA 测序的转录组分析进行代谢工程研究。

9



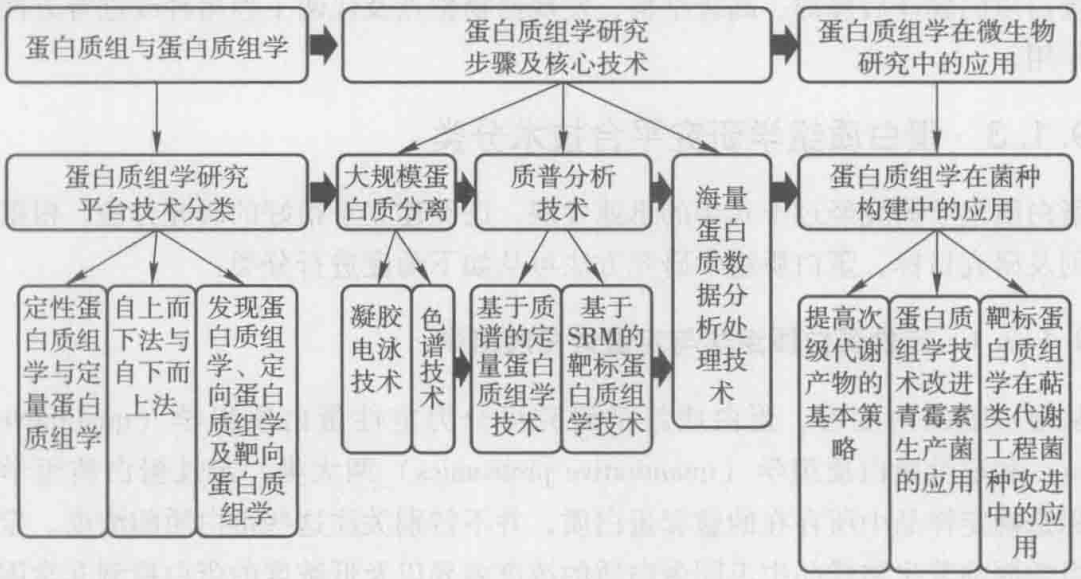
蛋白质组学技术与代谢工程

【本章学习要点】

1. 蛋白质组与蛋白质组学的定义
2. 蛋白质组学的主要研究方法
3. 蛋白质组学研究的核心技术及原理

人类基因组计划完成后，生命科学进入人类的“后基因组时代”。至此，生命科学研究的重心，已从解析生命的全套遗传信息（遗传密码）转移到系统研究这些遗传密码代表的实际意义（生物学功能）上来，即解析基因组表达的全部蛋白质的结构功能。蛋白质组学作为系统生物技术的重要组成部分，得到了迅速的发展。代谢工程是用现代基因工程技术对细胞性质进行改进，其中“组学”技术（如蛋白质组学、代谢物组学、代谢通量组学等）在表型表征中起着极为重要的作用。本章从蛋白质组与蛋白质组学概念出发，详细介绍蛋白质组学研究策略及平台技术分类，进而介绍蛋白质组学研究步骤及核心技术，最后介绍蛋白质组学在代谢工程及其菌种构建中的应用。

知识导图



9.1 蛋白质组与蛋白质组学

9.1.1 蛋白质组

20 多年前，美国学者 Hochstrasser 和澳大利亚学者 Williams 等开发了蛋白质和蛋白质表达谱的分析技术，特别是二维凝胶电泳（two-dimensional gel electrophoresis，2D-GE）技术的出现，使研究人员几乎可以一次观察到基因组所表达的全部蛋白质。然而，直到 1995 年，蛋白质组（proteome）的概念才由 Wilkins 在《自然》杂志的一篇新闻报道中提出。所谓的蛋白质组是指由一个基因组（genome），或一个细胞、组织表达的所有蛋白质（protein）。蛋白质组的概念与基因组的概念有许多差别，它具有动态性，随着生物个体的组织以及所处环境状态的不同而发生改变。某一基因在转录过程中可以以多种 mRNA 形式进行剪接，同一蛋白质可存在多种翻译后修饰形式，因此一个蛋白质组不是一个基因组的直接产物，蛋白质组中蛋白质的数目有时可能超过基因的数目。

9.1.2 蛋白质组学

蛋白质组的概念提出来以后，随后产生了蛋白质组学（proteomics），其以蛋白质组为研究对象，分析细胞内动态变化过程中蛋白质的组成成分、表达水平与修饰状态的改变，通过了解蛋白质之间的相互作用与联系，从而在整体水平上研究蛋白质的组成与调控的活动规律。

蛋白质组研究技术已被应用到各种生命科学领域，在认识某种特定的细胞、组织或器官的蛋白质种类及功能，明确各种蛋白质之间以及与其他分子的相互作用网络，描绘蛋白质的翻译后修饰、高级结构，发现药物靶点及代谢工程菌种改进等方面发挥重要作用。

9.1.3 蛋白质组学研究平台技术分类

蛋白质组学研究经过十几年的迅速发展，已经建立了很好的研究方法。根据不同的准则及研究目标，蛋白质组学研究方法可从如下角度进行分类：

9.1.3.1 定性蛋白质组学与定量蛋白质组学

从最一般的角度看，蛋白质组学研究可分为定性蛋白质组学（qualitative proteomics）和定量蛋白质组学（quantitative proteomics）两大类。定性蛋白质组学研究的目标是确定样品中所存在的整套蛋白质，并不特别关注这些蛋白质的浓度。定性蛋白质组学面临着生物样品中不同蛋白质的浓度差异以及低浓度的蛋白检测非常困难的问题，因而也增加了确定这些蛋白质的难度。如果要确定生物样品中蛋白质的浓度，就需要对蛋白质进行量化，即采用定量蛋白质组学技术。定量蛋白质组学还可进一步区分为相对定量蛋白质组学（relative quantitative proteomics）和绝对定量蛋白质组学（absolute quantitative proteomics）。相对定量蛋白质组学可以确定两个或多个蛋白质组的差异，例如健康人与病人蛋白质组的差异，高产菌株与低产菌株蛋白质组的差异，这可以用后面将要介绍的二维差异凝胶电泳等技术来确定。绝对定量蛋白质组学就是要确定样品中蛋白质的 fmol 浓度，其难度更大，需要通过添加已知数量的同位素作为参考标准来进行绝对量化。

9.1.3.2 自上而下法与自下而上法

蛋白质组学研究中自上而下法与自下而上法的主要区别在于二者在样品处理中使用不同的策略。自上而下蛋白质组学（top-down proteomics）研究样品中蛋白质的完整序列，这就尽可能避免了样品的改变。自上而下法通常使用二维凝胶电泳技术，所以也常称这种方法为基于凝胶的蛋白质组学法（gel-based proteomics）。自下而上蛋白质组学（bottom-up proteomics）是通常要用胰蛋白酶先对样品进行消化，然后用高通量分析方法对消化后的特定肽片段进行分析。样品中存在的蛋白质是通过对其一个或多个特定的肽片段的检测而推断出来的，这就意味着在完整蛋白质与这些胰蛋白酶片段二者之间存在着对应关系。自下而上蛋白质组学的理念来自基因组 DNA 序列检测中所用的鸟枪法策略（shotgun strategies），所以也将其称为鸟枪蛋白质组学法（shotgun proteomics）。由于自下而上蛋白质组学法不使用凝胶电泳技术，所以也常称为无凝胶电泳蛋白质组学法（gel-free proteomics）。图 9－1 是基于凝胶技术的蛋白质组学及无凝胶蛋白质组学实验的典型流程。

9.1.3.3 发现蛋白质组学、定向蛋白质组学及靶向蛋白质组学

随着质谱技术的飞速发展，其在蛋白质组学研究中得到了广泛的应用。基于在选择及使用质谱仪器的不同方法，将蛋白质组学区分为发现蛋白质组学、定向蛋白质组

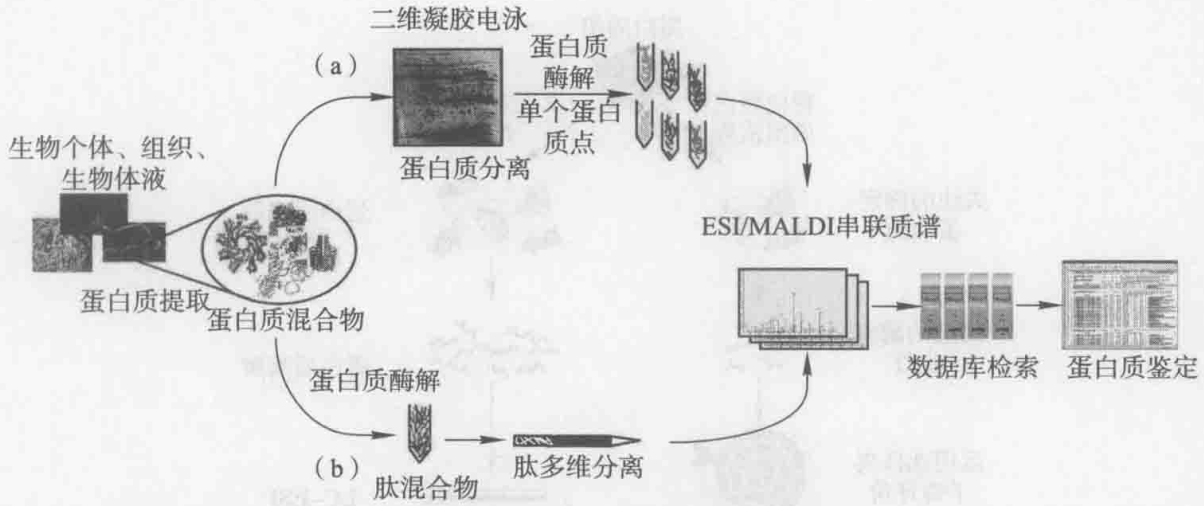


图 9-1 基于凝胶技术（a）和无凝胶技术（b）的蛋白质组学研究策略（Fournier *et al.* 2007）

（a）从样品中抽提得到的蛋白质混合物，通过二维凝胶电泳进行蛋白质分离（首先经过等电聚焦接着进行 SDS-PAGE）。在对蛋白斑点可视化之后，从凝胶中抽提出蛋白质，进行消化，进而通过质谱对蛋白质进行分析。接下去还要通过数据库搜索，对蛋白质进一步进行鉴定。（b）对于无凝胶的方法，从样品中抽提得到的蛋白质混合物直接进行消化成肽的混合物，用多维方法对肽混合物进行分离，然后要通过质谱对肽进行分析。接下去需要从所产生的质谱通过数据库搜索，对蛋白质进一步进行鉴定

学及靶向蛋白质组学（Domon *et al.* 2010，Messana *et al.* 2013）。

发现蛋白质组学（discovery proteomics），也常常称为鸟枪蛋白质组学。发现蛋白质组学分析过程中，前体离子在一个调查扫描（a survey scan）期间被检测并自动选择，其采用一个简单的启发式算法，通过称为依赖于数据分析（data-dependent analysis，DDA）过程而完成。发现蛋白质组学技术所产生的数据集，可以识别大量蛋白质，并可在样品之间进行定量比较，这可通过用稳定同位素标记法或无标记法来进行量化。鸟枪法不需要样品组成的任何先验知识，因此在所分析的每个样品中的每个蛋白质都是新发现的，这也是该方法称为“发现蛋白质组学”的原因。发现蛋白质组学方法的目标通常是识别尽可能多的蛋白质。

定向蛋白质组学（directed proteomics）是指利用 MS 和 MS/MS 实验针对研究者所选择的一些特定离子而进行的分析。与发现蛋白质组学方法相比，在定向蛋白质组学研究中，由于仅仅聚焦于一个蛋白质组中特定的、预先选择的部分进行鉴别和量化，所以其重复性更好。

靶向蛋白质组学（targeted proteomics）是指在一个样品中，仅仅选择一些预先确定的肽进行检测和量化，实验所用的仪器通常是三重四极杆质谱仪（triple quadrupole mass spectrometers）。靶向蛋白质组法对一个蛋白质组中的预先选择的一小部分（一般只有一百到几百个肽）进行实验，具有很高的检测敏感性和动态范围，能产生高度可重复的、精确的数据集。支撑靶向蛋白质组学的主要质谱方法是选择反应检测法（selected reaction monitoring，SRM）。鉴于靶向蛋白质组学方法的重要性，*Nature Methods* 2013 年第 1 期发表社论，把靶向蛋白质组学选作其 2012 年的年度技术热点（Methods of the Year 2012）。社论指出，新的方法和工具的发展正在帮助把靶向蛋白质组分析技术带给更广泛的生物学家。该刊同期还发表了 Doerr（2013）写的入门科普文章，详细介绍了发现蛋白质组学与靶向蛋白质组学实验的比较，如图 9-2 所示，图中用箭头射向靶心形象地显示了“靶向”的特点。

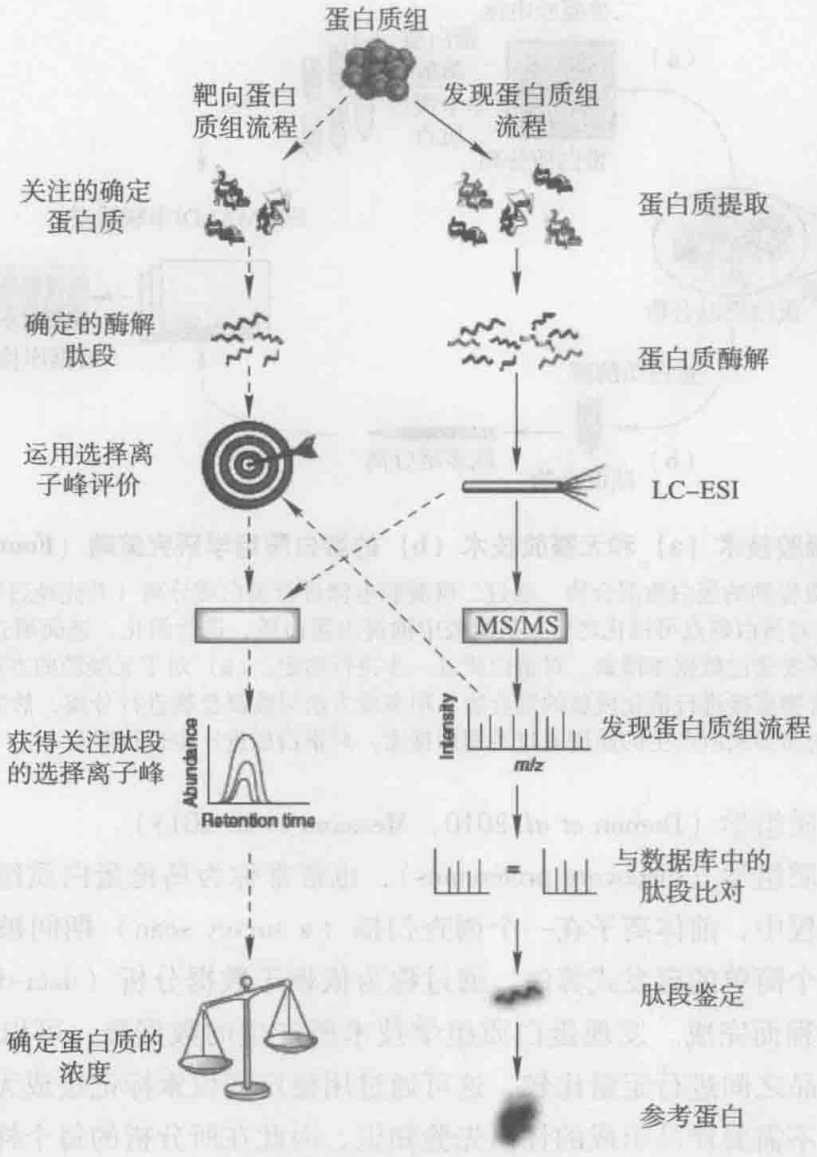


图 9 – 2　基于质谱技术的发现蛋白质组与靶向蛋白质组的工作流程（Doerr 2013）

在图 9 – 2 所示的发现蛋白质组学流程包括如下步骤：从蛋白质组样品中抽提蛋白质；将蛋白质消化为肽片段；肽片段经液相色谱 – 电喷雾离子化（LC – ESI）和串联质谱（MS/MS）得到质谱谱图；将实验得到的质谱谱图与数据库中的质谱谱图进行匹配比对，进而进行肽的鉴定；最后根据鉴定出的肽推断出蛋白质。在图 9 – 2 所示的靶向蛋白质组学流程包括如下步骤：研究者首先从蛋白质组样品中确定所感兴趣的蛋白质，进而确定蛋白质特异性肽段（proteotypic peptides），然后开发或应用 SRM 技术，通过三重四极杆质谱仪进行分析，得到感兴趣肽的 SRM 谱图，由 SRM 谱图即可确定蛋白质的浓度。

9.2　蛋白质组学研究步骤

根据前面介绍的蛋白质组学研究方法的分类，可将蛋白质组学研究归总为如下六个步骤：样品抽提（sample extraction）、蛋白质分离（protein fractionation）、肽分离（peptide fractionation）、肽的质谱分析（mass spectrometry）、肽和蛋白质的鉴定（pep-

tide and protein identification）、肽或蛋白质的量化（peptide or protein quantification）。上述前三个步骤可概括为大规模蛋白质和肽段的制备和分离：从待分析样品中提取蛋白质，提取之前一般先进行蛋白质预分级处理，以降低蛋白质的复杂性。常用的预分离手段按照分离思路分类，有亚细胞分级、亲和蛋白富集和蛋白质或肽段的物化性质进行分离三种主要思路。按照分离方法分类，可分为离心分离、色谱分离、电泳分离、免疫共沉淀和吸附去除高丰度蛋白质等方法。第四个步骤，肽的质谱分析涉及各种质谱技术，例如，电喷雾电离（electrospray ionization，ESI）、基质辅助激光解吸/电离（matrix-assisted laser desorption/ionization，MALDI）、飞行时间质谱（time-of-flight MS，TOF）、离子阱质谱（ion trap MS）、四极杆质谱仪（quadrupole MS）、串联质谱（tandem mass spectrometry，MSn）等，如何选择与正确使用这些质谱仪极为重要。第五个步骤是肽和蛋白质的鉴定，其基于实验获得的质谱数据（例如，肽质量指纹图谱、精确的质量和时间标签、串联质谱谱图等），通过数据库搜索（database searching）和从头测序（*de novo* sequencing）进行肽和蛋白质鉴定。数据库搜索是指利用质谱信息（肽质量、碎片质量）在已知蛋白质序列的数据库中识别肽或蛋白质的过程。从头测序是指肽的序列直接从串联质谱的氨基酸序列读出来获得。第六个步骤涉及肽或蛋白质的量化，要用到各种标记技术、无标记技术、绝对量化技术以及选择反应检测技术。上述第五、六两步还要用到许多软件及生物信息学工具。下节将对蛋白质组学研究过程中的核心技术进行重点介绍。

9.3 蛋白质组学研究核心技术

9.3.1 大规模蛋白质分离

目前用于蛋白质组分离的技术主要有：二维凝胶电泳、高效液相色谱等。

9.3.1.1 凝胶电泳技术

二维凝胶电泳（2-DE）是蛋白质组学研究中经典的分离技术，也是目前唯一能将数千种蛋白质同时分离并展示的技术。它是1975年由美国科罗拉多大学的O'Farrerll提出的。双向电泳第一相为等电聚焦，是根据等电点的不同对蛋白质进行分离，第二相是根据蛋白质的相对分子质量，采用十二烷基磺酸钠－聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）方法对不同蛋白质进行分离，2-DE方法可以将蛋白质混合物同时分离成几百乃至几千个蛋白质单独的蛋白质点。1982年，瑞典Amersham Pharmacia Biotech公司推出Immobilines试剂，制成干胶条（immobilized pH gradient，IPG），使得2-DE的重复性和上样量大大改善，不同实验室之间的试验结果可以进行比较，从而使2-DE技术获得了广泛的应用，成为目前蛋白质组研究中的主要技术之一。但是，此类方法还是受以下方面限制：①pH范围，目前商品化的IPG胶条的pH范围通常在3～10，虽然胶条的pH范围不断扩大（pH 3～12），但仍不能把所有蛋白质的pH包括在内，蛋白质的pH超出IPG胶条的pH范围时，这部分蛋白质就不能被检测到；②疏水性蛋白质和低丰度蛋

白质很难检测到，膜蛋白等一些疏水性蛋白质在常规的提取液中溶解度很低，另外在聚焦过程中疏水性蛋白质易产生浓缩、聚焦，从而使其很难溶解并进入第二相 SDS-APGE 电泳，因而很难被检测到；③动态范围窄，灵敏度低，对低丰度蛋白质很难检测到；④难于自动化，尽管对2-DE-MS 体系的自动化做了大量的改进，特别是2－DE 胶上蛋白质的识别与鉴定技术基本实现了高通量和自动化，但 2－DE 分离后的图像分析仍是整个过程中较费时的步骤，成为整个体系高通量自动化的瓶颈；⑤重复性差，同样的操作人员，同样的仪器，几次操作，得到的 2－DE 图谱很难一模一样等。

9.3.1.2 色谱技术

近年来，色谱技术的发展为蛋白质和多肽的分离分析提供了新的手段。色谱技术是利用各种物质在固定相和流动相之间不同的分配系数，使其在相对运动着的两相间经反复多次分配，以不同速度移动，从而获得分离的方法。液相色谱法是蛋白质组学非凝胶蛋白分离技术中最常用的方法。通过与质谱技术联用，一维液相色谱分离技术可以比较充分地发挥快速、灵敏、易于自动化的优势，成为目前蛋白质组学研究中的主要方法之一。由于单一的液相分离技术常不能满足复杂蛋白质复合物分离的需要，Opitekc 等 1997 年提出了多维色谱技术，它有效地提高了系统对样本的分辨率和峰容量，具有快速、高通量、自动化、重复性好等优点。

目前报道的主要有以下几种分离模式：①离子交换色谱－反相液相色谱串联，这种组合是迄今为止蛋白质组学研究中应用最广泛的联用技术之一。它是利用蛋白质和多肽表面所带电荷与离子交换色谱带点固定相之间静电作用力的差异来实现对多肽混合物的分离；而反相液相色谱是基于疏水性的差异实现对多肽的分离。②体积排阻色谱－反相液相色谱串联，体积排阻色谱是根据溶质分子体积的大小不同，它们在通过具有体积筛分作用的固定相时的保留程度不同而达到分离的一种色谱模式。这种分离模式可以提供比较高的分辨率，但是由于体积排阻色谱的成本比较高，在一定程度上制约了这种技术的应用。③反相液相色谱－反相液相色谱串联，将尺寸不同的反相柱串联，第二根反相色谱柱快速分离第一相中没有分开或没有完全分开的组分，从而可以得到较理想的分离效果。多维 LC-MS/MS 技术能够弥补 2DE-MS 技术在蛋白质分离过程中的丢失、上样量的限制、较窄的分离范围等缺陷。同时，能无偏向性地分离高丰度和低丰度的蛋白质，实现高度自动化和具有很好的实验重复性。

除了以上主要蛋白质分离技术以外，还有诸如非凝胶电泳技术、双相系统法、酶联反应法、流式细胞法、蛋白质芯片技术、酵母双杂交系统及噬菌体展示技术等主要用于研究蛋白质间相互作用的技术。这些技术作为重要补充，在蛋白质组研究中也起着不容忽视的作用。

9.3.2 蛋白质组学研究中的质谱分析技术

质谱仪一般由进样装置、离子源、质量分析器、离子检测器和数据分析系统组成。离子源将液相或固相分子转化为气相离子，生物质谱仪的迅速发展主要得益于基质辅助激光解析（MALDI）和电喷雾（ESI）这两种软电离离子化技术的发明与应用。2002 年，Tanaka 和 Fenn 由于分别在 MALDI 和 ESI 质谱技术方面的杰出贡献而共同获得诺贝尔化学奖。基质辅助激光解吸质谱灵敏度高、可操作性强，对生物样品中

的无机盐和缓冲溶液具有较好的包容性；MALDI－TOF－MS 最适合分析多肽及其蛋白质混合物；电喷雾电离质谱选择性好、分析质量范围宽、样品消耗量小、易于与各种色谱联用。ESl－MS 解决了极性大、热不稳定的蛋白质与多肽分子的离子化和大相对分子质量、一级结构和共价修饰位点的测定问题，但是样品中的盐类对样品结果影响很大，而且单个分子带电荷不同可形成多种分子离子峰，所以对混合物的图谱解析比较困难，研究者可以根据自己的工作需要和研究对象选择不同的串联质谱（Hernández *et al.* 2005）。液质联用技术（liquid chromatography-mass spectrometry，LC-MS）具有高效、快速分离效能。LC 与灵敏、准确的 MS 或 MS^n 的结合，被广泛应用于难挥发性化合物、极性化合物、热不稳定化合物和大分子化合物（包括蛋白质、多肽、多糖、多聚物等）的分析，既可定性，也可定量，是最具前途的蛋白质组学的研究技术之一。图 9－3 是基于质谱技术的典型蛋白质组研究的实验流程。

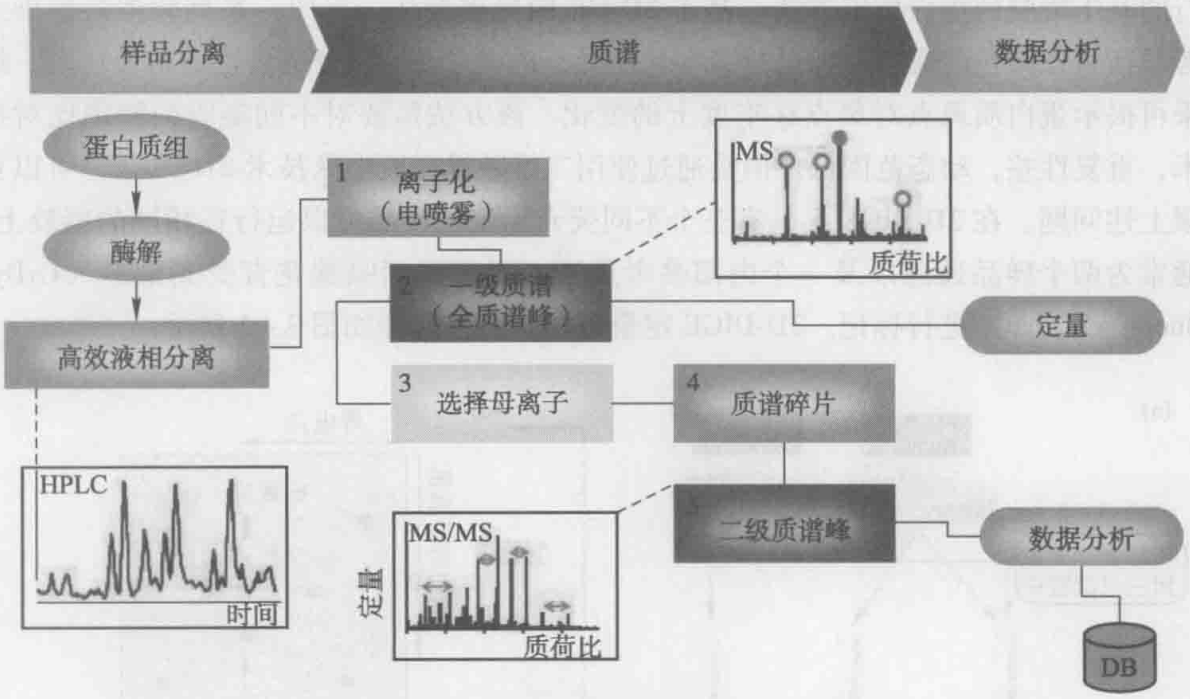


图 9－3 典型蛋白质组研究流程（Domon *et al.* 2010）

蛋白质消化后产生一个复杂的肽混合物，用 HPLC 分离后再经由 MS 进行分析。整个过程包括一系列步骤，特别是肽的离子化，整个谱图（调查扫描）的获得，要被粉碎的特定前体离子的选择、粉碎、MS/MS 谱图（产品－离子谱图）的获得，进而进行数据处理，以便量化不同的组分和/或通过一个数据库搜索确定肽氨基酸序列

Domon 等（2010）针对定量蛋白质组学策略提出了很好的建议，他们将蛋白质组学实验中的质谱技术归纳为如图 9－3 中的核心部分。图中的质谱技术五个步骤是：①通常用电喷雾技术，将存在于样品溶液中离子化的肽，转移到气相中。另外，沉积在固体表面上的肽是通过 MALDI 进行离子化的。②测量所产生的肽离子（前体离子）的质荷比（m/z），这就意味着确定了肽的质量。③所选择的前体离子在气相中被依次分离。④所选择的前体离子被打碎，最通常的方法是通过碰撞－活化解离技术（collision-activated dissociation，CAD）。⑤片段－离子质量被分析，并被作为产品－离子图谱而记录。从上述结果，由片段－离子质量的总体推断出肽的序列。肽的量是从前体离子的信号强度来确定的，这通常是通过与具有同样序列的同位素标记的参考肽的信号强度进行比较而完成的。在进行上述质谱步骤之前，要先按照样品制备程序

（获取合适的蛋白质样品，将蛋白质消化为肽，肽样品的分离）进行样品准备。在进行上述质谱步骤之后，对采集的质谱数据进行处理和分析。Domon 等（2010）还以上述质谱技术的五个步骤为基础，分别对发现蛋白质组学、定向蛋白质组学和靶向蛋白质组学三种蛋白质组学研究策略的原理、具体的质谱仪器、实验流程、数据的获得、数据的处理及应用做了详细介绍，并对三种蛋白质组学研究策略进行了比较。

9.3.3 基于质谱的定量蛋白质组学技术

基于 MS 的定量蛋白质组学技术可大致分为三类：基于凝胶的光密度法/荧光法、标记法、无标记法。

基于凝胶的光密度法/荧光法（gel-based densitometry/fluorescence）：二维凝胶电泳（2D-GE）和差异凝胶电泳（differential in-gel electrophoresis，DIGE）是两种最流行的基于凝胶的蛋白质组方法。基于 2D-GE 的光密度法，采用一系列软件对银染或考马斯量蓝染色的凝胶图像进行数字化比对，进而进行基于光密度法的定量比较，结果可揭示蛋白质斑点对斑点在丰度上的变化。该方法需要对不同凝胶的精确比对技术，重复性差，动态范围低。但是通过使用二维差异凝胶电泳技术 2D-DIGE，可以克服上述问题。在 2D-DIGE 上，有三个不同荧光标记的样品可以运行在相同的凝胶上，通常为两个样品通道以及一个内部参考通道。通常用吲哚羰花青荧光染料（CyDye fluorescent dye）进行标记。2D-DIGE 定量蛋白质实验流程如图 9 -4 所示：

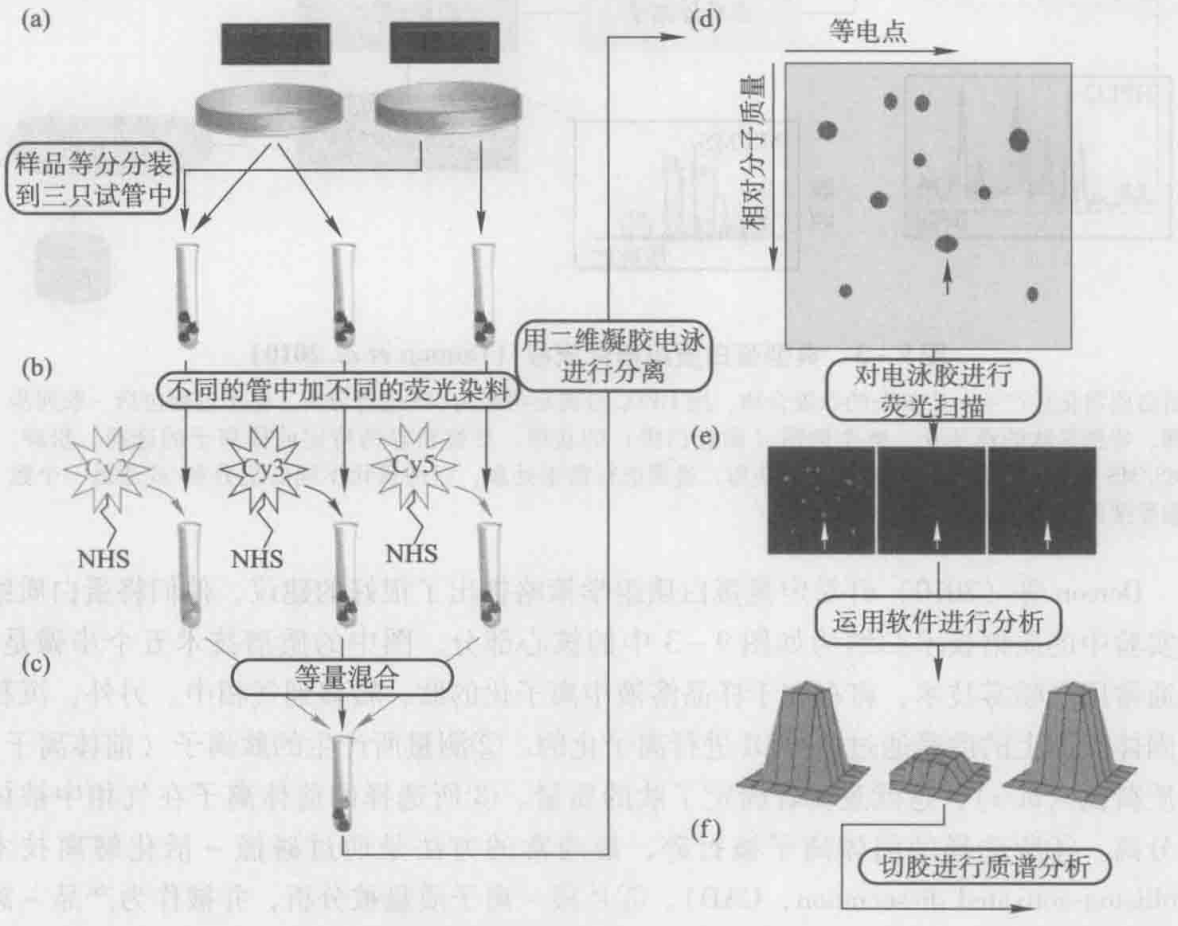


图 9 -4 2D-DIGE 定量蛋白质实验流程（Coombs 2011）（彩图见插页）

（a）按图中所示方法将样品分装到三只试管；（b）在每只试管中加不同的荧光染料；（c）等量样品混合；（d）用2D IEF/SDS-PAGE 分析混合的蛋白质；（e）对每种荧光染料进行图像分析；（f）切取蛋白斑点进行 MS 和 MS/MS 分析

标记法（labeling methods）：常用的标记法有同位素亲和标签技术（isotope-coded affinity tags，ICAT）、细胞培养氨基酸稳定同位素标记（stable isotope labeling of amino acids in cell culture，SILAC）、等量异位标签相对和绝对定量技术（isobaric tags for relative and absolute quantitation，iTRAQ）和^{18}O标记法等。

ICAT技术是在1999年由Gygi和Aebersold提出的，是最早用于蛋白质定量的技术之一。ICAT试剂的化学结构主要由三部分组成：专一的化学反应基团（能与蛋白质的半胱氨酸残基的—SH专一反应）；中间的连接子（可以结合稳定的同位素）；亲和反应基团（一种生物素亲和标签，能与生物素结合选择分离ICAT标记的多肽）。连接子使用8个氢原子或氘原子分别标记，加入不同条件的样本中，试剂特异性地与Cys巯基基团反应，取等量蛋白质酶解，亲和层析纯化后肽段直接进入串联质谱分析，可以对不同样本中同一蛋白质的丰度进行比较，其研究流程如图9-5a所示。该方法有效地降低了样本的复杂性，可用于体液、细胞或组织等样品，但同位素亲和标签技术（ICAT）无法分析不含半胱氨酸的蛋白质。

细胞培养氨基酸稳定同位素标记（SILAC）技术一般采用含有轻、重同位素型必需氨基酸的培养基进行细胞培养，使细胞内蛋白质被同位素稳定标记，将蛋白质等量混合后进行分离和质谱鉴定，根据一级质谱图中两个同位素型肽段的面积比较进行相对定量。其研究流程如图9-5b所示。SILAC与SDS-PAGE或色谱分离技术相结合，兼容疏水性蛋白质和偏碱性蛋白质，不受蛋白质性质限制；另外，该技术属于稳定的细胞体内（*in vivo*）标记，其标记效率不受裂解液的影响，不仅适合于进行全细胞蛋

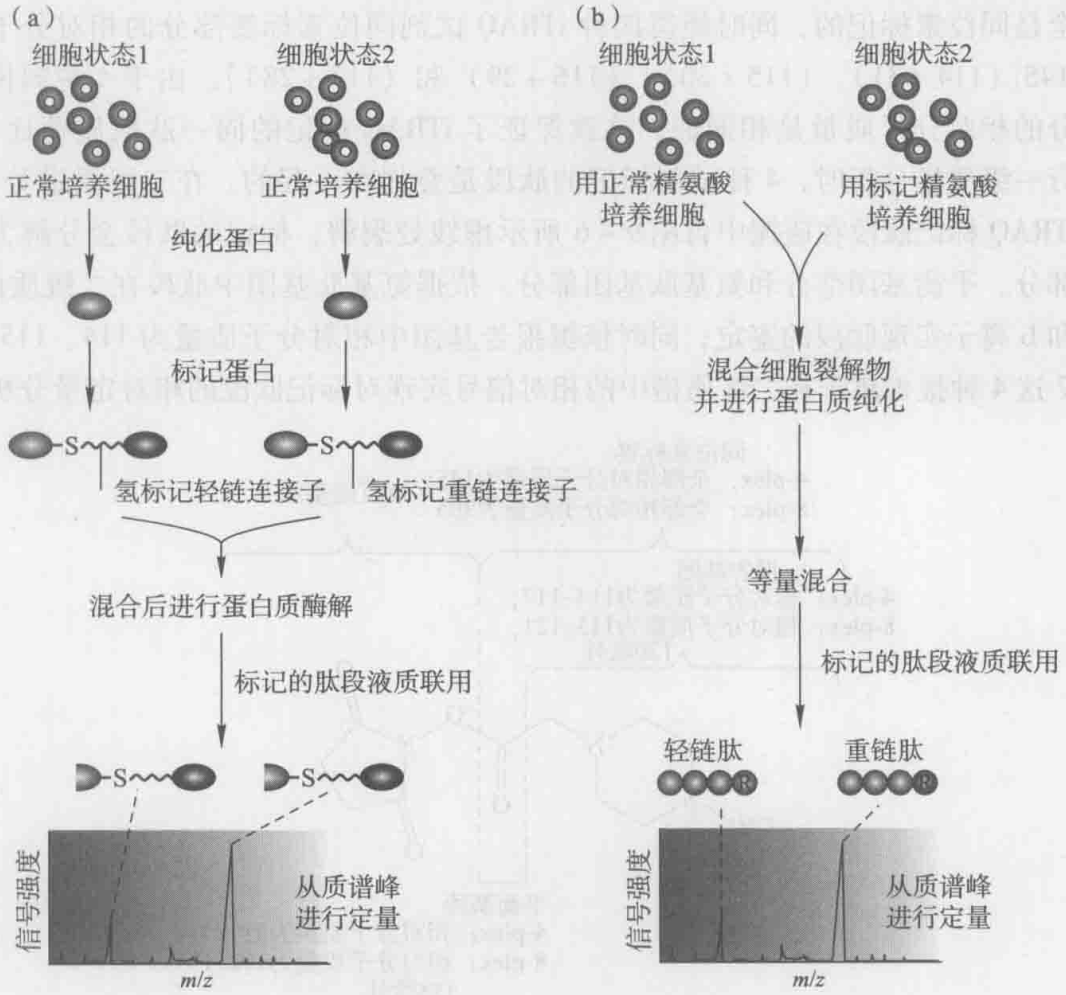


图9-5 ICAT（a）和SILAC（b）标记方法的实验原理图（Steen *et al.* 2004）

白质的分析，还适合于膜蛋白的鉴定和定量。由于培养基存在稳定同位素氨基酸可能会对人和动物的健康产生影响，所以早期 SILAC 多适用于体外培养的细胞或模式生物，不适合于人的组织、血浆和尿液样品等；但是最近人们开发一种称之为“超级 SILAC”方法，即将不同 SILAC 标记的细胞系混合在一起作为动物或人组织定量蛋白质考察的内标。与普通的 SILAC 方法相比，“超级 SILAC”方法第一步将是来源于动物或人组织中蛋白质依据标记的内标进行定量，然后再根据不种组织在第一步中 SILAC 的比例结果来进行不同组织样品间差异的相对比例定量。虽然“超级 SILAC”方法对动物或人的组织样品进行大规模相对定量提供了方便，但是它准备的内标中需要包括待检测样品中所有蛋白质，这是一件非常困难的工作。

iTRAQ 技术是由美国应用生物系统公司（Applied Biosystems Incorporation，ABI 公司）2004 年开发的等量异位标签相对和绝对定量技术（Ross *et al.* 2004）。这种方法是建立在 iTRAQ 试剂的基础上的，可同时对四种或八种蛋白样品进行绝对和相对定量研究，分析能力显著高于 SILAC 和 ICAT 等其他稳定同位素方法。现以 4-plex 的 iTRAQ 试剂盒为例来说明其标记原理。iTRAQ 是一种小分子同重元素化学物质，包括三部分：一端是报告基团（N－甲基哌嗪），另一端是肽反应基团（N－羟基二酰亚胺），中间部分是平衡基团（羰基基团），具体结构和组成如图 9－6 所示。其中，报告基团的相对分子质量分别为 114、115、116 和 117，因此 iTRAQ 试剂共四种；肽反应基团将报告基团与肽 N 端及赖氨酸侧链连接，几乎可以标记样本中所有蛋白质；在肽反应基团和报告基团之间的平衡基团，其相对分子质量分别为 31、30、29、28，它们全是同位素标记的，同时使得四种 iTRAQ 试剂同位素标签部分的相对分子质量均为 145[(114＋31)、(115＋30)、(116＋29) 和 (117＋28)]。由于 4 种同位素标签部分的相对分子质量是相同的，这就保证了 iTRAQ 标记的同一肽段质荷比相同，在进行一级质谱分析时，4 种试剂标记的肽段是叠加在一起的。在二级质谱分析时，4 种 iTRAQ 标记肽段在碰撞中自图 9－6 所示虚线处裂解，标记的肽段会分解为报告基团部分、平衡基团部分和氨基肽基团部分。依据氨基肽基团中肽段在二级质谱中 y 离子和 b 离子实现肽段的鉴定；同时依据报告基团中相对分子质量为 114、115、116 和 117 这 4 种报告离子在二级质谱中的相对信号实现对标记肽段的相对定量分析。通

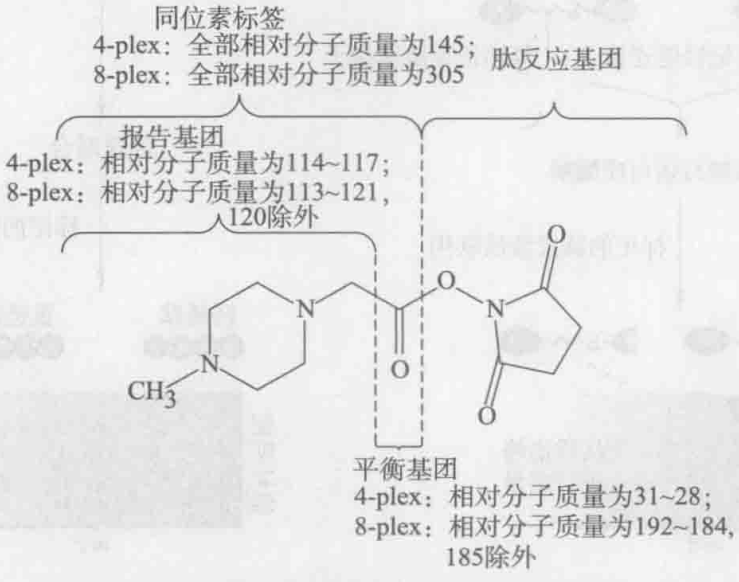


图 9－6　iTRAQ 化学标记试剂的结构及组成示意图

过相关分析软件（Mascot、ProteinPlot 等）整合蛋白质中所有肽段的信息，实现蛋白质的鉴定和定量比较。8-plex 的 iTRAQ 试剂盒标记原理与 4-plex 相同，只不过是 8-plex 的 iTRAQ 试剂共有八种，八种试剂的同位素标签部分的相对分子质量均为 305，其中八种报告基团相对分子质量分别为 113、114、115、116、117、118、119 和 121（由于 120 的报告离子中含有与苯丙氨酸铵根离子结合的位点，因此把 120 除外），平衡基团相对分子质量分别为 192、191、190、189、188、187、186 和 184（Choe *et al.* 2007，Pierce *et al.* 2008）。

iTRAQ 技术标记的一般步骤包括：①细胞的收集、清洗和破壁；②胞内总蛋白的抽提；③确定标记蛋白总浓度（BCA 试剂盒法）；④还原蛋白和半胱氨酸阻断；⑤用胰酶酶切蛋白；⑥丙酮沉淀；⑦iTRAQ 试剂标记蛋白质样品。

例 9－1 iTRAQ LC-MS/MS 定量蛋白质组学揭示蓝细菌对乙醇的抗性。

最近许多研究通过蓝细菌的代谢工程生产生物燃料乙醇，其中蓝细菌对乙醇的耐受性是一个需要解决的重要问题。Qiao 等（2012）采用 iTRAQ 技术标记，研究了蓝细菌 *Synechocystis* sp. PCC6803 的定量蛋白质组，图 9－7 是其具体的标记过程。蓝细菌 *Synechocystis* sp. PCC6803 分别在不含乙醇的和含有 1.5% 乙醇（*V*/*V*）的 BG11 液体培养基中 30℃下培养，在 24 h 和 48 h 时分别收集菌体，进行洗涤、细胞裂解、测定总蛋白质浓度、丙酮沉淀和胰酶消化等操作，然后按照 8-plex 的 iTRAQ 试剂盒说明书（http://www.absciex.com/Documents/Downloads/Literature/mass-spectrometry-4383502C.pdf）分别加入带有同位素标签的试剂进行标记，把标记好的样品按照 1∶1 比例混合在一起，接着取一定量的混合液进行串联色谱分析。根据二级质谱得到的 24 887 肽段数据，应用蛋白质鉴定和定量软件（Mascot 2.3.02）鉴定出 1 509 个蛋白质。以待测样本中的蛋白质与参照样本中的相比上调或下调变化在 1.5 倍以上且 *P* 值小于 0.05 为筛选条件，发现在有 1.5% 乙醇的胁迫下 *Synechocystis* sp. PCC6803 有 135 和 293 个蛋白质分别在 24 h 和 48 h 表达量发生变化，具体变化情况如图 9－8 所示。

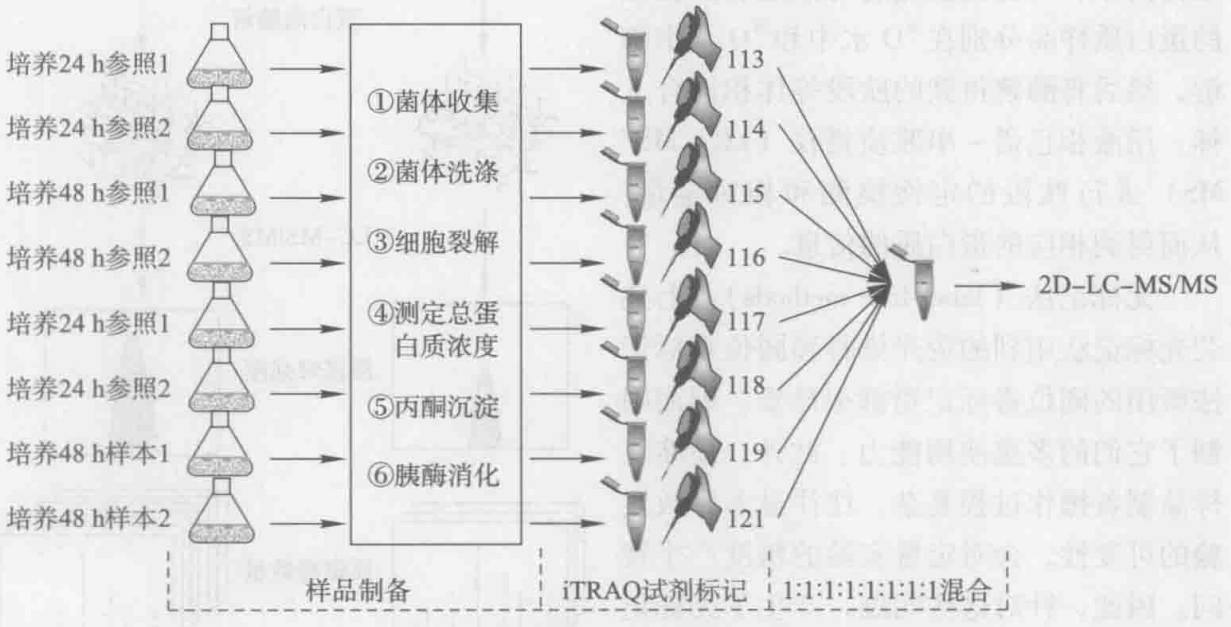


图 9－7 基于 iTRAQ 定量蛋白质组学技术分析蓝细菌在 1.5% 乙醇浓度（*V*/*V*）30℃下培养 24 h 和 48 h 蛋白质变化

与其他稳定同位素标记技术相比，iTRAQ 偶合 2D – LC – MS/MS 技术具有如下优点（Cutillas *et al.* 2010）：①可标记所有酶解肽段，包括发生了翻译后修饰的肽段；②不仅可以同时比较和鉴定蛋白质，还可以同时标记 2 ~ 8 个样本，标记过程更简单，标记效率高、重现性好；③简化了质谱图的复杂程度，同时在同一峰位上的叠加效应可以提高离子的检测丰度；④质谱检测灵敏高且可靠，可对低丰度蛋白质进行检测；⑤所采用的标本来源广泛，除培养生物细胞、组织外，还包括培养液、体液和血清（浆）等。鉴于上述优点，iTRAQ 偶合 2D – LC-MS/MS 技术可同时分离和鉴定成百上千种蛋白质，最大程度地得到蛋白质组的“全组信息”，从而具有较好的应用前景。随着 iTRAQ 试剂盒的大规模商品化生产，其价格会大幅度下降，生物学领域普通实验室也能用来开展定量蛋白质组学的研究。

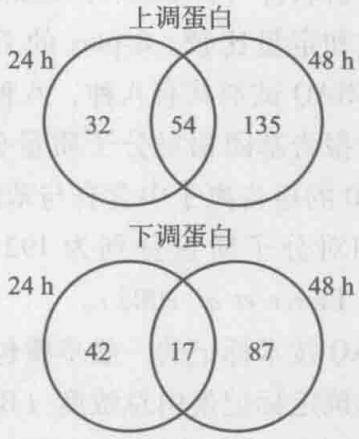


图 9 – 8　在 24 h 和 48 h 时不同表达量蛋白质的分布情况（Qiao *et al.* 2012）

相比前三种标记方法，^{18}O 标记法具有一定优越性。^{18}O 标记法可以标记所有酶解的肽段，不限制于任何蛋白质；且不会改变肽段的物理性质，从而不会有色谱峰的漂移等问题；并可以标记多种不同类型的样品，如组织、细胞溶解物、血清、尿样等，没有体内稳定同位素对样品类型的局限性；同时肽段在蛋白质水解分裂的同时，在 C 端标记上了，避免了人为的化学稳定同位素的标记，也就避免了 ICAT 方法中标记的繁琐工作以及实验操作带来的误差。因此，其应用范围越来越广泛。具体操作也较为简单，^{18}O 标记法是将对照组和实验组的蛋白质样品分别在 ^{16}O 水中和 ^{18}O 水中酶解，然后将酶解得到的肽段等体积混合上样，用液相色谱 – 串联质谱仪（LC – MS/MS）进行肽段的定性检测和相对定量，从而得到相应的蛋白质的信息。

无标记法（label-free methods）：上述荧光标记法用到的荧光染料和同位素标记法所用的同位素标记物都很昂贵，因而限制了它们的多重使用能力。此外，还涉及样品制备操作过程复杂，往往显著导致实验的可变性，会对定量实验的精度产生疑问。因此，针对这些问题，产生了无标记蛋白质组学技术。Zhu 等（2010）归总了基于质谱的无标记定量蛋白质组学实验的一般流程，如图 9 – 9 所示。

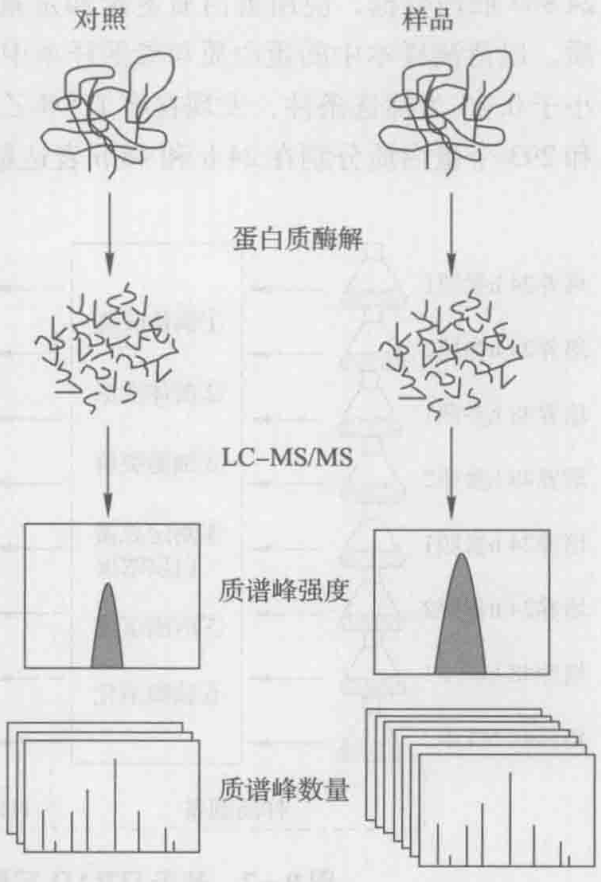


图 9 – 9　无标记定量蛋白质组学实验步骤（Zhu *et al.* 2010）

图9-9表明，每个样品被分别制备，然后分别进行LC-MS/MS或LC/LC-MS/MS实验。实验中蛋白质的量化一般可经过两类方法测量：第一类是是离子强度（例如肽信号色谱峰面积或峰高）变化的测量；第二类是基于MS/MS分析后所识别的蛋白质的质谱计数。对于每个LC-MS/MS或LC/LC-MS/MS实验，肽的峰强度或质谱计数被测量，进而通过对不同被分析物直接进行比较，即可计算蛋白质丰度的变化。

9.3.4 基于选择反应检测的靶向蛋白质组学技术

选择反应监测（selected reaction monitering，SRM）技术也属于质谱技术，但是由于其独特的优势，我们这里进行更详细介绍。在30多年以前，人们就开发出了三重四极杆质谱仪（triple quadrupole mass spectrometer，QQQ MS）用于小分子物质的分析。最近，随着系统生物学的发展，要求提供高通量、高灵敏度、重复性好的定量蛋白质组数据，于是促使选择反应监测技术与三重四级杆质谱仪的结合，形成了基于选择反应检测的靶向蛋白质组学技术，其在定量蛋白质组学研究中得到了广泛的应用。

9.3.4.1 基于QQQ MS的SRM技术原理（图9-10）

图9-10 基于QQQ MS的SRM技术原理（Lang *et al.* 2008）

图中第一、三两个四极杆起过滤器作用，其分别特异性地选择与预先设定 *m/z* 相同的肽离子和肽碎片离子通过。第二个四极杆起粉碎器作用，将进来的肽离子通过碰撞诱导解离来粉碎肽离子。几种被分析物从色谱系统进行共洗脱。通过第一个四极杆将大多数离子过滤下来而使特别选择的 *m/z* 离子流出去。然而，由于相同的质量，仍有一种干扰离子（黑色）一起流出去。在第二个四极杆，被分析物被粉碎。在第三个四极杆，通过选择 *m/z*，使得所有黑色的被分析物过滤下来，而仅仅使特定的灰色被分析物碎片通过，进入下一步进行检测

与传统的鸟枪蛋白质组学研究相比，SRM测量是严格针对预定的一组肽的定量分析，并依赖于特定的SRM前体离子-产物离子对（precursor ion-product ion pair，其被称为“transition”）。要确定这些前体离子-产物离子对，先前的信息是必需的。需要特别强调，如下三类信息是至关重要的。第一，必须选择组成目标蛋白集（targeted protein set）的一些蛋白质。第二，对于每一个目标蛋白来说，呈现良好的MS响应并能唯一地识别目标蛋白的那些肽（或一种特定的异构体）必须被识别。这些肽被称作蛋白质特异性肽段（proteotypic peptides，PTPs）。第三，对于每个PTP，这些碎片离子必须被识别，这些碎片离子可提供最佳的信号强度，并可从样品中存在的其他物质中鉴别出目标肽。这些优化了的前体离子-产物离子对是SRM检测的精髓。对于基于SRM实验的出色定量性能来说，建立这些条件所需时间和精力是需要付出的代价。但是，一旦建立了这样的条件，这些检测可以在包括有特定目标蛋白的任何研究中随意使用。基于SRM技术的蛋白质组学实验步骤如图9-11所示。

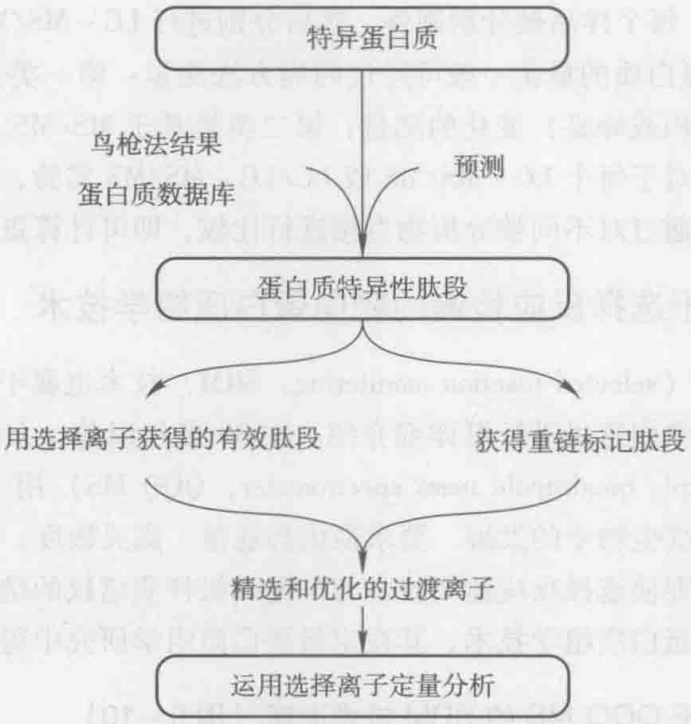


图 9-11 基于 SRM 技术的蛋白质组学实验步骤（Lang *et al.* 2008）

对于感兴趣的蛋白质，首先根据鸟枪蛋白质组法的结果，结合肽数据库的信息，进行蛋白质特异性肽段的预测。其次，可通过由 SRM 触发的串联质谱实验，进行前体离子-产物离子对的选择和优化；或在分析之前，将重同位素标记（^{15}N 和 ^{13}C）掺入到样品中，从而产生重同位素标记的肽，进而进行前体离子-产物离子对的选择和优化。最后，通过 SRM 即可进行定量分析

例 9-2 基于 SRM 技术的靶向蛋白质组学技术在酿酒酵母研究中的应用举例。

用靶向蛋白质组学技术进行酿酒酵母全动态范围的蛋白质组学分析：Picotti 等（2009）利用 SRM 靶向蛋白质组技术，检测和量化了酿酒酵母全动态范围的蛋白质组。他们应用了基于 SRM 的靶向蛋白质组技术，检测和量化了在整个酿酒酵母中所表达的蛋白质，蛋白质浓度可低于每个细胞 50 个拷贝数。检测范围可扩大到每个细胞只有几个拷贝数和传统方法不能检测的低丰度蛋白质。在跨越酿酒酵母不同生长及代谢期整个蛋白质丰度范围内，对酿酒酵母中心碳代谢 45 个蛋白质的生物蛋白网络进行了一致的、快速的 SRM 分析。他们的研究证明了基于 SRM 蛋白质组学的潜力，其可以对酵母中一组感兴趣的目标蛋白进行高通量和高精度的定量分析。

9.3.4.2 用靶向蛋白质组学技术进行多种条件下酿酒酵母中心碳代谢和氨基酸代谢的综合定量分析

几十年的生物化学研究已经识别了酿酒酵母中催化代谢反应的大多数酶，然而，当营养条件发生改变时代谢反应的适应确实理解得很差。作为要深刻理解这些的重要一步，基于 SRM 的靶向蛋白质组技术，Costenoble 等（2011）研究了酿酒酵母在 5 个不同代谢状态下，中心碳代谢与氨基酸代谢网络中 228 个蛋白质的量化。总体来说，在每个样品中，包括同工酶家族在内的 90% 的目标蛋白都能被一致地检测与量化，产生的蛋白质组数据集代表了具有高度重复性的营养扰动生物系统。由于检测到了在一个已给条件下所需全部蛋白质的 95% ~99%，所以可以认为这个数据集是近乎全面的。进一步通过通量平衡模拟解释，这些数据还表明酿酒酵母保留有在一种特定环境中不一定使用的蛋白质。

9.3.4.3 完整的酵母蛋白质组质谱图的建立

生命科学各领域的研究都需要完整的蛋白质组质谱图。Picotti 等（2013）使用了基于高通量肽合成和质谱相结合的策略，产生了一个几乎完整的酿酒酵母蛋白质组参考图，其包含了酿酒酵母基因组所预测的蛋白的 97%。他们产生了两个版本的蛋白质组质谱图，一个可服务于发现驱动的蛋白质组（鸟枪蛋白质组）测定，另一个可服务于假说驱动的蛋白质组（靶向蛋白质组）测定。这两个版本构成了一套完整的蛋白质组学分析，可支持用当代蛋白质组学技术所进行的大部分研究。酵母蛋白质组参考质谱图的产生过程如图 9 - 12 所示。

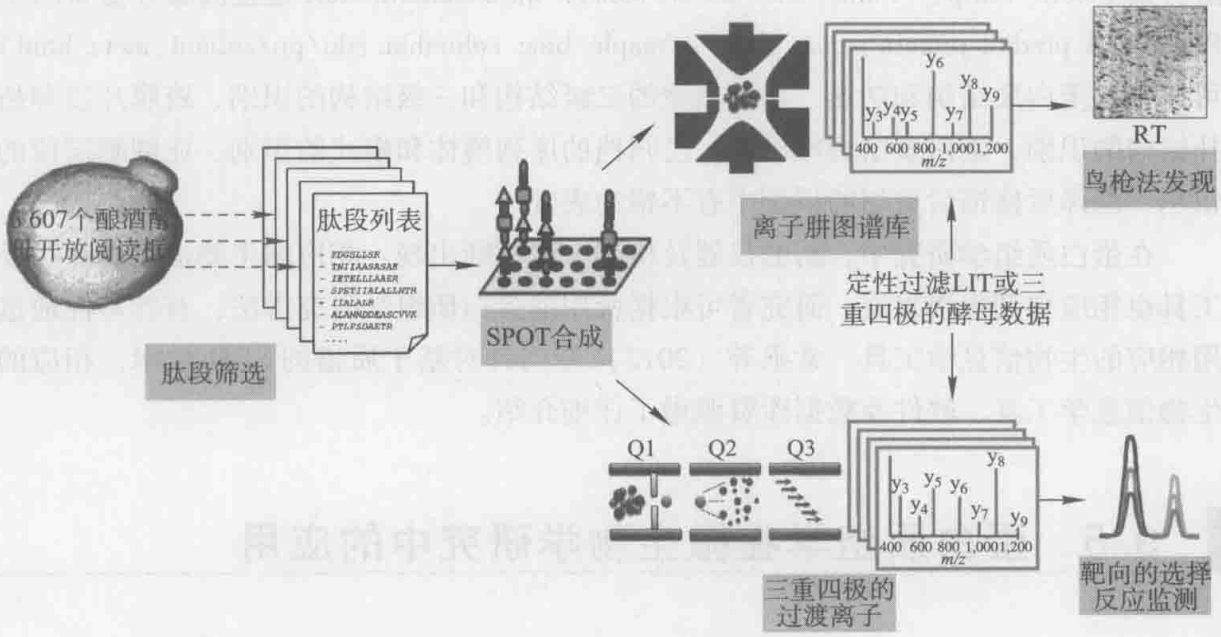


图 9 - 12 酵母蛋白质组参考质谱图的产生过程（Picotti *et al.* 2013）

为了创制上述参考值谱图，他们首先从酿酒酵母基因组所预测的 6 607 个蛋白质的序列着手。对于能在蛋白质组学数据库（PeptideAtlas）找到的每一个蛋白质，他们识别出一组高达 8 个蛋白质特异性肽段，这些肽段具有唯一的序列及优异的质谱性质。对于那些以前还没有检测的蛋白质，他们预测了蛋白质特异性肽段。这样，他们总共汇集并利用 Spot synthesis 技术，合成达到由 28 000 个蛋白质特异性肽段组成的合成版本，占酵母基因组的 97%。然后通过图 9 - 12 所示两条路线，分别得到两个版本的蛋白质组质谱图，人们可以通过 PeptideAtlas 数据库以及登录 http://www.srmatlas.org/yeast/网站利用这种重要的蛋白质组资源。

9.4 海量蛋白质数据分析处理技术

蛋白质提取后，经过各种手段分离，分离的蛋白质组利用各种分析软件并结合生物信息学的知识，进一步分析处理。在蛋白质组学研究中，生物信息学方法可以用于诠释实验结果，以发现蛋白质的结构、功能及其相互作用（Shen *et al.* 2007）。应用生物信息学对蛋白质组学研究的大量实验结果进行分析，从而发现未知，是一个极具开

发潜力的领域。一个典型的蛋白质组实验，从建模收集样本，到组合使用各种技术将蛋白质分离、识别和量化，以及对实验结果进行解释，都要使用不同的生物信息学分析方法加以评估。从序列或质谱中识别肽段只是初始步骤，蛋白质组学研究中还要应用生物信息学对以下几个方面进行进一步的分析。

利用 FASTA（a searching program for biological sequence databases）、Gapped-BLAST（gapped-basic local alignment tool）及 PSI-BLAST（position-specific iterated-BLAST）3 种软件之一进行序列数据库的查找，可实现从一个肽段或一段短的蛋白质序列中识别出其对应的整个基因及其同源体。Gapped-BLAST 可以最大程度地识别出一个被查询蛋白的近缘同源体，而 PSI-BLAST 只能用于寻找远源同源体。利用 Gerard Klegyt 建立的服务器 ProSal（http：//xray. bmc. uu. se/sbnet）和 Burkhardt Rost 建立的服务器 META-PP(META predict protein serve，http://maple. bioc. columbia. edu/pp/submit_meta. html）可以预测蛋白质结构和功能，如蛋白质的二级结构和三级结构的识别、跨膜片段和拓扑结构的识别、蛋白质结构域识别、已归档的序列模体和模式的识别、亚细胞定位的识别、翻译后修饰后剪切的识别中有不错的表现。

在蛋白质组学研究中，新的仪器及检测方法不断出现，相应的生物信息学算法及工具也相应得到很快发展。研究者可根据所用的蛋白质组学研究方法，有针对性地选用相应的生物信息学工具。常乘等（2012）专门针对基于质谱的 SRM 技术，相应的生物信息学工具、软件及数据库资源做了详细介绍。

9.5 蛋白质组学在微生物学研究中的应用

9.5.1 蛋白质组学研究工业酵母对胁迫环境的响应

从功能上讲，蛋白质组学的应用主要包括生物特定性能改进与优化，生物发病机制探索、生物抗逆机制建立、基因功能分析、对生长环境变化的响应机制等，在菌种改进以及发酵过程优化和生长微环境响应方面应用尤为广泛。如在探索产乙醇酿酒酵母在水解木质纤维素过程中表现出的对糠醛、醋酸、苯酚等抑制剂的耐受性和适应的分子机制时，Lin 等（2009）分析和比较了正常条件下和抑制剂存在条件下该酵母菌内蛋白质图谱的差异，首先找出了两个过程相关酶的差异，然后分析了相关酶可能参与的代谢途径和生理作用，进而分析酵母菌耐受性的可能分子机制。实验发现，两种情况下的醇脱氢酶表达量，NADH，NAD^+ 的含量以及参与渗透和盐胁迫、氧化应激等应激反应的蛋白质存在明显差异，说明产乙醇酿酒酵母对糠醛等物质的抗性与中心碳代谢、醇脱氢酶表达水平、氧化还原平衡状态以及细胞对外界的应激机制有一定关系，为糠醛类物质耐受菌的选育和改进提供了理论依据（图 9 - 13）。

另外，Ding 等（2012）运用 2 - DE 结合 MALDI - TOF/TOF - MS 方法考察工业酵母对复合抑制剂（糠醛、苯酚和乙酸）的应激响应和解毒作用的机制。结果表明，在耐受菌株中，应激反应和解毒相关的蛋白质（如 Ahp1p 和 Hsp26p）显著上调，大多数氮代谢相关的蛋白质（如 Gdh1p 和 Met1p）的表达也明显增加；另外，与蛋白质

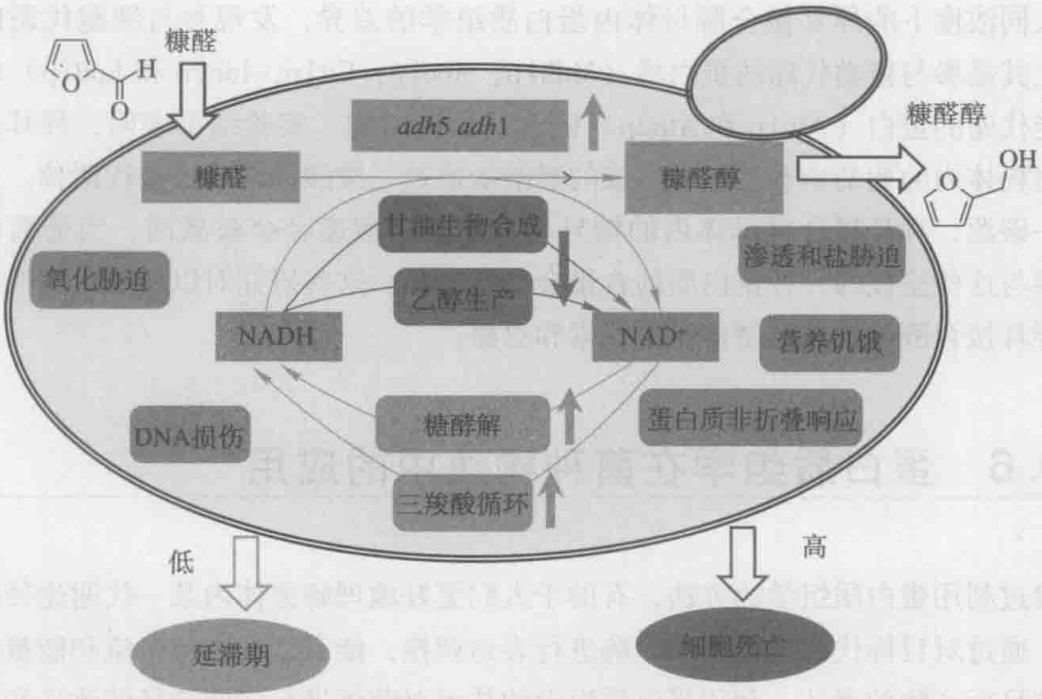


图 9-13 酿酒酵母对糠醛的响应机制（Lin *et al.* 2009）

折叠、降解和翻译相关蛋白（如 Ssc1p，Ubp14p 和 Efb1p）的表达水平也发生显著变化，特别是与细胞氧化应激相关蛋白（如 Ahp1p 和 Grx1p）的水平显著增加。通过敲除与氧化应激和未折叠蛋白（如 Grx1，Gre2 和 ASC1）的基因后发现，该基因敲除菌株对抑制剂的耐受性显著降低，表明该酵母菌株主要是通过诱导未折叠蛋白参与对抑制剂的胁迫响应。

9.5.2 蛋白质组学研究细菌膜蛋白与多重抗性

由于多重抗药性的细菌菌株很广泛并且数量在稳步增加，寻找广谱性的抗菌活性物质越来越重要。膜蛋白是细胞内一种特别重要的蛋白质，涉及一些重要的反应途径和信号传导，只有在与其他一些蛋白质相互作用后才能发挥特异的生理功能。据报道，细菌的多重抗性与膜蛋白有关，但具体的应激机制还不太清楚，为了探索细菌的多重抗性机制与细胞膜之间的具体关系，Fränzel 等从蛋白质组学的角度，利用代谢标记和膜脂分析的方法对多重抗性大肠杆菌细胞膜全蛋白进行定性分析，结果发现 767 个可鉴定蛋白质，包括 185 个膜蛋白，其中 134 个膜蛋白存在差异表达，作者将这些蛋白质引入代谢途径中，从代谢网络角度，发现这些蛋白质可能参与部分必需氨基酸和细胞外被膜的生物合成、抗生素的应激反应，及膜上和膜内的脂蛋白等特殊物质的转运机制，从而增强了该类大肠杆菌的抗性，这些研究为细菌多重抗性的研究提供了一定理论依据。

9.5.3 蛋白质组学研究拜耳接合酵母耐酸性机制

拜耳接合酵母（*Zygosaccharomyces bailii*）是一类对醋酸引起的毒性抗性最强的酵母菌种，能够在国家限制的食品防腐剂剂量下生长，因此，拜耳接合酵母一直是食品安全的一大威胁。为了探索其耐酸性机制，Guerreiro 等利用二维凝胶电泳技术和蛋白质定量分析技术分别比较了稳定生长高浓度（抑制但不致命）下拜耳接合酵母和瞬

间放入同浓度下的拜耳接合酵母体内蛋白质组学的差异，发现参与细胞代谢的蛋白质，尤其是参与糖类代谢的蛋白质（Mdh1p，Aco1p，Cit1p，Idh2p 和 Lpd1p）的含量和产能代谢的蛋白（Atp1p 和 Atp2p）的含量相应增加，实验结果表明，拜耳接合酵母能消耗体内的葡萄糖和乙酸，生成的醋酸盐通过三羧酸循环途径被代谢掉。当醋酸为唯一碳源，拜耳接合酵母体内的糖异生和戊糖磷酸途径会被激活，当葡萄糖耗尽后，参与这些途径的几种蛋白质的含量会有所增加。这些研究对以后从代谢机制角度理解拜耳接合酵母耐酸机制提供了线索和思路。

9.6 蛋白质组学在菌种构建中的应用

通过利用蛋白质组学的方法，有助于人们更好地理解菌体内某一代谢途径的调控机制，通过对目标代谢途径中相应酶进行表达调控，能有效控制代谢流和能量流，从而调节目标产物的表达。利用蛋白质组学的技术对菌体进行代谢途径的改造和构建已有很多成功的案例。

9.6.1 提高次级代谢产物的基本策略

为提高微生物次级代谢产物（如青霉素、红霉素等）的产量，人们发展了许多微生物育种技术，主要有如下两种：一种是以随机诱变定向筛选的定向进化技术；另一种是在了解细胞目的代谢产物的代谢途径、调控机制基础上进行的理性设计及优化代谢途径的代谢工程技术。目前，通过代谢工程方法提高次级代谢产物产量所采用的手段如图 9－14 所示。从图中可以看出，以目标代谢产物产量提高为目标的理性设计思路主要分初级代谢途径和次级代谢途径两部分。次级代谢主要对代谢产物基因合成簇的结构基因和调控基因进行操纵，而初级代谢主要是通过对前体底物分子供应量的

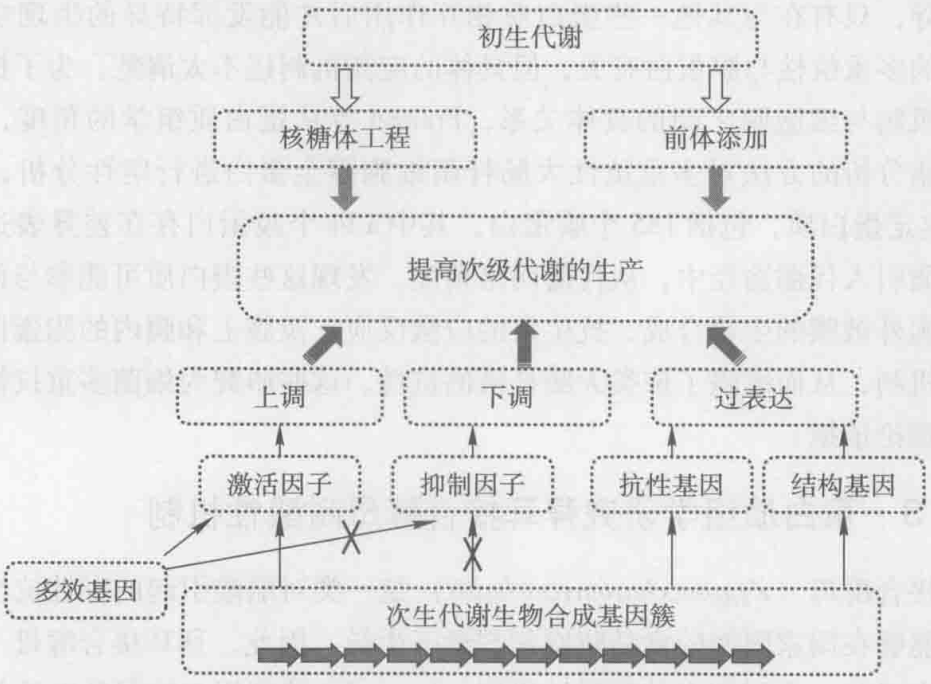


图 9－14 提高次级代谢产物的策略（Olano *et al.* 2008）

积累和核糖体工程来进行。从蛋白质组学的角度来改造菌体，最常见的方法就是对代谢产物合成途径的相关酶进行分析，寻找限速步骤，通过在细胞内过表达限速酶基因提高最终代谢产物的合成效率。

9.6.2 蛋白质组学技术改进青霉素生产菌的应用举例

1928 年，Fleming 最初发现的产黄青霉菌（*Penicillium chrysogenum*）的青霉素产量仅为 1.2 μg · mL^{-1}，之后经过几十年的时间，通过各种途径对菌种改造和筛选，获得的菌种青霉素产量大幅度提高。目前已知的青霉素增产的机制有两种，第一是对代谢途径进行了修饰，主要是切断了尿黑酸途径（homogentisate pathwaycatabolism）。微生物体内的尿黑酸途径会消耗中间物质苯基乙酸（phenylacetic acid）来合成最终产物尿黑酸（homogentisate），由于苯基乙酸在微粒体细胞色素 P450 单加氧酶（microsomal cytochrome P450 monooxygenase）的催化下，能合成青霉素 G 侧链前体物质，因此，切断黑酸途径能大量积累中间物质苯基乙酸，从而能促进青霉素 G 侧链前体物质的大量合成，进而提高青霉素的产量。第二是对控制合成青霉素的代谢途径中的基因域进行了放大。通过控制关键酶的合成来控制产物的合成。在微生物体内，从中间物质苯基乙酸到合成最终产物青霉素的整个代谢过程中，总共有四个关键酶对代谢进行控制和调节，如图 9－15a 所示，分别为苯乙酰辅酶 A 连接酶（phenylacetyl-CoA ligase），由基因 *phl* 控制；ACV 合成酶（ACV synthase），由基因 *pcb*AB 控制；异青霉素 N 合成酶（isopenicillin N synthase），由基因 *pcb*C 控制；异青霉素 N 酰基转移酶（isopenicillin N acyltransferase）由基因 *pen*DE 控制，通过对这些基因过表达来控制代谢流。

为了从蛋白质（主要是酶）的角度优化产黄青霉菌工业菌株的改良，Barreiro 等（2010）从 10 种通过不同途径诱导（自然筛选、X 线处理、氮芥、紫外线照射等）得到不同青霉素产量的菌种（图 9－15b），进行了比较蛋白质组学分析，具体步骤如下：

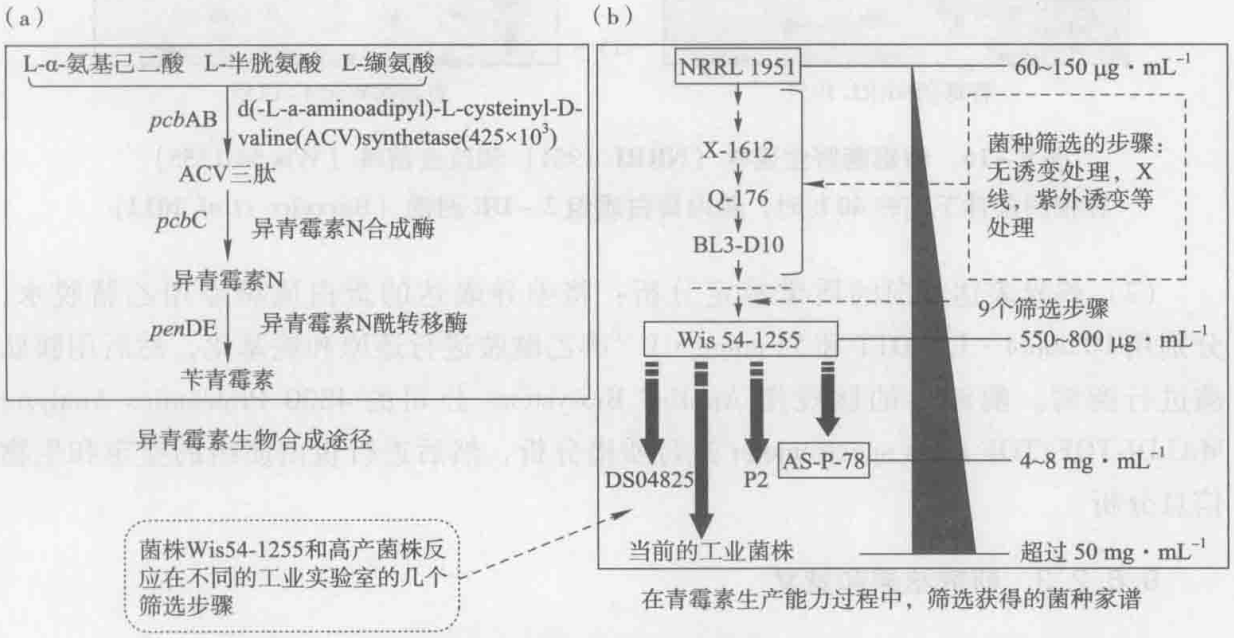


图 9－15 青霉素生物合成途径（a）和不同生产能力的产黄青霉工业菌株（b）（Jami *et al.* 2010）

9.6.2.1 实验材料

三种不同生产能力的菌株：野生型青霉菌 NRRL 1951（低产菌），其青霉素产量在 60 ~ 150 μg · mL^{-1}之间；菌株 Wis 54-1255（对照菌）青霉素产量在 300 μg · mL^{-1}左右；菌株 AS-P-78（高产菌）青霉素产量大于 50 000 μg · mL^{-1}（图 9 - 15b）。

9.6.2.2 实验方法

（1）胞内蛋白质提取：对培养至稳定期的青霉菌菌丝收集、离心，利用蛋白质提取缓冲液［10 mmol · L^{-1} potassium phosphate buffer，0.07%（*m/V*）DTT，蛋白质酶抑制剂 CompleteTM（Roche Applied Science）］提取菌丝体胞内蛋白质。离心收集上清液，用含 0.14%（*m/V*）DTT 和 20% TCA 丙酮溶液在 -20℃条件下沉淀蛋白质 1 h。采用二维电泳分离方法进行蛋白质的分离、染色、凝胶扫描，获得青霉菌胞内蛋白质组图谱（图 9 - 16），然后进行蛋白质斑点的丰度分析，寻找差异表达的蛋白质点。

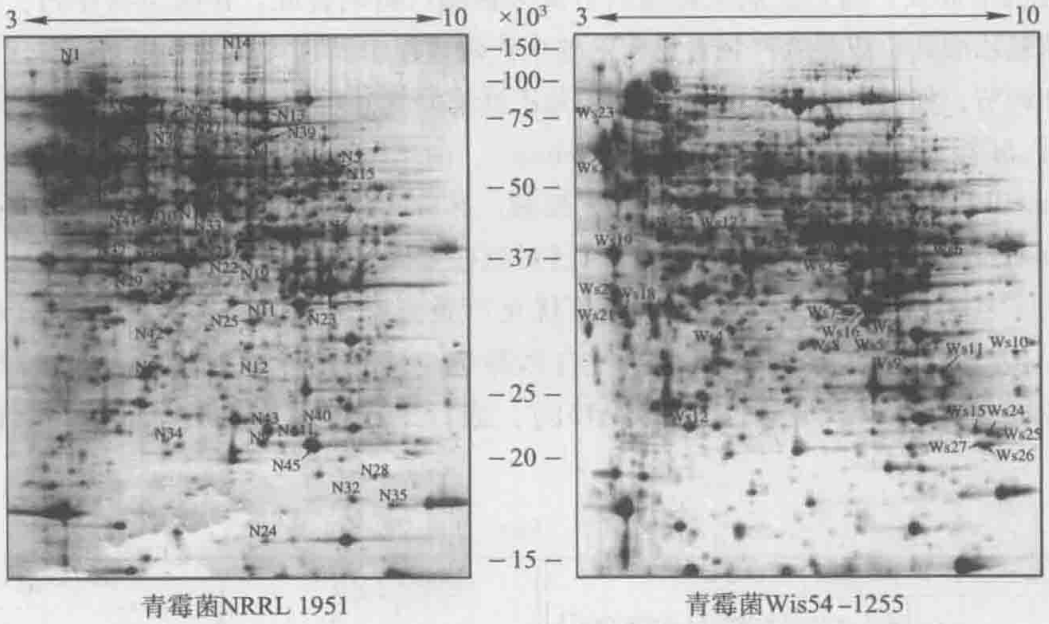


图 9 - 16 青霉菌野生菌株（NRRL 1951）和改良菌株（Wis 54-1255）在相同条件下培养 40 h 时，胞内蛋白质组 2 - DE 图谱（Barreiro *et al.* 2012）

（2）差异表达蛋白的质谱鉴定分析：将差异表达的蛋白质斑点用乙腈脱水，分别用 10 mmol · L^{-1} DTT 和 55 mmol · L^{-1}碘乙酰胺进行还原和烷基化，然后用胰肽酶进行酶解。酶解后的肽段用 Applied Biosystems 公司的 4800 Proteomics Analyzer MALDI-TOF/TOF mass spectrometer 进行质谱分析，然后进行蛋白质组的鉴定和生物信息分析。

9.6.2.3 研究结果和意义

利用质谱技术分别比较了三种菌种的菌丝蛋白表达差异，结果表明：

（1）参与糖类代谢和能量供给的蛋白质：发现高产菌内 β - 葡萄糖苷酶较多，该酶能降解纤维素，为细胞代谢提供碳源；同时在高产菌菌体丝内发现一种 Sou2 蛋白，

该蛋白质能利用山梨醇，为菌种提供碳源。因此，可以利用基因工程手段，过表达菌丝体内 β－葡萄糖苷酶，改善菌种在碳源方面的补给，从而促进目标产物的合成。

（2）参与青霉素前体合成的蛋白质：高产菌种中参与合成青霉素的三种氨基酸（L－半胱氨酸、L－α－氨基己二酸和 L－缬氨酸）含量较高，合成这些氨基酸的酶含量也较高，如合成 L－半胱氨酸的两种关建酶 L－半胱氨酸合成酶和 L－半胱氨酸脱巯基酶。同时，参与合成青霉素的三种关键酶［三肽合成酶（ACVS）、异青霉素 N 合成酶（IPNS）、IPN 酰胺裂解酶（IPNA）］含量也较高，这都促进了青霉素产量的提高。低产菌（野生型 NRRL 1951）中甲基丙二酸脱氢酶含量较高，该酶参与缬氨酸分解代谢途径，降低了菌体中缬氨酸含量，进而影响了青霉素产量。因此，在高密度细胞培养过程中，直接向培养基中添加三种氨基酸，可提高前体物质的含量，促进产物积累。另外，对控制合成青霉素的相关基因进行扩增，对控制合成该代谢途径中关键酶的基因进行扩增，通过调节酶的表达来促进产物的表达。

（3）与毒性及响应机制相关蛋白质：与高产菌 AS-P-78 对比，对照菌（Wis 54-1255）体内富含 UDP－半乳糖变位酶的三个亚基，该酶参与半乳呋喃糖的合成，而半乳呋喃糖与细胞表层结构和感染周期密切相关，因此该酶在菌体内含量的多少可能也是影响青霉素的原因之一。

（4）与细胞氧化应激相关蛋白质：与对照菌 Wis 54-1255 和低产菌 NRRL 1951 相比，高产菌 AS-P-78 中明显含有较多的几种与氧化应激相关的蛋白质。包括与谷胱甘肽－S－转移酶相关的蛋白（glutathione S-transferase-like proteins）、谷胱甘肽还原酶（glutathione reductase）、谷胱甘肽脱氢酶（alcohol dehydrogenase）等，这些酶有效地降解了因氧化应激给菌体带来的伤害，保证了菌体在一个较为稳定的环境中进行代谢，减少了其他的次生代谢产物的合成，这也对青霉素高产有一定影响。

（5）参与细胞膜通透性相关蛋白质：与对照菌 Wis 54-1255 和低产菌 NRRL 1951 相比，高产菌 AS-P-78 中 OmpC 和 OmpF 蛋白含量较高。外膜孔道蛋白 OmpC 和 OmpF 能引起细胞膜通透性的改变，促进产物的顺利排出。修饰 OmpC 和 OmpF 蛋白表达相关的基因，调控细胞膜通透性，避免细胞内代谢中间产物库的不足或过量，促进青霉素的生产。

9.6.3 靶向蛋白质组学在萜类代谢工程菌种改进中的应用举例

尽管在高等植物，细菌、真菌和放线菌等菌类以及硅藻等藻类物质中均存在萜类物质（terpene）合成途径，但是在活细胞生命体中，各个基因表达和翻译之间相互作用十分复杂、基因的过表达会使菌体的代谢负担显著增加；另外，单一基因的调节很难使得整体表达水平达到协调。在微生物中，代谢途径成功调控不仅依赖于构建和优化新代谢途径的方法，而且许多其他因素也会影响代谢途径的性能。所以，仅仅考察目标产物的效价不能准确揭示 mRNA 丰度、蛋白质的丰度或酶的活性的影响。为此，合成生物学家及代谢工程师正在用各种分析手段来确定代谢途径中抑制产物形成的元件。最近，Redding-Johanson 等（2011）运用基于选择反应监测质谱技术的靶向蛋白质组方法，考察生产倍半萜紫穗槐－4，11－二烯（sesquiterpene，amorpha-4，11-diene）的大肠杆菌工程菌相关代谢途径中蛋白质的表达水平变化，具体过程如下：

9.6.3.1 实验材料

本研究中，大肠杆菌（*E. coli* DH10B）作为宿主，用于克隆和荧光蛋白检测。大肠杆菌（*E. coli* DH1）作为生产紫穗槐－4，11－二烯（amorpha-4，11-diene）的宿主菌。原始紫穗槐－4，11－二烯的产生系统由三个质粒 pMevT，pMBIS 和 pADS 组成（Keasling 实验室 2003 年所用菌种）。质粒 pMevT 含有由乙酰辅酶 A 转化到甲羟戊酸的三个基因：乙酰乙酰基辅酶 A 合酶（acetoacetyl-CoA synthase，ATOB）基因来源于大肠杆菌，HMG-CoA 合酶（HMGS）和 HMG-CoA 还原酶（HMGR）基因来自酿酒酵母。质粒 pMBIS 负责将甲羟戊酸转换成 farnesyldiphosphate（FPP）：其中编码 mevalonatekinase（MK）、phosphomevalonatekinase（PMK）和 phosphomevalonatedecarboxylase（PMD）的三个基因来自酿酒酵母，另外两个 isopentenyldiphosphateisomerase（Idi）和 farnesyl diphosphatesynthase（ISPA）酶基因来自大肠杆菌。质粒 pADS 中含有编码紫穗槐－4，11－dienesynthase（ADS）的基因来自青蒿。在本研究中所用的质粒如表 9－1 所示。

构建了两种菌体，每个菌体中均含有上述 9 个酶构建的 MVA 途径，均能合成紫穗槐－4，11－二烯。第一种菌体（P3）中的 MVA 途径利用三个不同质粒（pMevT，pMBIS 和 pADS）构建。第二个菌体（P2）利用两个质粒（pBbA5c－MevT－MBIS 和 pADS）构建，质粒 pBbA5c－MevT－MBIS 是对质粒 pMevT 和 pMBIS 的组合，通过对 P3 和 P2 启动子、复制位点以及复制拷贝数进行修饰。

表 9－1 本研究中所有的宿主和质粒

菌株和质粒	描述	参考文献
菌株		
DH1	F⁻ *endA*1 *hsdR17*（*rk*-，*mk* +）*sup*E44 *thi*-1λ⁻ *rec*A1 *gyr*A96 *rel*A1	Hanahan 1983
DH108	F⁻ *mcrA* Δ（*mrr-hsd*RMS-mcrBC）ϕ80*lac*ZΔM15 Δ*lac*X74 *rec*A1 *end*A1 *am*D139 Δ（*ara*，*leu*）7697 *gal*U *gal*K λ⁻ rpsL *nup*G	Invitrogen
ΔAcrAB	DH1 derivative with Δ*acrA* and Δ*acrB*，Amp^r	Redding-Johanson *et al.* 2011
质粒		
pBbA1k-RFP	p15A Kan^r，P_{lac}，mRFP	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbA2k-RFP	p15A Kan^r，P_{lac}，mRFP	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbA5k-RFP	p15A Kan^r，P_{lacUVS}，mRFP	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbA8k-RFP	p15A Kan^r，P_{BAD}，mRFP	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbS5k-RFP	pSC101，Kan^r，P_{lacUVS}，mRFP	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbE5k-RFP	ColE1，Kan^r，P_{lacUVS}，mRFP	Redding-Johanson *et al.* 2011
pMevT	p15A，Cm^r，P_{lac}，AtoB-HMGS-HMGR	Martin *et al.* 2003
pMBIS	pBBR1，Tet^r，P_{lac}，MK-PMK-PMD-Idi-1spA	Martin *et al.* 2003
pADS	pMB1，Amp^r，P_{trc}，ADS	Martin *et al.* 2003
pBbASc-MevT-MBIS	p15A，Cm^r，P_{lacUVS}，AtoB-HMGS-HMGR-MK-PMK-PMD-Idi-IspA	Redding-Johanson *et al.* 2011

续表

菌株和质粒	描述	参考文献
pBbASc-MevT-MBIS（CO）	pBbASc-MevT-MBIS derivative containing codon-optimized MK and PMK	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbASc-MevT-T1-MBIS	p15A，Cm^r，P_{lacUVS}-AtoB-HMGS-HMGR-term-P_{trc}-MK-PMK-PMD-Idi-IsPA	Redding-Johanson *et al.* 2011
pBbASc-MevT-T1-MBIS(CO)	pBbASc-MevT-T1-MBIS derivative containing codon-optimized MK and PMK	Redding-Johanson *et al.* 2011

9.6.3.2 蛋白质组分析样品制备

培养细胞收集后进行离心（8 000 *g*）5 min，用液氮速冻细胞放置于 -80℃备用。将保藏的细胞在冰上解冻，并涡旋该溶液均匀，用氯仿和甲醇溶液进行蛋白质沉淀。

9.6.3.3 蛋白质酶解和质谱鉴定分析

将 50 μg 蛋白质用 50 mmol · L^{-1}的碳酸氢铵溶解至终浓度为 1 mg · mL^{-1}。加入 5 mmol · L^{-1} Tris（2-carboxyethyl）phosphine（TCEP）作用 30 min 还原样品中的二硫键。然后，加入 200 mmol · L^{-1}碘乙酰胺在黑暗中作用 30 min 以实现蛋白质样品的烷基化。烷基化后，用胰肽酶（1 μg · μL^{-1}）进行样品酶解。酶解后的肽段用 LC - MS/MS 以 SRM 模式进行分析，这一分析系统含有 Eksigent TEMPO nanoLC-2D、Applied Biosystems（FosterCity，CA）4000Q-Trap mass spectrometer with AnalystTM 1.5（Applied Biosystems）。并运用软件 MultiQuantTM version 1.2 software（Applied Biosystems）进行 SRM 蛋白质的定量分析。

9.6.3.4 研究结果和意义

通过利用选择反应检测质谱技术（SRM）检测分析表明（图 9 - 17），结合分析该代谢途径中 9 种酶变化趋势与紫穗槐 - 4，11 - 二烯合成量之间的关系，发现两种酶的表达量直接影响目标产物的产量：甲羟戊酸激酶 MK、磷酸甲羟戊酸激酶 PMK，它们是倍半萜（amorpha-4，11-diene）合成的潜在瓶颈。进一步通过密码子优化及启动子强化该途径，过表达甲羟戊酸激酶 MK、磷酸甲羟戊酸激酶 PMK，最终使得紫穗槐 - 4，11 - 二烯的产量也相应增加，产量提高了 300%，由于异戊烯基焦磷酸和二甲基烯丙基焦磷酸是所有类异戊二烯物质的通用前体物质，因此这使得各类类异戊二烯类物质的大规模生物合成成为可能，同时为代谢途径的整体代谢过程的优化提供了一种新的途径和方法。

蛋白质组学在生命科学领域的应用确实很广泛，效果也很明显，通过利用蛋白质组学相关技术，我们可以有效地探索各种生命现象的作用机制，了解不同代谢过程之间的关系，从而改进菌种，促进生产。但是，蛋白质组学也不是一把“万能钥匙”，对于生命科学中某些现象，单一利用蛋白质组学技术有时也不能解决问题，因此，配以其他组学技术共同探索就成为一种新的趋势。同时，利用蛋白质组学技术，我们可以对菌体已经表现出来的某一特异性状，从蛋白质差异和功能的角度去分析其原因，

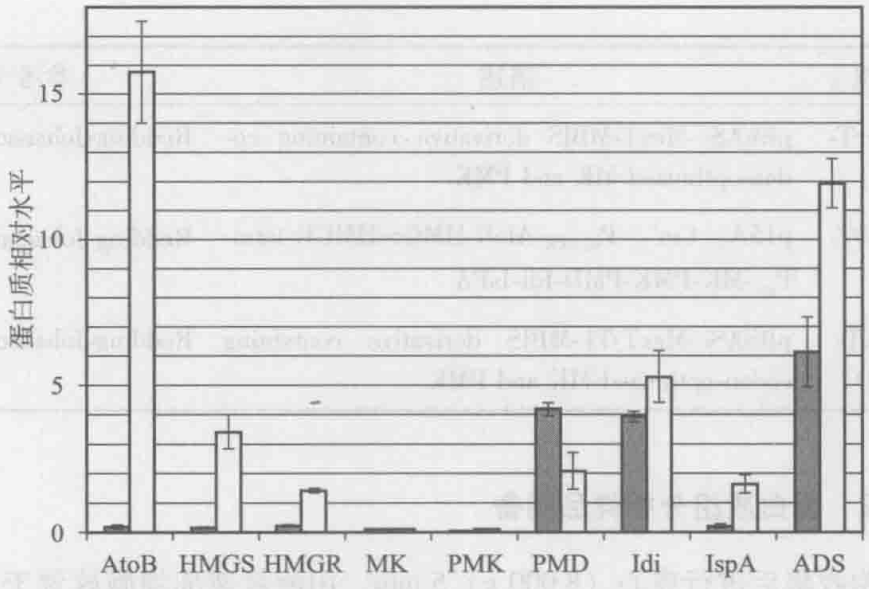


图 9－17 参与倍半萜合成代谢途径中蛋白质（酶）的相对水平差异（Redding-Johanson *et al.* 2011）

菌株 3p（■）和菌株 2p（□）

但如果当我们直接获得一组蛋白质组数据，让我们去推测其可能存在的性状和特性时，蛋白质组学就显露出不足了，因为蛋白质代谢过程是一个动态的过程，某一特定时刻的实验结果并不能完全反应机体整个生物性状。2012 年，Chao 和 Hansmeier（2012）提出了一种“代谢模型”策略，利用该策略能初步根据提供的蛋白质组数据来预测个体的特征和表型。但该策略也只能部分预测个体最终表型，而不能精确预测整体性状。随着蛋白质组学的不断发展，尤其各种检测手段的完善和新型检测仪器的升级，相信仅仅利用一组蛋白质实验结果就能准确推断该个体的表型和特性的猜想最终也能成为一种现实。

思考题

1. 蛋白质组学的研究策略有哪些？各有什么特点？
2. 比较分析发现蛋白质组学、定向蛋白质组学及靶向蛋白质组学。
3. 结合代谢工程试述蛋白质组技术在菌种改造中的应用。

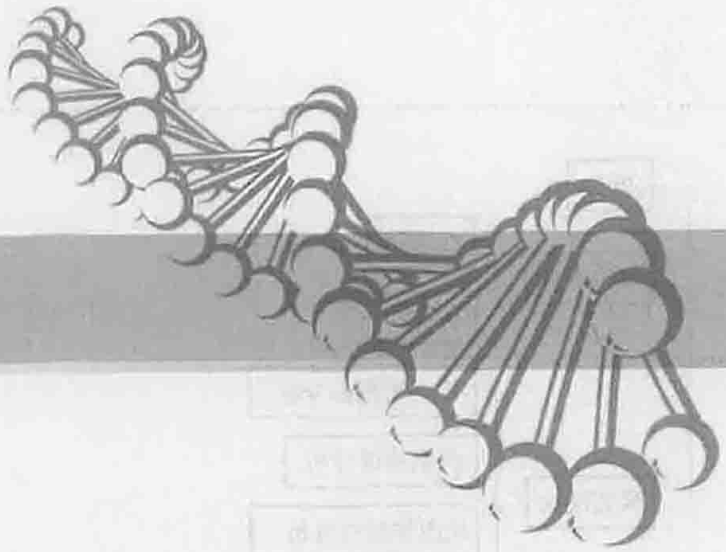
推荐阅读

Barreiro C, Martín J F, García-Estrada C. Proteomics shows new faces for the old penicillin producer *Penicillium chrysogenum*. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012: 105－109.

Doerr A, Mass spectrometry-based targeted proteomics. Nature methods, 2013, 10 (1): 23.

Lange V, Picotti P, Domon B, *et al.* Selected reaction monitoring for quantitative proteomics: a tutorial, Molecular Systems Biology, 2008, 4: 222.

Redding-Johanson A M, Keasling J D, Lee T S, *et al.* Targeted proteomics for metabolic pathway optimization: application to terpene production. Metabolic Engineering, 2011, 13 (2): 194－203.



10

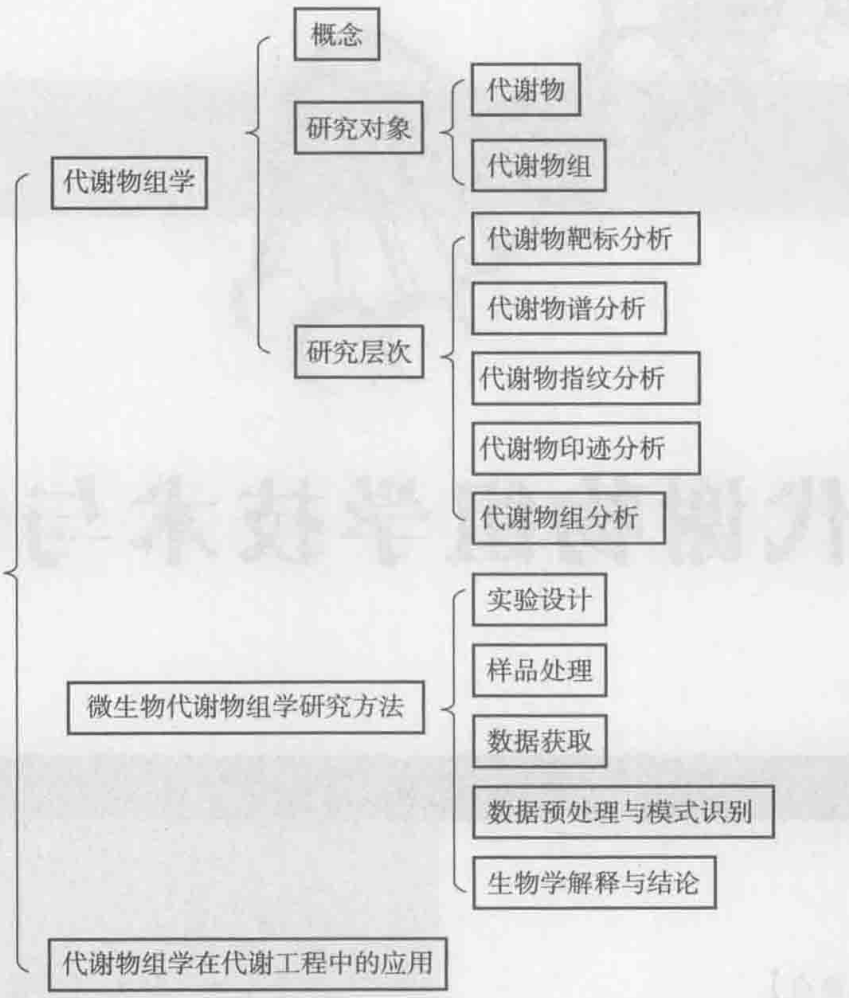
代谢物组学技术与代谢工程

【本章学习要点】

1. 代谢物和代谢物组学的概念
2. 微生物代谢物组学的研究方法
3. 代谢物组学在代谢工程中的应用

随着全基因组测序技术大规模的进行，生命科学领域的研究也随之翻开了崭新的一页。庞大的基因组数据信息源源不断地从一系列新技术中产生，而且未来还会呈指数增长。然而到目前为止，30%～40%典型开放阅读框的功能我们还不能解释（Hollywood *et al.* 2006）。即使我们掌握了某一个生物体的所有基因、编码蛋白等信息，我们也不能完全阐释其表型特征。代谢物是细胞调控过程的终端产物，它们的水平可以看作是生物系统对基因和环境变化的终端响应，代表细胞或组织的生物化学表型（biochemical phenotype），在基因功能阐释等方面表现出了巨大的潜力，正日益受到了科学家们的重视。

知识导图



10.1 代谢物组与代谢物组学

代谢物（metabolite）：指参与细胞代谢或维持细胞生长和正常功能所必需、相对分子质量小于1 000的有机化合物。

代谢物组（metabolome）：也称为代谢组，指给定的生物系统在特定条件下合成的所有代谢物，包括所有胞内代谢物和分泌到培养基中的代谢物或胞外分泌物。

代谢物组学（metabolomics）：也称为代谢组学，是对生物系统（细胞、组织或生物体）中代谢物全面的定量分析，揭示代谢物水平对环境或遗传操作扰动引起的响应规律。

根据研究对象和目的的不同，对代谢物及代谢组的分析可以分为五个层次（Fiehn 2002，Villas-Bôas *et al.* 2005b）：

代谢物靶标分析（metabolite target analysis）：对样品中某个或某几个特定代谢物

的分析。在此层次中，往往需要对样品进行预处理，去除干扰物，提高靶标代谢物的相对浓度或检测信号。

代谢物谱分析（metabolite profiling analysis）：定量分析一系列预定的目标代谢产物。如某一类结构、性质相关的化合物（氨基酸、有机酸、异戊烯类）或某一代谢途径的所有中间代谢物。在此层次中，往往根据分析代谢物的结构和理化性质，设计适合代谢物提取和分析的特定技术来完成。

代谢物指纹分析（metabolite fingerprinting analysis）：对不同环境或不同基因背景下的胞内代谢物进行快速指纹分析。在此层次中，通常采用核磁共振（nuclear magnetic resonance，NMR）或质谱（mass spectrometry，MS）技术进行快速分析，通常不需要定量分析单一代谢物组分，较多用于表型的分类等。

代谢物印迹分析（metabolite footprinting analysis）：对胞外代谢物谱的快速分析。在此层次中，其技术与代谢物指纹分析类似，但分析的是分泌到胞外培养基中的代谢物，底物的生物转化也被认为是代谢物印迹分析的范畴。

代谢组分析（metabolome analysis）：特定条件下生物样品所有代谢物的成分及其动态变化分析。此层次为严格意义上的代谢组学研究，样品的处理和检测技术需满足对所有的代谢组分具有无偏性、高灵敏度和高通量的要求。但是到目前为止，代谢组学的这个研究目标还是不可完成的任务，因为还没有发展出一种真正的代谢组学技术可以涵盖所有的代谢物分子。然而，在代谢组学研究中，科学家们在具体的实验中，正试图解析所有的代谢物组分，因此代谢组学研究的特征也可以表述为设法分析尽可能多的代谢物组分。

代谢组学自出现以来，特别是近几年，随着高通量分析技术的高速发展和化学计量学算法的开发，代谢组学发展迅速，广泛应用于各个领域，如植物代谢组学、微生物代谢组学、营养科学、生态和环境科学、药物的研发、疾病的诊断等。结合本书重点介绍微生物代谢工程和合成生物学的特点，本章将主要讨论微生物代谢组学的研究方法及其在代谢工程方面的应用。

10.2 微生物代谢物组学研究方法

微生物代谢组学力求分析生物体系中的所有代谢产物，所以整个过程中都强调尽可能保留和反映总代谢产物信息。精确、灵敏、高通量的平台技术与分析方法是代谢组学研究的基础；从大量分析信号中发现有用信息或特征模式的计算技术是代谢组学研究的重要工具。微生物代谢组学的研究流程如图 10－1 所示，包括菌株培养、样品处理、数据采集、数据预处理、数据分析、生物学解释和结论等。

10.2.1 菌株培养

微生物生长的重复性是进行代谢组学研究的前提，为建立标准的和可重复的培养条件，生物反应器中的温度、pH、培养基组分以及溶解于其中的 O_2、CO_2 等必须确定且易于控制与检测。微生物代谢组学研究中，培养方式主要包括分批培养和连续培养。大多数研究者倾向于应用生物反应器连续培养操作模式。相对而言，恒化培养可

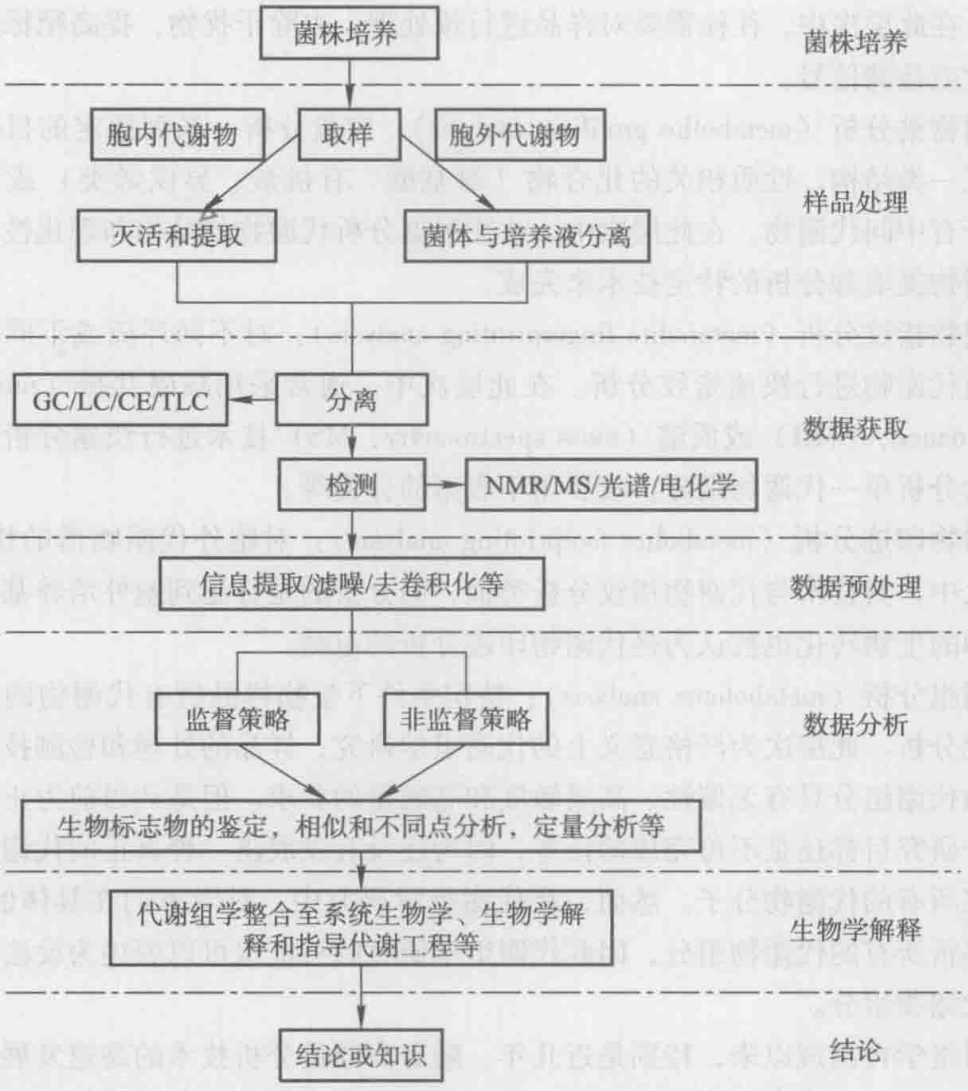


图 10-1 微生物代谢组学研究流程（王智文等 2010）

以为微生物的生长提供恒定的生长条件，是最理想的培养方法，但也存在菌体老化、对灭活方法要求苛刻等缺点。实际操作往往根据研究目的或需要，权衡各种利弊选用合适的培养方式。

10.2.2 样品处理

微生物代谢组学研究通常进行胞内代谢物的分析，由于细胞内酶系活跃、代谢物转换迅速，因此取样和样品制备方法会显著影响分析结果的准确性和重复性。样品的处理主要包括快速取样、灭活（淬灭）和代谢物提取等。

10.2.2.1 快速取样

由于一些代谢物在微生物体内的转换时间非常短暂（<2 s），因此从反应器中快速收集样品并立即终止细胞代谢是至关重要的，否则会由于取样过程中底物浓度的显著变化使得细胞生理稳定状态受到破坏。对于连续培养模式，通常培养基中底物浓度（如葡萄糖）非常低，使得取样过程中细胞生理状态的变化更加迅速，因此对取样技术的要求很高。而对于分批培养模式，一般由于底物浓度足够高而不会导致细胞的生理状态发生显著改变，因此对取样技术的要求较低，甚至可以采用过滤的方法，如微生物培养液通过 0.2 μm 滤膜快速过滤方法收集菌体。样品制备技术的自动化和机械

化是今后发展的趋势，能够大大减少实验误差，使数据更具稳定性和重现性。

10.2.2.2 灭活

灭活，又称淬灭，即迅速降低细胞内的代谢酶活性，使代谢反应停止，尽量使胞内代谢物保持取样时的状态。对于胞内代谢物，由于取样或脱离培养环境后细胞内的代谢状态迅速改变，胞内代谢物的种类和含量也随之发生变化，为正确反映培养环境中胞内代谢物的真实信息，需要立即灭活细胞以终止胞内反应，细胞与培养液分离后需要在低温中保存以抑制代谢反应。理想的灭活技术应满足两个要求：①酶迅速失去活性；②细胞保持完整性。

传统灭活方式包括瞬间改变样品温度至低温（ < -20℃）或高温（ >80℃），或应用极端 pH 的高碱（氢氧化钠或氢氧化钾）或高酸（高氯酸、盐酸或三氯乙酸）溶液完成。液氮冷冻或高氯酸灭活技术是植物和动物代谢组学研究中经常使用的灭活方法，然而，这两种方法并不适用于处理微生物细胞，因为它无法将胞内和胞外代谢物分开。对于微生物的灭活，较多采用冷甲醇及其缓冲溶液，如冷却至 -40℃的 60% 甲醇 70 mmol · L^{-1} HEPES 溶液，取一定体积培养物溶液与灭活剂按照 1∶3 比例迅速混匀，混合后的溶液保持 -10℃以下的温度，使胞内酶达到迅速失活的目的。目前这种方法在 *L. lactis*、*S. cerevisiae*、*E. coli*、*C. glutamicum*、*A. niger*、*B. subtilis* 等微生物中均有应用。

灭活过程中代谢物的泄漏不可避免，代谢物的泄漏取决于细胞壁和膜的结构。与酵母、丝状真菌等真核微生物相比，细菌等原核微生物使用冷甲醇灭活更易引起胞内代谢物的泄露；由于细胞壁结构的不同，革兰氏阴性细菌比革兰氏阳性细菌更容易产生胞内代谢物的泄漏。如何保持细胞的完整性，防止胞内代谢物的泄漏，以正确反映微生物细胞的生理状态，是微生物代谢组学研究的关键环节之一。因此，需要探索引起细胞泄露作用较小的灭活剂及其灭活程序，优化灭活剂的组分，减少后续代谢物的处理。例如，Villas-Bôas 和 Bruheim（2007）利用冷甘油 - NaCl 溶液分别灭活酿酒酵母、链霉菌和荧光假单胞菌，并测定了胞内代谢物的泄漏情况，结果表明冷甘油 - 0.9% NaCl 溶液能够有效地抑制胞内代谢物的泄漏。其次，通过使用定量方法测定胞内代谢物泄漏的程度，便可以估算出细胞内代谢产物的浓度。灭活剂中的盐离子能够维持溶液一定的渗透压，减少微生物在灭活过程中胞内代谢物的泄漏，但是盐离子会干扰后续样品的检测，因此可以选择碳酸铵等可挥发盐类作为灭活剂中的离子强度调节剂，样品在冷冻干燥等过程中碳酸铵可以挥发去除，方便代谢物的进一步分析。

10.2.2.3 代谢物提取

为了从整体上分析代谢物，代谢物提取方法应该满足以下几个要求：①能够最大限度地提取代谢物；②无偏向性，不排除具有特殊物理、化学性质的分子；③不破坏或改变代谢物的物理或化学特性。

代谢物提取剂主要有冷甲醇、热乙醇、高氯酸或碱、热甲醇和甲醇 - 氯仿混合液等。其中酸、碱提取法是传统的代谢物提取方法，通常用于提取对酸或碱稳定的代谢物；高氯酸提取法已广泛用于细菌的代谢物提取，该方法对核苷酸类物质和水溶性代谢物提取效果较好，如 cAMP，ppGpp 和细胞壁的前体物质，并容易实现自动化，缺

点是较低的 pH 使有些代谢物不稳定；甲醇 - 氯仿法对非极性的代谢物具有较好的提取效果，然而高极性代谢物在甲醇和氯仿中溶解度较小而影响其提取效果，并且该方法还存在费时和氯仿毒性大等缺点；甲醇或乙醇提取法具有简单快速且无盐加入、提取剂易于去除、代谢物易于浓缩以及 pH 变化小等优点，但是利用热甲醇或热乙醇提取时，高温对热不稳定的代谢物有破坏作用。

目前还没有建立通用的胞内代谢物提取方法。由于代谢物性质的多样性，仅采取一种提取方法无法实现胞内代谢物的全部提取。因此要尽可能多地获得胞内代谢物，需要组合不同提取和分析方法。van der Werf 等（2007）利用冷甲醇 - 水溶液和氯仿分别提取 *E. coli* 胞内代谢物，并采用 6 种不同的分析方法检测代谢物的组成，一共定性分析了 235 种胞内代谢物，其中首次鉴定出 *E. coli* 数据库中不存在的代谢物 61 种。

最近研制出了一种利用滤膜培养细胞或微生物，快速收集细胞，灭活和提取程序同时进行的代谢组学研究方法，该方法可用于分析可培养的哺乳动物细胞或微生物。以微生物胞内代谢物分析为例，从菌株的培养到代谢物的提取一共需要 4 步操作，其基本过程如图 10 - 2 所示：

（1）菌株在同位素标记的液体培养基中培养至 $OD_{650} \approx 0.1$，取 5 mL 菌液转移到经灭菌处理的尼龙膜上面，快速过滤收集菌体；

（2）将菌体均匀分布的尼龙膜小心转移到固体培养基平板上，在一定的培养条件下进行菌株的培养；

（3）固体培养基平板上，菌株培养至对数中期，迅速将尼龙膜转移到提取剂中，完成灭活和代谢物的提取；

（4）代谢物溶液的收集和预处理。

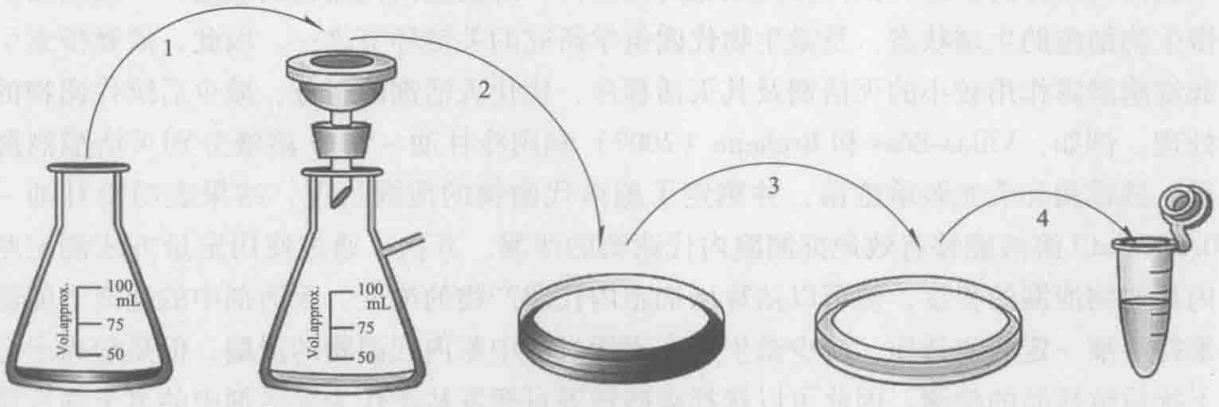


图 10 - 2　滤膜平板培养菌株、灭活和代谢物提取（Bennett *et al.* 2008）

该方法的优点是可以准确地对胞内代谢物进行定量分析，排除了灭活效率对代谢机制的干扰和胞内代谢物的泄漏，结合同位素标记技术可以对胞内代谢物进行绝对定量分析，更加真实地反映微生物或细胞的胞内代谢机制。Bennett 等（2009）在滤膜平板培养菌株，灭活和代谢物提取同时进行方法的基础上，利用 LC - MS/MS 平台定量分析了大肠杆菌分别以葡萄糖、甘油和乙酸为唯一碳源，好氧生长至对数期时胞内 100 多种代谢物的浓度。发现大多数酶的底物浓度高于对应酶的 K_m，然而糖酵解途径中，中间代谢物的浓度与相应酶对该底物的 K_m 比较接近，所有反应接近平衡。代谢物的浓度对细胞自由能和代谢反应速率具有重要影响，因此胞内代谢物浓度的绝对定

典型案例 10 - 1
灭活和代谢物提取同时进行

量对定量分析细胞的代谢机制具有重要意义。

10.2.3 代谢物组数据的采集

代谢组学研究的效应很大程度上取决于被鉴定代谢物的数目及其生物学解释相关性，最难的步骤是对这些代谢物进行定性和定量分析。代谢物的分离和检测是微生物代谢组学研究的两个核心组成部分，是获得代谢组学数据的关键。分离技术主要采用各种色谱分离方法，如液相色谱（liquid chromatography，LC）、气相色谱（gas chromatography，GC）和毛细管电泳（capillary electrophoresis，CE）等。而检测技术主要采用质谱（mass spectrometry，MS）和核磁共振（nuclear magnetic resonance，NMR）等。代谢组学分析应对样品中的所有代谢物进行无偏地定性、定量分析。然而，代谢组学受到高速发展分析平台的促进，同时也受到分析平台发展程度的限制。目前还没有一种代谢组学分析平台可以无偏向性地涵盖所有代谢物、代谢物的结构、性质及其浓度，直接影响分析技术和方法的选择。虽然色谱、质谱、核磁共振、红外光谱、紫外吸收、荧光散射、光散射等分离分析手段及其组合都出现在代谢组学的研究中，但代谢组学数据的分析平台主要分为两类，分别是基于质谱和基于核磁共振的分析平台（Wang *et al.* 2006）。表10-1对比了目前微生物代谢组学研究中最常用的四种分析方法（GC-MS、LC-MS、CE-MS、NMR）的灵敏度、样品特点和特性。具体研究中，需要根据研究目的，样品特点等选择合适的分析平台。

表10-1 微生物代谢组学的分析方法比较

分析方法	灵敏度/mol	样品特性	优缺点
GC-MS GC×GC-MS	10^{-12}	样品需要提取、干燥和衍生化，适于分析热稳定性好的代谢物	高分离效率，稳定，重现性好；具有大量相关的分析软件和代谢物鉴定数据库；因分析样品需衍生化，操作步骤相对繁琐
LC-MS UPLC-MS	10^{-15}	样品一般需要提取和浓缩	高灵敏度，高选择性；存在离子化抑制效应；代谢物分析数据库少
CE-MS CE-LIF	10^{-23}	样品一般需要提取和浓缩	高通量，高选择性，高灵敏度；没有特定的代谢物组学质谱数据库
NMR	10^{-6}	需要的样品量少，无破坏性	快速，高通量，代谢物鉴定无偏向性，定量准确；灵敏度低，主要用于动物和植物代谢组学研究

10.2.3.1 直接注入质谱法

质谱（又叫质谱法）是一种与光谱并列的谱学方法，通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术。在众多的分析测试方法中，质谱学方法被认为是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法。质谱仪器一般由样品导入系统、离子源、质量分析器、检测器、数据处理系统等部分组成。质谱在代谢组学分析中可提供丰富的结构信息，包括代谢物分子离子峰、碎片离子峰等，可以根据分子离子峰质荷比（m/z）和碎片

离子峰的断裂方式与标准代谢物样品的质谱信息比对来推断代谢物的结构，即定性分析；结合总离子流中代谢物的丰度可以对鉴定代谢物进行定量分析。质谱较其他技术具有更高的灵敏度、较快的检测速度和宽广的动态范围，还可以和液相色谱、气相色谱联用，大大提高对复杂基质的分析能力。

近年来，由于 MS 的技术优势和不断完善，样品可以不经过分离而直接进行 MS 分析，在代谢组学研究过程中称之为直接注入质谱法（direct injection mass spectrometry，DIMS），这种方法主要用于代谢物靶标分析、代谢物指纹分析和代谢物印迹分析。

图 10－3 显示的是利用 DIMS 法对酿酒酵母不同生长阶段的胞外代谢物印迹分析结果（Allen *et al.* 2003）。在酿酒酵母的延滞期和对数生长初期，质谱图相对简单，即胞外代谢物较少；从对数期到稳定期，质谱图变得非常复杂，且出现无数的小质谱峰，说明胞外代谢物谱发生了显著变化，这表明细胞开始向培养基中分泌代谢物；从不同生长阶段的胞外代谢物印迹图谱可以清晰看出，直接注入质谱法可以有效、快速地对菌体不同生长阶段进行分类。作者对 DIMS 方法的稳定性进行了分析，分别考察了不同培养基，不同接种量和不同初始种子等因素，结果表明该方法具有高稳定性和高通量的优势。DIMS 法还可以对不同基因的敲除株进行代谢物印迹分析，应用于基因功能的鉴定和表型分类。

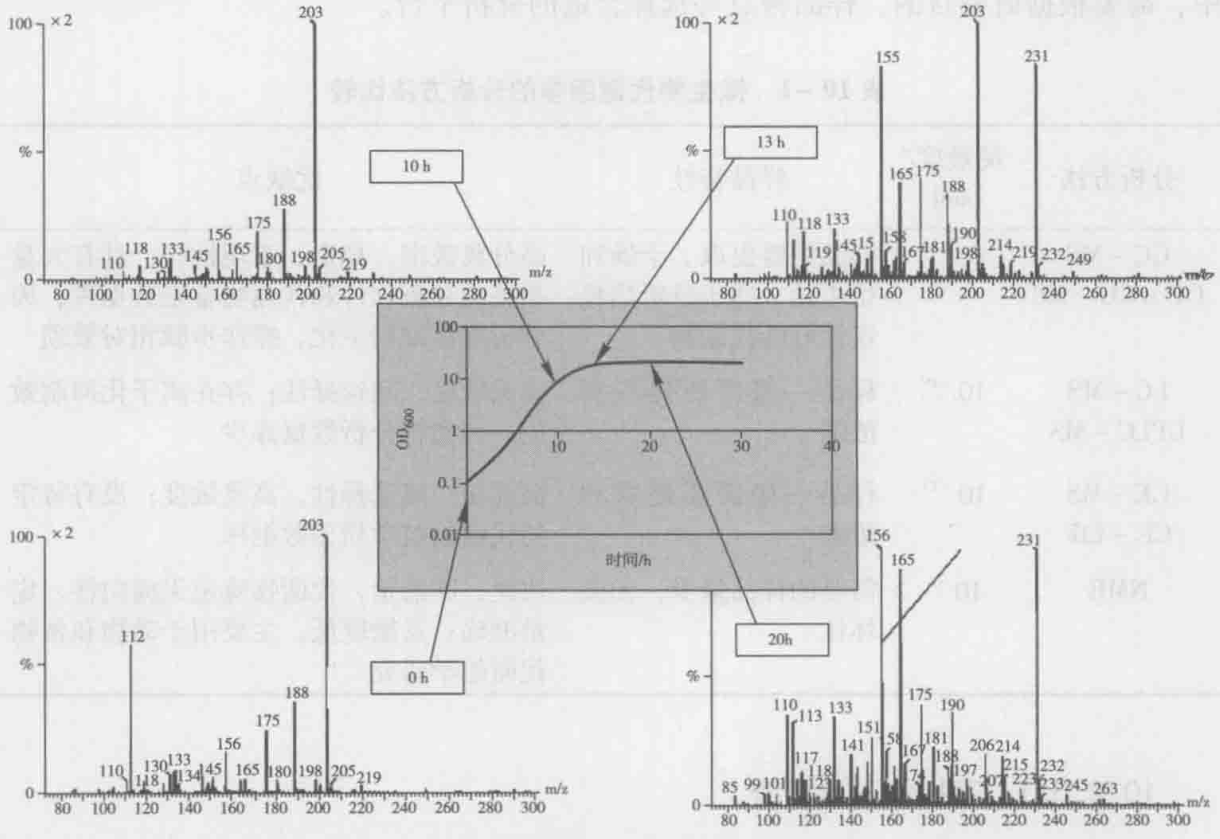


图 10－3　酿酒酵母不同生长阶段胞外代谢物直接注入质谱图（Allen *et al.* 2003）

10.2.3.2　气相色谱－质谱联用

由于代谢组学分析的对象种类繁多，性质差异很大，浓度范围分布广，而且还存在离子化程度和基质干扰等问题，要对它们进行无偏向的全面分析，单一的分析手段

难以胜任。色谱－质谱联用技术是代谢组学研究中常用的方法，具有分离效率高和灵敏度好等优点。

在微生物代谢组学分析平台中，GC－MS 发展最为成熟，较早地用于了代谢组学研究。GC－MS 适合分析低极性、低沸点代谢物或者衍生化后具有挥发性的物质。在 GC－MS 联用中，GC 具有很好的代谢物分离性能，具有高选择性、高灵敏度和高分辨率的特点，可以根据代谢物挥发的温度梯度，高效地将代谢物分离开。随着全二维气相色谱－质谱联用技术（GC×GC－MS）的引入，它的分离性能得到很大提高，传统的 GC－TOF－MS 能够检测 100～500 种化合物，而 GC×GC－TOF－MS 能够在 65 min 内分析大约 1 200 种化合物。在 GC－MS 联用中，代谢物的离子化模式包括电子轰击离子化（electron impact ionization，EI）和化学离子化（chemical ionization，CI）。采用 EI 离子化方式，一般采用标准的电子轰击电离源和标准电压（－70 eV），化合物的碎片离子峰较稳定并具有可比性，国际上已建立了通用的化合物库（如美国国家标准技术研究院质谱数据库，national insittute of standard and technology mass spectral database，http：//www. nist. gov/srd/nist1a. cfm），这极大地方便了微生物代谢组学研究中的化合物定性。相对于 EI 模式，CI 更为温和，主要提供分子离子峰的信息，对于检测和确定未知代谢物非常有帮助。随着算法的改进、数据库的不断完善，GC－MS 在代谢组学研究中的应用使得捕获更多的生物学相关信息成为可能。GC－MS 存在的缺陷是该方法主要用于分析具有挥发性和热稳定性的化合物，难挥发性物质或半挥发性物质需要衍生化处理以后才能进行分析。GC－MS 中常用的衍生化方法包括硅烷化（silylation）、酰化（acylation）和烷基化（alkylation）等。

在微生物代谢组学研究中，我们通常关心的化合物是氨基酸、糖和小分子有机酸以及其他极性代谢物，大多数代谢物都处于非挥发的状态。对于含有羧基、羟基和氨基的化合物，可以通过衍生化来增加他们的挥发性。例如，Nielsen 课题组优化了一套氯甲酸甲酯（methyl chloroformate，MCF）衍生化方法，可以同时对氨基酸、二羧酸和三羧酸类物质衍生化（Villas-Bôas *et al.* 2003），并利用该方法分析了酿酒酵母中心碳代谢和氨基酸合成途径中胞内代谢物和胞外代谢物（Villas-Bôas *et al.* 2005a）。

典型案例 10－2 基于 GC－MS 分析酿酒酵母中心碳代谢和氨基酸合成途径中胞内代谢物和胞外代谢物

Koek 等（2006）建立了另一套完整的利用 GC－MS 研究代谢物组的方法，包括代谢物的肟化和硅烷化衍生化反应以及 GC－MS 分析，并对衍生化效率和方法的重现性等进行了分析。该方法对 *B. subtilis*，*P. freudenreichii* 和 *E. coli* 均适用，可以测定包括乙醇、乙醛、氨基酸、胺、脂肪酸、有机酸、糖、糖胺、糖磷酸、嘌呤、嘧啶和芳香族化合物在内的代谢物。

10.2.3.3 液相色谱－质谱联用

LC－MS 是微生物代谢组学研究的另一重要分析平台，液相色谱通常以高效液相色谱（high performance liquid chromatography，HPLC）作为主要的分离手段，该技术具有高通量、高检测灵敏度和高分辨率等特点，与质谱（MS）或串联质谱（MS/MS）的联用还可以得到代谢物组分的结构信息。与 GC－MS 相比，HPLC 和 MS 之间的接口相对更为复杂，因此 HPLC－MS 在代谢组学领域中的应用相对较晚，但是目前 HPLC－MS 已经成为了广大生物分析实验室和代谢组学研究领域中广泛应用的工具。在 HPLC－MS 中，梯度洗脱反相高效液相色谱法由于水溶液样品的兼容性好，

需要样品量少等特点在代谢物学研究中应用最为广泛。质谱作为检测器主要采用电喷雾离子化（electrospray ionisation，ESI）的电离方式，检测采用 + ESI 和 - ESI 相结合的方式。该分析平台具有物质检测分析领域宽、选择性和灵敏度较好、样品制备简单等优势。LC - MS 分析的样品，不需要进行衍生化处理，适用于不稳定、不易衍生化、难挥发和相对分子质量较大的代谢物。

尽管有许多关于 LC - MS 在微生物代谢物组研究中的报道，但该分析平台还存在一些尚未解决的问题，如高密度细胞培养过程中，高盐浓度无疑会抑制 ESI 的离子化效率，还可能阻塞蠕动泵。此外，LC - MS 中的 HPLC 柱的化学物质和三维结构会影响色谱的分离度和敏感性。最常用的反相色谱柱对极性代谢物的保留时间很小，甚至会发生代谢物与流动相的共洗出，这大大减小了数据分析的空间。所以，提高液相色谱的分离能力和鉴定化合物的能力，是液质联用成功应用于微生物代谢组学的关键。

超高效液相色谱（ultra performance liquid chromatography，UPLC）、亲水作用色谱（hydrophilic interaction chromatography，HILIC）和二维液相色谱（2-dimensional liquid chromatography，2D - LC）是近几年发展起来的液相色谱技术，在微生物代谢组学研究中具有重要的应用和发展潜力。UPLC 采用低于 2 μm 的柱填料颗粒来提高色谱柱的柱效（理论塔板数 N），增加仪器的分离度，复杂样品通常能够检测到几百个色谱峰。UPLC 与 HPLC 之间没有原理上的区别，但是能够大大提高液相色谱的分离度、灵敏度和分析速度。目前 UPLC 和类似产品在液相色谱领域的应用越来越广泛。

亲水作用色谱是一种以极性固定相（如硅胶、氨基键合硅胶等），水和水溶性有机溶剂为流动相的色谱分离模式，与正相色谱相似，极性化合物比非极性化合物在 HILIC 柱上的保留时间长。亲水作用色谱分析中，一般采用乙腈 - 水体系作为流动相，初始条件为高比例的有机相，如 95% 的乙腈，逐步降低到水相。亲水作用色谱物质的保留顺序与反相色谱恰好相反，因此，如果结合反相色谱的结果可以得到更为完整的微生物代谢物信息。中国科学院大连化物所的许国旺课题组发明了一个柱切换二维液相系统，采用两套液相色谱柱（反相色谱柱和亲水作用色谱柱，亲水作用色谱柱和亲水作用色谱柱），通过阀切换实现了一次进样亲水和疏水代谢产物的同时检测，解决了复杂生物样品中亲水和疏水性代谢产物的同时检测问题（Wang *et al.* 2008a，Wang *et al.* 2008b）。

10.2.3.4 毛细血管电泳 - 质谱联用

CE - MS 是近几年发展较为迅速的新型分析技术，因其具有分析迅速、高灵敏度、高通量、样品不需要特殊处理和样品需要量少等优点而日益受到代谢组学研究者的重视。

毛细血管电泳是 20 世纪 80 年代问世的一种以毛细管为分离通道，以高压直流电场为驱动力的新型液相色谱分离技术，是经典的电泳技术和现代微柱分离技术相结合的产物。1987 年，Olivares 首次报道了毛细管电泳和质谱的联用技术，随之，该项技术迅速获得认可和欢迎，并出现商品化的仪器。由于 CE 需要较高的离子强度、挥发性低的缓冲液，而 ESI 需要相对较低的盐浓度才能获得好的雾化和离子化，因而 CE 末端与质谱的接口是影响整个检测的关键因素之一。所有 CE - ESI - MS 接口的目标是为了获得稳定的物雾流和高效的离子化，因此接口技术必须优化，每一种接口选择

相应的缓冲液。CE－ESI－MS 接口共有三种类型：同轴液体鞘流、无鞘接口和液体连接。

与传统的分离方法相比，灵敏度高是 CE－MS 最显著的特点之一；其次，样品需要量少也是 CE－MS 在代谢组学研究中的一大优势，其样品体积仅需要几纳升。CE－MS 对于极性较强，离子化的代谢物具有很好的分析效果。近年来，毛细管电泳在手性化合物的分离、药物分析、DNA 分析、代谢分析和环境分析等领域得到越来越广泛的应用（许国旺 2008）。

在 CE－MS 使用过程中，根据所带电荷不同，可将样品中的离子性代谢物分为阴离子代谢物和阳离子代谢物。据此，可以分别建立阳离子代谢物 CE－MS 分析方法和阴离子代谢物 CE－MS 分析方法。关于 CE－MS 在微生物代谢组学中的应用，Soga 课题组开展了深入研究（Soga *et al.* 2002，Soga *et al.* 2003，Soga 2007，Soga *et al.* 2007，Soga *et al.* 2009）。他们建立了基于 CE-MS 分析阳离子代谢物、阴离子代谢物、核苷酸和辅酶 Q 类代谢物等多价阴离子代谢物的分析方法（图 10－4）。

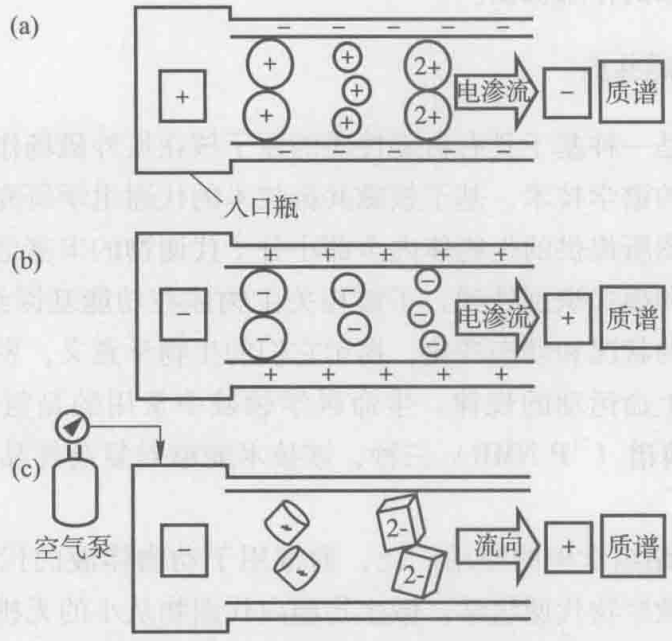


图 10－4 基于 CE－MS 的代谢物分析原理（Soga *et al.* 2003）

（a）阳离子代谢物 CE－MS 分析原理；（b）阴离子代谢物 CE－MS 分析原理；（c）核苷酸和辅酶 Q 类代谢物 CE－MS 分析原理

CE－MS 对不同胞内代谢物的分离模式：

（1）阳离子代谢物 CE－MS 检测中，毛细管裸柱中电渗流（electro-osmotic flow，EOF）朝向电极负极，阳离子根据电荷和大小的不同而得到分离。利用低 pH 电解液（1 mol · L^{-1}甲酸，pH = 1.8），使代谢物带正电荷，可以分离所有的阳离子代谢物，分离后的代谢物通过质谱检测（图 10－4a）。

（2）通过负极模式分离阴离子代谢物，毛细管的入口端为负极，出口端为正极，利用连续多层离子聚合物涂层（successive multiple ionic-polymer，SMIL）－阳离子聚合物涂层毛细管改变 EOF 的流向，使其朝向正极，阴离子代谢物根据电荷和大小的不同而得到分离，进入质谱进行检测（图 10－4b）。

（3）在负极模式阴离子分离系统中，多价离子如核苷酸和辅酶 Q 类代谢物存在

严重的吸附现象。通过采用不带电荷多聚物涂层毛细管和在进样口施加一定压力，可以使此类代谢物得到很好的分离和准确定量分析（图 10 - 4c）。

典型案例 10 - 3 基于 CE - MS 分析枯草芽胞杆菌胞内代谢物

三种毛细管电泳分离模式的组合使用，几乎可以分离样品中所有的离子代谢物。综合利用阳离子代谢物、阴离子代谢物、核苷酸和辅酶 Q 类代谢物的 CE - MS 分析方法，共检测到 *B. subtilis* 168 提取物中 1 692 种代谢物，并对其中的 352 中代谢物进行了定性分析；由此建立的方法，灵敏度高，能检测到单个细胞中 40 zmol 的腺嘌呤和 350 amol 的葡萄糖，而且迁移时间的相对标准偏差（RSD）小于 2.7%。作者利用建立的 CE - MS 方法，分析了 *B. subtilis* 孢子形成之前和形成过程中的胞内代谢物谱情况。在孢子的形成过程中，首次发现 L - 高瓜氨酸和 β - 丙氨酰 - L - 赖氨酸等代谢物的浓度显著升高，而景天庚酮糖 - 7 - 磷酸等代谢物浓度急剧降低，推测这些代谢物可能与孢子的形成具有潜在联系。在孢子形成的初期，糖酵解、戊糖磷酸途径和 TCA 循环的大多数中间代谢物浓度显著下降，特别是果糖 - 1，6 - 二磷酸的浓度在孢子的形成过程中下降超过了 100 倍。广泛的胞内代谢物定性定量分析，有助于深入地认识复杂生物学现象的作用机制。

10.2.3.5 核磁共振

核磁共振波谱是一种基于具有自旋性质的原子核在核外磁场作用下，吸收射频辐射而产生能级跃迁的谱学技术。基于核磁共振技术的代谢组学研究，主要是利用生物样品的核磁共振谱图所提供的生物体内全部小分子代谢物的丰富信息，通过对这些信息的多元统计分析和模式识别处理，了解相关生物体在功能基因组学、药理毒理学、病理生理学等方面的状况和动态变化，揭示它们的生物学意义，发现生物标志物，并从分子水平上认识生命运动的规律。生命科学领域中常用的是氢谱（^{1}H NMR）、碳谱（^{13}C NMR）及磷谱（^{31}P NMR）三种，该技术能够对复杂样品中的代谢物同时完成定性和定量分析。

NMR 技术在代谢组学中的应用广泛，通常用于动物体液的代谢过程分析，也可用植物代谢组学和微生物代谢组学。微生物胞内代谢物从小的无机离子到疏水性的脂质及复杂的天然产物，浓度范围跨越 9 个数量级（pmol 至 mmol），而 NMR 的灵敏度较低，因此利用 NMR 技术进行微生物代谢组学研究时，应考虑样品的检测范围。

NMR 技术在微生物代谢组学中的应用，以酿酒酵母的“沉默”基因研究为例。酿酒酵母中大约含有 6 000 个基因，然而很大一部分基因的功能是未知的，其中很多基因为“沉默”基因，即该基因敲除以后，菌株的生长速率等表型没有明显变化，常常无法确定该基因的功能。Raamsdonk 等（2001）使用^{1}H NMR 技术通过比较代谢组学方法建立了鉴定酿酒酵母中沉默基因表型的“酵母共响应功能分析”（functional analysis by co-response in yeast，FANCY）方法。沉默基因突变以后，生长速率没有明显变化，但是胞内代谢物浓度却存在了显著的差异，如酿酒酵母中编码 6 - 磷酸果糖 - 2 - 激酶的酶基因 *PFK*26 和 *PFK*27，两基因分别敲除的突变株与野生型菌株在不同碳源上的生长速率基本相同，然而突变株胞内果糖 - 6 - 磷酸，丙酮酸等代谢物的浓度均有显著提高，ATP/ADP 的比率显著降低，突变株虽没有“生长”表型差异，但是具有不同“代谢物”表型。测量和比较突变株代谢物浓度的相对变化，可以鉴定突变基因在代谢网络上的作用位点，通过比较代谢组学确定基因功能的方法为代谢工

程进行菌种改良奠定了基础。

10.2.3.6 代谢物的定性和定量分析

代谢物的定性指把复杂的仪器输出数据转换为代谢物信息，以更好地阐释生物体代谢变化情况。传统的代谢物结构鉴定一般通过紫外光谱、红外光谱、核磁共振及质谱等技术。而对于全新的结构物质，需要通过上述四谱联用，晶体 X 线衍射结构鉴定，化学转换或化学合成以及物质理化性质测定等进行结构鉴定。微生物代谢组学研究中，样品常常从 μg 级到 mg 级，这种传统的代谢物结构鉴定方法不适合微生物代谢组学的研究。以质谱为主要检测手段时，代谢物的定性以与已知化合物数据库比对或与标准物质数据比对为主。2007 年，代谢组学标准化计划（metabolomics standards initiative，MSI）将代谢物定性分为四个层次（Sumner *et al.* 2007，漆小泉等 2011）：已鉴定的化合物（identified compounds）、推断注释的化合物类别（putatively annotated compound classes）、推断鉴定的化合物类别（putatively characterized compound classes）和未知化合物（unknown compounds）。

第一层次，已鉴定的化合物：对已知化合物的定性主要采用以下三种标准进行：①获得标准物质并比对定性数据要求在一定实验条件下，以两种相互独立的或正交的鉴定数据（如保留时间/指数和 MS，保留时间和 NMR，精确质量和串联 MS，精确质量和同位素模式，^{1}H-NMR/^{13}C-NMR 和 2D-NMR 谱）来验证所分析的代谢物是否为相应标准物质；②使用谱图相似性比较；③提供额外的定性数据，在①和②基础上，提供其他额外的定性数据，或立体构型数据。额外数据包括溶剂选择性提取、保留时间、质荷比、紫外全波段吸收光谱、最大吸收波长、最大摩尔吸光系数、化学衍生化、同位素标记、二维核磁共振以及红外光谱等。

第二层次，推断注释的化合物类别：没有标准物质对照，主要基于标准物质的物理化学性质和数据库谱图相似度的比较。

第三层次，推断鉴定的化合物类别：代谢物定性基于已知类型代谢物共有的物理化学性质，或已知类型代谢物共有的谱图特征。

第四层次，未知化合物：在前三层次之外，未能鉴定或分类的代谢物，只能通过谱图进行区分，而且能定量分析的代谢物。

代谢物的定量分析主要包括内标法、标准曲线法和同位素法。内标法能够排除分析系统微小的变化带来的影响，但是内标物的选择通常比较困难。相对于内标法，标准曲线法对色谱条件的一致性要求较为苛刻。同位素法主要是利用稳定同位素标记的代谢物或重同位素（如^{13}C）培养的微生物提取物作为内标物，从而达到定量分析的目的（Wu *et al.* 2005，Vielhauer *et al.* 2011）。

10.2.4 数据挖掘

利用不同的分析技术平台（MS 和 NMR）可以得到生物样品大量、多维的分析数据。如何从大量的数据中挖掘潜在有用信息，并将其与所研究的生物学问题相关联，进而了解和发现生物学规律，是代谢组学研究的终极目标。本节以微生物代谢组学研究中的主要分析技术平台——MS 为例，介绍代谢组学的数据挖掘过程，其主要包括数据前处理、数据提取、数据分析和数据转换（生物学解释）四个方面。

10.2.4.1 数据前处理

前处理主要用于排除与生物问题无关因素对色谱的影响，并通过校正，对数据集进行标准化或调整处理。主要的数据预处理包括滤噪、基线校准、峰对齐、峰识别和重叠峰解析等。

滤噪是指排除由于样品制备、测量手段和仪器的不完善等引起的测量噪声和随机噪声。针对质谱或色谱数据的滤噪方法主要有匹配滤波、移动窗平均滤波、阈值限制、中值滤波和离散小波变换等方法。很多软件带有该功能，应用较为广泛。

基于 GC－MS 和 LC－MS 的代谢组学研究中，色谱峰会因为保留时间而存在小的迁移和基线漂移现象，色谱条件的微小变化（如流动相、梯度、柱温及其柱表面的状态）常导致保留时间的差异，从而影响了谱峰位置的重现性。因此数据的预处理中，需要进行基线校准和峰对齐。常用的基线校准方法是将同一谱图的所有数据值减去最小值，使基线为零。峰对齐的方法有两类，一类是样品制备时预先人为地加入几个标准组分，峰对齐时，通过识别标准组分的谱峰，分段线性的调整保留时间；另一类是获取数据后完全依赖数学方法进行对准。图 10－5 显示的就是基于色谱分析技术的峰对齐和基线校正。

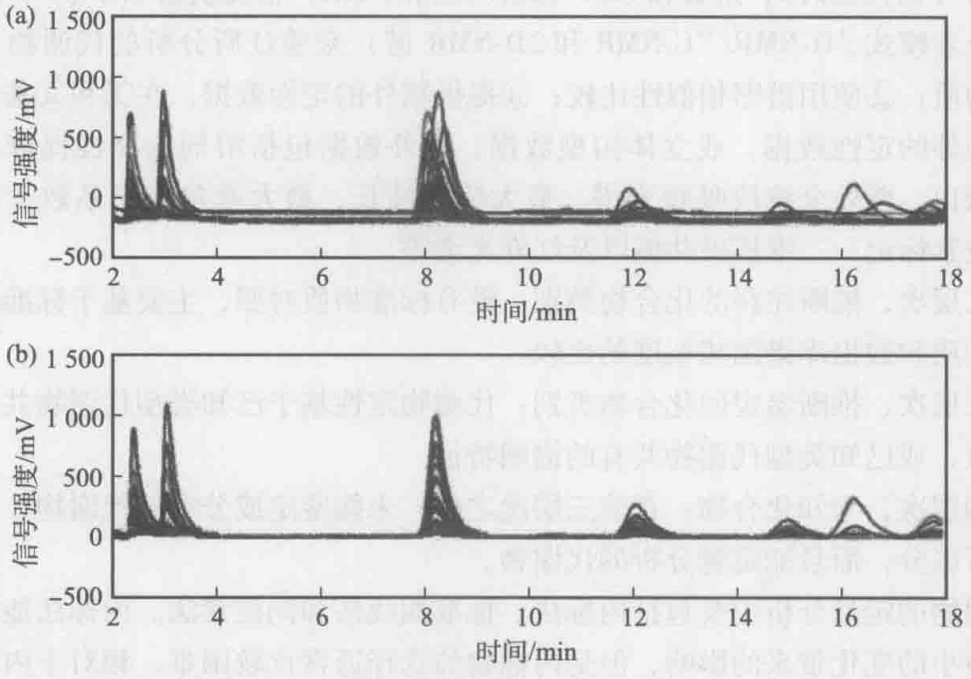


图 10－5 峰对齐（a）和基线校正（b）（Werf *et al.* 2005）

峰识别即确定峰的起点和终点，一般采用求导的方法（二阶导数为零的拐点）或二阶高斯滤波方法。由于物质的保留时间很接近或峰宽过大，代表多个物质的峰往往会重叠在一起，为了获得准确的结果，必须从重叠峰中分离出各个峰以后再提取峰的相关参数。根据各种分析手段（如色谱、电泳、质谱、核磁等）的特点，研究者们开发出了相应的算法对原始谱图进行预处理，如 MetAlign，MSFACTs，MZmine，XCMS，MET-IDEA 和 MetaboAnalyst 等分析系统（Katajamaa *et al.* 2007，Xia *et al.* 2011）。MetAlign、MZmine 和 MET-IDEA 可以对 LC－MS 和 GC－MS 的数据预处理，包括滤噪和峰对齐等，然而 MetAlign 和 MZmine 不能进行重叠峰解析处理，MET-IDE-

A 不仅能实现重叠峰的解析，还能从原始数据中提取半定量信息。MSFACTs 是一款基于 GC－MS 数据分析软件，可以实现输入 GC－MS 原始数据，输出代谢物清单。XCMS 应用于 LC－MS 的数据分析，可以实现 LC－MS 数据的非线性保留时间对齐、滤噪、峰匹配、统计学分析和代谢物的推断性鉴定等。MetaboAnalyst 是最近发展起来的一款基于互联网的分析平台，可以实现代谢组学数据的处理，数据标准化和统计学分析以及生物标志物潜在的生物学机制阐释等。

10.2.4.2 数据提取

采用分析仪器产生的谱图信号，经过适当预处理后，可进行数据特征或参数的提取。通过数据提取，可用一组矢量进行表征，主要由一系列保留时间、质荷比和信号强度三维标识的峰组成。根据分析仪器和检测方式的不同，数据的提取方法主要可以分为两类。第一类适用于色谱及其联用技术的分析平台，样品通过保留时间或质量数进行峰匹配，峰的积分结果作为变量，进行提取。第二类方法适用于核磁、红外等波谱处理，也可用于液质联用数据，采用等间距的切片（slice，用于一维谱图）或切块（bin，用于二维谱图）对谱图区间进行拆分，对区间内的信号进行积分作为变量。

提取的数据可以形成一个 $m \times n$ 原始数据矩阵：

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$$

式中，m 为变量数；n 为样本数。

10.2.4.3 数据分析

如何从大量的数据集中挖掘有用信息，并将其与细胞表型或代谢网络调控相关联是代谢组学研究的关键环节和难题之一。多变量数据分析（multivariate data analysis，MVDA）技术可用于揭示包含在数据集中的信息：分析哪些变量对于数据分类有贡献及其贡献度，从而发现与表型相关的生物标志物，进而发现代谢途径或源自代谢物的调控信息。许多 MVDA 商用软件可以用来进行数理统计分析，如 Matlab 等。

多变量数据分析工具是统计数据分析算法，它可以实现数据集中系数的降维和可视化系数的簇行为来产生科学假设。目前，主要的数据分析技术有寻找模式的非监督方法（unsupervised classification）和监督方法（supervised classification）两类。应用在此领域常见方法有非监督方法中的聚类分析（clustering analysis，CA）和主成分分析（principal component analysis，PCA），监督方法中的线性判别分析（linear discriminant analysis，LDA）、偏最小二乘法（partial least squares，PLS）、偏最小二乘法判别分析（partial least squares-discriminant analysis，PLS-DA）和人工神经元网络（artificial neural network，ANN）等。代谢组学的数据分析过程中，最常用到的是非监督方法中的主成分分析和监督方法中的偏最小二乘法，这两种方法通常以得分图（score plot）获得对样品分类的信息，载荷图（loading plot）获得对分类有贡献的变量（代谢物）及其贡献大小，从而用于发现可作为生物标记物的变量（代谢物），对不同样品间代谢物的方差分析或 t 检验可以得到其统计显著性差异。

例 10－1 中科院大连化物所许国旺课题组利用 GC－FID（气相色谱－氢火焰离子化检测）和 GC－MS 技术分析三种不同基因型 *E. coli* 好氧条件下的胞内代谢物，通过多变量数据分析，获得得分图和载荷图，确定与不同基因扰动相关的生物标志物（Tian *et al.* 2008）。

实验选用的分析对象为敲除了 *sdh*AB（编码琥珀酸脱氢酶）的突变株 DC100，*ack*A-*pta*（*ack*A 编码乙酸激酶，*pta* 编码磷酸乙酰转移酶）基因缺失的突变株 DC101，野生型大肠杆菌（*E. coli* 1.1566）；分析了好氧条件下，菌株对数生长期胞内代谢物的情况，每株菌 9 个重复，共得到 27 个样品；－45 ℃甲醇氯仿水溶液（2∶2∶1，*V*/*V*/*V*）提取胞内代谢物，0.6 mg · mL^{-1}的季戊四醇作为内标物，硅烷化试剂双（三甲基硅烷基）三氟乙酰胺（BSTFA）作为衍生化试剂对提取的胞内代谢物进行衍生化。

胞内代谢物首先通过 GC－FID 分析，选取信噪比大于 10 的峰进一步分析，每个峰峰面积通过与内标物季戊四醇峰面积比对，得到相对定量数据，利用 SIMCA-P 软件进行多变量数据分析（PCA 法），得到代谢物的得分图和载荷图（图 10－6）。从得分图可以看出，三株不同基因型的菌株通过 PCA 分析可以容易地完成分类；而在载荷图中，代谢物（变量）离中心点的距离越远，表明其在表型分类中的贡献度越大，即受基因扰动影响越大，此类代谢物也是作为生物标志物研究的重点对象。利用 GC－MS 进行定性和定量分析，得到这些代谢物的信息（表 10－2 和表 10－3）。

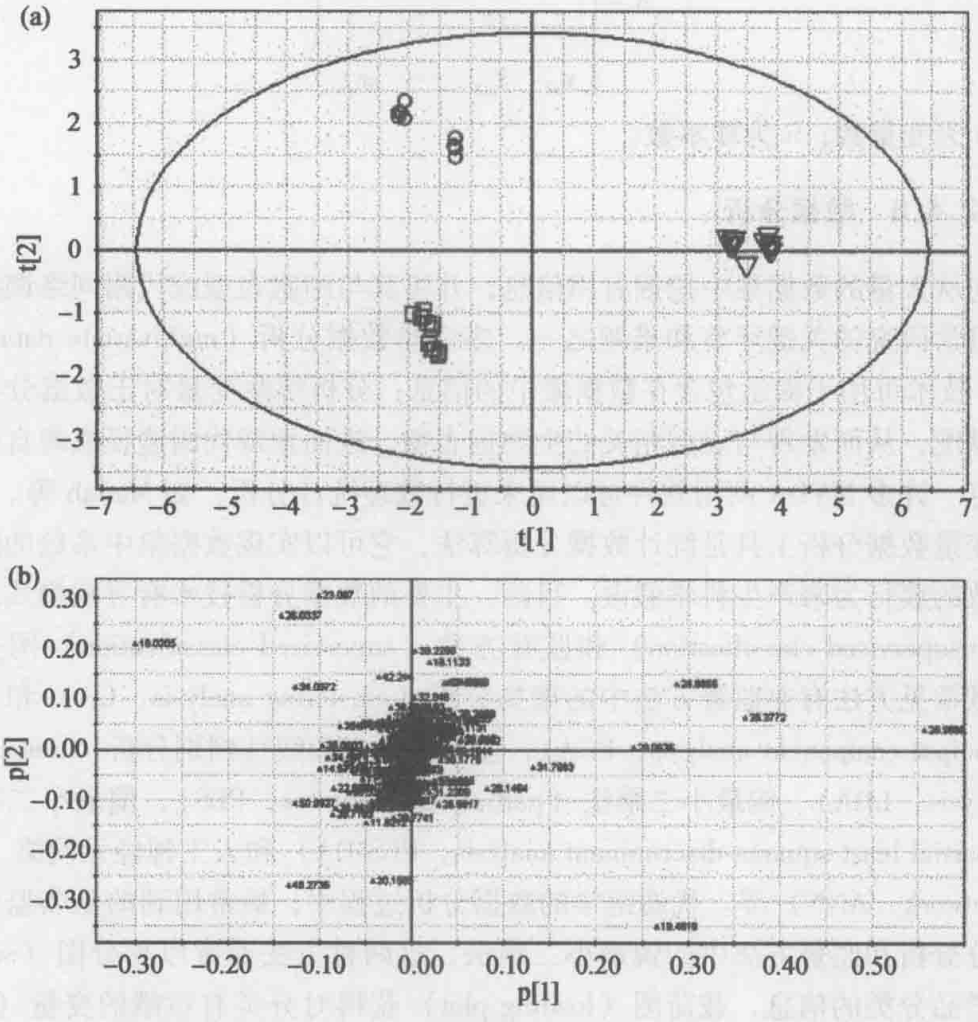


图 10－6 得分图（a）和载荷图（b）（Tian *et al.* 2008）

○：野生型；□：*ack*A-*pta* 基因突变株；Δ：*sdh*AB 基因突变株

表 10-2 野生型大肠杆菌和 DC101（Δ*ack*A-*pta*）具有显著差异的代谢物

代谢物		浓度/（g · g CDW^{-1}）		
保留时间/min	代谢物	*E. coli* 1.1566	DC101（Δ*ack*A-*pta*）	*P*
11.82	丙氨酸	–	5.98×10^{-4}	1.94×10^{-6}
18.11	甘油	9.24×10^{-4}	6.28×10^{-4}	3.48×10^{-3}
19.48	琥珀酸	6.16×10^{-4}	1.87×10^{-3}	9.18×10^{-10}
20.15	嘧啶	1.30×10^{-4}	5.08×10^{-4}	3.64×10^{-19}
25.89	脯氨酸	5.77×10^{-4}	3.82×10^{-4}	3.05×10^{-10}
26.03	天冬氨酸	6.50×10^{-4}	3.04×10^{-4}	2.15×10^{-5}
26.37	苯丙氨酸	–	4.30×10^{-5}	1.07×10^{-8}
48.27	尿嘧啶	1.98×10^{-4}	3.97×10^{-4}	5.24×10^{-14}

“–”：未检测到。

表 10-3 野生型大肠杆菌和 DC100（Δ*sdh*AB）具有显著差异的代谢物

代谢物		浓度/（g · g CDW^{-1}）		
保留时间/min	代谢物	*E. coli* 1.1566	DC101（Δ*sdh*AB）	*P*
18.02	磷酸	1.03×10^{-3}	8.42×10^{-4}	5.00×10^{-3}
19.48	琥珀酸	6.16×10^{-4}	2.39×10^{-3}	8.39×10^{-13}
20.15	嘧啶	1.30×10^{-4}	2.72×10^{-4}	3.29×10^{-7}
25.89	脯氨酸	5.77×10^{-4}	1.08×10^{-3}	7.95×10^{-12}
26.03	天冬氨酸	6.50×10^{-4}	1.03×10^{-4}	2.46×10^{-6}
26.37	苯丙氨酸	–	5.25×10^{-5}	6.44×10^{-10}
28.97	谷氨酸	4.45×10^{-4}	1.61×10^{-3}	3.76×10^{-14}
35.06	尸胺	8.00×10^{-5}	3.83×10^{-5}	3.45×10^{-6}
48.27	尿嘧啶	1.98×10^{-4}	1.46×10^{-4}	2.59×10^{-6}

“–”：未检测到。

该研究结果表明，*ack*A-*pta* 和 *sdh*AB 的敲除均能够引起胞内琥珀酸的积累，突变株中琥珀酸和天冬氨酸浓度变化趋势相似，而琥珀酸脱氢酶敲除的突变株中脯氨酸有了显著的积累；然而琥珀酸脱氢酶敲除的 *E. coli* 突变株胞外未发现过量琥珀酸的产生，大肠杆菌中琥珀酸脱氢酶能够广泛地与 DNA 聚合酶Ⅱ，30S 核糖体蛋白 S2 和酪氨酰-tRNA 合成酶以及转录调控因子蛋白 RtcR 等存在相互作用，且琥珀酸是三羧酸循环的中间代谢物，因此推测在好氧培养条件下，大肠杆菌琥珀酸的产生受到了严格调控。

以上介绍了传统的代谢物数据的采集及分析过程：首先需要采集每个样品的质谱数据，然后利用生物信息学软件进行比较分析，发现样品之间具有显著差异的质谱峰，研究者再将感兴趣质谱峰的质荷比人工在质谱数据库中搜索，找到推断性的化合物，为了进一步定性代谢物，需要结合商业化标准品化合物的多级质谱数据进行比对分析，最终完成特征代谢物的定性，整个过程需要几天甚至几周的时间（图 10-7）。最近，研究者们开发了一种自动化的代谢组学研究流程（图 10-7）（Tautenhahn *et*

al. 2012），主要借助代谢组学数据在线分析系统 XCMS 和代谢物 - 串联质谱数据库 METLIN 完成（https：//xcmsonline. scripps. edu/）。其中 XCMS 是用于处理基于 LC - MS 数据的在线分析软件，为非靶标代谢组学分析提供完整的解决方案，用户只需输入 LC - MS 原始数据和设置仪器参数，系统会自动完成特征检测，保留时间校准，对齐，数据分析，注释和数据的可视化等。而且用户可以根据自己的选择，输出分析结果的统计学信息，色谱图和通过 METIN 数据库推测代谢物信息。因此这套流程使代谢组学的研究变得更为简单，仅需要两步，首先是样品质谱数据的采集，然后将采集的数据输入 XCMS 在线分析系统，系统可以自动进行定量比对分析，并借助 METLIN 数据库对感兴趣的代谢物进行代谢物推断性鉴定，得到代谢物信息，如果没有直接的匹配，那么就会找到结构类似的代谢产物。自动化代谢组学研究的优势在于高效、迅速、得到的代谢物定性信息可靠，进一步降低了代谢组研究的成本，相信一定会推动代谢组学在各个领域的发展和应用。

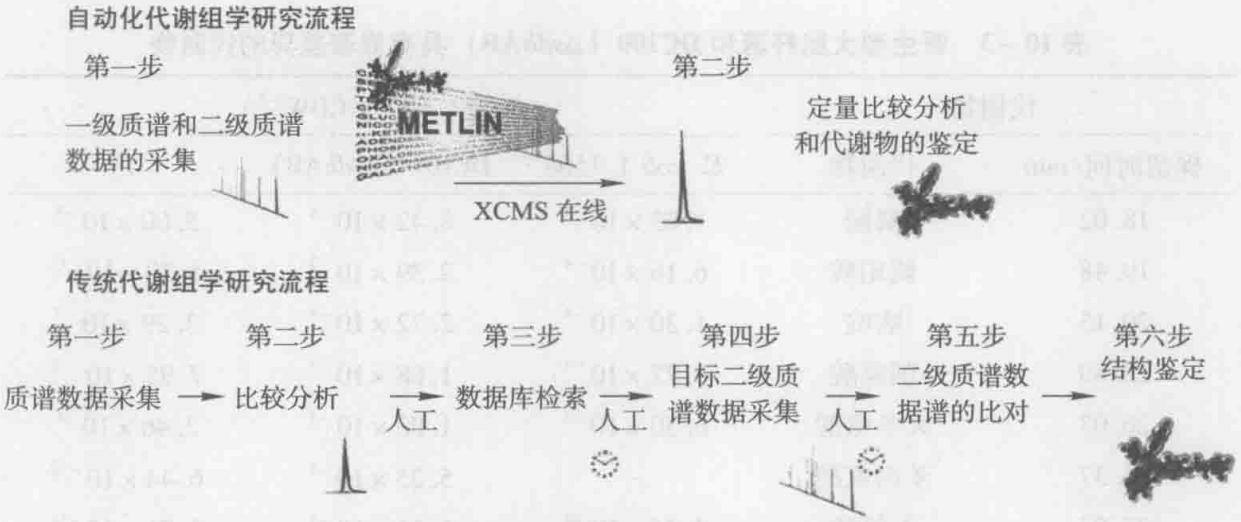


图 10 - 7 传统代谢组学研究流程和基于 METLIN 数据库代谢组学研究流程（Tautenhahn *et al.* 2012）

10. 2. 4. 4 数据转换（生物学解释）

（1）数据库：确定了某些生物标志物以后，根据所研究的问题，考察生物标志物的生物学功能。在此过程中，生物信息学工具和各种数据库是必需的，这些数据库的建立有助于连接代谢组学和其他系统生物学分支平台，主要的数据库有两类，代谢物谱数据库和生物化学数据库。代谢物谱数据库可以作为数据分析和代谢物定性的工具，如 Fiehn 等创立的 BinBase 可以自动分析 LECO GC - Tofs 的质谱数据；人类代谢物组数据库（human metabolome database，HMD），其中 HMD3. 0 中涵盖的代谢物范围更广，超过 40 000 种代谢物的相关信息，包含了水溶性代谢物和脂溶性代谢物；METLIN 中含有超过 64 000 种代谢物信息和 10 000 多种分子的串联质谱数据信息；Madison-Qingdao metabolomics consortium database 是核磁共振数据解析平台，为采用核磁共振技术进行代谢组学研究提供了很大的便利；ArMET 数据库介绍了代谢物数据报告形式和数据贮存。

生物化学数据库主要提供了基因组、基因、酶和代谢途径等信息，如京都基因与基因组百科全书（Kyoto encyclopedia of genes and genomes，KEGG）是系统分析基因功

能、基因组信息的数据库，其提供的代谢途径查询功能，包括糖类、核苷、氨基酸等的代谢，不仅提供所有可能代谢途径，而且对催化各步反应的酶进行全面注释，是进行生物体内代谢分析和代谢网络研究的强有力工具。生物体中包含的代谢物许多都是相同的，因此，不同的代谢组学数据库可以通用或相互借鉴。表 10 -4 列出了部分生物化学数据库和代谢物谱数据库。

表 10 -4 生物化学数据库和代谢物谱数据库

数据库	网址	数据库	网址
代谢物谱数据库		生物化学数据库	
BinBase	sourceforge. net/projects/binbase/	KEGG	www. genome. ad. jp/kegg
MassBank	www. massbank. jp/	EMBL-EBI	www. ebi. ac. uk/trembl/
DOME	Medicago. vbi. vt. edu/dome. html	PubChem Bioassay	www. ncbi. nlm. nih. gov/sites/entrez? db = pcassay
MetAlign	www. metalign. nl	BioCyc	biocyc. org
WILET/NIST	www. nist. gov/pml/data/asd. cfm	BRENDA	www. brenda. uni-koeln. de
Met-RO	www. metabolomics. bbsrc. ac. uk/ MeT-RO. htm	The EMP project	www. empproject. com
Pubchem compound	www. ncbi. nlm. nih. gov/sites/entrez? db = pccompound	IUBMB enzyme nomenclature	www. chem. qmul. ac. uk/iubmb/enzyme
human metabolome database (HMDB)	www. hmdb. ca	DBGET	www. genome. ad. jp/dbget/
Madison-Qingdao metabolomics consortium database	mmcd. nmrfam. wisc. edu	UM-BBD	umbbd. msi. umn. edu/search/
AMDIS	Chemdata. nist. gov/massspc/amdis	Brenda	www. brenda-enzymes. info/
ArMet	www. Armet. org	BioCarta	www. biocarta. com/genes/allPathways. asp
chemical translation service	cts. fiehnlab. ucdavis. edu	BioSilico	biosilico. kaist. ac. kr
METLIN	metlin. scripps. edu	Klotho	www. biocheminfo. org/klotho/
GMD	gmd. mpimp-golm. mpg. de	PathDB	www. ncgr. org/pathdb/

（2）代谢途径图和代谢网络模型：数据的可视化可以展示数据集的特性，帮助科研工作者快速地发现数据集的最重要信息。对于微生物代谢组学研究人员来说，为了理解生物标志物与代谢表型之间关系，首先可以通过绘制与生物标志物相关的某一部分代谢途径图或代谢网络，使数据可视化，分析代谢途径或酶的调控关系是否可以解释生物标志物浓度的变化。代谢途径最好以生物学家熟悉的形式呈现，而且在代谢

途径的每一步中最好将相关代谢物、能量、辅因子的需求及消耗情况一并列出，每一途径的反应步骤不宜太多。这种图表反映了连接代谢物的网络，有助于理解代谢物之间的相互关系，也能够与基因表达数据相联系以进行功能基因组学研究。然而要正确解释代谢组学数据，绘制的代谢途径应该完整，即包含代谢物相关的所有反应。传统的代谢途径图，如常用的数据库 KEGG，可能不包括所有的平行反应，这增加了代谢组学数据解释的难度。

除了生化反应的代谢途径图外，许多菌株的代谢网络模型也已被构建出来。最近，构建的基于基因组尺度酿酒酵母代谢网络模型 Yeast 4.0 包含了 932 个代谢基因，1 865 个生化反应和 1 319 个代谢物；重构的大肠杆菌代谢网络模型 *i*JO1366 包含了 1 366 个代谢基因，2 251 个生化反应和 1 136 个代谢物。这些代谢网络模型也同样适用于代谢组学研究，但是由于分析工具的不同导致建立起来的代谢网络无法偶联或直接进行比较。最近科学家试图利用新的手段解决不同软件构建出来的网络之间缺乏可比性的问题，以便合作开发和资源共享（许国旺 2008）。

10.3 代谢物组学在代谢工程菌种改进中的应用

1997 年，Oliver 提出了通过定量分析尽可能多的代谢产物评估酵母基因的遗传功能及其冗余度的必要性，首次将代谢物与生物基因和表型联系起来（Oliver 1997）。目前微生物代谢组学已经成功地应用于微生物表型分类、突变体筛选分类、发酵工艺的监控、微生物降解环境污染物以及肠道微生物与宿主的代谢表型、病理关系等方面。在微生物代谢工程方面，利用代谢组学的方法定性、定量分析胞内代谢物，可以监测胞内某个反应的动力学模型，代谢途径中的反应或总体的调节控制机制，提供代谢工程的靶位点和发现新的调节机制。通过代谢组学的研究还可能发现新的代谢物，以及弄清代谢网络中复杂的相互作用，了解内外环境对细胞的生理效应，甚至可以发现新的代谢途径，从而促进代谢工程的研究。

最近，Iwatani 等（2007）利用 LC－MS－MS 代谢组学方法分析了胞内自由氨基酸和蛋白源氨基酸，成功进行了产赖氨酸 *E. coli* 补料培养过程中的 ^{13}C 代谢通量分析。Askenazi 等（2003）利用转录组学和代谢物谱分析相结合的方法找到了影响洛伐他汀和地曲霉素等代谢物合成的关键代谢物及基因，并进一步进行代谢工程操作，提高了洛伐他汀的产量。Ma 等（2011）通过代谢组学和蛋白质组学相结合的方法研究了混菌发酵过程中，菌株之间的相互作用及其关系。人工构建的酮古龙酸菌（*Ketogulonicigenium vulgare*）和巨大芽胞杆菌（*Bacillus megaterium*）混菌发酵系统可以工业化生产维生素 C 的前体物 2－酮－古洛糖酸（2-keto-gulonic acid，2-KGA），在混菌发酵的过程中，可以观测到 *B. megaterium* 的孢子形成和细胞裂解。为了探讨混菌发酵过程中，两菌如何交互作用和高产 2-KGA，在混菌发酵的不同时间点取样，分别进行了基于 GC－TOF－MS 的代谢组学分析和蛋白质组学分析，共鉴定了大约 100 种代谢物和 258 种蛋白质。主成分分析表明，鉴定的代谢物中谷氨酸、5－氧－脯氨酸、L－山梨糖、2-KGA、2，6－吡啶二羧酸和酪氨酸是区分不同发酵阶段的潜在生物标志物。结合鉴定的几种与孢子形成相关的蛋白质，推测 *B. megaterium* 的孢子形成过

程是两种菌株之间相互作用的重要组成部分。孢子形成之后，*B. megaterium* 细胞开始裂解，对抗活性氧蛋白，戊糖磷酸途径、L-山梨糖途径、三羧酸循环和氨基酸代谢相关的蛋白均得到上调。而细胞的裂解也可能为 *K. vulgare* 提供了生长所需要的嘌呤底物，混菌系统中 *B. megaterium* 对于 *K. vulgare* 的生长和 2-KGA 的合成具有重要的作用。代谢组学与转录组学或蛋白质组学相结合的系统生物学方法，在靶目标基因的无偏向性选择和分类中必将起着越来越重要的作用，推动代谢工程的发展。

例 10-2 基于代谢组学指导增强木糖发酵重组酿酒酵母乙酸和甲酸耐受性的代谢工程（Hasunuma *et al.* 2011）。

背景：燃料乙醇近年来在国内外得到了迅速发展，但基于粮食类淀粉质原料的燃料乙醇，已经引发了全球范围内的争议。以各类农林废弃物为代表的木质纤维素类生物质是地球上最丰富的资源，而以其为原料生产燃料乙醇，不仅可以解决当前以粮食类淀粉质原料生产燃料乙醇产生的诸多问题，而且可以促进绿色经济的可持续性发展。目前，较多的研究方法采用酿酒酵母进行乙醇的发酵生产，利用酿酒酵母作为乙醇发酵菌株具有很多优势，如糖吸收速率快，乙醇产率高和对乙醇具有较高耐受性等特点。然而，酿酒酵母利用木质纤维素类生物质水解糖发酵乙醇的过程中，存在两个不利因素。其一，酿酒酵母不能利用木质纤维素类生物质水解物中以木糖为主要成分的五碳糖；其次，木质纤维素类生物质水解过程中，除产生单糖外，还产生不利于菌体生长的弱酸类物质（如乙酸、甲酸等）、呋喃类衍生物和酚醛树脂类物质等。以乙酸为例，半纤维素水解过程中因生物质类型和处理方法不同，乙酸的浓度介于 1 ~ 10 $g \cdot L^{-1}$。酿酒酵母发酵木质纤维素水解液生产乙醇时，不仅需要提高乙醇的发酵性能，还需要改进酿酒酵母对水解液中弱有机酸类物质（如乙酸）的耐受性。

在酿酒酵母利用木质纤维素水解液的主要成分木糖方面，可以通过引入外源木糖还原酶（xylose reductase，XR）和木糖醇脱氢酶（xylitol dehydrogenase，XDH），同时过表达酿酒酵母本身的木酮糖激酶（xylulokinase，XK），实现酿酒酵母发酵生产乙醇（图 10-8）。

菌体对乙酸的耐受性是一个复杂的调控过程，通过代谢组学方法无偏向地分析不同浓度的乙酸耐受酿酒酵母胞内代谢物谱，发现与乙酸耐受相关的代谢物或代谢途径，对进一步通过代谢工程提高菌株乙酸耐受性和深入分析乙酸的耐受机制具有重要的意义。

菌株：实验采用的菌株为重组酿酒酵母 MN8140X，即在酿酒酵母菌株中表达酶 XR，XDH 和 XK 实现对木糖的发酵利用。菌株在 YPD 培养基（10 $g \cdot L^{-1}$ 酵母抽提物，20 $g \cdot L^{-1}$ 蛋白胨，20 $g \cdot L^{-1}$ 葡萄糖）中，30℃好氧培养 48 h 获得菌体；发酵液 4℃条件下 10 000 *g* 离心 5 min，然后用无菌双蒸水洗涤两次。收集到的菌体接种到 50 ml YPX 发酵培养基（10 $g \cdot L^{-1}$ 酵母抽提物，20 $g \cdot L^{-1}$ 蛋白胨，40 $g \cdot L^{-1}$ 木糖）中，调节菌体浓度为 50 g 湿菌体 $\cdot L^{-1}$，厌氧发酵利用木糖，培养基中分别添加乙酸浓度为 0、30 $mmol \cdot L^{-1}$、60 $mmmol \cdot L^{-1}$ 三个处理，在发酵的 4 h，6 h 和 24 h 取样，分析胞内代谢物情况。

取样和灭活：吸取 5 mL 培养液（<1 s），立刻加入到 7 mL 预冷到 -40℃的纯甲醇溶液中，混合液迅速涡旋，然后放到 -40℃低温冰箱中，完成胞内代谢机制的灭活。

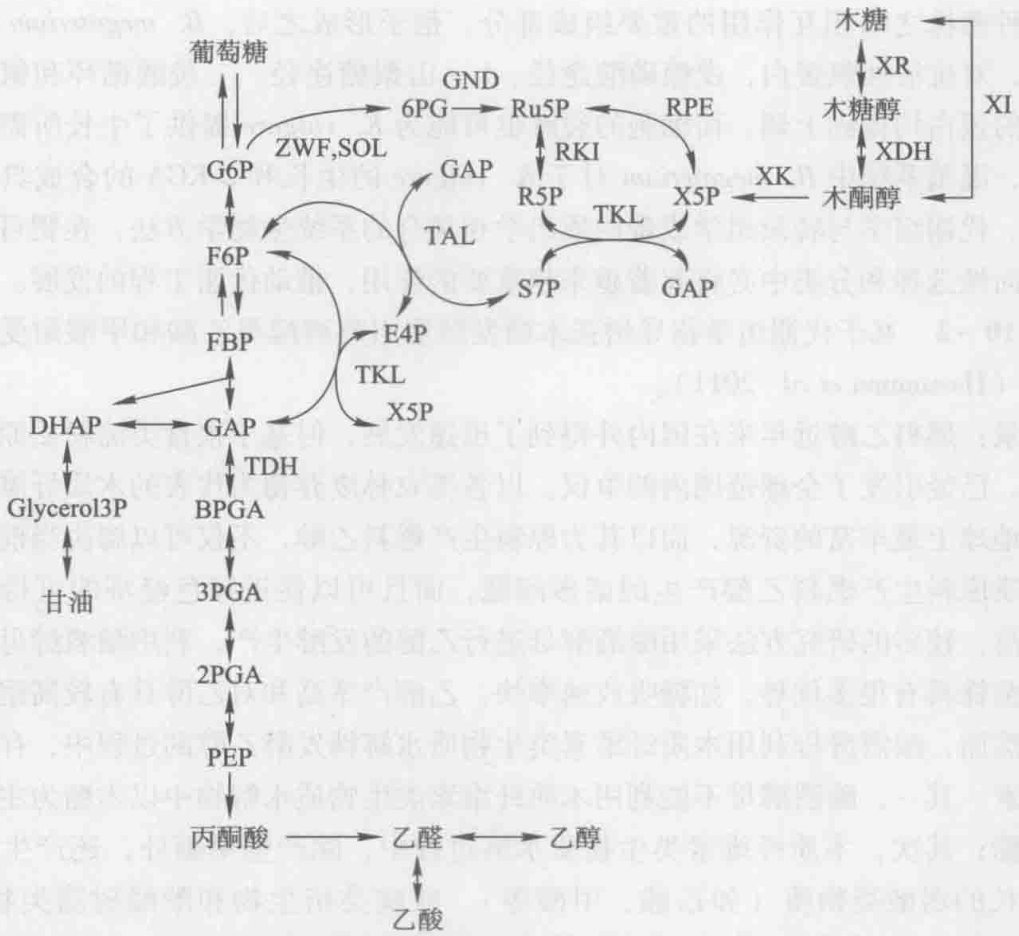


图 10－8 酿酒酵母木糖发酵生产乙醇代谢途径图（Hasunuma *et al.* 2011）

G6P：6－磷酸果糖，F6P：果糖－1，6－二磷酸，DHAP：二羟丙酮磷酸，GAP：3－磷酸甘油醛，BPGA：1，3－二磷酸甘油酸，3PGA：3－磷酸甘油酸，2PGA：2－磷酸甘油酸，PEP：磷酸烯醇式丙酮酸，E4P：4－磷酸赤藓糖，X5P：5－磷酸木糖，S7P：景天庚酮糖－7－磷酸，R5P：5－磷酸核糖，Ru5P：5－磷酸核酮糖

胞内代谢物的提取：上述混合液－20℃条件下 5 000 *g* 离心 5 min，收集菌体，弃废液，加入 7.5 μL 1 mmol · L^{-1}、1，4－哌嗪乙磺酸（PIPES）和 7.5 μL 100 mmol · L^{-1} 己二酸（PIPES 作为 CE－MS 定量分析时的内标物，己二酸作为 GC－MS 定量分析时的内标物）。然后加入 95℃ 75% 的乙醇溶液，溶液迅速涡旋混匀，沸水浴中静置 3 min，提取液经冷冻干燥得到胞内代谢物，－80℃保存。

胞内代谢物的分析检测：胞内代谢物分别通过 GC－MS 和 CE－MS 进行分析检测。利用 GC－MS 分析时，样品首先加入 50 μL 20 mg · L^{-1} 甲氧胺盐酸盐 30℃处理 90 min，再加入 100 μL N－甲基－N－三甲基硅基三氟乙酰胺（MTBSTFA）37℃处理 30 min，完成代谢物的衍生化。衍生化样品通过 GC－TOFMS 分析，注射器控制在 230℃，载气流速为 1 mL · min^{-1}，柱温 80℃ 2 min，然后以 15℃/min 速度升至 330℃并维持 10 min；离子源设置为标准的 70 eV 离子束，在质荷比 85～500 之间每秒扫描 20 次，质谱峰的去卷积化、定性和定量分析采用软件 Pegasus ChromaTOF 4.21 完成；商业化的代谢物标准品平行进行衍生化和 GC－TOFMS 分析，以用于代谢物的鉴定；

代谢物的 CE－MS 分析：样品的分析检测采用安捷伦 G6220AA LC/MSD TOF 系统，系统的控制和数据的采集利用安捷伦 ChemStation 软件和 MassHunter 软件完成。样品用 15 μL 超纯水溶解，然后在 50 mbar 条件下注射 10～30 s，即样品注入量为 10～30 nL。CE 的电压设置在 30 kV，毛细管温度维持在 20℃，运行 50 min；电喷雾

质谱（ESI－MS）设置为阴离子模式。

离子代谢物，如糖磷酸化化合物二羟丙酮磷酸（dihydroxyacephosphate，DHAP）、E4P、果糖－1，6－二磷酸（fructose-1，6-bisphosphae，FBP）、果糖－6－磷酸（fructose-6-phosphate，F6P）、6－磷酸葡糖酸（6-phosphogluconate，6PG）、R5P、Ru5P 和 S7P；有机酸，如延胡索酸、酮戊二酸、苹果酸、乳酸、丙酮酸和琥珀酸等。辅酶类代谢物，如辅酶 A、乙酰辅酶 A、NAD^+、NADH、$NADP^+$ 和 NADPH 等。上述代谢物是通过 CE－MS 完成分析检测，而糖和醇类物质是通过 GC－MS 完成分析检测。重组酿酒酵母 MN8140X 在培养基中添加不同浓度乙酸（0，30 mmol · L^{-1} 和 60 mmol · L^{-1}）后，发酵 4 h，6 h 和 24 h 后胞内部分代谢物的变化如图 10－9 所示，

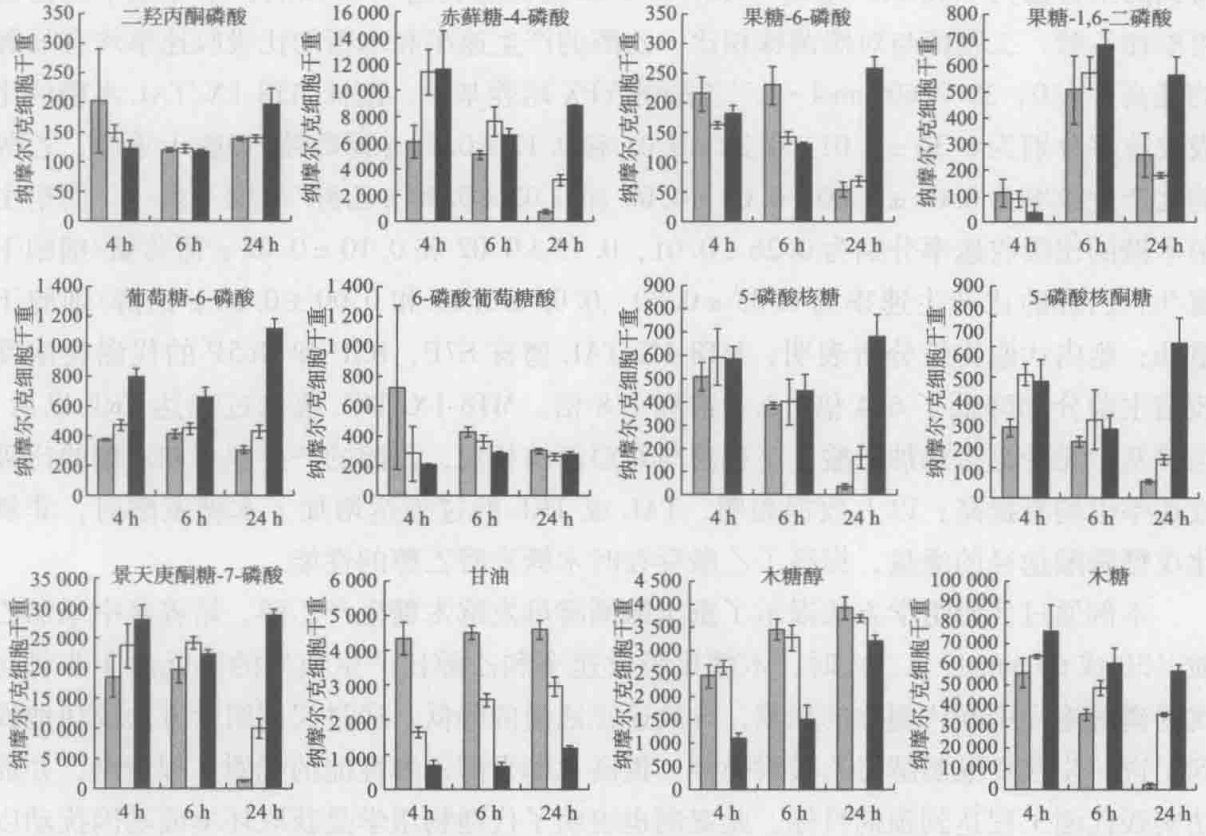


图 10－9　不同浓度乙酸对重组酿酒酵母胞内代谢物的影响（Hasunuma *et al.* 2011）

灰色柱：0 mmol · L^{-1} 乙酸，白色柱：30 mmol · L^{-1} 乙酸，黑色柱：60 mmol · L^{-1} 乙酸

从图 10－9 可以看出，当培养基中不添加乙酸时，非氧化戊糖磷酸途径的代谢物如 S7P、E4P、Ru5P 和 R5P 随着发酵时间的延长，胞内代谢物浓度降低。在开始木糖发酵之前，重组酿酒酵母在 YPD 培养基中好氧培养时，胞内积累大量的 S7P、E4P、Ru5P 和 R5P，可能由于培养基和培养模式的转变引起了胞内代谢物浓度的变化；培养基中添加 30 mmol · L^{-1} 的乙酸时，上述胞内代谢物浓度随着发酵的进行也降低，但降低的幅度减少；当培养基中乙酸的浓度增加到 60 mmol · L^{-1}，发酵到 24 h 时，上述胞内代谢物浓度没有降低；图 10－9 也表明，糖酵解的中间代谢物如 DHAP、F6P、FBP 和 G6P 在添加乙酸发酵后，胞内代谢物浓度增加；通过以上胞内代谢物谱分析，可以推测重组酿酒酵母在木糖发酵时，培养基中乙酸的添加抑制了非氧化戊糖磷酸途径的通量。而以纤维素水解液为底物进行发酵时，木糖通过非氧化戊糖磷酸途径进入糖酵解途径，发酵生成乙醇，因此非氧化戊糖磷酸途径是弱有机酸类（如乙酸）物

质存在时，木糖发酵的限制因素。在酿酒酵母中，转醛醇酶（TAL）催化 S7P 和 GAP 生成 F6P 和 E4P，转酮酶（TKL）催化 X5P 和 R5P 生成 S7P 和 GAP，同时催化 E4P 和 X5P 生成 F6P 和 GAP，这两个酶是木糖发酵的限速酶。通过培养基中不同浓度乙酸的添加和重组酿酒酵母胞内代谢物的分析也证实了，弱有机酸存在时 TAL 和 TKL 为木糖发酵的限制因素。因此，确定的代谢工程策略是在重组酿酒酵母 MN8140X 中过表达 TAL 和 TKL，提高非氧化戊糖磷酸途径的通量，改进乙酸存在时木糖发酵乙醇的性能。

在重组酿酒酵母 MN8140X 中以启动子 *PGK1* 过表达 TAL，整合到宿主菌染色体，得到的工程菌株为 MT8-1X/TAL；以启动子 *PGK1* 过表达 TKL，整合到宿主菌染色体，得到的工程菌为 MT8-1X/TKL。MT8-1X/TAL 菌株过表达 TAL 以后，培养基中无论是否添加乙酸，工程菌与对照菌株相比，乙醇的产生速率和木糖的比吸收速率均有显著的提高，在0，30 和60 mmol · L^{-1}乙酸的 YPX 培养基中，菌株 MT8-1X/TAL 木糖的比吸收速率分别为 0.36 ±0.01，0.20 ±0.01 和 0.12 ±0.01 g 葡萄糖/细胞干重/h，乙醇的比产生速率为 0.04 ±0.00，0.09 ±0.00 和 0.03 ±0.00 g 乙醇/细胞干重/h；而宿主菌木糖的比吸收速率分别为 0.26 ±0.01，0.13 ±0.02 和 0.10 ±0.02 g 葡萄糖/细胞干重/h，乙醇的比产生速率为 0.03 ±0.00，0.03 ±0.00 和 0.00 ±0.00 g 乙醇/细胞干重/h；胞内代谢物组分析表明，MT8-1X/TAL 菌株 S7P、R5P 和 Ru5P 的代谢物浓度较宿主菌分别降低了 6.4 倍、3.1 倍和 1.8 倍。MT8-1X/TKL 菌株过表达 TKL 以后，培养基中无论是否添加乙酸，工程菌与对照菌株相比，乙醇的产生速率和木糖的比吸收速率也均有提高；以上数据表明，TAL 或 TKL 的过表达增加了木糖发酵时，非氧化戊糖磷酸途径的通量，提高了乙酸存在时木糖发酵乙醇的性能。

本例通过代谢组学方法揭示了重组酿酒酵母发酵木糖生产乙醇，培养基中添加乙酸（30 或 60 mmol · L^{-1}）时，木糖比吸收速率和乙醇比产生速率的降低源于非氧化戊糖磷酸途径中间代谢物的积累，导致途径通量的降低。通过代谢组学方法成功地找到了进一步改良酿酒酵母乙酸耐受性，提高木糖发酵乙醇性能的代谢工程策略，并成功实践代谢工程达到预期目标。此案例也表明了代谢物组学是获取环境或基因扰动以后微生物代谢机制信息变化的强有力手段，和其他的组学一样是代谢工程理性实验设计的有利工具，是系统生物学不可或缺的一部分。

思考题

1. 当前的微生物代谢组学研究的分析平台主要有哪些？各有何优缺点？
2. 以胞内代谢物分析为例，如何才能最大限度地进行代谢物组分析？

推荐阅读

1. Bennett B D, Yuan J, Kimball E H, *et al.* Absolute quantitation of intracellular metabolite concentrations by an isotope ratio-based approach. Nature Protocols, 2008, 3 (8): 1299 – 1311.

开发了一种利用滤膜培养细胞或微生物，快速收集细胞，灭活和提取程序同时进行的代谢组学研究方法，该方法可用于分析可培养的哺乳动物细胞或微生物，几乎可以进行绝对代谢物

浓度的测量及其相关研究。

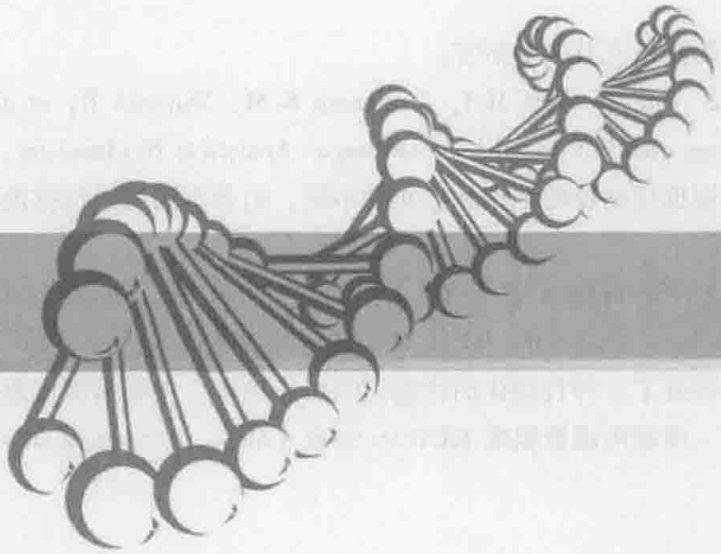
2. van der Werf M J, Overkamp K M, Muilwijk B, *et al.* Microbial metabolomics: toward a platform with full metabolome coverage. Analytical Biochemistry, 2007, 370 (1): 17 - 25.

根据代谢物的结构和性质的不同，组合不同的代谢物提取和分析方法，尽可能多地分析代谢物。

3. Tautenhahn R, Cho K, Uritboonthai W, *et al.* An accelerated workflow for untargeted metabolomics using the METLIN database. Nature Biotechnology, 2012, 30 (9): 826 - 828.

开发了一种自动化的代谢组学研究流程，主要借助代谢组学数据在线分析系统 XCMS 和代谢物 - 串联质谱数据库 METLIN 完成（https: //xcmsonline. scripps. edu/）。

11



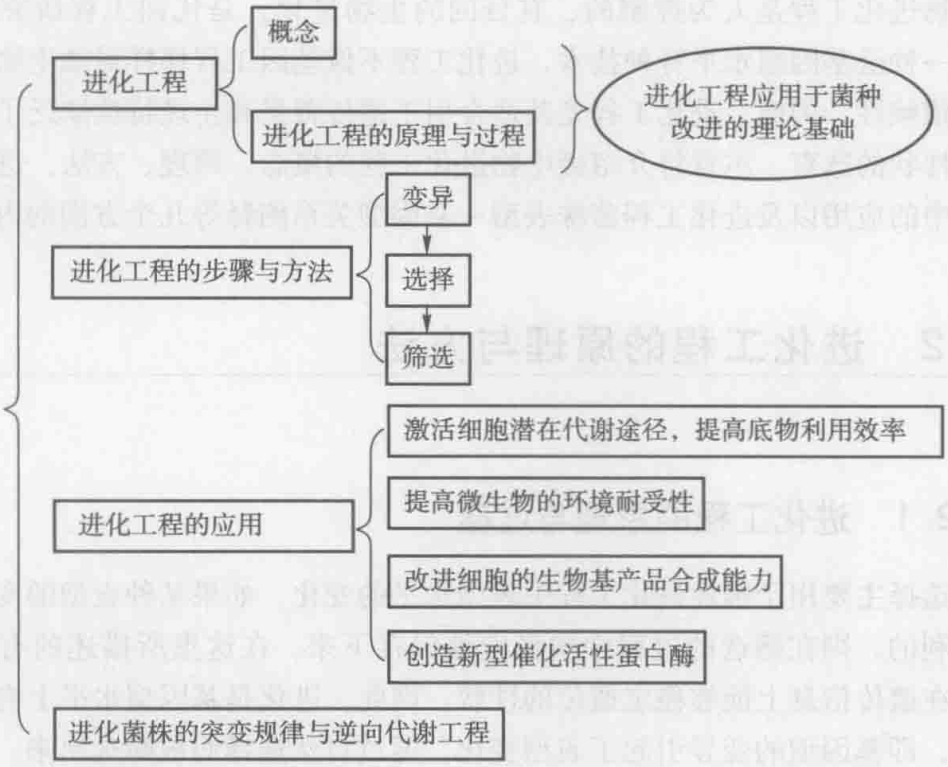
进化工程技术与代谢工程

【本章学习要点】

1. 进化工程的概念
2. 进化工程的原理与方法
3. 利用进化工程进行菌种的选育

进化论是生命科学的核心理论。从达尔文的《物种起源》到现代综合进化论直至今天的进化生物学（evolutionary biology），进化论的研究逐步由推论走向实证，由定性走向定量。通过适应和自然选择（适者生存）的进化是遗传多样性和功能选择的迭代过程，是自然的设计法则，所有的生物结构通过这个过程“设计”，从而最适应一定的环境条件。进化工程（evolutionary engineering）是生物设计法则的应用，在实验室中通过控制遗传多样性和生物系统功能选择等方法而实现。

知识导图



11.1 进化工程的定义

进化工程是进化论思想在生物工程中的一个重要应用，其概念最早是由 Butler（1996）于 1996 年提出来，后来 Sauer（2001）对进化工程的概念进行了全面和系统地解读和阐述。进化工程是通过模拟自然进化中的变异和选择过程，在人工选择的压力下实现微生物的进化，最后从进化菌群中筛选出优良性状目的菌株的技术。近来研究者们对于进化工程的描述，也用适应性实验室进化（adaptive laboratory evolution）（Conrad *et al.* 2011，Palsson 2011，Portnoy *et al.* 2011a）、代谢进化（metabolic evolution）（Jantama *et al.* 2008）、进化适应（evolutionary adaptation）（López-Maury *et al.* 2008）等名词来代替，就生物工程领域的微生物菌种选育而言，这些名词的含义并无本质区别，几乎可以等同使用。

除进化工程外，分子定向进化（molecular directed evolution）也是进化论思想在生物工程中的应用，其实质是进化论在分子生物学中的应用和延伸。分子定向进化是在体外模拟突变、重组和选择的自然进化机制，使生物大分子进化朝着人们需要的方向发展。虽然进化工程和分子定向进化都是进化论思想在生物工程中的应用，但是目前人们对进化工程这一概念的熟悉程度远不如分子定向进化，甚至会将二者混淆。然而，进化工程和分子定向进化有着本质的区别，是两种截然不同的技术。分子定向进

化多以 DNA 或蛋白质分子为研究对象，而进化工程是以生物菌群为研究对象；分子定向进化是一种体外进化，而进化工程是体内进化。

微生物进化工程是人为控制的、有目的的生物进化，是代谢工程研究的有力工具，作为一种全基因组水平育种技术，进化工程不像基因工程那样对微生物遗传背景有很强的依赖性，因此，进化工程尤其适合用于遗传背景和生理特性缺乏了解的菌种以及复杂性状的选育。本章将介绍微生物进化工程的概念、原理、方法，进化工程在代谢工程中的应用以及进化工程菌株表型 - 基因型关系阐释等几个方面的内容。

11.2 进化工程的原理与方法

11.2.1 进化工程的原理与过程

自然选择主要用于描述进化工程中表型水平的变化，如果某种表型的变化对生物系统是有利的，则在筛选的过程中被稳定地保存下来。在这里所描述的有利变化表型，是指在遗传信息上能够稳定遗传的性状。因此，进化是基因型水平上有利变异的稳定遗传，即基因型的变异引起了表型变化，通过自然选择而被筛选出来。

进化过程表现出离散和阶梯式的特点。群体中遗传的改变通常以点突变或基因组重排的形式出现，其中某些变异导致表型的变化而使生物逐步地适应一定的环境条件。进化过程中有利表型逐步增加的过程，可以用适应度景观图（fitness landscape）来描述（Sauer 2001，Smolke 2010）（图 11 - 1）。适应度景观图是三维立体图，其中 X 轴和 Y 轴表示生物的表型，Z 轴表示表型的适应度。适应度景观图非常类似山脉的地形图，在图中由于群体适应度的不同形成了“峰”和“谷”，“峰”代表适应度高，而“谷”则表示适应度低。进化可以看作是生物的表型沿一定的路径由低适应度走向高适应度的过程，体现在适应度景观图上就是由“谷”攀上“峰”的过程。自然选择会使得物种的适应度走向最近的“峰”，这个“峰”是适应度的局部最大值（local optimum），但不一定是总体最大值（global optimum）。

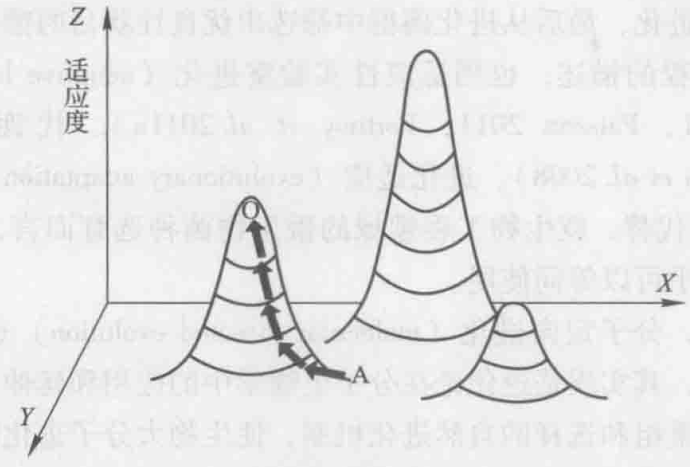


图 11 - 1 进化过程的适应度景观图（Smolke 2010）

如何在最短的时间内使菌群的适应度达到峰值，以及如何实现菌群适应度的全局最优，是微生物进化工程面临的两个主要问题。第一个问题关系到进化工程的两个方面，一是如何得到一个合适的突变速率以减少适应的时间，其次是需要在合适的进化阶段适当地改变选择压力。提高突变速率的方法将在下面的段落介绍。关于适当地改变选择压力，这是因为在进化过程中，对于一定的选择压力，往往开始一小部分的遗传变异呈现出主要的适应性效应，而后续的大量突变仅累计较少的有利适应性效应。其次，选择压力的改变（往往是加大选择压力）能够避免在一定选择压力条件下含有目的表型突变株的过度集中进化。

实现菌群适应度全局最优的有效手段是重组，因此群体没有必要重新进化出新的有利性状，可以将有利性状的遗传信息重组到其他进化突变株中，再通过合适的选择压力，进化出有利性状的整合菌株。

11.2.2 进化过程中的基因型变异

微生物在适应度景观图上的位置是由其基因型及相应的表型所决定的，在进化工程中基因型和表型的变化具有重要意义。基因型的改变或变异是进化的基础，主要包括单核苷酸多态性（single nucleotide polymorphisms，SNPs）和基因组重排（genome rearrangement）。此外，细胞的突变频率也是影响进化过程中基因型多样性和进化效率的重要因素。

11.2.2.1 单核苷酸多态性

单核苷酸多态性主要是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性。细胞在 DNA 复制过程中错配导致 SNPs 的产生，因此每种生物都有一定的基础突变速率，这由生物本身 DNA 聚合酶的保真度和是否存在 DNA 校对机制所决定。人类 DNA 复制过程中错误率（整个基因组复制过程中每碱基对的突变频率）介于 5×10^{-11} ~ 7.2×10^{-11}，大肠杆菌 DNA 复制的错误率约 5.4×10^{-10}。可以根据 DNA 复制错误率来推测每代每个细胞中点突变的数量，从而了解进化过程中遗传信息的改变情况。以大肠杆菌为例（Drake 1991a），其基因组大小约为 4.6×10^{6}，DNA 复制的错误率约 5.4×10^{-10}，则在每个细胞中基因组复制时约有 2.5×10^{-3} 个突变。如果大肠杆菌经一次传代培养，在 250 mL 培养液中细胞总量为 10^{11} 个，则在这一次传代过程中约有 2.5×10^{8} 个突变。

11.2.2.2 基因组重排

基因组重排是造成进化菌株多样性的另一个因素，主要由转座子、插入序列或自身重组酶等因素介导产生，引起基因组内片段的删除、拷贝数增加、转座和倒位等，受影响的基因组片段大小在数百至数千个碱基。SNPs 是通过改变特定碱基实现遗传信息的变化，而基因组重排则是对已有 DNA 序列顺序的改变产生多样性遗传信息。大量的证据表明，基因组重排能够引起生物的进化而适应一定生长环境，但是其机制尚不明确。与 SNPs 相比，细胞中基因组重排发生的时期不同，也不受细胞复制机制的约束。

11.2.2.3 增变基因菌株

能够提高自身自发突变的频率，加快进化速度的菌株称之为增变基因菌株（mutator strain）。除了 SNPs 和基因组重排之外，细胞的突变速率也是影响进化过程中遗传多样性的一个重要因素。细胞可以调节进化的突变速率，细胞的突变速率主要与 DNA 复制、DNA 修复和转座子活性的改变相关。细胞中存在多种 DNA 聚合酶，有的聚合酶本身容易发生复制错误，因此细胞内 DNA 聚合酶浓度的变化能够影响 DNA 复制的准确性。例如，大肠杆菌复制过程中含有至少 5 种有活性 DNA 聚合酶，但是不同聚合酶的保真度差异很大。正常生长条件下，保真度高的聚合酶Ⅱ是主要的 DNA 聚合酶，但是如果有聚合酶Ⅲ、聚合酶Ⅳ或聚合酶Ⅴ存在时，就容易引入复制错误。甲基化定向错配修复系统的突变也可以得到高频率突变的细胞（突变率可以增加 100 倍）。此外，转座子或重组相关的突变在细胞处于非生长状态，即 DNA 未复制时，在提高细胞的突变频率方面也起着重要的作用。近来，有学者在大肠杆菌中引入外源限制 - 修饰系统（restriction-modification system）来提高其进化速率。

知识拓展 11 -1
限制 - 修饰系统

11.3 进化工程的步骤与方法

在进化工程中，由变异造成的不同基因型个体之间的适应度差异，是选择的基础。培养过程中，个体与环境的相互作用及个体之间的竞争是微生物进化的动力，而人工选择的压力决定了微生物进化的方向。通过筛选进化后的适应性菌群，可分离出目标进化株。变异、选择和筛选是进化工程的 3 个主要环节（图 11 -2）。

图 11 -2 进化工程操作流程示意图

11.3.1 变异

变异会造成生物体内遗传物质结构或数量的改变，引起生物种群基因型频率（genotype frequency）的改变，形成遗传多样性（genetic diversity）。由此而产生的种群内不同基因型个体之间适应度差异，为选择提供了材料。

在自然界中，变异是由自发突变产生的，微生物在长期的培养过程中也会出现自发突变现象。因为自发突变的频率很低，一般每个基因组每轮复制产生约 3×10^{-3} 个点突变（Drake 1991b）。为了增加基因多样性，提高微生物进化的速度，在进化工程研究中往往对出发菌株进行基因多样化的处理。人工诱变是实现微生物基因型多样化的常用方法，常用的诱变方法包括化学诱变和物理诱变。然而某种诱变剂倾向于引起一类突变，为了获得多样性的遗传背景，同时排除生物诱变剂特异性，可以采用多种诱变剂或诱变方法结合使用。如紫外诱变（UV）、甲基磺酸乙酯（EMS）和亚硝基胍

（NTG）结合使用的诱变方法适合于大多数微生物（Sauer 2001）。紫外辐射可以使DNA双链之间或同一条链上相邻的胸腺嘧啶形成二聚体，阻碍双链的分离、复制和碱基的正常配对，从而引起突变；EMS是一种烷化剂，合适剂量的EMS能够引起基因组重排和大片段的删除；NTG不仅能够使DNA复制时导致碱基配对错误而引起突变，而且NTG对突变DNA具有特异性，能使突变DNA紧密相连。此外，基于原生质体融合的基因组重组（genome shuffling）技术，能够实现多个亲本菌株的循环原生质体融合，得到基于基因组重组的突变子，该技术是一种全基因组水平的操作，较传统的诱变和细胞融合技术，它在实现基因多样化和复杂表型优化方面有更高的效率（Gong *et al.* 2009，Stephanopoulos 2002，Zhang *et al.* 2002）。

知识拓展11-2
基因组重组

根据进化的适应度景观图理论（Wright 1988），当进化路径（evolutionary path）较长时，容易出现进化方向偏离目标性状或者不能达到最佳状态的情况。因此，大多数情况下的进化策略是以接近目标性状的菌株为出发菌株，以缩短进化路径。代谢工程是构建新基因型，加速微生物进化的重要途径。较之自然发生的、随机的体内基因重组，通过代谢工程可以实现微生物的进化向着适应度景观指定表型区域定向跃进。近来，开发的可修饰特定序列或多条途径的多重自动基因组工程（multiplex automated genome engineering，MAGE）（Wang *et al.* 2009）技术，可以低成本条件下产生多样性的菌群，且菌群的性状与目标性状接近，是理想的进化工程材料。

11.3.2 选择

选择是菌群对环境刺激响应的结果。选择的本质是不同基因型的有差别的延续，是随机变异的非随机淘汰与保存，是由不同基因型组成的种群与环境相互作用，导致种群内不同基因型具有差异适应度的过程。进化工程中通过培养过程中的人工施加选择压力，确保微生物的进化方向，以获得具有目标性状的菌株。

在常用的微生物培养方法中，平板培养一般不用于进化工程的选择过程，因为平板培养仅能反映出个体对环境压力的适应情况，而难以反映出在选择压力条件下微生物个体间的生存竞争。分批培养和连续培养等液体培养方式是进化工程实现选择过程的常用方法。

为了保证足够的进化时间，分批培养模式一般采用连续转接的方式延续细胞的生长。在每一批次的培养中，因为反应器中的培养基是有限的，细胞的生长也会经历从延滞期、对数期到稳定期和衰退期的周期性变化。利用分批培养进行进化工程，转接的时间和稀释度（或接种量）是需要考虑的两个重要因素，因此需要监测菌株的生长情况和细胞密度。对数后期是转接的最佳时间，因为菌株在此阶段，稳定性最好，而且生长最快的细胞具有最大的数量优势。高稀释度能够克服严重的进化瓶颈（evolutionary bottlenecks），模型预测稀释度介于1∶10（$D=0.1$）~1∶5（$D=0.2$）是最优的（Wahl *et al.* 2002）（图11-3），能够最大程度地克服遗传瓶颈的影响。然而对于分裂较快的细胞，高稀释度需要频繁的转接。以大肠杆菌为例，其细胞倍增时间为20 min，当稀释率为0.2时，则需要每小时转接一次。但如果稀释速率非常低（如1∶100，$D=0.01$）时，细胞经过很长时间才能到达对数末期，增加了遗传瓶颈的风险，导致有利突变的丢失和延长了进化的时间。分批培养的优点在于简单、易于操作，缺点是操作繁琐、反复的转接增加了染菌机会，不适于长期的进化培养。

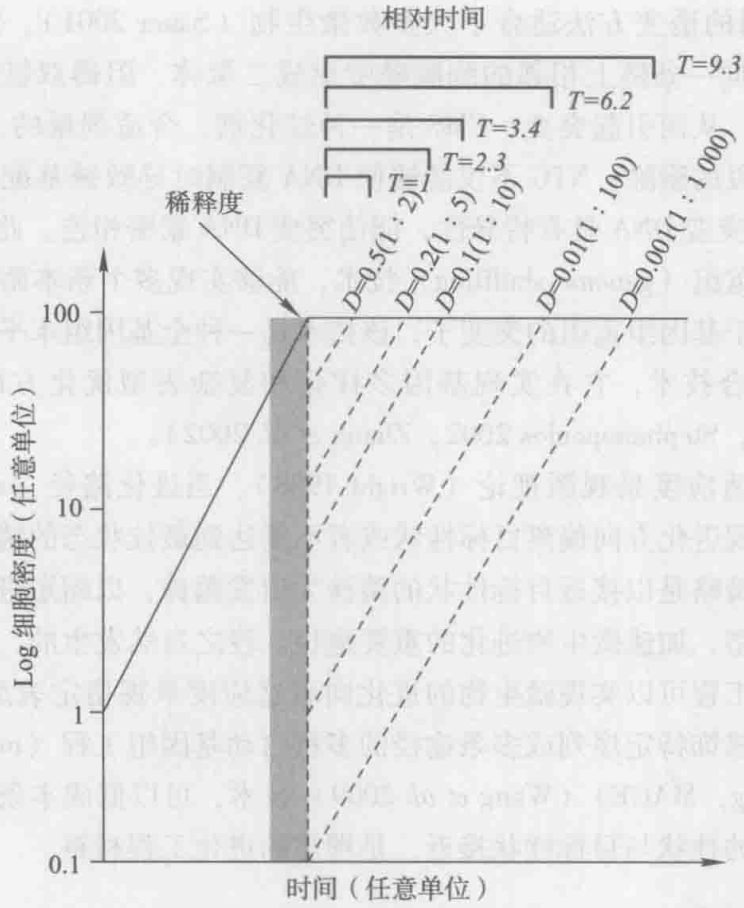


图 11-3 分批培养模式转接稀释率和相对周期时间关系（Moo-Young 2011）

灰色区域表示理想的转接阶段，虚线表示不同稀释度（*D*）下的生长曲线，*T* 表示不同稀释度条件下微生物生长至下一次转接阶段时的相对时间

进化工程实验采用的另一种培养方式是连续培养，包括恒化培养和恒浊培养。恒化培养是通过控制培养基中营养物，主要是生长限制因子的浓度，来调控微生物生长繁殖与代谢速度的连续培养方式。恒化培养对于进化工程而言，其优势在于能够提供长期稳定和恒定的生长环境，在此培养方式下，微生物的生长速率保持恒定不变，因此进化的生长压力不是生长速率，具有高效生物量合成能力的菌株具有竞争优势。此外，恒化器中细胞的生长速率是由培养基流加的速率所决定的，这一般都低于细胞的最大生长速率，进化选择的压力不拘泥于生长速率，这为细胞发展其他功能增加了可能性。恒化培养避免了因培养基营养成分的周期变化而对细胞生长的影响，但是由于存在共进化（coevolution）现象和适应性突变固定（fixation of adaptive mutation）问题，所以在进化工程的应用中效果有时不如分批培养（Kuyper *et al.* 2005，Meijnen *et al.* 2008，Wisselink *et al.* 2009）。

恒浊培养是通过监测培养液中微生物的浓度，控制新鲜培养液的流入速速，使微生物保持恒定的浊度高密度生长。恒浊反映的是细胞密度的恒定，通过添加新鲜的培养基使细胞浓度保持恒定。从这个意义看，恒浊培养更像是自动化的分批培养。在恒浊培养条件下，细胞被施加了更为严格的细胞生长选择压力。但是由于设备的复杂性，恒浊培养不如分批培养和恒化培养那样普遍。近来一种改进型的恒浊器——Cytostat（Kacmar *et al.* 2006）被用于进化工程的研究。通过使用自动化的流式细胞仪检测细胞浓度，细胞数量被稳定控制在一个较低水平，以减少细胞本身的代谢对环境的影响。流加抑制剂可以精确控制选择压力，而反应器中细胞浓度则可通过流加培养基

来进行保持恒定。当菌群绝大部分成为适应性菌株时，反应器中细胞生长速度会大幅增加，相应培养基的流加速度也要迅速增大以维持细胞浓度的恒定。这样通过监测流加速度，就能及时检测到适应性菌群的出现（Gilbert *et al.* 2009）。

进化工程是微生物菌群的长期培养中实现对有利变异的选择，制定合理、高效的选择策略对于进化工程的应用至关重要。每一种特定的方法都有其自身的局限性，多种方法的结合使用能够发挥各自优势，取长补短，发挥更大的作用。在培养方式方面，从用一种培养方式发展到多种培养方式的结合使用；在选择压力方面，开始时只关注量的变化，采用渐进式或恒定式的选择压力，而在最近的研究中，又增加了选择压力作用时间的变化，即连续存在的选择压力和间歇式的选择压力；为了加快进化的速度，通过使用人工诱变的方法以增加基因多样性，后来发明了进化工程和代谢工程结合使用的代谢进化方法（Jantama *et al.* 2008），为进化策略的制定提供了一个很有借鉴意义的范例。

11.3.3 筛选

与自然进化不同的是，进化工程作为一种生物工程的育种方法，需要最后从进化菌群中选出所需要的目标进化株。进化菌群中个体的基因型及其表型存在一定差异，从中筛选出具有最佳性状的目标菌株，才是进化工程菌种选育的最终目标。

筛选就是将进化菌群中的个体分离开来，利用建立的目标性状分析检测系统，评价不同进化菌株的目标表型情况，筛选出最优的目标表型菌株。目前进化菌株多沿用传统的平板分离法进行菌株的分离和筛选。为了从进化菌群中筛选到最优目标性状菌株，高通量筛选方法是重要的发展趋势。目前发展的高通量筛选方法包括：自控微量平板筛选（robotic microtiter plate screening assays）、基于荧光的细胞分拣等高通量方法；随着单细胞技术的发展，还出现了流式细胞仪、微流控芯片、光镊等单细胞选择的新兴技术；同时其他学科前沿领域的快速发展也不断为生物工程提供新方法和新技术，比如在飞秒激光基础上发展起来的太赫兹时域光谱技术，已经开始用于组织、细胞及生物大分子的检测。这些新的技术和方法的应用必将促进进化株的高效筛选，推动进化工程研究的进一步发展。

11.4 进化工程与代谢工程

代谢工程的主要目标是获取人们所需要的表型（如生物基产品的生产和蛋白表达等），但是这种代谢工程目标（metabolic engineering objective）往往不是细胞目标（cellular objective）。代谢工程的目标是希望细胞能具备或增加某种功能，而细胞的目标只是能更好地生长和繁殖。

在很多情况下，代谢工程的目标与细胞自身的目标是相互冲突的。比如，细胞的目标只是能更好地生长和繁殖，因此自然状态下细胞的营养和能量绝大部分都会被用于合成生物质的组成成分。而代谢工程的目标往往是希望细胞能大量生产人们所需要的某种生物基产品，这种生物基产品通常并不是细胞生长和繁殖所必需的。在这种情况下，如果满足了细胞自发的生长目标，那么用以实现代谢工程目标的资源就

会减少。

进化工程的一般思路如图 11 -4 所示，进化工程是通过创造条件，使代谢工程目标与细胞目标相一致，完成细胞的生长和繁殖的同时，实现代谢工程目标。因此为了更好地完成进化工程目的，需要探寻细胞目标（对微生物而言，通常是生长和繁殖）与代谢工程目标的重叠部分，重叠部分为进化过程中压力的选择提供理论基础或指导。比如在 Butler（1996）在进化抗链霉素突变株过程中，细胞生长或生存的目标与耐抗生素抗性的目标存在共同点，即进化过程中以培养基中添加抗生素链霉素作为选择压力。在加有链霉素的培养基中，只有对链霉素抗性高的细胞才能更好地生长和繁殖，这样在连续的培养过程中，链霉素抗性突变株就被筛选出来。

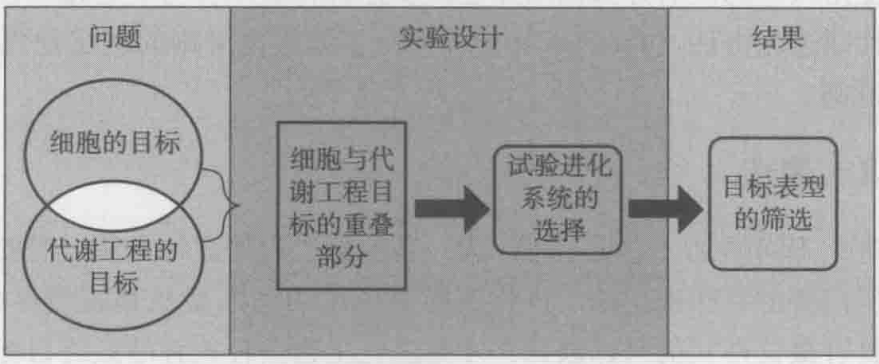


图 11 -4 进化工程的图解（Smolke 2010）

作为一种菌种选育方法，进化工程最大的优势在于它是一种稳定的、全细胞工程设计技术。在代谢工程研究中，许多工程菌株是由重组 DNA 技术通过增加或者删除某些基因来获得的。这些为实现代谢工程的目标所进行的遗传操作只是针对少数的基因进行的，而细胞内的绝大多数基因仍然保持其结构和功能的完整性。因此，在培养过程中细胞代谢网络会自动调整和补偿因少数基因改变而发生变化的细胞功能，从而影响了人们所追求的目标性状。而在进化工程中，细胞是作为一个整体被改进，在生长过程中通过细胞功能的全面优化实现细胞性能的提高，进而完成对其中优良性状的选择。因为这种性能的提高是由细胞自身的生长繁殖而产生，最后进化得到的，所以由此得到的具有某种功能性状更加稳定。

微生物进化工程的另一大优势是进化过程中，不同进化程度的菌株可以保存下来，产生了一系列含有有利性状的突变株。一系列含有有利性状的突变株，不仅为代谢工程菌株选育提供大量优良菌株，也是研究进化的遗传基础、基因型 - 表型关系和适应动力学等的良好素材。

进化工程在工业微生物优良菌株的选育方面，其限制在于选择压力容易与细胞的快速生长特性相冲突。例如，高产某种生物基产品的菌株，其过量积累代谢物的能力和高效生长的能力往往是相冲突的，所以很难寻找到合适的进化工程选择压力。在这种情况下，就应该发挥代谢工程和进化工程各自的优势，有机地结合起来（图 11 - 5）。通过进化工程得到综合生理特性（如生长速率、总体代谢活性、能量产生效率、抗逆性和稳定性等）优良的突变株，可以作为宿主菌进一步通过代谢工程的理性设计获得目的表型；也可以分析突变株优良生理特性的遗传基础，鉴定突变表型 - 基因型的关系，通过逆向代谢工程，将有利突变或突变组合整合到高产菌株中，提高菌株

的整体性能。通过代谢工程或合成生物学方法得到的某种生物功能菌株（如通过代谢工程方法构建的木糖代谢酿酒酵母工程菌），可以作为进化工程的出发菌株，进一步提高菌株的代谢能力或细胞的整体性能。

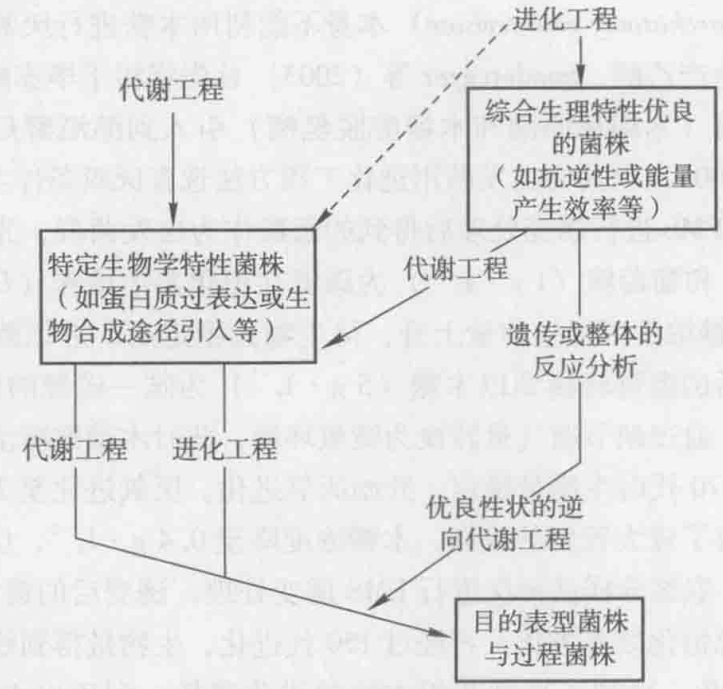


图 11-5 代谢工程和进化工程结合的菌株选育（Sauer 2001）

11.5 进化工程的应用

11.5.1 激活细胞潜在代谢途径，提高底物利用效率

用进化工程的方法进行菌株改进，可以激活细胞潜在的代谢途径，使细胞能够利用新的底物和提高底物的利用效率。在激活细胞潜在代谢途径方面，进化工程可以直接进行非天然底物利用的进化，如进化大肠杆菌 *E. coli* MG1655 利用非天然底物 1，2-丙二醇（Lee and Palsson 2010），在此情况下初始进化阶段往往需要添加可利用碳源以积累生物量，然后采用逐步增加非天然底物浓度而减少初始可利用碳源的选择压力方法；其次是进化工程与代谢工程的结合，代谢工程通过理性设计引入潜在代谢途径，而进化工程使代谢途径或代谢网络中相关基因或调控因子发生变异，进一步提高底物的利用能力和细胞的整体优化，赋予细胞稳定的遗传表型。对于天然能够利用的底物，微生物进化工程可以进一步提高底物的利用效率，改进细胞的生长性能（Jiang *et al.* 2012）。

典型案例 11-1 酪丁酸梭菌高效利用葡萄糖合成酪丁酸的进化工程

戊糖（如木糖和阿拉伯糖）的利用是进化工程中扩大底物利用范围方面的重要应用。绝大多数微生物天然能够利用纤维素水解液的葡萄糖，半纤维素的主要成分木糖和阿拉伯糖却很少有微生物能够利用，而许多植物半纤维素水解液中木糖和阿拉伯糖的含量可占总糖量的 50% 以上。此外，由于碳分解代谢物阻遏（carbon catabolite repression，CCR，又称葡萄糖抑制）等原因，纤维素水解液在生物质转化过程中，存

在戊糖利用不完全和吸收速率慢等问题，从而造成生物质转化效率低，产品成本高。因此，微生物对戊糖的有效利用是以木质纤维素（特别是半纤维素）为原料进行生物转化合成化学品的重要环节。

酿酒酵母（*Saccharomy cescerevisiae*）本身不能利用木糖进行厌氧发酵，为实现酿酒酵母发酵木糖生产乙醇，Sonderegger 等（2003）首先将树干毕赤酵母（*Pichia stipitis*）的木糖代谢酶（木糖还原酶和木糖醇脱氢酶）引入到酿酒酵母中，构建工程菌 *S. cerevisiae* TMB3001，以其为出发菌用进化工程方法选育厌氧条件木糖发酵菌株。出发株 TMB3001 用 EMS 进行诱变处理后得到的菌群作为出发菌群，先在有氧条件下以木糖（5 g · L^{-1}）和葡萄糖（1 g · L^{-1}）为碳源在恒化器中培养（$D = 0.05\ h^{-1}$），经过 30 代转接，木糖浓度下降生物量上升，待生物量稳定后，进化菌群再次经过 EMS 诱变处理；诱变后的菌群转接到以木糖（5 g · L^{-1}）为唯一碳源的好氧环境中进化，进化到 140 代时，通过调节通气量转换为微氧环境，此时木糖残糖浓度上升，生物量下降，当进化至 170 代时生物量稳定，开始厌氧进化。厌氧进化至 270 代，进化菌群的木糖利用能力有了较大程度的提高，木糖浓度降至 0.4 g · L^{-1}，OD_{600} 达到 3.1。当进化至 310 代时，取部分样品再次进行 EMS 诱变处理，诱变后的菌群，厌氧条件下，以木糖为唯一碳源恒化培养进化，再经过 150 代进化，生物量得到稳步提升。经过了 460 代 266 天的进化，得到了高效利用木糖的进化菌株，利用以木糖为唯一碳源的基本盐固体培养基分离进化菌株，挑选 15 株菌进行分析。进化菌株的木糖比吸收速率介于 0.19 g · g^{-1} · h^{-1} ~ 0.31 g · g^{-1} · h^{-1}，比出发菌 TMB3001（比吸收速率 0.08 g · g^{-1} · h^{-1}）至少提高了 2 倍，乙醇浓度提高了 19%；

为了获得能够以阿拉伯糖为底物进行厌氧发酵的酿酒酵母菌株，Wisselink 等（2007）以 *S. cerevisiae* RWB 217 为出发菌株，通过导入植物乳酸菌（*Lactobacillus plantarum*）中编码阿拉伯糖代谢关键酶基因 *ara*A、*ara*B 和 *ara*D，构建了新的工程菌 IMS0001，但该菌仍不能在含有 2% L－阿拉伯糖的 MYA 固体培养基上生长。利用进化工程进行该菌株的改进，IMS0001 先在含半乳糖的培养基中培养，然后转接到含 0.1% 半乳糖和 2% 阿拉伯糖的 YM 培养基摇瓶培养，培养 800 h 后半乳糖耗尽，然而细胞能继续生长。将菌体转接到含有 2% 阿拉伯糖的 MYA 培养基中，17 次转接后，细胞的比生长速率由 0.01 h^{-1} 提高到 0.15 h^{-1}。为实现以阿拉伯糖为底物厌氧发酵乙醇，在有氧条件下由摇瓶培养进化得到的菌群，先在微氧条件培养，菌体开始生长后，再转接到无氧的环境中进化。经过 20 轮培养，分离出能在厌氧条件下利用阿拉伯糖的进化株 IMS0002，其阿拉伯糖的消耗速率为 0.70 g · g CDW^{-1} · h^{-1}，乙醇产率为 0.29 g · g CDW^{-1} · h^{-1}。

11.5.2 提高微生物的环境耐受性

进化工程最初的应用就是驯化菌株对胁迫条件的耐受性。对于微生物进化工程而言，胁迫条件主要包括环境胁迫和代谢胁迫两个方面，其中，环境胁迫是指不利于细胞生长的外部环境因素，如抗生素、毒性化学物质、极端温度或 pH 和营养限制等。而代谢胁迫主要指细胞过量积累抗生素、维生素和化学品等对细胞毒性化学物质或过表达外源蛋白等造成的细胞负担。此外通过代谢工程对基因组大量的遗传修饰改造后往往会造成菌株辅因子和氧化还原力的不平衡，调控重排等，也属于代谢胁迫负担的

范畴。在大规模生产过程中工业微生物需要具有抗多重压力（multiple-stress resistance）的特性（Attfield 1997）。像多重压力抗性等复杂性状，很难通过代谢工程等理性方法获得。目前，进化工程在微生物菌种选育过程中，已经成功地选育出耐高温、耐低 pH、耐高盐浓度、耐高浓度醇和耐不利菌种生长有毒化学物质（如纤维素水解液中的弱酸类物质、呋喃类衍生物和酚醛树脂类物质）等优良突变株。

在工业化生产过程中，为了追求产品的高得率和高产量，底物和目标产品的浓度较高，特别是在生产醇类物质（如乙醇、丁醇和异丁醇）以及氨基酸和有机酸（如琥珀酸、乳酸、乙酸和苹果酸）等，菌株对底物和产物的耐受性尤为重要。耐受性强菌株的发酵过程能够大大简化产品的下游处理过程，增加了底物和产品浓度，降低产品成本（Portnoy *et al.* 2011b）。近几年，为了解决全球能源紧缺，降低石油能源带来的负面环境问题，越来越多的研究者开始关注作为石油能源替代品的高级醇（三碳或更高碳链醇）的生物合成。Atsumi 等（2010）以异丁醇高产菌株（JCL260）作为出发菌株进行传代进化，经过连续 45 次转接，在含 8 g · L^{-1}异丁醇 LB 固体培养基上挑选出生长最大的菌落 SA481。其分别在含有 6 g · L^{-1}和 8 g · L^{-1}异丁醇的液体培养基，SA481 比出发菌株具有更快的生长速率，进化菌株耐受异丁醇的能力提高了 5 倍以上，显示了较好的进化效果。随后，Liao 课题组利用 Solexa 测序平台对 JCL260 和 SA481 进行全基因组测序，得到进化菌株的突变信息。进一步在进化菌株中恢复部分突变，检测突变菌株中突变恢复与菌株异丁醇耐受性之间的关系，得到与异丁醇耐受性相关的突变组合。通过逆向代谢工程方法在大肠杆菌中重构高异丁醇耐受度的复杂表型。

典型案例 11-2 大肠杆菌异丁醇耐受性菌株的进化

11.5.3 改进细胞的生物基产品合成能力

高产生物基产品是菌种优化的一个重要目标，为了同时实现菌株的快速生长和代谢物高产，研究者们开发了一些预测基因敲除实现代谢物高产和细胞快速生长的算法，来指导代谢工程操作（Kim and Reed 2010，Lun *et al.* 2009，Pharkya *et al.* 2004）。而利用进化工程获得稳定的生产菌株，其关键在于偶联细胞生长和产品生产能力压力的选择。目前，进化工程在其产品合成途径设计和菌株优化中具有重要的作用，已经成功地用于生产多种生物燃料和化学品等的菌株优化（Portnoy *et al.* 2011b）。

以高产生物基产品为目的的进化工程中，经常利用产品代谢途径中代谢物的结构类似物作为筛选压力。将进化菌株置于目标合成产物结构类似物或其中间代谢物结构类似物构成的选择压力中，通常可以得到具有结构类似物抗性的突变株，这些突变菌株通常积累某些有益突变，这些有益突变通过解调控目标代谢产物合成途径而使细胞可以生存下来，同时目标产物得以过量积累。如 Liao 课题组利用进化工程方法构建大肠杆菌异丁醇高产菌株时，出发菌株经过化学诱变处理后，利用异丁醇合成途径的中间代谢物缬氨酸的结构类似物戊氨酸作为选择压力，筛选到进化菌株 *E. coli* NV3，24 h 发酵异丁醇产量可以达到 8 g · L^{-1}（Smith and Liao 2011）。Jantama 等（2008）结合基因敲除和代谢进化，以 *Escherichia coli* C 为出发菌，经过约 2 000 代的生长选择，选育出在无机盐培养基中厌氧发酵葡萄糖高产琥珀酸和苹果酸的菌株。筛选的进化菌株最终发酵琥珀酸产量达到 668 ~ 733 mmol · L^{-1}，摩尔得率介于 1.2 ~ 1.6 mol 琥珀酸/mol 葡萄糖（琥珀酸相对于葡萄糖的理论摩尔得率是 1.71 mol 琥珀酸/mol 葡萄糖）；

苹果酸发酵性能最好的进化菌株，产量达到 516 mmol · L^{-1}，摩尔得率为 1.44 mol 苹果酸/mol 葡萄糖。

例 11-1 大肠杆菌高产琥珀酸和苹果酸的代谢进化（Jantama *et al.* 2008）。

背景：琥珀酸是一种重要的化工原料，广泛用于表面活性剂、洗涤剂、食品和药物等产品的生产。随着石油价格不断上涨和石油工业带来的污染日益严重，利用可再生原料发酵生产琥珀酸具有很强的竞争优势。大肠杆菌具有生长迅速、底物利用广泛、基因操作技术成熟等优点，许多研究者利用理性代谢工程改造大肠杆菌高产琥珀酸。其代谢工程策略主要包括敲除竞争途径和过表达宿主菌琥珀酸产生途径的自身或外源基因等。然而由于生物本身的复杂性及人们对其认知的有限性，仅仅通过理性设计很难得到同时具有高产、高得率、低耗能等优良性状的稳定菌株。Jantama 等结合基因敲除和代谢进化，以 *Escherichia coli* C 为出发菌，经过约 2 000 代的生长选择，选育出在无机盐培养基中厌氧发酵葡萄糖高产琥珀酸和苹果酸的菌株。

LB 培养基：酵母抽提物 5 g · L^{-1}，胰蛋白胨 10 g · L^{-1}，氯化钠 5 g · L^{-1}。

NBS 培养基（mmol · L^{-1}）：KH_2PO_4 25.72，K_2HPO_4 28.71，$(NH_4)_2HPO_4$ 26.50，$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 1.00，$CaCl_2 \cdot 2H_2O$ 0.10，VB_1 0.015，$FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 5.92×10^{-3}，$CoCl_2 \cdot H_2O$ 8.4×10^{-4}，$CuCl_2 \cdot 2H_2O$ 5.9×10^{-4}，$ZnCl_2$ 1.47×10^{-3}，$NaMoO_4 \cdot 2H_2O$ 8.3×10^{-4}，H_3BO_3 8.1×10^{-4}。

AM1 培养基（mmol · L^{-1}）：$(NH_4)_2HPO_4$ 19.92，$NH_4H_2PO_4$ 7.56，KCl 2.0，$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 1.5，$FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 8.88×10^{-3}，$CoCl_2 \cdot H_2O$ 1.26×10^{-3}，$CuCl_2 \cdot 2H_2O$ 8.8×10^{-4}，$ZnCl_2$ 2.2×10^{-3}，$NaMoO_4 \cdot 2H_2O$ 1.24×10^{-3}，H_3BO_3 1.21×10^{-3}，$MnCl_2 \cdot 4H_2O$ 2.5×10^{-3}。

发酵过程：种子培养和琥珀酸发酵温度均为 37℃，转速 100 r/min；NBS 或 AM1 中添加 100 mmol · L^{-1} $KHCO_3$，1 mmol · L^{-1}盐酸甜菜碱和葡萄糖（2% ~ 10%），pH 7.0，维持 pH 的试剂初始为 KOH，第二阶段为 3 mol · L^{-1} K_2CO_3 和 6 mol · L^{-1} KOH 的等比例混合物，初始接种 OD_{550}为 0.01 或 0.1。

大肠杆菌以葡萄糖为底物发酵可以生成琥珀酸和副产物乳酸、乙酸和乙醇。为增加流向琥珀酸的碳通量，敲除生成乳酸、乙酸和乙醇代谢途径的关键酶基因 *ldh*A、*ack*A、*adh*E，得到菌株 KJ012。KJ012 中 NADH 的氧化主要通过琥珀酸代谢通路中的苹果酸脱氢酶和延胡索酸还原酶完成，琥珀酸成为主要的电子受体。KJ012 在 NBS + 葡萄糖中厌氧发酵时生长非常缓慢，但当通入微量氧气生长增加迅速，结合琥珀酸合成途径可知，厌氧条件下合成副产物基因的敲除造成了胞内 NADH/NAD^+ 的不平衡，导致菌体生长缓慢和琥珀酸浓度较低，这在后续的研究中得到证实（Singh *et al.* 2009）。用 LB 培养基替换 NBS 培养基时，琥珀酸的产量提高 18 倍，这是因为复杂的 LB 营养组分为菌体生长提供了还原力和其他菌体合成前体物或生长因子。协调通量最优分配以满足菌体快速生长和琥珀酸过量积累，是复杂的表型优化过程。菌体生长和 ATP 的生成需要 NADH 的氧化再生，而琥珀酸代谢途径是大肠杆菌厌氧发酵过程中 NADH 的主要氧化途径，因此厌氧条件下可以将菌体生长和琥珀酸合成作为进化的共同目标，采用代谢进化的方法构建琥珀酸高产菌株。

菌株进化过程：进化是在小型可控 pH 的反应器中进行，整个代谢进化过程经过

四次代谢工程修饰和四次传代进化，因此将其分为四个阶段工作来介绍，每次代谢工程修饰和随后的传代进化作为一个阶段（图 11－6）。

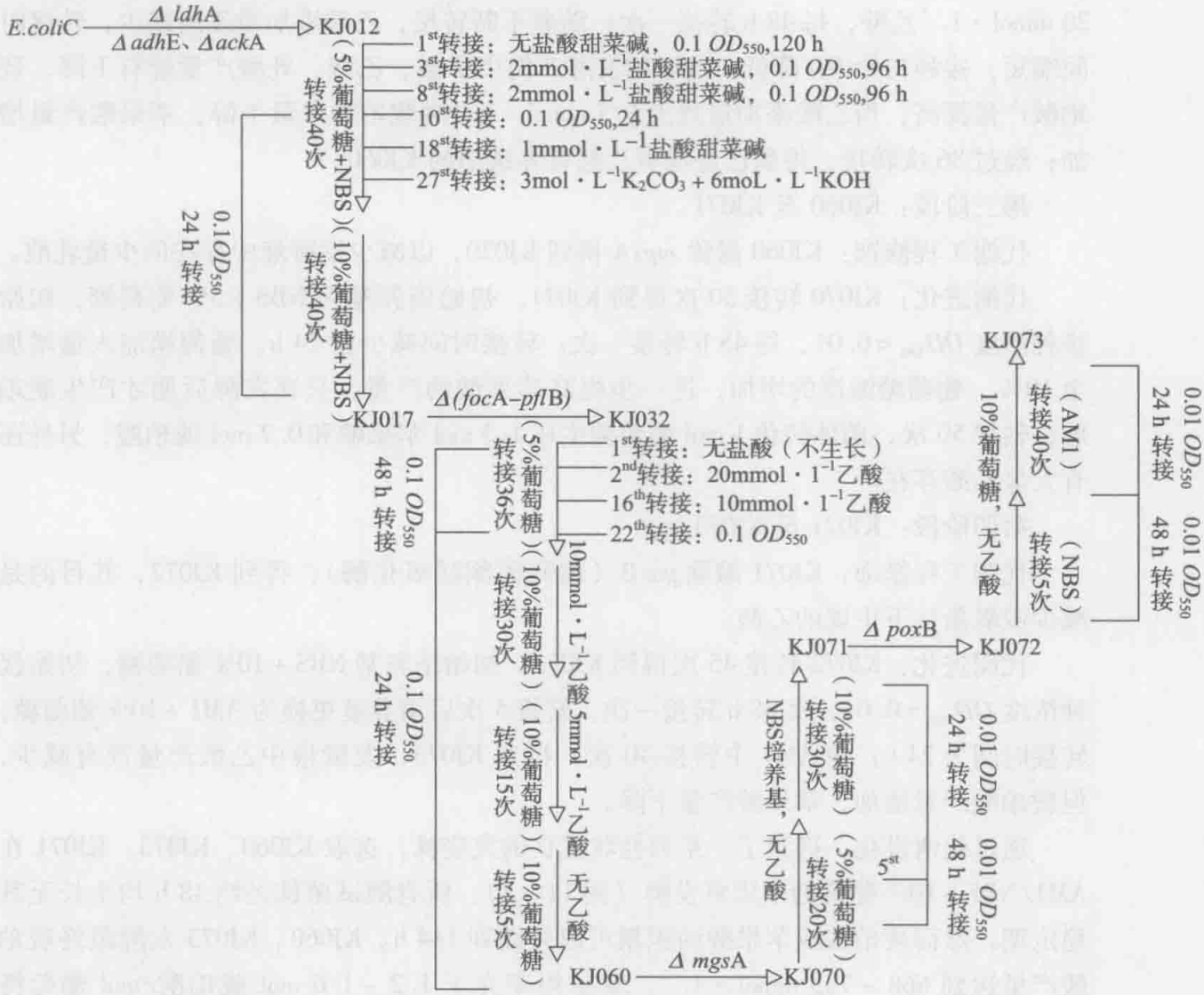


图 11－6　大肠杆菌高产琥珀酸和苹果酸的代谢进化策略（Jantama *et al.* 2008）

第一阶段：*E. coli* C 至 KJ017。

代谢工程修饰：*E. coli* C 敲除基因 *ldh*A、*ack*A、*adh*E，得到菌株 KJ012。其目的是减少副产物乳酸、乙酸、乙醇的产量，使琥珀酸代谢途径为主要的 NADH 氧化途径和碳通量方向。

代谢进化：KJ012 转接 80 次得到进化菌株 KJ017。初始培养基为 NBS + 5% 葡萄糖，初始接种浓度 OD_{550} = 0.1，每 120 h 转接一次；转接第三次时培养基中添加 2 mmol · L^{-1} 的盐酸甜菜碱，菌体生长略有加快，转接时间减少为 96 h；第十次转接时，菌体生长速度明显提高，转接缩短为 24 h；第 18 次转接时，盐酸甜菜碱添加量减少至 1 mmol · L^{-1}；第 27 次转接时，菌体产酸量增加，需要添加 KOH 和 K_2CO_3 的混合溶液维持 pH；第 40 次转接琥珀酸得率可达 0.73 mol · mol^{-1} 葡萄糖，随后葡萄糖浓度翻倍，琥珀酸产量有适当提高，但得率降低，同时乙酸、甲酸、乳酸等副产物产量升高。

第二阶段：KJ017 至 KJ060。

代谢工程修饰：KJ017 敲除 *foc*A-*pfl*B（丙酮酸－甲酸裂解酶），得到工程菌 KJ032，其目的是减少副产物甲酸和合成乙酸的潜在前体物乙酰辅酶 A。

代谢进化：KJ032 转接 86 次得到 KJ060。初始培养基为 NBS + 5% 葡萄糖，初始接种浓度为 OD_{550} = 0.1，菌体敲除 *pfl*B 后表现为乙酸营养缺陷而不生长；加入 20 mmol · L^{-1}乙酸，每 48 h 转接一次；随着不断转接，乙酸添加量逐渐减少，转接时间缩短，接种初始 *OD* 降低，这时的发酵产物中甲酸、乙酸、乳酸产量都有下降，琥珀酸产量提高；当乙酸添加量减少至 5 mmol · L^{-1}时琥珀酸产量下降，苹果酸产量增加；经过 86 次转接，得到已经没有乙酸营养缺陷的 KJ060。

第三阶段：KJ060 至 KJ071。

代谢工程修饰：KJ060 敲除 *mgs*A 得到 KJ070，以减少发酵液中存在的少量乳酸。

代谢进化：KJ070 转接 50 次得到 KJ071。初始培养基为 NBS + 5% 葡萄糖，初始接种浓度 OD_{550} = 0.01，每 48 h 转接一次；转接时间减少至 24 h，葡萄糖加入量增加至 10%，葡萄糖浓度的增加，进一步提高苹果酸的产量，只在发酵后期才产生琥珀酸；转接 50 次，菌体转化 1 mol 葡萄糖生成 1.3 mol 苹果酸和 0.7 mol 琥珀酸，另外还有大量乙酸存在。

第四阶段：KJ071 至 KJ073。

代谢工程修饰：KJ071 敲除 *pox*B（编码丙酮酸氧化酶），得到 KJ072，其目的是减少微氧条件下生成的乙酸。

代谢进化：KJ072 转接 45 次得到 KJ073。初始培养基 NBS + 10% 葡萄糖，初始接种浓度 OD_{550} = 0.01，每 48 h 转接一次，转接 5 次后培养基更换为 AM1 + 10% 葡萄糖，转接时间为 24 h；在 AM1 中转接 40 次，得到 KJ073，发酵液中乙酸产量没有减少，但琥珀酸产量增加，苹果酸产量下降。

通过代谢进化，得到了一系列性状优良的突变株，选取 KJ060、KJ073、KJ071 在 AM1/NBS + 10% 葡萄糖中厌氧发酵（图 11 - 7）。所有测试菌株经约 48 h 均生长至其稳定期，然而琥珀酸或苹果酸的积累可以持续到 144 h。KJ060、KJ073 发酵最终琥珀酸产量达到 668 ~ 733 mmol · L^{-1}，摩尔得率介于 1.2 ~ 1.6 mol 琥珀酸/mol 葡萄糖（琥珀酸相对于葡萄糖的理论摩尔得率是 1.71 mol 琥珀酸/mol 葡萄糖），此外，发酵产物中基本检测不到乙酸和丙酮酸等副产物。KJ071 苹果酸发酵性能最好，产量达到 516 mmol · L^{-1}，摩尔得率为 1.44 mol 苹果酸/mol 葡萄糖。

11.5.4 创造新型催化活性蛋白酶

20 世纪 60 年代就有关于酶的新催化活性的报道，主要集中在废弃物或制造工艺副产物的生物修复和改进大宗化化学品低成本原材料的利用方面。通常没有合适的酶或代谢途径分解代谢人工合成的化学品，自然界中进化途径的获得往往是通过已有代谢途径的水平基因转移而获得，实验室中可以通过代谢工程引入这些途径。然而少数或单个酶的新催化功能，可以在实验室利用进化工程，通过已有代谢途径酶的“借用”或活性转移来获得（Sauer 2001）。酶的新催化功能的获得主要表现在以下两个方面：①其他代谢途径中潜在基因的激活或调控基因/序列的突变；②结构基因的突变改变了酶的底物特异性。

典型案例 11 -3 甘油脱氢酶进化产生 D（-）-乳酸脱氢酶活性

已有多篇文献报道通过进化工程获得酶新催化功能，如半乳糖醇脱氢酶、甘油松香酯酶活性等的发现（Sauer 2001）。近来，Wang 等（2011）报道了凝结芽胞杆菌（*Bacillus coagulans*）厌氧进化生成 D - 乳酸的过程中，发现甘油脱氢酶进化后具有 D

(－)－乳酸脱氢酶活性。

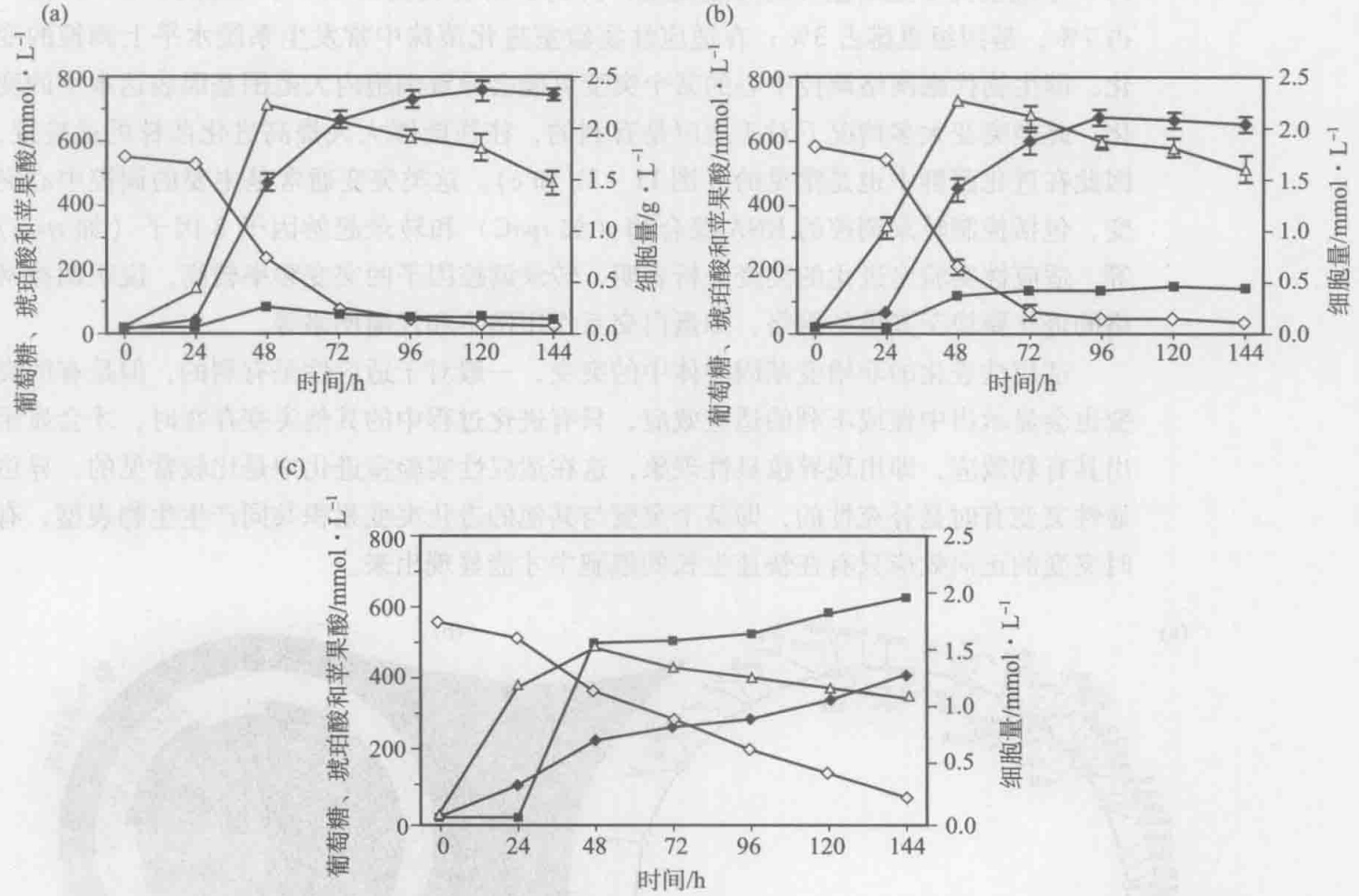


图 11－7 *E. coli* C 衍生菌发酵情况（Jantama *et al.* 2008）

（a）KJ060 在 AM1 +10% 葡萄糖中的发酵；（b）KJ073 在 AM1 +10% 葡萄糖中的发酵；（c）KJ071 在NBS +10% 葡萄糖中的发酵。○：葡萄糖；◆：琥珀酸；■：苹果酸；Δ：生物量

11.6 基于高通量测序技术的进化工程研究和逆向代谢工程

由于实验方法的局限性，关于进化过程的研究很长时间内主要局限在理论研究方面，很多抽象的概念很难通过实验来检测。随着以 Roche 公司的 454 焦磷酸测序，Illumina 公司的 Solexa 和 ABI 公司的 SOLiD 为代表的第二代高通量测序技术的快速发展，全基因组测序所需的时间和成本均显著降低，因此我们能够方便快捷地测序或重测序突变菌株基因组和转录组信息，研究进化过程的菌株适应或突变规律，探明进化菌株优良表型的遗传基础。高效等位基因置换技术的建立可以分析突变基因型－表型关系，快速指导微生物代谢工程和工业菌种的改进，促进了基于比较基因组学的逆向代谢工程快速发展。

11.6.1 基因组尺度的进化工程菌株突变规律分析

通过几株非增变基因大肠杆菌适应性实验室进化菌株的全基因组测序结果与出发

菌株的比较基因组分析，得到了进化过程中突变规律（Conrad *et al.* 2011）（图 11－8）：单碱基突变是最主要的突变类型，占到了所有突变的 61%，删除占 29%，插入占 7%，基因组重排占 3%；在适应性实验室进化菌株中常发生系统水平上调控的变化，即生物代谢网络调控中心的某个突变可能会导致细胞内大范围基因表达水平的变化。此类突变大多情况下对于适应是有利的，往往能够大大提高进化菌株的适应度，因此在进化菌群中也是常见的（图 11－8b 和 c）。这类突变通常是主要的调控中心突变，包括控制转录调控的 RNA 聚合酶（如 *rpo*C）和转录起始因子 δ 因子（如 *rpo*S）等。适应性实验室进化的突变分析表明，转录调控因子的突变频率较高，说明调控网络的进化要快于其他的网络，如蛋白交互作用网络和代谢网络等。

适应性进化的非增变基因群体中的突变，一般对于适应性是有利的，但是有的突变也会显示出中性或不利的适应效应，只有进化过程中的其他突变存在时，才会显示出其有利效应，即出现异位显性现象，这在适应性实验室进化中是比较常见的。异位显性突变有时是补充性的，即某个突变与其他的进化突变累积共同产生生物表型，有时突变的正向效应只有在快速生长的细胞中才能显现出来。

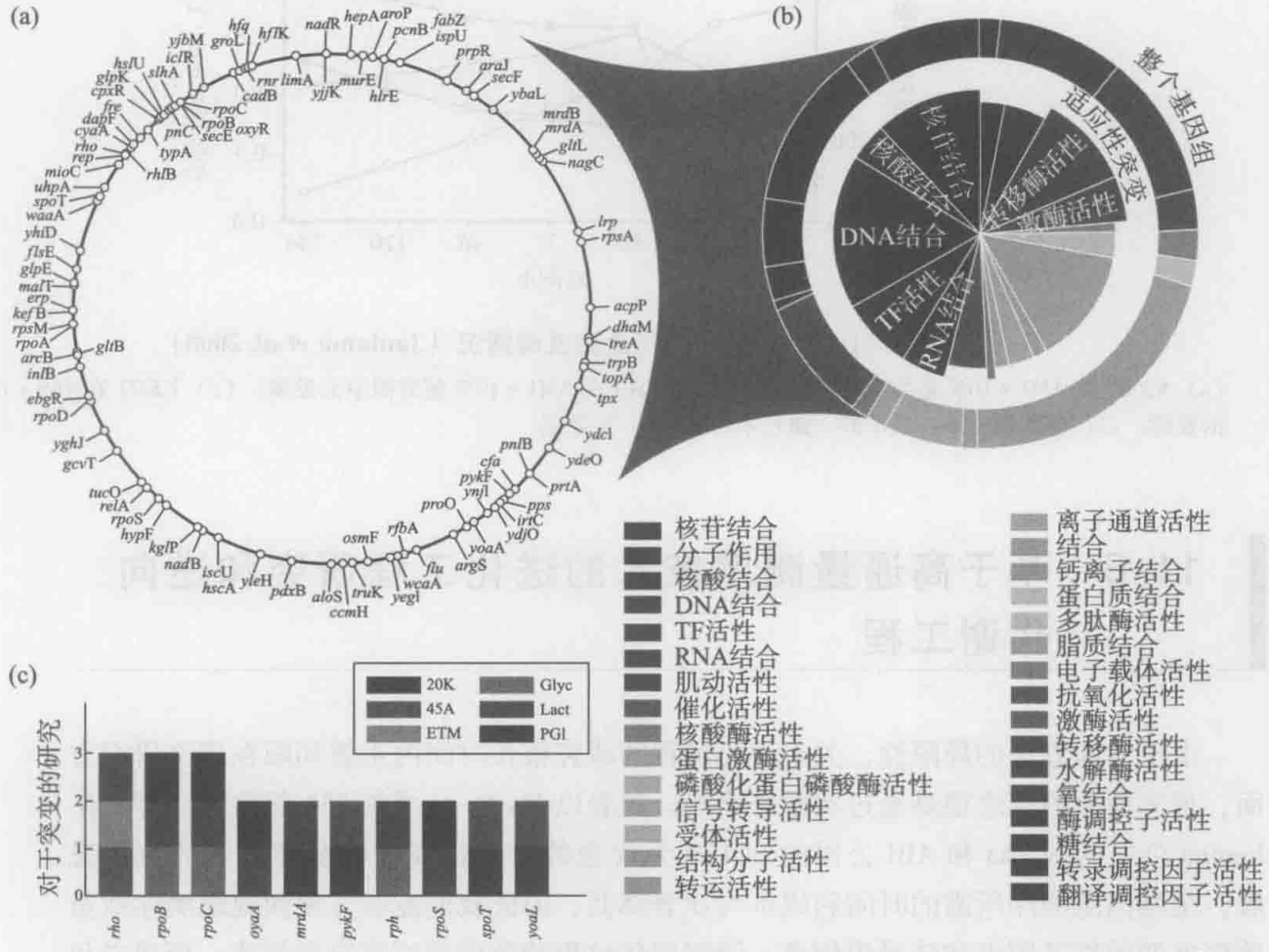


图 11－8　大肠杆菌适应性实验室进化菌株鉴定的基因内突变（Conrad *et al.* 2011）

（彩图见插页）

11.6.2　基于比较基因组学的逆向代谢工程

随着以基因组测序为代表的大规模数据产出和分析技术的发展，传统的生物学研究方式正在发生改变，极大地加快了微生物遗传学、突变谱分析（mutational profi-

ling）和功能基因组学的研究进程，促进代谢工程研究模式的转变。高效的等位基因置换技术可以将突变基因引入进化出发菌株或野生型菌株中，通过生长速率等表型分析突变的表型，探明基因型－表型关系，能够揭示优良表型的遗传基础，促进了基于比较基因组学的逆向代谢工程快速发展，成为了研究的热点。

基于比较基因组学的逆向代谢工程主要包括以下过程：首先，利用高通量基因组测序技术完成野生型菌株和优良突变株的测序或重测序，通过基因组序列比较获得全部突变点；其次，通过生物化学和生理学知识对突变进行相关性分类，确定潜在重要突变，并把突变引入野生型菌株中验证突变与目标表型之间的关系；最后，有利突变引入到野生型菌株中，摈弃不利突变，迭代循环操作最终构建只含有利突变的重构菌株。重构的菌株遗传背景清晰，只携带与目标表型相关的有利突变，保持了野生型菌株的生长良好、遗传稳定等优良表型，可以通过理性代谢工程进一步提高其相关性能。基于全基因组突变分析的逆向代谢工程，能够从整个代谢网络角度分析突变与表型的关系，发现有利突变或突变组合；新发现的优良突变还可以应用到工业菌种的改进，以及其他相关生物基产品的代谢工程研究。

2010 年，Yang 等（2010）人利用基因芯片和 Roche 454 GS FLX 焦磷酸测序相结合的方法，对耐乙酸产乙醇运动发酵单胞菌（*Zymomonas mobilis*）突变株和亲本菌株 *Zymomonas mobilis* ZM4 进行了基因组重测序和比较基因组分析，以探讨影响突变株乙酸耐受性的基因或调控机制。比较基因组分析结果表明，突变株中 *nha*A 基因（编码 Na^+/H^+ 逆向转运体）上游序列有 1.5 kb 左右的片段缺失，基因 *kup*（*ZMO*1219，推测性的 K^+ 转运蛋白）和 *ZMO*1184（编码假设性蛋白）各有一个单核酸突变。转录组分析表明，*nha*A 基因上游大片段的缺失造成了其表达强度提高 16 倍之多。作者根据突变分析的结果，在野生型菌株中进行逆向代谢工程操作，敲除了 *nha*A 基因上游 1 461 bp 片段后，工程菌株表现出耐乙酸（NaAc 195 mmol · L^{-1}，pH 5.0）的生长特性。

Brown 等（2011）分别利用 Roche 454 GS FLX 和基于芯片的比较基因组测序技术，测定了实验室进化高乙醇耐受性（80 g · L^{-1}）热纤梭菌（*Clostridium thermocellum*）突变株和野生株的全基因组信息。两种测序方法发现 230 个共有突变，并分析了突变点在基因组上的分布规律。作者发现在乙醇产生途径中，编码双功能酶乙醛－CoA/乙醇脱氢酶的基因 *adh*E 存在两个非同义突变，将该突变基因等位置换至野生型菌株后，工程菌株耐受乙醇浓度高达 40 g · L^{-1}，说明 AdhE 突变是进化菌株高乙醇耐受性的主要原因。作者进一步通过同源建模分析突变酶结构，测定和比较酶促动力学参数，证实突变引起与该酶结合的辅酶发生变化（NADH 替换为 NADPH），并推测由于辅酶的变化而造成胞内 $NADP^+$/NADPH 浓度比例变化，从而影响其与细胞膜的相互作用，并最终导致高乙醇耐受性。基于基因组测序的突变分析和重要突变点的深入研究，不仅能够阐释突变引起表型变化的机制，还可为解释某些复杂表型的调控机制提供依据，为相关生物基产品的代谢工程提供修饰靶点。

Palsson 课题组在利用高通量测序技术分析进化菌株的基因型－表型关系，进而指导逆向代谢工程研究方面做了出色工作（Herring *et al.* 2006，Lee and Palsson 2010）。以其课题组 2010 年发表在 *Applied and Environmental Microbiology* 的工作为例，Lee 和 Palsson（2010）对 *E. coli* K12 MG1655 在以 1，2－丙二醇为唯一碳源的基本盐培养基上进行 700 代实验室进化，筛选得到的进化菌株不仅能在 1，2－丙二醇为唯一

碳源和能源的基本培养基上正常生长，且比生长速率达到 0.35 h^{-1}；进一步通过 Illumina Solexa 全基因组测序和比较基因组分析，发现进化过程中积累了 6 个突变（5 个突变位于编码区，1 个突变位于非编码区），作者通过基因吞噬（gene gorging）技术和 λ - Red 重组系统将突变点引入野生型菌株，考察每一个突变点对进化表型的贡献度，最终将全部有利突变引入到野生型菌株中，构建了一株与进化菌株表型几乎相同的工程菌株。基于基因组测序的突变分析结合有效的基因操作手段，可以在基因组尺度上分析突变型与表型的相关性，重构只含有利突变的目标表型工程菌株。

例 11 - 2 大肠杆菌 K - 12 MG1655 适应性进化利用非天然碳源底物 L - 1，2 - 丙二醇及适应性菌株的逆向代谢工程重构（Lee and Palsson，2010）。

背景：目前，大肠杆菌底物利用的进化工程研究中，主要集中在适应性进化利用多种碳源，特别是具有葡萄糖抑制效应的碳源，包括乳酸和甘油等。同进化工程改进天然利用底物利用效率相似，微生物可能能够利用非天然底物碳源，因为微生物的进化过程就是其穷尽方法满足生长需求，达到适应新环境的整体最优性能。研究非天然利用底物进化适应性的遗传基础具有重要意义。

大肠杆菌 K - 12 MG1655 不能利用 L - 1，2 - 丙二醇（L - 1，2 - PDO）作为唯一的碳源和能源来源，然而其具有 L - 1，2 - 丙二醇氧化还原酶（POR），在 L - 海藻糖发酵过程中催化 L - 1，2 - 丙二醇生成 L - 乳醛。大肠杆菌的 L - 1，2 - 丙二醇氧化还原酶由受海藻糖调节的 *fuc*O 基因编码，整个编码和调控序列位于 FucR 正调控的 *fuc*AO 和 *fuc*PIKUR 两个操纵子上。海藻糖 - 1 - 磷酸是 *fuc* 操纵子调控因子的诱导物，能够激活 FucR。图 11 - 9 显示的是 L - 海藻糖和 L - 1，2 - 丙二醇的代谢途径和 *fuc* 操纵子结构。

菌株和培养基：甘油进化的菌株 *E. coli* K-12 MG1655［GC 菌株；F^- λ $^-$ *ilvG rfb-50 rph-1 glpK*（*G184T*）］为本次进化工程的出发菌株。

M9 最小培养基（g · L^{-1}）：NH_4Cl 0.8，NaCl 0.5，$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$ 7.5，KH_2PO_4 3.0。2 mL 1 mol · L^{-1} $MgSO_4$，0.1 mL 1 mol · L^{-1} $CaCl_2$ 和 0.5 mL 痕量元素溶液分别灭菌后加入到发酵液中，痕量元素的组成（g · L^{-1}）：$FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 1.0，$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.18，$CuCl_2 \cdot 2H_2O$ 0.12，$MnSO_4 \cdot H_2O$ 0.12，$CoCl_2 \cdot 6H_2O$ 0.18。

进化过程：GC 菌株首先在含有 2 g · L^{-1} 的 M9 最小培养基平板上，37℃过夜培养，挑选一个单克隆用 10 μL 的无菌水重悬，接种到三个摇瓶中，初始培养基为含有 2 g · L^{-1} 甘油的 M9 最小培养基，装液量 200 mL/500 mL 三角瓶，37℃，1 000 r/min 培养。进化过程中，每次转接时调节其初始接种量为 $5 \times 10^5 \sim 5 \times 10^8$ 个细胞；前 11 天的进化过程中，甘油浓度逐渐由 2 g · L^{-1} 降低至培养基中彻底去除甘油，1，2 - 丙二醇的浓度逐渐升高，维持培养基中总碳源的浓度为 2 g · L^{-1}，进化的后期阶段只有 1，2 - 丙二醇作为唯一的碳源和能源。每天监测进化菌种的代时和生物量，并保存进化菌株，每隔一天对进化菌株的 16S rRNA 进行扩增和测序，以监测进化菌株是否被污染。

进化过程的初始阶段，当甘油的浓度降低，1，2 - 丙二醇浓度升高时，进化菌株的生长速率快速降低，甘油从培养基中完全去除掉以后，平均生长速率仅为 0.003 5 ± 0.000 5 h^{-1}。然而，继续经过 450 代的进化，生长速率稳步升高（图 11 - 10a）。经过 60 天的进化，得到遗传稳定的三组进化菌群 eBOP12，eBOP13 和 eBOP14。整个进化过程中，细胞的分裂次数为 $3.85 \times 10^{11} \sim 0.3 \times 10^{11}$。

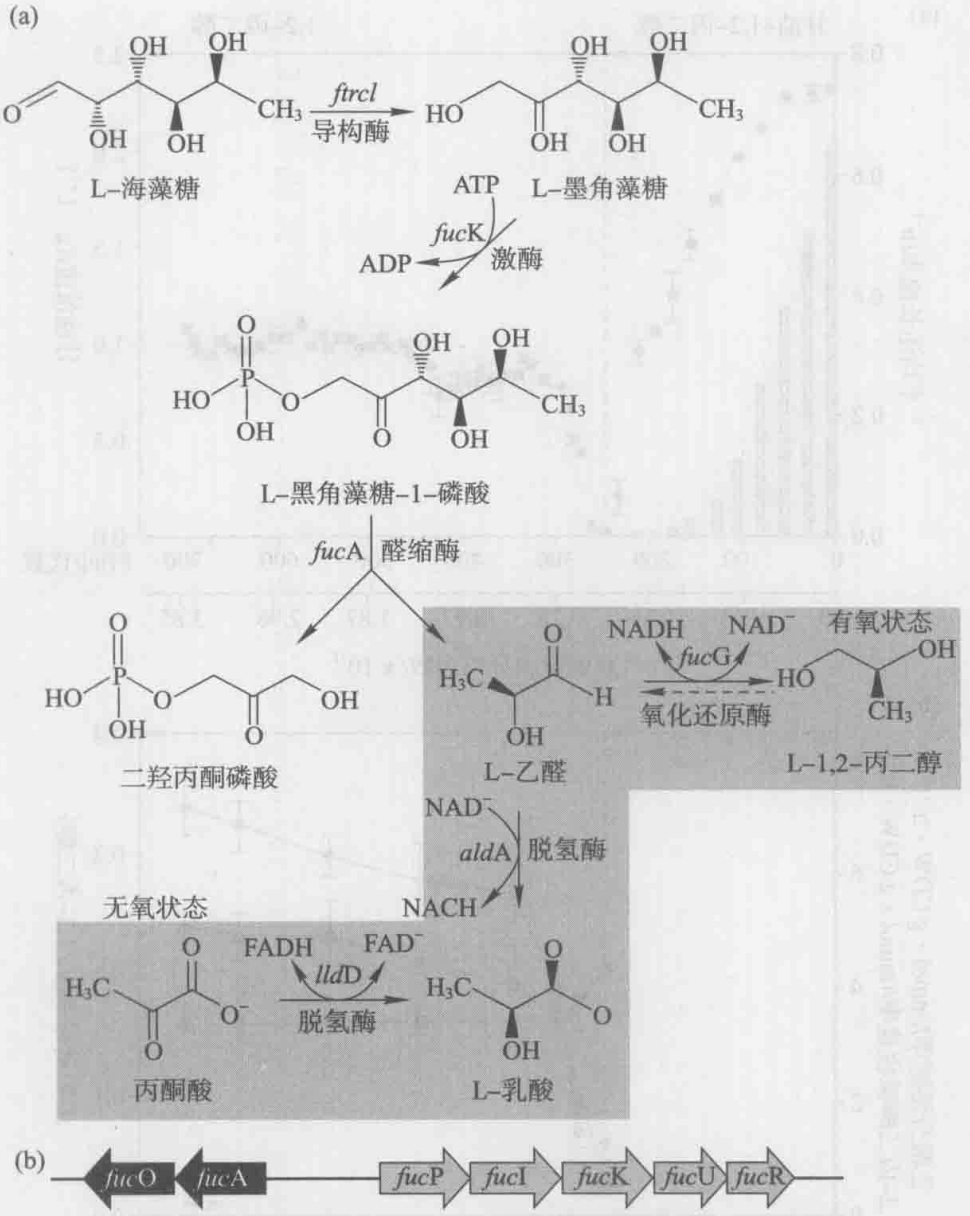


图 11-9 L-海藻糖和 L-1，2-丙二醇的代谢途径和 *fuc* 操纵子结构（Lee and Palsson 2010）

三组进化菌群 eBOP12，eBOP13 和 eBOP14 在 1，2-丙二醇为唯一碳源和能源时，均表现出较好的生长能力，最大平均生长速率 0.35 ±0.04 h^{-1}。三组进化菌群对光学异构体底物 D-1，2-丙二醇和 L-1，2-丙二醇的利用情况表明，其只能利用 L-型光学异构体底物，而不能利用 D-型异构体，利用 L-1，2-丙二醇的最大生物量得率为 18.6 g CDW/mol L-1，2-丙二醇。与进化菌株刚开始利用 L-1，2-丙二醇相比，底物的吸收速率提高了 5.8 倍，从 1.24 ±0.6 mmol · g CDW^{-1} · h^{-1}增加到 7.17 ±0.51 mmol · g CDW^{-1} · h^{-1}，乙酸作为主要的胞外代谢物，产生速率从 4.3 ±0.1 mmol · g CDW^{-1} · h^{-1}降低到 3.4 ±0.2 mmol · g CDW^{-1} · h^{-1}，发酵液中检测到了少量的乙酸和琥珀酸，但未检测到乙醇（图 11-10b）。

全基因组测序分析进化菌株：三组进化菌群 eBOP12，eBOP13 和 eBOP14 中，eBOP12 在以 L-1，2-丙二醇为唯一碳源时，底物吸收速率最快（7.17 ±0.51 mmol · g CDW^{-1} · h^{-1}），因此从 eBOP12 菌群中分离出 10 个单菌落，检测其生长特性。其中，eBOP12-6 具有最高生长速率，达到 0.37 ±0.01 h^{-1}。利用 Solexa 测序系统对 eBOP12-6 菌株进行了全基因组测序，并与出发菌株 GC 进行了比对分析，突变点经 Sanger 法

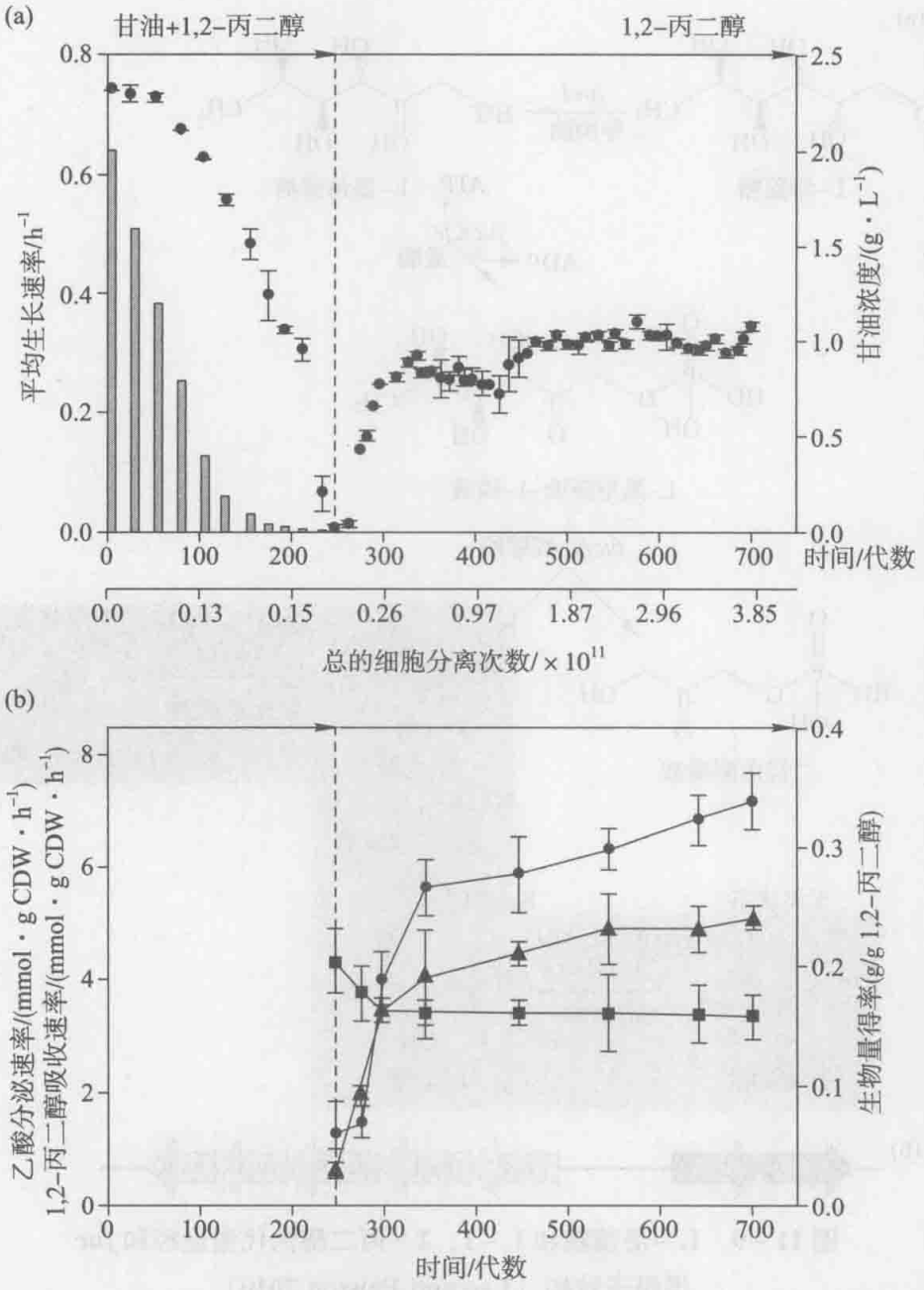


图 11-10 L-1，2-丙二醇适应进化轨迹和进化菌群特性（Lee and Palsson 2010）

●：L-1，2-丙二醇吸收速率；■：乙酸分泌速率；▲：生物量得率

测序确认。进化过程中共发现有 6 个突变积累，包括三个单核苷酸突变，1 个删除，2 个插入，其中 5 个突变发生在编码区，一个插入突变发生在 *fuc* 操纵子区域，具体的突变信息见表 11-1，L-1，2-丙二醇的代谢途径和 *fuc* 操纵子结构区域的突变见图 11-11。

表 11-1 利用 L-1，2-丙二醇进化大肠杆菌突变信息

基因	产物或功能	突变	基因内位置	区域	作用
*fuc*O	L-1，2-丙二醇氧化还原酶	C—A	22	编码区	Leu—Met
*ilv*G1	乙酰醇酸合成酶Ⅱ	1 bp 删除（A）	977	编码区	移码突变
*rrl*D	23S rRNA	GAT—ATG	2 547 ~ 2 549	NA	NA
*ylb*E1	预测蛋白	A—G	114	编码区	Glu—Glu
		1 bp 插入	253	编码区	X—Gly
基因间	*fuc*AO 和 *fuc*PIKUR 之间区域	IS5 插入	*fuc*P 上游 175 bp	启动子	NA

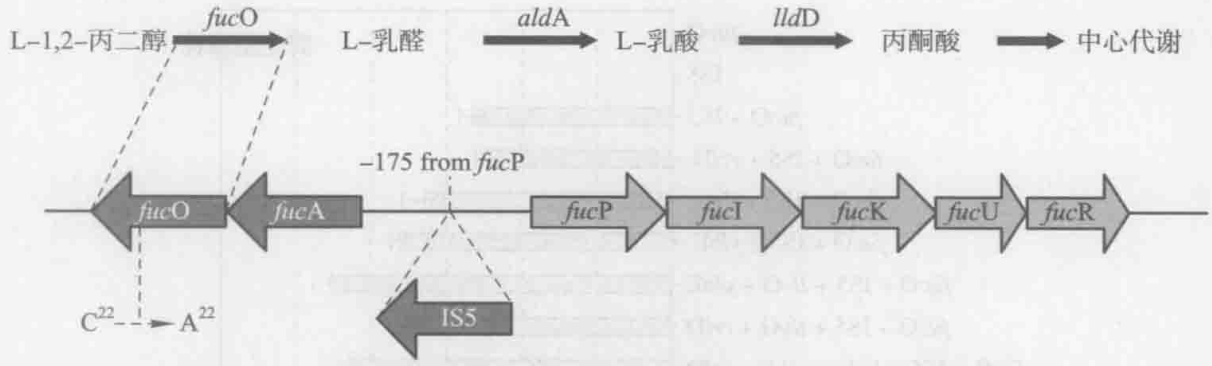


图 11-11 *fuc* 操纵子结构区域的突变（Lee and Palsson 2010）

突变的积累过程：挑选进化 eBOP12 菌群的不同转接阶段进化菌株，通过 PCR 扩增 Solexa 测序显示的突变区域，Sanger 法测序分析突变的积累过程。以 L-1，2-丙二醇为唯一碳源，在进化菌株生长速率提高的最快阶段（大约 100 代，从第 250～350 代），出现两个突变，*fuc*O 基因内及其启动子区域的突变，这是与 L-1，2-丙二醇代谢最为相关的两个区域。在后续的传代进化过程中，相继发现了测序结果所显示的其余四个突变（图 11-12）。

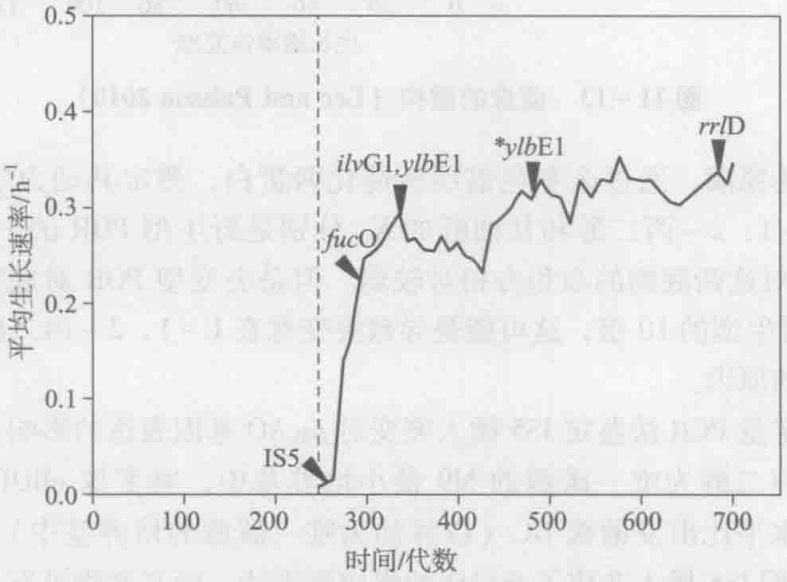


图 11-12 eBOP12 进化菌群突变的积累过程（Lee and Palsson 2010）

菌株的逆向代谢工程重构：将 Solexa 测序结果发现的突变点通过基因吞噬技术，引入到出发菌 GC 和野生型大肠杆菌 K-12 MG1655 中，重构得到了与进化菌株 eBOP12-6 生长速率相同的工程菌株（图 11-13）。*fuc*O 基因及其启动子区域内的突变导致了最大的适应效应，在 GC 菌株中占到了 61%，野生型菌株中占到了 53%，这两个突变对于进化菌株以 L-1，2-丙二醇为唯一碳源和能源生长是必需的。当引入 *fuc*O 及其启动子区域突变后，*ilv*G 和 *ylb*E 突变点的引入分别使生长速率表型回复了 11% 和 12%。*rrl*D 基因的突变对生长速率没有显著影响。突变引入后，重构菌株具有与最优进化突变株相同的生长表型，因此可以推测大肠杆菌适应利用 L-1，2-丙二醇的所有重要突变已经鉴定出来。

突变基因型的功能鉴定：以出发菌株 GC 和进化突变株 eBOP12-6 基因组 DNA 为模板，扩增 *fuc*O 基因，克隆到质粒 pGEX-6P-1，在大肠杆菌 BL21 中过表达野生型

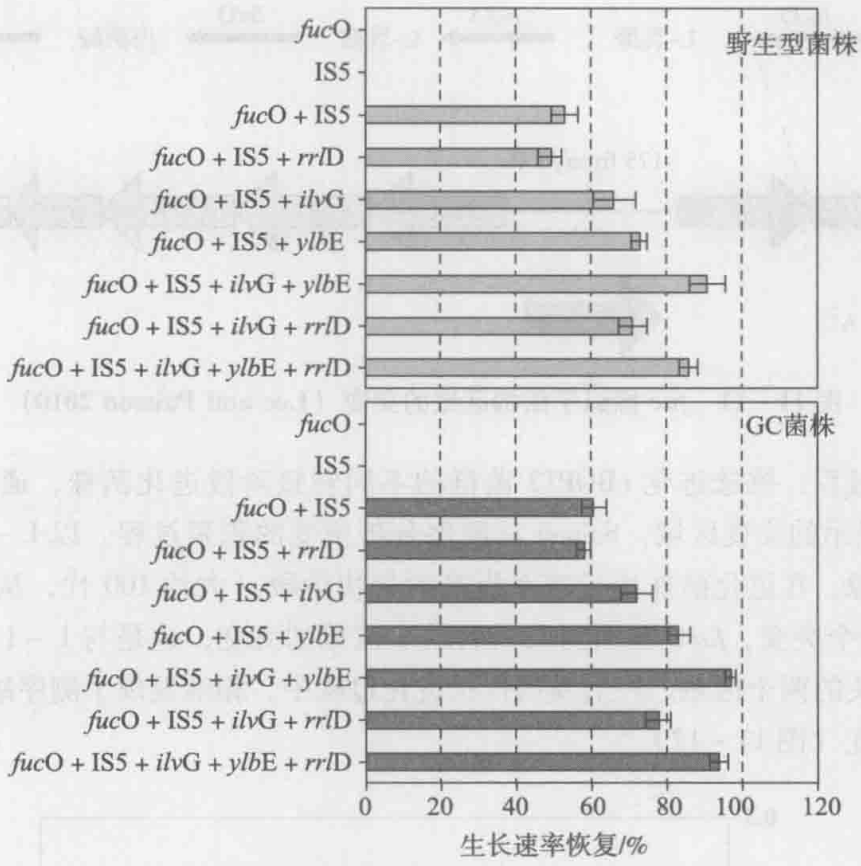


图 11－13　菌株的重构（Lee and Palsson 2010）

和突变型氧化还原酶，通过亲和色谱层析纯化两蛋白，测定其动力学参数。突变型 POR 对底物 L－1，2－丙二醇和甘油醛的 K_m 分别是野生型 POR 的 1.2 倍和 2.1 倍，表明突变 POR 对这两底物的亲和力相对较弱。但是突变型 POR 对底物 L－1，2－丙二醇的 V_{max} 是野生型的 10 倍，这可能是导致突变株在 L－1，2－丙二醇为底物能够生长和快速生长的原因。

通过实时定量 PCR 法鉴定 IS5 插入突变对 *fuc*AO 基因表达的影响。在分别以甘油和 L－1，2－丙二醇为唯一碳源的 M9 最小培养基中，突变株 eBOP12-6 中 *fuc*O 和 *fuc*A 基因转录水平比出发菌株 GC（以甘油为唯一碳源的培养基中）分别提高了 11 倍和 12 倍。说明 IS5 插入造成了 *fuc*AO 的组成型表达，而与底物没有关系。同样采用实时定量 PCR 法鉴定 *ilv*G 和 *ylb*E1 突变对 *ilv*GMEDA 操纵子的影响。*ilv*G 基因内单核苷酸的缺失，造成了 *ilv*E 和 *ilv*A 基因转录水平上调 3～4 倍。L－1，2－丙二醇通过丙酮酸进入中心代谢途径，因此 *ilv*G 突变很有可能改进了氨基酸合成的碳通量。*ylb*E1 的突变对下游基因 *ylb*F 和 *ybc*F 未造成影响。

思考题

1. 进化工程和分子定向进化有什么区别？
2. 作为菌种选育的方法，进化工程的优势有哪些？

推荐阅读

1. Conrad T M, Lewis N E, Palsson B O. Microbial laboratory evolution in the era of genome-

scale science. Mol Syst Biol, 2011, 7: 509.

系统综述了进化工程的四个中心主题：①适应的遗传基础；②对于编码调控节点基因突变的重要性；③进化工程作为优化过程的概念；④实验室进化菌群的动力学。

2. Jantama K, Haupt M J, Svoronos S A, *et al.* Combining metabolic engineering and metabolic evolution to develop nonrecombinant strains of *Escherichia coli* C that produce succinate and malate. Biotechnol Bioeng, 2008, 99: 1140 – 1153.

通过代谢进化优化大肠杆菌进行生物基产品生产的典型案例。

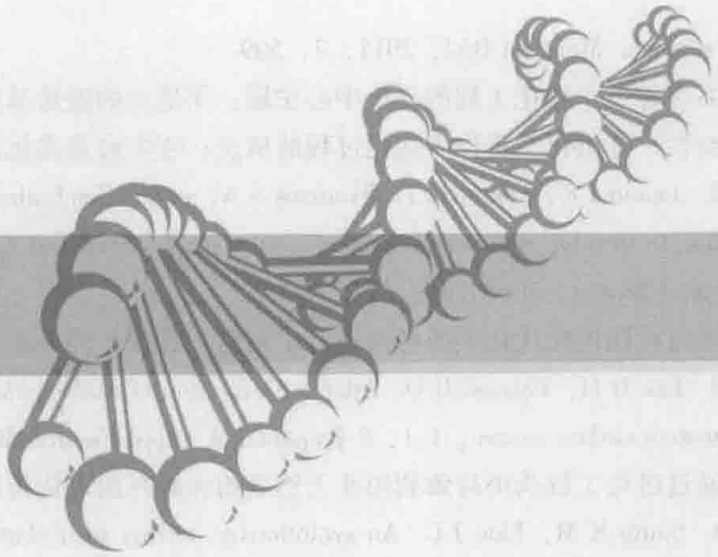
3. Lee D H, Palsson B O. Adaptive evolution of *Escherichia coli* K-12 MG1655 during growth on a Nonnative carbon source, L-1, 2-propanediol. Appl Environ Microbiol, 2010, 76: 4158 – 4168.

通过进化工程获得高效利用非天然底物大肠杆菌进化菌株的典型案例。

4. Smith K M, Liao J C. An evolutionary strategy for isobutanol production strain development in *Escherichia coli*. Metab Eng, 2011, 13: 674 – 681.

通过进化工程获得高异丁醇耐受性、高异丁醇产量的大肠杆菌进化菌株。

12



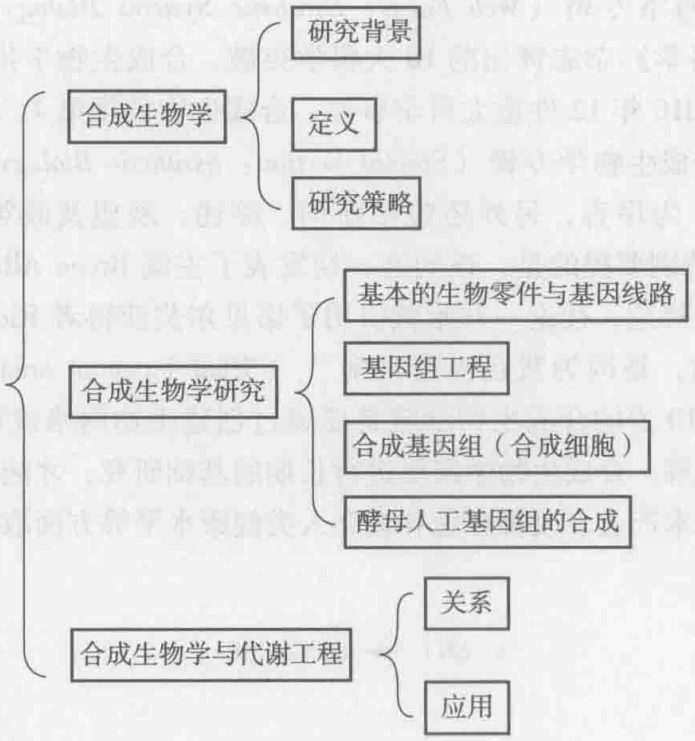
合成生物学工具与代谢工程

【本章学习要点】

1. 合成生物学的研究背景及其定义
2. 合成生物学的研究策略
3. 合成生物学的研究内容及其研究进展
4. 合成生物学与代谢工程的关系及其应用

合成生物学是设计和构建新的生物系统（可以是遗传控制系统、代谢途径、染色体或细胞等）的一门学科，这需要通过用充分表征的、标准化的、可重复使用的生物组分进行组装来进行。十多年来，合成生物学已经在基因线路设计、医药及燃料生产、人工合成基因组等方面取得突破性进展。

知识导图



12.1 合成生物学的研究背景

合成生物学（synthetic biology）一词最早出现于1911年。随着人类基因组计划的完成，本世纪初合成生物学一词才在学术刊物及互联网上逐渐大量出现（赵学明等2007）。2000年以来发表的合成生物学论文如图12-1所示，从中可以看出合成生物学迅速发展的概况。2004年美国MIT出版的《技术评论》把合成生物学评选为将改变世界的10大技术之一。美国加州大学伯克利分校Keasling教授基于合成生物学和代谢工程技术，利用微生物细胞生产抗疟疾药物青蒿素取得了重大进展，2005年MIT出版的《技术评论》将“细菌工厂”（bacterial factories）作为将影响世界的新出现的10大技术之一。这里的“细菌工厂”也就是人们通常所说的“细胞工厂”（cell factories）。2009年11月，美国国家科学院出版了研究报告《合成生物学：对国家建设的启示》，同年12月《自然生物技术》出版了“*Focus on Synthetic Biology*”的合成生物学专辑（Nature Biotechnology 2009），包括社论、进展综述、前景展望、产业发展、专利产权、政府监管等16篇论文。社论指出：合成生物学通过计算机设计，用4种化学品（A、G、T和C四种核苷酸）进行基因合成，然后“即插即用”到具有最小化基因组的底盘生物中，可以想象我们在将来能够毫不费力地创造不同形式的生命，这项突破性的技术具有改变生物工程的潜力。2010年1月，《自然》杂志在纪念

该刊发表基因线路等合成生物学论文10周年之际，考虑到合成生物学与系统生物学密不可分，把包括社论、新闻、新的研究论文及已发表的相关重要论文汇编为“合成系统生物学”网络专辑（*Web Focus*：*Synthetic Systems Biology*）（Nature 2010）。2010年12月，《科学》杂志评出的10大科学突破，合成生物学排第2。同时，《自然》杂志盘点出2010年12件重大科学事件，合成生物学排第4。2011年9月，《科学》杂志出版了合成生物学专辑（*Special Section*：*Synthetic Biology*），该专辑以“合成生物学的魅力”为序言，另外还包括新闻、综述、展望及政策论坛等8篇文章（Science 2011）。特别要提的是，该刊这一期发表了主编Bruce Alberts写的题为《生物学的大挑战》的社论，社论一开始就引用了诺贝尔奖获得者Richard Feynman的名言：“我没法创造，是因为我还没有理解”（What I cannot create，I do not understand）。所以年仅10岁的合成生物学就是要通过创建生物网络或重新设计生命系统而加深对生命的理解。合成生物学需要进行长期的基础研究，才能成为强有力的新工具，在促进生物技术产业、改善环境和提高人类健康水平等方面取得突破。

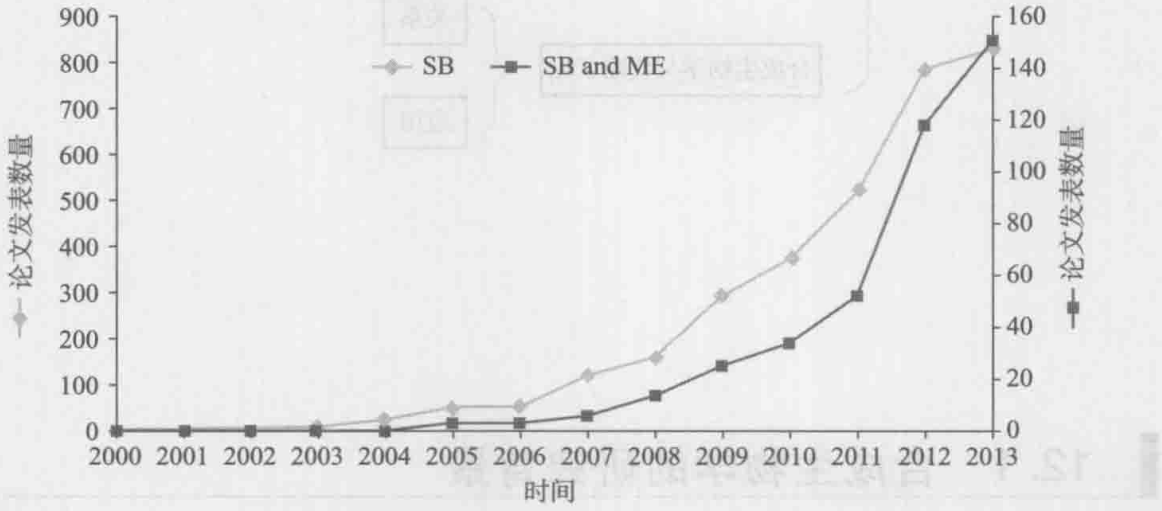


图12-1 2000年以来合成生物学论文发表情况（Scopus数据库）

SB代表在论文标题、摘要或关键词中包含“synthetic biology”的论文；SB and ME代表在论文标题、摘要或关键词中同时包含“synthetic biology”和“metabolic engineering”的论文

12.2 合成生物学的定义

合成生物学是一个涉及生物学、工程学、遗传学、化学及计算机科学的交叉学科。来自上述众多学科的人员带着他们广泛的知识和经验积极参与到合成生物学的研究中，因此具有不同学科背景的人会从不同的角度来看合成生物学。2006年《科学家》杂志对从事合成生物学研究的多名学者进行了调查，他们对合成生物学的定义有非常不同的看法（赵学明等2007）。2009年12月，针对定义合成生物学这一难题，《自然生物技术》在其专辑中就合成生物学的定义发表了20位专家的看法。其中哈佛大学遗传学教授George Church说：“基因工程关注个别基因（主要是克隆和表达），基因工程合乎逻辑地延伸到系统水平是基因组工程，介于两者之间的是代谢工程。”合成生物学是建立“标准”的总括，即在生物零件、器件、系统的组装和功能化过

程中，需要建立模块间相互协调的标准，这种分层次的性质容许在不同水平上进行计算机辅助设计。2010 年美国总统生物伦理委员会的报告（www. bioethics. gov）汇总讨论后，将合成生物学定义为：合成生物学是一门科学学科，其依赖于化学合成的 DNA，通过标准化和自动化的过程，创造具有全新的或增强了特征或性能的生物体，以满足人类的需要。在 2013 年 6 月出版的新书《合成生物学——工具和应用》（Zhao 2013）中说，为了避免可能对读者引起的混淆，合成生物学被定义为：用工程设计原理对改进了的生物系统或全新的生物系统进行设计、建造和表征。

12.3 合成生物学的研究策略

12.3.1 生物系统的层次结构

2005 年，Endy（2005）在《自然》杂志上发表了题为《工程生物学的基础》综述论文，明确提出工程中常用的“标准化”、“复杂系统解藕”、“概念抽象化”做法，并清楚地将合成生物学涉及的生物系统分成 DNA、零件、装置、系统这样 4 个层次。2006 年美国普林斯顿大学电子工程系与分子生物学系的 Weiss 实验室发表了题为《合成生物学：对于一个刚出现学科的新的工程作用》的综述（Andrianantoandro *et al.* 2006）。通过与计算机工程的层次结构进行类比（图 12 - 2），他们概括了合成生物学新学科的基本性能及与其他工程学科相比的独特性，讨论了从生物装置、模块、细胞到多细胞系统各个层次进行设计和建造工程细胞的方法。从图 12 - 2 可以看到二

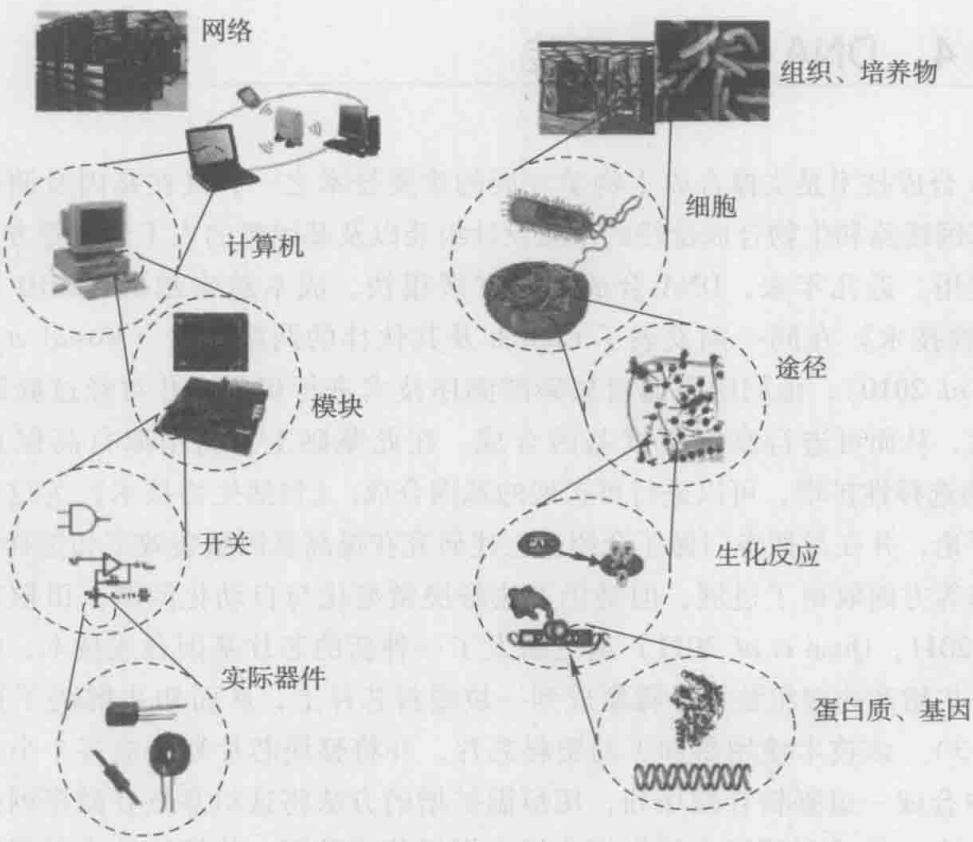


图 12 - 2 由计算机工程所启发的一个可能的合成生物学层次（Andrianantoandro *et al.* 2006）

者的类似性，但是最大的差别是生物系统是一个“活的生命系统”，在“零件”“器件”“模块”及“系统”之间的相互作用非常复杂，这是合成生物学研究面临的最大挑战。

12.3.2 合成生物学的研究策略

合成生物学研究策略可分为自上而下法和自下而上法。两种方法可以在某种程度上互相交叉，它们具有共同目标：工程化特定的生物功能，使其具有可预测性及可靠性。将来两种方法可能会融会贯通到一起（赵学明等 2011）。

（1）自上而下法（top-down approach）：人们利用合成生物学对现有生物或基因序列进行重新设计，以去掉不必要的零件，或取代或添加特定的零件。2006 年，文特尔研究所（JCVI）进行的生殖支原体最小基因组必需基因的研究，为自上而下法提供了原理的证明。运用自上而下法进行基因组减小已经有许多成功的例子。

（2）自下而上法（bottom-up approach）：如果人们理解组成生物体的基本原理，能够调控生物体的各种活动，就可利用非生命组分作为原材料来构建生命系统。这就是合成生物学所说的“合成生命”（synthetic life）或“合成细胞”（synthetic cell）。与利用现有生物系统的自上而下法相比，采用该方法开展研究的时间较短，工作挑战性非常大。目前，在合成生物学研究中，许多工作是构建具有各种功能的标准零件、基因调控线路及器件。通过这些研究，一方面可以加深对生物体的理解，为今后设计新生命、创建新生命提供基础，同时也可用于对现有生命系统的改造。虽然目前还没有一个完全真正的人造细胞，但 JCVI 于 2010 年发表的《由一个化学合成基因组所控制的细菌细胞的创建》是合成生物学自下而上法的一个典型示例。

12.4 DNA 合成与组装

DNA 合成技术是支撑合成生物学发展的重要技术之一，其在基因及调控元件的合成、基因线路和生物合成途径的重新设计组装以及基因组的人工合成等方面都具有重要的应用。近几年来，DNA 合成技术发展很快，成本越来越低。2010 年 12 月，《自然生物技术》在同一期发表了 Church 及其伙伴的两篇论文（Kosuri *et al.* 2010，Matzas *et al.* 2010），他们用高通量焦磷酸测序技术进行识别，并对经过验证的 DNA 进行检索，从而可进行高保真度基因合成。在此基础上，利用取自高保真微阵列 DNA 库的选择性扩增，可以进行可扩展的基因合成。《自然生物技术》为这两篇论文配发了评论，并在封面专门做了介绍。上述研究在提高基因组装效率和选择性扩增寡核苷酸库等方面取得了进展，但是仍无法解决微型化与自动化问题。田敬东实验室（田敬东 2011，Quan *et al.* 2011）最近研发了一种新的芯片基因合成技术，将寡核苷酸合成、扩增和连接组装等步骤集成到一块塑料芯片上，从而初步解决了这一难题（图 12－3）。该技术使用易加工的塑料芯片，并将整块芯片划分成多个小室，在每一小室中合成一组寡核苷酸序列，用恒温扩增的方法将这组寡核苷酸序列扩增并释放到小室中，最后利用聚合酶拼接法将它们组装成基因。使用该技术可将基因合成时间从 2～3 周缩短到 2～3 天，成本从每对碱基 0.5～1.0 美元降低到 0.5 美分，

同时大大降低了原料用量。

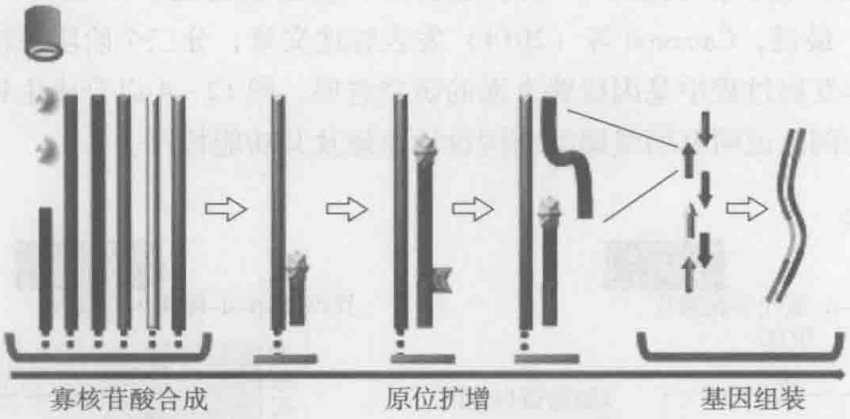


图 12-3 将寡核苷酸合成、扩增和连接组装集成到一块塑料芯片上的基因合成过程（田敬东 2011，Quan *et al.* 2011）

除上述实验室 DNA 合成研究外，DNA 合成产业化也在迅速发展。位于美国麻省剑桥的 Gen9 公司建立于 2009 年，其基于 MIT 的 Joseph Jacobson、斯坦福大学的 Drew Endy 和哈佛医学院的 George Church 的工作，进行高通量、高精度、自动化、低成本的 DNA 合成新技术平台的建设与产业化。2013 年 4 月，安捷伦公司对 Gen9 进行 2 100 万美元巨额股权投资。2013 年 5 月 29 日 Gen9 公司宣布推出 GeneBytes™ 平台技术（http：//gen9bio. com/），可以合成长度 1 000 ~ 3 000 bp 的 DNA 片段，预计 2013 年年底长度将可达到 10 000 bp。这样，由于可以合成几千碱基对的 DNA 片段，人们就可很方便地研究完整基因、代谢途径、远缘的基因元件、基因组等的特性，这将对合成生物学有巨大推动作用。

12.5 基本的生物零件与基因线路

基本的生物零件（basic biological parts）（Cheng and Lu 2012）是更高级的用于构建合成基因线路的基本模块，它们是执行特定功能的实体，这些功能包括：调控转录、调控翻译、结合小分子、结合蛋白质域以及修饰遗传材料等。大部分零件源于自然，合成生物学家增补这些零件并对其工程化，以便在其自然设置之外使用。一个典型的例子是利用天然启动子，如 λ 噬菌体 P_L 和乳糖操纵子启动子，控制原核生物的基因表达。定量控制和调控范围的限制导致工程师来修改激活物和阻遏物结合序列，产生新的启动子，从而能进行更严格的控制和数量级范围更大的调节。

基因线路（gene circuit 或 genetic circuit）就是我们通常所说的细胞中的基因调控网络。Wall 等（2004）将基因线路定义为涉及响应于信号的基因及基因产品的相互作用。在合成生物学中，人们通过对生物体中天然基因线路（natural gene circuit）的理解，运用工程原理，设计构建出合成基因线路（synthetic gene circuit）。因此，合成基因线路的设计与构建已成为合成生物学的重要组成部分。这些研究不仅可更深入地了解生命的构成方式和调控原理，还可设计具有所需功能的基因元件，进而构建合成生物系统。另外，基因线路的研究也是进行生物分子计算的基础。迄今为止，合成生

物学家通过向自然学习进而进行合成的方法已经创建了多种零件库及具有各种功能的基因线路，主要包括反馈器和开关、逻辑门、基因振荡器、计数器以及通用性的RNA 元件等。最近，Cameron 等（2014）发表综述文章，分三个阶段总结了十几年来在合成生物学发展过程中基因线路方面的研究进展。图 12 -4 以合成生物学发展初期的基因线路为例，说明基因线路的结构设计原理及其功能特性。

科技视野 12 -1 基因线路的研究进展

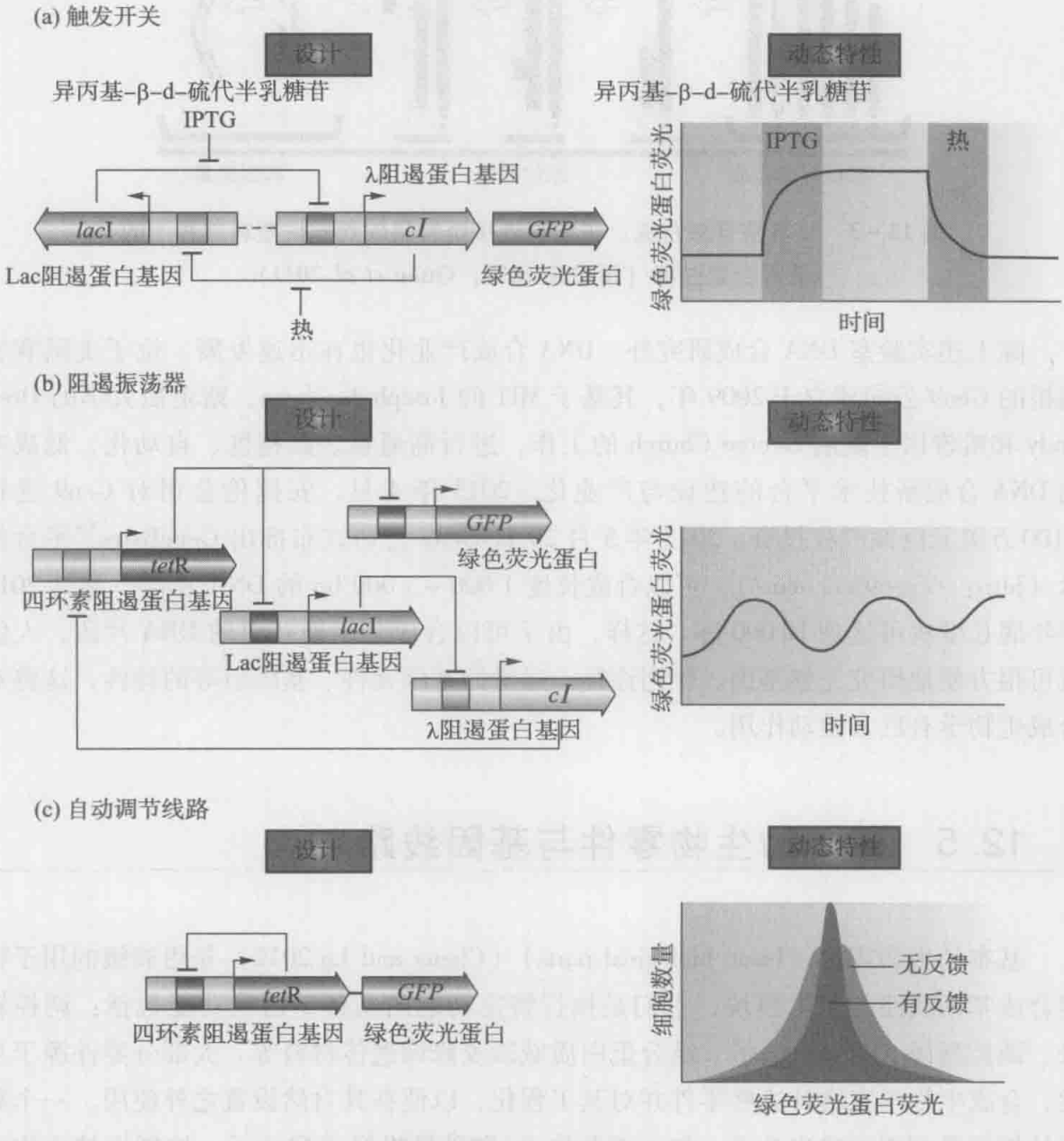


图 12 -4　合成生物学发展初期的基因线路举例（Cameron *et al.* 2014）

合成生物学早期创建的基因线路类似于电子线路的功能，因而对这些简单基因线路的动态特性也可用简单的数学模型来描述，这就能用基于模型的设计方法对基因线路的性能进行评价。图 12 -4 左侧是基因线路的结构设计，右侧是这些基因线路对应的动态特性。图 12 -4a 的触发开关中包括一对抑制基因（*lac*I 和 *cI*），以对抗性的相互抑制转录，从而产生一个双稳态基因线路，使得在一个给定的时间两个基因中仅有一个是活跃的。图 12 -4b 是由三个阻遏物 - 启动子对构成的三重负反馈循环的阻遏振荡基因线路。激活该线路，可导致阻遏蛋白表达有序的、周期的振荡。图 12 -4c 所示的自动调节基因线路中，由 TetR 介导的其自己转录的负反馈调节产生了一个

窄的群体范围的表达分布。

12.6 基因组工程

基因组工程（genome engineering）（Carr and Church 2009）是指为了特定目的而对全基因组进行广泛的遗传改造，其包括如下步骤：遗传系统设计、遗传材料的合成、启动所设计的遗传操作系统以使整个基因组运行、调试检查和排除障碍。基因组工程所遇到的一个挑战是由所需要的基因组改变的“尺度”所影响的。为了强调“尺度”的影响，Esvelt 和 Wang（2013）提出了“全基因组工程”（genome-scale engineering），指出对一个基因组至少两个不同的区域进行序列修饰。人们可以利用全基因组工程通过实验探测深层次的生物问题，例如必需性（essentiality）、异位显性（epistasis）、编码方式（encoding）、进化能力（evolvability）、鲁棒性（robustness）以及在代谢工程和医学治疗等方面的应用。同时，通过全基因组工程，还可以构建产生有用的生物体，而这仅仅利用进化是不能得到的。最近，在高通量的 DNA 测序、DNA 合成与组装、基因组尺度代谢网络和调控网络模型、多元自动化基因组工程技术、基因组编辑技术等方面已经取得重大突破，这就为系统生物学和合成生物学进行基因组工程提供了极好的机会。基因组工程的基本工具与方法如图 12－5 所示。

图 12－5 基因组工程的基本工具与方法（Esvelt and Wang 2013）

图中列出了基因组工程的设计、模型模拟、构建、检验四个步骤，也包括了从单个基因组的单个位点扩展到很多基因组的很多基因位点的遗传扰动。图中涉及的主要工具后面将介绍

12.6.1 多元自动化基因组工程技术

2009 年 Church 研究组（Wang *et al.* 2009）开发了一种大尺度修改和进化细胞基因组的多元自动化基因组工程（multiplex automated genome engineering，MAGE）技术，其发表以来受到了广泛的关注。该技术将大量人工合成的具有各种突变（包括碱基错配、插入和缺失）的单链 DNA 库导入宿主细胞进行重组，可以快速高效地得到各种突变株。该技术快速高效，使得在全基因尺度上对菌株的基因组序列进行设计和修饰成为可能，可极大地加快细胞优化的进程。2009 年 8 月，《科学》杂志发表评述认为 Church 开发的 MAGE 技术和 JCVI 开发的从酵母到其他物种的基因组高效转移

技术具有互补作用，都是合成生物学的重要进展，从中我们可以对合成生物学的含义有更好的理解。以下是 MAGE 技术的原理及应用举例。

MAGE 技术基于 ssDNA 介导的 λ - Red 重组工程技术（recombineering）。Red 重组系统包含 3 种蛋白质分子 Exo、Beta 和 Gam。然而在 ssDNA 重组过程中只需要 Beta 蛋白，其是一种 ssDNA 结合蛋白。目前 Red 重组的模型认为，在基因组（或者质粒）复制的时候，后随链（lagging strand）会裸露出一段单链区域。Beta 蛋白与 ssDNA 结合，并且促进其与这段单链区域互补配对，从而发生同源重组。ssDNA 在左右两端通常有 30 ~ 45 bp 的同源臂，通过改变中间的序列，可以在基因组内引入错配（mismatch）、插入（insertion）或者删除（deletion）。

ssDNA 同源重组技术自发现以来，其效率被持续地提高。MAGE 正是利用了 ssDNA 同源重组所具有的高效率（或许是在基因组中引入突变的最高效方式），对大肠杆菌的基因组进行多元的循环修饰。它的设计思路是，同时导入大量的 ssDNA 组成的文库，文库中的 ssDNA 与基因组上的不同靶点发生重组，引入事先设计好的或者简并的突变，从而形成一个多样性巨大的基因组库。这个过程可以循环进行，使细胞获得的突变点不断增加，同时使基因组的多样性不断增大。图 12 - 6 是 MAGE 设计原理图。

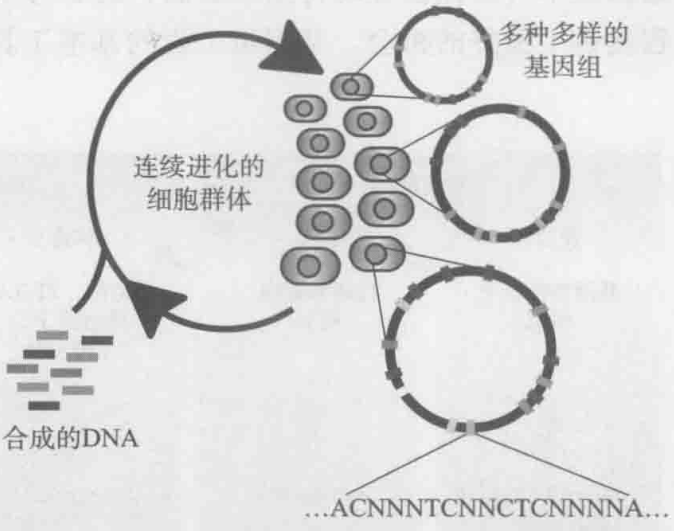


图 12 - 6　MAGE 设计原理图（Wang *et al.* 2009）

将大量 ssDNA 循环地转入细胞，不同的 DNA 与基因组不同的位点（彩色的小棒）发生重组，在不同的位点发生突变，或者在相同的位点引入不同的突变，从而形成多样性巨大的基因组库。通过引入简并引物，可以对某个位点的序列进行精细的调节。

MAGE 的操作可以细分为 7 步（图 12 - 7）：①将细胞培养到对数中期（*OD* 值0. 4 ~ 0. 7）；②42℃的热激 15 min，诱导 Beta 蛋白的表达；③将细胞降温至 4℃；④在 4℃用去离子水洗 3 次细胞，制作电转化的感受态；⑤将 ssDNA 的文库和感受态细胞混合；⑥电转化将 ssDNA 转入细胞，从而发生多元的重组；⑦复苏细胞并进入下一个循环。通过一个自动化装置，每一个 MAGE 循环可以在 2. 5 h 内完成。

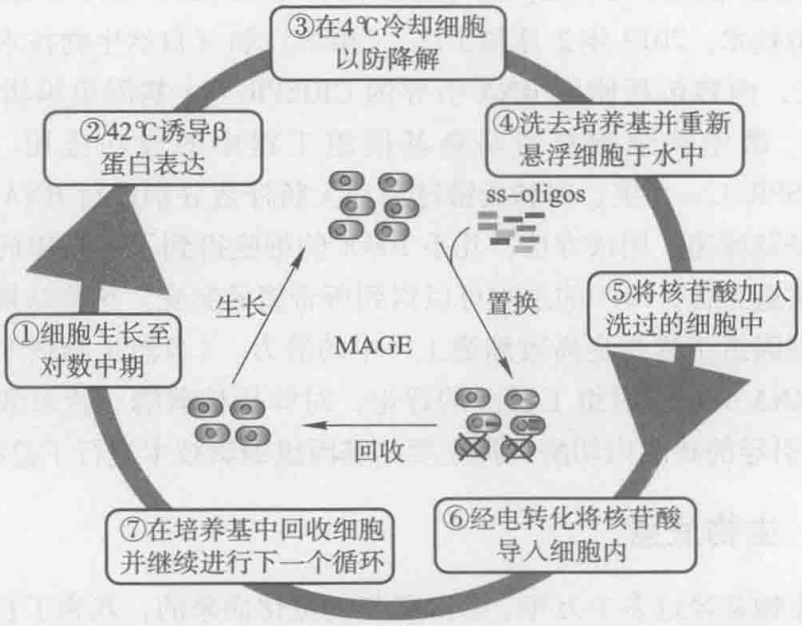


图 12-7 MAGE 的操作步骤（Wang *et al.* 2009）

作为这项技术的应用展示，作者对番茄红素生产途径上 20 个基因的 RBS 序列同时随机引入各种突变，同时对另外 4 个基因的开放阅读框内插入终止密码子使它们失活，一天就能得到 43 亿种突变组合，并从突变库中挑选到番茄红素生产能力提高五倍的菌株。

技术应用 12-1 利用 MAGE 技术改进大肠杆菌合成番茄红素的能力

2012 年，该实验室利用效率更高的 Co-Selection MAGE（CoS-MAGE）技术，在芳香族氨基酸生物合成代谢通路相关的基因和操纵子中插入了 12 个 20 bp 的 T7 启动子，提高靛青生物合成的产量（Wang *et al.* 2012）。在有 T7 RNA 聚合酶的基因背景下，T7 启动子强度很高而且是与内源的启动子正交的。这 12 个启动子的插入分为 4 个阶段，每个阶段靶向的基因数和产生的最多的突变数。在插入的中间步骤，还可以获得不同组合的启动子插入菌株。他们一共研究了 80 个突变株的产量，其中包含所有的 12 个启动子的单插入菌株，两个完整的双插入菌株和最终 12 个启动子全部插入的菌株，筛选到的最优菌株比进化出发菌株的产量提高了 4 倍多。对这 80 个菌株的产量的研究可以发现不同组合之间有显著的协同效应。比如 *aro*C 和 *trp*E 基因单独的强表达对靛青的产量并没有提高，然而他们的组合却能将产量比出发菌株 E47N 提高 42%。再比如，含有除 *aro*B 和 *tkt*A 之外的 10 个启动子的插入的菌株比 E47N 的产量高 20%，然而继续在 *aro*B 基因前面插入第 11 个 T7 启动子后产量却比 E47N 降低了 20%。在此基础上再于 *tkt*A 前插入第 12 个启动子，又能将产量提高到 E47N 的 29%。这些都表明基因网络的各部分之间的关系是非常复杂的、非线性的和协同的。

12.6.2 基因组编辑技术

2012 年 1 月，《自然方法》杂志把“用工程核酸酶进行基因组编辑”选为 2011 年最佳方法，并配发了多篇文章加以介绍。2012 年底，《科学》杂志在评选出的年度 10 大科学突破中，“基因组工程”排名第三，其中着重介绍了锌指核酸酶（zinc-finger nucleases，ZFNs）、转录激活因子效应物核酸酶（transcription activatorlike effector nucleases，TALENS）、成簇的规律间隔的短回文重复序列规律［the clustered，regular-

ly interspaced, short palindromic repeats (CRISPR) -associated Cas, CRISPR/Cas] 三种基因组精密编辑技术。2013 年 2 月和 3 月,《科学》和《自然生物技术》分别发表了 2 篇和 3 篇论文,内容包括使用 RNA 引导的 CRISPR/Cas 基因组编辑技术在人类细胞、小鼠细胞、微生物细胞及斑马鱼基因组工程中的成功应用。其中 Jiang 等(2013)用 CRISPR/Cas 系统,对肺炎链球菌和大肠杆菌分别进行 RNA 引导的基因组编辑。对于肺炎链球菌,用该方法,几乎 100% 的细胞得到了所希望的突变。对于大肠杆菌,结合重组工程,65% 的细胞可以得到所希望的突变。这些结果显示,基因组编辑在微生物基因组工程构建高效细胞工厂中的潜力。《自然生物技术》在同期还配发一篇题为《RNA 引导基因组工程》的评论,对锌指核酸酶、转录激活因子效应物核酸酶和 RNA 引导的核酸内切酶三种主要的基因组编辑技术进行了总结。

12.6.3 生物底盘

自然界的生物是经过多少万年、多少亿年的进化而来的,其为了自身的生存,形成了非常完整的结构和非常复杂精密的调控系统。合成生物学的目标是要改造现有的生物或构建新的生物以便为人类服务(例如生产有用产品燃料、化学品、药物等)。人们首先想到的就是向自然学习,充分利用自然界现有的生物。但是由于自然界生物本身的复杂性,而且主要是为自身的生存,而不是为人类生产产品,因此人们就想对自然界的生物进行适当简化,使其既能很好生存,又能为人类高效、低成本生产有用产品。于是就提出了构建最小基因组(minimal genome)、基因组最小化(genome minimizing)等概念,目的是避免自然界原有生物固有的复杂性,构建简单的、灵活的、可预测的、可编程的及可控制的生物底盘(biological chassis)。在这种生物底盘的基础上,我们可以适当增添扩展一些生物零件、模块及调控线路,构建针对具体应用目标生物系统。Esvelt 和 Wang (2013) 概括出几类构建底盘生物的方法(图 12-8),并定义生物底盘应该具有如下几种有用的性能:在包含葡萄糖的最小培养基上能快速生长;有发酵能力;适合遗传操作;其足够小,以致于任何更多的基因移除就会对上述三种性能产生负面影响。含有这样一组基因并满足上述条件的细胞被认为有一个核心底盘或最小底盘。

12.6.4 基因组简化

基因组小型化实际上也是一种基因组简化,只不过其目标是要达到上述提到的生物底盘的四个标准。这里要讨论的基因组简化(genome streamlining)或基因组减小(genome reduction)是利用合成生物学研究中的自上而下法,从自然界现有生物出发,根据该生物的基因组信息,或根据特定的应用目的,删除基因组中的非必需基因或冗余基因,进而达到基因组简化,减轻细胞负担的目的。利用基因组简化后的细胞,可以更好地为人类生产燃料、化学品及药物,近几年已经取得许多有意义的结果。

2006 年《科学》杂志发表了大肠杆菌基因组减小的研究,依据必需基因及非必需基因等指导原则,对基因组精确删除达 15% 以上,结果导致菌种电转化效率提高、稳定性增强。2008 年日本花王公司发表了枯草芽胞杆菌基因组简化的研究工作:通过合理设计删除了 20% 的基因,结果增强了重组蛋白的生产能力,已应用于工业生产。同年,日本协和发酵公司发表了利用基因组简化的大肠杆菌生产 L-苏氨酸的研

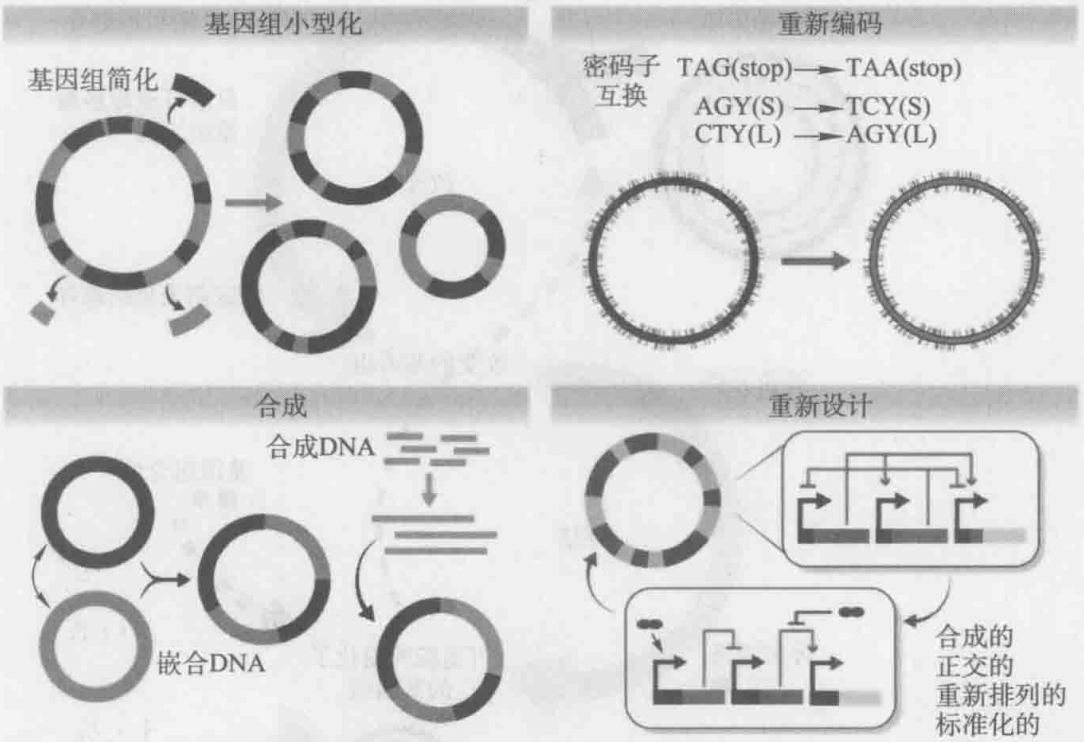


图 12-8 几类灵活的可编程的生物底盘构建（Esvelt and Wang 2013）（彩图见插页）

基因组小型化（genome minimization）：减小生物复杂性和冗余性；重新编码（recoding）：整个基因组密码子重新设计（codon remapping）能使正交信息编码和遗传密码扩展；合成（synthesis）：基因组从头合成和从天然基因组重建，能够创建半合成基因组，创建具有新功能及混合功能的嵌合基因组（chimeric genome）；重新设计（redesign）：整个基因组重新设计及调控系统的重新布线，能使新的合成线路易于设计和模型模拟

究工作：与野生大肠杆菌相比，利用基因组敲除约25%的大肠杆菌作为宿主菌使L-苏氨酸的产量增加了2.4倍，菌体最终密度比野生菌高1.5倍，而菌体生长速度无明显变化。最近，Leprince等（2012）发表了题为《简化基因组：为了产生简化的和稳定的微生物系统》的综述，在总结基因组简化已取得成果的基础上，结合“多元自动基因组工程”（MAGE）和“可追踪多重重组工程”（trackable multiplex recombineering，TRMR）等基因组工程技术的突破，进一步对基因组简化过程进行了归纳，如图12-9所示。

12.7 合成基因组（合成细胞）

多年来，JCVI一直在进行合成基因组的工作（赵学明等2011）。2003年，由合成的寡核苷酸，通过整个基因组组装，得到一个合成φX174噬菌体基因组。根据此技术，他们提出组装一个最小细胞基因组的设想。2006年，对具有最小基因组的生殖支原体，进行了最小基因组必需基因的研究，为后来对基因组的操作奠定了基础。2007年，将蕈状支原体的整个基因组分离为“裸露”的DNA并将其移植到山羊支原体中，实现了在细菌中的基因组移植：将一种物种变为另一种物种。2008年，在酵母中得到完全的化学合成、组装、克隆的生殖道支原体基因组，这是第一个人工合成的细菌基因组。2009年，为了进一步利用酵母中的细菌基因组来构建活的微生物细胞，实现了基因组从酵母到其他物种的高效转移，打通了人工合成细胞的最后一步。

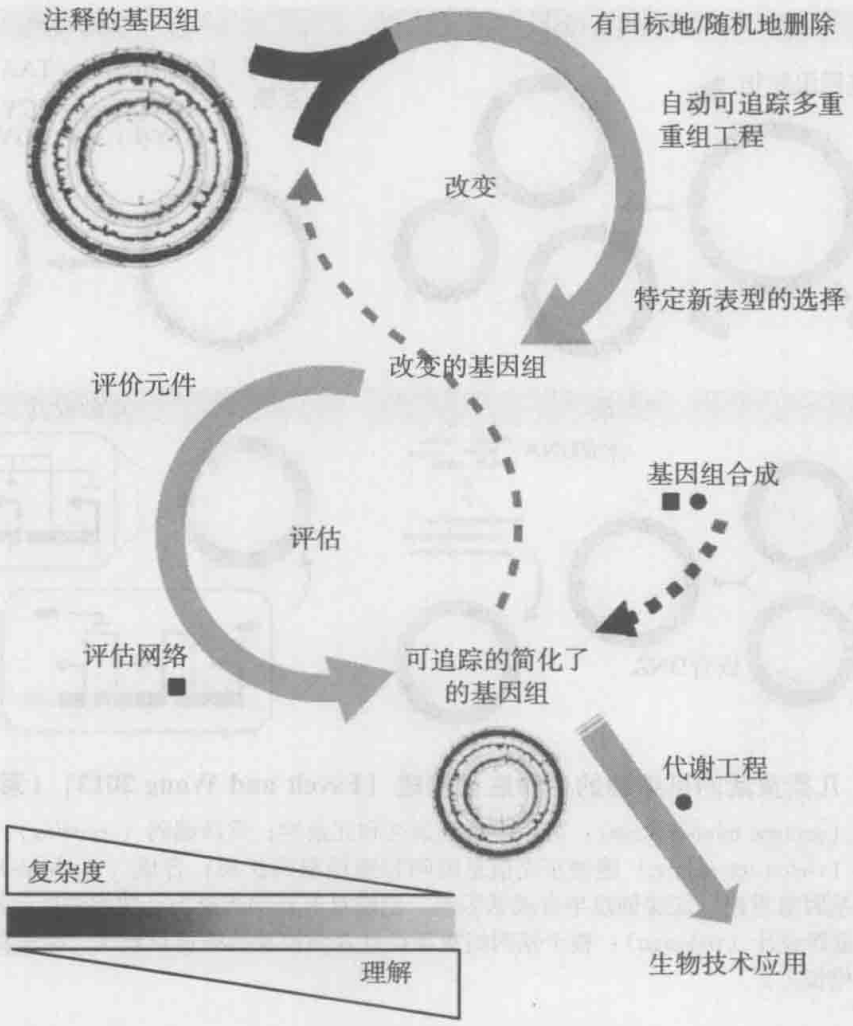


图 12－9 基因组简化过程所用的技术及简化结果的应用（Leprince *et al.* 2012）

2010 年，他们报告了从数字化的基因组信息开始，设计、合成和组装了一个 1.08 Mb 的蕈状支原体基因组，将其移植进一个山羊支原体受体细胞，从而创造了一个仅由合成染色体控制的新的蕈状支原体细胞。新细胞内仅有的 DNA 是所设计合成的 DNA 序列，具有所预期的表型性质，有连续自我复制的能力。JCVI 将新细胞命名为 JCVI-syn 1.0，其构建过程如图 12－10 所示，其中，合成的蕈状支原体基因组在酵母中的组装技术极为关键。

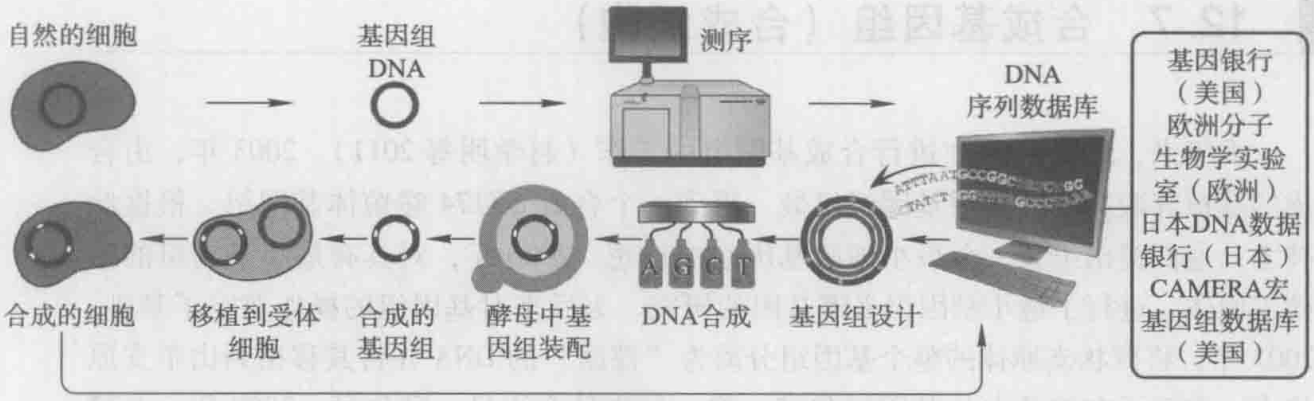


图 12－10 JCVI 所用合成生物学技术构建合成细胞的流程

12.8 酵母人工基因组的合成

2011 年 9 月，《自然》杂志发表了合成真核生物酿酒酵母两条染色体臂 synIXR 和 semi-synVIL 的论文（Dymond *et al.* 2011）。根据酵母基因组序列信息，通过计算机设计，从酵母染色体中移除了 20 个区域，这些区域包括 tRNA 序列、内含子、转座子、亚端粒序列等。对大于 500 bp 的所有基因都重新编码，使这些基因含有“水印”以便区别合成基因与天然基因。用合成的染色体对酵母基因组进行修改后，得到了令人震惊的结果：含有部分合成基因组的酵母细胞仍然能存活，有功能，可再生，没有明显不良表型。在上述合成染色体臂的基础上，2014 年 4 月，《科学》杂志发表了全合成酿酒酵母第 3 号人工染色体 SynⅢ的研究（Annaluru *et al.* 2014）。基于酿酒酵母天然的第 3 号染色体（含有 316 617 个碱基对），经过 *in silico* 设计，全合成的 SynⅢ含有 272 871 个碱基对，比原染色体减小了 13.8%。装配这条缩短并改进的人工染色体 SynⅢ的酵母细胞生长正常，几乎在所有生长条件下与天然酵母细胞没有差别。上述工作为构建更稳定、可工程化、可进化的全新酵母基因组奠定了基础。

上述工作是酵母人工基因组合成计划（Sc. 2.0）的第一步。该项目是由美国约翰·霍普金斯大学/美国纽约大学的 Jef Boeke 院士发起，旨在从头合成酿酒酵母的全基因组，世界上多个国家的研究机构参与了这个项目，如图 12－11 所示。

酵母染色体的合成采取“自下而上”的策略，可分为 SynⅢ的设计、SynⅢ的构建、含 SynⅢ酵母菌株的表征与检验三大部分。

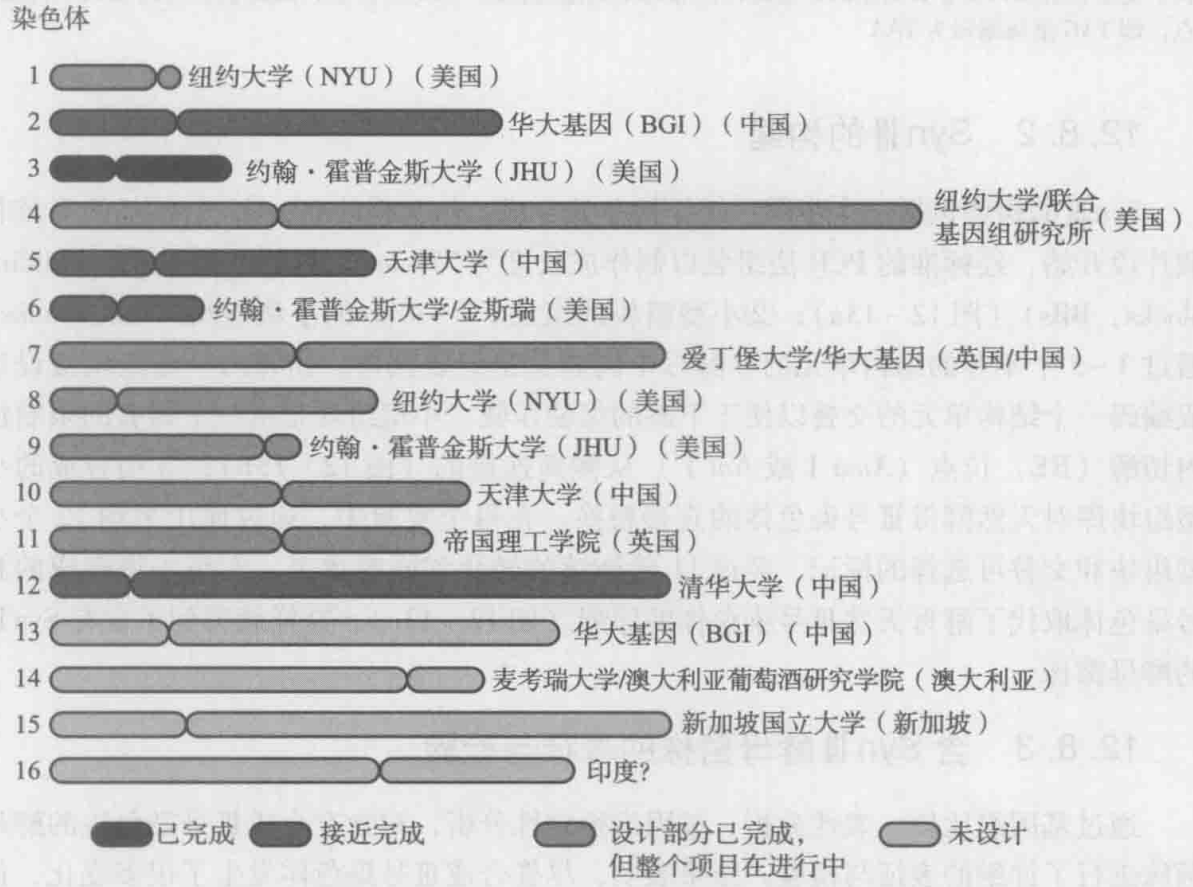


图 12－11 合成酵母基因组项目（Sc. 2.0）承担单位及进展现状（Pennisi 2014）

12.8.1 SynⅢ的设计

根据菌株健康适合度、基因组稳定性及遗传可行性原则，利用所开发的基因组编辑软件 Biostudio，对酵母的天然染色体序列进行 *in silico* 编辑。具体的人工编辑包括：在保持原基因顺序和非编码区不变的条件下，删除不利于染色体稳定的元件（如转座子、亚端粒重复序列、内含子）；在保持编码蛋白不变的前提下，利用同义密码子引入酶切位点和 PCR 标签以方便人工染色体片段的组装和检验；将 TAG 终止子替换为 TAA；并引入 loxPsym 位点以增加酵母基因组可操作性，方便后续的科学研究。全合成酵母Ⅲ号人工染色体 SynⅢ的设计图谱如图 12－12 所示。

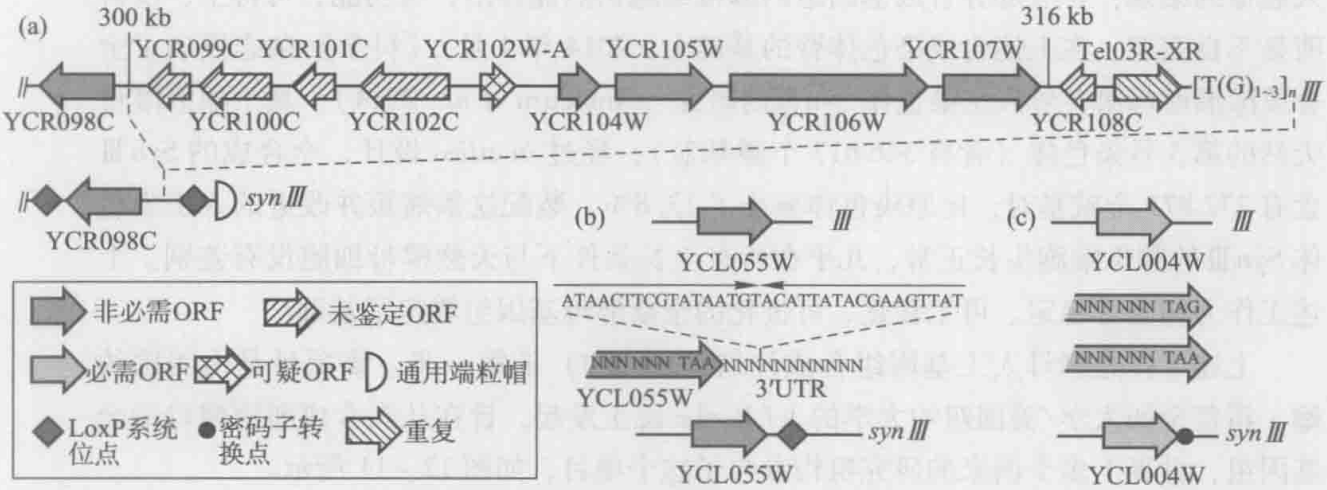


图 12－12 synⅢ的设计图谱（Annaluru *et al.* 2014）

图中（a）和（b）所示为代表性的插入 loxPsym 位点的 synⅢ片段，C 表示终止密码子 TAG 到 TAA 的编辑。菱形代表插入在非必需基因 3′非翻译区和几个其他位置的 loxPsym 位点，圆圈表示终止密码子转换点，即 TAG 重新编码为 TAA

12.8.2 SynⅢ的构建

SynⅢ的构建包括三个步骤：①结构单元合成。从交叠的 60～79 个碱基的寡核苷酸片段开始，经标准的 PCR 法组装以制作成长度为 750 bp 左右的结构单元（building blocks，BBs）（图 12－13a）；②小型组块的组装。2～4 kb 的小型组块（minichunks）通过 3～5 个不等的结构单元的在酵母中同源重组组装获得。相邻的小型组块被设计成编码一个结构单元的交叠以便于下游的组装步骤。小型组块是由一个稀有的限制性内切酶（RE）位点（*Xma* Ⅰ或 *Not* Ⅰ）从侧面连接的（图 12－13b）；③用合成的小型组块库对天然酵母Ⅲ号染色体的直接替换。在每个实验中，通过使用平均 12 个小型组块和交替可选择的标记，经过 11 轮连续的转化和同源重组，实现了用合成的Ⅲ号染色体取代了酵母天然Ⅲ号染色体的序列（图 12－13c）。这样就得到了含有 SynⅢ的酵母菌株。

12.8.3 含 SynⅢ酵母菌株的表征与检验

通过基因组比较、表性分析、基因组稳定性分析，对含有合成Ⅲ号染色体的酵母菌株进行了详细的表征与检验。结果表明，尽管合成Ⅲ号染色体发生了很多变化，例如内含子缺失、tRNA 基因的移出、loxPsym 位点和 PCRTags 的导入等，并没有显著降

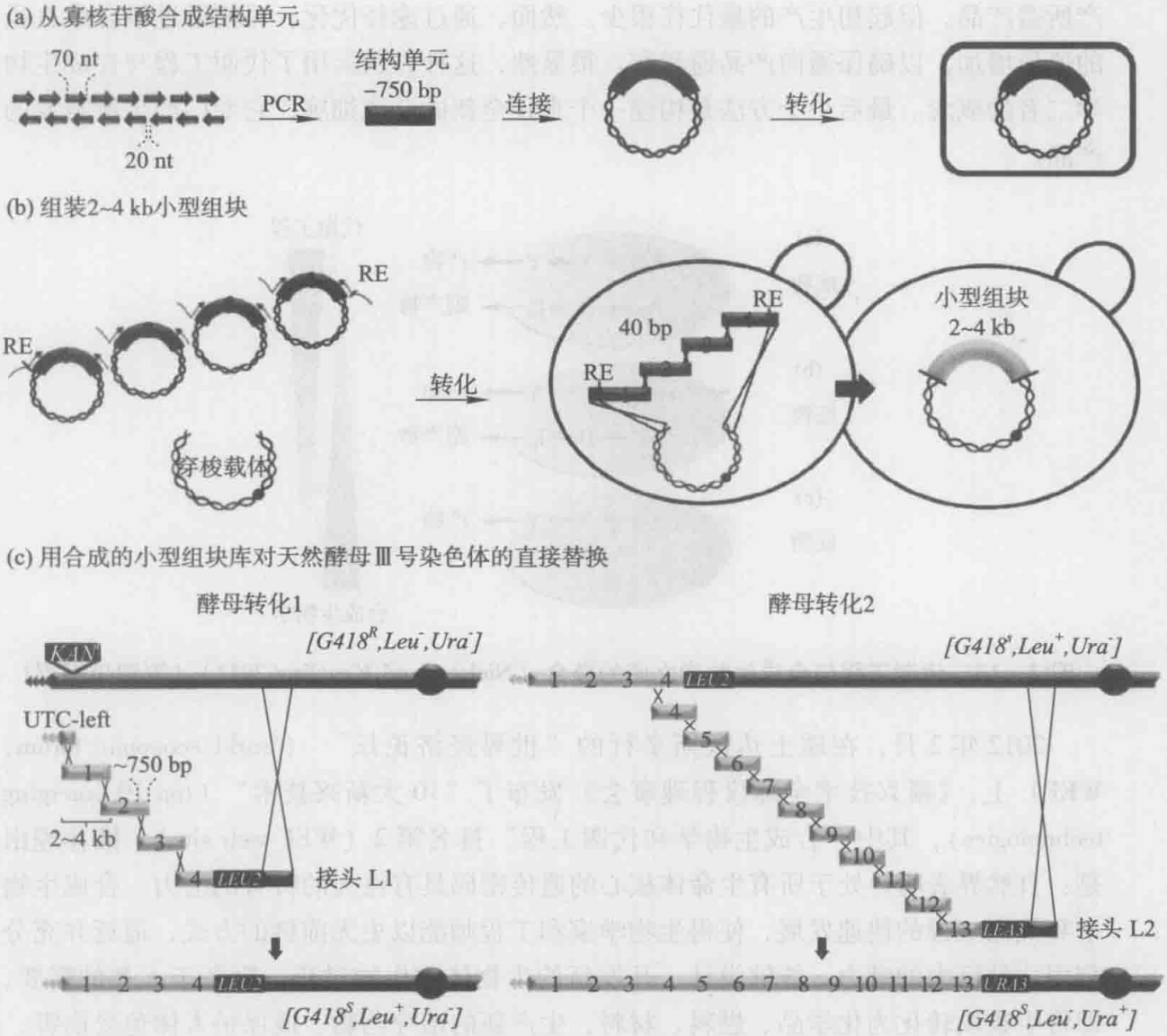


图 12-13 SynⅢ的构建（Annaluru *et al.* 2014）

低酵母菌株的不同环境生长能力，没有明显改变菌株的转录组或复制时间。

Sc. 2.0 计划是人类首次合成真核生物的基因组，具有重大的理论研究意义和实际应用价值。“自下而上”的全人工合成方式将进一步加深人们对这一真核生物模式菌种的理解，对于解决我们所面临的人体健康、能源短缺、环境污染等问题有重要意义。Sc. 2.0 计划有望成为合成生物学领域的一个重要里程碑。

12.9 合成生物学与代谢工程

代谢工程与合成生物学之间的边界与叠合往往是模糊的，因为许多研究者来源于这两个领域，甚至同时在这两个领域工作，分享共同的工具。Nielsen 和 Keasling（2011）清楚地阐述了二者之间的协同关系，如图 12-14 所示。图中第一种方法是用生物技术中的传统的方法，一个天然的生产菌株被选择作为细胞工厂生产所希望的产品。通常情况下，通向产品的通量自然是低的，但通过使用经典菌株改良或使用定向的遗传修饰（即代谢工程），能够增大产品的通量。在第二种方法中，该平台细胞工厂本身不能自然生产所需的产品。通过在该细胞中插入一条生物合成途径，则可以生

产所需产品，但起初生产的量往往很少。然而，通过途径优化，可使通过该合成途径的通量增加，以确保通向产品通量高。很显然，这种方法运用了代谢工程与合成生物学二者的概念。最后一个方法是构建一个真正全新的合成细胞，它专门产生所需要的产品。

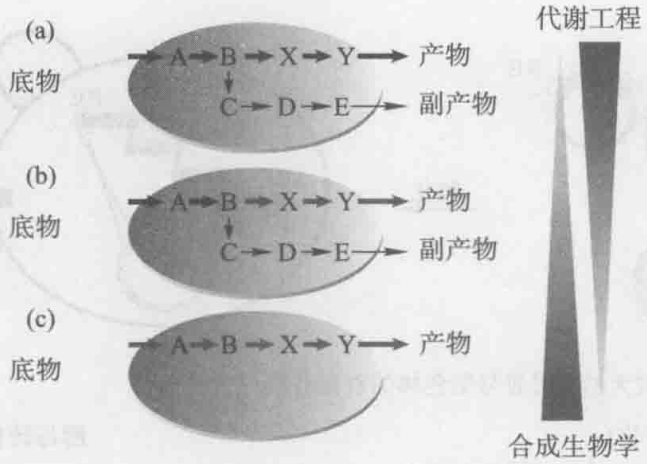


图12－14 代谢工程与合成生物学之间的叠合（Nielsen and Keasling 2011）（彩图见插页）

2012年2月，在瑞士达沃斯举行的“世界经济论坛”（world economic forum，WEF）上，《新兴技术全球议程理事会》发布了“10大新兴技术”（top 10 emerging technologies），其中“合成生物学和代谢工程”排名第2（WEF web site）。推荐理由是：自然界表明，处于所有生命体核心的遗传密码具有巨大的特有的潜力。合成生物学和代谢工程的快速发展，使得生物学家和工程师能以史无前例的方式，逼近并充分利用这种巨大的潜力，能够设计、开发新的生物体和生物过程，服务于人类的需要，即将生物质转化为化学品、燃料、材料，生产新的治疗药物，或保护人体免受伤害。

2013年5月，在丹麦举行的一个生物科学会议上，针对代谢工程和合成生物学在细胞工厂与生物可持续发展中的潜在贡献与互补性，会议举行了一次公开讨论。会后，出席会议的7位国际著名代谢工程和合成生物学领域的学者对讨论的结果进行了总结，并以《在生物技术中的工程协同》为题，发表在《自然化学生物学》上（Nielsen *et al.* 2014）。得到的结论是：代谢工程与合成生物学两个领域的基本目标不同。代谢工程的建立是要能够研究开发药物、化学品、燃料和材料的生物生产。这就是说，代谢工程有非常明确的实际的目标。合成生物学建立的目标是以构建生物零件、模块及系统，以便理解和操作生物系统。这说明，合成生物学聚焦于基本的科学目标。很显然，这两个学科之间存在交叉重叠，但又存在不同之处，如表12－1所示。在图12－1中，我们已经看到，在发表论文的“题目、摘要、或关键词”中同时包括“代谢工程”和“合成生物学”的论文增长很快，而且在论文中占有相当比例。这就说明应充分利用二者的基本原理和方法技术，为生命科学、生物技术及生物产业的发展做出贡献。

未来，合成生物学和代谢工程将在以下几个方面取得重要进展（赵学明等2011）：

（1）会设计构建出更多的合成生物学零件及模块，并会得到表征及标准化；更复杂、更精细的合成基因线路会在原核生物及真核生物中得以应用。

表 12－1 代谢工程与合成生物学之间的交叠与区别

	代谢工程	合成生物学
共同主题	非天然特性	
共同工具	分子生物学，数学模型模拟	
工作领域	化学、酶、基因、途径、生物网络、细胞	基因、表达线路、细胞
独特领域	化学和生物化学网络	逻辑零件和范畴
目标	细胞表型的工程化	生物零件的工程化
专用工具	通量量化和网络分析	生物组分的合成
应用	工业生物技术	多种多样

（2）在 JCVI 1.0 的基础上，“合成细胞”的创建工作会进一步进行。在原有基因组基础上，通过增加或减少基因组的组成，了解新“合成细胞”的功能，从而获得组成生命的基本知识和设计原理，为将来真正“从下而上”从头设计生命奠定基础。

（3）针对人类面临的资源、环境、健康等问题，采用自上而下法对自然界现有生物进行重新设计、改造及优化。将来可以根据“量体裁衣”的原则，来构建微生物，使其利用特定的原料来生产特定的产品。这包括从零件表征开始，通过 CAD 软件对细胞代谢途径、酶、遗传控制线路进行设计和优化，编码这些元件的 DNA 片段在 FAB 工厂合成，然后整合到“底盘”生物中得到新的生物催化剂（Keasling 2010）（图 12－15）。预计这些研究会在全球得到突飞猛进的发展，并加快合成生物学和代谢工程产业化的步伐。

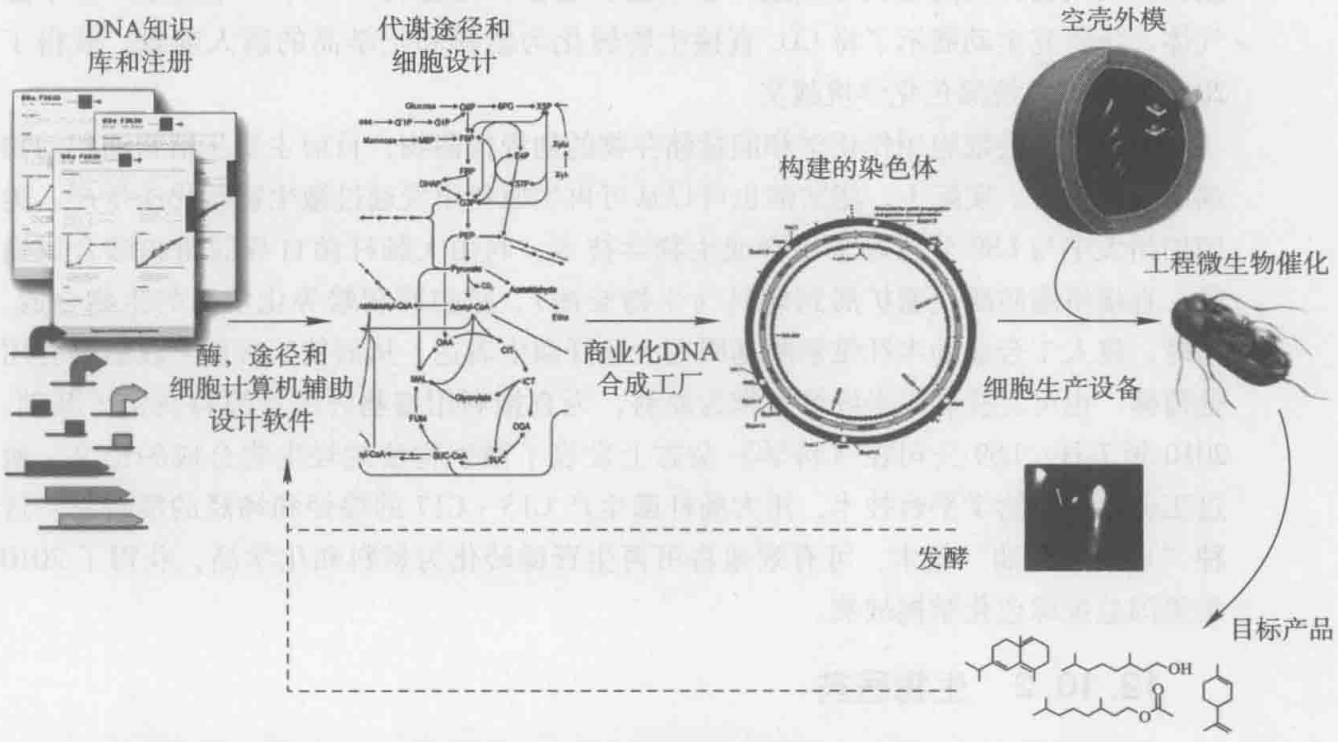


图 12－15 未来的工程化生物催化剂（Keasling 2010）

12.10 合成生物学与代谢工程应用举例

在基本生物零件和基因线路的设计构建方面取得的进展，一方面可为设计、编程及合成新生命这一远大目标奠定基础，同时可以直接应用于代谢工程对现有微生物菌株进行改造。以下是合成生物学和代谢工程应用实例简介（赵学明等 2011）。

12.10.1 生物能源

与乙醇相比，作为燃料汽油的高级醇具有更高的能量密度和更低的吸湿性。此外，支链醇还具有更高的辛烷值。但是高级醇不能用经济的办法由自然界生物合成。2008 年，Liao 研究组在《自然》杂志上，发表了用大肠杆菌的非发酵途径合成支链高级醇及生物燃料的论文。他们充分利用大肠杆菌本身的氨基酸合成途径，在大肠杆菌中引入酿酒酵母、乳酸乳球菌及丙酮丁醇梭菌的关键酶 2 - 酮酸脱羧酶，催化不同种类的底物 2 - 酮酸，进一步通过外源酿酒酵母乙醇脱氢酶催化，合成不同的高级醇；同时采取多种措施协调引入异源途径酶引起的代谢不平衡问题，这一策略导致高产率、高专一性的异丁醇生产（Atsumi *et al.* 2008）。

2009 年，Liao 研究组在《自然生物技术》杂志上，发表了利用 CO_2 光合成直接生产异丁醛的论文（Atsumi *et al.* 2009）。异丁醛是其他化学品合成的前体，可以很容易转化为其他重要化学品。他们通过对细长聚球蓝细菌的基因工程改造增加固定 CO_2 的 1，5 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶的表达量，接着用源自乳酸乳球菌、枯草芽胞杆菌及大肠杆菌的相关基因进一步改造工程菌，使之利用 CO_2 和光能生产异丁醛气体。该研究生动展示了将 CO_2 直接生物转化为燃料和化学品的诱人前景，获得了 2010 年美国总统绿色化学挑战奖。

脂肪酸是被细胞用作化学和能量储存物的初级代谢物，目前主要从植物油和动物油中分离制备。实际上，脂肪酸也可以从可再生原料出发通过微生物转化法生产。美国加州大学与 LS9 公司等采用合成生物学技术，利用大肠杆菌自身的脂肪酸合成途径，直接将脂肪酸代谢扩展到燃料（生物柴油）、脂肪醇和蜡等化学品的生物合成。同时，将人工合成的半纤维素酶基因在大肠杆菌中表达，从而使工程菌不仅能够利用葡萄糖，也可直接利用半纤维素作为原料，为直接利用植物纤维素原料奠定了基础。2010 年 7 月，LS9 公司在《科学》杂志上发表了微生物法烷烃生物合成的论文，通过工业合成生物学平台技术，用大肠杆菌生产 C13 ~ C17 的烷烃和烯烃的混合物。这种“可再生石油”技术，可有效地将可再生资源转化为燃料和化学品，获得了 2010 年美国总统绿色化学挑战奖。

12.10.2 生物医药

合成生物学结合代谢工程正在通过重新设计代谢途径，为人类生产新的医药产品或改进现有产品。以下是几个典型例子：

（1）青蒿素生产：青蒿素是治疗疟疾的首选药物。12 年前，Keasling 实验室发现将苦艾（wormwood）和酵母的基因植入细菌中，可使细菌生成一种可化学转换为青

蒿素的化合物，于是他们坚持不懈进行了深入系统的研究。用工程化大肠杆菌生产青蒿素的前体物青蒿酸，进而用化学法转化为青蒿素。从乙酰辅酶 A 开始，经中间产物甲羟戊酸、法尼基焦磷酸、紫穗槐二烯，最后到青蒿酸，共有分别来自细菌、酵母、植物的 11 个酶催化的反应。如图 12－16 所示，从合成生物学角度，将其分为以下几个模块：上游甲羟戊酸途径模块（3 个酶）、下游甲羟戊酸途径模块（5 个酶）、合酶模块（1 个酶）、羟化酶模块（2 个酶）。他们通过维持异源甲羟戊酸途径与其他途径的平衡、使用组合工程在操纵子的基因间区协调多基因的表达、设计合成的蛋白质支架构建人工酶复合体来优化代谢通量等方法，协调所有生物合成酶的表达水平，避免了（毒性）物质的积累或中间代谢物的缺乏。对于大肠杆菌，通过发酵过程优化，紫穗槐二烯的产量高达 27 $g \cdot L^{-1}$。

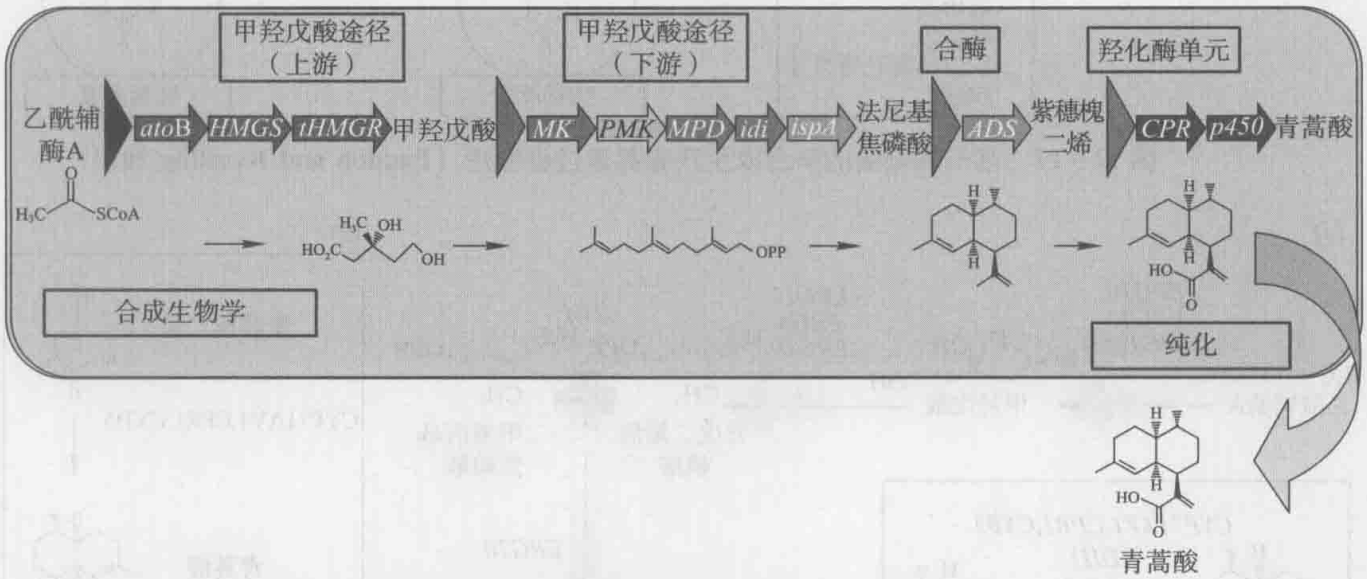


图 12－16 微生物生产青蒿素代谢途径模块图（Keasling *et al.* 2003）

2013 年 4 月，Amyris 公司和 Keasling 研究团队在《自然》杂志上发表了高水平半合成生产抗疟疾药物青蒿素的论文（Paddon *et al.* 2013），用合成生物学技术研发出高产青蒿酸的酿酒酵母菌株。他们证实了完整的生物合成途经，其中包括一种植物脱氢酶和一个第二细胞色素的发现，这些提供了合成青蒿酸的一条有效生物合成路线，青蒿酸发酵水平达到 25 $g \cdot L^{-1}$。他们还开发出一种实用的、有效的、易放大的化学过程将青蒿酸转化为青蒿素。这是 Keasling 团队取得的里程碑式的成果，也是合成生物学与代谢工程的一项标志性成果。图 12－17 是基于酵母菌的半合成生产青蒿素过程概述，图 12－18 是酿酒酵母生产青蒿酸的途径及所用菌株的简介。

（2）紫杉醇：紫杉醇是一种强效抗癌药物，化学合成法需要 51 个步骤。MIT 化工系 Gregory Stephanopoulos 研究组（Ajikumar *et al.* 2010），利用大肠杆菌合成紫杉醇。他们将紫杉烯代谢途径分成两个模块：一个是大肠杆菌自身的生成异戊烯焦磷酸的上游模块，另一个是异源的下游萜类化合物形成模块。用一种多变量模块化的代谢途径工程方法（图 12－19），通过调整模块中各种基因元件的表达水平，减少中间物抑制物吲哚的累积，使得两个模块能很好平衡匹配，结果成功地使紫杉二烯（紫杉醇的前体物）的产量达到 1 $g \cdot L^{-1}$，与对照菌相比，产量提高了 15 000 倍！这种模块化的途径工程方法，为紫杉醇及萜类天然产物的大规模生产奠定了基础。

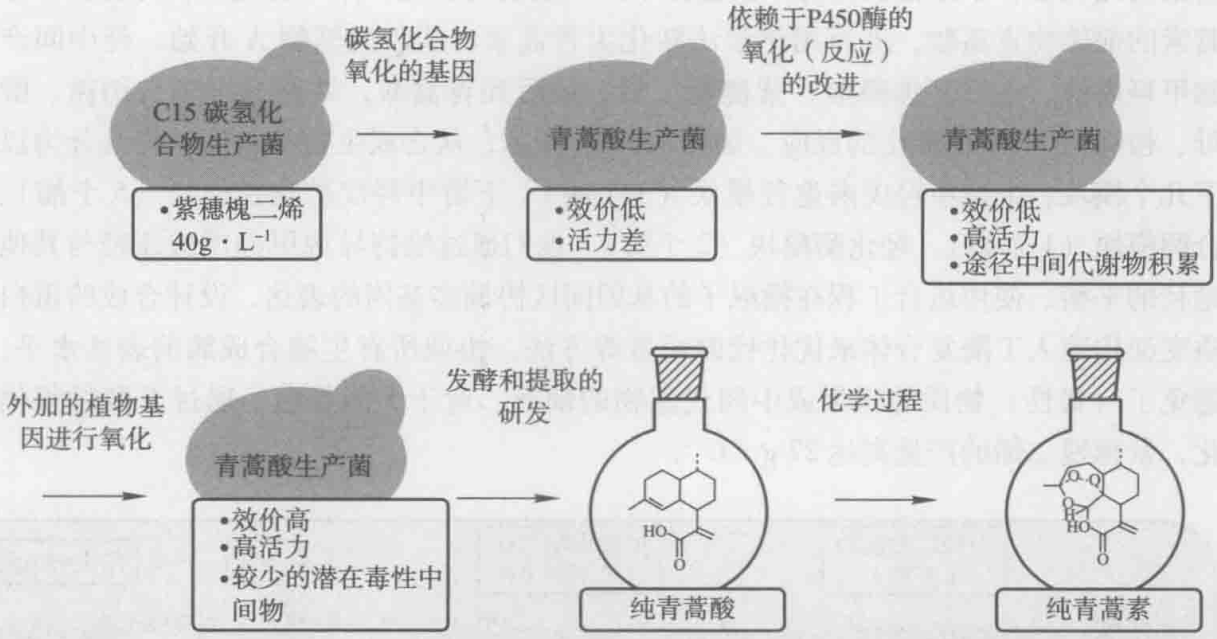


图 12－17　基于酵母菌的半合成生产青蒿素过程概述（Paddon and Keasling 2014）

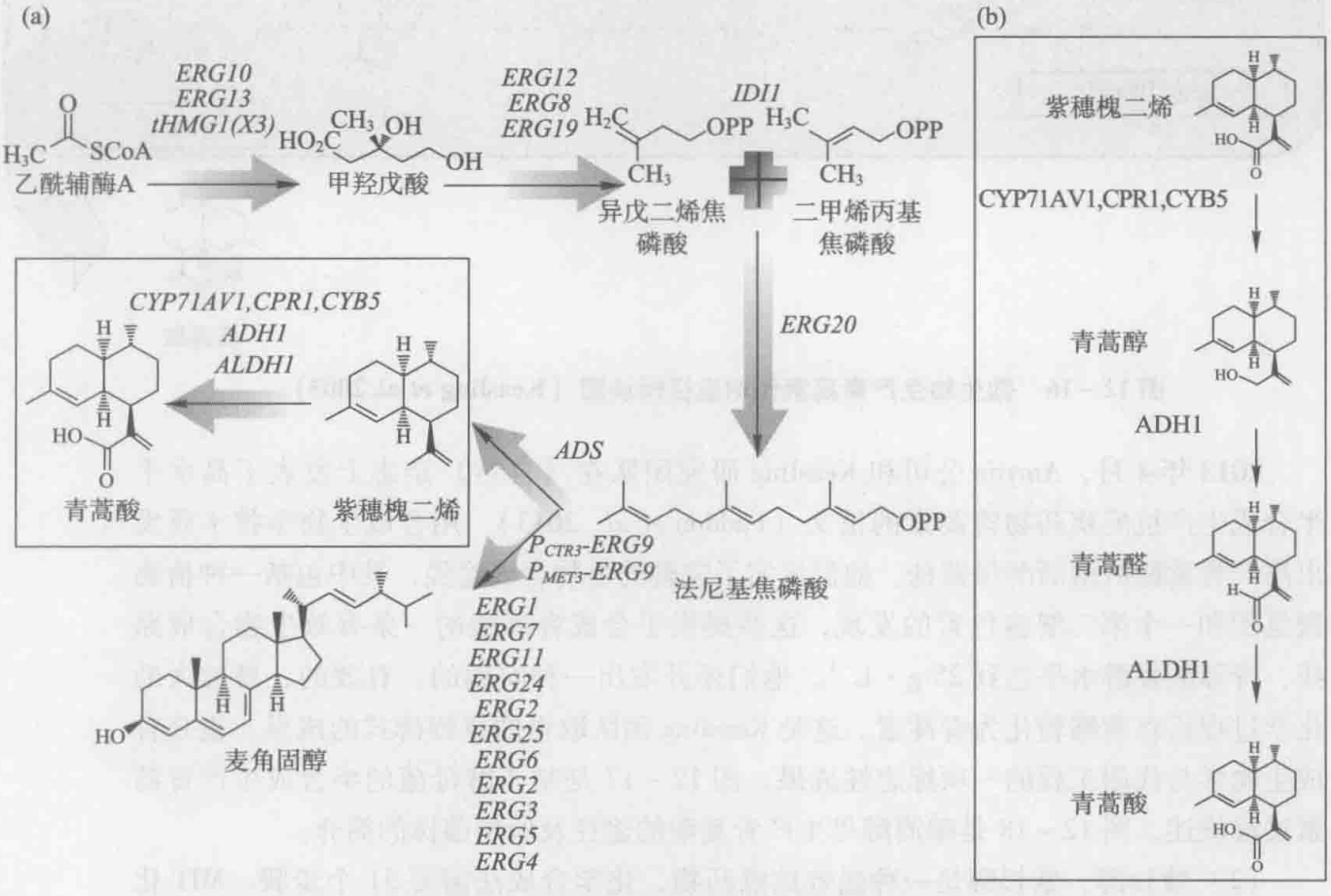


图 12－18　酿酒酵母生产青蒿酸的途径及所用菌株的简介（Paddon *et al.* 2013）

（3）生松素：微生物发酵生产可以生产黄酮类化合物前体生松素，然而发酵过程均需添加昂贵的前体物质。另外，为了缓解异源途径给菌体带来的代谢负担，目前采用的发酵方式是将菌体先置于营养丰富的培养基中生长，待长到一定菌体浓度时将菌体离心重悬于基本培养基中，而这种发酵方式在大规模工业化生产中是不可行的。Wu 等（2013）以生松素的从头合成为研究对象，即无需在培养基中添加任何昂贵前体物质，直接用廉价底物葡萄糖即可生成生松素。另外针对较长的异源合成途径会阻遏

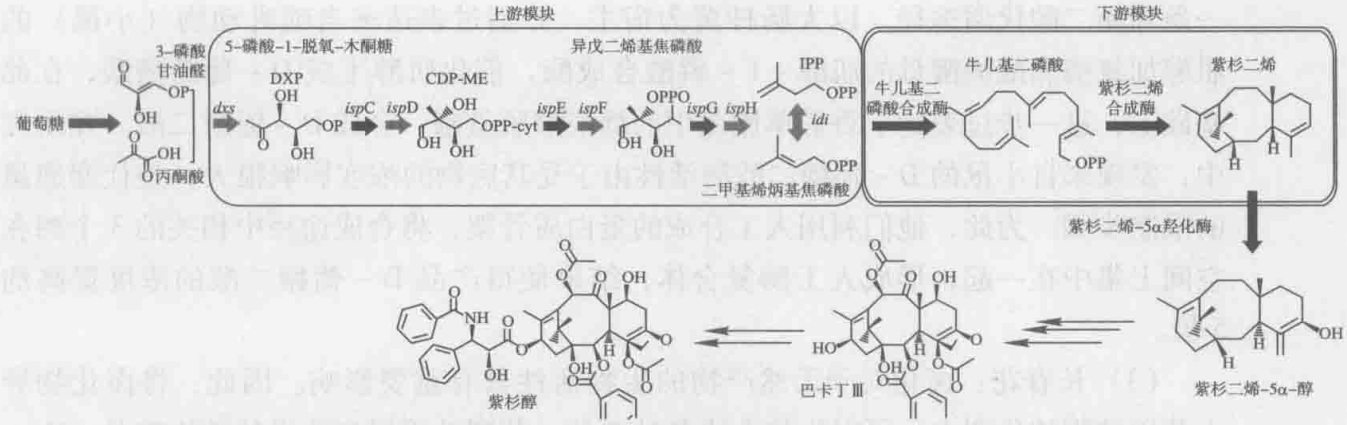


图 12-19 多变量模块法优化异戊二烯途径（Ajikumar *et al.* 2010）

代谢流流向终产物，造成中间产物的积累，增加菌体的代谢负担，采用以多模块化综合改造方式对总的合成途径进行平衡（图 12-20），使得代谢流最大程度地流向目标产物，减少中间产物的积累，降低了菌体的代谢负担，从而增加了终产物生松素的得率。

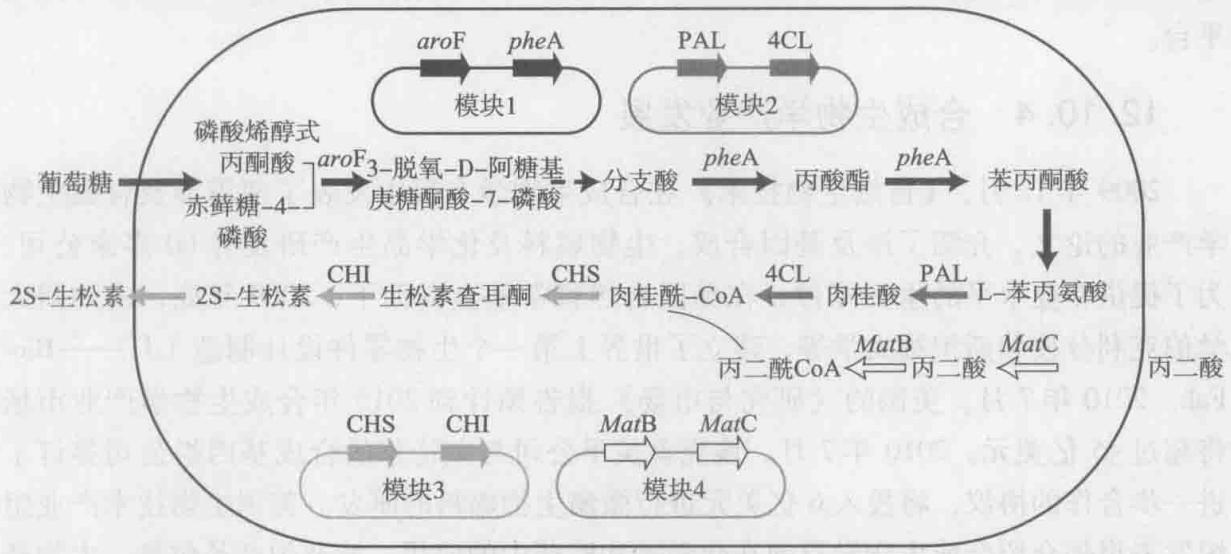


图 12-20 大肠杆菌生产生松素总途经的模块化工程示意（Wu *et al.* 2013）

12.10.3 化学品

（1）卤代甲烷：重要化学品及燃料的前体分子。虽然植物及微生物可以生产卤代甲烷，但由于产率非常低而不适合工业生产。单一甲基卤转移酶（MHT）可以将硫腺苷甲硫氨酸（SAM）的甲基转移给卤离子。2009 年美国加州旧金山分校的 Voigt 研究组，从 NCBI 数据库用生物信息学方法，找到来自植物、真菌、细菌及未知生物的 89 个 MHT 基因，然后采用合成宏基因组方法，化学合成这些基因，从中筛选出可表达出最高酶活性的编码基因 *mht*，构建了卤代甲烷产率很高的酿酒酵母工程菌。接着他们用一种纤维素分解菌（*Actinotalea fermentans*）和酿酒酵母工程菌组成共生混合培养体系，既能直接利用玉米秸秆等纤维素原料，又能高效率生产卤代甲烷。该研究是利用生物信息学工具、数据库和快速基因合成技术，进行高效细胞工厂构建的典型范例（Bayer *et al.* 2009）。

（2）D-葡糖二酸：来自生物质资源的重要平台化学品，用于生产尼龙、超支链型聚酯等聚合物，也可以用做医药及食品。MIT 化工系 Prather 研究组，设计优化了

一条葡糖二酸代谢途径。以大肠杆菌为宿主，分别过表达来自哺乳动物（小鼠）的肌醇加氧酶和酿酒酵母的肌醇-1-磷酸合成酶，催化肌醇生成D-葡糖醛酸，在此基础上，进一步过表达丁香假单胞菌中的糖醛酸脱氢酶，合成D-葡糖二酸。在研究中，发现来自小鼠的D-葡糖二酸酶活性由于受其底物的浓度影响很大，是代谢通量的限制步骤。为此，他们利用人工合成的蛋白质骨架，将合成途径中相关的3个酶在空间上集中在一起，形成人工酶复合体，结果使得产品D-葡糖二酸的浓度提高约5倍。

（3）长春花：卤化对于天然产物的生物活性具有重要影响。因此，将卤化物导入药用植物的代谢中，可以生物合成各种新的、药理性质得到改进的植物产品。Runguphan等（2009）将土壤菌中的氯化生物合成机器，成功导入了药用植物长春花中。这些原核生物的卤化酶，在植物细胞内起作用而产生氯化的色氨酸，其穿梭于单萜吲哚生物碱的代谢中，以产生氯化的生物碱。这样，一个新的功能基团被导入长春花，而且以一种可预测的和区域选择性的方式结合到植物生物碱产品中。尽管药用植物的遗传和发育的复杂性很高，该研究结果表明其也可用作合成生物学的一个可行的平台。

12.10.4 合成生物学产业发展

2009年12月，《自然生物技术》在合成生物学专辑中发表了两篇涉及合成生物学产业的论文，介绍了涉及基因合成、生物燃料及化学品生产研发等60多家公司。为了提供专业水平的生物零件，在美国自然科学基金资助下，2009年底，由加州大学伯克利分校和斯坦福大学等，建立了世界上第一个生物零件设计制造工厂——BioFab。2010年7月，美国的《研究与市场》报告预计到2015年合成生物学产业市场将超过45亿美元。2010年7月，埃克森美孚公司与文特尔的合成基因组公司签订了进一步合作的协议，将投入6亿美元进行微藻生物燃料的研发。美国生物技术产业组织发表报告介绍合成生物学目前在化学品和医药中的应用，涉及的产品包括：生物柴油、生物异戊二烯、生物丙烯酸、生物表面活性剂、生物己二酸、生物可降解塑料、西他列汀（Ⅱ型糖尿病用药）等，其中多项技术获得2010年美国总统绿色化学挑战奖。合成生物学的基础研究催生了许多研发性的合成生物学公司，为合成生物学产业的发展提供了很好的技术平台，加快了产业化的进程。目前，所研发的产品大都完成中试，有的已在与大公司合作进行工业化。

思考题

1. 何为基因组工程，常用的基因组工程技术与方法包括哪些？
2. 未来代谢工程与合成生物学可能取得的重要进展包括哪些方面？

推荐阅读

1. 赵学明，陈涛．合成生物学：进展与展望//2011年科学发展报告．北京：科学出版社，2011，13-27.

讨论了合成生物学的研究背景、定义、研究策略、研究进展以及生物学展望。

2. Ajikumar P K, Xiao W H, Tyo K E J, *et al.* Isoprenoid pathway optimization for taxol precursor overproduction in *Escherichia coli*. Science, 2010, 330: 70 – 74.

多元模块代谢工程大肠杆菌合成紫杉醇的经典案例。

3. Annaluru N, Muller H, Mitchell L, *et al.* Total synthesis of a functional designer eukaryotic chromosome. Science, 2014, 344: 55 – 58.

全合成酿酒酵母第3号人工染色体SynⅢ的研究。基于酿酒酵母天然的第3号染色体，经过 *in silico* 设计，全合成的SynⅢ染色体，比原染色体减小了13.8%。装配这条缩短并改进的人工染色体SynⅢ的酵母细胞生长正常，几乎在所有生长条件下与天然酵母细胞没有差别。为构建更稳定、可工程化、可进化的全新酵母基因组奠定了基础。

4. Cameron D, Bashor C J, Collins J. A brief history of synthetic biology. Nature Reviews Microbiology, 2014, 12: 381 – 390.

分三个阶段总结了十几年来在合成生物学发展过程中基因线路方面的研究进展。

5. Keasling J D. Manufacturing molecules through metabolic engineering. Science, 2010, 330: 1355 – 1358.

随着代谢工程与合成生物学的发展，可以采用自上而下法对自然界现有生物进行重新设计、改造及优化，解决人类面临的资源、环境、健康等问题，提出了未来工程化生物催化剂的新蓝图。

6. Nielsen J, Fussenegger M, Keasling J, *et al.* Engineering synergy in biotechnology. Nature Chemical Biology, 2014, 10: 319 – 322.

讨论代谢工程与合成生物学两个领域的研究目标等相互逻辑关系。

7. Wang H H, Isaacs F J, Carr P A, *et al.* Programming cells by multiplex genome engineering and accelerated evolution, Nature, 2009, 460: 894 – 898.

开发了一种大尺度修改和进化细胞基因组的新技术，该技术将大量人工合成的具有各种突变（包括碱基错配、插入和缺失）的单链DNA库导入宿主细胞进行重组，可以快速高效地得到各种突变株，加速细胞的进化。

索 引

^{13}C 标记实验 130
^{13}C 代谢通量分析 129
ATP 泄漏 13
cDNA 基因芯片 193
F_0F_1-ATP 合成酶 15
Lin-log 动力学 113
RNA 测序技术 192
TCA 循环 17

B

靶标 193
靶向蛋白质组学 219
胞内蛋白质组 236
倍半萜紫穗槐 -4，11 - 二烯 237
比反应速率 56
比生长速率 53
边 172
边界约束 173
变构调节 28
标记法 225
表达平台 40
表型组学 163
不可逆抑制 34

C

参数弹性系数 104
产黄青霉菌 235
长非编码 RNA 206
超定系统 65，80
超高效液相色谱 250
成簇的规律间隔的短回文重复序列规律 299
初级主动运输 15
串联质谱 220，221
次级代谢 234
次级主动运输 15
从头测序 221
促进扩散 12

D

大规模平行测序技术 192
大扰动理论 120
代谢表型 6
代谢工程目标 273
代谢进化 267
代谢控制分析 96
代谢通量 72
代谢通量比率分析 137
代谢途径 72
代谢物 242
代谢物靶标分析 242
代谢物谱分析 243
代谢物守恒 72
代谢物印迹分析 243
代谢物指纹分析 243
代谢物组 242
代谢物组学 242
代谢组分析 243
单核苷酸多态性 269
蛋白质特异性肽段 220，229
蛋白质组 217
蛋白质组学 163，217
得率系数 57
等量异位标签相对和绝对定量技术 225
电喷雾 222
电喷雾电离 221
电喷雾离子化 250

电泳分离 221
电子呼吸链 22
定量蛋白质组学 218
定向蛋白质组学 219
定性蛋白质组学 218
动态通量平衡分析 176
动态最优化方法 176
多变量数据分析 255
多元自动化基因组工程 297
多重压力 277
多重自动基因组工程 271

E

二维凝胶电泳 217，221
二组分调节系统 48

F

发酵 26
发酵途径 17
发现蛋白质组学 219
反竞争性抑制 33
反向代谢工程 6
反向运输 16
飞行时间质谱 221
非监督方法 255
非竞争性抑制 32
非特征化扰动 117
非线性规划 176
分解代谢还原荷 46
分子定向进化 267
分子机制 232

G

高效液相色谱 221
功能基因组学 162
供能反应 12
共价调节酶 28
共进化 272
寡核苷酸基因芯片 193

H

合成代谢还原荷 46
合成生物学 291
核磁共振波谱 135
核糖核酸开关 40
黑箱模型 57
后基因组学 162
呼吸链 18
化学计量系数矩阵 73
还原度平衡 59
环腺苷酸受体蛋白 37
回补途径 17

J

基因（gene） 161
基因本体论 203
基因表达系列分析技术 192
基因吞噬 284
基因线路 295
基因芯片技术 192
基因型频率 270
基因组 161
基因组尺度代谢网络模型 163
基因组工程 297
基因组学 161
基因组重排 269
基因组重组 271
基于凝胶的蛋白质组学法 218
基于凝胶的光密度法/荧光法 224
基质辅助激光解吸/电离 221
基质辅助激光解析 222
计量系数矩阵 170
间歇培养 54
监督方法 255
交换反应 169
酵母共响应功能分析 252
节点 172
结构基因 234
结构基因组学 161，162

解毒作用 232
进化工程 266
进化路径 271
进化生物学 266
进化适应 267
京都基因与基因组百科全书 258
净比生长速率 11
竞争性抑制 31
静态最优化方法 176
局部最大值 268
聚合反应 12
聚类分析 200
绝对定量蛋白质组学 218
菌种 235

K

孔蛋白 14

L

离心分离 221
离子化 131
离子交换色谱 222
离子阱质谱 221
理性设计 234
连接定理 103
连续培养 55
流通代谢物 46

M

酶的转换数 29
酶原 27
免疫共沉淀 221
末端代谢物 169

N

耐受性 232
内部核糖体进入位点 44
能荷 46
鸟枪蛋白质组学法 218
鸟枪法策略 218
尿黑酸途径 235
浓度控制系数 102

P

碰撞－活化解离技术 223
偏差指数 122
平衡约束 173

Q

奇异值分解方法 199
前体 234
前体离子－产物离子对 229
亲水作用色谱 250
青霉素 235
全局控制 47
全局抑制 45

R

热力学驱动力 114
乳糖操纵子 36
弱化作用 38

S

三重四极杆质谱仪 219，229
色谱分离 221
上游开放阅读框 45
渗透系数 13
生物底盘 300
生物合成反应 12
生物化学表型 241
生物量 11，171
生物零件 295
适体 40
适体结构域 40
适应度景观图 268
适应性实验室进化 267
适应性突变固定 272
数据库搜索 221
双调法 108
四极杆质谱仪 221

肽段 221
探针 193

T

弹性系数 102
碳分解代谢物阻遏 275
碳 - 摩尔化学式 51
糖酵解 17
特征代谢物 204
特征化扰动 117
特征亚网络 204
特征转录因子 204
体积反应速率 53
体积排阻色谱 222
调控基因 234
调控通量平衡分析 176
萜类物质 237
通道蛋白 14
通道效应 101
通量可变性分析 180
通量控制系数 101
通量平衡分析 173
通量组学 163
同位素标记异构体 130
同位素标记异构体映射矩阵 144
同位素亲和标签技术 225
同向运输 15
突变谱分析 282
推断鉴定的化合物类别 253
推断注释的化合物类别 253

W

维恩图分析 200
无标记法 228
无凝胶电泳蛋白质组学法 218
戊糖磷酸途径 17

X

稀释率 55
细胞目标 273
细胞培养氨基酸稳定同位素标记 225
限速酶 235
限制 - 修饰系统 270
线性规划 174
相对定量蛋白质组学 218
相互作用组学 163
响应级联 4
响应系数 103
小非编码 RNA 206
协同效应 28
锌指核酸酶 299
选择反应检测法 219

Y

氧化磷酸化 17，22
液相色谱 - 电喷雾离子化 220
液质联用技术 223
遗传多样性 270
乙醛酸循环 25
已鉴定的化合物 253
吲哚羰花青荧光染料 224
元素平衡 59
原子映射矩阵 144
运输反应 12，169

Z

杂交 193
增变基因菌株 270
正定系统 77
质量分布向量 134
质子驱动力 23
主成分分析法 199
主动运输 12
转录 191
转录产物 191
转录激活因子效应物核酸酶 299
转录物组 191
转录物组学 191
转录组学 163
装配反应 12

自控微量平板筛选 273
自上而下蛋白质组学 218
自上而下法 109
自下而上蛋白质组学 218
自下而上法 110
自由扩散 12
总体调节子 48
总体最大值 268
组件 170
组通量控制系数 109
最小化代谢调整 175
最小化调控开关 176
最小基因组 300

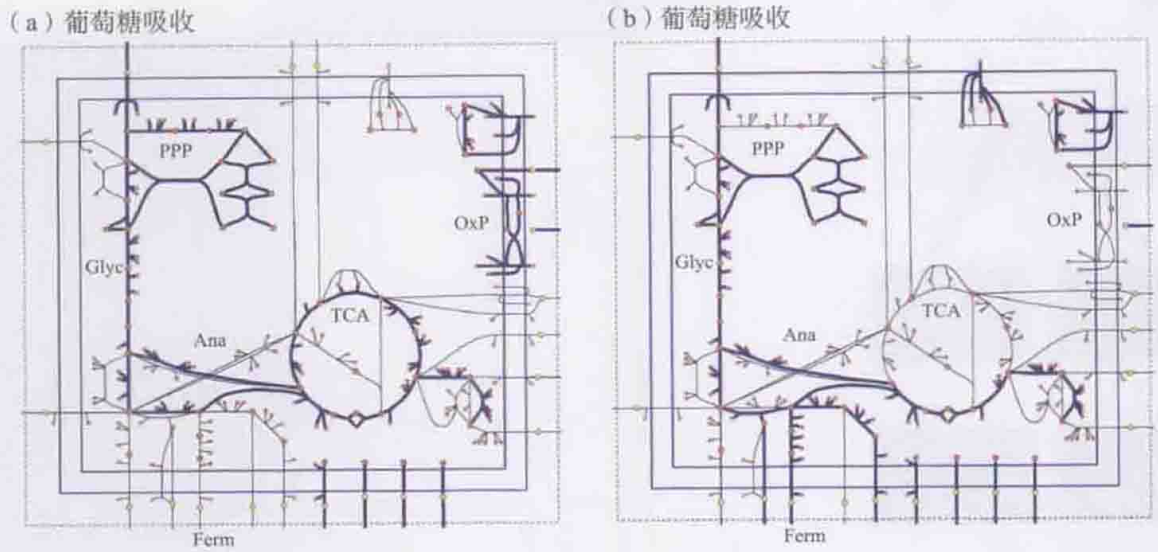


图 7-7 FBA 计算得到的通量分布图

在两个条件下，粗箭头表示反应具有通量，细箭头表示没有通量的反应。(a) *E. coli* 核心模型在好氧条件下以最大化生长速率为目标函数的通量分布图；(b) *E. coli* 核心模型在厌氧条件下以最大化生长速率为目标函数的通量分布图。Glyc：Glycolysis；PPP：pentose phosphate pathway；，TCA：TCA cycle；OxP：oxidative phosphorylation；Ana：anaplerotic reactions；Ferm：fermentation pathways

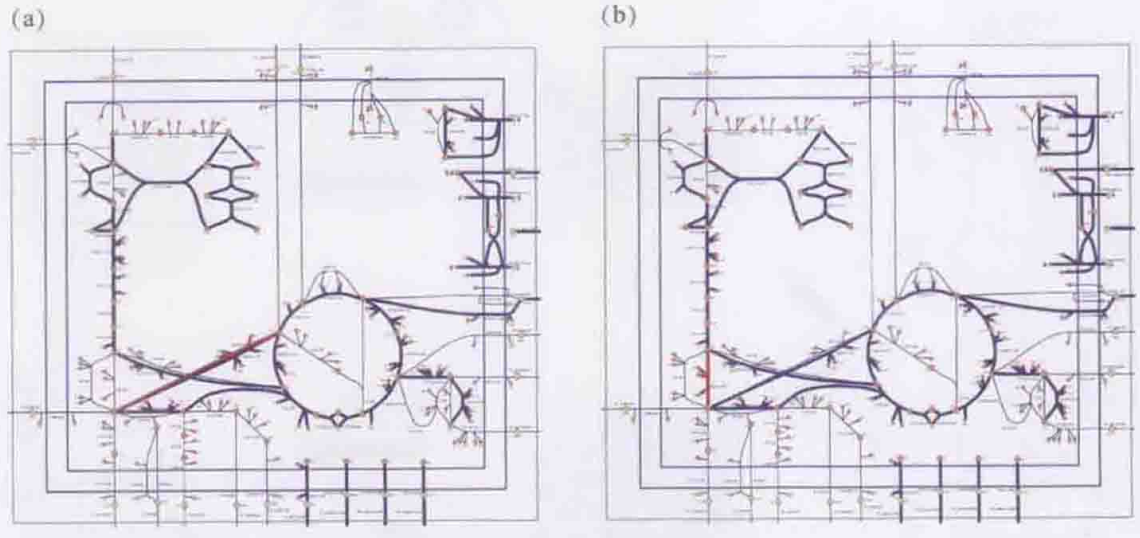


图 7-8 好氧条件下以琥珀酸为唯一碳源达到生长最大化的两个替代解通量图

(a)将 L-苹果酸转化为琥珀酸使用的是反应 ME1；(b)将 L-苹果酸转化为琥珀酸使用的不是 ME1，而是反应 PYK，两条替代途径用红色表示

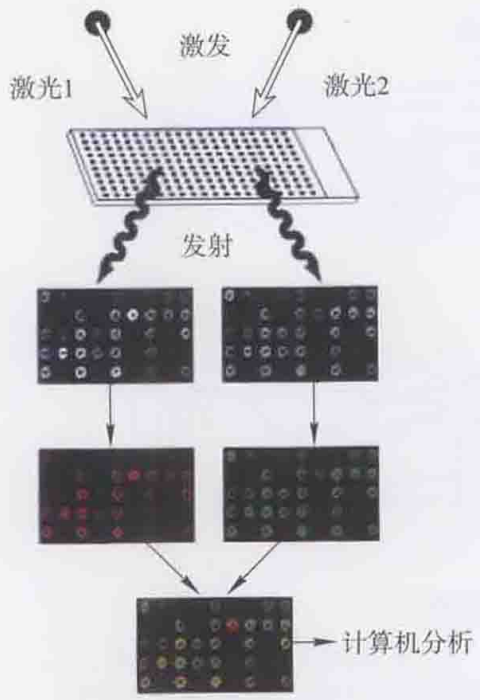


图 8 – 3　cDNA 基因芯片荧光信号的产生与叠加(Duggan *et al.* 1999)

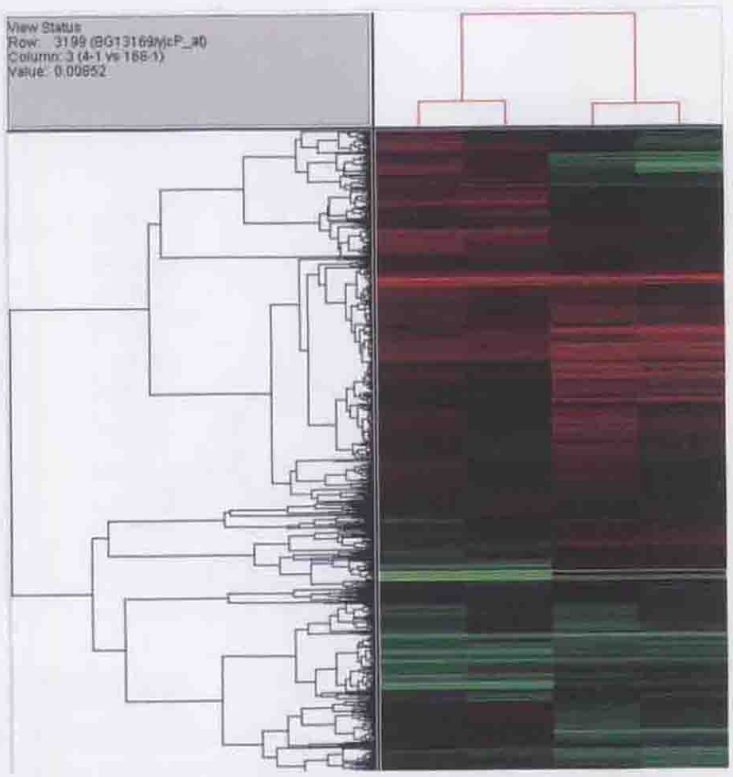


图 8 – 11　用系统聚类分析法得到的基因芯片数据表达模式

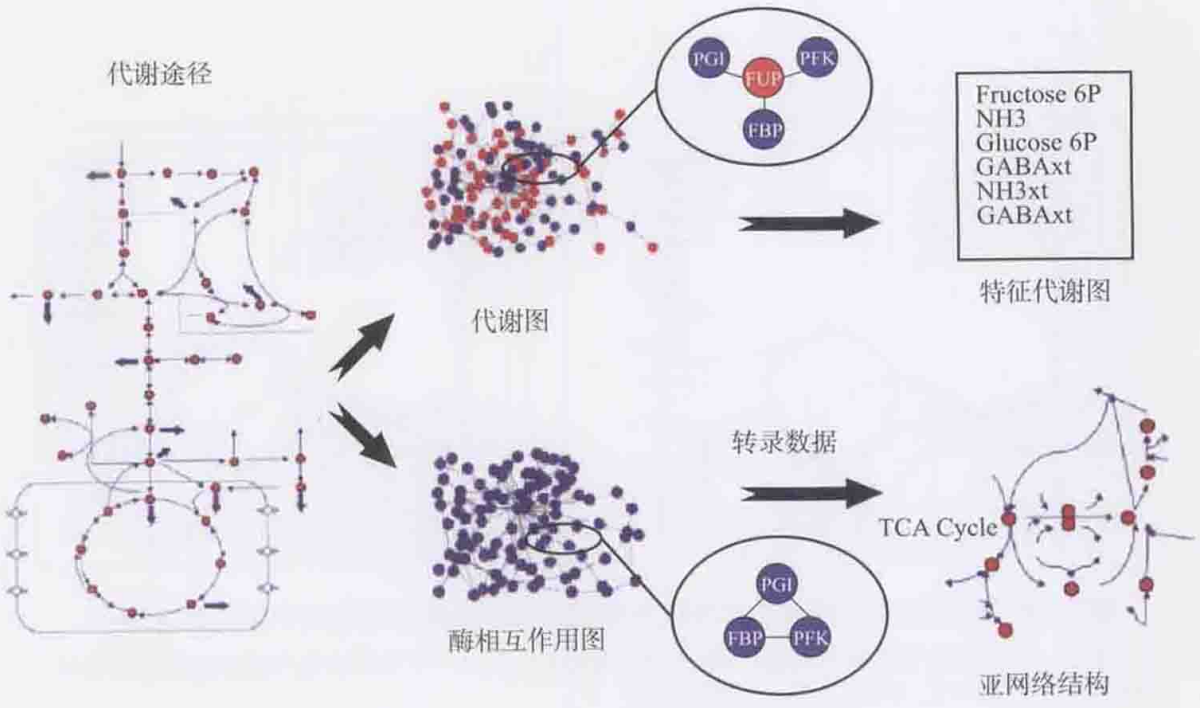


图 8 – 14　特征代谢物与特征亚网络示意图(Patil *et al.* 2005)

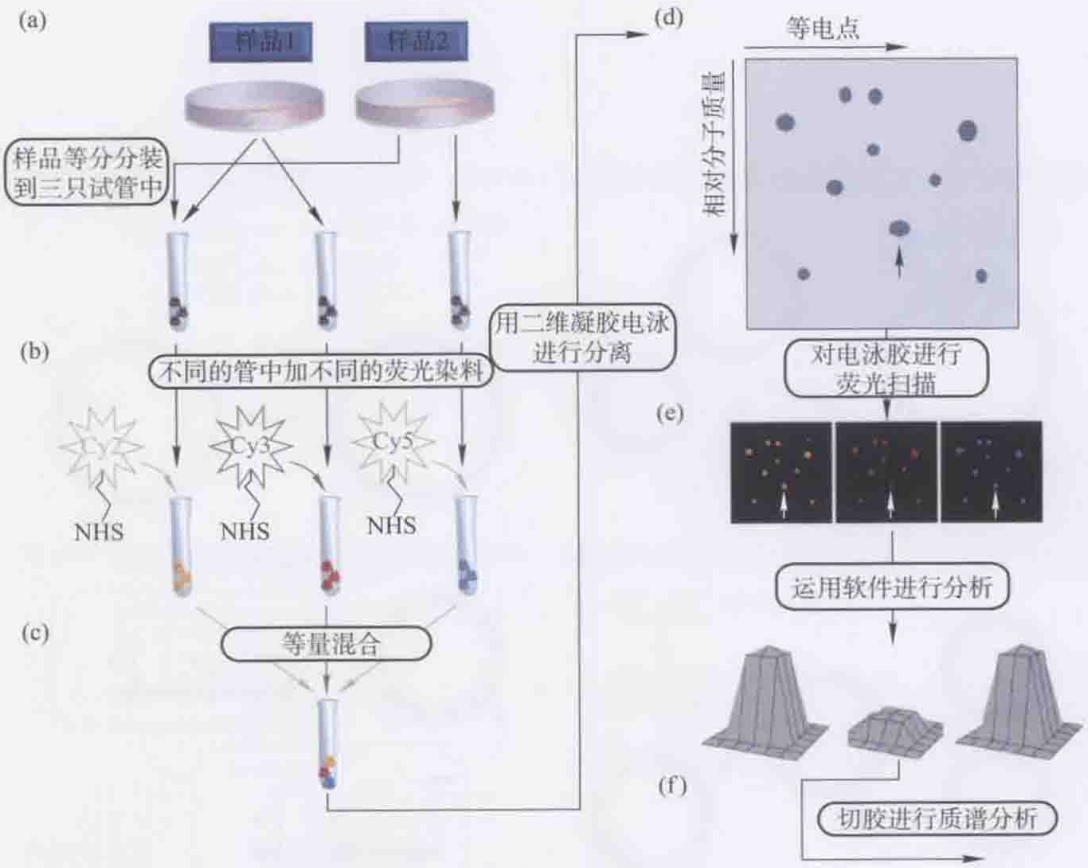


图 9－4　2D-DIGE 定量蛋白质实验流程(Coombs 2011)

(a)按图中所示方法将样品分装到三只试管;(b)在每只试管中加不同的荧光染料;(c)等量样品混合;(d)用 2D IEF/SDS-PAGE 分析混合的蛋白质;(e)对每种荧光染料进行图像分析;(f)切取蛋白斑点进行 MS 和 MS/MS 分析

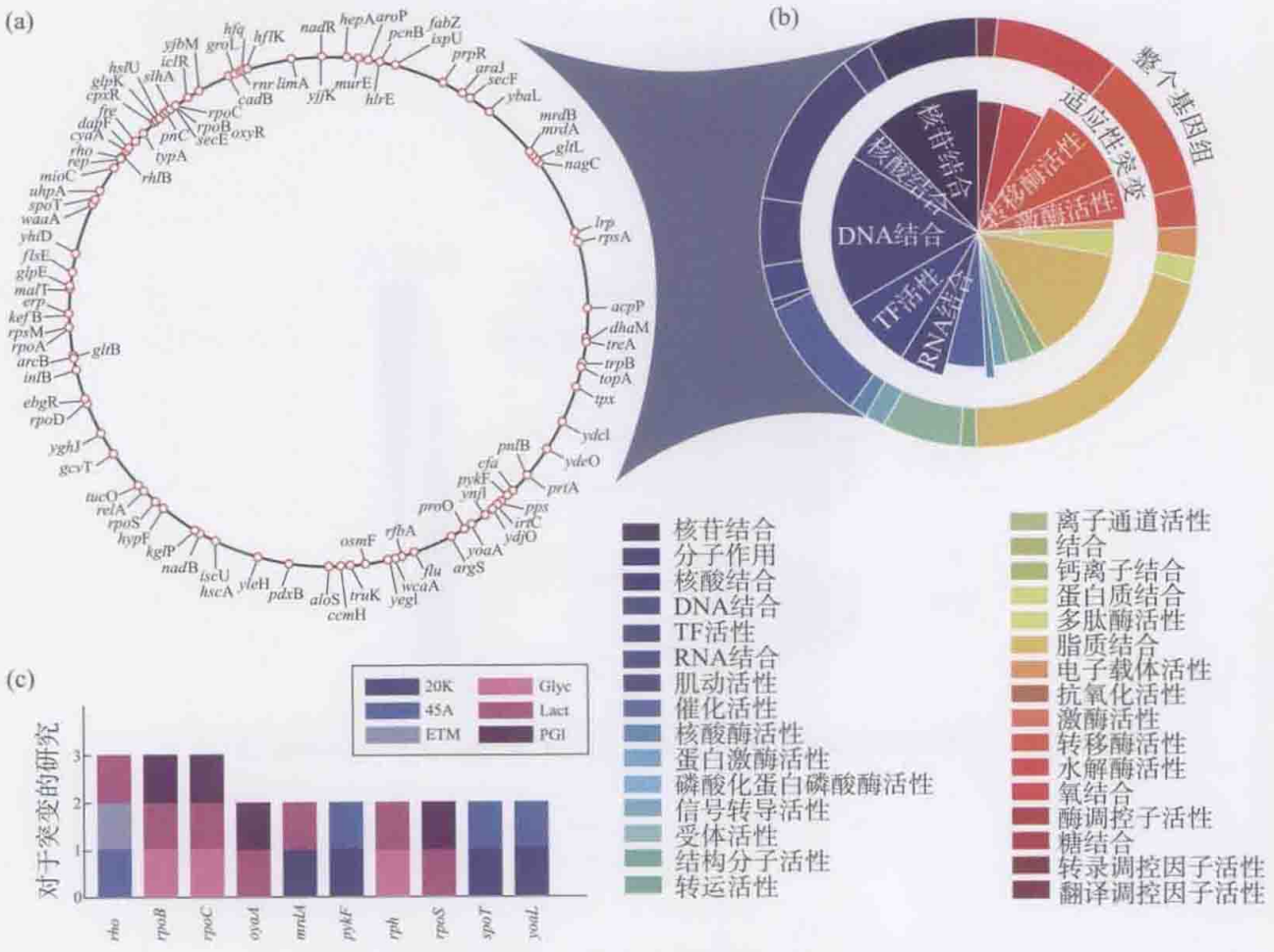


图 11－8　大肠杆菌适应性实验室进化菌株鉴定的基因内突变(Conrad *et al.* 2011)

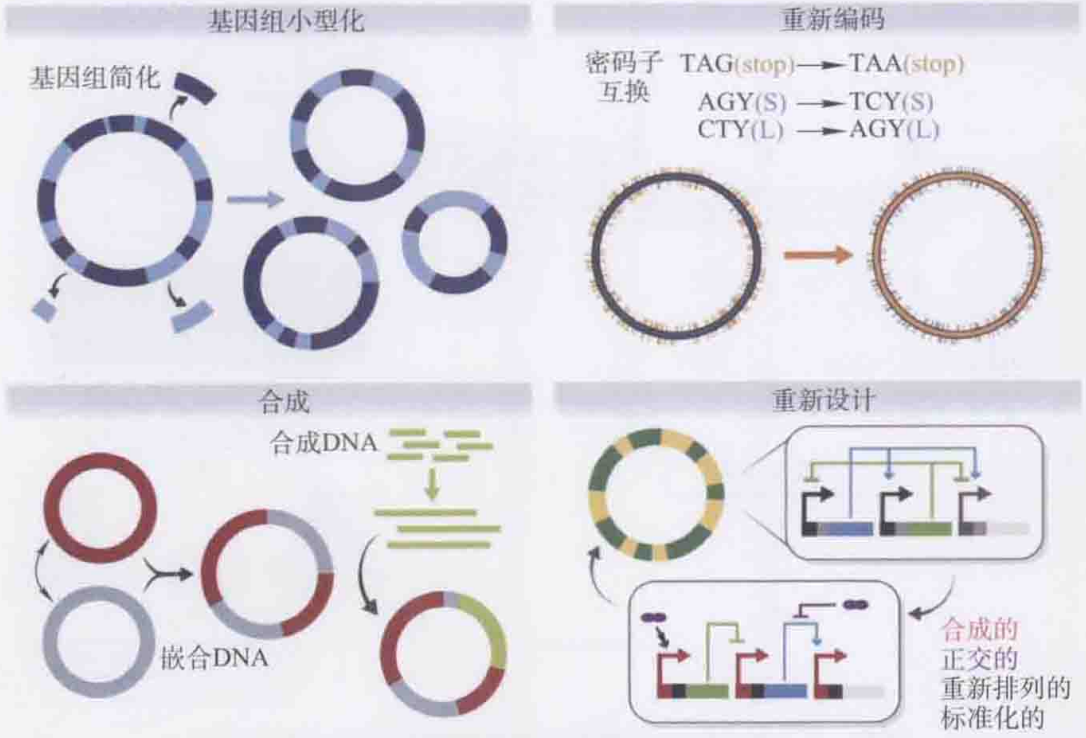


图 12－8　几类灵活的可编程的生物底盘构建(Esvelt and Wang 2013)

基因组小型化(genome minimization):减小生物复杂性和冗余性;重新编码(recoding):整个基因组密码子重新设计(codon remapping)能使正交信息编码和遗传密码扩展;合成(synthesis):基因组从头合成和从天然基因组重建,能够创建半合成基因组,创建具有新功能及混合功能的嵌合基因组(chimeric genome);重新设计(redesign):整个基因组重新设计及调控系统的重新布线,能使新的合成线路易于设计和模型模拟

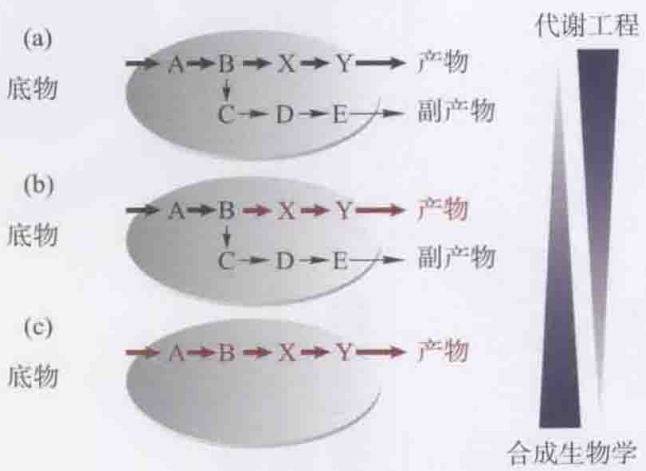


图 12－14　代谢工程与合成生物学之间的叠合(Nielsen and Keasling 2011)

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "5Luj6LCi5bel56iLXzEzNzEwOTUwLnppcA==",
  "filename_decoded": "\u4ee3\u8c22\u5de5\u7a0b_13710950.zip",
  "filesize": 51437429,
  "md5": "6de5c1582a983286f780af11a8df37e9",
  "header_md5": "227b42f4d3e5dc6569baf5dc530c644b",
  "sha1": "5a37e7bbadb496374d08bda0b2f8e0f8dfd4cbcd",
  "sha256": "9033b49fa1f8c4137b309af819622ed8f6709a44a6bf1dc4c3c56d1bad706aa1",
  "crc32": 3834578822,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 61038216,
  "pdg_dir_name": "\u2524\u00b7\u2568\u2557\u2563\u00f1\u2502\u2560_13710950",
  "pdg_main_pages_found": 318,
  "pdg_main_pages_max": 318,
  "total_pages": 342,
  "total_pixels": 1965374136,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}